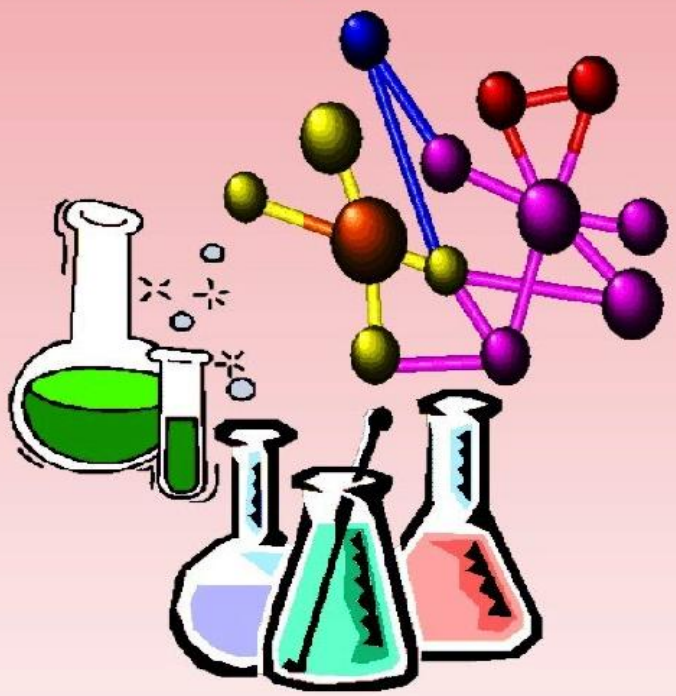
ننگرهار طب پوهنځی

عمومي کيميا



سی ډی سره

پوهاند ډاکتر خير محمد ماموند

۱۳۹۲


بسم الله الرحمن الرحيم

عمومي کيميا

پوهاند ډاکتر خير محمد ماموند

د کتاب نوم عمومي کیمیا
لیکوال پوهاند ډاکتر خیر محمد ماموند
خپرندوی ننګرهار طب پوهنځی
ویب پاڼه www.nu.edu.af
چاپ شمېر ۱۰۰۰
د چاپ کال ۱۳۹۲
ډاونلوډ www.ecampus-afghanistan.org
چاپ ځای افغانستان ټایمز مطبعه، کابل

دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټی په جرمني کې د Eroes کورنۍ یوی خیریه ټولنې لخوا تمویل شوی دی.
اداری او تخنیکی چارې یې په آلمان کې د افغانیک موسسی لخوا ترسره شوې دي.
د کتاب د محتوا او لیکنې مسؤلیت د کتاب په لیکوال او اړونده پوهنځی پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبیق کوونکي ټولنې په دې اړه مسؤلیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ:
ډاکتر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کابل
تیلیفون: ۰۷۵۲۰۱۴۲۴۰
ایمیل: textbooks@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بي ان ۹ ـ ۰ - ۹۸۷۳۱۷۲ ـ ۰ ـ ۹۷۸

د لوړو زده کړو وزارت پیغام

د بشر د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو کې ډیر مهم رول لوبولی دی او د درسي نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړیوالو پیژندل شویو ستندردونو، معیارونو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره باید نوي درسي مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ شي.

د لوړو زده کړو د مؤسسو د ښاغلو استادانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې ډېر زیار یې ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانګو کې درسی کتابونه تألیف او ژباړلي دي. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او نور درسي مواد برابر کړی څو تر چاپ وروسته د ګرانو محصلینو په واک کې ورکړل شي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د ګرانو محصلینو د علمي سطحې د لوړولو لپاره معیاري او نوي درسی مواد برابر کړي.

په پای کی د افغان ماشومانو لپاره د جرمنی کمیټی او ټولو هغو اړوندو ادارو او کسانو څخه مننه کوم چې د طبي کتابونو د چاپ په برخه کې یې هر اړخیزه همکاري کړې ده.

هیله مند یم چی نوموړې پروسه دوام وکړي او د نورو برخو اړوند کتابونه هم چاپ شي.

په درنښت
پوهاند ډاکتر عبیدالله عبید
د لوړو زده کړو وزیر
کابل، ۱۳۹۲

د درسي کتابونو د چاپ پروسه

قدرمنو استادانو اوګرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لويو ستونزو څخه ګڼل کېږي. يو زيات شمير استادان او محصلين نوي معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زاړه ميتود تدريس کوی او له هغو کتابونو او چپترونو څخه ګټه اخلی چې زاړه دي او په بازار کې په ټيټ کيفيت فوتوکاپي کېږي.

د دې ستونزو د هوارولو لپاره په تېرو دوو کلونو کې مونږ د طب پوهنځيو د درسي کتابونو د چاپ لړی پيل او تر اوسه مو ۱۱۶ عنوانه طبي درسي کتابونه چاپ او د افغانستان ټولو طب پوهنځيو ته استولي دي.

دا کړنې په داسی حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰ـ۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتيژيک پلان کې راغلي دي چې:

"د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کيفيت او زده کوونکو ته د نويو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړينه ده چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د ليکلو فرصت برابر شي د تعليمی نصاب د ريفورم لپاره له انګريزی ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسی موادو ژباړل اړين دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلين او استادان نشي کولای عصري، نويو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پيدا کړي".

د افغانستان د طب پوهنځيو محصلين او استادان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نويو درسي موادو او معلوماتو ته نه لاس رسی، او له هغو کتابونو او چپترونو څخه کار اخيستل چې په بازار کې په ډېر ټيټ کيفيت پيداکېږي، د دې برخې له ځانګړو ستونزو څخه ګڼل کېږي. له همدې کبله هغه کتابونه چې د استادانو له خوا ليکل شوي دی بايد راټول او چاپ کړل شي. د هيواد د اوسنی حالت په نظر کې نيولو سره مونږ لايقو ډاکترانو ته اړتيا لرو، ترڅو وکولای شي په هيواد کې د طبي زده کړو په ښه والي او پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي. له همدې کبله بايد د طب پوهنځيو ته زياته پاملرنه وشي.

تراوسه پوري مونږ د ننګرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپيسا د طب پوهنځيو او کابل طبی پوهنتون لپاره ۱۱۶عنوانه مختلف طبي تدريسي کتابونه چاپ کړي دي. د ننګرهار طب پوهنځی لپاره د ۲۰ نورو طبي کتابونو د چاپ چارې روانې دي. د يادونې وړ ده چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هيواد ټولو طب پوهنځيو ته په وړيا توګه ويشل شوي دي.

ټول چاپ شوی طبی کتابونه کولای شی د www.ecampus-afghanistan.org ويب پانې څخه ډاونلوډ کړی.

کوم کتاب چې ستاسی په لاس کې دی زمونږ د فعاليتونويوه ببلګه ده. مونږ غواړو چې دې پروسې ته دوام ورکړو تر څو وکولای شو د درسي کتابونو په برابرولو سره د هيواد له پوهنتونو سره مرسته وکړو او د چپټر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړينه ده چې د لوړو زده کړود موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسی کتابونه چاپ کړل شي.

د لوړو زده کړو د وزارت، پوهنتونونو، استادانو او محصلینو د غوښتنې په اساس په راتلونکی کی غواړو چې دا پروګرام غیر طبي برخو لکه ساینس، انجنیري، کرهنې، اجتماعی علومو او نورو پوهنځیو ته هم پراخ کړو او د مختلفو پوهنتونونو او پوهنځیو د اړتیا وړ کتابونه چاپ کړو.

له ټولو محترمو استادانو څخه هیله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه ولیکي، وژباړي او یا هم خپل پخواني لیکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چپټرونه ایډیټ او د چاپ لپاره تیار کړي. زمونږ په واک کې یې راکړي، چې په ښه کیفیت چاپ او وروسته یې د اړوندې پوهنځی، استادانو او محصلینو په واک کې ورکړو. همدارنګه د یادو شویو ټکو په اړوند خپل وړاندیزونه او نظریات زمونږ په پته له مونږ سره شریک کړي، تر څو په ګډه پدې برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړو.

له ګرانو محصلینو څخه هم هیله کوو چې په یادو چارو کې له مونږ او ښاغلو استادانو سره مرسته وکړي.

د یادونې وړ ده چې د مولفینو او خپروونکو له خوا پوره زیار ایستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتویات د نړیوالو علمی معیارونو په اساس برابر شی خو بیا هم کیدای شی د کتاب په محتوی کی ځینی تیروتنی او ستونزی وجود ولری، نو له دی امله له درنو لوستونکو څخه هیله مند یو تر څو خپل نظریات او نیوکی د مولف او یا زمونږ په پته په لیکلی بڼه را ولیږی، تر څو په راتلونکی چاپ کی اصلاح شی.

د افغان ماشومانو لپاره د جرمنی کمیټی او دهغی له مشر ډاکتر ایروس څخه ډېره مننه کوو چی ددغه کتاب د چاپ لګښت یی ورګړی دی. دوی په تیرو کلونو کی هم د ننګرهار د طب پوهنځی د ۲۰ عنوانه طبی کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه درلود.

په ځانګړي توګه د جی آی زیت (GIZ) له دفتر او CIM (Center for International Migration and Development) یا د نړیوالی پناه غوښتنی او پرمختیا مرکز چې زما لپاره یې په تېرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړی دي هم مننه کوم.

د لوړو زده کړوله محترم وزیرښاغلي پوهاند ډاکترعبیدالله عبید، علمی معین ښاغلي پوهنوال محمد عثمان بابری، مالي او ادري معین ښاغلی پوهنوال ډاکتر ګل حسن ولیزي، د ننګرهار پوهنتون رییس ښاغلی ډاکتر محمد صابر، د پوهنتونواو پوهنځیو له ښاغلو رییسانو او استادانو څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ یې هڅولی او مرسته یې ورسره کړی ده.

همدارنګه د دفتر له ښاغلو همکارانو څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې نه ستړی کیدونکی هلی ځلی کړی دي.

ډاکتر یحیی وردګ، د لوړو زده کړو وزارت
کابل، مارچ ۲۰۱۳
د دفتر ټیلیفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰
ایمیل: textbooks@afghanic.org
wardak@afghanic.org

بسم الله الرحمن الرحيم

لنډيز

د عمومي کيميا دا کتاب د افغانستان د ساينس، انجنيرۍ، طب، فارمسۍ او کرهنې د پوهنځيو د لمړيو ټولګيو دپاره ليکل شويدی.

د کتاب لمړی فصل (د کيميا مهم اصطلاحات او اساسي قوانين) د هری سوئي شاګردانو او د کيميا مينه والو د پاره په کار راځي. د کتاب دويم فصل (د مادې جوړښت) د نورو شاګردانو په څنګ کې د پوهنتون د شاګردانو دپاره ډير ضرور دی. په دريم فصل کې د موادو درې ګوني فازي حالات (ګازات، مايعات او جامدات) او په هر فازي حالت کې د موادو ځانګړي خصوصيات ليکل شويدي. د ساينس او تکنالوژۍ د هرې څانګې شاګردان بايد د موادو دغه خصوصيات و پيژني. څلورم فصل (کيمياوي ترموديناميک) د انجنيرۍ د شاګردانو دپاره ډير ارزښت لري. د کتاب پنځم فصل (کيمياوی کنتک) کې د کيمياوي تعاملاتو سرعت او هغه عوامل چې د کيمياوي تعاملاتو پر سرعت اثر لري څيړل کيږي. په شپږم فصل کې محلولونه او د محلولونو خواص تشريح کيږي. دا فصل د ساينس او د انجنيرۍ د شاګردانو پرته د طب، فارمسۍ او کرهنې د شاګردانو لپاره خاص اهميت لري. الکترو کيميا د دې کتاب اوم فصل دی. په دې فصل کې اکسيديشني - احياوي تعاملاتو، د برقي انرژۍ کيمياوي منابعو او الکترو ليز ته ځای ورکړل شويدی. د کيمياوي موادو پيژندنه د دې کتاب اتم فصل دی په دې فصل کې په ډير لنډ ډول د کيمياوي تحليل د کلاسيکو متودونو يادونه شوې او ورپسې د کيمياوي موادو د نوعيت او جوړښت د پيژندنې معاصر متودونه لکه کروماتو ګرافي، ما سپکتروسکوپي او جذبي سپکتروسکوپي ورکړل شويدي. د کتاب د حجم د زياتيدو د مخنيوي په غرض په هره موضوع کې کم شمير مثالونه او تمرينونه حل شويدي. د شاګردانو د ښه پوهيدو لپاره محترم استادان کولای شي په هره موضوع کې نور مثالونه او تمرينونه شاګردانو ته حل او يا کورنۍ وظيفه ورکړي. د دې کتاب پاک ليک، جدولونه او شکلونه د محترم ديپلوم انجنير نوروز اسحق په همت او د تايپ او چاپ کارونه ئې د داکتر ټرون جليلي په مټ تر سره شويدي. هيله ده چه د کتاب په چاپولو کې تخنيکي غلطۍ کمې وي تر څو محترم لوستونکي تړې ښه ګټه واخلي.

په درناوي

پوهاند دوکتور خير محمد ماموند

اړونده څانګې ته!

د محترم پوهاند داکتر خیرمحمد ماموند د عمومی کیمیا ژباړلی اثر مو په غورسره ولوست. دا د کیمیا د څانګی غوره علمی اثردی، په هغه پوهنځیو کې چی کیمیا لوستل کیږی. محصلین کولای شي چی په خورا اسانی سره د دې ارزښتناکه علمی اثر څخه علمی ګټه ترلاسه کړي.

نو پدې اساس د چاپ او خپریدو وړتیا لری، زه د طب د پوهنځی د کیمیا د څانګي د تدریسی غړی په توګه غوښتنه کوم، چی نوموړی اثر دهیواد د ځوانو محصلینو د علمی بډایني او کیمیاوی علمي څیړنیزو کړو وړو ته د لاس رسی په خاطر چاپ او خپور شي، تر څو چې په همدغه شان نور علمي اثار وژباړل شی او د وطن د بچیانو د لا علمی سمبالتیا ګټه ترې واخستل شی.

په درناوی

پوهنیار محمدعمران د ننګرهار د طب پوهنځی

د کیمیا د څانګی غړی

عنوانونه

عنوان	صفحه
لمړی فصل	
- د کیمیا مهم اصطلاحات	۱ - ۱۴
- د کیمیا اساسي قوانین	۱۴ - ۲۸
دوهم فصل	
- د کیمیاوي موادو جوړښت	
- د اتوم جوړښت	۲۸ - ۵۶
- د مالیکول جوړښت	۵۶ - ۸۱
- د مالیکولو تر منځ قواوې	۸۱ - ۸۲
- هایدروجني اړیکه	۸۲ - ۸۳
- کامپلکس مرکبات	۸۳ - ۸۸
دریم فصل	
- د موادو دري ګوني فازي حالات	
- ګازات	۹۰ - ۱۰۲
- مایعات	۱۰۲ - ۱۱۰
- جامدات	۱۱۰ - ۱۱۶
څلورم فصل	
- کیمیاوي ترمودینامیک	۱۱۷ - ۱۳۰
پنځم فصل	
- کیمیاوي کنتک	۱۳۰ - ۱۴۱
- کیمیاوي تعادل	۱۴۱ - ۱۵۰
- شیږم فصل	
- دسپرشني سیستمونه	۱۵۱ - ۱۵۲
- محلولونه	۱۵۲ - ۱۵۳
- د محلول د غلظت افادې	۱۵۳ - ۱۵۶
- د حل کیدو پر قابلیت مؤثر عوامل	۱۵۶ - ۱۵۹

عنوان	صفحه
- د محلول خواص	۱۵۹ - ۱۶۴
- د اوبو د ایونو د ضرب حاصل pH	۱۶۴ - ۱۷۰
- په الکترولیتي محلولو کې کیمیاوي تعاملات	۱۷۰ - ۱۷۱
- د مالګو هایدرولیز	۱۷۱ - ۱۷۵
- اووم فصل	
- اکسیډیشني - احیاوي تعاملات	۱۸۰ - ۱۸۵
- الکترودي پوتانسیل	۱۸۵ - ۱۹۰
- د برقي انرژي کیمیاوي منابع ګلواني حجري	۱۹۰ - ۱۹۳
- د الکترو کیمیاوي حجري پر محرکه قوه د مختلفو عواملو اثر	۱۹۳ - ۱۹۵
- د فلزاتو تخریب	۲۰۴ - ۲۰۷
- الکترولیز	۲۰۷ - ۲۲۵
- اتم فصل	
- د کیمیاوي موادو پیژندنه	۲۲۶ - ۲۲۹
- کروماتوګرافي	۲۳۰ - ۲۳۴
- ماسپکتروسکوپي	۲۳۴ - ۲۴۶
- جذبي سپکتروسکوپي	۲۴۶ - ۲۵۴
- آزاد سوالونه	۲۵۴ - ۲۵۵
- جدولونه	۲۵۵ -

(c) ketabton.com: The Digital Library

د طبيعت د پديدو او د هغوئ د خپل مينځي اړيکو د قانونمدی په راز پوهيدل طبيعت پيژندنه ده .دا چي طبيعت بي نهايت پراخه او دايم په تغير کي دی نو طبيعت پيژندني ته د پای ټکي نه شو ايښودلای.

کيميا:

کيميا د طبيعي علومو يوه څانګه ده . پدې علم کي د کيمياوي عناصرو او د هغوئ څخه د جوړو شويو کيمياوي مرکباتو د ترکيب، جوړښت او خواصو او همدارنګه د يو ډول کيمياوي موادو څخه د بل ډول کيمياوي موادو لاس ته راتلل مطالعه کيږي.

نن ورځ په کيميا کي ډيرې څانګي لکه غير عضوی کيميا ، عضوي کيميا، فزيکي کيميا ، تحليلي کيميا ، صنعتي کيميا، حياتي کيميا او داسې نورې منځ ته راغلي دي.

لمړی فصل

د کيميا مهم اصطلاحات، د کيميا اساسي قوانين.

د کيميا مهم اصطلاحات:

1 - 1. ماده:

جامدات، مايعات، ګازات او پلازما دا ټول شيان مادي بلل کيږي. د شيانو تر منځ د جاذبې ساحه، د مقناطيسي شيانو په شا و خوا کي مقناطيسي ساحه ، د شيانو د اتومونو د هستو په منځ کي هستوي ساحه وجود لري. هم شی او هم ساحه دواړه مادي دي. خو شی د مادي هغه ډول دی چې ذاتي کتله (د سکون د حالت کتله) ولري. يعني هغه ذرات چې د حرکت سرعت يې د رڼا د وړانګو د سرعت څخه لږ وي کتله يې ښکاره احساس او اندازه کيدای شي، مګر ساحه د مادي هغه ډول دی چې د انرژی په شکل څرګندږي. يعني که څه هم ساحه کتله هم لري خو هغه مونږ ته د انرژی په شکل راڅرګندږي، نو ځکه انرژي د ساحې مهمه مشخصه ګڼل کيږي

1 - 2 اتوم:

د يو عنصر ډيره کوچنۍ ذره چې د دغه عنصر ټول کيمياوي خواص ولري د هغه عنصر د اتوم په نامه يادېږي.
د اتوم په منځ کې هسته او د هستې چار چاپيره الکترونونه ګرځي.
هسته مثبت چارج لري او تقريباً د اتوم ټوله کتله په هسته کې ځای لري. د هستې لوې والی د اړوند عنصر د کتلوي عدد سره داسې اړيکه لري.

$$r = 1,4 \cdot 10^{-13} \sqrt[3]{A} \quad cm \ldots\ldots\ldots (1)$$

دلته r د اتوم د هستې شعاع او A د اړوند عنصر کتلوي عدد ښئي.
د هستې په منځ کې پروتونونه (د سپک هايدروجن په هسته کې يو پروتون) او نيوترونونه ځای لري. پروتونونه او نيوترونونه دواړه د نکلونو په نامه يادېږي. پروتون مثبت چارج او نيوترون چارج نلري. الکترون منفي چارج لري او دايم د هستې چار چاپيره ګرځي.
الکترون، پروتون او نيوترون د اتوم اساسي ذرات ګڼل کيږي چې د هغوئ بعضی مشخصات په لاندې جدول کې ورکړل شويدي:

اول (1-1) جدول : د اتوم د اساسي ذراتو بعضي مشخصات:

ذره	کتله په کيلو ګرام	چارج په کولمب	کتله د اتومي کتلې په واحد amu	منل شوی چارج
الکترون	$9,1094 \cdot 10^{-31}$	$-1,60218 \cdot 10^{-19}$	0,00055	-1
پروتون	$1,6726 \cdot 10^{-27}$	$+1,60219 \cdot 10^{-19}$	1,0073	+1
نيوترون	$1,67493 \cdot 10^{-27}$	0	1,0087	0

په (1) جدول کې ليدل کيږي چې د پروتون او نيوترون کتلې تقريباً سره مساوي دي. ولی د الکترون کتله د هغوئ په پرتله 1840 کرته لږه ده. له همدې کبله د هستې کتله عملاً د اتوم کتله بللای شو. يعنې په هسته کې د پروتونو او نيوترونو د کتلو مجموعه د اتوم کتله جوړوي.

1 - 3 . اتومی کتله:

د هر عنصر د يوه اتوم کتله په کيلو ګرام د هغه عنصر د مطلقه اتومي کتلې په نامه يادېږي.
د عناصرو مطلقې اتومي کتلې ډيرې کوچنۍ ($1,67 \cdot 10^{-25}$ کيلو ګرامه څخه تر $4,27 \cdot 10^{-27}$ کيلو ګرام پورې) دي.
نو ځکه په کيمیا کې د عناصرو د مطلقو اتومي کتلو پر ځای نسبي اتومي کتلې استعمالوي. پدې اخرو کلونو کې د کاربن د $^{12}_{6}C$ ايزوتوپ د کتلې 1/12 برخه چې تقريباً $1,674 \cdot 10^{-27}$ کيلو ګرامه کيږي د نسبي اتومي کتلې واحد قبول شويدی.

$$1 \text{ amu} = 1,674 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$ د اتومي کتلې واحد

د همدی کمیت په نسبت د ټولو عناصرو نسبتي اتومي کتلې محاسبه شویدي. همدغه نسبي اتومي کتلو ته مونږ اتومي کتلې وایو. مثلاً د اکسیجن اتومي کتله 15,9994 ، د هایدروجن اتومي کتله 1,0079 ، د نایتروجن اتومي کتله 14,0067 ده. لکه چې لیدل کیږي د ټولو عناصرو اتومي کتلې چې د عناصرو په دوره ټي جدول کې ورکړل شویدي کسري اعداد دي.

د دې خبرې دلیل دا دی چې ټول کیمیاوي عناصر دوه او یا څو ایزوتوپونه لري. د ایزوتوپونو کتلوي اعداد یا اتومي کتلې سره توپیر لري، هغه عدد چې د عنصر د اتومي کتلې په حیث د عناصرو په دوره ټي جدول کې لیکل کیږي په طبیعت کې د هغه عنصر د ټولو ثابتو ایزوتوپونو په فیصدی او د هر ایزوتوپ په اتومي کتلې پورې اړه لري. مثلاً د کلورین اتومي کتله 35,453 ده، دغه عدد د لاندې محاسبې نه په لاس راغلی دی:

کلورین دوه ثابت ایزوتوپونه لري چې یو ټي $^{35}_{17}Cl$ او بل ټي $^{37}_{17}Cl$ دی په طبیعت کې د کلورین په 100 اتومو کې 75 اتومه $^{35}_{17}Cl$ او 25 اتومه د $^{37}_{17}Cl$ وي پس لیکو چې :

$$35\times\frac{75}{100}+37\times\frac{25}{100}=\frac{35\times75+37\times25}{100}=35,453amu$$

که اوس د هر ایزوتوپ اتومي کتلې ته په غور سره څیر شو نو لیدل کیږي چې د هغه د هستې کتله په دغه هسته کې د پرتونو او نیوترونو د کتلو د مجموعې څخه همیشه لږه وي. دغه د کتلې فرق ته د کتلې نقصان وائي. مثلاً د هیلیم یو ایزوتوپ (2p, 2n) په نظر کې نیسو د دې ایزوتوپ د هستې کتله 4,001506 amu حساب شوې ده خو د هغه د هسې دننه د دوه پروتونو او دوه نیوترونو د کتلو مجموعه 4,031882 amu کیږي چې دلته د کتلې نقصان 0,030376 amu راځي. د انشتین د معادلې په اساس د کتلې او انرژۍ معادلیت داسې دی :

$$E = mc^2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

دلته m کتله، E انرژي او C د رڼا د وړانګو سرعت ($c = 3 \cdot 10^8 \ m.sec^{-1}$) دی. د (2) معادلې پر اساس د 0,030376 amu کتلې نقصان د 28,2 Mev میګا الکترون ولټ ($1Mev = 10^6 \ ev$) انرژي د آزادیدو سره معادلیت لري. یعنې کله چې د هیلیم هسته د دوه پرتونو او دوه نیوترونو څخه جوړیږي پدې وخت کې د هستې یو مقدار ماده چې کتله ټي 0,030376 amu ده د شي د حالت څخه د ساحې حالت ته اوړي (د هستې ساحه جوړوي) چې د دې ساحې انرژي 28,2Mev ده. هغه مقدار انرژي چې د پروتونو او نیوترونو د راټولیدو یعنې د هستې د جوړیدو په وخت کې د اتوم د هستې څخه آزادیږي د هستې د جوړیدو د انرژۍ په نامه یادیږي.

هر څومره چې د هستې د جوړیدو انرژي زیاته وي په هم هغه اندازه هسته ثابته وي. ځکه چې د هستې د جوړیدو انرژي او بیرته د هستې د ماتیدو انرژي کمیتاً سره مساوي دي. ځرنګه چې په مالیکول کې د اتومونو تر منځ د کیمیاوي رابطې انرژي ($\sim 5 \ ev$) د هستې د جوړیدو د انرژۍ ($\sim 28,2 \ Mev$) څخه لږه ده نو پدې سبب په کیمیاوي تعاملاتو کې یوازې د اتومو الکترونونه برخه اخلي او هستې هیڅ تغیر نه کوي. هغه جریانات چې په هغو کې د اتومو هستې تغیر کوي د هستوي تعاملاتو په نامه یادیږي.

1-4 . کتلوي عدد، اتومي نمبر، عنصر، ایزوتوپ، ایزوبار، ایزوتون:

په هسته کې د نکلونو تعداد (د پروتونو او نیوترونو مجموعې) ته کتلوي عدد وائي چې د A په حرف سره ښودل

کیږي.

$$A = Z + N \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

دلته N د نیوترونو تعداد او Z د پروتونو تعداد ښئي.

د عنصر د اتوم په هسته کي د پرتونو تعداد د هغه عنصر د اتومي نمبر په نامه یادیږي. هغه اتومونه چې اتومي نمبر ئې یو شی وي یو عنصر جوړوي. لکه د خالص طلا ټول اتومونه هر یو په خپله هسته کي (79) پروتونه، د خالص سیمابو اتومونه هر یو په خپله هسته کي (80) پروتونه ، د خالص هیلیم اتومونه هر یو په خپله هسته کي (2) پروتونه لري. که د یوه عنصر د اتومو په هستو کي د نیوترونو تعداد یعني کتلوي عدد سره فرق ولري داسې مختلف اتومونه د یوه عنصر د ایزوتوپونو په نامه یادیږي. لکه : ${}_1^1H$, ${}_1^2H$, ${}_1^3H$ د هایدروجن ایزوتوپونه دي چه د ټولو اتومي نمبر (1) دی. ولې کتلوي اعداد ئې 2,1 او 3 دي. که د څو عناصرو کتلوي اعداد سره یو شی وي داسې عناصر ایزو بار بلل کیږي. که د څو عناصرو د اتومونو په هستو کي د نیو ترونو تعداد یو شی وي داسې عناصر ایزوتون بلل کیږي. په دوهم جدول کي د ایزوتوپو، ایزوبار، او ایزوتونو مثالونه ورکړل شویدي.

دوهم جدول :

ایزوتوپونه	ایزوبارونه	ایزو تونونه
${}_{20}^{40}Ca$	${}_{18}^{40}Ar$	${}_{54}^{136}Xe$
(20p, 20n)	(18p, 22n)	(54p , 82n)
${}_{20}^{42}Ca$	${}_{19}^{40}K$	${}_{56}^{138}Ba$
(20p,22n)	(19p,21n)	(56p, 82n)
${}_{20}^{43}Ca$	${}_{20}^{40}Ca$	${}_{57}^{139}La$
(20p, 23n)	(20p, 2on)	(57p,82n)

د یوه عنصر هغه ایزوتوپونه چه په هسته کي یې د پرتونو او نیوترونو تعداد سره مساوي او یا لږ فرق ولري داسې ایزوتوپونه معمولاً ثابت وي. هغه ایزوتوپونه چې د اتومو په هستو کي ئې د پروتونو او نیوترونو تعداد سره مساوي نه بلکه تفاوت ولري داسې ایزوتوپونه غیر ثابت (رادیو اکټیف) وي. تر تن ورځې پورې تقریباً 300 ثابتې هستې او 1400 څخه زیاتې رادیو اکټیفې هستې پیژندل شویدي.*

همدا ډول تر تن ورځې پورې 109 عنصره پیژندل شوي دي چې د هغې د جملې څخه هغه عناصرچه اتومي نمبر ئې د 93 نه زیات دی رادیو اکټیف دي، عمر ئې د ځمکې د عمر څخه ډیر کم دی نو ځکه په طبیعت کې نشته او یو اځې په لابراتوار کي لاس ته راوړل کیږي.

1-5 . مالیکول:

د ساده او هم د مرکب موادو هغه کوچنۍ ذره چې د هغه موادو اساسي کیمیاوي خواص ولري د هغه موادو

* ـ (1-3-8) جدول

د مالیکول په نامه یادیږي.

که د یوې مادې مالیکولونه د یو ډول اتومونو څخه جوړوي دا مواد ساده یا عناصر بلل کیږي لکه O_2, Cl_2, O_3 او نور. H_2, N_2

که د یوې مادې مالیکولونه د څو ډوله اتومونو څخه جوړ وي دغه ماده د مرکب په نامه یادیږي لکه NH_3 , CH_4 H_2O, NO_2, او داسې نور.

اتومونه په مالیکول کې د کیمیاوي اړیکې په واسطه سره تړل کیږي.

1-6 . مالیکولي کتله:

د مالیکول په ترکیب کې شامل د ټولو اتومونو د اتومي کتلو مجموعه د مالیکولی کتلې په نوم یادیږي.

دا چې اتومي کتلې د کتلې په اتومي واحد (amu) ښودل کیږي پس د مالیکولي کتلې واحد هم د کتلې اتومي واحد (amu) دی.

مثال: د O_2 , CH_4 او د H_2SO_4 مالیکولي کتلې حساب کړی.

حل :

$MO_2 = 2 \cdot 16 = 32$

$MCH_4 = 1 \ 12 + 4 \ 1 = 16$

$MH_2SO_4 = 2 \ 1 + 1 \ 32 + 4 \ 16 = 98$

1-7 . اتوم ګرام، مالیکول ګرام:

لکه چې مو ولوستل د عناصرو اتومي کتلې او هم د مرکباتو مالیکولي کتلې د کتلې په اتومي واحد (amu) ښودل کیږي. مثلاً د اکسیجن اتومي کتله (16)، د هایدروجن اتومي کتله (1)، د کاربن اتومي کتله (12) او د سلفر اتومي کتله (32) ده. د دې ټولو اعدادو واحد (amu) دی. مګر که د دغه اعدادو واحد ګرام وي نو بیا هر یو عدد ته د مربوطه عنصر اتوم ګرام وائي.

یعني د اکسیجن 16 gr یو اتوم ګرام د اکسیجن، د هایدروجن 1 gr ته یو اتوم ګرام د هایدروجن، د کاربن 12gr ته یو اتوم ګرام د کاربن، د سلفر 32gr ته یو اتوم ګرام د سلفر وائي. پس اتوم ګرام داسې تعریف کولای شو: د ساده موادو (عنصر) دومره ګرامه کوم چې د هغې عنصر د اتومي کتلې سره عدداً مساوي وي د هغه عنصر اتوم ګرام بلل کیږي. همدا ډول د موادو مالیکولي کتلې د کتلې په اتومي واحد (amu) ښودل کیږي مثلاً د O_2 مالیکولي کتله (32)، د CH_4 مالیکولي کتله (16)، د H_2SO_4 مالیکولي کتله (98) ده. مګر که د دغه اعدادو واحد ګرام وي نو بیا هر عدد د مربوطه مادې مالیکول ګرام ښئي. یعني دا کسیجن 32gr یو مالیکول ګرام د اکسیجن، د متان 16gr یو مالیکول ګرام د متان، د ګوګړو د تیزاب 98gr یو مالیکول ګرام د ګوګړو د تیزابو کیږي. نو مالیکول ګرام داسې تعریف کوو:

د خالصو کیمیاوي موادو دومره ګرامه کوم چې د هغه موادو د مالیکولي کتلې سره عدداً مساوي وي د هغه موادو مالیکول ګرام بلل کیږي.

1-8 . د اوو ګدرو عدد، مول :-

تجربو ښودلي ده چې د خالصو ساده موادو (خالصو عناصرو) په یو اتوم ګرام کې د هغه عنصر $6,022 \cdot 10^{23}$ اتومونه او د خالصو کیمیاوي موادو په یو مالیکول ګرام کې د هغه مواد $6,022 \cdot 10^{23}$ مالیکوله وجود لري.

دا عدد ($6,022 \cdot 10^{23}$) په کیمیا کې خورا مهم عدد دی او د اوګدرو د عدد په نامه یادیږي. د بلې خوا د مادې $6,022 \cdot 10^{23}$ ساختماني واحدونو (اتومونو ، مالیکولونو، الکترونونو، ایونونو...) ته د هغه ساختماني واحدونو یو مول وائي.

یعني د یو عنصر $6,022 \cdot 10^{23}$ اتومونو ته د هغه عصر یو مول اتو م د یوې خالصې کیمیاوي مادې $6,022 \cdot 10^{23}$ مالیکولونو ته د هغې کیمیاوي مادې یو مول مالیکول، $6,022 \cdot 10^{23}$ یو ډول ایونونو ته یو مول ایون او $6,022 \cdot 10^{23}$ الکترونونو ته یو مول الکترون وائي.

د مول د تعریف څخه معلومیږي چې اتوم ګرام او مول اتوم همدا ډول مالیکول ګرام او مول مالیکول یو شی دي. په وروستیو کلنو کې د اتوم ګرام او مالیکول ګرام پر ځای مول اتوم او مول مالیکول استعمالیږي. پورتنۍ لیکنه په لاندې جدول کې ساده شویده :

د کاربن یو مول اتوم د کاربن $6,022 \cdot 10^{23}$ اتومه لري او وزن ئې 12,00gr دی.

د اکسیجن یو مول اتوم د اکسیجن $6,022 \cdot 10^{23}$ اتومه لري او وزن ئې 16gr دی.

د اوبو یو مول مالیکول د اوبو $6,022 \cdot 10^{23}$ مالیکوله لري او وزن ئې 18gr دی.

د هایدروکسیل (OH^-) یو مول ایون $6,022 \cdot 10^{23}$ ایونه لري او وزن ئې 17gr دی.

یو مول الکترون $6,022 \cdot 10^{23}$ الکترونه لري او وزن ئې تقریباً $6,66 \cdot 10^{-5}$ g دی.

لمړی مثال: 15 ګرامه خالص ګوګړ (S) د ګوګړو څو موله کیږي. او په هغې کې د S څو اتومه وجود لري؟

حل: د ګوګړ اتومي کتله 32,1 ده پس د ګوګړ 32,1 ګرامه د هغه یو مول کیږي، نو لیکو چې:

د S ګرامونه	د S مولونه
32,1	1
15,0	x

$X = 0,467$ moles

د S اتومونه	د S مولونه
$6,022 \times 10^{23}$	1
X	0,467

$X = 2,81 \times 10^{23}$ atoms

دوهم مثال: د مسو $5,60 \cdot 10^{25}$ اتومه څومره وزن لري؟

حل : د مسو اتومي کتله 63,54 ده پس لیکو چې:

د Cu اتومونه	د Cu ګرامونه
$6,022 \times 10^{23}$	63,54
$5,60 \times 10^{25}$	X

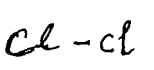
$$X = 5,60 \cdot 10^{25} \cdot 63,54 / 6,02 \cdot 10^{23}$$

$$X = 5,91kg$$

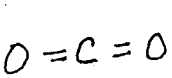
9 -1 . ولانس، اکسیدیشني درجه یا اکسیدیشني نمبر:

دا چې د یو عنصر یو اتوم په خپل شا و خوا کې د نورو اتومونو سره څو کیمیاوی اړیکې (کیمیاوي رابطې) جوړولای شي دغه استعداد ته د هغه عنصر ولانس وائي. پدې حساب د یوه اتوم په شا وخوا کې د رابطو شمیر د هغه اتوم ولانس ښئي.

مثلاً په $HClO_4$, HCl , Cl_2 , H_2SO_4 , SO_2 ,H_2S مالیکولونو کې د هر عنصر ولانس معلوموو. د دې کار لپاره ښه لاره دا ده چې د هر مرکب د مالیکولونو ساختماني فورمول رسم کړو.



د کلورین ولانس (1)



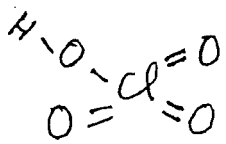
د کاربن ولانس (4)

د اکسیجن ولانس (. 2)



د ګوګړو ولانس (2)

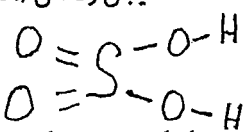
د هایدروجن ولانس (1)



د کلورین ولانس (7)

د اکسیجن ولانس (2)

د هایدروجن ولانس (1)



د ګوګړو ولانس (6)

د اکسیجن ولانس (2)

د هایدروجن ولانس (1)

د هایدروجن ولانس (1)

د کلورین ولانس (1)

د پورتنیو مثالونو څخه معلومیږي چې د بعضي عناصرو ولانس په ټولو مرکباتو کې یو شی دی لکه د اکسیجن او هایدروجن ولانسونه.

خو د بعضي نورو عناصرو (لکه ګوګړ، کلورین او نورو) ولانس په مختلفو مرکباتو کې سره فرق لري. هغه کیمیاوي مرکبات چې په مالیکولو کې ځې د اتومونو تر منځ کووالانسي اړیکي وي د ولانس اصطلاح ډیره استعمالیږي او پر ځای کار دی. خو که د مالیکول د اتومو تر منځ ایوني اړیکي وي نو دلته بهتره ده چې د ولانس پر ځای د اکسیدیشن نمبر (د اکسیدیشن درجه) استعمال شي.

اکسیدیشني درجه یا د اکسیدیشن نمبر:

که فلز او غیر فلز سره کیمیاوي تعامل وکړي دلته د فلز اتوم خپل ولانسي الکترونونه د غیر فلز اتوم ته ورکوي چه د دې عمل په نتیجه کې د فلز اتوم په مثبت ایون او د غیر فلز اتوم په منفي ایون بدلیږي یا په بل عبارت د فلز اتوم مثبت اکسیدیشني نمبر او د غیر فلز اتوم منفي اکسیدیشنی نمبر پیدا کوي. مثبت او منفي ایونونه د الکترو ستاتیکي جذب د قوي په واسطه سره نژدې او یو د بل سره کیمیاوي اړیکه پیدا کوي، څرنګه چې دا اړیکه د ایونو تر منځ جوړه شوي ده نو ځکه د ایوني اړیکې په نامه یادیږي.

د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې که یو اتوم یو یا دوه یا درې یا څلور ... الکترونونه د لاسه ورکړي د هغه اتوم اکسیدیشني نمبر په ترتیب سره (1+) یا (2+) یا (3+) یا (4+) کیږي. برعکس د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې که یو اتوم یو یا دوه یا درې یا څلور الکترونونه د بل اتوم څخه جذب کړي د دې اتوم اکسیدیشني نمبر (1-) یا (2-) یا (3-) یا (4-) کیږي. په کیمیاوي مرکباتو کې د مختلفو عناصرو د اکسیدیشني نمبر د پیدا کولو په وخت کې باید په یاد ولرو چې په دوره ئي جدول کې د IA, IIA او IIIA نیم ګروپونو د عناصرو د اکسیدیشنی نمبر ثابت او په ترتیب سره(1+),(2+) او (3+) دي.

په همدې ډول د اکسیجن اکسیدیشني نمبر ثابت او (2-) دی.

مثال : په لاندې مرکباتو کې د ټولو عناصرو اکسیدیشنی نمبر پیدا کړی.

$$Na_2SO_4 , K_3PO_4 , KMnO_4$$

حل: پوهیږو چې د موادو مالیکولونه د چارج له لحاظه خنثی دي یعني د (+) او (-) چارجونو مجموعه ئي صفر وي. دا چې د اکسیجن اکسیدیشني نمبر (2-) او د جدول له مخې د سودیم اکسیدیشني نمبر (1+)، د پوتاشیم اکسیدیشني نمبر (1+)، د کلسیم اکسیدیشني نمبر (2+) راته معلوم دي، د P, Mn او S اکسیدیشني نمبرې په پورتنیو مرکباتو کې داسې حسابوو:

$$\overset{+1}{Na_2}\overset{x}{S}\overset{-2}{O_4} , 2\overset{+}{Na} + 1\overset{x}{S} + 4\overset{-2}{O} = 2\,(+1) + 1X + 4\,(-2) = 0$$

$$X + 2 - 8 = 0 \ , \ X = 8 - 2 = +6$$

یعني په سودیم سلفیت کې د ګوګړ (سلفر) اکسیدیشني نمبر 6+ دی.

$$\overset{+1}{K_3}\overset{x}{P}\overset{-2}{O_4} , \ 3\overset{+1}{K} + 1X + 4\overset{-2}{O} = 3\,(+1) + 1X + 4\,(-2) = 0$$

$$X + 3 - 8 = 0 \ , \ X = 8 - 3 = +5$$

او په پوتاشیم فاسفیت کې د فاسفور اکسیدیشني نمبر (5+) دی.

$$\overset{+1}{K}\overset{x}{Mn}\overset{-2}{O_4} , \ 1\,(+1) + 1X + 4(-2) = X + 1 - 8 = 0$$

$X = 8 - 1 = +7$

او همدارنګه په پوتاشيم پرمنګنات کې د منګان اکسيديشني نمبر (+7) دی.

1-10 . کيمياوي فورمول:

کيمياوي فورمول يو کيمياوي مرکب ښئي. د کيمياوي مرکب په يوه مالیکول کې د عناصرو نوعيت او د هر عنصر د اتومونو تعداد که د عناصرو د سمبولونو او د سمبولونو د ضريبونو په واسطه وښودل شي دغه افاده د مالیکولي فورمول په نامه يادیږي.

مثلاً H_2SO_4 د ګوګړو د تيزابو مالیکولي فورمول دی. دغه فورمول ښئ چې :

الف- د ګوګړو د تيزابو يو مالیکول د دوه اتومه هايدروجن، يو اتوم سلفر (ګوګړ) او څلور اتومو اکسيجن څخه جوړ دی.

ب- دغه فورمول يو مول د ګوګړو تيزاب ښئي.

ج - يو مول مالیکول سلفوريک اسيد دوه مول اتومه هايدروجن ، يو مول اتوم سلفر او څلور مول اتومه اکسيجن لري.

د ګوګړو په تيزابو کې د شاملو عناصرو فيصدي داسې معلوموو:

د ګوګړو تيزابو مالیکولي کتله $MH_2SO_4 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 32 + 4 \cdot 16 = 98$

د هايدروجن فيصدي $\frac{2}{98} \cdot 100 = 2,02$

د ګوګړ (سلفر) فيصدي $\frac{32}{98} \cdot 100 = 32,65$

د اکسيجن فيصدي $\frac{64}{98} \cdot 100 = 65,31$

1-11 . کيمياوي تحليل او د کيمياوي يا مالیکولي فورمول تعينول:

که د يوې کيمياوي مادې ټول جوړونکي عناصر عملاً تعين شي او يا خو د هر عنصر مقدار هم معلوم شي، دې عمل ته کيمياوي تحليل وائي. که د کيمياوي تحليل په مرسته په يو مرکب کې د عناصرو فيصدي پيدا کړو نو بيا کولای شو چې د هغه مرکب مالیکولي فورمول هم پيدا کړو . د مالیکولي فورمول د پيدا کولو لپاره داسې عمل کوو.

الف - د هر عنصر فيصدي د هغه عنصر په اتومي کتلې تقسيم کوؤ او د عناصرو د مولو نسبت لاس ته راوړو.

ب - د دغه نسبت پر کوچني عدد د نسبت ټول اعداد تقسيموو په نتيجه کې د مرکب په يوه مالیکول کې د اتومونو ساده نسبت لاس ته راځي.

ج - که د اتومي نسبت کوم حد تام عدد نه وي نو هغه تام عدد ته رسوو، (ځکه مالیکول کې د هر عنصر د اتومو تعداد تام عدد وي) او پدې ډول د مرکب امپرک مالیکولي فورمول لاس ته راوړو. نو بيا د دې امپرک مالیکولي فورمول له مخې د دغه مرکب امپرک مالیکولي کتله حسابوو.

د - که د دغه مرکب حقيقي مالیکولي کتله مو د تجربې په واسطه معلومه کړي وي نو که د دې مرکب دغه حساب شوې امپرک مالیکولي کتله او حقيقي مالیکولي کتله سره مساوي وي، نو دغه امپرک مالیکولي فورمول حقيقي

مالیکولي فورمول دی. او که دغه امپرک مالیکولي کتله د حقیقي مالیکولي کتلي نه کمه وه بیا حقیقي مالیکولي کتله پر امپرک مالیکولي کتلي باندې تقسیموو او د تقسیم د حاصل عدد د امپرک فورمول د هر عنصر په ضریب کې ضربوو او پدې توګه حقیقي کیمیاوي فورمول لاس ته راځي.

مثال: د 0,1802gr ګرامه بوري (ګلوکوز یا شکر) د سوځیدلو څخه 0,2641gr کاربن دای اکساید او 0,1081gr اوبه لاس ته راغلي دي. که د ګلوکوز مالیکولي وزن مو هم تجربتاً 180,18 پیدا کړی وي نو حساب کړئ:

الف - په ګلوکوز کې د اکسیجن، هایدروجن او کاربن فیصدي.

ب - د ګلوکوز ساده (امپرک) کیمیاوي فورمول.

ج - د ګلوکوز حقیقي کیمیاوي فورمول.

حل:

د کاربن فیصدي $\frac{0,2641\ gr\ CO_2}{0,1802\ gr\ \text{ګلوکوز}} \times \frac{12,01\ gr\ C}{44,01\ gr\ CO_2} \times \frac{100}{1} = 39,99\ \%$

د هایدروجن فیصدي $\frac{0,1081\ gr\ H_2O}{0,1802\ gr\ \text{ګلوکوز}} \quad \frac{2,02\ gr\ H}{18,02\ gr\ H_2O} \times \frac{100}{1} = 6,72\%$

د اکسیجن فیصدي $100-(39,99+6,72)=53,29\%$

اوس په ګلوکوز کې د هایدروجن، کاربن او اکسیجن د مولونو نسبت پیدا کوو.

کاربن . $\frac{39,99\ gr\ C}{12,01\ gr/mole\ C} = 3,33$

هایدروجن . $\frac{6,72\ gr\ H_2}{1,01\ gr/mole\ H_2} = 6,65$

اکسیجن . $\frac{53,29\ gr\ O_2}{16,0\ gr/mole\ O_2} = 3,33$

د اکسیجن مولونه : د هایدروجن مولونه : د کاربن مولونه = په ګلوکوز کې د عناصرو د مولونو نسبت

= 3,33 : 6,65 : 3,33

په پورتنیو اعدادو کې ډیر کوچنی عدد 3,33 دی نو اوس د مولونو نسبت پر 3,33 تقسیموو او په نتیجه کې د ګلوکوز په یو مالیکول کې د اتومونو نسبت لاس ته راځي:

$C:H:O = \frac{3,33}{3,33} : \frac{6,65}{3,33} : \frac{3,33}{3,33} = 1:2:1$

د ګلوکوز ساده یا امپرک مالیکولي فورمول CH_2O په لاس راغی.

لیدل کیږي چې د دې امپرک مالیکولي فورمول پر اساس د ګلوکوز مالیکولي کتله 30 ده.

$$MCH_2O = 12 + 2\ \ 1 + 16 = 30$$

ولې د ګلوکوز مالیکولي کتله مور تجربتاً 180,18 پیدا کړې ده، پس دغه امپرک فورمول د ګلوکوز حقیقي فورمول ندی.

د ګلوکوز حقیقي مالیکولي فورمول داسې پیدا کوو: $\frac{180,18}{30} = 6$

$$6\,(CH_2O) = C_6H_{12}O_6$$

12 - 1 . فزیکي خواص او فزیکي تغیرات:

د موادو رنګ، بوی، شکل، حجم، کتله، فازي حالت (جامد، مایع، ګاز)، د ویلې کیدو (ذوب) نقطه، د جوش (غلیان) نقطه او داسې نور د فزیکي خواصو په نامه یادیږي. که د موادو فزیکي خواص تغیر وکړي دا تغیرات فزیکي تغیرات بلل کیږي. په فزیکي تغیراتو کې د مادې اصلیت تغیر نکوي. مثلاً که کنګل اوبو ته تودوخه ورکړو هغه په مایع اوبو بدلیږي او که مایع اوبو ته نور هم حرارت ورکړو نو هغه د اوبو په بخار بدلیږي.
کنګل اوبه، مایع اوبه او بخار اوبه دري واړه یو کیمیاوي فورمول H_2O لري او کیمیاوي خواص ئې هم یو شان دي. یعني د دغه دري فازي حالاتو په تغیر سره د اوبو اصلیت تغیر ندی کړی.

1- 12 - 1 . اتومي شعاع، ایوني شعاع، کوولانسي شعاع:

لکه چې د اتوم په جوړښت کې مو وویل چې اتوم په داخل کې یوه هسته لري او د هستې چار چاپیره الکترونونه په حرکت کې دي. ځرنګه چې الکترون د هستې چاپیره د موج په شکل په نظر کې نیول کیږي ،او دا چې د هستې او د الکتروني موج تر منځ فاصله ډیره دقیقه نشي تعینیدای نو پدې اساس اتومي* شعاع هم ډیر دقیق مفهوم نلري او د دې پر ځای ایوني شعاع او کوولانسي شعاع استعمالوي.
ایوني شعاع په ایوني مرکباتو کې د دوه اتومو تر منځ فاصلې له مخې تعینیږي او دا فرض کیږي چې د یو ایون شعاع په مختلفو ایوني مرکباتو کې یو شی دی.
باید ووایو چې د مثبت ایون شعاع د هغه د خنثی اتوم په نسبت کمه او د منفي ایون شعاع د هغه د خنثی اتوم په نسبت زیاته وي. د همجنسو اتومو تر منځ د یوه ټي کوولانسي رابطې نیمائي د هغه عنصر کوولانسي شعاع یادیږي.
د مختلفو فزیکي خواصو د اندازه کولو لپاره مختلف واحدونه استعمالیږي. د واحدونو په بین المللي سیستم (SI) کې د طول د اندازه کولو لپاره متر، د کتلې دپاره کیلو ګرام، د وخت د اندازه کولو لپاره ثانیه، د بریښنا د جریان لپاره امپیر، د تودوخې د درجې لپاره کالوین او د موادو د مقدار د اندازه کولو د پاره مول استعمالیږي.
الف - متر : هغه فاصله ده چې د رڼا وړانګې یې په خلا کې په $\frac{1}{299792458}$ ثانیو کې طی کوي د متر په نامه یادیږي او په m سره ښودل کیږي.

* - (2-19) شکل

د متر اجزا او اصناف په لاندې جدول کې وګورئ:

دریم (3) جدول : د متر اجزا او اصناف

د متر سره معادلیت	علامه	سمبول	واحد
10^{+12} m	Tm	T	1.terametre
10^{+9} m	Gm	G	2. gigametre
10^{+6} m	Mm	M	3. megametre
10^{+3} m	Km	K	4. kilometre
10^{+2} m	hm	h	5. hectometre
10^{+1} m	dam	da	6. decametre
1 m	m	-	7. metre
10^{-1} m	dm	d	8. decimetre
10^{-2} m	Cm	C	9. centimetre
10^{-3} m	mm	m	10. millimetre
10^{-6} m	μm	μ	11. micrometre
10^{-9} m	nm	n	12. nanometre
10^{-12} m	pm	p	13. picometre
10^{-15} m	fm	f	14. femtometre
10^{-18} m	am	a	15. attometre

ب - **حجم:** د SI په سیستم کې د حجم واحد (m^3) دی په کیمیا کې (dm^3)او (cm^3), او ملي لیتر هم استعمالیږي.

$1dm = 10^{-1}$ m
$1dm^3 = (10^{-1}\ m)^3 = 10^{-3}\ m^3$
$1cm = 10^{-2}$ m
$1cm^3 = (10^{-2}\ m)^3 = 10^{-6}\ m^3$
$1dm^3 = 1L = 1000ml$
$1cm^3 = 1ml$

ج - د کتلې واحد د SI په سیستم کې کیلو ګرام (Kg) دی. ستاندرد کیلو ګرام د پلاتین او ایریدیم د الیاژ څخه جوړ سلندر دی چې په Sevres کې د وزنونو په دفتر کې پروت دی. د کیلو ګرام اجزا او اصناف دا دي:

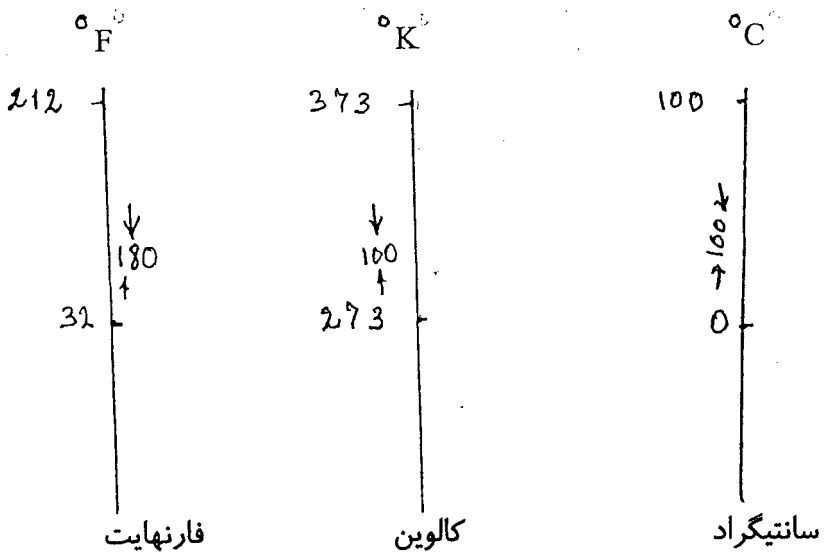
1Kg = 1000 gr
1gr = 1000 mgr
1000kg = 1ton

2 - 12 - 1 . تودوخه او د تودوخې درجه:

د يو شي په داخل کې د اتومو او مالیکولو د عمومي نامنظم حرکت مقدار ته د حرار ت مقدار وائي. د حرارت مقدار د انرژۍ په واحدونو لکه کالوري، ژول او نورو اندازه کيږي. د تودوخې درجه د حرارت د مقدار سره مستقيم تناسب لري. که تودوخه د شي په داخل کې د اتومو او مالیکولو د عمومي نامنظم حرکت مقدار بښئي نو د تودوخې درجه د شي په داخل کې د دغه کوچنيو زراتو د نامنظم حرکت سرعت بښئي. د تودوخې د درجې په لوړيدو سره د شي په داخل کې د کوچنيو ذراتو (اتومو، مالیکولو) کنتکي انرژي E_k هم لوړيږي. کنتکي انرژي (E_k) د تودوخې د درجې (T) سره داسې اړيکه لري:

$$Ek = \frac{3}{2} \cdot RT$$

د تودوخې د درجې واحد د SI په سيستم کې کالوين (K) دی. پرته لدې د تودوخې درجه په سانتي ګراد (C) او فارنهايت هم اندازه کوي. د دې درې ډوله درجو مقداري ارتباط په لاندې شکل او په لاندې فورمولو کې بښودل شويدي:



د سانتيګراد او د کالوين پر صفحو د درجو تر منځ فاصله يو شی ده ولې د سانتيګراد صفر د کالوين د 273 سره برابريږي. نو د سانتيګراد او کالوين د درجو تر منځ رابطه داسې ليکو:

$$^{\circ}K = 273 + ^{\circ}C.$$

د فارنهايت پر صفحې د درجو تر منځ فاصله د سانتيګراد د درجو په نسبت کمه او د بلې خوا د سانتيګراد صفر درجه د فارنهايت د 32 درجو سره سرخوري نو د دې دواړو درجو تر منځ رابطه داسې ده.

$$C = \frac{5}{9} \cdot (F - 32) \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (4)$$

, $1^{\circ}C = 1^{\circ}K = 1,8^{\circ}F$

1 - 13 . کیمیاوي خواص او کیمیاوي فعالیت:

د موادو کیمیاوي فعالیت د هغوئ د کیمیاوي خاصیت په نامه یادیږي. د موادو کیمیاوي فعالیت د هغوئ په الکتروني جوړښت پوري اړه لري. هغه مواد چې الکتروني جوړښت ئې ډیر ثابت وي کیمیاوي فعالیت ئې ډیر لږ او بر عکسی هغه مواد چې الکتروني جوړښت ئې ثابت نه وي کیمیاوي فعالیت ئې زیات و ي. فعال کیمیاوي مواد یو د بل سره ژر د الکترو نو د راکړې ورکړې یا د الکترونو د مشترک کولو په نتیجه کې نوي مواد جوړوي، دې عملې ته کیمیاوي تغیر یا کیمیاوي تعامل وائي.

1 - 14 . کیمیاوي تعامل او کیمیاوي معادله:

د یو ډول موادو څخه بل ډول داسې موادو حاصلیدل چې د لمړنیو موادو څخه ئې ترکیب او خواص فرق ولري د کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. په داسې حال کې چې په هستوي تعاملاتو کې د عناصرو اصلیت تغیر کوي په کیمیاوي تعاملاتو کې د عناصرو اصلیت تغیر نه کوي بلکه د عناصرو اتومونه د یو ډول مالیکول څخه د بل ډول مالیکول په ترکیب کې شاملیږي. کیمیاوي تعامل کیدای شي چې د موادو د کیمیاوي فورمولونو په واسطه وښودل شي. دغه افاده د کیمیاوي معادلې په نوم یادیږي. لاندې د یو تعداد کیمیاوي تعاملاتو کیمیاوي معادلې ښودل شویدي:

جمعي تعامل	$2Cu + O_2$	$\longrightarrow$	$2CuO$
تجزیه ئي تعامل	$2MgO$	$\longrightarrow$	$2Mg + O_2$
د ځای نیولو تعامل	$Fe + CuSO$	$\longrightarrow$	$Cu + FeSO_4$
د ځای بدلولو تعامل	$NaOH + HCl$	$\longrightarrow$	$NaCl + H_2O$

د کیمیا اساسي قوانین:

15 - 1 . د کتلې د تحفظ قانون او کیمیاوي معادله:

په کیمیاوي تعامل کې د د اخل شوؤ او د کیمیاوي تعامل څخه د حاصل شوؤ موادو کتله همیشه سره مساوي وي. پس باید دهر عنصر د اتومونو تعداد په تعامل کې داخل شوؤ او د تعامل څخه حاصل شوؤ موادو کې سره مساوي وي. له همدې کبله په کیمیاوي معادله کې د اتومونو یا مالیکولونو مخ ته ضریب وردي. په کیمیاوي تعامل کې حتماً انرژي جذب یا آزادیږي. جذب یا آزاده شوې انرژي د انشتین د معادلې (2) په اساس د یو مقدار کتلې سره معادله ده. خو دغه کتله دومره لږه ده چې عملاً تر پې صرفنظر کیدای شي. که جذب یا آزاده شوې انرژي هم په کیمیاوي معادله کې ولیکل شي دغسې معادله د ترمو کیمیاوي معادلې په نوم یادیږي. په دغسې معادلو کې په تعامل کې د د اخل شوؤ او د تعامل څخه لاس ته راغلیو موادو په منځ کې د (⟶) علامې پر ځای د (=) علامه کېښودل کیږي. مثلاً پورتنی کیمیاوي معادلې داسې لیکل کیږي:

$$2Cu + O = 2CuO \pm Q$$

$$2MgO = 2Mg + O_2 \pm Q$$

$$Fe + CuSO_4 = Cu + FeSO_4 \pm Q$$

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O \pm Q$$

په پورتنیو ترمو کیمیاوي معادلو کې (Q) هغه مقدار تودوخه ده چې په تعامل کې جذب یا آزاده شویده.

16 - 1 . د ترکیب د ثبات قانون:

کیمیاوي مرکب همیشه ثابت ترکیب لري، دا فرق نه کوي چې دغه مرکب د کومو موادو څخه او څنګه لاس ته راوړل شویدی.

مثلاً اوبه که د هایدروجن او اکسیجن د مستقیم ترکیب یا د مالګې د تیزاب او سودیم هایدروکساید د تعامل نه په لاس راشي په هر صورت کې د هغې ترکیب H_2O دی. نو ځکه د یو مرکب په مالیکول کې د هر اتوم ښې اړخ ته لاندې اعداد وته په خپله خوښه تغیر نشو ورکولای بلکه دغه اعداد ثابت او په مالیکول کې د اتومونو تعداد ښئي.

په کیمیاوي معادله کې د اتومو او مالیکولو مخې (چپ اړخ ته) عدد د مولونو تعداد ښئي.

د کیمیاوي معادلې د بیلانس په وخت کې د اتومو یا مالیکولو مولونو ته تغیر ورکولای شو او د مالیکول په منځ کې د اتومو لاندې ضریبو ته تغیر نشو ورکولای.

17 - 1 . د اووگدرو قانون:

اووگدرو د غازاتو په هکله د نورو پوهانو د معلوماتو په رڼا کې د يو لړ تجربو وروسته لاندې واقعيتونه د قانون په شکل بيان کړل .

الف - د تودوخې د عيني درجې او د عيني فشار لاندې د غازاتو په مساوي حجمو کې مساوي ماليکولونه موجود وي.

ب - په ستندرد شرايطو ($P = 1at$, $t = 0\ C$) کې د هر گاز يو مول 22,4L حجم لري. مثلاً :

په STP شرايطو کې د O_2 يو مول 22,4L حجم, 32gr کتله او $6,022\ 10^{23}$ ماليکوله د اکسيجن لري.

په STP شرايطو کې د CO_2 يو مول 22,4L حجم, 44gr کتله او $6,022\ 10^{23}$ ماليکوله د کاربن دای اکساید لري.

دا چې د کيمياوي تعامل ټول مواد د عيني تودوخې او فشار لاندې وي نو ځکه د غازاتو په کيمياوي معادله کې د مولونو پر ځای د موادو د حجمونو ليکل يو شی دی.

(۱) $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$

$1V \quad +3V \quad = 2V$

(۱۱) $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O\ (g)$

$2V \quad +1V \quad = 2V$

18 - 1 . د معادل وزنونو قانون:

د مرکباتو د ثابت ترکيب د قانون په اساس د عناصرو معيني کتلې سره يو ځای کيږي او ماليکولونه جوړوي.

مثلاً د اوبو د ترکيب H_2O څخه ښکاري چې د اوبو په ترکيب کې دوه اتومه هايدروجن (مثلاً دو گرامه هايدروجن) او يو اتوم

اکسيجن (مثلاً 16 گرامه اکسيجن) شامل دی چې 18 گرامه اوبه ټې جوړې کړي دي.

اوس که مونږ 20 گرامه اکسيجن او دوه گرامه هايدروجن ولرو بيا هم 18 گرامه اوبه ترې لاس ته راتلای شي. يعني د اکسيجن څلور گرامه په تعامل کې برخه نه اخلي. او کې 5 گرامه هايدروجن او 16 گرامه اکسيجن ولرو بيا هم يواځې 18 گرامه اوبه ترې جوړيدای شي. چې دلته 3 گرامه هايدروجن په تعامل کې برخه نه اخلي. لدې مثال څخه ښکاري چې که د هايدروجن او اکسيجن کتلې په لاندې نسبت سره يو ځای شي نو هغوئ هر يو مکمل تعامل کوي او مکمل مصرفيږي.

$$H:O = 2:16 = 1:8 = 0,5:4$$

او د کوم عنصر مقدار چې دد غې نسبت په پرتله زيات وي هغه زيات مقدار په تعامل کې خصه نه اخلي.

په پورتني مثال کې يو گرام هايدروجن د اته گرامه اکسيجن سره ، يو کيلو گرام هايدروجن د اته کيلو گرامه اکسيجن سره ، يو ټن هايدروجن د اته ټنه اکسيجن سره معادل دی. پس معادل وزن (معادله کتله)داسې تعريفوو:

الف - د يوه عنصر هغه وزني حصې (لکه mg , gr , Kg . . . . .) چې د هايدروجن د يوې وزني حصې سره مکمل تعامل کوي او يا د هايدروجن د يوې وزني حصې ځای په يو مرکب کې تعويض کړي د هغه عنصر د معادل

ب - د يوه عنصر هغه وزني حصې چې د اکسیجن د اته وزني حصو سره تعامل کوي او یا د اکسیجن د اته وزني حصو ځای په یو مرکب کې ونیسي د هغه عنصر معادل وزن بلل کیږي.
د عناصرو معادل وزن د لاندې رابطې په اساس هم پیدا کیږي:

$$Ee = \frac{A}{V} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (5)$$

دلته Ee د عنصر معادل وزن، A د هغه اتومي کتله او V هغه موثر ولانس ښئي.
د کیمیاوي مرکباتو د معادل وزنونو د پیدا کولو لپاره لاندې رابطې په کار وړي :

$$Ea = \frac{Ma}{mH} \quad \ldots\ldots\ldots (6)$$ د تیزاب معادل وزن

دلته Ea د تیزاب معادل وزن، Ma د تیزاب مالیکولي کتله او mH د تیزاب په مالیکول کې د هایدروجن د هغه اتومو تعداد ښئي چې د فلز په اتومو تعویض کیدای شي.

$$Eb = \frac{Mb}{m(OH)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (7)$$ د قلوي معادل وزن

دلته Eb د قلوي معادل وزن، Mb د قلوي مالیکولي کتله او $m(\bar{O}H)$ د قلوي په مالیکول کې د هایدروکسیل ګروپو تعداد دی.

$$Es = \frac{Ms}{m(Me).v} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (8)$$ د مالګي معادل وزن

دلته Es د مالګي معادل وزن، Ms د مالګي مالیکولي وزن، V د مالګي په مالیکول کې د کتون ولانس، m (Me) د همدغه کتون (د فلز د اتوم) تعداد په یوه مالیکول کې ښئي.

$$EoX = Mox/\ v.m\ (Me) \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (9)$$ د اکساید معادل وزن

دلته Eox د اکساید معادل وزن، Mox د اکساید مالیکولي کتله، V د عنصر اکسیدیشني نمبر او m (Me) په مالیکول کې د هغه عنصر د اتومو تعداد ښئي.

د معادلو وزنو قانون:

پورته مو وویل چې مواد د معادلو وزنو په تناسب یو د بل سره تعامل کوي او کیمیاوي مرکبات جوړوي. دغه واقعیت د ریاضي د فورمول په واسطه داسې ښودلای شو:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{m_1}{m_2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (10)$$

دلته E_1 او m_1 د لمړی مادي معادل وزن او کتله ، E_2 د دوهمي مادي معادل وزن او m_2 د دوهمي مادي کتله بښي.

1 - مثال : د عناصرو په دوره ئي جدول کي سودیم په IA, مګنیزیم په IIA او المونیم په IIIA نیم ګروپونو کي ځای لري. د دغه عناصرو معادل وزنونه پیدا کړی. د سودیم اتومي کتله 23, دمګنیزیم اتومي کتله 24 او د المونیم اتومي کتله 27 ده.

حل: پوهیږو چې د IA, IIA او IIIA اصلي نیم ګروپونو د عناصرو موثر ولانس د ګروپ د نمرې سره مساوي دی. پس د (5) رابطې نه لیکو چې :

$$E_{Na} = \frac{23}{1} = 23 , \quad E_{Mg} = \frac{24}{2} = 12 , \quad E_{Al} = \frac{27}{3} = 9$$

دوهم مثال : د ګوګړو د تیزابو معادل وزن حساب کړی. د سلفر اتومي کتله 32 ، د اکسیجن اتومي کتله 16 او د هایدروجن اتومي کتله 1 ده.

حل: د ګوګړو د تیزابو کیمیاوي فورمول H_2SO_4 دی. پدې تیزاب کې په فلز باندې د تعویض وړ هایدروجنونه (2) دي. پس د (6) رابطې نه لیکو چې:

$$M_{H_2SO_4} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 32 + 4 \cdot 16 = 98 .$$

$$E_{H_2SO_4} = \frac{98}{2} = 49 .$$

دریم مثال:د سرکې د تیزابو کیمیاوي فورمول CH_3COOH دی. د دې تیزابو معادل وزن حساب کړی. د هایدروجن، اکسیجن او کاربن اتومي کتله په ترتیب سره 16,1 او 12 راکړل شویدي.

حل: پدې تیزابو کې په فلز د تعویض وړ هایدروجنونه (1) دي. پس د (6) رابطې نه لیکو چې:

$$M_{CH_3COOH} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 16 + 1 \cdot 12 = 48 .$$

$$E_{CH_3COOH} = \frac{48}{1} = 48 .$$

څلورم مثال: دالمونیم هایدروکساید معادل وزن حساب کړی:

د المونیم، اکسیجن او هایدروجن اتومي کتلې په ترتیب سره 16,27 او 1 راکړل شویدي.

حل: د المونیم هایدروکساید مالیکولي فورمول $Al(OH)_3$ دی. پس د (7) رابطې نه لیکو چې:

$$M_{Al(OH)_3} = 1 \cdot 27 + 3 \cdot 16 + 3 \cdot 1 = 78$$

$$E_{Al(OH)_3} = \frac{78}{3} = 26 .$$

د المونيم، سلفر او اکسیجن اتومي کتلې په ترتیب سره 32,27 او 16 راکړل شوي دي.

حل : د المونيم سلفيت کيمياوي فورمول $Al_2(SO_4)_3$ دی. دلته د المونيم ولانس 3 او د المونيم د اتومو تعداد 2 دی پس د (8) رابطې نه لیکو چې:

$$E_{Al_2(SO_4)_3} = \frac{M_{Al_2(SO_4)_3}}{2 \cdot 3}$$

$$M_{Al_2(SO_4)_3} = 2 \cdot 27 + 3 \cdot 32 + 12 \cdot 16 = 342$$

$$E_{Al_2(SO_4)_3} = \frac{342}{6} = 57$$

شپږم مثال: د سودیم اکساید معادل وزن پیدا کړی. د سودیم او اکسیجن اتومي کتلې په ترتیب سره 23 او 16 دی.

حل : د سودیم اکساید کیمیاوي فورمول Na_2O دی. دلته د فلز ولانس (1) او د فلز د اتومو تعداد (2) دی پس د (9) رابطې نه لیکو چې:

$$E_{ox} = \frac{M_{ox}}{v \cdot m(Me)} = \frac{M_{Na_2O}}{1 \cdot 2}$$

$$M_{Na_2O} = 2 \cdot 23 + 16 = 62$$

$$E_{ox} = \frac{62}{2} = 31.$$

اووم مثال: د سودیم 4,6 ګرامه د اکسیجن د 1,6 ګرامه سره تعامل کوي. که د اکسیجن معادل وزن 8 وي نو د سودیم معادل وزن به څو وي.

حل: د (10) رابطې په اساس لیکو چې:

$$\frac{E_{Na}}{E_{O_2}} = \frac{m(Na)}{m(O_2)}, \quad \frac{E_{Na}}{8} = \frac{4,6}{1,6}, \quad E_{Na} = \frac{4,6 \cdot 8}{1,6} = 23.$$

اتم مثال: د سودیم معادل وزن 23 او د اکسیجن معادل وزن 8 دی. د 3,2 ګرامه اکسیجن سره څو ګرامه سودیم تعامل کوي.

حل: د (10) رابطې په اساس لیکو چې:

$$\frac{E_{Na}}{E_{(O)}} = \frac{m(Na)}{m(O)} = \frac{23}{8} = \frac{x}{3,2}$$

$$X = \frac{23 \cdot 3,2}{8} = 9,2 \text{ gr } Na.$$

19 - 1 . د کیمیاوي معادلو پر اساس محاسبات (ستیکومتري):

په طبیعت کې ټول کیمیاوي مرکبات ثابت ترکیب نلري. هغه مرکبات چې ثابت ترکیب لري د ستیکو متر ک مرکباتو په نامه او یو لږ شمیر نور مرکبات چې متغیر ترکیب لري د غیر ستیکو متر ک مرکباتو په نامه یادیږي. د ستیکو متر ک مرکباتو په کیمیاوي تعامل او کیمیاوي معادلو کې د ثابت ترکیب قانون د معادل وزنو قانون او د کتلې د تحفظ قانون ټول مراعات کیږي او د دغسې کیمیاوي معادلاتو پر اساس د تعامل کونکو او یا د تعامل څخه د حاصل شوي کیمیاوي موادو د مقدار محاسبه کولو ته ستیکو متري وائي.

لمړی مثال: لس ګرامه $KClO_3$ د حرارت ورکولو په نتیجه کې تجزیه کیږي. د دغه تعامل څخه څو ګرامه اکسیجن حاصلیږي او دد غه اکسیجن حجم به په نارمل شرایطو کې څو لیتره وي.

حل: د دغه تعامل کیمیاوي معادله لیکو او د $KClO_3$ مالیکولي کتله حسابوو.

$$M_{kclo_3} = 39 + 35,5 + 3 \cdot 16 = 122,5$$

$$2KClO_3 \rightleftharpoons 2KCl + 3O_2$$

$2 \cdot 122,5gr$ $3 \cdot 32gr$

$10gr$ X

$$X = \frac{3 \cdot 32 \cdot 10}{2 \cdot 122,5} = 3,92gr\ (O_2)$$ اکسیجن

اوس ددې کتلې حجم په STP شرایطو کې محاسبه کوو:

د اکسیجن کتله په ګرام	د اکسیجن حجم په لیتر
32	22,4
3,92	X

$$X = \frac{22,4 \cdot 3,92}{32} = 2,74L$$ $X = 2,74L\ (O_2)$ اکسیجن

دوهم مثال: که 18 ګرامه مګنیزیم په هوا کې مکمل وسوزي څو ګرامه اکساید به تري حاصل شي.

حل: د مګنيزيم اتومي کتله 24 ده پس ليکو چې:

$M_{MgO} = 24 + 16 = 40$

$2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO$

2 . 24gr 2 40gr

18gr X

$X = \frac{18 \cdot 2 \cdot 40}{2 \cdot 24} = 30gr\ (MgO)$ مګنيزيم

دريم مثال :يو محلول چې 0,8 موله باريم کلوراید پکې حل دي په هغې کې يو ډير مقدار سوديم سلفيت اچوو. حساب کړي چې څو ګرامه رسوب به لدې محلول څخه جدا شي؟

$M_{BaCl_2} = 137 + 2\ 35,5 = 208$; 1moleBaCl 208gr

$M_{BaSO_4} = 137 + 96 = 233$; 0,8mole X

X = 166,4gr

$BaCl_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2NaCL$

208gr 233gr

166,4gr X $X = \frac{166,4 \cdot 233}{208} = 186,5gr$

څلورم مثال : سوديم کاربونيت د مالګې د تيزابو سره تعامل کړی او يو مقدار کاربن دای اکسايد چې حجم ئې په نارمل شرايطو کې 800 ملي ليتره دی ترې حاصل شوی دی. معلوم کړی چې څو ګرامه سوديم کاربونيت به په تعامل کې حصه اخيستې وي.

حل:

$M_{Na_2CO_3} = 2 \cdot 23 + 12 + 3 \cdot 16 = 106$

$Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + H_2O + CO_2$

106gr 22,4L

X 0,8L $X = \frac{106 \cdot 0,8}{22,4} = 3,78gr\ (Na_2CO_3)$

پنځم مثال: که د 4,7 موله اکسیجن په واسطه ډیر زیات هایدروجن وسوځول شي نو څو موله اوبه تري لاس ته راتلای شي.

حل:

$$H_2 + \frac{1}{2} O \longrightarrow H_2O$$

0,5mole 1mole

4,7mole Xmole

$$X = \frac{4,7 \cdot 1}{0,5} = 9,4 \text{ mole } (H_2O)$$ اوبه

شپږم مثال: د ګوګړو تیزاب او پوتاشیم هایدروکساید په لاندې ډول تعامل کوي. که ډیر مقدار د ګوګړو تیزاب د 28 ګرامه پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل وکړي نو څو ګرامه پوتاشیم سلفیت به لاس ته راشي؟

حل:

$$M\ KOH = 39 + 17 = 56$$

$$M\ K_2SO_4 = 2 \cdot 39 + 4 \cdot 16 + 32 = 78 + 64 + 32 = 174$$

$$2KOH + H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2H_2O$$

2·56gr 174 gr

28gr X

$$X = \frac{174 \cdot 28}{2 \cdot 56} = 43,5 \text{ gr } (K_2SO_4)$$

اووم مثال: د المونیم یوه کوچنۍ ټوته چې حجم یې $1,250 Cm^3$ دی که د ډیر مقدار هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي، څو ګرامه هایدروجن لدې تعامل څخه آزادیدای شي (دالمونیم کثافت $2,7\ gr/Cm^3$ دی.)

حل: د المونیم کتله مساوي کیږي له:

$$m = d \cdot v = 2,7 gr/Cm^3 \times 1,250 Cm^3 = 3,38 gr$$

$$2Al + 3HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$$

54gr 6gr

3,38gr X ,

$$X = \frac{6 \cdot 3,38}{54} = 0,37 \text{ (gr } H_2)$$

اتم مثال: د هایدروجن ګاز د لاندې تعامل څخه په لاس راځي. کم 27% د مالګې تیزاب چې کثافت یې

($1,14\ gr/cm^3$) دی ولرو نو د لس ګرامه هایدروجن د استحصال له پاره څوملي لیتره د مالګي د تیزابو 27% محلول پکار دی؟

حل:

$$Mg\ (s) + \underline{2HCl}\ (aq) \longrightarrow MgCl_2(aq) + \underline{H_2}(g)$$

$(36,5 \cdot 2)\ gr$ $\qquad$ $2,02\ gr$

$X\ gr$ $\qquad$ $10\ gr$

$$X = \frac{73 \cdot 10}{2,02} = \frac{730}{2,02} = 361,4\ gr(HCl)$$

مونږ د لس ګرامه هایدروجن لپاره تقریباً 361,4 gr خالص د مالګي تیزاب ضرورت لرو، مګر مونږ 27% د مالګي تیزابو محلول لرو د دې محلول څخه باید څومره ملي لیتره واخلو:

ګرام د مالګي تیزاب	ګرام محلول
27	100
361,4	X

$$X = \frac{361,4 \cdot 100}{27} = 1338,5gr$$

$$V = \frac{m}{d} = \frac{1338,5\ gr}{1,14\ gr.cm^3} = 1174,1Cm^3$$ تیزابي محلول

نهم مثال :120 ګرامه د نقرې نایتریت او یو محلول چې 52 gr د خوړلو مالګه لرې سره یو ځای کیږي. حساب کړئ چې څو ګرامه د نقرې کلورایډ به تري حاصل شي؟

حل:

$$M\ AgNO_3 = 170\ gr/mole$$

$$M\ NaCl = 58,5gr/mole$$

$$M\ AgCl = 143,4gr/mole$$

$$AgNO_3 + NaCL \longrightarrow \underset{\downarrow}{AgCl} + NaNO_3$$

لمړی باید پیدا کړو چې کوم مواد د معادل مقدار څخه ډیر دي. هغه د معادل مقدار څخه زیات مواد په تعامل کې برخه نه اخلي نو مونږ د هغه موادو د مقدار په اساس محاسبه کوو چې کم وي. په داسې سوالو کې ښه به دا وي چې د موادو مولونه حساب او سره مقایسه شي.

د نقري د نايتريت مولونه $= \frac{120\ gr}{170\ gr \cdot mole^{-1}} = 0,706$ mole

د سوديم کلورايد مولونه $= \frac{52\ gr}{58,5\ gr \cdot mole^{-1}} = 0,89$ mole

ښکاري چې د سوديم کلورايد مقدار زيات دی. ځکه د پورتنۍ معادلې په اساس يو مول سوديم کلورايد د يو مول د نقري نايتريت سره تعامل کوي نو 0,706 موله د نايتريت د 0,706 موله سوديم کلورايد سره تعامل کوي او 0,184 (0,890 - 0,706 = 0,184) موله سوديم کلورايد په تعامل کې برخه نه اخلي. پس د نقري کلورايد مقدار د پورتنۍ کيمياوي معادلې په اساس مساوي دی.

$$AgNO_3 + NaCl \text{ ----------} > AgCl + NaNO$$

1mole	1mole
0,706 mole	Xmole

$$X = 0,706 \text{ mole } AgCl$$

$$0,706\text{mole} \times 143,4 \text{ gr/mole} = 101,24 \text{ gr } (AgCl)$$

لسم مثال: سوديم تيو سلفيت په محلول کې د لاندې معادلې په اساس حاصليږي.

$$2Na_2S + Na_2CO_3 + 4SO_2(g) \text{ ---------- } 3Na_2S_2O_3 + CO_2(g)$$

که چيرې د هر يو تعامل کونکو موادو کتله 100 ګرامه وي نو څو ګرامه سوديم تيو سلفيت به په لاس راشي؟

حل : بهتره ده چې بيا د ټولو تعامل کوونکو موادو مولونه حساب او د پورتنۍ معادلې له مخې کم مواد (تعين کوونکي مواد) پيدا کړو.

M $Na_2S = 78$; $\frac{100\ gr}{78\ gr \cdot mole^{-1}} = 1,28\text{mole } (Na_2S)$

M $Na_2CO_3 = 106$; $\frac{100\ gr}{106\ gr \cdot mole^{-1}} = 0,943\text{mole } (Na_2CO_3)$

M $SO_2 = 64$; $\frac{100\ gr}{64\ gr \cdot mole^{-1}} = 1,56\text{mole } (SO_2)$

دلته به د تعامل کوونکو موادو کم مواد يا تعين کوونکي مواد هغه وي چې د هغه د مقدار په اساس تر ټولو کم مقدار $Na_2S_2O_3$ توليد شي، پس ليکو چې:

Na_2S	$Na_2S_2O_3$	
2mole	3mole	
1,28	X	$X = \frac{3\ mole \cdot 1,28\ mole}{2\ mole} = 1,92\text{mole}$

Na_2CO3	$Na_2S_2O_3$	
1mole	3mole	
0,943mole	X	$X = \frac{3 \cdot 0,943}{1} = 2,82mole$

SO_2	$Na_2S_2O_3$	
4mole	3mole	
1,56mole	X	$X = \frac{1,56\,mole \cdot 3\,mole}{4\,mole} = 1,17mole$

د پورتنۍ محاسبې څخه ښکاري چې د SO_2 د مقدار په اساس د سودیم تیوسلفیت مقدار تر ټولو کم دی پس مونږ د سودیم تیوسلفیت مقدار داسې محاسبه کوو:

$$Na_2CO_3 + 2Na_2S + 4SO_2 \text{ ---------- } Na_2S_2O_3 + CO_2$$

4.64gr	3,158 gr
100 gr	X

$X = \frac{3 \cdot 158 \cdot 100}{4 \cdot 64} = \frac{15800}{256}$ ، $X = 185gr\ (Na_2S_2O_3)$

20 - 1 . د ایونایزیشن انرژي:

هغه مقدار انرژي(ΔH) چې د اتوم څخه د الکترون د جدا کولو لپاره ضرور ده د ایونایزیشنن د انرژۍ په نامه یادیږي.

د ایونایزیشن انرژي (I) په کیلو ژول في مول یا الکترون ولت فی اتوم اندازه کیږي. د یوه عنصر د ایونایزیشن انرژي (ev/atom) د هغه عنصر د ایونایزیشن د پوتانسیل (په ولت V) سره عدداً مساوي وي.

مثلاً:

$$\frac{1}{2} H^{\circ} \text{ ----------} > H^{+} + \bar{e} \quad ; \quad \Delta H^{\circ}_{o} = +1312\ KJ/mole$$

$$Mg^{\circ} \text{ ----------} > Mg^{+} + \bar{e} \quad ; \quad \Delta H^{\circ}_{o} = +738 KJ/mole$$

ΔH°_{o} په ستندرد شرایطو ($P = 1at$, $t = 0\ C^{\circ}$) کې د سیستم د انرژۍ تغیر ښئي.

$$Mg^{+} \text{ ----------} > Mg^{+2} + \bar{e} \quad ; \quad \Delta H^{\circ}_{o} = 1451Kj/mole$$

د ایونایزیشن انرژي په خارجي برقی ساحه کې د چټکو الکترونو په وسیله د امتحاني عنصر د اتومو د بمبارد څخه معلومیدای شي. د برقي ساحې هغه اصغري شدت چې بمبارد کوونکي الکترونونه دومره چټک کړي تر څو د اتوم

څخه الکترن جدا کړي د ایونایزیشن د پوتانسیل په نامه یادیږي، چې د الکترون ولت په واسطه اندازه کیږي. نو ځکه د یو عنصر د ایونایزیشن انرژي (الکترون ولت فی اتوم) او د هغه ایونایزیشن پوتانسیل (په ولت) عدداً سره مساوي دي.

د مګنیزیم د لمړۍ او د دوهمې مرحلې د ایونایزیشن د انرژۍ I_1 ، I_2 څخه معلومیږي چې د خنثی اتوم څخه د الکترون جدا کول اسان دي. او وروسته د مثبت ایون څخه د منفي الکترون جدا کول ډیره انرژي غواړي په همدې ترتیب د دریم الکترون د جدا کولو لپاره ډیره انرژي (I_3) ضرور ده یعني لیکو چې: $I_1 < I_2 < I_3 < I_4$

د یو شمیر عناصرو د ایونایزیشن انرژي په (4) جدول کې ورکړل شویدي.

21 - 1 . د الکترون د جذب کولو انرژي:

هغه مقدار انرژي (E) چې یو خنثی اتوم یا منفي ایون ټې د یو الکترون د جذب په وخت کې مصرفوي (آزادوي) د الکترون د جذب کولو د انرژۍ په نامه یادیږي.

$$A + \bar{e} \rightleftharpoons \bar{A} + E$$

لاندې د بعضې عناصرو د الکترون د جذب کولو انرژي ورکړل شوي ده.

عنصر → $H \longrightarrow \bar{H}$; $Cl \longrightarrow \bar{Cl}$; $O \longrightarrow \bar{O}$; $\bar{O} \longrightarrow \bar{O}^{2}$

E→ کیلو ژول فی ګرام اتوم +77 ; +373 ; +293 ; -706

پورته معلومیږي چې د لومړي الکترون د جذب کولو انرژي (+) علامه لري یعني خنثی اتوم په ډیره اسانۍ یو الکترون ځانته جذب او ددې کار په وخت یو مقدار انرژي مصرفوي (آزادوي) او خنثی اتوم په منفي ایون بدلیږي. اوس که دامنفي ایون بل الکترون اخلي دا کار په خپله او په اسانۍ نه کیږي دلته باید په زور دغه منفي الکترون پر دغه منفي ایون باندې نصب شي دلته د خارج څخه انرژي په اتوم کې جذبیږي نو پدې لحاظ د دوهم الکترون د جذب انرژي منفي ده (په ترمو دینامیک کې آزاده شوې انرژي منفي $\Delta H < 0$

او جذب شوي انرژي مثبت $\Delta H > 0$ قبوله شوې ده . ولې په ترمو کیمیا کې برعکس ده.)

22 - 1 . برقي منفیت:

د ایونایزیشن او د الکترون د جذب د انرژیو د مجموعې نیمائي د برقي منفیت په نامه یادیږي او X سمبول کیږي:

$$X = \frac{1}{2}(I + E)$$

باید ووایو چې یوواځې د ایونایزیشن د انرژۍ او خاصتاً بواځې د الکترون د جذب کولو د انرژۍ له مخې د عناصرو د کیمیاوي فعالیت او فلزي او غیر فلزي خواصو په هکله قضاوت سم نشي کیدای ولې برقي منفیت د عناصرو د کیمیاوي خواصو په هکله ډیره موثقه مشخصه ده.که د فلورین برقی منفیت (4) قبول کړو نو د یو شمیر عناصرو د برقي منفیت نسبي قیمتونه داسې دي:

عنصر	H	C	N	O	F	Cl	Br	I	Na
X	2,2	2,6	3,0	3,5	4	3,1	2,9	2,6	0,9

هغه عناصر چې برقي منفيت ئې سره ډير توپير لري لکه د IA او VIIA نيم گروپو عناصر د دغسې عناصرو تر منځ ايوني کيمياوي اړيکه جوړيداى شي پدې صورت کې د هغه عنصر اتوم چې برقي منفيت ئې زيات دى د هغه عنصر د اتوم څخه چې برقي منفيت ئې لږ دى الکترون اخلي او پدې ترتيب د دواړو عناصرو اتومونه په مثبت او منفي ايونو بدليږي چې د هغوئ تر منځ ايوني اړيکه منځ ته راځي. کوم عناصر چې برقي منفيت ئې دومره زيات تفاوت نلري د هغوئ تر منځ کوولانسي اړيکه جوړيږي.

خلورم (4) جدول : د عناصرو د لمړي، دوهم ، دريم او خلورم ايونايزيشن (I_1 , I_2, I_3, I_4) انرژي په eV .

I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	عناصر	Z
–	–	–	–	13,599	H	1
–	–	–	54,418	24,588	He	2
–	–	122,42	75,641	5,392	Li	3
–	217,657	153,85	18,211	9,323	Be	4
340,217	259,298	37,92	25,156	8,298	B	5
392,00	64,48	47,87	24,383	11,260	C	6
97,863	77,450	47,43	29,602	14,534	N	7
113,873	77,394	54,89	35,118	13,618	O	8
114,214	87,23	62,65	34,987	17,423	F	9
126,4	97,16	63,5	41,08	21,565	Ne	10
138,60	98,88	71,65	47,304	5,139	Na	11
141,23	109,29	80,12	15,035	7,646	Mg	12

دوهم فصل

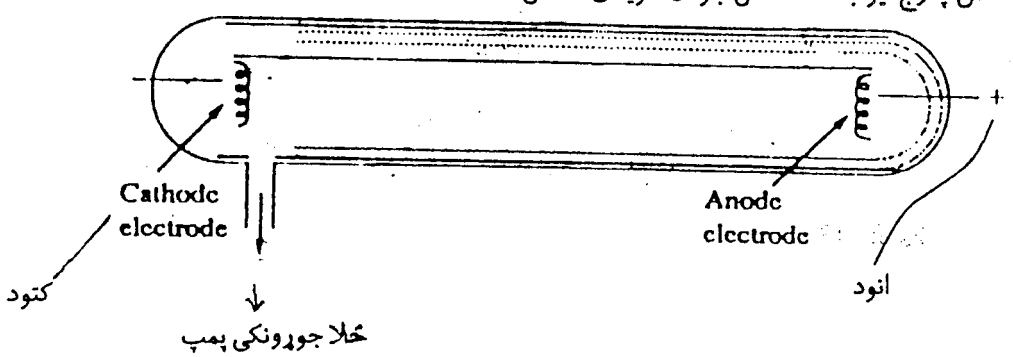
د کیمیاوي موادو جوړښت

د اتوم جوړښت:

د 19 پیړۍ راپدیخوا د اتوم د جوړښت په هکله علمي تحقیقات ډیر زیات شوي. د دې علمي تحقیقاتو په لړ کې د اتوم د جوړښت دري بنسټیزې ذري یعني پروتون، نیوترون او الکترون کشف او د هغوئ مهم مشخصات وپیژندل شول او په نتیجه کې دغه نظریه چې اتوم د تجزیې وړ ندی غلطه ثابته شوه. پدې هکله بعضي علمي څیړنې او د هغو نتیجې بیانوو.

1 - 2 . د دس چارج تیوبو تجربې، د الکترون کشف:

لاندې د دس چارج تیوب ساده شکل ښودل شویدی (شکل 1 - 2)



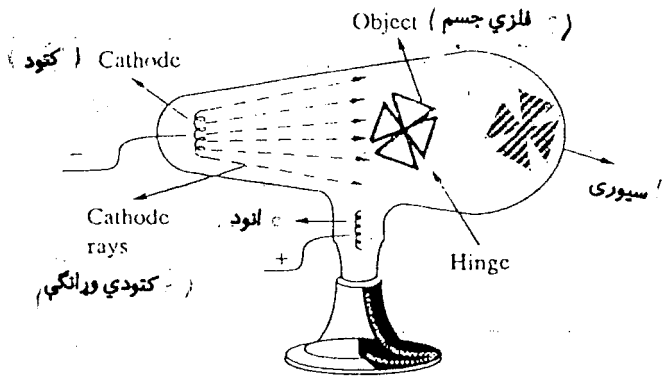
لمړی (1- 2) شکل: د دس چارج تیوب

د نیون تیوب چې د روښنائي دپاره تري کار اخستل کیږي په هغې کې د نیون گاز د ټیټ فشار (10 torr) لاندې ځای شوی جوړښت یې د دس چارج د تیوب غوندې دی. د دس چارج تیوب په دواړو سرونو کې فلزي الکترودونه ایښودل شوي او د یوې نلکي له لارې د هوا د ایستلو د پمپ سره وصلیږي (شکل 1- 2) د تیوب په داخل کې هوا یا گاز او یا کوم بخار کاریدای شي. ویلیم کروک د خپلو تجربو په ترڅ کې ولیدل کله چې د تیوب په داخل کې گاز د عادي فشار لاندې وي نو که د تیوب الکترودونه د بریښنا د لوړ ولتیج (5000V) سره هم وصل وي د بریښنا جریان د گاز څخه نه تیریږي . نومورې د پمپ په واسطه د دس چارج تویب څخه پر له پسې د گاز ایستل او ورسره یو ځای ئې د گاز څخه د بریښنا تیریدل څیړل. هغه ولیدل چې د ټیټ فشار لاندې د تیوب گاز ټول رون څلیږي او کله ئې چې د پمپ په وسطه د گاز فشار نور هم تر (0,01torr) کم کړ نو وئې لیدل چې د کتود مقابل ته د تیوب په داخل کې ښیښه باندې د فلوری سنس* رڼا ښکاري. دا هغه وړانگې دي چې د کتود څخه راوتلي او د انود په لوري تللي او هلته ئې پر ښیښه تاثیر ښکاري. دغه وړانگې د کتودي وړانگو په نامه یادې شویدي.

* بعضي مواد په لږ وخت کې جذب کړې انرژي بیرته د داسې وړانگو په شکل چې تودوخه نلري آزادوي دا ډول رڼا د فلوری سنس په نامه یادیږي.

که د تیوب په داخل کې ګاز او هم د الکترودو فلزات بدل شي بیا هم همیشه همدغه یو ډول وړانګې تولیدیږي. د کتودي وړانګو بعضي مشخصات په لاندې تجربو کې وپیژاندل شول.

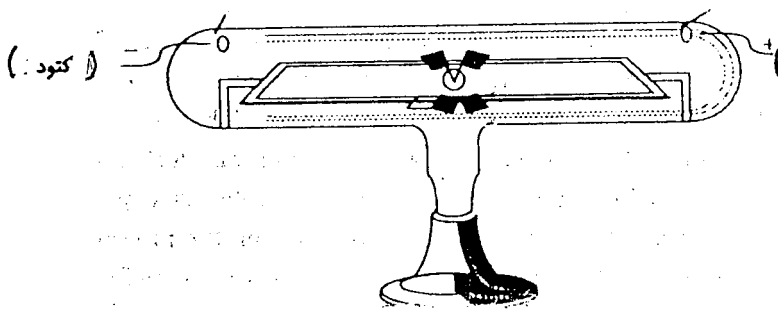
الف - هیتورف په 1869 کې په لاندې ډول دس چارج تیوب کې



دویم (2 - 2) شکل: د هیتورف تجربه

وښودل چې که د کتودي وړانګو په لار کې کوم جسم کیښودل شي نو د هغه جسم سیوری د کتود مقابل د تیوب په داخل کې پر شیشه باندې جوړیږي لدې څخه ښکاري چې کتودي وړانګې په مستقیمه کرښه حرکت کوي.

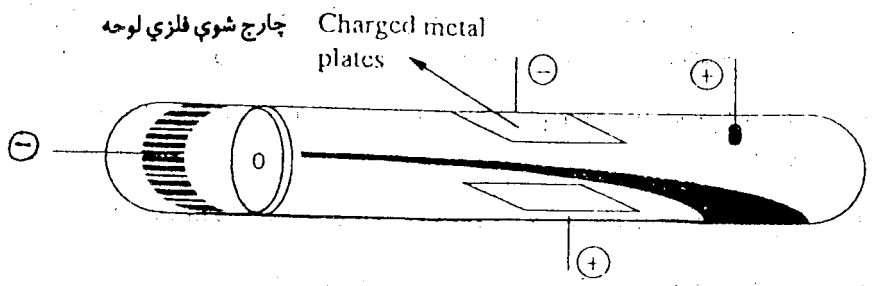
ب - کروک په کال 1870 کې د لاندې تجربې په واسطه وښودل چې کتودي وړانګې سرعت، کتله ،انرژي او مومنتم لري. د لاندې شکل په اساس د سنجاقو څخه جوړ یو ډیر سپک څرخ چې په ډیره لږه قوه او په اسانۍ سره حرکت کوي په نظر کې نیسو.



دریم (3 - 2) شکل: د کروک تجربه

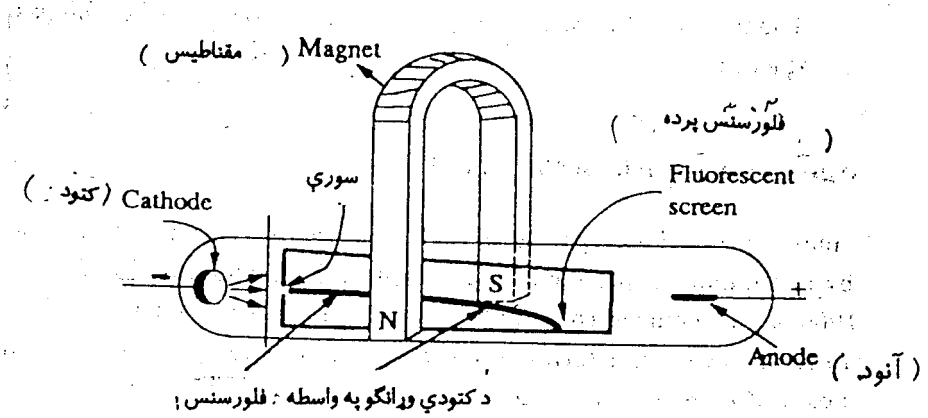
کله چې کتودي وړانګې ددغه څرخ په پرو ولګیږي نو څرخ د آنود خوا ته حرکت کوي. که د بریښنا د جریان جهت (کتود او آنود) بدل شي هغه وخت د څرخ د حرکت لوری هم دې بلې خوا ته اوړي. د دې تجربې په اساس کروک استدلال وکړ چې د کتود وړانګې داسې ذرات دي چې مومنتم یعني کتله، سرعت، او کنتکي انرژي لري.

ج- په 1895 کې ج. پیرن داسې تجربه وکړه چې د کتودي وړانګو په لار کې یې برقي ساحه کیښوده (شکل 4- 2). ده ولیدل کله چې برقي ساحه نه وي نو کتودي وړانګې د تیوب په داخل کې د آنود تر شا ښیښه باندې لګیږي او هغه ځای رون ښکاري. خو کله چې برقي ساحه د کتودي وړانګو په لار کې پیدا شي نو کتودي وړانګې د لارې په سر د فلزي مثبت پلیټ تر تاثیر لاندې خپلې لارې څخه منحرفې او اوس دې انود ته نژدې ښیښه باندې لګیږي.



څلورم (4- 2) شکل: د پیرن تجربه

که د کتودي وړانګو په لار کې د برقي ساحې پر ځای مقناطیسي ساحه کیښودل شي (شکل 5 - 2) کتودي وړانګې د مقناطیسي ساحې قطبونوته نه جذبیږي خو دلته کتودي وړانګې به داسې منحنۍ حرکت کوي کوم چې د ساحې د قطبونو تر منځ مستقیم خط باندې عمود وي. که د کتودي وړانګو په لار کې نازکه فلزي ورقه کیښودل شي هغه ګرمیږي. له پورتنیو تجربو څخه ښکاري چې کتودي وړانګې منفي چارج لرونکي ذرات دي چې په 1891 کال کې ج . ژ ستوني هغه د الکترونو په نامه یاد کړل.



پنځم (5 - 2) شکل :

د کتودي وړانګو مشخصات چې پورته وپیژندل شول:

الف - دا وړانګې پر هغه مستقیم خط حرکت کوي کوم چې د کتود پر سطح باندې عمود وي.

ب - که ددې وړانګو په لار کې کوم جسم کیښودل شي د دې جسم سیوری د تیوب پر ښیښه ښکاري.

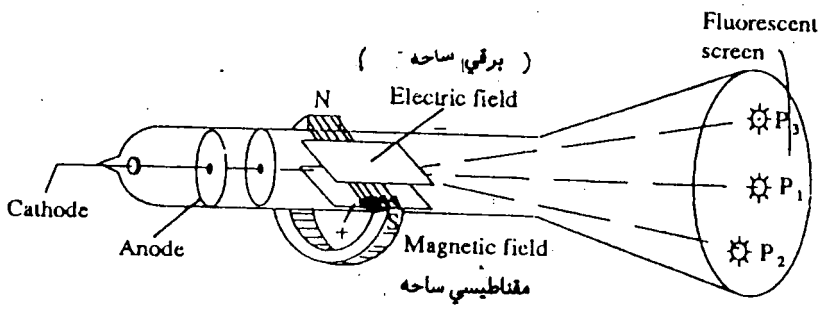
ج - کله چې دا وړانګې د تیوب پر ښیښه ولګیږي نو د فلورسینس رڼا جوړوي.

ه - کې د دې وړانګو په لار کې وړوکی سپک د سنجاقو څرخ کیښودل شي نو هغه هم د وړانګو د حرکت په لوري حرکت کوي. له دې څخه دا معلومیږي چې کتودي وړانګې له ذراتو څخه جوړې دي او دا ذرات مومنتم، کتله ، سرعت او کنتکي انرژي لري.

و - په برقي ساحه کې د آنود په خوا د دې وړانګو جذب دا ښئي چې د دې وړانګو ذرات منفي چارج لري.

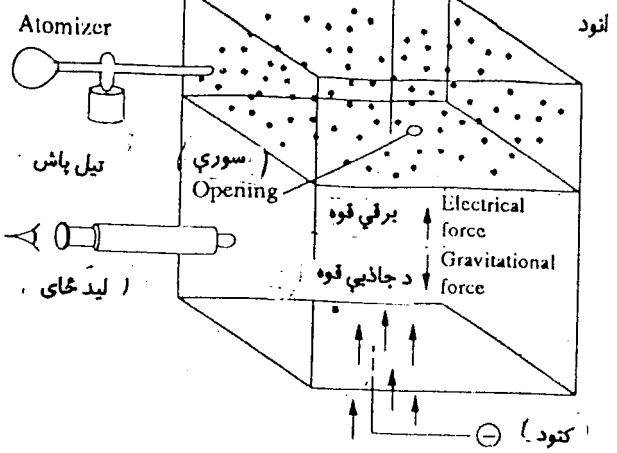
2 - 2 . د کتودي وړانګو د چارج او کتلې نسبت:

ژ. ژ. تامسن په 1897 کال او ر. ا. ملیکان په 1909 کال کې د الکترون د کتلې (m) او چارج (e) په هکله یو لړ تجربې وکړې. تامسن و نه کړای شول چې د الکترون کتله او یا چارج جدا، جدا پیدا کړي. خو هغه د دغه مهمو کمیتونو نسبت $\frac{e}{m}$ پیدا کړ. ده په خپلو تجربو کې پر کتودي وړانګو د برقي او مقناطیسي ساحو دواړو تاثیر په یو وخت کې مطالعه کړ (شکل 6 - 2). پدې شکل کې ګوري کله چې خارجي برقي او مقناطیسي ساحې د کتودي وړانګو په لار کې نه وي نو دغه وړانګې په مستقیم خط ځي او د P_1 نقطه کې پر فلورسینسي پرده غورځي. کله چې یوازې برقي ساحه د هغې په لار کې پیدا شي نو کتودي وړانګې د P_2 پر نقطه غورځي خو کله چې د برقي ساحې پر ځای مقناطیسي ساحه کیښودل شي نو کتودي وړانګې بیا د P_3 پر نقطه فلورسینس منځ ته راوړي. اوس که دواړه ساحې یو ځای عمل وکړي او دواړو ساحو ته داسې تغیر ورکړل شي تر څو چې د دواړو ساحو تاثیر بیلانس شي او کتودي وړانګې بیا د P پر نقطه وغورځي له دغه شرایطو څخه تامسن د e/m قیمت $1,75 \cdot 10^{11} \frac{coulomb}{Kg}$ پیدا کړ.



شپږم (6 - 2) شکل: e/m د معلومولو تجربه

بیا وروسته ملکیان د الکترون چارج د لاندې تجربې په جریان کې وپیژاند . په (7 - 2) شکل کې د ملکیان د تجربې ساده شکل ښودل شویدی.



اووم (7 - 2) شکل: د الکترون د چارج معلومولو تجربه.

دا شکل یوه کوچنۍ کوټه ګۍ ښئي چې پاس ئې (+) الکترود او لاندې ئې (-) الکترود نصب دی. د کوټه ګۍ په منځ کې یوه داسې تخته ایښودل شوې چې په منځ کې ئې کوچنی سوری دی او ټوله کوټه ګۍ په دوه وړو کوټو ویشي د تیلو قطرې په اتومایزر کې په ډیرو کوچنیو قطرو تبدیلې او هم چارجداره کیږي. دا ډیرې کوچنۍ چارج لورنکې قطرې د کوټې پورتنې پوړ ته ورشیندل کیږي چې کیدای شي کومه یوه ئې د تختې د کوچنې سورې د لارې د جاذبې د قوې تر تاثیر لاندې د کوټې پر تل پریوزي دلته د قطرې حرکت د کوټې په دیوال کې د ایښودل شوې میکروسکوپ په مرسته کنټل کیږي. لمړی د کوټې تل ته د تیلو د قطرې د راغورځیدو سرعت یواځې د ځمکې د جاذبې د قوې تر تاثیر لاندې بیا د دغه قطرې بیرته د پورته کیدو او بیا راغورځیدو سرعت د برقي ساحې تر تاثیر لاندې اندازه کیږي. د سرعت د دې قیمتونو، د تیلو د کثافت، په کوټه کې د هوا د کثافت او د برقي ساحې د شدت په پیژاندلو سره ملیکان او ملګروئې د تیلو قطرو چارج اندازه کړ او بیا ئې ومونډل چې د تیلو د قطرو چارج $1,6022 \times 10^{-19}$ کولومبه او یا د دې عدد څو جنده دی. ملیکان وویل د تیلو د قطرو دا کوچنۍ چارج د هغه الکترون چارج دی چې د تیلو قطره ئې د هوا د مالیکول څخه اخلي. پس همدا $1,6022 \times 10^{-19}$ کولومبه ئې د الکترون چارج وباله. بیا نو د $\frac{e}{m}$ د نسبت څخه ئې د الکترون کتله داسې پیدا کړه.

$$\frac{e}{m} = 1,7588 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

$$e = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\frac{1,6002 \cdot 10^{-19} \text{C}}{m} = \frac{1,7588 \cdot 10^{11} \text{C} \cdot \text{kg}^{-1}}{1}$$

$$m = \frac{1,6022 \cdot 10^{-19}}{1,7588 \cdot 10^{11}} \text{ kg}$$

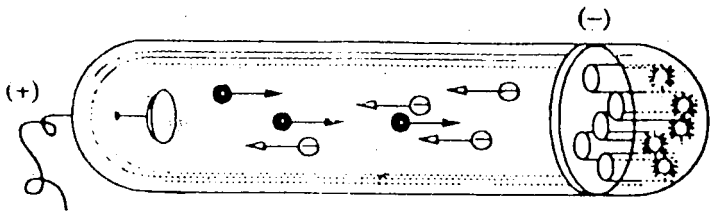
$$m = 9,1096 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

3 - 2 . د مثبتې وړانګې اوپروتون کشف:

په 1986 کال، ایوګني ګولد شتین په یو خاص ډول دس چارج تیوب کې د یو لړ تجربو وروسته پروتون کشف کړ.

دا ډول تیوب په (8 - 2) شکل کې ښودل شوی دی.

پدې تیوب کې (-) الکترود ډیر سوري لري. که کتودي وړانګې د (+) الکترود په لور ځي او هلته د تیوب پر داخلي ښیښه فلورسینس جوړوي. ګولدشتین ولیدل چې یو بل ډول وړانګې د کتودي وړانګو په مخالف لوري حرکت کوي چې د(-) الکترود د سوریونه د تیریدو وروسته د دغه الکترود شاته د تیوب دننه پر ښیښه فلورسینس جوړوي. دا چې دا وړانګې د سوریو (کانالونو) څخه وځي نو ځکه په اول کې د کانال د وړانګو په نامه یادې شویدي. او ځرنګه چې دا وړانګې منفي الکترود ته ځي نو ګولد شتین وویل چې کانالي وړانګې (+) چارج لري.



اتم (8 - 2) شکل: د مثبتو وړانګو د لیدلو تجربه

کانالي وړانګې په حقیقت کې هغه مثبت ایونونه دي چې د ګاز د اتومو سره د کتودي وړانګو د ټکر په نتیجه کې جوړیږي. په دې ټکر کې د ګاز د اتومو څخه الکترونونه جدا او هغه هم د کتودي وړانګو په شکل آنود ته ځي باقي پاتې هستې (مثبت ایونونه) د کانالي وړانګو په نامه د (-) الکترود په لوري ځي چې بعضي ئې د (-) الکترود د سوریو څخه وځي او لکه چې په شکل کې ښکاري د تیوب پر ښیښه فلورسینس جوړوي.

د کانالي وړانګو مشخصات:

الف - کانالي وړانګې په مستقیم خط حرکت کوي او په برقي او مقناطیسي ساحو کې د خپل مسیر څخه انحراف کوي.

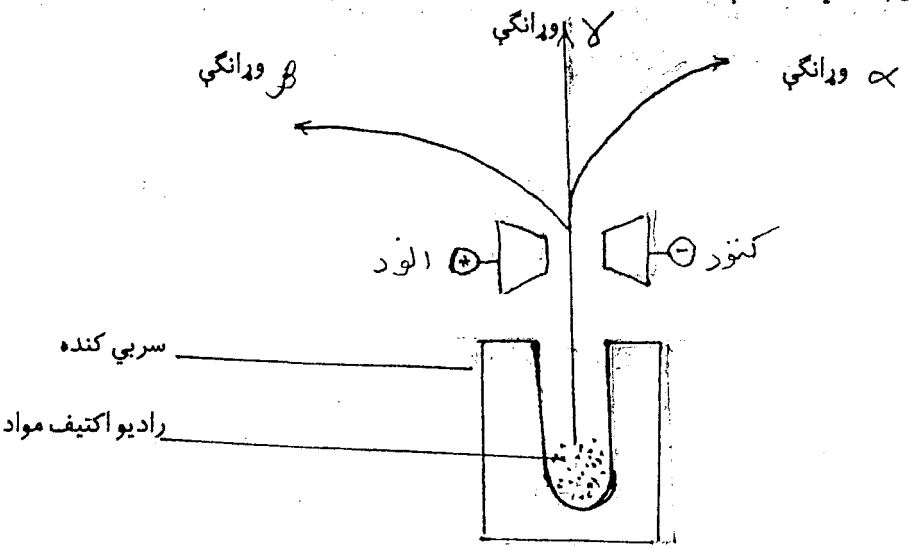
ب - د $\frac{e}{m}$ نسبت پدې وړانګو کې د کتودي وړانګو څخه خورا لږ دی. که په کتودي وړانګو کې دغه نسبت په تیوب کې د ګاز په ډول پوري اړه نلري خو په کانالي وړانګو کې د $\frac{e}{m}$ نسبت د تیوب په داخل کې د ګاز په ډول پوري مربوطدی. او کله چې د تیوب ګاز هایدرو جن وي دغه نسبت تر ټولو لوی عدد ښئي.

ج - د کانالي وړانګو (ذراتو) کتله هیڅکله د پروتون تر کتلې کمه نه وي. د کانالي وړانګو په تجربو کې کله چې په دس چارج تیوب کې هایدروجن وي تر ټولو سپکې کانالي وړانګې جوړیږي. دا وړانګې اصلاً د هایدروجن ایونونه یعني د هایدروجن د اتومو هستې دي. د دې مثبتو ذراتو چارج $1,6022 \times 10^{-19}$ کولومبه پیژندل شوی چې دا د الکترون د منفي چارج سره بالکل یو شی دی. د $\frac{e}{m}$ د نسبت څخه د هایدروجن د ایون کتله $1,6726 \times 10^{-27}$ kg په لاس راځي. دې مثبت ایون ته اوس پروتون وائي. وروسته د رازرفورد تجربو وښودله چې پروتون هم د الکترون په شان د مادې د جوړښت اساسي جز دی.

4- 2 . رادیو اکتیویتي:

په خپل سر د بې ثباته ایزوتوپو د هستو څخه د هستوي وړانګو شیندل کیدو ته رادیو اکتویتي وائي. کوم عناصر چې دغه خاصیت لري د رادیو اکتیف عناصرو په نامه یادیږي. رادیو اکتیویتي په 1895 کال کې هنري بکرل کشف کړه.

(9 - 2) شکل په برقي ساحه کي د رادیو اکتیف موادو څخه د شیندل شوو وړانګو خصوصیات ښئي.



نهم (9 - 2)شکل :په برقي ساحه کي د رادیو اکتیف وړانګو خصوصیات

لکه چي ښکاري رادیو اکتیف مواد په سربي کنده کي دننه ایښودل شوي دي. رادیو اکتیف وړانګي په سربي کنده کي ننوزي او یواځي یو قسمت ئي د سوري د لارې بهر ته راوزي چي د برقي ساحې د منځ څخه د تیریدو وروسته لمړی د β وړانګي د برقي ساحې مثبت قطب ته او د هغې وروسته د α وړانګي د برقي ساحې منفي قطب ته ګرځي، مګر پر γ وړانګو برقي ساحه هیڅ تاثیر نکوي. لدې څخه معلومیږي چې β وړانګي منفي چارج او لږه کتله لري. د α وړانګي مثبت چارج او لوی مومنتم ($p = mv$) لري . مګر د γ وړانګي برقي چارج نلري. معمولاً هغه عناصر چې په هسته کي ئي د نیوترونو شمیر د پروتونو په پرتله ډیر زیات وي د هغوئ په هستو کي داسې هستوي تعامل صورت نیسي:

$$n \longrightarrow p + e$$

د دغه تعامل په نتیجه کي اولیی عنصر په داسې عنصر اوړي چې ترتیبي نمبر ئي د اولني عنصر څخه یو واحد زیات او د عناصرو په جدول کي په اولني عنصر پسې ځای لري. د نیوترون د ړنګیدو وروسته دغه الکترونونه د هستي څخه د β د وړانګو په شکل راوزي. د دې وړانګو سرعت تقریباً د رڼا د وړانګو په اندازه دی چې د α د وړانګو څخه لس کرته زیات دی . دا کوچنۍ ذرې په ډیرو موادو کي په آسانۍ نفوذ کوي چې د نفوذ قابلیت ئي د α د ذراتو په پرتله سل ځله زیات دی. مګر د α ذرات د β د ذراتو په پرتله ګازات ډیر شه ایونایز کوي. د β وړانګي په برقي او مقناطیسي ساحو کي خپل مستقیم الخط مسیر څخه انحراف کوي.

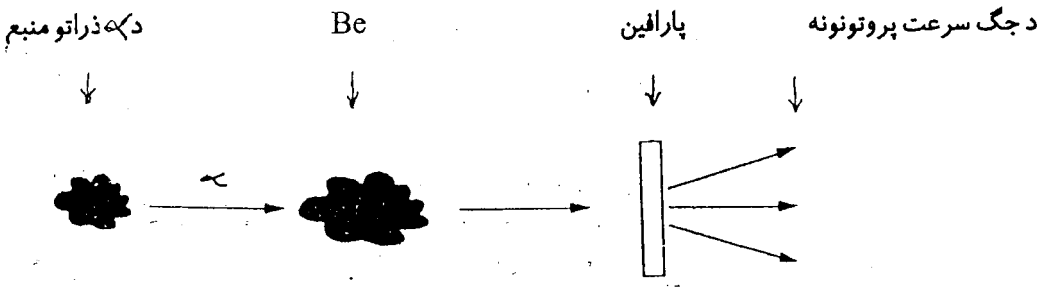
د α ذرات ډیر درانده او په حقیقت کي د هلیم د اتومو هستي دي چې چارج ئي (2+) او کتله ئي 4amu ده . له همدې کبله دا وړانګي داسې He هم ښئي. د α وړانګي په برقي او مقناطیسي ساحو کي د خپل مستقیم مسیر

څخه ګرځي . کله چې د يوې هستې څخه د α وړانګې راوزي نو د دغه عنصر ترتيبي نمبر دوه واحده او کتلوي عدد ئې څلور واحده کم شي.

د γ وړانګې الکترو مقناطيسي وړانګې دي چې سرعت ئې د رڼا د وړانګو سره يو شی دی. د دې وړانګو نفوذ د α او β تر وړانګو زيات دی . د دې وړانګو د موج طول د يو شمير χ وړانګو د موج د طول په پرتله لنډ دی. دا وړانګې چارج نلري نو ځکه په برقي او مقناطيسي ساحو کې له خپلې لارې نه انحراف نه کوي.

5 - 2 . مصنوعي راديو اکتيويتي، د نيوترون کشف:

په 1932 کال کې چادويک نيوترون کشف کړ. کله چې چادويک د بريليم عنصر د α د وړانګو په واسطه بمبارد کړ څخه وښوهيده چې بيا د بريليم څخه يو شمير وړانګې وزي چې د نفوذ قابليت ئې ډير جګ دی. هغه پر دې وړانګو پارافين بمبارد کړ نو ورته معلومه شوه چې د پارافين څخه په ډير جګ سرعت پروتونونه الوزی.



لسم (10 - 2) شکل : د نيوترون د کشف تجربه

چادويک وويل : يوازې خنثی ذرې چې کتله ئې د پروتون سره يو شی وي کولای شي چې د پارافين څخه پروتونونه وباسي. دغه خنثی ذرې بيا د نيوترون په نامه يادې شوې.

کله چې د چټکو ذرو په واسطه سپکې هستې بمبارد او لدې کبله د سپکو هستو څخه وړانګې بهر ته شيندل کيږي دې پديدې ته مصنوعي راديو اکتيويتي وائي. لاندې د α ذراتو د بمبارد له امله بعضی هستوي تعاملات ښودل شوي دي:

$$^{9}_{4}Be + ^{4}_{2}He \text{ ---------- } ^{12}_{6}C + ^{1}_{0}n$$

$$^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \text{ ---------- } ^{17}_{8}O + ^{1}_{1}H$$

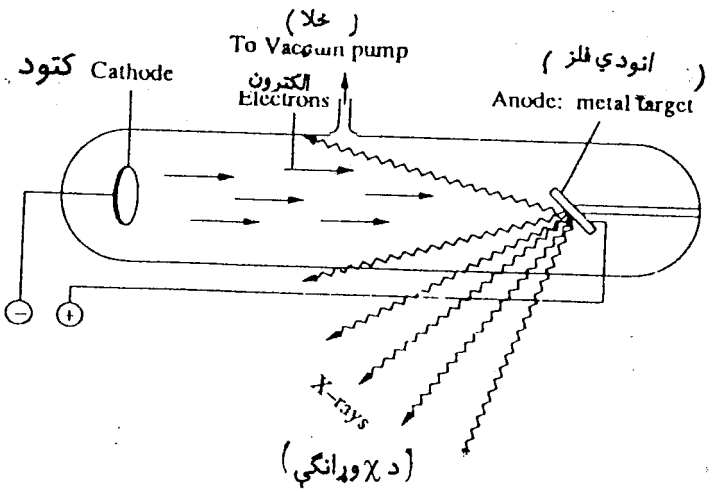
$$^{27}_{13}Al + ^{4}_{2}H \text{ ---------- } ^{30}_{15}P + ^{1}_{0}n$$

$$^{30}_{15}P \text{ ----------} ^{30}_{14}Si + {}_{1}e^{\circ}$$ (پوزیترون)

په پورتنیو هستوي تعاملاتو کي د Be , N او Al ثابت ایزوتوپونه د α ذرو په واسطه بمبارد شوي دي. د دي بمبارد له کبله د نوموړو ایزوتوپو هستي ماتي او له هغو څخه نوي ایزوتوپونه ، نوي هستي $^{30}_{14}Si$, $^{17}_{8}O$, $^{12}_{6}C$ جوړي شویدي او هم یو شمیر وړانګي آزادیږي. پورتني مثالونه ښئي چه اتوم د تقسیم وړ ذره ده.
پورته مو د اتوم د درې اساسي ذرو کشف وښود. د دغو ذرو مهم مشخصات په (1 - 1) جدول کي ورکړل شوي دي.

6 - 2 . د X وړانګي او اتومي نمبر:

په کال 1895 کي و . س. رونتګن د χ وړانګي کشف کړې نو ځکه دې وړانګو ته د رونتګن وړانګی هم وائي. نوموړي د کتودي وړانګو د ځیرنو په وخت کي ولیدل کله چي دا وړانګي (الکترونونه) د انود پر مخ ویشتل کیږي نو د دې ټکر په نتیجه کي یو ډول وړانګي چي د نفوذ قابلیت ئې خورا جګ دی د انود څخه شیندل کیږي. دغه وړانګي رونتګن د χ د وړانګو په نامه یادې کړې دي (شکل 11 – 2). د χ وړانګي د الکترو مقناطیسي وړانګو له ډلې څخه دي چې فریکونسي ئې خورا لوړه ده.

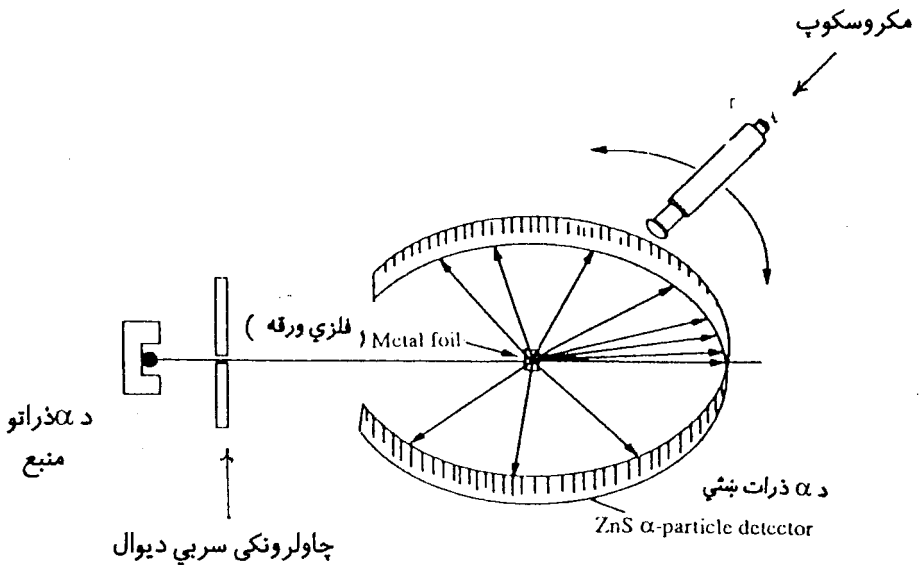


یولسم (11 – 2) شکل : د χ وړانګو د جوړیدو تجربه

د χ وړانګو فریکونسی د انود د فلز په ترتیبی نمبر پورې اړه لري. موزلي په 1913 کال کي وښودل چي د انود د فلز د ترتیبي نمبر په لوړیدو سره د χ د وړانګو فریکونسي هم په ترتیب سره زیاتیږي . د عنصر ترتیبي نمبر د هغه عنصر اتوم په هسته کي د پروتونو شمیر ښئي. د عنصر ترتیبي نمبر ته اتومي نمبر هم وائي او د Z په سمبول سره ئې ښئي.

7 – 2 . د هستې کشف:

راذرفورد رادیو اکتیف مواد چې د α ذرات ئې شیندل په یوه داسې کوټه کې چې یو کوچنی سوری ئې درلود کیښودي ؤ. کله چې د α وړانګې له دغه سوري څخه راوتلې نو مخ ته ئې د فلز یوه نازکه صفحه پرته وه د دې صفحې نه په یوه معینه فاصله یو ساده مکروسکوپ چې د فلزي صفحې چاپیره ئې په دایروي مدار ګرځاوه نصب ؤ. مکروسکوپ فقط یوه استوانه وه چې په یوه خوله کې ئې پر Zns پوښل شوې ورقه او په بله خوله کې ئې عدسیه نصب وه. کله چې د Zns پر ورقه د α وړانګې لګیدې نو پر عدسیه کې ئې رڼا ښکاریده او دغه وړانګې شمیرل کیدای شوې.



دولسم (12 – 2) شکل : د راذرفورد تجربه

راذفورد د ګرځنده میکروسکوپ په واسطه ولیدل کله چې د α وړانګې پر فلزي صفحې لګیږي ډیر شمیر ئې مستقیماً او لږ شمیر ئې د مستقیم مسیر څخه د یو څه انحراف سره د فلزي صفحې څخه تیریږي او یو ډیر لږ شمی ئې د فلزي صفحې څخه بیرته انعکاس کوي. له دې تجربې څخه ښکاري چې د اتومو ډیره فضا باید الکتونو نیولې وي ځکه د α وړانګې چې مثبت چارج لري او د الکترونو څخه ئې کتله 7500 کرته زیاته ده دا وړانګې د الکترونو په وسطه نشي اتم کیدای نو ځکه ډیر شمیر د α وړانګې د مثبت چارج لرونکو هستو په څنګ کې د تیریدو له کبله له خپل اولنې مسیر څخه یو څه انحراف کوي او ډیر لږ شمیر د α وړانګې کله چې د درنو او مثبتو هستو سره ټکر کوي بیرته شاته ګرځي. نو لدې څخه ښکاري چې دغه درنو او مثبتو هستو باید په اتوم کې ډیر کم ځای نیولی وي.

راذفورد د دغو تجربو له مخې د اتوم جوړښت داسې وښود:

الف – اتوم په داخل کې یوه هسته لري چې د هغې چارج مثبت دی. او تقریباً د اتوم ټوله کتله پکې پرته ده.

ب – د هستې چار چاپیره منفي چارج لرونکي الکترونونه په مختلفو کیفي مدارو کې دایم ګرځي، په اتوم کې د الکترونو او پروتونو شمیر سره مساوي دی.

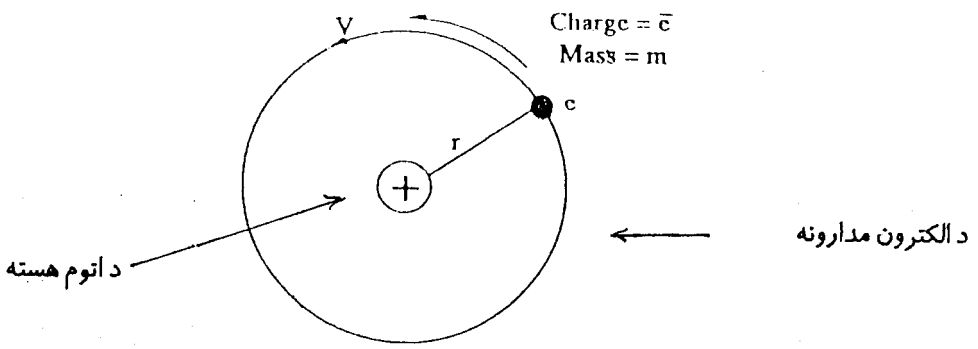
ج - د اتوم جوړښت د شمسي نظام په څير دی چې د الکترونو او هستي تر منځ د الکترو ستاتيکي جذب قوه د هستي په چار چاپير د الکترونو د دايمي ګرځيدو او هستي ته د هغوئ د جذبيدو سبب ګرځي.
د راذفورد مودل بعضی نيمګړتيا وي لري: مثلاً د ماکسويل د نظرئي په اساس کله چې الکترون په يو مدار کې د هستي چار چاپيره ګرځي نو هغه بايد دايماً انرژي د رڼا په شکل د لاسه ورکړي او پدغه صورت کې به الکترون په مار پيچې حرکت هستي ته رانژدې او بالاخره به پر هسته پريوزي او اتوم به ګډوډ شي.

8 – 2 . د بور نظريه:

د راذفورد د مودل په اساس د اتومو خط خط سپکتر نشي تشريح کيدای.
بور په 1913 کال کې د اتوم د جوړښت په هکله داسې لازمه پيشنهاد کړه:
الکترون د هستي چار چاپيره په مستقر دايروي مدارو کې حرکت کوي. او کله چې الکترون په دغسې مدار کې ګرځي نو په دغه وخت کې انرژي نه رانيسي او نه ئې آزادوي. يواځې هغه وخت چه الکترون له يو مدار څخه بل مدار ته ټوپ وهي نو دلته انرژي رانيسي او يا ئې آزادوي . د بور اتومي مودل په (13- 2) شکل کې ښودل شويدی. بور د مستقر دايروي مدارو په هکله داسې وايي:
د مستقر دايروي مدار دوراني مومنتم د $\frac{h}{2\pi}$ ضرب n سره مساوي دی.

$$P = n\frac{h}{2\pi} = mvr \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (11)$$

دلته h د پلانک ثابت $(6{,}6252 \times 10^{-27}$ erg . sec) , p دوراني مومنت او n تام عدد دی چې دالکترون د مدار کوانټي عدد په نامه يادېږي. v, m او r په ترتيب سره د الکترون کتله ، سرعت او د مدار شعاع ښئي. د n قيمت تام اعداد (لکه ..... 1,2,,3,4,5) دي او د هر مدار لپاره فرق کوي.



ديارلسم (13 - 2) شکل : د بور اتومي مودل

کله چې الکترون هستي ته نژدې لمړی مدار (n = 1) کې حرکت کوي د داسې مدار شعاع ډيره کوچنۍ ولې دغه مدار ډير ثابت وي. خو کله چې اتوم د بهر څخه انرژي رانيسي (جذبوی) نو بيا الکترون د n = 1 مدار څخه لوړ (n>1) مدار ته ټوپ وهي . په لوړ مدار کې الکترون زيات وخت نشي پاتې کيدای، هغه بيرته لمړي مدار ته ټوپ وهي او همغه مقدار جذب کړي انرژي د رڼا په شکل بيرته آزادوی.

د بور په اساس دايروي الكتروني مدارونه هر يو كوانتي دي. يعني هغوئ يو د بل څخه په معينه فاصله جدا او د انرژي اندازه ئي هم كوانتي يعني انرژي ئي كتله مته مشخصه او يو د بل نه په معينه اندازه فرق لري پس كومه انرژي چه الكترون ئي د يو مدار څخه و بل مدار ته د ټوپ وهلو په جريان كي جذب يا آزادوي د هغي مقدار هم كوانتي دى.

$$\Delta E = E_1 - E_2 = h\gamma \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (12)$$

دلته E_1 او E_2 د الكترون انرژي په يو اختياري مدار (1) او (2) كي، h د پلانک ثابت او γ د جذب يا آزادي شوي انرژي فريكونسي او $h\gamma$ هغه مقدار انرژي ده چي د (1) مدار څخه (2) مدار ته د ټوپ وهلو په وخت كي الكترون اخيستى او بيا ئي بيرته د رڼا په شكل آزاده كړي ده.

كه څه هم د بور نظريه د يو مدار څخه بل مدار ته د الكترون د ټوپ وهلو ميخانيكيت نه تشريح كوي ولي د كوانتي مدارونو په مفهوم كي د اتومي سپكتر مخطط شكل او د مستقر مدارونو په مفهوم كي په عادي حال كي د اتوم ثبات بيانوي، او ډيره مهمه خبره خو داده چي هغه نظري محاسبې د بور د اتومي مودل پر اساس كيږي د تجربي ارقامو سره سره سر خوري.

بور د هايدروجن په اتوم كي د هغه د مثبتي هستي او منفي الكترون تر منځ د جذب د قوي په پام كي نيولو سره د اتوم د جوړښت يو شمير مشخصات پيدا كړل. الكترون داسي يوه ذره په پام كي نيسو چي كتله ئي m او سرعت ئي v دى او د هستي چار چاپيره منظم دوراني حركت كوي پدي شرايطو كي هغه د جذب المركز قوه چي الكترون هستي ته راكاږي يعني د هستي په لور عمل كوي عبارت ده:

$$F = \frac{m v^2}{r} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (13)$$

مگر دغه د جذب المركز قوه چي الكترون هستي ته جذبوي دلته د منفي الكترون (e) او مثبتي هستي (Ze) تر منځ د الكتروستاتيكي جذب قوي څخه عبارت ده :

$$F_{col} = \frac{Ze \cdot e}{4\pi \varepsilon_o r^2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (14)$$

$\varepsilon_o = 8{,}854 \times 10^{-12}\ C^2\ J^{-1}.m^{-1}$ يو ثابت عدد دى چي د خلا عايقت بنئي. د (13) او (14) معادلو په اساس ليكو:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{Ze \cdot e}{4\pi \varepsilon_o r^2}$$

$$V^2 = \frac{Ze \cdot e}{4\pi \varepsilon_o \cdot rm} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (15)$$

د (11) رابطي څخه ليكو چي :

$$V = \frac{nh}{2\pi mr}$$

$$v^2 = \frac{n^2h^2}{4\pi^2r^2m^2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (16)$$

د (16) او (15) رابطو په اساس ليکو :

$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 rm} = \frac{n^2h^2}{4\pi^2r^2m^2}$$

$$r = \frac{\epsilon_0 n^2h^2}{\pi Ze^2m} = \frac{n^2}{Z} \times \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi e^2 m} \quad \ldots\ldots\ldots (17)$$

$$r = \frac{n^2}{Z} \times a_0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (18)$$

$$a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi e^2 m} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (19)$$

دلته a_0 د بور د شعاع په نامه يادېږي چې د هغې عددي قيمت $5,29 \times 10^{-11}$ m $= 0,539$ A° دی.

مثال : د هايدروجن په اتوم کې د الکترون د $n = 1$ او $n = 2$ اربتالو شعاع حساب کړی.

حل : د هايدروجن اتومي نمبر $Z = 1$ د ی پس د 18 معادلې له مخې ليکو :

$$r_1 = \frac{1^2}{1} \cdot a_0 = 0,539 \text{ A°}$$

$$r_2 = \frac{2^2}{1} \cdot a_0 = 2,12 \text{ A°}$$

د الکترون انرژي:

که په الکتروني مدار کې د الکترون انرژي په E وښودل شي نو لرو چې :

$$E = Ep + Ek \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (20)$$

دلته Ep د منفي الکترون (e-) او مثبتې هستې (+Ze) تر منځ پوتانسيلي انرژي او Ek د هستې چار چاپير د الکترون د ګرځيدو کنتکي انرژي ده.

$$Ep = -\frac{Ze\,e}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (21)$$

$$Ek = \tfrac{1}{2} mv^2 \quad \ldots\ldots\ldots (22)$$

پس (20) معادله داسې ليکو :

$$E = \tfrac{1}{2} mv^2 + \left(-\frac{Ze\,e}{4\pi\epsilon_0 r}\right)$$

$$E = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

اوس له (15) معادلې څخه v^2 قیمت په نظر کې نیسو او لیکو :

$$E = \frac{1}{2} m \times \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 rm} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \ldots$$

$$E = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

که په (17) معادله کې د r قیمت په نظر کې ونیسو نو لیکو:

$$E_n = -\frac{Z^2 e^4 m}{8\epsilon_0^2 n^2 h^2} \quad \ldots\ldots\ldots (23)$$

دلته En د الکترون ټوله انرژي د n په کوانټي مدار کې ښئي. باید وویل شي چې n د الکترون دټولې انرژۍ مقیاس دی. کله چې الکترون هستي ته نژدې په لمړي مدار کې ګرځي (n = 1) اتوم ډیر ثابت او پوتانسیلي انرژي ټې اصغري وي. د n قیمت په زیاتیدو سره د هستي په څنګ و خوا کې د الکترون پوتانسیلي انرژي تر یو حده زیاتیږي او بالاخره کله چې ($n \to \infty$) شي د الکترون پوتانسیلي انرژي صفر ته رسیږي. یعني دا چې ایونایزیشن صورت نیسي او الکترون له اتوم څخه جدا کیږي. که په (20) معادله کې د ϵ_0 ، e ، m او h قیمتونه کیښودل شي بیا لرو چې :

$$En = -2{,}18 \times 10^{-18} \text{ j} \frac{Z^2}{n^2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (24)$$

له (24) رابطې څخه معلومیږي چې د یوه اتوم په مختلفو مدارو کې دالکترون ټوله کوانټي انرژي یواځې د n په قیمت پورې اړه لري نو ځکه n ته عمومي کوانټي نمبر هم وائي.

مثال : د هایدروجن په اتوم کې د الکترون انرژي په n = 3 کوانټي مدار کې څو ده؟

حل :

$$n = 3 \; ; \qquad Z = 1$$

پس د (24) رابطې نه لیکو :

$$E_3 = -(2{,}18 \times 10^{-18} \text{ j}) \times \frac{1^2}{3^2} = -2{,}42 \times 10^{-19} \text{ j}$$

مخکې مو وویل کله چې الکترون د لوړ مدار (2) څخه ټیټ مدار (1) ته راغورځي انرژي د رڼا په شکل ($h\gamma$) آزادوي. د دغې انرژي فریکونسي مساوي کیږي :

$$h\gamma = En_2 - En_1 = \left(-\frac{2e^4 \cdot m}{8\epsilon_0^2 n_2^2 h^2}\right) + \left(-\frac{2e^4 \cdot m}{8\epsilon_0^2 n_1^2 h^2}\right)$$

$$h\gamma = \frac{}{8\varepsilon_0^2 h^2}\left(\frac{}{n_1^2} - \frac{}{n_2^2}\right) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (25)$$

د هايدروجن لپاره $Z = 1$ په نظر کې نيسو او ليکو :

$$h\gamma = \frac{e^4 \cdot m}{8 \varepsilon_0^2 h^2}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \ldots\ldots\ldots (26)$$

$$h\gamma = 2{,}18 \cdot 10^{-18}\ j\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \ldots\ldots\ldots\ldots (27)$$

$$\gamma = \frac{e^4 \cdot m}{8 \varepsilon_0^2 h^3}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \ldots\ldots\ldots\ldots (28)$$

که د رڼا د فريکونسي (γ) او د هغې د موجي عدد (ω) رابطه ($\omega = \frac{1}{\lambda} = \frac{\gamma}{C}$) په نظر کې ونيول شي نو ليکو چې :

$$\omega = \frac{e^4 \cdot m}{8 \varepsilon_0^2 h^3 C}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \ldots\ldots\ldots\ldots (29)$$

$$\omega = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \ldots\ldots\ldots\ldots (30)$$

$$R = \frac{e^4 \cdot m}{8 \varepsilon_0^2 h^3 \cdot C} = 1{,}0974 \cdot 10^{7}\ m^{-1}$$

R د رد برګ د ثابت عدد په نامه يادېږي.

په پورتنيو رابطو کې C - د رڼا د وړانګو سرعت ، λ د رڼا د موج اوږدوالی او (ω) موجي عدد ښئي. په يو سانتي متر فاصله کې د موجو شمير ته موجي عدد وائي.

9 - 2 . اتومي سپکتر:

لکه چې مخکې وويل شول د رادرفورد د اتومي مودل په چوکات کې د اتومو خط خط سپکترونه نشي تشريح کيدای ولې د بور په نظريه کې مو وويل چې د الکترون مدارونه کوانتي يعني يو د بل څخه په معينه فاصله جدا ، جدا دي او انرژي ئې هم کوانتي يعني انرژي ئې کټه مټه مشخصه او يو د بل څخه په معينه اندازه فرق لري . نو ځکه کومه انرژي چې د يو مدار څخه بل مدار ته د الکترون د ټوپ وهلو په وخت کې جذب يا آزاديږي هغه هم کوانتي ده . د داسې مفاهيمو په مرسته د اتوم خط خط سپکترونه ښه سم تشريح کيدای شي.

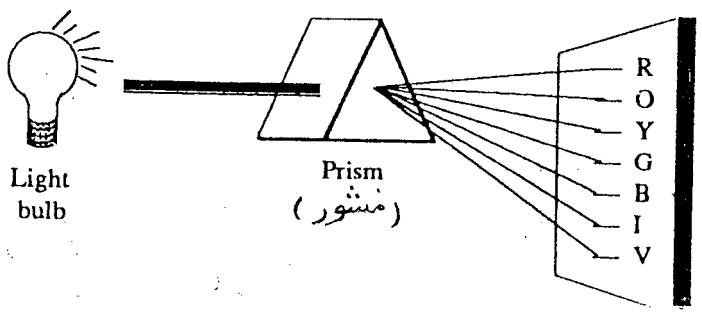
که يو عنصر په بخار تبديل او دغه بخار په دس چارج تيوب کې يا د چراغ پر شعلې باندې او يا د برقي جرقې په اثر روښان (رڼا خپرونکی) شي پدې وخت کې دا بخار داسې رنګه رڼا خپروي چې د نورو عناصرو د رڼا څخه فرق کوي. مثلاً د سترانيم د چراغ په شعلې کې د سوديم مالګې زيړه طلائي رڼا، او د سترانيم او پتاشيم مالګې سره او بنفشه رڼا خپروي.

د عناصرو د دې خاصيت په مرسته په موادو کې د مختلفو عناصرو موجوديت معلوموي. د ليد وړ رڼا اووه رنګونه لري چې په لاندې جدول کې ښودل شويدي:

(1 - 2) جدول: په عادي رڼا کې د اووه ډوله وړانګو رنګونه او د موجونو اوږدوالی

رنګ Colour	د موج اوږدوالی په نونامتر
سور Red	630 - 750
نارنجي Orange	600 - 630
ژیړ Yellow	580 - 600
شین Green	510 - 580
آبي Blue	460 - 510
Indigo	420 - 460
بنفش Violet	400 - 420

که د لیدو رڼا (عادي رڼا) د منشور څخه تیره شي هغه په اووه رنګه وړانګو تجزیه کیږي چې د کاغذ پر مخ هر یو رنګ د خپل موج د اوږدوالي په اندازه په لاندې ترتیب سره لیدل کیږي:



خوارلسم (14 - 2) شکل: د عادي رڼا سپکتر

دغه شکل د عادي رڼا د سپکتر په نامه یادیږي. کله چې عادي رڼا د منشور څخه تیریږي او مخې ته ئې کاغذ ونیسو نو دغه اووه رنګونه د کاغذ پر مخ په خپلو ستر ګو وینو. که دغه رنګونو ته ښه ځیر شو نو وینو چې دوه څنګ په څنګ رنګونه په سرحد کې یو په بل کې سره لږ څه ننوتلي او د جدائي سرحد ئې جوت (واضح) نه ښکاري. د دغه رنګونو د وړانګو اثر د عکاسي پر کاغذ هم د جدا، جدا خطو په ځیر نه بلکه یو رنګ صفحه ښکاري دغسې سپکتر د اوار (هموار) یا متمادي سپکتر په نامه یادیږي.

د لمر رڼا، د بریښنا (برق) د ګروپ رڼا او د رڼا خپرونکی جامد جسم څخه خپره شوې رڼا ټول متمادي سپکترونه جوړوي. هغه رڼا چه په دس چارج تیوب کې د روښان ګاز څخه راوزي که دغه هم د منشور څخه تیره شي او له هغې وروسته د عکاسي پر صفحه پریوزي نو دلته کومې وړانګې چه د موج اوږدوالي ئې یو شی دی ټولې د عکاسي پر صفحه پر یو خط غورځي او پدې ترتیب د عکاسي پر صفحه خط، خط سپکتر جوړیږي.

د دوره ئې جدول د هر عنصر څخه خاص ډول خط، خط سپکتر لاس ته راځي چه د دوره اي جدول د نورو عناصرو د سپکترو څخه فرق کوي. د عناصرو د دې خاصیت څخه په کیمیا کې د توصیفي او مقداري تحلیل لپاره کار اخلي. که چیرې یو ګاز مثلاً هایدروجن روښان شي د هغه ټول اتومونه یوه اندازه انرژي نه جذبوي نو ځکه د هغه په

مختلفو اتومو کې الکترون مختلفو لوړو مدارو ته ټوپ وهي. که چيرې الکترونونه د مختلفو لوړو مدارو څخه عين ټيټ مدار ته راغورځي دلته چې کومه رڼا آزاديږي يوه سپکتري سلسله جوړوي . دا چې الکترونونه د مختلفو لوړو مدارو څخه عين ټيټ مدار ته راغورځي نو پدې لحاظ د آزادې شوې رڼا د وړانګو د موجونو اوږدوالي په يوه معينه محدوده کې واقع او په خپل منځ کې يو دبل سره توپير لري. پدې ترتيب د هرې سلسلې سپکتر د موجونو په يوه معينه محدوده کې تشکيليږي چې د نورو سلسلو سره فرق کوي.

مثلاً د هايدروجن د اتومونو د بالمير د سلسلې سپکتر د ليدو وړ د رڼا په محدوده کې د لايمن د سلسلې سپکتر د ماورای بنفش او د پاشين د سلسلې سپکتر د ماورای سرخ په محدوده کې تشکيليږي.

د هايدروجن د اتومو د سپکتر د سلسلو موجي اعداد لاندې ورکړل شوي دي:

د لايمن سلسله $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right)$; $n = 2,3,4,5,6,.....$

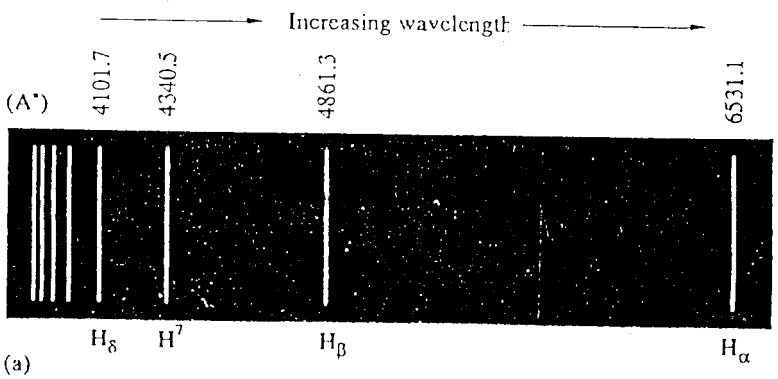
د بالمير سلسله $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$; $n = 3,4,5,6,.....$

د پاشين سلسله $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right)$; $n = 4,5,6,.....$

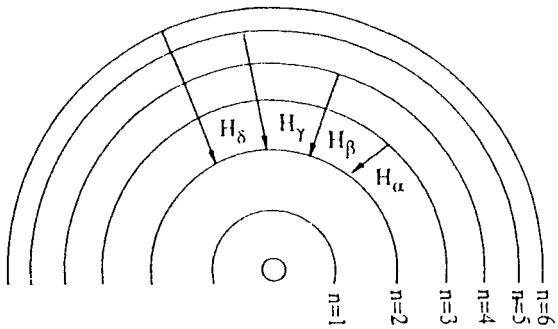
د بري کت سلسله $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right)$; $n = 5,6,.....$

د فوند سلسله $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right)$; $n = 6,.....$

د هايدروجن په اتوم کې د لوړو مدارو څخه ټيټو مدارو ته د الکترون د راغورځيدو او د سپکتري سلسلو تشکيليدل په لاندې شکلونو کې ښودل شويدي:



ينځلسم (15 - 2) شکل : د هايدروجن اتومي سپکتر د ليدو وړ رڼا په محدوده کې



شپاړسم (2 - 16) شکل : د هايدروجن د اتومو د بالمير د سلسلي سپکتر جوړيدل

په پورته شکل کې د هايدروجن د اتومو د بالمير د سلسلي سپکتر ښودل شويدی دلته دا شکل دهايدروجن د اتوم د مختلفو لوړو مدارو ($n = 3,4,5,6$) څخه د $n = 2$ ټيټ مدار ته د الکترون راغورځيدل ښئي. او د هر الکترون د راغورځيدو په نتيجه کې چې د رڼا کومې وړانګې آزاديږي د هغو د موج اوږدوالی په (2 - 15) سپکتر کې ښودل شويدی. اوس که د بور د فورمولو په اساس د دغه آزادې شوې رڼا د وړانګو د موج اوږدوالی او هم ټې انرژي حسکاب شي نو د (2 - 15) شکل د سپکتر د خطونو سره ښه مطابقت کوي.

مثال : د هايدروجن په اتوم کې الکترون د $n = 4$ څخه $n = 2$ ته راغورځي. د آزادې شوې رڼا د وړانګو فريکونسي، انرژي او د موج اوږدوالی حساب کړی.

حل :

$$h = 6,626 \times 10^{-34}\ j.s\ ,\ C = 3 \times 10^{8}\ ms$$

د (27) رابطې څخه د آزاد شوي فوتون انرژي مساوي کيږي:

$$h\gamma = \Delta E = 2,18 \times 10^{-18}\ j\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

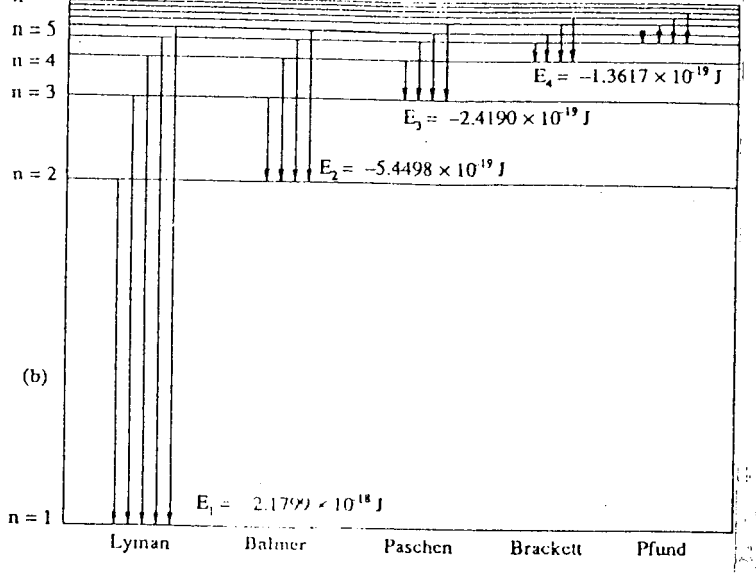
$$h\gamma = \Delta E = 2,18 \times 10^{-18}\ j\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right) = 4,0875 \times 10^{-19}\ j$$

$$\gamma = \frac{\Delta E}{h}\ ,\ \frac{4,0875 \cdot 10^{-19}\ j}{6,626 \cdot 10^{-34}\ j.sec} = 6,169 \times 10^{14}\ s^{-1}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \cdot 10^{8} \cdot m \cdot sec^{-1}}{6,169 \cdot 10^{14}\ sec}$$

$$\lambda = 4,86 \times 10^{-7}\ m$$

په (2 - 16B) شکل کې د هايدروجن د اتوم خروجي سپکتر کې د مختلفو سپکتري سلسلو جوړيدل او د هري سلسلي اړونده انرژي ښودل شوي ده. دلته د پروتون (هستي) څخه د کاملاً جدا شوي الکترون انرژي صفر قبوله شوي نو د دغه حالت په پرتله نوري انرژي منفي قيمتونه لري.

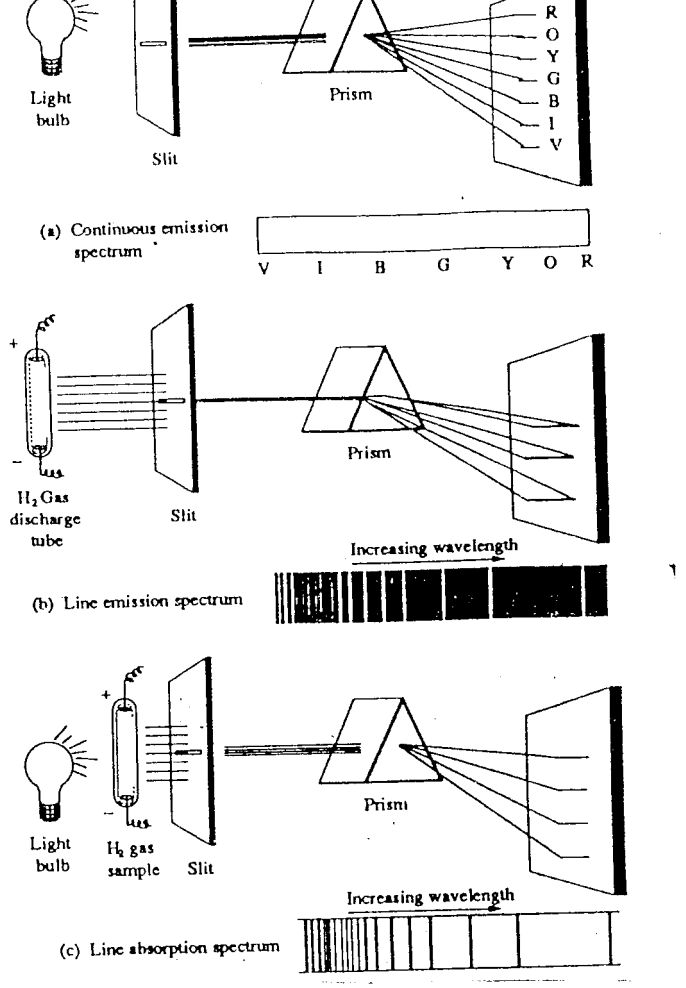


شکل : (2 - 16B)

الف- د جذب او خروج سپکترونه :

د روښنائي (رڼا خپرونکي) مادې اتومونه که پخوا جذب کړې انرژي د رڼا په شکل بیرته آزاده (خارج) کړي او دغه رڼا د منشور څخه تیره او بیا د عکاسۍ پر صفحه ولویږي نو د هر ډول وړانګو اثر به پر توره صفحه د جدا، جدا سپینو خطونو په څیر ښکاري. دا ډول سپکتر د خروجی سپکتر په نامه یادیږي. په (2 - 17) شکل د (b) سپکتر یو خروجی سپکتر دی. دلته په دس چارج تیوب کې هایډروجن روښان (رڼا خپرونکی) کیږي او دغه روښان اتومونه جذب کړې انرژي بیرته د رڼا په شکل آزادوي چې د منشور څخه د تیریدو وروسته د عکاسۍ پر صفحه پریوزي او خط، خط سپکتر (سپین خطونه پر توره صفحه) جوړوي.

په (2 - 17) شکل کې د (c) سپکتر جذبي سپکتر دی. دلته د ' نا د ګروپ څخه وړانګې په ښیښه ئي تیوب کې د هایډروجن پر ګاز پریوزي، د دې رڼا بعضې وړانګې چې انرژي ئې د هایډروجن په اتومو کې د کوانټي مدارونو د انرژۍ سره مطابقت کوي جذب او باقي پاتې رڼا د ښیښه ئي تیوب څخه وزي او د منشور څخه د تیریدو وروسته د عکاسۍ پر صفحه پریوزي چې د عکاسۍ فلم سپین ګرځي او کومې وړانګې چې په هایډروجن کې جذب شویدي د هغو ځای د عکاسۍ پر فلم تور ښکاري. د (a) په شکل کې د عادي رڼا (د ګروپ د رڼا) متمادي سپکترو ښودل شوی دی. دلته عادي رڼا د منشور څخه تیریږي او بیا د عکاسۍ پر فلم پریوزي دا چې په دغه رڼا کې ټولې اووه رنګه وړانګې شته نو د عکاسۍ صفحه ټوله یو رنګ سپینه ښکاري. پدې شکلونو کې ښکاري چې اتومي سپکترونه که جذبي دي او که خرو جي، ټول خط، خط سپکترونه دي:



اولسم (17 - 2) شکل.

a - د عادي رڼا آوار خروجي سپکتر :

رڼا د منشور څخه د تیریدو په وخت کې په اووه ډوله وړانګو تجزیه کیږي او د عکاسۍ پر فلم آوار (یو شان سپین) سپکتر جوړوي

b - د هایدروجن اتومي خروجي سپکتر :

په دس چارج تیوب کې د هایدروجن د ګاز د تحریک شویو اتومو څخه رڼا خارجیږي چې د منشور څخه د تیریدو په وخت کې په جدا، جدا وړانګو تجزیه او خط ، خط سپکتر جوړوي.

c - د هایدروجن اتومي جذبی سپکتر :

د هایدروجن ګاز په عادي حالت کې په تیوب کې ځای شوی دی. کله چې د ګروپ رڼا له دغه ګاز څخه تیریږي یو شمیر وړانګې د هایدروجن په اتومو کې د الکترونو د تحریک لپاره جذب او پاتې رڼا د منشور څخه د تیریدو وروسته د عکاسۍ پر فلم غورځي بیا هم خط، خط سپکتر جوړیږي.

ب - د بور د نظرئي نيمگړتياوې :

دا نظر يه د اتوم ثبات، اتومي سپکترونه او د بعضی ايونو (H^{+} , Li^{+} , Be^{+3}) د ايونايزيشن انرژي ډير ښه تشريح کولای شي . خو د لاندې مسلو په حل کې پاتې راځي.

1 - دا نظريه د مختلفو اتومو انرژيکي حالت سم نشي تشريح کولای.

2 - که د هايدروجن سپکتر په مقناطيسي ساحه کې واخستل شي نو د هغه د اتومو په سپکتر کې نور نوي خطونه (د زيمان ايفکت) راپيدا کيږي چې د بور د نظرئي په چوکات کې ئې دليل نشي پيدا کيدای.

3 - د سپکتري وسايلو د عصري کيدو وروسته ډير دقيق اتومي سپکترونه په لاس راوړل شول. په داسې سپکترو کې د اتومي سپکتر په هر خط کې څو نري خطونه ځای دي. لدې ځخه داسې معلوميږي چې د اتوم په هر الکتروني مدار کې څو فرعي الکتروني مدارونه بايد موجود وي چې دا مسله د بور په نظريه کې نشي تشريح کيدای. د بور نظريه وروسته زومر فيلد پراخه کړه.

زومر فيلد وويل چې الکترونونه يواځې په دايروي مدارو کې نه بلکه په بيضوي مدارو کې هم ګرځي. پدې ترتيب زومرفيلد د عين عمومي کوانټي عدد دننه څو فرعي کوانټي اعداد پيشنهاد کړل او د اتومي سپکتر په يو خط کې ئې د څو نريو خطونو دليل پيدا کړ. مګر دا چې زومر فيلد الکترون يواځې د يوې ذرې په شان په نظر کې نيسي نو هغه د بور د اتومي موډل په چوکات کې ډيرې مسلې حل نه شوای کړای.

10 - 2 . موجونه اوذرې:

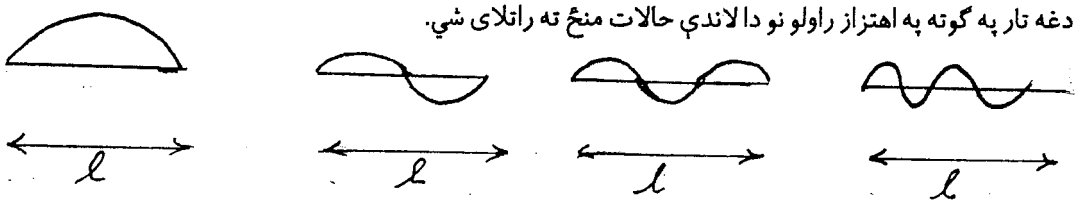
په 1905 کال کې انشتين وښودل چې رڼا هم د موج او هم د ذرې خواص لري.

په 1924 کې فرانسوي پوه (لونيس دی بروګلي) وويل چې د اتوم ټول ذرات د رڼا په شان هم موجي او هم ذره ئي خواص لري. چې د دغه ذراتو کتله (m) ، سرعت (v) او د موج اوږدوالی (λ) په لاندې ډول سره اړيکي لري:

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (31)$$

h دلته د پلانک ثابت دی. په 1927 کال امريکائي پوهانو (داويژن او اګرمو) په تجربې سره وښودله چې الکترون موجي خواص لري. بيا وروسته جرمني پوه (ايروين شرودنګر) وويل چې الکترون په اتوم کې د ثاب موج په څير لکه د ګيتار د تار په شان موج جوړوي. د ګيتار د تار ثابت موجونه په لاندې شکل کې ښودل شويدي:

يو تار چې دواړه سرونه ئې پر يوه تخته ميخ دي (لکه د ګيتار تار) په پام کې نيسو. که د تار اوږدوالی ℓ وي ، کله چې دغه تار په ګوته په اهتزاز راولو نو دا لاندې حالات منځ ته راتلای شي.



$\lambda_1 = 2\ell$	$\lambda_2 = \ell$	$\lambda_3 = \frac{2\ell}{3}$	$\lambda_4 = \frac{2\ell}{4}$
$\lambda = \frac{2\ell}{1}$	$\lambda = \frac{2\ell}{2}$	$\lambda = \frac{2\ell}{3}$	$\lambda = \frac{2\ell}{4}$
نيم موج	يو موج	يو نيم موج	دوه موجه

د پورتني شکل په اساس د تار د ثابت موج اوږدوالي داسې افاده کيږي:

$$\lambda = \frac{2\ell}{n} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (32)$$

چې n دلته یواځې د تام اعدادو 1,2,3,4 , ... قیمتونه اخیستلای شي. یعني دلته n یو کوانټي عدد دی او یواځې په دې شرط چې n = 1,2,3,4 , ... قیمتونه ولري ثابت موج تشکیلیدای شي. که د ګیتار د تار دواړه سرونه په خپل منځ کې سره ټرلي فکر وکړو په هغه صورت کې به ثابت دایروي موج تصور کړو. په اتوم کې الکترون د هستې چار چاپیره د یو ثابت دایروي موج په شان تصور کیدای شي، که د λ قیمت د (31) معادلې څخه پا. (32) رابطه کې کیږدو نو لیکو چې:

$$\frac{2\ell}{n} = \frac{h}{mV} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (33)$$

$$V = \frac{nh}{2\ell m} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (34)$$

که د الکترون حرکي انرژي په Ek او د V^2 قیمت د (34) معادلې څخه په نظر کې ولرو نو لیکو چې:

$$Ek = \tfrac{1}{2} mv^2 = \frac{n^2h^2}{8m\ell^2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (35)$$

وروستی افاده په اتوم کې د الکترون انرژي ښئي. دا چې n یو تام او کوانټي عدد دی پس په اتوم کې د الکترون انرژي هم کوانټي ده.

11 - 2 . د هایزنبرګ د نامعینیت پرنسیپ:

که وغواړو چې د یو شي موقعیت معلوم کړو باید هغه ولیدلای شو. د یو شي د لیدو لپاره داسې رڼا پکار ده چې د وړانګو د موج اوږدوالی ئې د دغه شي د غټوالي سره برابر او یا تري کم وي. خو که د دې بروګلي افادې ته ځیر شو $\lambda = \frac{h}{mv}$ په هغه کې د فوټون مومنتم (mv) او د موج د اوږدوالي (λ) سره معکوس تناسب لري. دا چې الکترون ډیره کوچنۍ ذره ده د هغې د لیدلو لپاره داسې رڼا پکار ده چې د وړانګو د موج اوږدوالی ئې ډیر کم وي. او د پورتنۍ افادې څخه ښکاري چې د ډیرې کوچنۍ (λ) سره ډیره زیاته انرژي یا مومنتم سرخوري. هغه فوټون چې انرژي ئې دومره زیاته وي کله چې پر الکترون لګیږي الکترون د لیدو څخه د مخه د خپل ځای څخه بې ځایه کیږي. دغه واقعیت د نامعینیت د پرنسیپ په نامه یادیږي او په ریاضي کې داسې ښودل کیږي:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2\pi} \qquad \text{يا} \qquad \Delta x \cdot \Delta v >> \frac{h}{2\pi m} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (36)$$

دلته Δx , Δp او Δv په ترتیب سره د موقعیت ،امپلس او د سرعت نامعینیت ښئي. له دغې افادې څخه معلومیږي چې هر څومره چې د ذرې موقعیت دقیق تعین شي (هر څومره چه Δx لږ وي) په هم هغه اندول د ذرې

امپلس او سرعت کم دقیق (Δp , Δv زیات) وي او برعکس .
پدې اساس د بور دا نظریه چې الکترون په اتوم کې په معینو مدارو کې حرکت کوي او یو معین امپلس لري په شک کې لویږي. په کوانتم میخانیک کې د هستې چاپیره فضا کې د الکترون د موقعیت پر ځای د الکترون د موجودیت د احتمال مفهوم استعمالیږي.

12 - 2 . د اتوم کوانتم میخانیکي مودل، د شرودنگر معادله :

په 1926 کال کې جرمني ساینس پوه اروین شرودنگر د اتوم د هستې چار چاپیر (په دري کواردیناتو) کې د الکترون حرکت د موج په څیر په نظر کې ونیو او د الکترون اساسي مشخصات لکه کتله (m) ټوله انرژي (E) پوتانسیلي انرژي (Ep) او موجي تابع ψ ئې سره مرتبط کړل چې دغه معادلې ته د شرودنگر معادله وائي. د شرودنگر دمعادلې عمومي شکل دا دی.

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E - Ep)\,\psi = 0 \quad \ldots\ldots\ldots (37)$$

دلته ψ (X,Y,Z) داسې یو کمیت دی چې د هستې چار چاپیره (د X,Y,Z په دري واړو کواردیناتو کې) دالکتروني موج امپلتود یعني د هستې چارچاپیره د الکتروني وریځې پراخوالی او شکل تعینوي او د موجي تابع په نامه یادیږي.
که د موجي تابع ψ فزیکی مفهوم ډیر مشخص ندی د هغې مربع یعني ψ^2 د هستې چارچاپیره په یوه معینه نقطه کې د الکترون د موجودیت احتمال او $\psi^2 . dv$ د dv ($dv = dx . dy . dz$) د حجم په هره نقطه کې د الکترون د موجودیت احتمال ښئي.
د الکترون د موجودیت احتمال د هستې د چار چاپیره فضا په هره نقطه کې شته خو هغه ځای کې چې هلته د ψ^2 قیمت ډیر دی د الکترون د موجودیت احتمال هم هلته زیات دی.
دا چې په یوه لحظه کې د الکترون دموجودیت احتمال د هستې چاپیره فضا په هره نقطه کې شته پدې لحاظ دغه فضا ته الکتروني وېځ ویل کیږي او په ګنو نقطو سره ښودل کیږي. الکتروني وریځ، الکتروني اربتال او د بور د نظرئې په اساس الکتروني مدار یو مفهوم ته اشاره ده او خاصتاً الکتروني اربتال او الکتروني مدار تقریباً یو مفهوم یعني د هستې چار چاپیره هغه فضا ښئي چې الکترون هلته ډیر ګرځي .
د کوانتم میخانیک په مودل کې د الکتروني وریځو شکل د شرود نګر د معادلې د حل یعني د موجي تابع (ψ) د کمیت څخه لاس ته راځي.
د شرودنګر د معادلې حل ډیر مشکل دی. د شرودنګر معادله کې بعضې کوانتي اعداد لکه n, l او m چې په خپله معادله کې نشته ولې د معادلې د حل لپاره په هغې کې شاملیږي. د دې کوانتي اعدادو مفهوم لاندې تشریح کیږي:

الف - اساس کوانتی نمبر n :

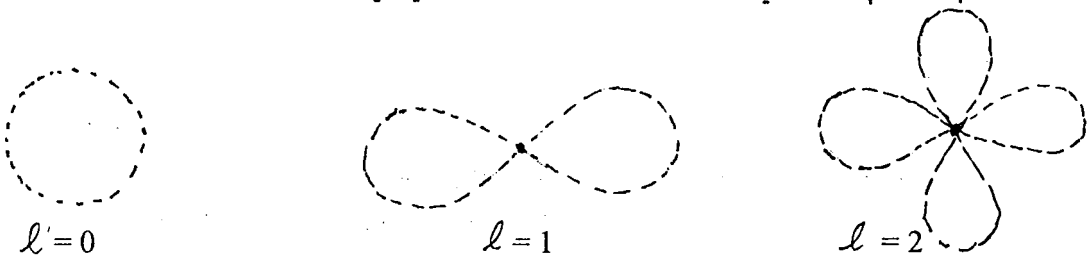
دا کوانتي عدد د هستې چار چاپیره په یوه انرژیکي سویه (الکتروني قشر) کې د الکترون ټوله انرژي او هم د هستې چار چاپیره د الکتروني وریځې پراختیا یعني د هستې او الکترون تر منځ اعظمي فاصله ښئي. دا کوانتي عدد تام او مثبت قیمتونه ($n = 1,2,3,\ldots\ldots \infty$) اخستلای شي.

ب - فرعي کوانتي نمبر یا ازیمو تال کوانتي عدد l :

دا کوانتي عد دد الکتروني اربتال شکل ښئي او دا قیمتونه اخستلای شي :

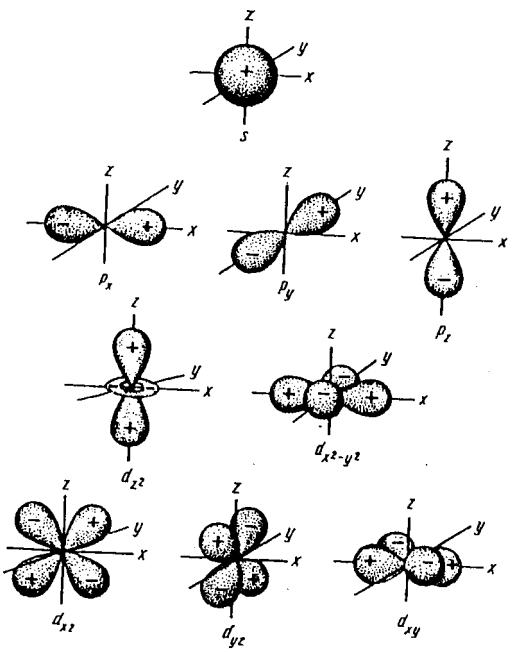
$\ell = 0, 1, 2, 3, 4, \ldots\ldots\ldots\ldots n - 1$

په لاندې شکل کې د الکتروني اربتالونو مختلف شکلونه ښودل شوي دي.



يعني کې $\ell = 0$ وی الکتروني اربتال کروي شکل لري او د S په سمبول سره ښودل کيږي. که د ℓ قيمت ($\ell = 1$) وي اربتال د بنل شکل لري او د P په سمبول ښودل کيږي. که $\ell = 2$ وي اربتال د خلور پاڼي شکل لري او د d په سمبول ښودل کيږي. کې $\ell = 3$ وي اربتال مغلق شکل لری او د f په سمبول ښودل کيږي. که $\ell = 4$ وي اربتال د g په سمبول او که $\ell = 5$ وي اربتال د h پ سمبولو ښئي. د g او h اربتالو شکلونه ډير مغلق دي.

په (18 - 2) شکل کې د هستې چاپيره فضا کې د s ,p او d اربتالو ممکن حالات يعني د هر ډول اربتال ممکن شکلونه ښودل شويدي.



اتلسم (18 - 2) شکل : د s ,p او d اربتالو شکلونه

د ℓ اعظمي قيمت (n - 1) دی کس n =1 وي $\ell = 0$ دی يعني په لمړي کوانتي سويه کي يواځي د s اربتال وجود لري. په دوهمه عمومي انرژيکي سويه (n=2) کي ℓ=0,1 قيمتونه اخستلای شي يعني په دوهمه انرژيکي سويه کي د s او p اربتالونه وجود لري. په دريمه عمومي انرژيکي سويه (n=3) کي ℓ= 0,1 ,2 کيدای شي نو دلته د p, s او d اربتالونه وجود لري.

ج -مقناطيسي کوانتي نمبر m :

دا کوانتي عدد د الکترون مقناطيسي خواص تشريح کوي او هم د هستي چار چاپيره فضا کي د هر الکتروني اربتال ممکن جهتونه يعني په هره عمومي انرژيکي سويه کي د هر نوع اربتال تعداد ښئي.
مقناطيسي کوانتي عدد(m)لاندې قيمتونه اخيستلای شي :

$$m = 0 \ , \ \pm 1 \ , \pm 2 \ \ldots\ldots\ldots \pm \ell \ldots\ldots\ldots (2\ell + 1)$$

په هره عمومي انرژيکي سويه (n) کې د هر ډول اربتالونو تعداد په لاندې جدول کي ښودل شويدی :

دويم (2 - 2) جدول.

عمومي انرژيکي	فرعي اربتالونه	د فرعي اربتالونو سمبولونه	لوړ اربتال	د لوړ اربتال سمبول	د لوړ اربتال تعداد
n	$\ell = 0,1 \cdots n-1$		$\ell = n-1$		$m = 2\ell+1$
1	0	s	0	s	1
2	0;1	sp	1	p	3
3	0;1;2	spd	2	d	5
4	0;1;2;3	spdf	3	f	7

د (2 - 2) جدول څخه ښکاري چې په هره عمومي انرژيکي سويه کي د اربتالو د نوعيت تعداد د هغه عمومي انرژيکي سوئي د نمبر سره مساوي دی يعني په n = 1 عمومي سويه کي يو ډول اربتال (s), په n = 2 سويه کي دوه ډوله اربتالونه (s, p), په n = 3 کي دري ډوله اربتالونه (s, p, d) وجود لري.
دا چې په هره عمومي سويه کي د s اربتالو تعداد (1) د p اربتالو تعداد (3) ، د d اربتالو تعداد (5) او د f اربتالو تعداد (7) دی نو په لمړی عمومي انرژيکي سويه (n = 1) کي د اربتالونو عمومي تعداد (1) ، په n = 2 کي د اربتالو عمومي تعداد (4 =1+3) ، په n = 3 کي د اربتالو عمومي تعداد (9 = 1+3+5)، په څلورمه (n = 4) کي د اربتالو عمومي تعداد (16 = 1+3+5+7) دی. او دا چې په هر اربتال کي يواځي دوه الکترونه چې مخالف سپين ولري ځای کيدای شي نو په n = 1 کي د الکترونو اعظمي تعداد (2 = 2×1) په n = 2 کي د الکترونو تعداد (8 = 2×4) په n = 3 کي د الکترونو اعظمي تعداد (18 = 2×9) او په n = 4 کي د الکترونو اعظمي

تعداد ($2\times16=32$) کیدای شي.

په دې حساب په یوه عمومي انرژیکي سویه کې د الکترونو عمومي تعداد (W) د لاندې فورمول په مرسته حساب کیدای شي:

$$W = 2n^2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3.8)$$

دلته W د الکترونو تعداد او n د عمومي انرژیکي سوئي نمبر ښئي.

د - سپین کوانتمي عدد s :

په خپل محور د یو شي څرخیدل د سپین په نامه یادیږي. لکه د چورلندسکي حرکت، د ځمکې وضعي حرکت او داسې نور.

په خپل محور د الکترون څرخیدو ته د هغه سپین کوانتمي نمبر وائي.

الکترون کیدای شي د ساعت د عقربې حرکت په لور او یا د هغې په مخالف لور پر خپل محور وچورلي.

که د الکترون حرکت د عقربې د حرکت په لور 50% ممکن وي نو د عقربې د حرکت په مخالف لور هم د الکترون چورلیدل 50% امکان لري.

چې په دې اساس د الکترون سپین کوانتي نمبر +½ یا ½ - قیمتونه اخیستلای شي.

13 -2 . په اربتالو کې د الکترونو د ځای پر ځای کیدو اصول:

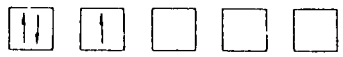
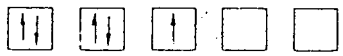
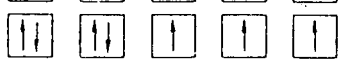
الف - د پاولي پرنسیپ :

په یوه اتوم کې دوه الکترونه نشي پیدا کیدای چې څلور واړه کوانتي نمبرې ئې یو شی وي. په یوه اربتال کې دوه الکترونه هغه وخت ځایئدای شي چې د هغوئ سپینو نه سره مخالف وي. سپین په ↑ علامې ښئي. مخالف سپینونه په (↑↓) او هم جهته سپینو نه په (↑↑) علامو سره ښودل کیږي.

ب - د هوند قاعده :

که یو اتوم زیات الکترونونه او اربتالونه ولري په اربتالو کې د الکترونو د ویش په وخت کې بهتره ده چې لمړی په ټولو اربتالو کې یو یو الکترون ټول په هم جهت سپین سره کیښودل شي او بیا وروسته باقي پاتې الکترونونه په مخالف سپین سره په اربتالو کې ځای شي. په لاندې جدول کې د پاولي د پرنسیپ او د هوند د قاعدې په نظر کې نیولو سره د الکترونو ویش وګورئ:

دريم (3 - 2) جدول : د اتوم په اربتالو کې د الکترونو ويش

عنصر	اربتالي الکتروني جوړښت	الکتروني فورمول
H		$1s^1$
Hc		$1s^2$
Li		$1s^2 2s^1$
Bc		$1s^2 2s^2$
B		$1s^2 2s^2 2p_x^1$
C		$1s^2 2s^2 2p_x^1\ 2p_y^1$
N		$1s^2 2s^2 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$
O		$1s^2 2s^2 2p_x^2\ 2p_y^1\ 2p_z^1$
F		$1s^2 2s^2 2p_x^2\ 2p_y^2\ 2p_z^1$
Ne		$1s^2 2s^2 2p_x^2\ 2p_y^2\ 2p_z^2$
Na		$1s^2 2s^2 2p_x^2\ 2p_y^2\ 2p_z^2\ 3s^1$

بايد پوه شو چې که يو سړی په زينه باندې د تعمير سرته خيژي د زيني د پاتکو ، د انرژيکي سويو په اساس هغه مجبور دی چې لمړی قدم په لمړي پاتکي باندې کيږدي او بيا وروسته په ترتيب سره نورو پاتکو ته جګ شي. همدا ډول په اربتالو کې د الکترونو د ويش (تقسيم) په وخت کې الکترون لمړی هغه اربتال کې ځای نيسي چې انرژي ټي کمه وي. د دغه اربتال د پوره کيدو وروسته بيا په ترتيب سره نور اربتالونه ډکيږي. په اربتال کې د الکترونو تعداد داسې ښئي.

$$n\,x^{m}$$

دلته n د عمومي انرژيکي سوئي نمبر، x د اربتال سمبول او m په اربتال کې د الکترونو تعداد ښئي.
مثلاً $1s^2$ دا معنی لري چې په (n = 1) سويه کې د s په اربتال کې دوه الکترونه ځای شوي دي. الکتروني اربتال د مربع په شکل هم ښودل کيږي چې هغې ته الکتروني حجره وائي. په الکتروني حجرو کې د الکترونو تعداد او سپين په (↑) علامه ښودل کيږي. د اربتالو د انرژيکي سويو نسبي ترتيب لاندې ورکړل شويدي.

1s,2s2p, 3s3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4dsp, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s5f6d .

په پورتني ترتيب کي د چپ لاس څخه ښي لاس (←) ته د اربتال انرژي زياتيږي.

ج - د اف باو پرنسيپ :

دا پرنسيپ داسي بيانيږي: الکترونونه لمړی د کمي انرژۍ په اربتال او د هغي وروسته د جګي انرژۍ په اربتال کي ځای نيسي. دغه واقعيت پاس ښودل شويدی.

د - د کلچکوفسکي قاعده :

د اربتالو انرژيکي سويه د (n + ℓ) د قيمت څخه معلوميږي هر څومره چي دا قيمت زيات وي د هغه اربتال انرژيکي سويه هم لوړه ده مثلاً د 4s او 3d په اربتالو کي ګورو. د 4s په اربتال کي (n + ℓ = 4+0 = 4) او د 3d په اربتال کي (n +ℓ = 3+2 = 5) ده. دلته الکترون لمړی د 4s په اربتال کي ځای نيسي. د کلچکوفسکي د قاعدي په اساس کي چيرې د دوه اربتالونو د (n +ℓ) قيمت يو شی وي نو په هغه صورت کي الکترون په هغه اربتال کي ځای نيسي چې د n قيمت يې کم وي. مثلاً د 3d او 4p اربتالونه په نظر کي نيسو: د 3d لپاره (n + ℓ = 3+2=5) او د 4p لپاره (n+ℓ = 4+1 = 5) يوشی دي. دلته الکترون لمړی د 3d په اربتال کي کښيني.

مثال: د عناصرو په دورۍ ئي جدول کي د 4 ,14 ,24, 54, نمبر عناصرو الکتروني فورمولونه ليکو:

$^{9}_{4}Be$ $\quad 1S^{2}\ 2S^{2}$

$^{28}_{14}Si$ $\quad 1S^{2}\ 2S^{2}\ 2P^{6}\ 3S^{2}\ 3P^{2}$

$^{52}_{24}Cr$ $\quad 1S^{2}\ 2S^{2}\ 2P^{6}\ 3S^{2}\ 3P^{6}\ 4S^{1}\ 3d^{5}$

$^{131,30}_{54}Xe$ $\quad 1S^{2}\ 2S^{2}\ 2P^{6}\ 3S^{2}\ 3P^{6}\ 4S^{2}\ 3d^{10}\ 4P^{6}\ 5S^{2}\ 4d^{10}\ 5P^{6}$

14 - 2 . د عناصرو دوره ئي جدول:

د اې. مندليف په 1869 کي تر هغه وخت پورې کشف شوي عناصر د اتومي کتلي د زياتيدو په اساس په افقي قطارونو کي داسي ځای کړل چې شبه (يو بل ته ورته) عناصر يو د بل لاندې راغلل او په دې ترتيب مندليف د عناصرو داسي يو جدول جوړ کړ چې د اته عمودي ګړو پونو او اووه افقي قطارونو څخه جوړ ؤ. دا چې په افقي قطارونو کي د اتومي کتلي په زياتيدو سره د عناصرو خواص په دوره ئي توګه تغير کوي نو ځکه دغه جدول د عناصرو د دوره ئي جدول په نامه يادیږي. او د هغه افقي قطارونو ته پريودونه ويل کيږي. د هر پريود د شروع څخه د هغه تر ختميدو پورې په ترتيب سره اتومي شعاع کميږي* نو ځکه د عناصر فلزي خواص د پريود په شروع کي زيات او د پريود د آخر په طرف کميږي.

برعکس غير فلزي خواص په هر پريود کي د اتومي کتلي په زياتيدو سره زياتيږي. پدې ترتيب هر پريود د يو فعال فلز څخه شروع او په يو نجيبه ګاز ختميږي. د خواصو دا تدريجي تغير تر دريم پريود پورې کټ مټ پوره ليدل کيږي. خو د څلورم او پنځم پريودونو د d په عناصرو کي دغه د فلزي او غير فلزي خواصو تدريجي تغير ډير جوت (واضح) نه ښکاري. همدا ډول د شپږم او اووم پريود په d او f عناصرو کي هم د خواصو دغه تدريجي تغير پوره نه ليدل کيږي.

د اتومي کتلي د زياتيدو په اساس په دوره ئي جدول کي د عناصرو ځای کول د يو څو عناصرو په اړوند مشکلات

---

* د عناصرو د اتومي شعاع او د ايونايزيشن د انرژۍ دوره ئي تغير په (19 - 2) او (20- 2) شکلونو کي وګورئ.

پیدا کړل. مثلاً د I اتومي کتله 126,9 او د Te اتومي کتله 127,6 ده که آیودین د تلوریم نه مخکې کیښودل شي نو د ایودین خواص د شپږم ګروپ او تیلوریم خواص د اووم ګروپ د عناصرو سره مشابهت نلري. په هدې علت وروسته علماؤ د عناصرو دوره ئي جدول د اتومي نمبر په اساس جوړ کړ چې د مندلیف جدول دغه نیمګرتیا هم رفع (پوره) شوه.

په پریود کې د اتومي نمبر په زیاتیدو سره د اتومي شعاع د کمیدو او هم د فلزي خواصو د کمیدو او د غیر فلزي خواصو د زیاتیدو علت دا دی چې د یو پریود ټول عناصر عیني تعداد عمومي انرژیکي سوئي (n) لري د اتومي نمبر په زیاتیدو سره په هسته کې پروټونونه او په اخري مدار کې الکترونونه زیاتیږي د هستې او د اخري مدار تر منځ د جذب قوه هم په ترتیب سره زیاتیږي چې په نتیجه کې د اتومو شعاع کمیږي. اخري مدار او په هغې کې الکترونونه هستې ته رانژدې کیږي. د اتوم څخه د الکترون د جدا کولو لپاره لازمه انرژي (د ایونایزیشن انرژي) زیاتیږي.*

دا چې په d عناصرو کې د اتومي نمبر په زیاتیدو سره نوبتي الکترون په آخري مدار کې نه بلکه د آخري مدار نه یو مدار مخکې د d په اربتال کې ځای نیسي او په f عناصرو کې د اتومي نمبر په زیاتیدو سره نوبتي الکترون د اخري مدار څخه دوه مداره مخکې د f په اربتال کې ځای نیسي. نو د اخري مدار او هستې تر منځ فاصله کې ډیر تغیر نه راځي او په دې اساس په d او f عناصرو کې د فلزي خواصو څخه غیر فلزي خواصو ته تدریجي تغیر نه لیدل کیږي بلکه د d او f عناصر ټول فلزات دي. د ټولو پریودو په s او p عناصرو کې د اتومي نمبر په زیاتیدو سره نوبتي الکترون د اخري مدار په s یا p اربتالو کې ځای نیسي نو ځکه د هر پریود په s او p عناصرو کې د خواصو تدریجي تغیر لکه د لمړیو دریو پریودو په شان صورت نیسي.

د دوره ئي جدول په ګروپو کې د پاس څخه لاندې طرف ته په ترتیب سره الکتروني مدارونه زیاتیږي. یعني د پاس نه لاندې طرف ته اتومي شعاع زیاتیږي. پس د پاس نه لاندې طرف ته د اتومو د ایونایزیشن انرژي کمیږي. یعني د پاس څخه لاندې طرف ته فلزي خواص قوي او غیر فلزي خواص ضعیفه کیږي.

15 - 2 . د مالیکول جوړښت:

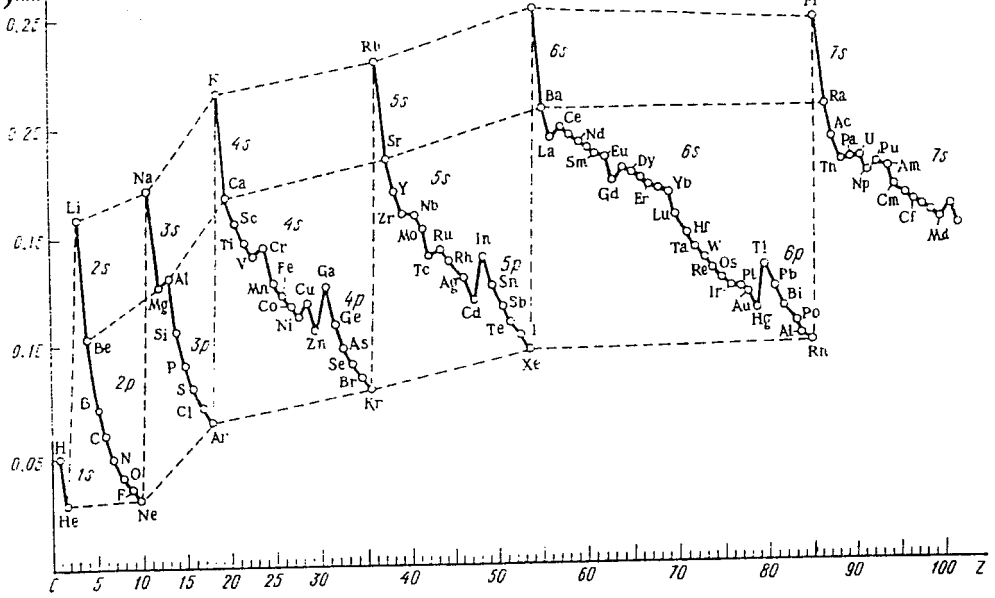
مخکې مو د اتومو جوړښت مطالعه کړ. باید وویل شي چې د نجیبه ګازونو پرته د نورو عناصرو د اتومو الکتروني جوړښت کاملاً ثابت ندی له همدې کبله د عناصرو اتومونه د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره یو ځای کیږي او مالیکولونه چې الکتروني جوړښت ئې نسبتاً ثابت دی جوړوي. د کیمیاوي عناصرو له ډلې څخه نجیبه ګازات په خپله خوښه د کیمیاوي تعامل او مالیکول جوړولو علاقه نلري.

دلیل ئې دا دی چې د هیلیم څخه پرته د نورو نجیبه ګازاتو د اتومو په اخري مدارو کې اته الکترونه دي. هغه آخري مدار چې اته الکترونه ولري تکمیل بلل کیږي. د نورو عناصرو اتومونه په اخري مدار کې اته الکترونونه نلري او کوشش کوي چې په خپل آخري مدار کې اته الکترونه ولري. د دې لپاره هغوئ یا د خپل اخري مدار الکترونونه بل اتوم ته ورکوي یا د بل اتوم څخه الکترونونه اخلي یا د نورو اتومونو سره د خپل اخري مدار الکترونونه شریکوي تر څو چې آخري مدار ئې تکمیل یعني اته الکتروني شي. په دغه حالاتو کې د اتومو تر منځ کیمیاوي اړیکه جوړه او د اتومو څخه مالیکول لاس ته راځي. هغه مواد چې په مالیکولو کې ئې کیمیاوي اړیکي سستې وي دغسې مواد بې ثباته او په آسانۍ د نورو موادو سره تعامل کوي او که د موادو په مالیکولونو کې کیمیاوي اړیکي ډیرې ټینګې وي نو دغسې مواد ډیر ثابت وي ژر نه خرابیږي او د نورو موادو سره ژر تعامل نکوي.

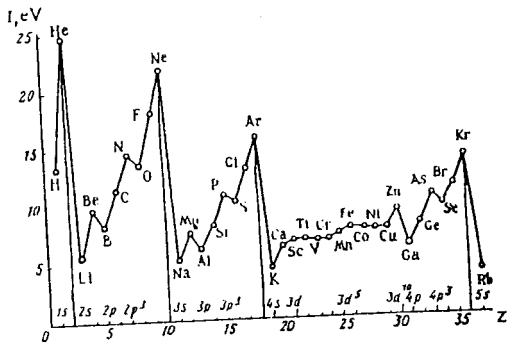
د یوه مرکب د جوړیدو په وخت کې چې هر څومره ډیره انرژي آزاده شي هغومره دغه مرکب ثابت وي او په هم هغه اندازه انرژي د هغه د تخریب لپاره ضروري ده، او که د یوه مرکب د جوړیدو په وخت هر څومره زیاته انرژي

---

* شلم (20 - 2) شکل ، ** څلورم (4 - 2) جدول



نولسم (۱۹ - ۳) شکل : د اتومي شعاع ارتباط د عناصرو د ترتيبي نمرو سره



شلم (۳۰ - ۳) شکل : د اتومو د ایونایزیشن د انرژی ارتباط د عناصرو د ترتيبي نمرو سره

جدول : د بعضي کيمياوي اړيکو اووودوالی ضرب 10^{-12} m (۲ – ۴).

in 10^{-12} m

H–H	74	H–F	92	C–O	143
F–F	142	H–Cl	127	C–O (HCOOH)	136
Cl–Cl	199	H–Br	141	C=O (CO_3^{2-})	131
Br–Br	228	H–I	160	C=O ($HCOO^-$)	125
I–I	267	H–O	96	C=O (HCOOH)	122
O–O(H_2O_2)	149	H–S	134	C=O (aldehyd, keton)	122
O=O (O_3)	128	N–H	101	C=O(CO_2)	116
O=O	121	P–H	142	C≡O (CO)	113
N–N(N_2H_4)	147	C–H	108	C–N	147
N≡N	110	Si–H	148	C=N (benzeenamine)	135
C–C	154	C–F	138	C=N	127
C=C (benzeen)	140	C–Cl	177	C≡N	116
C=C	135	C–Br	194	N=O (NO_2)	119
C≡C	121	C–I	214	N=O (NO)	115
				S=O (SO_2)	143

جدول : د بعضي کيمياوي اړيکو انرژي په ژول في مول اړيکي ($T = 298k$) (۲ – ۵)

in 10^5 J mol^{-1} bij T = 298 K; de opgegeven waarden gelden per mol binding

H–H	–4,36	H···O (H-brug)	–0,22 ▸1	C–F	–4,4 ▸1	C–H (aldehyd)	–3,6 ▸1
F–F	–1,53	H–O (H_2O)	–4,635	C–Cl	–3,3 ▸1	C–H (overige)	–4,1 ▸1
Cl–Cl	–2,43	H–O (alcohol)	–4,5 ▸1	C–Br	–2,8 ▸1	C–C	–3,5 ▸1
Br–Br	–1,93	H–S (H_2S)	–3,44	C–I	–2,4 ▸1	C=C	–6,1 ▸1
I–I	–1,51	H–Se (H_2Se)	–2,77	C=O (fenol)	–3,7	C≡C	–8,3 ▸1
O=O	–4,98	H–Te (H_2Te)	–2,44	C=O (CO_2)	–8,04	C=C (benzeen)	–5,05
O–O (H_2O_2)	–2,13	N–H (NH_3)	–3,91	C=O (overige)	–8,0 ▸1	C–Si	–3,0 ▸1
S–S	–2,64	N–H (amine)	–3,9 ▸1	C–O	–3,5 ▸1		
N≡N	–9,45	P–H (PH_3)	–3,22	C–S	–2,6 ▸1		
N–N	–0,85	As–H (AsH_3)	–2,45	C–N	–2,8 ▸1		
H–F	–5,63	P–Cl (PCl_3)	–3,32	C=N (benzeen-amine)	–4,5		
H–Cl	–4,32	P–Br (PBr_3)	–2,78				
H–Br	–3,66	P–I (PI_3)	–2,14	C=N	–6,2 ▸1		
H–I	–2,99			C≡N	–8,9 ▸1		

1▸ متوسط قيمت

جذب شوي وي هغومره دغه مرکب بې ثباته وي او ژر تجزیه کیږي. د مالیکول پوتانسیلي انرژي د جدا جدا اتومو د پوتانسیلي انرژۍ څخه لږه وي او د اتومو د پوتانسیلي انرژۍ کمیدل د اتومو څخه د مالیکول د جوړیدو مهم شرط ګڼل کیږي.

په لاندې شکل کې د دوه اتومو ترمنځ د فاصلې د تغیر په ارتباط د سیستم د پوتانسیلي انرژۍ تغیر ښودل شویدی.

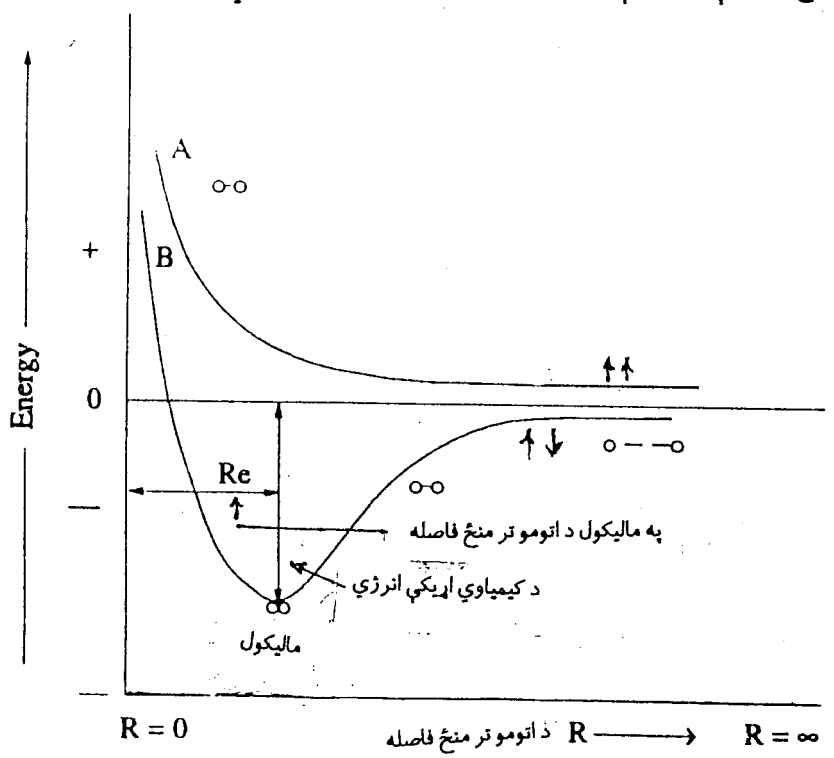
پدې شکل کې د A او B دواړه منحنیان د دوه اتومو تر منځ د فاصلې د تغیر په ارتباط د سیستم د پوتانسیلي انرژۍ تغیر ښئي.

د A د منحني د داسې دوه اتومو د پوتانسیلي انرژۍ تغیر ښئي چې الکترونونه ئې هم جهته (موازي) سپینونه لري.

او د B منحني د داسې دوه اتوم د پوتانسیلي انرژۍ تغیر ښئي چې الکترونونه ئې مخالف الجهته سپینونه لري.

د A منحني ښئي چې د اتومونو تر منځ د فاصلې د کمیدو سره د سیستم پوتانسیلي انرژي زیاتیږي . یعني دغه دوه اتومه په زور سره نژدې کیدای شي. نو ځکه د دغه دوه اتومو څخه یو ثابت مالیکول په لاس نه راځي.

د B منحني ښئي چې په ابتدا کې د اتومو تر منځ فاصله پخپله کمیږي پدې جریان کې د سیستم پوتانسیلي انرژي د اصغري نقطې پورې کمیږي پدې حالت کې چې د اتومو تر منځ فاصله Re ده یو ثابت مالیکول جوړ شویدی چې د دغه دوه اتومو تر منځ د کیمیاوي رابطې طول Re دی. لدې فاصلې وروسته دغه اتومونه نور پخپله نه نژدې کیږي ځکه د هغوئ د الکتروني اربتالو او هم د هغوئ د مثبتو هستو تر منځ د دفعې قوه راڅرګندیږي. نو پدې حالت کې د هغوئ تر منځ د فاصلې د ډیر کم تقلیل لپاره باید ډیره زیاته قوه مصرف شي.



نولسم (21- 2) شکل : د دوه جدا اتومو تر منځ د فاصلې د کمیدو په جریان کې د سیستم د انرژۍ تغیرات

2 - 16 . کیمیاوي اړیکې:

د جذب هغه قوه چې دوه اتومه سره یو ځای ټینګ نښلوي د کیمیاوي اړیکې په نامه یادیږي. دوه اتومه که خپل الکترونونه په خپل منځ کې شریک کړي یا یو اتوم هغه بل ته الکترونونه ورکړي یا دا چې د هغوئ ولانسي الکترونونه د دواړو اتومونو د هستو چاپیره یو مالیکولي اربتال جوړ کړي په دغسې حالاتو کې دواړه اتومونه یو د بل سره داسې ټینګ اړتباط یا اړیکه پیدا کوي چې په ډیر زور هم یو د بل څخه نشي جدا کیدای، دغه ارتباط ته کیمیاوي رابطه یا کیمیاوي اړیکه وائي.

2 - 16 - 1 . د کیمیاوي اړیکې ډولونه:

کیمیاوي اړیکې درې ډوله دي. ایوني اړیکه ، کوولانسي اړیکه او دونر - اکسپټر اړیکه .

د عناصرو د برقي منفیت فرق د هغوئ د اتومو تر منځ د کیمیاوي اړیکې نوعیت تعینوي. که د دوه عناصرو د برقي منفیت فرق د 1,7 څخه کم وي د هغوئ د اتومو تر منځ رابطه کوولانسي ده او که د هغوئ د برقي منفیت فرق 1,7 او یا تر دې زیات وي نو د هغوئ د اتومو تر منځ اړیکه ایوني ده.

2 - 16- 2 . ایوني اړیکه:

دوه عنصره چې برقي منفیت ټي ډیر سره فرق لري یعني که د یوه عنصر د ایونایزیشن انرژي ډیره لږه او د بل عنصر د الکترون د جذب تمایل ډیر شدید وي لکه د $\overline{I}A$ او $\overline{II}A$ اصلي نیم ګروپو فلزات او د $\overline{VII}A$ او $\overline{V}A$ اصلي نیم ګروپو غیر فلزات. د دغسې عناصرو اتومونه چې سره نژدې شي د فلز اتوم خپل ولانسي الکترون د لاسه ورکوي او د غیر فلز اتوم چې د الکترون د جذ تمایل ټي ډیر شدید دی دغه الکترون جذبوي. په نتیجه کې د فلز اتوم مثبت چارج او د غیر فلز اتوم منفي چارج پیدا کوي. د داسې مثبت او منفي ایونو تر منځ د الکروستاتیکي جذب قوه د دې سبب ګرځي چې دغه دوه اتومه سره ټینګ یو ځای کړي او په نتیجه کې د هغوئ تر منځ کیمیاوي ایوني اړیکه جوړیږي. دا چې ایونونه کروي چارجداره ذرې دي هر یو ټي له هرې خوانه مختلف العلامه چارجداره ذرې ځانته راجذبوي او په نتیجه کې یوه کرستلي جالي چې په هغې کې د مثبت ایونو چاپیره ګاونډیان منفي ایونونه او د منفي ایونو چاپیره ګاونډیان مثت ایونونه دي جوړیږي.

ایوني اړیکه لرونکي مواد اکثراً جامد او کرستلي جوړښت لري. د دغسې موادو د ذوب او غلیان نقطې لوړې وي. دغسې مواد د الکترولیتونو په نامه یادیږي الکترولیتونه په اوبو کې د حل په وخت کې په ایونو تفکیک کیږي او د مذابې په حالت کې هم آزاد ایونونه لري نو ځکه د الکترولیتو محلولونه او مذابې د بریښنا جریان تیروي. په غیر عضوي مرکباتو لکه مالګې، تیزابونه او قلوي ګانو کې کیمیاوي اړیکې اکثراً ایوني دي. لکه د خوړلو مالګه :

$$_{11}Na\ (g) + {}_{17}Cl\ (g) \longrightarrow$$

$$1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^1 \qquad 1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^5$$

$$Na\ (g) + Cl\ (g) \longrightarrow Na^+ . Cl^- (g)$$

$$1S^2\ 2S^2\ 2P^6 \qquad 1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^6$$

پدې تعامل کې د سودیم اتوم یو الکترون د لاسه ورکوي او په نتیجه کې د هغه الکتروني جوړښت لکه د Ne په شان اکتیټایعني په اخري مدار کې ثابته (8) الکترونه کیږي. او د کلورین اتوم یو الکترون جذبوي او په نتیجه کې د هغه الکتروني جوړښت لکه د Ar په شان او په اخري مدار کې ثابته (8) الکترونه ځای نیسي.
که په پورتني کیمیاوي تعامل کې د سیستم د انرژۍ تغیرات په پام کې ونیسو نو لیکو چې:

$$Na^{\circ}(g) \longrightarrow Na^{+}(g) + \bar{e} \quad ; \quad \Delta H_1 = +496 \text{ kj/mol}$$

د ایونایزیشن انرژي

$$Cl^{\circ}(g) + \bar{e} \longrightarrow Cl^{-}(g) \quad ; \quad \Delta H_2 = -349 \text{ kj/mol}$$

د الکترون د جذب انرژي

$$Na^{+}(g) + Cl^{-}(g) \longrightarrow NaCl \quad ; \quad \Delta H_3 = -787 \text{ kj/mol}$$

د پوتانسیلي انرژۍ تغیر

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 = (+469) + (-349) + (-787) = -640 \text{ kj/mol}$$

په پورتني جریان کې ΔH_1 د سودیم د اتوم د ایونایزیشن انرژي یعني هغه انرژي ده چې د سودیم (Na) څخه د یو الکترون د جدا کولو په وخت کې د سودیم اتوم ثابت باید جذب کړي.
ΔH_2 هغه مقدار انرژي ده چې د کلورین اتوم ثابت د یو الکترون د جذب لپاره مصرف کوي. که یواځې د دې دوه ډوله انرژۍ په اساس قضاوت وکړو نو لیدل کیږي. چې:

$$\Delta H_1 + \Delta H_2 = 469 \text{ kj/mol} - 349 \text{ kj/mol} = +147 \text{ kj/mol}$$

یعني د Na° او Cl° تر منځ تعامل صورت نه نیسي ځکه هغه انرژي چې د Cl° اتوم ثابت باید مصرف کړي تر څو وکولای شي د Na° د اتوم څخه یو الکترون جذب کړي دغو مره انرژي د Cl° اتوم نلري. مګر لیدل کیږي کله چې Cl^{-} او Na^{+} یو بل سره جذبوي دلته ډیره زیاته انرژي آزادیږي نو که د درې واړو مرحلو انرژي په پام کې ونیسو د جدا جدا اتومو په نسبت د تعامل څخه وروسته د NaCl انرژي ډیره کمه ده چې دغه کار د اتومو څخه د مالیکول د جوړیدو اساسي شرط ګڼل کیږي. پس پورتنی تعامل عملاً ممکن دی. باید وویل شي چې د غیر عضوي مالګو مثلاً د خوړلو د مالګې لپاره د مالیکول فورمول NaCl په مالګه کې د سودیم او کلورین د اتومو نسبت ښځې او عملاً د NaCl مالیکولوجود نلري بلکه لکه چه پاس مو وویل د خوړلو د مالګې په کرسټل کې د سودیم او کلورین ډیر زیات مثبت او منفي ایونونه یو د بل په ګاونډ کې پراته وي.

3 - 16 - 2 . کووالانسي اړیکه:

د همجنسه اتومو او همدارنګه د هغه غیر همجنسه اتومو تر منځ کووالانسي رابطه جوړیدای شي د کوموچې برقي منفیت یو د بل نه لږ فرق ولري. لکه $H-H$; $C-C$; $C-S$; $S=O$ او داسې نور.
د ایوني رابطې په خلاف په کووالانسي رابطه کې اتومونه خپل ولانسي الکترونونه سره شریکوي. په کووالانسي رابطه کې د دواړو اتومو هستې د هغوئ تر منځ د شریکو الکترونو ساحې ته راجذب کیږي او پدې ترتیب دوه اتومه سره ټینګ یو ځای کیږي. د دوه همجنسو اتومو تر منځ اړیکه 100% کووالانسي او دغسې کیمیاوي اړیکه غیر قطبي وي

خو د دوه غير همجنسو اتومو تر منځ کوولانسي اړيکه قطبي وي.
که په يو مالیکول کې ټول اړيکي غير قطبي وي هغه مالیکول هم غير قطبي وي. او که په يو مالیکول کې يواځې يوه اړيکه وي او هغه هم قطبي اړيکه وي نو دغسې مالیکول قطبي وي.
د غير قطبي اړيکو مثالونه لاندې ورکړل شوي دي.

$$H\cdot + \cdot H \longrightarrow H:H \qquad H-H \quad H_2$$

$$:\ddot{O}: + :\ddot{O}: \longrightarrow :O::O: \qquad O=O \quad O2$$

$$:N: + :N: \longrightarrow :N::N: \qquad N\equiv N \quad N2$$

په پورتنيو مالیکولونو کې د همجنسو اتومو تر منځ مشترک الکترونونه د واړو اتومو د هستو څخه په مساوي فاصله (برابر) دي. دلته د اتومو تر منځ کيمياوي اړيکه جوړيږي خو د هر اتوم اکسيديشني نمبر صفر دی. مګر په لاندې مثالونو کې وينو چې د اتومو تر منځ مشترک الکترونونه هغه اتوم ته ډير نژدې دي چې برقي منفيت او د الکترون د جذب تمايل ئې نسبتاً شديد وي.
پدې ترتيب هغه اتوم چې مشترک الکتروني جوړې ورته نژدې دي قسماً منفي چارج او هغه اتوم چې مشترک الکتروني جوړې ترې لیرې (وراندې) دي قسماً مثبت چارج پيدا کوي. نو لدې کبله دلته د دوه اتومو تر منځ قطبي کوولانسي اړيکه جوړيږي. مثلاً:

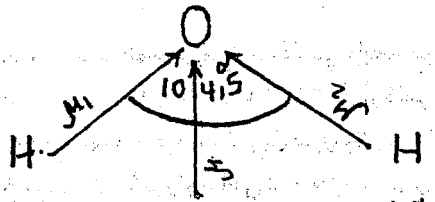
$$H\cdot + \cdot\ddot{Cl}: \longrightarrow H:\ddot{Cl}: \longrightarrow H^{+\delta} - Cl^{-\delta}$$

که په لږه مالیکول کې يوه قطبي کوولانسي اړيکه وي هغه مالیکول قطبي وي لکه د HCl مالیکول. او که په يوه مالیکول کې څو قطبي کوولانسي اړيکي وي نو دلته د مالیکول قطبيت په فضا کې د قطبي اړيکو تر منځ زاويې پورې اړه لري مثلاً په H_2O او CO_2 دواړو کې دوه دوه قطبي اړيکي دي.
مګر که اوبه او کاربن دای اکسايد په برقي ساحه کې کيښودل شي نو ليدل کيږي چې د اوبو د دايپول مومنت 1,840 D او د کاربن دای اکسايد د دای پول مومنت صفر دی. دا موضوع داسې تشريح کيدای شي چې د کاربن دای اکسايد مالیکول خطي جوړښت لري د دواړو قطبي رابطو د دايپول مومنت کميتاً سره مساوي دی او د يوه مستقيم خط په امتداد د کاربن د اتوم څخه په مخالفو جهتو عمل کوي. د دايپول مومنت وکتوري کميت دی.
دوه مساوي وکتورونه چې په يوه نقطه کې د يوه مستقيم خط په امتداد په مخالفو جهتو عمل کوي نو محصله ئې صفر ده. لدې کبله د کاربن دای اکسايد مالیکولونه غير قطبي دي. ولې د اوبو مالیکول کې د قطبي رابطو تر منځ زاويه 104,5° ده. دلته دوه قطبي رابطو د دای پول مومنتو د وکتورو محصله 1,840 ده او ځکه د اوبو مالیکولونه قطبي دي.

$$O \overset{\leftarrow}{=} C \overset{\rightarrow}{=} O \qquad (-\delta \quad +\delta \quad -\delta)$$

$\mu_1 \qquad \mu_2$

$$\mu = \mu_1 + \mu_2 = 0$$



$$\mu = \mu_1 + \mu_2 = 1{,}840\ D^{**}$$

---

* د ديبای $1D = 3{,}34 \cdot 10^{-30}$ c. m. - ** جدول (5 - 2).

1-3 16 . 2 - د کووالانسي اړیکې په هکله نظریات:

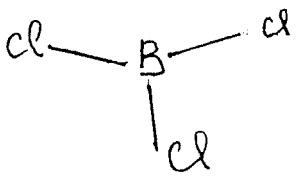
د ایوني اړیکې په پرتله د کووالانسي اړیکې طبیعت ډیر مغلق دی.
د کیمیاوي موادو خواص او د هغوئ فضائي جوړښت د کیمیاوي اړیکې په طبیعت او یو د بل په نسبت په فضا کې د هغوئ په موقعیت پورې اړه لري. د کیمیاوي اړیکې په هکله داسې نظریه چې د هغې په واسطه د موادو ټول خواص تشریح او اټکل شي تر اوسه نشته خو پدې هکله ځلور نظریې ډیرې غوره ګڼل شویدي.

الف - په ولانسي قشرونو کې د الکتروني جوړو تر منځ د د فع نظریه:

دا نظریه په 1940 کال کې د سد ویک او پاول له خوا د کیمیاوي موادو د مالیکلي جوړښت د تشریح کولو لپاره مینځ ته راغله . د دې نظریې په اساس د مالیکلول فضائي جوړښت د مالیکلول د مرکزي اتوم په ولانسي الکتروني قشر کې د ارتباطي او غیر ارتباطي الکتروني جوړو په شمیر پورې اړه لري. د مالیکول د مرکزي اتوم په ولانسي قشر کې د الکترونو د جوړو تر مینځ د دفع قوه د دې سبب ګرځي چې الکتروني جوړې یو د بل ځخه په ممکنه اعظمي فاصله (چه د دفع قوه پکې اصغري وي) د مرکزي اتوم چاپیره فضا کې ثابت ځایونه ونیسي او د مرکزي اتوم چاپیره فضا کې د الکتروني جوړو (کیمیاوي اړیکو) ثابت ځایونه د مالیکول د معین فضائي جوړښت سبب ګرځي مثلاً $BeCl_2$ او BCl_3 د مالیکولونو فضائي جوړښتونه په نظر کې نیسو.

Cl --- Be ----- Cl

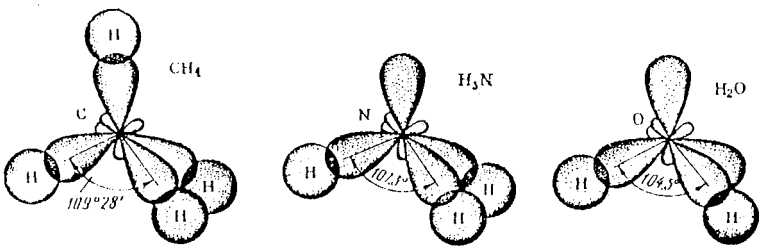
$\hat{ClBeCl} = 180°$



$\hat{Cl\,B.\,Cl} = 120°$

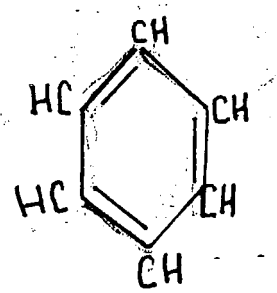
د $BeCl_2$ د مالیکلول د مرکزي اتوم (Be) ولانسي قشر کې دوه جوړې ارتباطي الکترونونه ځای لري د دغه دوه ارتباطي الکتروني جوړو تر مینځ د دفع قوه هغه وخت اصغري کیدای شي چې د دغه الکتروني جوړو د اربتالو تر منځ زاویې 180 درجې وي یعني د $BeCl_2$ مالیکول باید خطي جوړښت ولري. د BCl_3 د مالیکول د مرکزي اتوم (B) په ولانسي الکتروني قشر کې دري جوړې ارتباطي الکترونونه ځای لري او د دغه دري ارتباطي الکتروني جوړو تر منځ د دفع قوه هغه وخت اصغري کیداي شي چې د دغه الکتروني جوړو د اربتالو تر منځ زاویې $120°$ وي یعني د BCl_3 مالیکول باید مثلثي جوړښت ولري. د معین هندسي شکل لرونکو مالیکولو په داخل کې د ولانسي زاویو محاسبه ښئي چې د مرکزي اتوم په ولانسي الکتروني قشر کې د الکتروني جوړو تر منځ د دفع د قواؤ په شدت کې لاندې ترتیب لیدل کیږي.
(ارتباطي جوړه - ارتباطي جوړه) < ارتباطي جوړه - غیر ارتباطي جوړه) < (غیر ارتباطي جوړه - غیر ارتباطي جوړه)
د پورتني ترتیب ځخه ښکاري چې د مرکزي اتوم په ولانسي الکتروني قشر کې د ارتباطي الکتروني جوړو (د مرکزي اتوم چاپیره فضا کې د کیمیاوي اړیکو) تر منځ د دفع د قواؤ د عمل په نتیجه کې کیمیاوي اړیکې د مرکزي اتوم چاپیره یو معین فضائي جوړښت جوړوي. که د مرکزي اتوم په ولانسي الکتروني قشر کې د ارتباطي الکتروني جوړو (کیمیاوي اړیکو) تر ځنګ غیر ارتباطي (ناپیلي) الکتروني جوړې هم وي نو دلته دغه ناپیلي الکتروني

جوړې خپل څنګ ته کیمیاوي اړیکې په ډیر شدت دفع کوي چې په نتیجه کې د کیمیاوي اړیکو تر منځ ولانسي زاویه کوچنۍ کیږي. د مثال په توګه د CH_4 , CH_3 او H_2O مالیکولونه او د هغوئ مرکزي اتومونه C , N او O په نظر کې نیسو د C , N او O د اتومو په ولانسي الکتروني قشرونو کې د S او P اربتالونه د sp^3 پیوندي اربتالونه (22 - 2 شکل) جوړوي چې د هغوی تر منځ ټولې زاوئ $109° 28'$ دي د متان په مالیکول کې چې د کاربن د اتم څلور واړه sp^3 پیوندي اربتالونه د هایدروجن د څلورو اتومو (د یو s د اربتال) سره څلور کوولانسي اړیکي جوړوي. د دغه اړیکو تر مینځ زاویې هم $109° 28'$ دي د NH_3 په مالیکول کې چې د N د اتوم دري sp^3 اربتالونه د هایدروجن سره دري کوولانسي اړیکي جوړوي او د sp^3 یو اربتال ناپیلي پاتې کیږي. دا ناپیلی اربتال خپل څنګ ته کیمیاوي اړیکي دفع کوي چې په نتیجه کې د NH_3 په مالیکول کې د $H\hat{N}H$ زاویې کوچنۍ (107°. 3) کیږي. د اوبو په مالیکول کې د اکسیجن دوه sp^3 اربتالونه ناپیلي پاتې کیږي. دغه اربتالونه هم په خپل منځ کې او هم خپلو څنګونو ته کیمیاوي اړیکي دفع کوي نو د دفع دغه زیاتې قوې له امله د اوبو په مالیکول کې د $H\hat{O}H$ زاویه ډیره کوچنۍ (104°.5) شویده



په ولانسي قشرونو کې د الکتروني جوړو تر منځ د دفع د نظریې پر اساس د مالیکول هندسي شکل په مالیکول کې د کیمیاوي اړیکو په شمیر او د کیمیاوي اړیکو تر منځ ولانسي زاویې د ناپیلي الکتروني جوړو په شمیر پورې اړه لري. په(4 - 2) جدول کې د دې نظرئې په اساس د بعضې مالیکولونو فضائي جوړښتونه ورکړل شویدي. باید زیاته کړو چې که د یوې خوا د مرکزي اتوم په ولانسي قشر کې د ناپیلو الکتروني جوړو شمیر په مالیکول کې د ولانسي زاویو پر لوی والي اثر لري نو د بلې خوا د محیطي ا توم د عنصر طبیعت (برقي منفیت) هم د ولانسي زاویې پر لوی والي اثر اچوي او هر څومره چې د محیطي اتوم د عنصر برقي منفیت زیات وي په همغه اندول په مالیکول کې ولانسي زاویې کوچنۍ وي مثلاً هایدروجن او فلورین په پام کې نیسو. فلورین د هایدروجن په پرتله ډیر قوي برقي منفي عنصر دی. نو ځکه د اکسیجن او نایتروجن سره د فلورین په مرکباتو کې ولانسي زاویې NF_3 (102°) او OF_2 (103°) د NH_3 (107°.3) او H_2O (104° .5) په پرتله کوچنۍ دي. یعني د مرکزي اتومو د(N او O) ناپیلي الکتروني جوړو او په مالیکول کې د ارتباطي الکتروني جوړو (کیمیاوي اړیکو) تر منځ د دفع قواوي په NF_3 او OF_2 کې د NH_3 او H_2O په پرتله قوي دي.

د π لا محدوده اړيکه : دا ددې د بنزين او ايتلين مالیکولونه په پام کې نیسو.

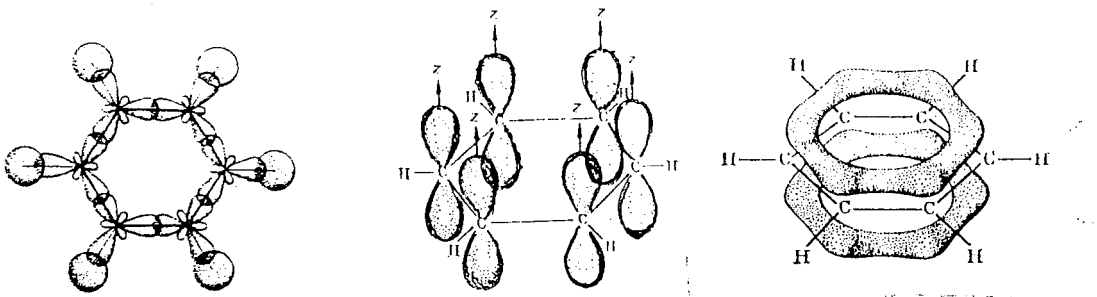


$H_2C=CH_2$

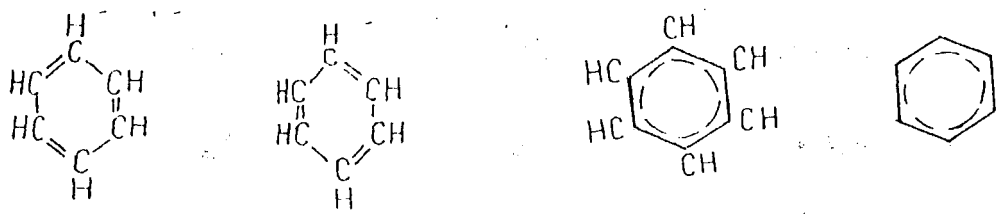
لکه چې لیدل کیږي د دغه دواړو مرکباتو په مالیکولونو کې د π اړیکې شته ولې د دغه مرکباتو کیمیاوي خواص یو د بل څخه ډیر توپیر لري. مثلاً د ایتلین او هلوجنو تر منځ جمعي تعاملات صورت مومي او د π اړیکه ماتیږي. ولې بنزین په جمعي تعاملاتو کې برخه نه اخلي او دلته د π اړیکه نسبتاً ثابته ده. په ایتلین کې د C - C د اړیکې اوږدوالی د دوه ثې اړیکې په اندازه (d = 0,135nm) دی. ولې په بنزین کې د C - C اړیکو اوږدوالی د یوه ثې اړیکې (d = 0,153nm) څخه کم مګر د دوه ثې اړیکې د اوږدوالي څخه زیات یعني 0,139 nm دی.

د پورتنیو مشخصاتو په اساس ویلی شو چې د π اړیکې په ایتلین او بنزین کې یو د بل څخه توپیر لري. د ایتلین په مالیکول کې هغه ولانسي الکترونونه چې د π اړیکه جوړوي د کاربن د دوه ګاونډیو اتومو تر منځ ښکیل او د هغوئ څخه جوړه شوې اړیکه د دغه دوه اتومو تر منځ محدوده ده. د بنزین په مالیکول کې د کاربن شپږ اتومه هر یو د درې پیوندي sp^2 اربتالو په واسطه (22 - 2 شکل) د σ درې اړیکې چې د هغوئ تر منځ ولانسي زاویه 120° ده جوړوي.دلته د کاربن هر اتوم خپل ښي او کین اړخ ته د کاربن دوه نورو اتومو سره د σ دوه (C - C) اړیکې او د σ دریمه اړیکه (C- H) د هایدروجن د اتوم سره جوړوي.

د کاربن د اتوم دغه دري واړه د σ اړیکي د یوې مستوي پر مخ ځای نیسي او د کاربن د اتوم پاتې ځلورم Pz اربتال د دغه مستوي پر مخ عمود واقع کیږي. د هر کاربن Pz اربتال کولای شي چې خپل کین یا ښي اړخ نه د بل کاربن د Pz اربتال سره د π رابطه جوړه کړي. ځرنګه چې دلته د π اړیکه د کومو دوه مشخصو اتومو تر منځ محدوده نده نو ځکه په بنزین کې د π اړیکه د π د لامحدودې اړیکې په نامه یادیږي. د بنزین په حلقه کې د π لامحدوده اړیکه د σ د اړیکو د مستوي لاندې باندې د الکتروني وریځو د دوه حلقو په څیر ښودل کیږي.



دا چې د π اړیکه د بنزین په حلقه کې لامحدوده ده نو ځکه د بنزین د مالیکول جوړښت په لاندې ډولونو ښودل کیدای شي.



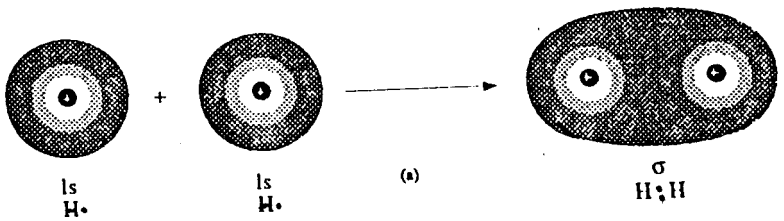
د مالیکول د مرکزي اتوم په ولانسي الکتروني قشر کې د الکتروني جوړو تر منځ د دفع د نظریې په اساس د یو شمیر مالیکولو هندسي شکلونه په (2-4) جدول کې ورکړل شویدي.

(2 - ١) جدول: د مالیکول د مرکزي اتوم په ولانسي الکتروني قشر کې د الکتروني جوړو شمیر او د مالیکول هندسي شکل:

د مرکزي اتوم په ولانسي اربتال کې د الکتروني جوړو شمیر	په مالیکول کې د غیرارتباطي الکتروني جوړو شمیر	په مالیکول کې د کیمیاوي اړیکو شمیر	په مالیکول کې د الکتروني جوړو هندسي شکل	د مالیکول هندسي شکل	کیمیاوي فورمول
2	0	2	Linear	Linear	$BeCl_2, MgCl_2, Hg$
3	1	2	trigonal planar	nonlinear or angular	SO_2
3	0	3	trigonal planar	triagonal planar	BF_3, BCl_3
4	2	2	tetrahedral	nonlinear or angular	$H_2\ddot{O}, H_2\ddot{S}$
4	1	3	tetrahedral	trigonal pyramidal	$\ddot{N}H_3, \ddot{P}H_3, \ddot{A}sH_3$
4	0	4	tetrahedral	tetrahedral	CH_4, CCl_4, SiH_4

ب - د ولانسي اړيکې يا مشترکو الکتروني جوړو نظريه:

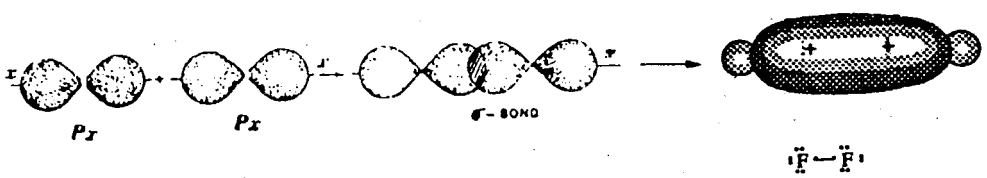
دا نظريه د کوانتم ميخانيک پر پرنسيپو ولاړه ده. د دې نظرئې په اساس کوولانسي اړيکه د دوو اتومو تر منځ د الکتروني جوړې څخه لاس ته راځي. فرضاً د هايدروجن دوه اتومه چې هر يو ئې يو، يو طاق الکترون لري په نظر کې نيسو که د دې دوو الکترونو سپينو نه مخالف الجهت وي نو د دغه الکترونو اربتالونه يو بل ته رانژدې کيږي او بالاخره د دغو اربتالو يوه برخه يو په بل کې سره ګډيږي. په دغه شريک قسمت کې د الکترونو کثافت نسبتاً ډير زياتيږي ، بيا نو د دواړو اتومو هستې د منفي چارج دغه د لوړ کثافت قسمت ته جذب او پدې ترتيب د هغوئ تر منځ کوولانسي اړيکه جوړيږي خو که د دوه اتومو طاق الکترونونه هم جهت سپين ولري پدې صورت کې هغوئ يو بل دفع کوي او د هغوئ تر منځ کيمياوي اړيکه نه جوړيږي.

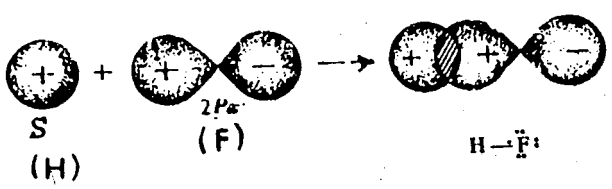


که چيرې د دوه اتومو الکتروني اربتالو نه د هغه فرضي خط په امتداد سره ګډ شي کوم چې د دغه ! ٶمو هستې سره وصل کوي داسې کوولانسي اړيکه د سګما د اړيکې په نامه يادوه او د σ په حرف ښودل کيږي.

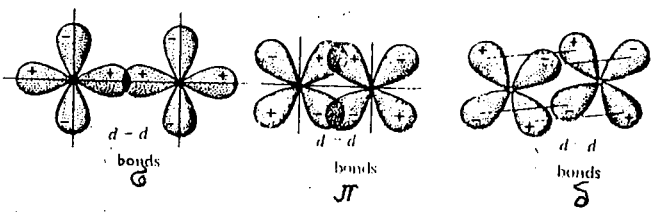
د HF او F_2 په مالیکولونو کې د σ رابطې جوړيدل په ... شکل کې ښودل شوي دي.

هر څومره چې د دوه اربتالونو ډيره برخه يو په بل کې سره ننوځي په هم هغه اندازه جوړه شوې کوولانسي اړيکه مضبوطه (قوي) وي. که د دوه اتومو الکتروني اربتالونه د دغه اتومو د هستو تر منځ فرضي خط باندې د عمومي خط په امتداد يو په بل کې سره ګډ شي دلته د π اړيکه جوړيږي. د π اړيکه د σ د اړيکې په نسبت سسته وي ځکه چې پدې حالت کې د دواړو اتومو الکتروني اربتالونه ډير يو په بل کې نشي ننوتلای. د π د رابطې مثالونه په ... ويشتم شکل کې ښودل شويدي.



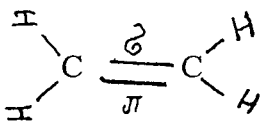


(22 - 2) شکل : د σ اړيکې جوړيدل



شکل : (2 - 23) د σ ، π او δ اړیکو جوړیدل

باید زیاته کړو چې تولې یوه ټي کوولانسي اړیکې د σ اړیکې دي او د δ د اړیکې وروسته چې دویمه کوولانسي اړیکه د همغه دوو اتومو تر منځ جوړیږي هغه د π اړیکه وي. پس د هرې دوه ټي اړیکې یوه ټي σ او بله ټي π وي لکه په اتلین کې:



دلته د کاربن د دوه اتومو تر منځ دوه ټي اړیکه ده چې د هغې یوه اړیکه σ او بله ټي π ده. مګر د کاربن او هایدروجن د اتومو تر منځ تولې اړیکې یوټي او د σ اړیکې دي.

ج - د اربیتالو پیوند یا هایبرد کیدلو نظریه :

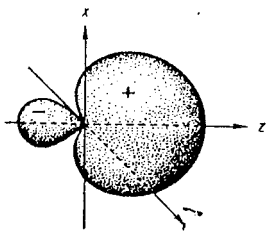
په بعضي حالاتو کې څو الکتروني اربتالونه چې اشکال او انرژي ټي یو د بل نه توپیر لري سره پیوند یا ګډیږي چې د هغوئ څخه نوې داسې الکتروني اربتالونه لاس ته راځي چې انرژي او شکل ټي سره یو شی او هم په خپلو مینځو کې یو د بل په نسبت په داسې ډول واقع کیږي چې یو معین فضائي جوړښت منځ ته راوړي.

مثلاً که یو s او یو p اربتال سره پیوند شي د هغې څخه دوه sp اربتالونه چې دواړه د یوه مستقیم خط په اوږدو واقع دي جوړیږي.

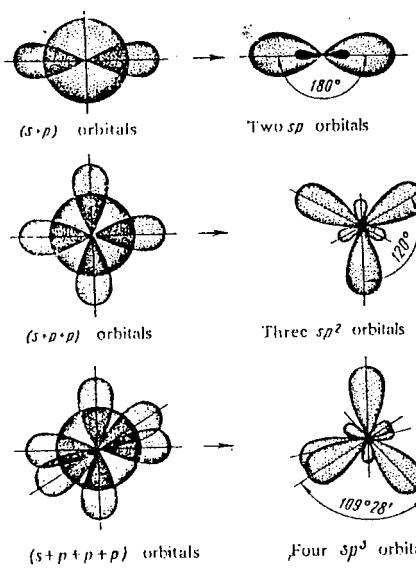
که یو s او دوه p اربتالونه سره پیوند شي د هغې څخه درې مخلوط sp^2 اربتالونه چې په یوه سطحه کې واقع او په خپلو منځو کې $120°$ زاویه جوړوي لاس ته راځي.

که یو s اربتال د 3p اربتالو نه سره پیوند شي د هغې څخه څلور مخلوط sp^3 اربتالونه جوړیږي. دا څلور اربتالونه

چې شکل او انرژي ټې سره یو شی دي په خپلو منځ کې داسې یو تترا هدرال جوړوي په کوم کې چې دا خلور واړه اربتالونه د مرکز څخه د تترا هدرال څوکو (راسونو) ته ځي او د هغوئ تر منځ زاویه $109°,28$ ده. په لاندې شکل کې د s او p پیوندي اربتالونه ښودل شوي دي.



هایبریدي شوی sp اربتال



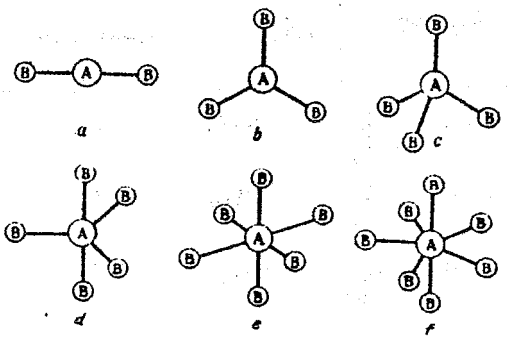
دوه د sp اربتالونه — د (s+p) اربتالونه

درې د sp^2 اربتالونه — د (s+p+p) اربتالونه

خلور sp^3 اربتالونه — د (s+p+p+p) اربتالونه

شکل : (24 - 2) د اتومي اربیتالونو پیوندیدل

بايد ووايو چې اربتالي پيوند د هغه الکتروني اربتالو تر منځ صورت مومي د کومو چې انرژيکي سويې سره نژدې وي. يعنې که د غيني انرژيکي سويې د S او P اربتالونه يو په بل کې سره گډيږي دغه اربتالو سره د d هغه اربتالونه هم پيوندیدای شي دکومو انرژيکي سويې چې د نومورو (S او P) اربتالونو سره نژدې دي. دلته د يو S درې P او يو d اربتالو د پيوند څخه پنځه sp^3d اربتالونه ،د يو s درې p او دوه d اربتالو د گډيدو څخه شپږ sp^3d^2 مخلوط اربتالونه او د يو s درې p او درې d اربتالو د مخلوط کيدو څخه اوه sp^3d^3 هايبريد اربتالونه منځ ته راځي. که مرکزي اتوم په A او محيطي اتوم په B سره وښودل شي نو د مرکزي اتوم د s او p پيوندي او هم د s ; p او d پيوندي اربتالو او د B د اتوم د ولانسي اربتال څخه د جوړې شويو کيمياوي اړيکو فضائي جوړښتونه (د مالیکول هندسي شکلونه) په لاندې ډول ښودل کيږي.



په پورتنيو شکلونو کې a - د AB_2 مالیکول خطي جوړښت ښئي چې د مرکزي اتوم د دوه sp پيوندي اربتالو د فضائي جوړښت (24 - 2 شکل) پر بنسټ منځ ته راغلي دي.
b - د AB_3 مالیکول مثلثي جوړښت (د مرکزي اتوم د درې sp^2 اربتالو)، c - د AB_4 مالیکول څلور مخي جوړښت (دمرکزي اتوم د څلورو sp^3 اربتالو) d - د AB_5 مالیکول مثلثي دوه ئي هرمي جوړښت (د مرکزي اتو م د پنځو sp^3d اربتالو) e - د AB_6 مالیکول اته مخي جوړښت (د مرکزي اتوم د شپږو sp^3d^2 اربتالو) او f د AB_7 د مالیکول پنځه زاويوي دوه ئي هرمي جوړښت چې د مرکزي اتوم د اوه sp^3d^3 هايبريد اربتالو پر بنسټ جوړې شويدي ښئي.
د پورتنيو شکلونو څخه ښکاري چې د مالیکولو او همدارنگه د کامپلکس ايونو فضائی جوړښتونه د مرکزي اتوم د ولانسي اربتالو د پيوند په شکل پورې اړه لري.

(5 - 2)جدول د مالیکول هندسي شکل او د دایپول مومنت (۴ل)

مالیکول	دایپول مومنت D	هندسي شکل		مالیکول	دایپول مومنت D	هندسي شکل	
HF	1.78	Linear	خطي	NH_3	1.46	Pyramidal	هرمي
HCl	1.03	Linear	خطي	PH_3	0.55	Pyramidal	هرمي
HBr	0.78	Linear	خطي	BF_3	0	Trigonal planar	درې کنجي درې کنجي
HI	0.38	Linear	خطي	SO_3	1.86	Trigonal planar	
CO	0.12	Linear	خطي	CH_3Cl	1.86	Tetrahedral خلور مخي	
H_2O	1.84	angular	زاويوي	CH_2Cl_2	1.59	Tetrahedral خلور مخي	
H_2S	0.95	angular	زاويوي	$CHCl_3$	1.03	Tetrahedral خلور مخي	
CO_2	0	Linear	خطي	CCl_4	0	Tetrahedral خلور مخي	
CS_2	0	Linear	خطي	CH_4	0	Tetrahedral خلور مخي	

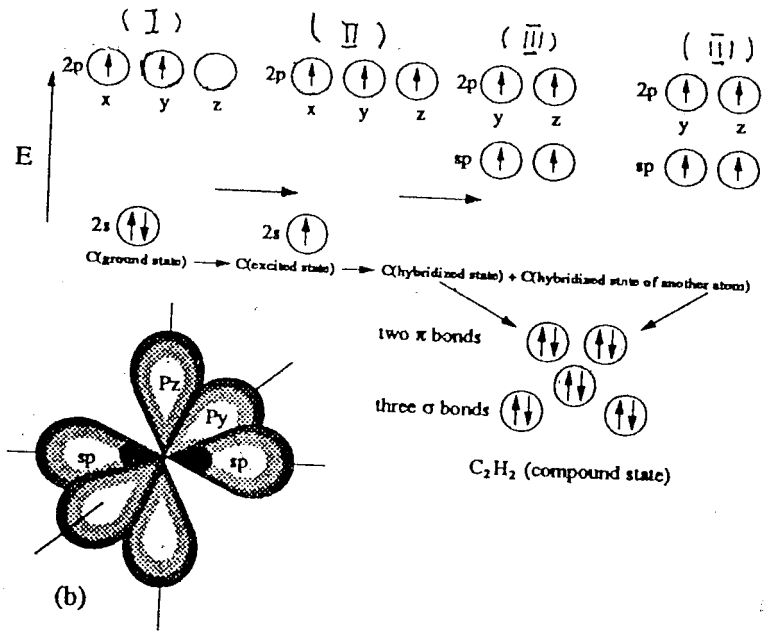
$$\mu = l \times e$$

e - د الکترون حارج

l - د مالیکول د (+) او (-) قطب تر مینځ فاصله بنتي.

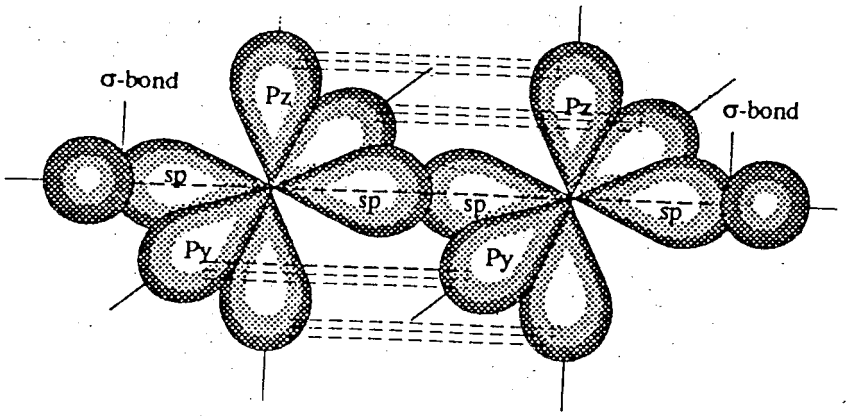
مثالونه :

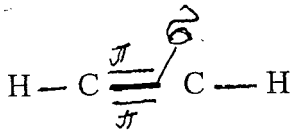
1 - د sp اربتالي پيوند د استلين په مالیکول کي د کاربن په اتومو کي ګورو. د کاربن د اتوم په خارجي انرژيکي سويه کي 2s او 2p اربتالونه په عادي حالت کي (I) الکتروني جوړښت لري. کله چې کاربن مرکب جوړوي نو پدې وخت کي د هغه اتوم تحريک کيږي او الکتروني جوړښت ئې (II) حالت ته راځي. بيا د s او p اربتالونه سره پيوند کيږي دوه مخلوطه sp اربتالونه چې د انرژۍ سويه ئې ټپټه ده منځ ته راځي او دوه Py ، Pz د کاربن خالص اربتالونه په لوړه انرژيکي سويه کي په خپل اولي حال پاتې کيږي (III). وروسته د کاربن دغسې دوه اتومه سره نژدې کيږي د يو اتوم sp اربتال د بل اتوم د sp اربتال سره د σ رابطه جوړوي بيا د هر يوه اتوم باقي پاتې sp اربتالونه د هايدروجن د 1s خالص اربتال سره σ رابطې جوړوي او بيا د کاربن د هر يوه اتوم دوه خالص 2Pz او 2Py اربتالونه په خپل منځ کي دوه د π اړيکي جوړوي. دا جريان د انرژۍ په دياګرام کي په لاندې ډول ښودل شوی دی.



$$2C + 2H \longrightarrow C_2H_2$$

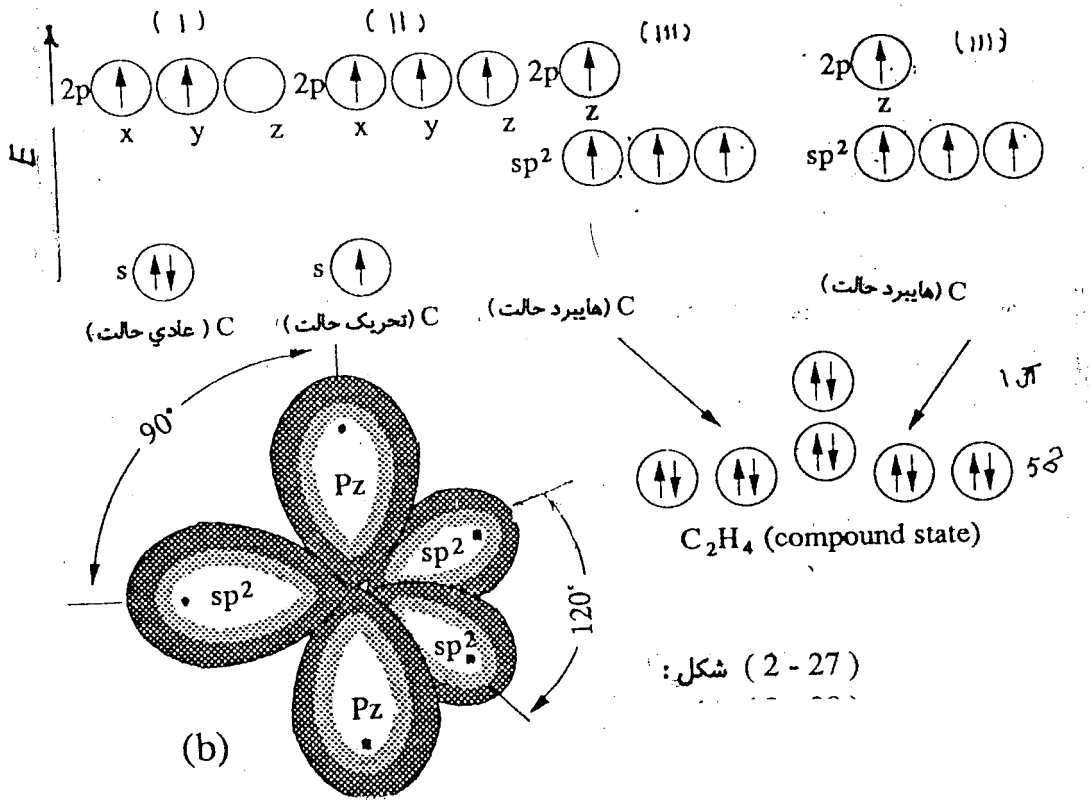
(2 - 25) شکل :



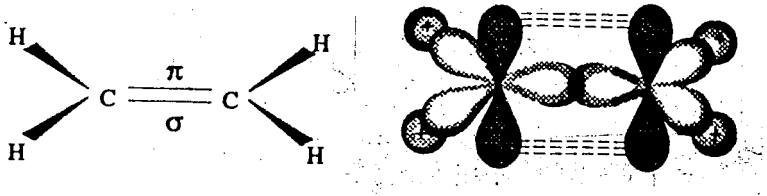


شکل: (2 - 26) : د استلین په مالیکول کې د σ او π رابطو جوړیدل

2 - د SP^2 اربتالي پیوند په اتیلین کې په عیني ترتیب داسې ښودل کیږي

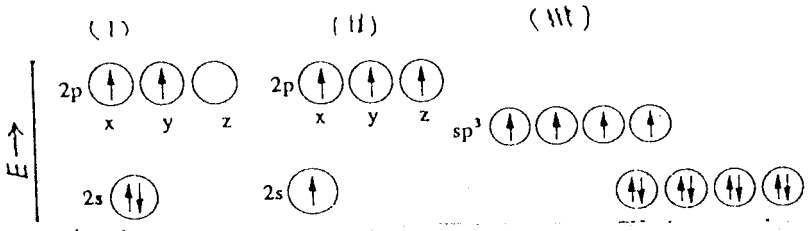


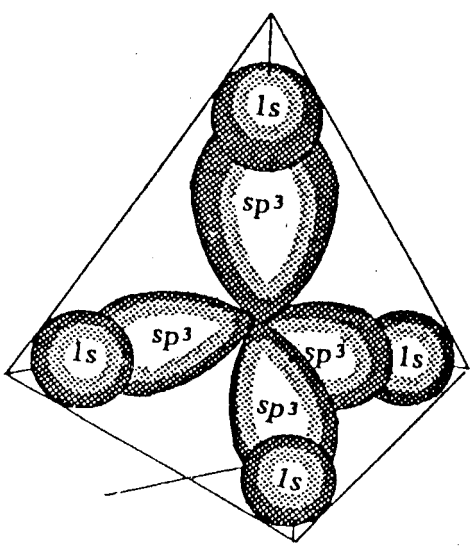
شکل: (2 - 27)



C_2H_4 : شکل (2 - 28)

3 ــ sp^3 اربتالي پيوند په ميتان کي د لمړيو دوه حالاتو په شان داسي ښودلای شو:





CH_4
شکل : (2 - 29)

د - د مالیکولي اربیتالو ، نظریه:

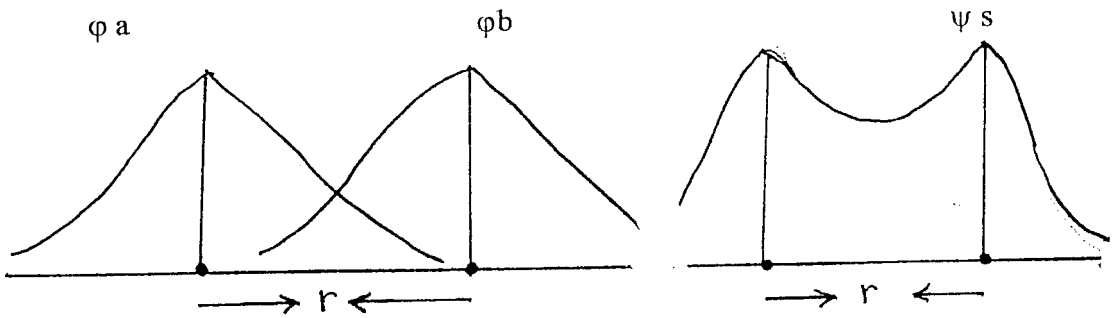
د دې نظرئي په اساس د اتوم په شان په مالیکول کې هم الکترونونه په معینو مالیکولي اربتالونو کې ګرځي. فرق ئې دا دی چې اتومي اربتالونه یو مرکزه یعنې یواځې د یوې هستې چاپیره وي او مالیکولي اربتالونه څو مرکزه یعنې څو هستې احتوا کوي. په مالیکولي اربتالونو کې د اتومي اربتالونو په شان یو الکترون او اعظمي دوه الکترونونه چې سپینونه ئې مخالف الجهته وي څای نیولای شي.

او هم هغه ټول پرنسیپونه او قواعد (لکه د پوالي پرنسیپ، د هوند قاعده....) چې د اتوم په اربتالو کې د الکترونو د څای پر څای کیدو کې مراعات کیدل د مالیکول په اربتالو کې هم مراعات کیږي. که اتومي اربتالونه په s, p, d او f سمبولو ښودل کیده مالیکولي اربتالونه د σ, π, δ, او φ په سمبولو ښئي.

همغسې چې د اتومي اربتالو په تشریح کې د هغوئ د انرژي او شکل تعینول اساسي مسله وه د مالیکولي اربتالو انرژي او شکل پیژاندل هم مهمه مسله ده. د مالیکولي اربتالو د نظرئي په اساس په مالیکول کې ټول الکترونونه د ټولو هستو چاپیره په مالیکولي اربتالو کې تصور کیږي او د ولانسي اړیکي د نظرئي خلاف پدې نظریه کې د اتومو انفرادیت په نظر کې نه نیول کیږي. که د ولانسي اړیکي په نظریه کې د کیمیاوي اړیکي د جوړیدو دپاره دوه اتومه چې یو، یو الکترون ولري او سپینونه ئې مخالف وي مهم شرط ګڼل کیږي. نو دمالیکولي اربتالو په نظریه کې دغه شرط مهم ندی او مالیکولي اربتال د یو الکترون څخه هم جوړیږي.

مالیکولي اربتال د اتومي اربتالو د خطي ترکیب (جمع او تفریق) څخه په لاس راځي. د دې نظرئي په اساس که دوه اتومي اربتالونه سره ګډ شي (یو بل کې ننوځي) د هغې څخه دوه مالیکولي اربتالونه او که N اتومي اربتالونه سره ګډ شي د هغو څخه N مالیکولي اربتالونه جوړیږي. دمثال په ډول ډیر ساده یو الکتروني مالیکول H_2^+ په نظر کې نیسو. د هایدروجن د اتومو هستې په دې ایون کې په a او b ښودل کیږي. که φa د دې الکترون موجي تابع د a د هستې په ارتباط او φb د b د هستې په ارتباط او ψ مالیکولي اربتال وي دا چې دغه دوه موجي توابع په فضا کې په څه ډول یو بل ته سره نژدې کیږي دوه امکانه موجود دي.

الف - دواړه موجونه د مالیکول د مرکز په نسبت متناظر او هم علامه دي. پدې صورت کې دواړه موجونه یو بل ته داخلیږي یو بل تقویه کوي یعنې د دواړو هستو تر منځ فضا کې د الکترون کثافت زیاتیږي دلته د دوه اتومي اربتالو د خطي ترکیب (جمع کولو) څخه مالیکولي اربتال ψs لاس ته راځي.



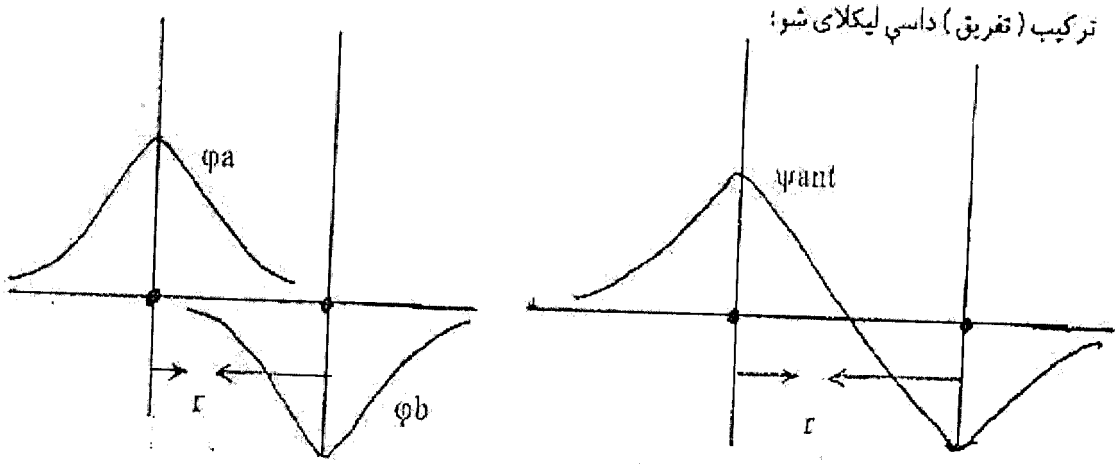
شکل : (2 - 30) په H_2^+ ایون کې ارتباطي مالیکولي اربتال ψs جوړیدل

r - د هایدروجن د اتومو د هستو تر منځ فاصله

$$\psi s = Cs\ (\varphi a + \varphi a)$$

په پورتنۍ افاده کې Cs یو عدد دی ضریب دی.

ب - که د φa او φb اربتالونه د مالیکول د مرکز په نسبت غیر متناظر یعنې مختلف العلامه وي پدې حالت کې د دواړو توابعو موجونه یو بل سره ضعیفه کوي. دا موجونه یو بل سره نه ګډیږي. پدې حالت کې د اربتالو خطي ترکیب (تغریق) داسې لیکلای شو:

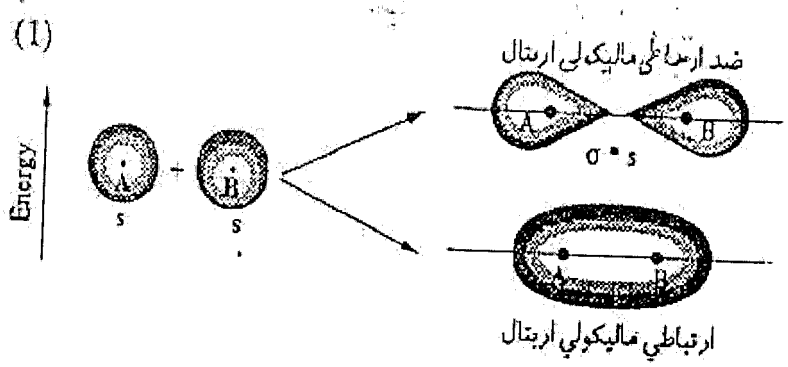


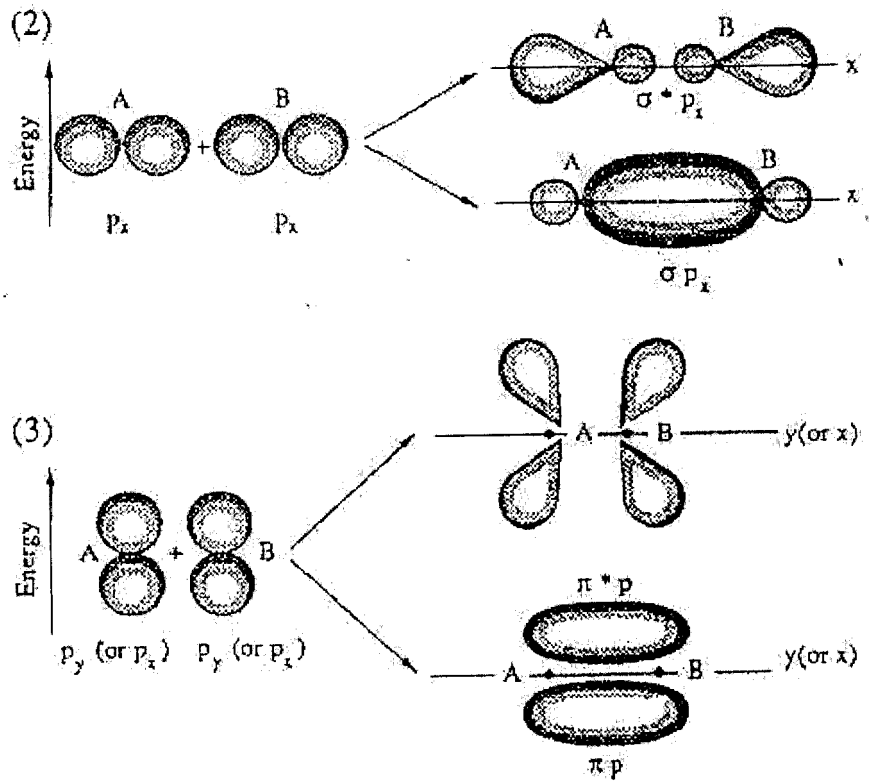
(2 - 31) شکل : په H_2^+ ایون کې ضد ارتباطي مالیکولي اربتال ψant جوړیدل.
r - د هستو تر منځ فاصله

$$\psi ant\ S = Cant\ S\ (\varphi a - \varphi b)$$

په لمړي حالت کې چې اتومي اربتالونه یو بل کې سره ننوځي یو بل تقویه کوي، داسې مالیکولي اربتال جوړوي چې د هستو د ارتباط سبب ګرځي پس داسې مالیکولي اربتال نه ارتباطي مالیکول اربتال وائي. په دوهم حالت کې چې اتومي اربتالونه یو بل ضعیفه کوي یو بل دفع کوي داسې عمومي مالیکولي اربتال د هستو د اربتاط ضد دی. نو ځکه د ضد ارتباطي مالیکولي اربتال په نامه یادیږي. د اتومي اربتالو څخه د مالیکولي اربتالو جوړیدل په لاندې ډول ښودل شوي دي:

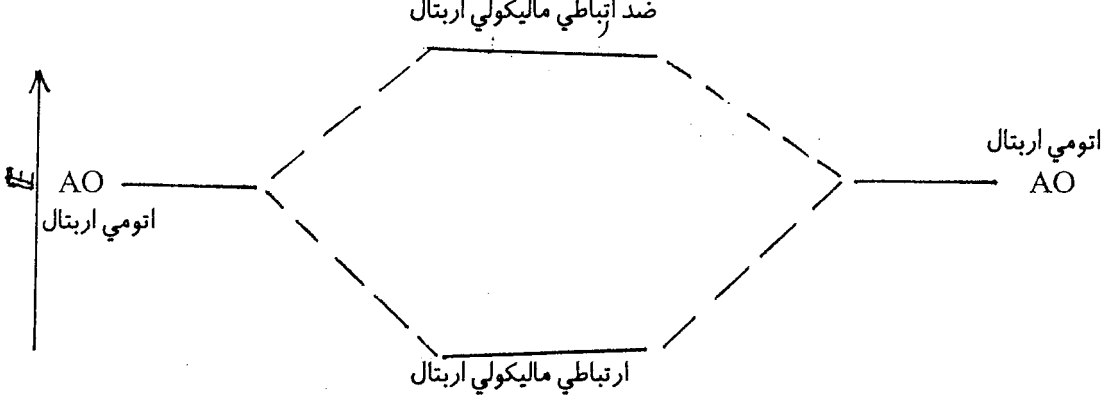
(1)





(32 - 2) شكل : د اتومي اربتالو څخه ارتباطي او ضد ارتباطي مالیکولي اربتالو جوړیدل.

د ارتباطي مالیکولي اربتال انرژي د جدا جدا اتومي اربتالو څخه کمه او د ضد ارتباطي مالیکولي اربتال انرژي جدا جدا اتومي اربتالو څخه زیاته وي. د اتومو څخه د مالیکول د جوړولو په نتیجه کې د سیستم د انرژي تغیر په انرژیکي دیاګرام کې ښودل کیږي.(33 - 2 شکل)

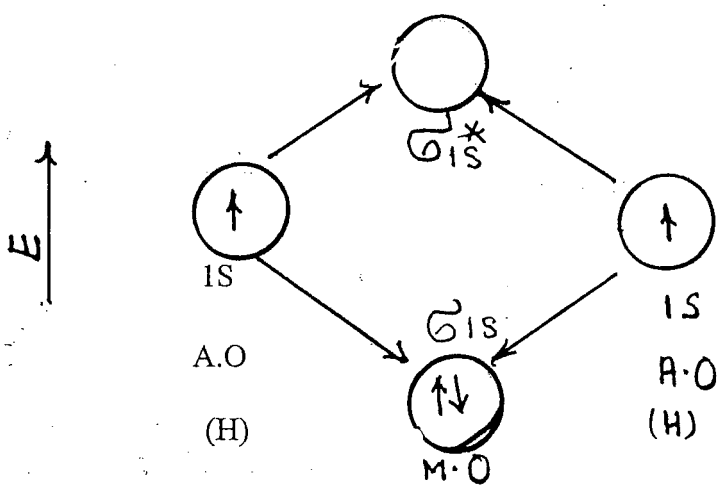


(2 - 33) شکل : د مالیکول د انرژیکي دیاګرام عمومي شکل

دلته هغه الکترونونه چې په ارتباطي مالیکولي اربتال کې وي د ارتباطي الکترونو او کوم چې په ضد ارتباطي اربتال کې وي د ضد ارتباطي الکترونو په نوم یادیږي.
د اتومي اربتالو په شان په مالیکولي اربتالو کې د الکترونو ځای پر ځای کیدل د مالیکولي اربتالو د انرژي د نسبت له مخې په لاندې ترتیب کیږي:

$$\sigma 1s < \sigma^* 1s < \sigma 2s < \sigma^* 2s < \sigma 2p_x < \pi 2p_y = \pi 2p_z < \pi^* 2p_y = \pi^* 2p_z < \sigma^* 2p_x$$

مثال: د هایدروجن د مالیکول د انرژی دیاګرام او په مالیکولي اربتال کې د الکترونو تقسیم او د رابطې ترتیب وليکئ.
حل:



دیرشم(2-34)شکل: د H_2 انرژیکي دیاګرام

$$2H\,(1S) \longrightarrow H_2[(\sigma 1S)^2]$$

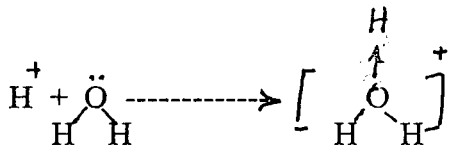
$$\text{د رابطي ترتيب} = \frac{(\text{د ضد ارتباطي الکترونو تعداد}) - (\text{د ارتباطي الکترونو تعداد})}{2}$$

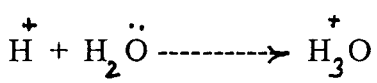
$$\text{د رابطي ترتيب} = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

17 - 2 - دونر اکسپټر اړیکه:

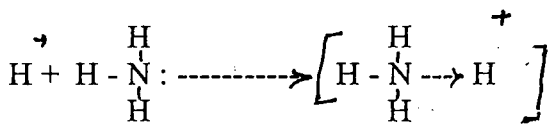
په کوولانسي اړیکه کې دوه اتومه خپل ولانسي الکترونونه سره شریکوي او په نتیجه کې د شراکت یا کوولانسي اړیکه منځ ته راځي. په دونر اکسپټر اړیکه کې یو اتوم یوه جوړه ناپیلي (چې په کیمیاوي اړیکه کې ټي شرکت ندی کړی) الکترونونه لري او یو بل اتوم چې خالي الکتروني اربتال لري په نظر کې نیسو. که لمړی اتوم د ناپیلي الکترونو جوړه د دوهم اتوم په اربتال کې د شراکت په ډول کښیږدي دا ډول کیمیاوي اړیکه د دونر-اکسپټر په نامه یادیږي. لمړی اتوم چې د شراکت لپاره الکترونونه ورکوي د دونر او دوهم اتوم چې د الکترونو جوړه خپل اربتال ته رانیسي د اکسپټر په نامه یادیږي. د دونر اکسپټر اړیکه په($\rightarrow$) علامه ښودل کیږي چې تیر د دونر څخه د اکسپټر په لور کښل کیږي. لاندې د دونر اکسپټر کیمیاوي اړیکې څو مثالونه ورکړل شوي دي.

لمړی مثال: که تیزاب په اوبو کې واچول شي نو تیزاب په اوبو کې الکترولیتي انفکاک کوي او بیا (H^+) چې خالي الکتروني اربتال لري د اوبو د مالیکول سره چې په هغې کې آکسیجن د ناپیلي الکترونو جوړې لري تعامل کوي او د هایدرونیم ایون جوړوي.





همدا ډول امونیا په یو محلول کې چې هلته د H^+ ایون موجود وي د امونیم ایون جوړوي.



18 . 2 - د کیمیاوي اړیکې انرژي:

د انرژي هغه مقدار چې د یو مول کیمیاوي اړیکو د ماتولو او د آزادو اتومو د جوړیدو لپاره ضرور ده د کیمیاوي

اړيکي د انرژۍ په نامه يادېږي.
هر څومره چې د يوې کيمياوي اړيکې انرژي* زياته وي په هم هغه اندازه هغه اړيکه قوي او ژر نه ماتيږي. د قطبي کيمياوي اړيکو انرژي د غير قطبي کيمياوي اړيکو څخه زياته وي. همدا شان د هر ډول کيمياوي اړيکې انرژي د واندروالس د قواو د انرژۍ څخه زياته وي.

19 - 2 . د مالیکولو تر منځ قواوې:

دا قواوې د واندروالس قواوو په نامه هم يادېږي. که اتومونه د کيمياوي اړيکو په واسطه سره يو ځای او مالیکولونه جوړوي نو مالیکولونه د مالیکولو تر منځ قواوو په واسطه سره نژدې کېږي او شيان تر لاس ته راځي.
د مالیکولو تر منځ قواوې په جامدو شيانو کې ډېرې قوي، په مايع شيانو کې لږ څه کمې او په ګازونو کې ډېرې ضعيفه وي. د مالیکولو تر منځ قواوې په لرې فاصله ($3 - 5A^{\circ}$) کې عمل کوي مګر کيمياوي اړيکې د $3A^{\circ}$ څخه په کمه فاصله کې عمل کوي.
کيمياوي قواوې د مالیکولو تر منځ قواوو په نسبت ډېرې قوي دي. د مالیکولو تر منځ قواوې درې ډوله دي:

الف: **دايپول - دايپول قواوې:** هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبي دي دغسې مالیکولونه د خپل مينځې متقابل تاثير له کبله د يو بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه ئې سره نژدې او هم علامه قطبونه ئې يو د بل څخه لرې وي. د مالیکولو د مخالف قطبو تر منځ د جذب الکتروستاتيکي قوې په اثر دغه مالیکولونه سره نږدې کېږي او هم يو څه انرژي آزادېږي. دا چې تودوخه د سيستم په داخل کې د زراتو د بې نظمۍ سبب ګرځي نو لدې کبله د دايپول - دايپول قواوې د تودوخې د درجې په لوړېدو سره کمېږي. دغه ارتباط لاندې ښودل شوی دی:

$$E = - \frac{2\mu_1^2 \mu_1^2}{3KTd} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (39)$$

په پورتنۍ رابطه کې E د دايپول - دايپول د متقابل تاثيراتو انرژي، μ د دايپول مومنت، d د دايپول د مرکزو تر منځ فاصله، T د حرارت درجه په کالوين او K د بولځمن ثابت ($K = \frac{R}{N}$)، R د ګازاتو عمومي ثابت، N د اوګدرو عدد دی.
په پورتنۍ رابطه کې منفي علامه د دايپول - دايپول د متقابل تاثيراتو له کبله د سيستم د انرژۍ کميدل ښئي.

ب- **د دايپول - اندکشني د دايپول قوه:** دا ډول قوه د قطبي او غير قطبي مالیکولو تر منځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غير قطبي مالیکولو تاثير اچوي او موقتاً ئې قطبي کوي. نو بيا دا په زور قطبي شوي مالیکولونه د قطبي مالیکولو سره دالکتروستاتيکي جذب قوي په واسطه جذبېږي او لوې کتلې جوړوي. دا قوه هم د مالیکولو تر منځ فاصلې سره معکوس ارتباط لري.

$$Eind = - \frac{2\alpha \mu^2}{r^6} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (40)$$

دلته α د غير قطبي مالیکولو د قطبي کيدو قابليت او μ د دايپول مومنت او $Eind$ د دايپول - اندکشني دايپول

* - (2-5) جدول

تاثيراتو انرژي ښئي. د کاملاً غير قطبي مالیکولو تر منځ قواوې د پورتني دوه ډوله متقابل تاثيراتو په چوکات کې نشي تشريح کيدای. تجربو ښودلې چې د مالیکولو تر منځ د متقابل تاثيراتو انرژي له دغه دوه ډوله انرژيو د مجموعې څخه (چې په نظري ډول محاسبه شي) ډيره زياته ده. لوندن په 1930 کال د دغه دوه ډوله متقابل تاثيراتو په څنګ کې يو ډول بل متقابل تاثير هم پيشنهاد کړ.

ج - **دسپرشني قواوې :** دا ډول قواوې د هر قسم مالیکولو تر منځ عمل کوي. لوندون د کوانتم ميخانيک په اساس تشريح کړه چې د هستې چارچاپيره د الکترونو د ګرځيدو له کبله او هم په مالیکولو کې د اتومو د هستو د اهتزازي حرکت له امله لحظوي دايپولونه منځ ته راځي چې د دغسې دايپولونو تر منځ د متقابل جذب قوه د دسپرشني قوې په نامه يادېږي.

د دې ډول متقابل تاثيراتو انرژي داسې حسابيږي:

$$Edisp = \frac{3\alpha^2 \hbar\gamma_o}{4r^6} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (41)$$

په پورتنۍ رابطه کې $\hbar\gamma_o$ د صفري انرژي په نامه يادېږي. دا ډول انرژي هر اتوم او هر مالیکول لري.
په لنډو فاصلو کې د مالیکولو د الکرتوني قشرو تر منځ د دفع قوه هم عمل کوي. د دې ډول متقابل تاثيراتو انرژي په لاندې ډول حسابيږي.

$$Erep = A \cdot r^{-n}$$

دلته r د دوه مالیکولو ترمنځ فاصله، n او A امپرک ثابتونه دي چې د n قيمت اکثراً 12 وي. د مالیکولو تر منځ ټوله انرژي E مساوي کيږي:

$$E = (E + Eind + Edis) - Erep \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (42)$$

20 - 2 . هايدروجني اړيکه:

هايدروجني اړيکه د کيمياوي اړيکو څخه ضعيفه ولې د مالیکولو تر منځ قواؤ څخه قوي ده.
مثلاً د کيمياوي اړيکو انرژي د 30 څخه تر 100 کيلو کالوري في مول ده ، د هايدروجني اړيکي انرژي 7 - 5 کيلو کالوري في مول او د مالیکولو تر منځ د قواؤ انرژي 5 - 0 کيلو کالوري في مول ده. د اړيکه په قطبي مالیکولو کې د هايدروجن له لارې د نورو برقي منفي عناصرو لکه O, Cl, F او N سره جوړيږي نو ځکه ورته هايدروجني اړيکه وائي. دا اړيکه د اکثره خالصو موادو د مالیکولو تر منځ د اسوساتو* د جوړولو سبب ګرځي. هايدروجني اړيکه د

* د خالصې مايع يو ګروپ مالیکولونه چې هرې خواته يو ځای حرکت کوي د اسوسات په نامه يادېږي .

هایدروجن د ایون په بعضي مشخصاتو پوري اړه لري. مثلاً د هایدروجن د ایون (پروتون) جسامت ډیر کوچنی او الکتروني قشر نلري. نو پدې لحاظ دا ایون په آسانۍ سره او ډیر ژر د نورو اتومونو په الکتروني قشرونو کې ننوځي او هایدروجني اړیکه جوړوي.

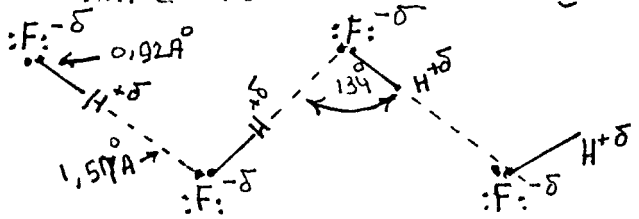
د هایدروجني اړیکې طبیعت تر اړیسه پورې ندی څرګند. بعضي پوهان داسې نظر لري چې ګویا هایدروجني اړیکه د دونر اکسپټر د رابطو له ډلې څخه ده. دوئ وائي دا چې د هایدروجن د ایون 1S اربتال خالي دی نو هغه په خپل خالي اربتال کې د نورو برقي منفي عناصرو ناپیلي الکتروني جوړه په ډیره آسانۍ سره خپلولو اړتیا لري رانیسي او دونر-اکسپټر اړیکه جوړوي.

بعضي پوهان پدې نظر دي چې ګویا د قطبي مالیکولو د مخالفو قطبو نو تر منځ الکتروستاتیکي جذب قوه د هایدروجن اړیکې اساسي عامل دی.

د هایدروجني اړیکې اوږدوالی د کیمیاوي اړیکې د اوږدوالي څخه ډیر دی ولې دسپرشني قواوې تر دې هم په لرې فاصله کې عمل کوي.

هایدروجني اړیکې د تودوخې د درجې په لوړیدو سره ماتیږي. مثلاً په کنګل اوبو کې د اوبو هر یو مالیکول د هایدروجني اړیکو په واسطه د څلورو نورو مالیکولو سره ارتباط لري.

او تترا هدرون کرستلونه چې منځ ئې خالي وي جوړوي. دا جوړښت د اوبو د یو لړ غیر عادي خواصو چې د نورو موادو د خواصو څخه فرق لري سبب ګرځي. مثلاً د مایع اوبو کثافت د کنګل څخه زیات دی. په داسې حال کې چې د نورو موادو د جامد حالت کثافت د مایع د حالت د کثافت څخه زیات وي. په مایع HF کې هایدروجني اړیکې داسې ښودل کیږي:



د هایدروجني اړیکې په شمول ټولې د مالیکولو تر منځ قواوې د واندروالس د قواؤ په نامه هم یادیږي.

21 - 2 . کامپلکس مرکبات:

د کامپلکس مرکباتو عام تعریف نشته. د عادي مرکباتو سره د دې مرکباتو ظاهر توپیر دا دی چې کامپلکس مرکبات مغلق تر کیب لري او په هغوئ کې د عناصرو ولانس، اکسیدیشني لمبر تعینول یو څه سخت ښکاري.

ټول کامپلکس مرکبات یو مرکزي اتوم لري چې د هغې چاپیره څو ایونه او یا خنثی مالیکولونه د کیمیاوي اړیکو او یا د الکتروستاتیکي جذب قوې په واسطه نښتلي دي. دغه مرکزي اتوم ته کامپلکس جوړونکی ایون وائي. د کامپلکس مرکباتو مرکزي مثبت ایون اکثراً د دوره ئي جدول د نیم فرعي ګروپ عناصر وي ولې دغه د جدول نور عناصر هم د کامپلکس جوړونکي ایون رول لرلای شي. هغه ایونونه او خنثی مالیکولونه چې د کامپلکس جوړونکي ایون چاپیره د هغه سره مستقیماً ټینګ نښتی وي د لیګاندونو په نامه یادیږي. د کامپلکس جوړونکي ایون چاپیره د لیګاندو نو شمیر د هغه ایون کواردینیشني نمبر په نامه یادیږي. لیګاندونه د مرکزي ایون سره اکثراً دومره ټینګ نښتی وي چې د انحلال په وخت کې یو د بل څخه نه جدا کیږي. سویسي ساینس پوه ورنر وائي چې کامپلکس مرکبات له دوه برخو یعني داخلي کرې او خارجي کرې څخه جوړ دي.

هغه مرکزي ایون او لیګاندونه چې د مرکزي ایون سره مستقیماً نښتي دي د کامپلکس د داخلي کرې په نامه یاد شوي او په لوی قوس [ ] کې لیکل کیږي او هغه ایونونه چې د کامپلکس په خارجي کره کې شامل وي د لوی قوس څخه بهر لیکل کیږي. دا ایونونه د انحلال په وخت کې د داخلي کرې څخه جدا کیږي او په برقي ساحه کې د مرکزي کرې برعکس بل الکترود ته ځي.

د کامپلکس مرکباتو دولونه:

د کامپلکسونو د برقي چارج له مخې دغه مرکبات په درې ډلو ویشي.

الف - **کیتوني کامپلکسونه:** مرکزي ایون چاپیره د خنثی مالیکولونو (NH_3 , H_2O) د نښتلو څخه کیتوني کامپلکس لاس ته راځي مثلاً:

$[Zn(NH_3)_4]Cl_2$	; $[Al(H_2O)_6].Cl_3$
دای کلورایډ تترا امین جست یا	ترای کلورایډ هکذا اکوا المونیم یا
کلورایډ تترا امین جست (//)	; کلورایډ هکذا اکوا المونیم (///)

دغه کامپلکسونه په اوبو کې دا دول تفکیک کیږي.

$$[Al(H_2O)_6]Cl_3 \rightleftharpoons [Al(H_2O)_6]^{+3} + 3Cl^-$$

$$[Zn(NH_3)_4]Cl_2 \rightleftharpoons [Zn(NH_3)_4]^{+2} + 2Cl^-$$

ب - **انیوني کامپلکسونه:** په دا دول کامپلکسونو کې مرکزي ایون مثبت چارج لري او د هغې چاپیره منفي لیګاندونه ټینګ نښتي وي لکه:

$K[Al(OH)_4]$	$K_2[BeF_4]$
تترا هایدروکسو المونیت (///) پتاشیم	تترا فلورو بیریلیت (//) پتاشیم

دغه کامپلکسونه د اوبو په محلول کې داسې انفکاک کوي:

$$K_2[BeF_4] \rightleftharpoons 2K^+ + [BeF_4]^{-2}$$

$$K[Al(OH)_4] \rightleftharpoons K^+ + [Al(OH)_4]^-$$

ج - **خنثی کامپلکسونه:** دا دول کامپلکسونه خارجي کره نلري او په محلول کې هم په همدې شکل وجود لري.

$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ — دای کلور دای امین پلاتین (//)

$[Ni(CO)_4]$ — تترا کاربونیل نکل

لکه چې پاس مو ولیدل د کیټوني کامپلکس په کیمیاوي فورمول کې د خارجي کرې انیونونه د داخلي کرې بنې لاس ته لیکل کیږي او په انیوني کامپلکسونو کې د خارجي کرې کیټونونه د داخلي کرې چپ لاس ته لیکل کیږي.

1 - 22 - 2 . د کامپلکس مرکباتو په هکله نظریات:

د کامپلکس مرکباتو د جوړیدو په هکله دوه نظرې وجود لري.

د لمړی نظرې په اساس لیګاندونه د مرکزي ایون سره د الکتروستاتیکي جذب د قوې په واسطه نښلي. دا نظریه ډیر طرفداران نلري. د دوهمې نظرې په اساس لیګاندونه او مرکزي ایون د دونر - اکسپټر کیمیاوي اړیکې په واسطه سره نښلي.

مثالً د $[Zn(NH_3)_4]^{+2}$ ایون په نظر کې نیسو. دلته مرکزي ایون Zn^{+2} دی. د دې ایون الکتروني جوړښت په نظر کې نیسو:

$$Zn^{\circ}\ (1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^6\ 4S^2\ 3d^{10}) \longrightarrow$$

$$Zn^{+2}\ (1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^6\ 3d^{10}\ 4S^{\circ}\ 4P^{\circ})$$

لیدل کیږي چې د Zn په ایون کې 4P او 4S اربتالونه خالي دي. دا اربتالونه خپل منځ کې سره پیوند کیږي او خلور هایبر د SP^3 اربتالونه جوړیږي. د بلې خوا د امونیا د مالیکول د جوړښت (NH_3) څخه ښکاري چې هغه یوه جوړه ناپیلي الکترونونه لري. پس خلور مالیکوله د NH_3 د Zn^{+2} په خلورو خالي SP^3 اربتالونو کې خپل ناپیلي الکترونونه شریک ږدي او په نتیجه کې د تترا امین جست (//) ایون جوړیږي.

$$Zn^{+2} + 4NH_3 \longrightarrow [Zn(NH_3)_4]^{+2}$$

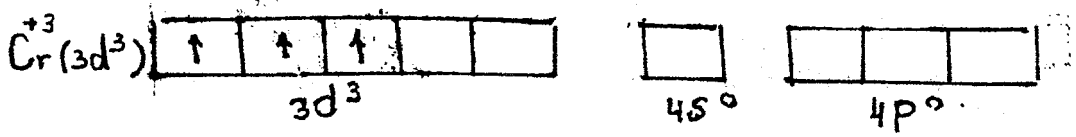
اکسپټر — دونر — تترا امین جست (//)

په همدې ترتیب د Cr^{+3} او H_2O د مالیکولو تر منځ د دونر-اکسپټر رابطې داسې تشریح کیږي:

د کروم د ایون الکتروني جوړښت داسې دی:

$$Cr^{\circ}\ (1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^6\ 4S^1\ 3d^5) - 3e^- \longrightarrow$$

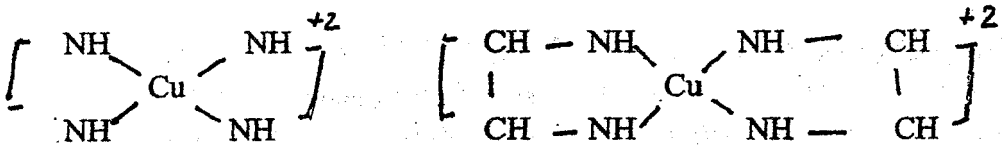
$$Cr^{+3}\ (1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^6\ 3d^3\ 4S^{\circ}\ 4P^{\circ})$$



د کروم خالي اربتالونه سره پیوند کیږي او په نتیجه کې d^2SP^3 هایبرد اربتالونه جوړوي. اوس د اوبو شپږ مالیکولونه ($H_2\ddot{O}$) د کروم په شپږو خالي d^2SP^3 اربتالونو کې یوه یوه جوړه ناپیلي الکترونونه شریک ږدي او په نتیجه کې د هکذا اکوا کروم (III) ایون لاس ته راځي.

$$Cr^{+3} + 6H_2\ddot{O} \longrightarrow \left[Cr(H_2O)_6 \right]^{+3}$$

دا چې یو لیګاند د مرکزي ایون چاپیره فضا کې څو ځایونه ډکوي یا په بل عبارت یو لیګاند د څو اتومو په واسطه د مرکزي ایون سره رابطه پیدا کوي پدې اساس لیګاندونه د مونو دینټاتي*، بای دینتاتي او پولي دینتاتي په نومونو یادیږي. مونو دینتاتي لیګاندونه د خپل یوه اتوم په واسطه د مرکزي ایون سره نښلي، بای دینتاتي لیګاندونه د دوه اتومو په واسطه د مرکزي ایون سره اړیکه پیدا کوي. د Cl^- ، F^- ، OH^- ایونونه او NH_3 ، H_2O او CO مالیکولونه مونو دینتاتي لیګاندونه او اتیلین دای امین $NH_2 - CH_2 - CH_2 - NH_2$ بای دینتاتي لیګاند دی. مثلاً:



$[Cu(en)_2]$
دای اتیلین دای امین مس (II)

$[Cu(NH_3)_4]^{+2}$
تترا امین مس (II)

2 - 22 - 2 . د کامپلکس مرکباتو ثبات:

لکه چې مخکې مو وویل کامپلکس مرکبات په محلول کې د الکترولیتي انفکاک له امله په خارجي او داخلي کرو جدا کیږي.

$$[Ni(NH_3)_6]Cl_2 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_6]^{+2} + 2Cl^-$$
(محلول) — محلول — محلول

دا مغلق ایون په محلول کې کاملاً ثابت نه وي هغه هم په خپل وار سره لږ او یا ډیر تجزیه کیږي.

* دینتات یوناني کلمه ده او معنی ټي غاښ دی.

$$[Ni(NH_3)_6] \rightleftharpoons Ni + 6NH_3$$

محلول محلول محلول

د وروستي جريان د تعادل ثابت مساوي کيږي له :

$$Kinst = \frac{[Ni^{+2}]\,[NH_3]^6}{[Ni(NH_3)_6]^{+2}} = 9{,}8 \times 10^{-19}$$

دلته Kinst د کامپلکس د بې ثباتۍ د ثبت په نامه يادېږي او (Kst = 1 /Kinst) د کامپلکس د ثبات د ثابت په نامه يادېږي. د پورتني کامپلکس د ثبات ثابت مساوي کيږي:

$$Kst = \frac{1}{Kinst} = \frac{[Ni(NH_3)_6]^{+2}}{[Ni^{+2}]\,[NH_3]^6} = 1{,}02 \times 10^{8}$$

هر څومره چې يو کامپلکس مرکب ثابت وي د هغه د Kinst قيمت کم او د Kst قيمت ئې زيات وي.

سوال: کاربن دوه ثابت (C_6^{12} , C_6^{13})او څلور راديو اکتيف (C_6^{10} , C_6^{11} , C_6^{14} , C_6^{15}) ايزوتوپونه لري چې د هغوئ له جملې څخه C_6^{14} ايزوتوپ په علمي خيرنو کې د په نښه شوي کاربن په حيث استعماليږي. مثلاً د شنو بوټو په پاڼو کې د فوتو سنتيز عمليه صورت مومي او قندونه جوړيږي. بوټي د خپلو ريښو په واسطه او به او په اوبو کې منحل کاربونيټونه د ځمکې څخه، اکسيجن او کاربندای اکساید له هوا څخه رانيسي. د دې لپاره چې وپوهيږو هغه کاربن کوم چې د فوتو سنتيز په تعامل

$$6\,CO_2 + 6H_2O \text{ ---------- } C_6H_{12}O_6$$

کې برخه اخلي بوټي ئې د ځمکې او که د هوا څخه رانيسي نو دلته د C_6^{14} ايزوتوپ څخه کار اخلي. وواياست چې دغه علمي تحقيق څرنګه سرته رسيږي.

جواب : يو څل د C_6^{14} څخه داسې مرکبات (کاربونيټونه) چې په اوبو کې حل او شين بوټي ئې د خپلو ريښو په واسطه اخستلای شي جوړوو. او د بوټي د ريښو څنګ ته لمده خاوره کې ئې اچوو. د کلوروفيل او د لمر د رڼا په موجوديت کې بوټي لوئيږي او څه موده وروسته د هغه څخه يوه پاڼه اخلو او په ګايګر وکونټر کې ئې ږدو او ګوروچې په پاڼه کې راديو اکتيف مواد شته او که نه.

خو دا څل به وليدل شي چې د بوټي په پاڼه کې راديو اکتيف مواد نشته.

بل څل د C_6^{14} څخه کاربندای اکساید جوړوو او په دغه هوا کې شين بوټی په لمده ځمکه کې د لمر په موجوديت کې د څه وخت لپاره ساتو او بيا د بوټي په پاڼه کې د راديو اکتيف موادو شته والی امتحان کوو. دا څل به وليدل شي چې په پاڼه کې راديو اکتيف مواد شته . له دې تجربې څخه به معلومه شي چې نباتات اوبه له ځمکې او کاربندای

اکساید له هوا څخه اخلي، د لمر او کلوروفیل په موجودیت کې د فوتو سنتیز عملیه صورت نیسي او د شنه بوټي په پانو کې قند جوړیږي.

سوال: د تایراید غده داسې هارمونونه افرازوي چې د انسان په وجود کې د موادو د تبادلې او میتالولیزم د نارمل جریان سره مرسته کوي. د دې کار لپاره د تایراید په سالمه غده کې یو معین مقدار ایودین جمع کیږي او په ناروغه غده کې د ایودین مقدار کم وي چې په نتیجه کې انسان په بعضي ناروغیو اخته کیږي.
د تایراید د غدې فعالیت د معلومولو لپاره مریض ته رادیو اکتیف ایودین ورکوي. رادیو اکتیف او غیر رادیو اکتیف ایودین دواړه په کیمیاوي تعاملاتو کې یو شان برخه اخلي فرق ئې دا دی چې رادیو اکتیف ایودین د رادیو اکتیف وړانګې خپروي او غیر رادیو اکتیف ایودین (یعنې) وړانګې نه خپروي. کله چې د رادیو اکتیف ایودین وړانګې د عکاسۍ پر فلم غورځي نو هغه ځایونه تور ګرځي.



(ګڼه 3 - 2) شکل: د تایراید غدې عکس
1 - سالمه برخه. 2 - ناروغه برخه

د غدې سالمې برخې چې سم فعالیت کوي هلته ډیر ایودین جمع کیږي او د هغه ځایه ډیرې رادیو اکتیف وړانګې فلم ته راځي او دغه برخه د عکاسۍ پر فلم توره ښکاري. د غدې ناروغه برخه چې هلته لږ ایودین جمع کیږي له دغه ځایه لږې وړانګې راځي او دغه قسمت خال خال تور یا سپین ښکاري.

a - وواياست چې ولې د یو عنصر مختلف ایزوتوپونه په کیمیاوي تعاملاتو کې یو شان عمل کوي.
b - د α ، β او γ وړانګو له جملې څخه کومې وړانګې د نفوذ لوړ قابلیت (د شیانو څخه د تیریدو قابلیت) لري.

جواب: د یوه عنصر د ټولو ایزوتوپونو په هستو کې د پروتونو او په الکتروني قشرونو کې د الکترونو شمیر یو شی وي او د هغوئ خپل مینځي فرق یوازې په هستو کې د نیوتر ونو په شمیر پورې مربوط وي. دا چې په کیمیاوي تعاملاتو کې یوازې الکترونونه برخه اخلي او د اتومو هستې هیڅ تغیر نه کوي او په کیمیاوي تعامل کې برخه نه اخلي نو لدې کبله د یوه عنصر ټول ایزوتوپونه په هر ډول کیمیاوي تعاملاتو کې یو شان عمل کوي.
b - د α وړانګې درنې دي د هغوئ د حرکت سرعت او د نفوذ قابلیت کم دی. د β وړانګې ډیرې کوچنۍ دي د دې وړانګو سرعت د α د وړانګو لس کرته زیات او د دې وړانګو د نفوذ قابلیت د α د وړانګو په پرتله سل کرته

زیات دی. γ الکترومقناطیسي وړانګي دي د دې وړانګو سرعت د رڼا د وړانګو په اندازه او د نفوذ قابلیت یې د α او هم د β د وړانګو څخه زیات دی.

سوال: د عادي رڼا په واسطه عادي عکسونه چې په هغو کې د شیانو ظاهري بڼه اوښني ښکاري اخستل کیږي. د رونتگن (X) د وړانګو په واسطه د وجود د دننه جوړښت عکس اخستل کیدای شي.

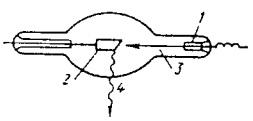
a - ووایاست چې د عادي رڼا د وړانګو او د رونتگن د وړانګو دغه قابلیت په څه پورې اړه لري.

b - د (X) وړانګې څه شی دي او هغه څنګه جوړیږي.

جواب:

a - د عادي رڼا وړانګې یوازې د شفاف محیط (رڼو شیانو) څخه تیریدای شي او د غیر شفاف محیط څخه نشي تیرایدای. کله چې دغه وړانګې د غیر شفاف محیط د مخ څخه بیرته انعکاس کوي نو دغه منعکسه وړانګې د عکاسي پر فلم غورځي او د هغه شي د مخ ټول مشخصات او نښې د عکاسي پر فلم راځي. د عادي رڼا د وړانګو په پرتله د X د وړانګو د څپو اوږدوالی (۸) ډیر کم دی نو ځکه د X وړانګې د عادي وړانګو په پرتله د نفوذ لوړ قابلیت لري. دغه وړانګې په غیر شفاف محیط کې هم ژوري ننوتلای شي او په دې توګه د غیر شفاف شیانو د داخلي جوړښت عکس د X په وړانګو اخستل کیدای شي.

b - د X وړانګې د هغو د کاشف رونتگن په نامه هم یادیږي. دا وړانګې په رونتگن تیوبونو کې (3 - 2 شکل) جوړیږي.



(3 - 2) شکل: رونتگني تیوب

په دې تیوب کې د الکترونو جریان (3) له کتود څخه دانتي کتود (2) په لور په لوړ شدت ځي. کله چې دا الکترونونه د انتي کتود پر فلز غورځي د انتي کتود د اتومونو هستې ته نږدې الکترونونه الوزوي بیا دغه خالي ځایو ته د انتي کتود د اتومو د هستې څخه لیرې الکتروني قشرونو څخه نور الکترونونه راځي چې د دې الکترونو انرژي د X د وړانګو (4) په ځیر خارجیږي. د X وړانګې لوړه انرژي او کوچنۍ (۸) لري نو ځکه د هغو د نفوذ قابلیت ډیر لوړ دی.

دريم فصل

د موادو دريګوني فازي حالات

ګازات:

مواد په دري فازي حالاتو (ګازات، مايعات او جامدات) وجود لري. په ګازاتو کې د مالیکولو تر منځ فاصله زیاته او د مالیکولو تر منځ قواوې ډیرې ضعیفه دي. نو ځکه د ګازاتو مالیکولونه په آزادانه ډول په هر لورې حرکت کوي.
ګازات معین حجم او شکل نلري یعني یو لیتر ګاز په نیم لیتره ظرف او 20 لیتره ظرف کې که شکل یې هر ډول وي ځایدای شي.
د ګازاتو حجم د خارجي فشار د تېتیدو او لوړیدو له امله ډ یات او کمیږي. که د یو ګاز حجم ډیر ژر زیات کړای شي نو د ګاز چاپیریال سړیږي. دا پیښه د ژول- تامسن د افکت په نامه یادیږي. ګازات په خپله یو په بل کې ګډیږي د ګازاتو د مخلوط حجم د مخلوط د اجزاؤ په لمړیو حجمونو پورې اړه نلري. بر عکس ګازات په ځانګړي توګه او په مخلوط کې هم هغه یوه اندازه فشار تولیدوي نو ځکه د ګازاتو د مخلوط عمومي فشار د هغه مخلوط د اجزا.د جزئي فشارو د مجموعې څخه عبارت دی. د تودوخي د درجې په لوړیدو سره د ګاز د مالیکولونو کنتکي انرژي زیاتیږي د ګاز مالیکولونه یو له بل څخه لري وزي او په نتیجه کې د ګاز حجم زیاتیږي. د ګاز مالیکولونه چې کنتکي انرژي ټې زیاته ده د ظرف پر دیوالو ډیره قوه واردوي نو ځکه د تودوخي د درجې په لوړیدو سره د ګاز فشار او حجم دواړه زیاتیږي.

1 - 3 . په ګازاتو کې د حجم، فشار او تودوخې د درجې اړیکي:

یو درجه دار سلندر چې د رنګه ګاز څخه ډک او په خوله کې یې پستون دی په پام کې نیسو.
که په ډیر ځنډ ځنډ پر ګاز فشار زیات کړو (یعني د فشار د زیاتو لو په جریان کې د تودوخي درجه ثابته پاتې شي) نو وینو چې د ګاز حجم په تدریج سره کمیږي. لدې څخه معلومیږي چې د تودوخي د ثابتې درجې (T= const) لاندې د ګاز حجم د خارجي فشار سره معکوس تناسب لري.

$$V \sim 1/p \qquad (T = Const)$$

اوس که د پستون څخه خارجي فشار لري کړو (P = Const)او سلندر ته حرارت ورکړو نو ښکاري چې د ګاز حجم د تودوخي د درجې سره مستقیم تناسب لري.

$$V \sim T \qquad (P = Const)$$

که د پستون پر ځای د سلنډر خوله کلکه بنده کړو (V = Const) او سلنډر ته حرارت ورکړو نو په سلنډر کې د گاز فشار زیاتیږي یعني د گاز فشار هم د تودوخې د درجې سره مستقیم تناسب لري.

$$P \sim T \qquad (V = \text{Const})$$

لدې څخه معلومیږي چې د گاز حجم او فشار دواړه د تودوخې د درجې سره مستقیم تناسب لري او په تجربې سره ثابتولای شو چې د تودوخې په یوه معینه درجه (T) کې د گاز د حجم او فشار د ضرب حاصل یو ثابت عدد دی چې کمیت ئې د گاز د تودوخې په درجې پورې اړه لري. یعني لیکو چې:

$$P_1V_1 = nRT_1$$

$$P_2V_2 = nRT_2$$

$$PV = nRT \quad . \quad . \quad . \quad . \qquad (43)$$

پورتنی افادې ته د خیالي* گازونو د حالت معادله وائي په دغه رابطه کې R د گازاتو د ثابت په نامه یادیږي. د R عددي قیمت په ستاندرد حالت کې د یو مول گاز د حجم، فشار او حرارت د درجې له قیمتونو څخه په لاس راځي.

$$n = 1\text{mole}$$

$$V_0 = 22{,}4\text{dm}^3 = 0{,}0224\text{m}^{-3}$$

$$t_0 = 0C^\circ \quad , \quad T_0 = 273\ k^\circ$$

$$P_0 = 1\text{atm} = 101300\ \text{N.m}^{-2}$$

$$R = \frac{P_0V_0}{nT_0} = \frac{1\ \text{atm} \times 22{,}4\ \text{dm}^3}{1\text{mole} \times 273\ k^\circ} \qquad (44)$$

$$R = 0{,}08205\text{dm}^3 \cdot \text{at.mol}^{-1}.\text{k}^{-1}$$

---

* هغه گازات چې د عمومي حجم په نسبت ئې د هر مالیکول د شخصي حجم څخه صرفنظر او هم د مالیکولونو تر منځ د جذب او دفع د قوې څخه ئې صرف نظر وکړای شي د خیالي گاز په نامه یاد شوي دي. هر گاز چې د ټیټ فشار لاندې واقع او د تودوخې درجه ئې لوړه وي خیالي گاز حسابیدای شي.

$$R = \frac{101300N.m^{-2} \times 0,0224\ m^3}{1mole \times 273k^{o}}$$

$$R = 8,3143\ Nm.k^{-1}.mol^{-1}$$

او د بلي خوا لرو چې: $1Cal = 4,18j$

$$R = \frac{8,3143}{4,18} = 1,987\ Cal.k^{-1}.mol^{-1}$$

په (44) او (43) معادلو کې که یو مول ګاز ($n = 1$) په نظر کې ونیسو نو لیکو چې:

$$P_1V_1 = RT_1 \quad ; \quad \frac{P_1V_1}{T_1} = R$$

$$P_2V_2 = RT_2 \quad ; \quad \frac{P_2V_2}{T_2} = R$$

پس لیکلای شو چې:

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} \ldots\ldots\ldots\ldots (45)$$

(45) افاده د ګازاتو د فشار ، حجم او د تودوخې درجې مقداري ارتباط بښي که په دې افاده کې د ګاز د تودوخې درجه ثابته ($T_1 = T_2$) په نظر کې ونیول شي نو لیکو چې:

$$P_1V_1 = P_2V_2 \ldots\ldots\ldots\ldots (46)$$

(41) افاده د بایل قانون بیانوي. دغه قانون په 1662 کې بایل داسې بیان کړو چې د ګاز د تودوخې درجه او کتله ثابته وي نو د هغه حجم او فشار یو د بل سره معکوس تناسب لري.

په (46) افاده کې که فشار ثابت ($P_1 = P_2$) ونیول شي نو دغه افاده لاندې شکل غوره کوي:

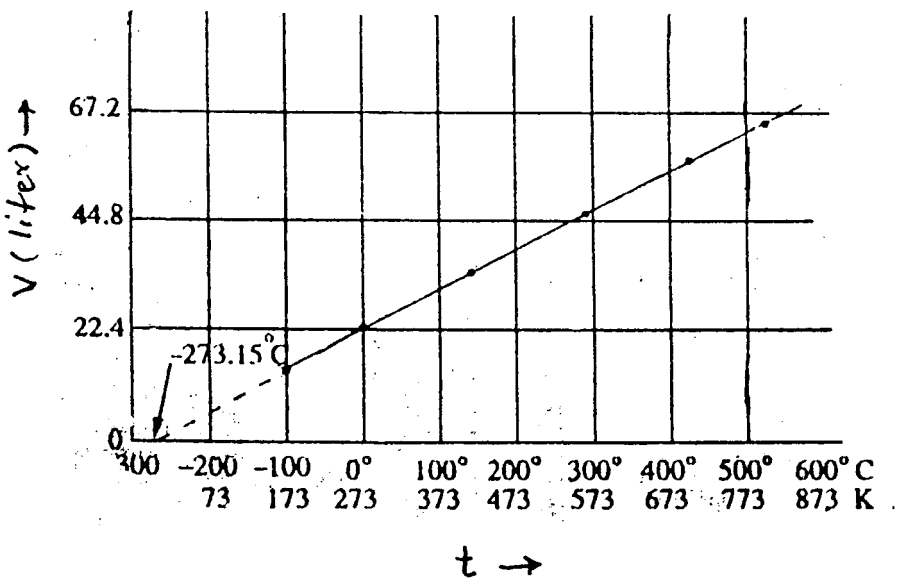
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (47)$$

اخري افاده د چارلس قانون بيانوي. د چارلس قانون داسي تعريف کيږي:
د ثابت فشار لاندې د گاز د يوې معينې کتلې حجم د تودوخې د درجې (T) سره مستقيم تناسب لري.

1 -1 - 3 . مطلق صفر:

د چارلس د قانون بل تعريف داسي دی:
که دايديال گاز يوه معينه کتله د ثابت فشار لاندې د سانتيگراد يوه درجه گرمه او يا سره شي نو د هغه گاز حجم به د هغه د سانتيگراد د صفر درجې د حجم $\frac{1}{273,15}$ حصې زيات يا کم شي. لدې څخه داسي معلوميږي چې که د گاز د حرارت درجه 273 - ته راټيټه شي نو د هغه حجم به صفر شي. که د ثابت فشار لاندې د گاز د يوې معينې کتلې د حجم او فشار ارتباط په گراف کې وښودل شي (1 - 3 شکل) نو ليدل کيږي چې دغه ارتباط يو مستقيم خط جوړوي که دغه مستقيم خط ته ادامه ورکړو نو هغه د تودوخې په 273,15° - درجه کې د تودوخې د درجې محور قطع کوي.
دغه نقطې ته مطلق صفر ويل کيږي او د گراف له مخې د تودوخې په دغه درجه کې د گاز حجم بايد صفر واى. خو دا خبره سمه نده کله چې گاز دومره سړيږي نو په مايع يا جامد بدليږي دلته کيداى شي د گاز د مالېکولونو تر منځ فاصله صفر ته رانژدې شي نه دا چې د ټول گاز حجم صفر شي.



لمړی (1 - 3) شکل : د گازاتو د حجم او د تودوخې د درجې اړيکې.

لمړی مثال: یو ګاز په $20\ dm^3$ بالون کې د تودوخې د $0\ C$ او $10\ atm$ فشار لاندې قید دی. که خارجي فشار تر $4\ atm$ راټیټ شي نو د ګاز حجم به څومره شي؟

$$V_1 = 20\ dm^3$$
$$P_1 = 10\ atm$$
$$P_2 = 4\ atm$$
$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$
$$10\ atm \times 20\ dm^3 = 4\ atm \times V_2$$
$$V_2 = \frac{10\ atm \times 20\ dm^3}{4\ atm} = 50\ dm^3$$

دوهم مثال: یو ګرام هایدروجن د تودوخې په $0C$ او د $760\ mmHg$ فشار لاندې $12{,}5dm^3$ حجم لري. که د تودوخې درجه ثابته پاتې شي نو د $600mmHg$, $75mmHg$, $900mmHg$ فشارونو لاندې د همدغه مقدار هایدروجن ګاز حجم به څو وي.

(a)
$$P_1 = 760\ mmHg \qquad P = 600mm$$
$$V_1 = 12{,}5\ dm^3 \qquad V_2 = ?$$
$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$
$$760mmHg \times 12{,}5\ dm^3 = 600\ mmHg \times V_2$$
$$V_2 = \frac{760mmHg \times 12{,}5dm^3}{600\ mmHg} = 15{,}83\ dm^3$$

(b)
$$P_3 = 750mmHg$$
$$V_3 = ?$$
$$P_1 V_1 = P_3 V_3$$
$$760\ mmHg \times 12{,}5\ dm^3 = 750mmHg \times V_3$$
$$V_3 = \frac{760\ mmHg \times 12{,}5dm^3}{750mmHg} = 12{,}676\ dm^3$$

(c)
$$P_4 = 900mmHg$$
$$V_4 = ?$$

$$P_1 V_1 = P_4 V_4$$

$$760mmHg \times 12,5dm^3 = 900mmHg \times V_4$$

$$V_4 = \frac{760mmHg \times 12,5dm^3}{900mmHg} = 10,56dm^3$$

دریم مثال: یو ربړي بالون د تودوخي په $127^{\circ}C$ په $4dm^3$ هوا ډک شوی دی که د تودوخي درجه $73^{\circ}C$ - ته راټیټه شي د گاز حجم به څومره شي.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$V_1 = 4dm^3$$
$$T_1 = 127C \text{ or } 273 + 127 = 400^{\circ}k$$
$$T_2 = -73C \text{ or } 273 - 73 = 200^{\circ}k$$

$$V_2 = \frac{V_1 \times T_2}{T_1}$$

$$V_2 = \frac{4dm^3 \times 200^{\circ}k}{400^{\circ}k} = 2dm^3$$

څلورم مثال : پنځه لیتره گاز دتودوخي په $273^{\circ}C$ او $2atm$ فشار لاندې لرو. که د تودوخي درجه $0C$ او فشار $1atm$ شي نو د همدې گاز حجم به څومره شي.

$$V_1 = 5dm^3$$
$$P_1 = 2atm$$
$$P_2 = 1\ atm$$
$$T_1 = 273 + 273C = 546^{\circ}k$$
$$T_2 = 0C + 273 = 273^{\circ}k$$
$$V_2 = ?$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad ; \quad V_2 = \frac{P_1 V_1}{T_1} \times \frac{T_2}{P_2}$$

$$V_2 = \frac{2\ atm \times 5\ dm^3}{546k^\circ} \times \frac{273k^\circ}{1atm} = 5dm^3$$

پنځم مثال: د تودوخي په $27^\circ C$ او د 5atm فشار لاندي د کاربندای اکساید حجم $10dm^3$ دی. د همدي مقدار CO_2 کتله به څومره وي.

$$P = 5atmosphers$$
$$V = 10dm^3$$
$$W = ?$$
$$T = 27^\circ C + 273 = 300k^\circ$$
$$R = 0{,}0821 dm^3.atm.k^{-1}.mol^{-1}$$
$$M = 44g\ mol^{-1}$$

$$PV = \frac{W}{M} RT$$

$$5 \times 10 = \frac{W}{44} \times 0{,}0821 \times 300$$

$$\text{Wt. of gas} = W = \frac{5atm \times 10dm^3 \times 44g\ mol^{-1}}{0{,}0821 dm^3.atm.k^{-1}.mol^{-1} \times 300k^\circ} = 89{,}3g$$

شپږم مثال: د تودوخي په $20^\circ C$ او د 750mmHg فشار لاندي د SO_2 کثافت (gr/dm^3) پیدا کړی.

$$P = 750mmHg = \frac{750}{760} atm. = 0{,}98atm$$

$$T = 20C + 273 = 293k^\circ$$
$$M\ SO_2 = 64g\ mol^{-1}$$
$$R = 0{,}0821 dm^3.atm.k^{-1}.mol^{-1}$$
$$d = ?$$

$$d = \frac{MP}{RT}$$

$$d = \frac{64g\ mol^{-1} \times 0,98atm}{0,0821 dm^3.atm.\ k^{-1} mol^{-1} \times 293k^{o}} = 2,60\ g/\ dm^3$$

2 - 3 . د ګازاتو ديفوژن او ايفيوژن:

دا چې د مختلفو ګازونو مالیکولونه د یو متجانس مخلوط د جوړولو پورې په خپله یو د بل سره ګډیږي دی پیښې ته ديفيوژن وائي. د ديفيوژن مشابه بله پیښه ایفیوژن دی.

د یو ډیر کوچني سوري څخه (چې قطر ئې تقریباً د مالیکول د قطر په اندازه وي) د ګاز د مالیکولونو یو یو وتلو ته (چې په خپل منځ کې ټکر نکوي) ایفیوژن ویل کیږي.

د ګراهام د قانون په اساس د معین فشار او د تودوخې په معینه درجه کې د دوو ګازو د ديفيوژن سرعتونه د هغوئ د کثافتونو او هم د هغوئ د مالیکولي کتلو د مربع جذرونو سره معکوس تناسب لري. یعني لیکو چې:

$$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (48)$$

دلته V_1 او V_2 د (1) او (2) ګازونو د ديفوژن سرعتونه، d_1 , d_2 او M_1 , M_2 د هغوئ کثافتونه او مالیکولي کتلې ښئي.

ایفیوژن هم په عین ترتیب سره تعریفیږي او د پورتني فورمول په شان د (1)او (2) ګازونو د ایفیوژن سرعتونه (V_1او V_2) تعینیږي.

تجربه :

یو شیشه ئي نل چې اوږدوالی ئې 100cm دی په نظر کې نیسو. د نل د دواړو خولو د بندولو لپاره د پنبې دوه واړه غونډاري چې یو ئې د امونیا (NH_3) په محلول او بل یې د (HCl) په محلول کې ککړ شویدی تیاروؤ. دواړه غونډاري په یو وخت د نل په دواړو خولو کې ږدو. لږ وخت وروسته د NH_3 د محلول نه په 60cm فاصله او HCl د محلول نه په 40cm فاصله کې د نل په داخل کې د NH_3 او HCl د ګازاتو د تعامل په نتیجه کې د NH_4Cl سپینه حلقه پیدا کیږي (2 - 3 شکل.)

د پورتنیو فاصلو نسبت د نومورو ګازاتو د سرعت نسبت راکوي یعني لیکو چې:

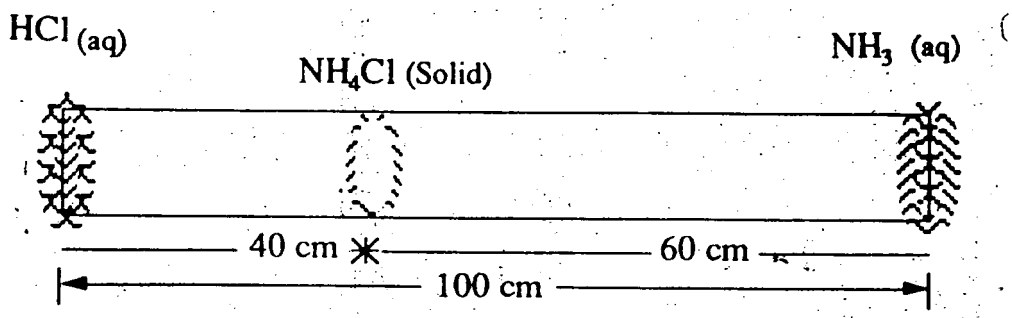
$$\frac{\text{سرعت } NH_3}{\text{سرعت NCl}} = \frac{\text{فاصله چې } NH_3 \text{ ګاز طی کړی}}{\text{فاصله چې HCl ګاز طی کړی}} = \frac{60}{40} = 1,5$$

که د امونیا او د مالګې د تیزابو کثافتونه په ترتیب سره $d_1 = 1,66 gdm^3$, $d_2 = 0,76 g\ dm^3$ راکړل شوي وي نو لرو چې:

$$\frac{\text{سرعت ديفوژن } NH_3}{\text{سرعت ديفوژن } HCl} = \sqrt{\frac{d\,HCl}{d\,NH_3}} = \sqrt{\frac{1,66}{0,76}} = 1,48$$

ليدل کيږي چې 1,48 او 1,5 سره ډير نژدي دي.

$$NH_3(g) + HCl \longrightarrow NH\ Cl\ (s)$$



دويم (2 - 3) شکل

ليکوئ

اوس که د امونيا او دمالګې د تيزابو ګکتلو په اساس محاسبه وکړو نو ليکو چې :

$$\frac{V\ NH_3}{V\ HCl} = \sqrt{\frac{M\ HCl}{M\ NH_3}} = \sqrt{\frac{36,5}{17}} = 1,465$$

پورتنۍ محاسبې د ګراهام د فورمول عملي ارزښت ښيي.

3 - 3 . د دالتون د جزئي فشارونو قانون:

د ګازونو دمخلوط فشار د هغه مخلوط د ټولو اجزاؤ د جزئي فشارونو مجموعه ده. مثلاً که د ګازونو مخلوط د N_2 ، O_2 ، CO_2 او Ar څخه جوړ وي او د دې ګازونو جزئي فشارونه $P\ N_2$ ، $P\ O_2$ ، $P\ CO_2$ او $P\ Ar$ وي نو د دې ګازونو د مخلوط فشار P مساوي کيږي:

$$P = P\ N_2 + P\ O_2 + P\ CO_2 + P\ Ar \ldots\ldots\ldots\ldots (49)$$

باید وویل شي چې د ګازاتو په یوه مخلوط کې د هر ګاز جزئي فشار په مخلوط کې د هغه ګاز غلظت (د مالیکولونو دتعداد)سره مستقیماً متناسب دی.

د دالتون د قانون عملي ارزښت : یو ګاز هغه وخت د (1) محیط څخه (1l) محیط ته داخلیږي چې په(l) محیط کې د هغه جزئي فشار زیات وي. دا چې په هوا کې د اکسیجن جزئي فشار $159gr/m^2$ او د انسان په سږو کې د هغه جزئي فشار $116gr/m^2$ دی نو ځکه آکسیجن د هوا څخه په خپله د انسان سږو ته ننوځي او بر عکس دا چې د کاربندای اکساید جزئي فشار په سږو کې د هوا څخه زیات دی نو دا ګاز له سږو څخه په خپله هوا ته خارجیږي.

په الوتکه کې د پیلوټ کابین که د فشار د کنترول وسایل ونلري نو په لوړه ارتفاع کې د فشار د ټیټیدو له کبله په کابین کې د آکسیجن فشار هم راټیټیږي او پیلوټ ته په تنفس کې مشکلات پیښیږي.

د اوبو په تل کې د اوبو د فشار له کبله پر هوا فشار زیاتیږي په دغه شرایطو کې په هوا کې د آکسیجن جزئي فشار ډیر زیاتیږي نو ماهوګان د اوبو په تل کې د عادي هوا څخه د تنفس لپاره کار نه اخلي بلکه هغوئ د ځان سره د هوا داسې مخلوط ګرځوي چې 69% ټي نایتروجن او 34% ټي آکسیجن وي.

د بعضي ګازونو د استحصال په وخت کې دغه ګازونه د اوبو په سر جمع کوي څرنګه چې د اوبو پر سر د اوبو خپل بخار هم وي پس د حاصل شوي ګاز د فشار په محاسبه کې باید د اوبو د بخار فشار له هغې څخه کم کړي.

$$P\ gas = P\ total - P\ H_2O \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (50)$$

4 - 3 . د ګازاتو کنتیکي - مالیکولي نظریه:

د دې نظرئي مهمې فرضئي دا دي:

الف - ګازات د اتومو او مالیکولو څخه جوړ دي چې د دې ذراتو تر منځ فاصله ډیره زیاته ده.

ب - د ګازاتو دمالیکولو تر منځ فاصله دومره زیاته ده چې د ګاز د عمومي حجم په نسبت د هر مالیکول د شخصي حجم څخه صرف نظر کیدای شي.

ج - د ګاز مالیکولونه دایم پر مستقیم خط حرکت کوي. او یواځې هغه وخت چې په خپل منځ کې یا د لوښي پر دیوال ولګیږي د حرکت لوری ټي بدلیږي. د لوښي د دیوال سره د ګاز د مالیکولو ټکر نتیجه کې د ګاز فشار منځ ته راځي.

د - د ګازاتو د مالیکولونو ټکرونه کاملاً ایلاستیکي دي یعني پدې ټکرونو کې د انرژۍ راکړه ورکړه نه وي.

ه - د ګاز د مالیکولو د حرکت سرعت او متوسطه کنتیکي انرژي د حرارت د درجې (T) سره مستقیم تناسب لري.

و - د ګاز پر مالیکولو د ځمکې د جاذبې قوه تاثیر نه کوي.

5 - 3 . د ګراهام د دیفیوژن قانون:

د ګراهام د قانون په اساس د حرارت په یوه معینه درجه کې د ټولو ګازونو مالیکولونه یوه اندازه متوسط کنتیکي انرژي لري. که (1) او (2) مالیکولونه په پام کې ونیسو نو لیکو چې:

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 = \frac{1}{2} m_2 u_2^2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (51)$$

دلته m_1 او m_2 د مالیکولو کتلی، u_1 او u_2 د (1) او (2) مالیکول متوسط سرعت ښئي. د پورتنۍ معادلې نه لیکو چې:

$$\frac{u_1}{u_2} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (52)$$

دا چې د گاز د مالیکول د دیفیوژن سرعت د هغه مالیکول د حرکت د متوسط سرعت ($\bar{V}$) سره مستقیماً متناسب دی نو پس لیکلای شو چې:

$$\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2} = \frac{u_1}{u_2} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$$

دا چې د گاز د مالیکول کتله د هغه گاز د مالیکولي کتلې سره عدداً مساوي وي نو لیکو چې:

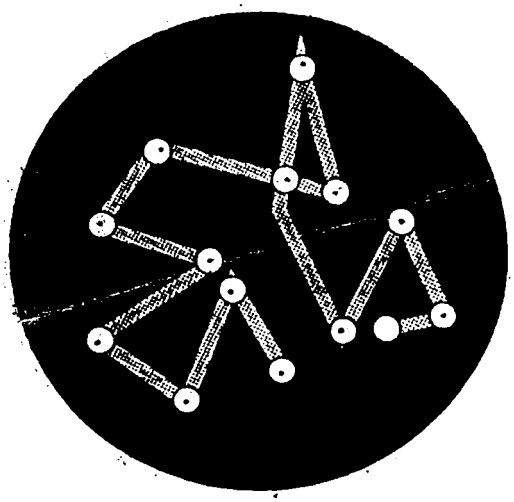
$$\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

دا چې د گاز کثافت د هغه گاز د مالیکولي کتلې سره مستقیم تناسب لري نو لیکلای شو:

$$\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}}$$

6 - 3 . د براون حرکت:

د یوه جامد جسم ذره د گاز په محیط کې ولاړه (معلق) په پام کې نیسو. که دا ذره لویه وي نو کوم تعداد ټکرونه چې د گاز مالیکولونه ټې له یوې خوا د هغې سره کوي هغو مره ټکرونه ورسره د بلې خوا څخه هم کوي مګر که دا ذره کوچنۍ وي نو هغه تعداد ټکرونه چې د گاز مالیکولونه ټې ورسره د یوې خوا کوي د فضائي مشکلاتو له کبله ممکن هغو مره ټکرونه ورسره د بلې خوا څخه ونشي له همدې کبله دغه ذره دایماً په غیر منظم ډول یوې خوا او بلې خوا ته گرځي، د معلقو ذراتو داسې نامنظم حرکت ته د براون حرکت وائي.



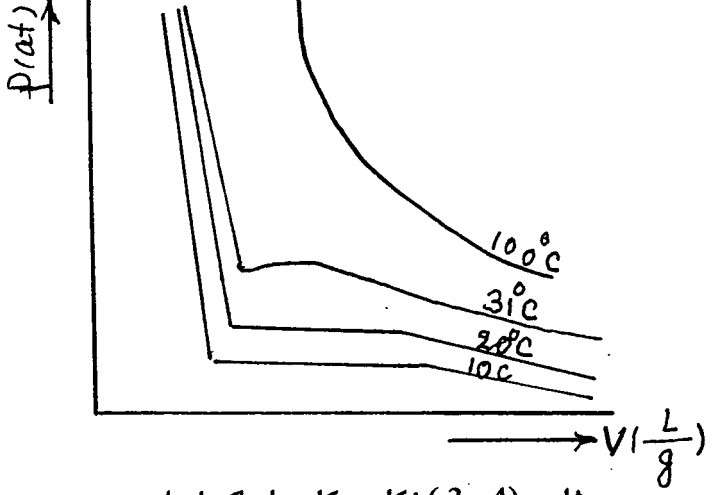
دريم (3 - 3) شكل: د براؤن حركت

7 - 3 . خيالي اوحقيقي گازات:

هغه گازات چې د هغوئ د عمومي حجم په مقايسه د گاز د هر مالیکول د شخصي حجم څخه او هم د مالیکولو په منځ کې جذب او دفع د قواؤ څخه صرف نظر کیدای شي د خيالي گازاتو په نامه یادیږي. ټول هغه گازات چې د ټیټ فشار لاندې د تودوخې لورې درجه ولري د خيالي گازاتو له ډلې څخه حسابیدای شي. لکه چې مخکې مو ولوستل (39) افادې ته د خيالي گازاتو د حالت معادله وائي يعني لرو چې:

$$PV = nRT$$

له پورتنۍ معادلې څخه ښکاري چې د (P - V) گراف یو منظم های پربول جوړوي. که د کاربندای اکساید د (P -V) ایزوترم ته وگورو دغه گاز د سانتیگراد د 100 درجو پورته یو خيالي گاز بلل کیدای شي ولې د سانتیگراد د 100 درجو ښکته د (P -V) گراف های پربول ته ورته ندی يعني د سانتیگراد د 100 درجو ښکته کاربندای اکساید یو خيالي گاز نشي حسابیدای.



خلورم (4 - 3) شکل : د کاربندای اکساید ایزوترم

بلکه یو حقیقي گاز دی. واندروالس د حقیقي گازاتو د حالت د تعین لپاره یوه داسي معادله پیشنهاد کړه چې په هغې کې د گازاتو د مالیکولو تر منځ د جذب او دفع قوه او هم د مالیکولو شخصي حجم په نظر کې نیول شوی دی.

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (53)$$

دلته د مالیکول تر منځ متقابل جذب قوه د (a/V^2) په واسطه او د گاز د مالیکولو شخصي حجم او د هغوئ تر منځ د دفع قوه د b د عدد په واسطه ښودل کیږي.

مایعات:

لکه چې پاس مو ویل د گازاتو د مالیکولونو تر منځ د جذب قواوي ډیري ضعیفه دي نو ځکه د گازاتو مالیکولونه یو د بل څخه ډیر لرې، لرې واقع دي او یو د بل د تاثیر پرته په خپل سر په هر لوري حرکت کوي. که گازات ساړه کړای شي او هم فشار وربانديي زیات شي د هغوئ د مالیکولو تر منځ فاصلي کمیږي بالاخره داسي یو حالت راځي چې د مالیکولو تر منځ فاصلي د فشار په واسطه نوري په آسانۍ نه کمیږي. پدې حالت کې گاز په مایع اوړي. په مایع کې څنگ په څنگ مالیکولونه یو د بل سره د مالیکولو تر منځ قواؤ په واسطه سست نښتلي وي، مگر هغه مالیکولونه چې څنگ په څنگ سره گاونډیان ندي لکه د گاز د مالیکولو په شان د یو بل څخه آزاد دي او په هر لوري حرکت کولای شي. نو همدا سبب دی چې یو لیتر گاز په نیم لیتره بالون او یا شل لیتره بالون کې ځایدای شي او د لوښي په شکل پورې هم دا موضوع مربوطه نده مگر یو لیتر مایع په نیم لیتره لوښي کې نه ځایږي او هم شل لیتره لوښي نشي ډکولای خو مایعات لکه د گازاتو په شان د هر لوښي شکل اخستلای شي. یعني مایعات معین حجم لري مگر معین شکل نلري.

د مایعاتو فزیکي خواص لکه د غلیان نقطه، د بخار کیدو حرارت د بخار فشار، لزوجیت، سطحي کشش او نور د مایعاتو د مالیکولو په جوړښت او د مایعاتو د مالیکولو تر منځ قواؤ پورې اړه لري.

که دا واقعیت په پام کې ونیسو چې د یوې مایع د بخار فشار د اتومو سفیري فشار پر ضد پورته (↑) عمل کوي او کله چې د مایع د بخار فشار د اتوموسفیریفشار سره مساوي شي دغه وخت مایع په غلیان پیل کوي.

غیر قطبي مواد چې د مالیکولو په منځ کې ټې د جذب قواوې ډیرې ضعیفه دي مالیکولونه ټې په لږه انرژۍ په آسانۍ او ژر الوزي او د مایع دپاسه بخار جوړوي د قطبي موادو د مالیکولونو په منځ کې د دایپول- دایپول د جذب قواوې عمل کوي هر څومره چې د موادو د مالیکولو قطبیت زیات وي په هم هغه اندازه د هغوئ د مالیکولونو تر منځ د جذب قواوې شدیدې وي. د داسې مایعاتو مالیکولونه په سختۍ او د ډیرې انرژۍ په مصرف د ګاز (بخار) فاز ته ځي او د مایع د پاسه بخار جوړوي.

پس د تودوخې په عین درجه کې د غیر قطبي مایع د پاسه د بخار فشار د قطبي مایع په پرتله زیات وي نو ځکه د غیر قطبي مایع د غلیان نقطه د قطبي مایع په پرتله ټیټه وي. همدا ډول د غیر قطبي مایعاتو د بخار کیدو حرارت د قطبي مایعاتو په پرتله کم وي.

لمړی (1 - 3) جدول: د قطبي او غیر قطبي مایعاتو بعضي مشخصات

هایدراید Hydride	مولي کتله (مول ګرام) molar Mass (g/mol)	دایپول مومنت Dipole Moment (D)	د ذوب نقطه m.p (°C)	د غلیان نقطه b.p. (°C)	د ذوب حرارت د ذوب په نقطه کې Heat of Fusion at m.p kJ/mole	د تبخیر حرارت د غلیان په نقطه کې Heat of Vaporization at b.p. kJ/ mole
Silane (SiH_4) (non polar)	32.09	0	- 185	-111	0.665	13
Phos-phine PH_3 (Polar)	34.00	0.55	-134	-87.8	1.13	14.6
Hydrogen Chloride (HCl) (Polar)	36.46	1.04	-114	- 84.9	1.99	16.1
Hydrogen Sulphide (H_2S) (Polar)	34.08	1.10	- 85.86	- 60.8	2.38	18.7
Water (H O) (Polar)	18.02	1.85	0.00	100	6.02	40.7

هايدروجني اړيکه د واندروالس د نورو قواؤ په پرتله ډيره قوي ده. په هغه موادو کې چې د هايدروجني اړيکي ډيري وي (لکه اوبه) د دغسې موادو د بخار کيدو حرارت او د غليان نقطه لوړه وي.
مثلاً اوبه او ايتان په پام کې نيسو. د اوبو مالیکولي کتله 18 او د ايتان مالیکولي کتله 30 ده که يواځې د مالیکولي کتلو له مخې قضاوت وکړو نو د تودوخې په عيني درجه کې به اوبه چې مالیکولونه ټې سپک دي بخار او ايتان چې مالیکولونه ټې دراندې دي مايع وي. ولې برعکس د کوټې په حرارت کې اوبه مايع او ايتان ګاز دی. د دې دليل دا دی چې د اوبو د مالیکولونو ترمنځ ډيري زياتې د هايدروجني اړيکي دي او د ايتان د مالیکولو تر منځ يواځې دسپرشني ضعيفه قواوې عمل کوي.
د (1 - 3) جدول څخه ښکاري چې لمړی څلور هايدرايدونه مشابه مالیکولي کتلې لري. SiH_4 يو غير قطبي مرکب ($\mu = 0$) دی. د هغه د ذوب نقطه، د غليان نقطه، د ذوب حرارت او د تبخير حرارت تر ټولو ټيټ دی. هايدروجن سلفايد چې يو قطبي مرکب دی او د ديپول مومنت يې د PH_3 څخه دوه کرته زيات دی. د هغه د ذوب نقطه، د غليان نقطه، د ذوب حرارت او د تبخير حرارت د درې لمړيو مرکباتو څخه لوړ دی او د اوبو په مالیکول کې چې د مالیکولو تر منځ قواوې تر ټولو شديدې (هايدروجني اړيکې) دي سره د دې چې مالیکولي کتله ټې د دغه ټولو موادو څخه لږه ده مګر د ذوب نقطه، د غليان نقطه، د ذوب حرارت او د غليان حرارت ټې تر پورتنيو موادو لوړ دی.

8 - 3 . تبخير او غليان:

لکه چې پاس وويل شول د مايع مالیکولونه د مالیکولو تر منځ قواؤ په واسطه سره نښتلي وي. کله چې مايع ته حرارت ورکول کيږي نو د مايع د مالیکولو کنتکي انرژي زياتيږي د مايع ټول مالیکولونه يوه اندازه کنتکي انرژي نلري. کله چې د مايع بعضې مالیکولونه دومره کنکي انرژي پيدا کړي تر څو د مايع پر مخ د نورو مالیکولو سره خپل اړيکي وشلوي او هوا ته والوزي دې پيښې ته د مايع تبخير ويل کيږي. د مايع تبخير د تودوخې په هره درجه کې صورت مومي. کله چې مايع ته حرارت ورکول کيږي نو د دې حرارت يوه برخه د يو کم شمير مالیکول د تبخير لپاره مصرفيږي او نور ډير مقدار ټې د مالیکولو د کنتکي انرژي د زياتيدو يعني د تودوخې د درجې د لوړيدو لپاره مصرفيږي. پدې ترتيب د تودوخې درجه د يوې معينې نقطې پورې (دا نقطه د هرې خالصې مادې لپاره ثابته او معينه ده) لوړيږي. کله چې د تودوخې درجه داسې يوې معينې نقطې ته ورسيږي د مايع تقريباً ټول مالیکولونه دومره کنتکي انرژي لري چې د مايع د مخ د مالیکولو څخه د خپل ارتباط د شکولو او هوا ته دالوتلو دپاره کافي وي دلته د مايع د مخ مالیکولونه په ډيره بيړه خو په منظم ډول سره د مايع د مخ څخه هوا ته الوزي او جذب کړې تودوخه هم د ځان سره هوا ته وړي چې په نتيجه کې پاتې مايع سړيږي دلته هر څومره زيات حرارت چې مايع ته ورکول کيږي هغو مره زيات مالیکولونه دمايع د مخ څخه الوزي او دغه مالیکولونه کټ مټ هغومره حرارت د ځان سره هوا ته وړي څومره چې مايع ته د منتقل څخه ورکول کيږي پدې ترتيب د مايع د تودوخې درجه تر هغه وخته ثابته پاتې کيږي ترڅو چې ټوله مايع تبخير شي. د تودوخې دغه ثابته درجه چې په هغه کې د خالصې مادې مالیکولونه په ډيره بيړه او منظم ډول تبخير کيږي دغليان د نقطې په نامه يادیږي. او هغه مقدار تودوخه چې د يو مول خالصې کيمياوي مادې د بخار کيدو لپاره ($T = Const$) مصرفيږي د تبخير د تودوخې په نامه يادیږي. بايد زياته کړو کله چې د يوې خالصې مادې يو مول بخار بيرته په مايع بدليږي نو هم دومره تودوخه د حرارت په همدغه ثابته درجه کې آزادوي. يعني د خالصې کيمياوي مادې د غليان نقطه او د تميع نقطه يو شی او همدارنګه د

دغې خالصې مادې د تبخير حرارت او د تميع حرارت عدداً (د علامې په اختلاف) سره مساوي دي.
په همدې ډول د خالصې کيمياوي مادې د ذوب او انجماد نقطه سره يو شی او د ذوب کيدو او جامد کيدو حرارتونه سره عدداً مساوي (د علامې په اختلاف) دي.
په (2 - 3) جدول کې د بعضې موادو د غليان نقطې او د تبخير يدو حرارتونه ښودل شويدي.
بايد وويل شي چې خارجي فشار د غليان په نقطه قاطع تاثير لري. د خارجي فشار په زياتولو د مايع د غليان نقطه لوړيږي او برعکس که پر مايع باندې خارجي فشار کم کړای شي نو هغه وخت مايع د تودوخې په ټيټه درجه کې غليان کوي.
د هسکو غرو په څوکو کې چې خارجي فشار ډير کم دی هلته اوبه ډير ژر جوشيږي او د اوبو بخار مرتباً يو څه حرارت هوا ته د ځان سره وړي. پداسې منطقو کې خواړه ژر نه پخيږي مګر د بحر (درياب) په غاړه چې د اتموسفير فشار ډير دی دلته اوبه ژر نه جوشيږي. دبخار ديګ څخه بخار نه وځي نو ځکه د بخار ديګ ته چې هر څومره حرارت ورکول کيږي هغه ټول په خوړو کې جذبيږي نو لدې کبله د بخار په ديګ کې خواړه ژر پخيږي.

دويم (2 - 3) جدول: د بعضې موادو د غليان نقطې او د تبخير حرارتونه

مواد	د تبخير کيدو حرارت په کيلو ژول في مول	د غليان نقطه په سانتيګراد
CH_4	9,2	- 161
C_2H_6	14	- 89
F_2	6,52	- 188
Cl_2	20,4	- 34,6
Br_2	30,7	59
Hf	30,2	17
HCl	15,1	- 84
HBr	16,3	- 70
H_2O	40,7	100

9 - 3 . دمايع سطحي کشش:

د مايع مالیکولونه په خپل منځ کې يو بل سره جذبوي د يو ډول مالیکولو تر منځ د جذب قوې ته د کوهيسف قوه وايي. د همجنسه مالیکولو تر منځ د هايدروجن اړيکه او د واندروالس نورې قوې د کوهيسف قواوې دي. کله چې دمايع يو مالیکول د مايع په منځ کې وي نو هغه د هرې خوا څخه د مايع د نورو مالیکولو سره د متقابل جذب عمل ښئي. خو کله د دغه مايع يو مالیکول د مايع پر مخ واقع وي نو دا مالیکول پاس خوا ته د مايع د کوم مالیکول سره د متقابل جذب عمل نه ښئي بلکه يواځې لاندې خواته د مايع د مالیکولو له خوا جذب کيږي چې لدې څخه د مايع سطحي کشش راپيدا کيږي. سطحي کشش د دې باعث ګرځي چې د مايع پر سطحه مالیکولونه په خپل منځ کې سره نژدې او هم حجمي مالیکولو ته نژدې شي چې په نتيجه کې د مايع سطحه کمه کړي. دمايع د سطحي د

پراخلو لپاره باید انرژي مصرف شي چې دغه انرژۍ ته د مایع سطحي کشش وائي.

تعریف: هغه مقدار انرژي چې دمایع سطحه د یوه واحد په اندازه زیاتوي د مایع د سطحي کشش په نامه یادوي او په Nm^{-1} یا Jm^{-2} سره اندازه کیږي.

د اوبو سطحي کشش ډیر لوړ دی دا ځکه چې د اوبو د مالیکولو تر منځ هایدروجني اړیکه وجود لري. د همدې سطحي کشش له کبله د باران څاڅکي ګرد دي ځکه د کروي حجم خارجي سطحه ډیره کوچنۍ وي. د اوبو سطحه لکه د کش شوي ربړ په شان ده. که د ربړي د ماشین پاڼه په احتیاط سره پلنه د اوبو په سر کښیږدو تر ډیره وخته پورې هغه په اوبو کې نه ډوبیږي. چې دلیل ئې همدغه د اوبو لوړ سطحي کشش دی.

د سطحي کشش اندازه کول: د مایعاتو سطحي کشش په څو طریقو اندازه کیږي چې بعضي ئې دا دي:

(I) د تورزیون طریقه

(II) د تنګ نل طریقه

(III) د څاڅکو یا ستلاخمو متر طریقه

(IIII) طریقه ډیر استعمال لري. ستلاخمو متر د یو شیشه ئي بالون څخه عبارت دی چې د دغه بالون دوه طرفه نلونه دي یو نل ډیر تنګ او بل نل خو له یو څه اړته ده. (5 - 3) شکل

ستلاخمو متر لمړی پاک او وچوي. بیا ئې د کشش په واسطه د X تر نښې پورې د مقطر و اوبو څخه ډکوي. او د هغې وروسته ئې پریږدي. چې د اوبه څاڅکي په یو ګیلاس کې وڅاڅي د اوبو د څاڅکو شمیر nw معلوموي. دغه بالون بیا وچوي. او د کشش په ذریعه ئې د X تر نښې پورې د امتحاني مایع څخه ډکوي. او د پخوا په څیر بیا د څاڅکو شمیر (nl) معلوموي. د اوبو او د مایع کثافتونه dl, dw د تجربې د تودوخې د درجې له مخې د کتاب څخه اخستل کیږي او د لاندې فورمول په اساس د امتحاني مایع سطحي کشش حسابوي.

$$\gamma = \frac{nw.dl}{nl.dw} \times \gamma w \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (54)$$

په پورتنۍ رابطه کې γ د امتحاني مایع سطحي کشش او γw د اوبو سطحي کشش دی چې د هغې قیمت هم د تودوخې په هره درجه کې په کتاب کې ورکړل کیږي. د مایعاتو سطحي کشش د تودوخې د درجې په لوړیدو سره کمیږي ځکه چې د تودوخې د درجې په لوړیدو سره د کوهیسف قواوې کمزورې کیږي.

10 - 3 . کوهیژن او ادهیژن:

د یوې مایع د مالیکولو تر منځ متقابل جذب ته کوهیژن وائي. هغه قوه چې د یوې مایع د مالیکولو تر منځ د متقابل جذب سبب ګرځي د کوهیسف د قوې په نامه یادیږي.

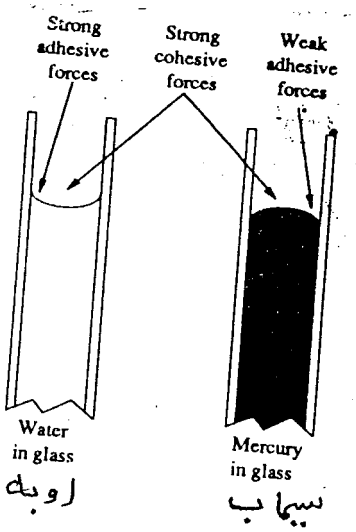
د یوې مایع د مالیکولو او د یو بل جسم د سطحي تر منځ متقال جذب ته ادهیژن او هغه قوه چې د اد هیژن باعث ګرځي د ادهیسیف د قوې په نامه یادیږي.

په سلندر کې د مایع سطحه کیدای شي محدب او یا مقعر شکل ولري. که د یوې مایع د کوهیسیف قوه د هغه مایع

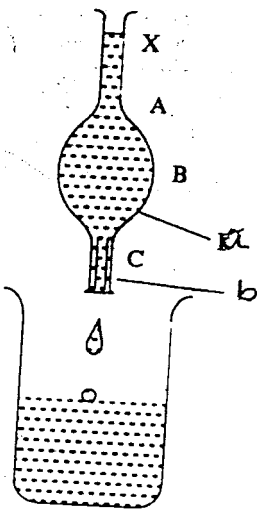
او د سلندر د ديوال تر منځ د ادهيسيف قوي څخه زياته وي پدې صورت کې په سلندر کې د مايع سطحه مقعره
وي. لکه سيماب په سلندر کې. او کله د يوې مايع د مالیکولو او د سلندر د ديوال تر منځ د ادهيسيف قوه د هغه مايع
د مالیکولو ترمنځ د کوهيسيف قوي څخه زياته وي (لکه اوبه په سلندر کې) پدې حالت کې په سلندر کې د مايع
سطحه مقعر شکل لري.

په همدې اساس په سلندر کې د اوبو حجم د تقعر د اصغري نقطې او د سيمابو حجم د تحدب د اعظمي نقطې نه
حسابيږي. که عين مقدار مايع په څو نلونو کې واچول شي نو وبه ليدل شي چې تر ټولو تنګ نل کې مايع تر ټولو لوړه
ارتفاع لري.

دې عمل ته د نل د تنګوالي تاثير وائي.



شپږم (6 - 3) شکل:
په نل کې د سيمابو (a) او اوبو (b) د سطحو شکلونه

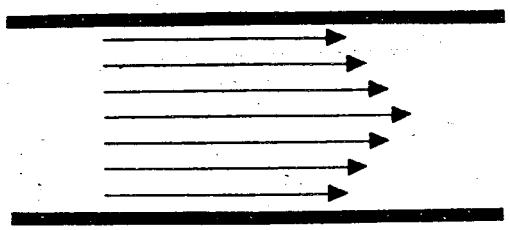


پنځم (5 - 3) شکل:
ستلاخمومتر : a بالون ، b تنګ نل

11 - 3 . لزوجيت يا سرښناکي:

د مايع مالیکولونه يو د بل د پاسه ښويږي چې دې پيښې ته د مايع سيلان يا جريان وائي. او د مايع اصطحکاک د
خپل جريان پر ضد د لزوجيت په نامه يادیږي.

يا په بل عبارت کله چې د مايع د مالیکولو طبقات يو پر بل ښويږي نو دلته يوه طبقه د بلې طبقې د ښويدو په لار کې
خنډ ګرځي چې د دې داخلي اصطحکاک له کبله د مايع جريان ورو کيږي شکل (7 - 3).



اوم (7 - 3) شکل: په نل کې د مایع د طبقو د جریان څرنګوالی

که دمایع جریان په یو نل کې په پام کې ونیسو د مایع د مالیکولو هغه طبقات چې د نل د دیوال سره مستقیم تماس لري سیلان نکوي. د دې طبقې تر څنګ د نل د مرکز په لور بله طبقه لږ ورو جریان لري او بالاخره د نل په منځ (مرکز) کې طبقه تر ټولو طبقو تیز جریان کوي.

د مختلفو مایعاتو لزوجیت سره فرق لري مثلاً شات او ګلیسرین داوبو او ایتایل الکولو څخه ډیر زیات لزیج دي. د مایعاتو لزوجیت په لاندې عواملو پورې اړه لري:

(۱). **د مالیکول لوی والی:** هر څومره چې مالیکولونه لوی او درانده وي هغوئ یو پر بل په مشکل سره ښویږي. نو لدې کبله د موادو د مالیکولو لوی والي د لزوجیت د زیاتوالي سبب ګرځي.

(۱۱). **هایدروجني اړیکه او نورې د واندروالس قواوې:** دا قواوې د مالیکولو د یو بل سره د نښتلو د مایعاتو د جریان د وروکیدلواو په نتیجه کې د مایع د لزوجیت د زیاتیدو سبب ګرځي.

(۱۱۱). هر څومره چې د موادو د مالیکولو شکل ګډوډ او غیر منظم وي هغومره هغوئ یو د بل د پاسه په سختۍ ښویږي نو ځکه هغه مواد چې د مالیکولو فضائي جوړښت ئې څانګې وانګې او ګډوډ وي د هغوئ لزوجت هم زیات وي. بر عکس هغه مواد چې مالیکولونه ئې منظم فضائي جوړښت (لکه کره، هرم ...) لري د هغوئ لزوجیت کم دی.

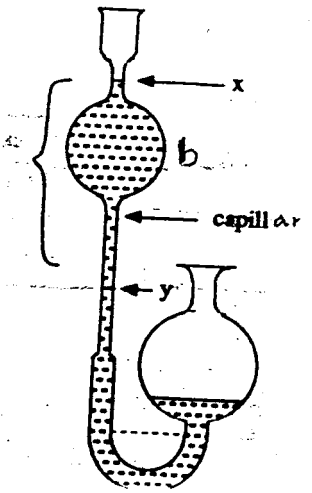
(۱۷). **کثافت :** هر څومره چې د موادو کثافت لوړ وي هغومره د هغوئ لزوجیت هم زیات وي.

(۷) **د تودوخې درجه :** دا چې د تودوخې د درجې په لوړیدو سره د مالیکولو تر منځ جذب ضعیفه کیږي نو پدې اساس د تودوخې د درجې په لوړیدو سره د مایعاتو لزوجیت کمیږي.

د لزوجیت اندازه کول:

د لزوجیت مطلق قیمت اندازه کول مشکل کار دی. د دې پر ځای معمولاً د اوبو په نسبت د مایعاتو د لزوجیت

نسبي قيمت معلوموي. د دې کار لپاره د اوستوالدوسکو متر څخه کار اخلي. شکل (8 - 3)



اتم (8 - 3) شکل: وسکومتر

وسکو متر د امتحاني مايع څخه ډکيږي او د X او Y نقاط پر نل نشاني کوي. پس له هغې انتظار باسي چې د مايع سطحه د X د نقطې څخه تر Y نقطې پورې په ځومره وخت کې راښکته کيږي دغه وخت يادداشت کيږي. بيا وسکو متر په مقطرو اوبو پاک پريمينځل کيږي او د X تر نشاني پورې د مقطرو اوبو څخه ډکيږي او په عين ترتيب د X څخه د Y تر نشاني پورې د اوبو د راښکته کيدو وخت معلوموي. د مايع د لزوجيت نسبي قيمت د لاندې رابطې څخه حسابيږي:

$$\frac{\eta l}{\eta w} = \frac{dl.tl}{dw.tw} \quad .. \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (55)$$

دلته $\eta l, dl, tl$ په ترتيب سره د امتحاني مايع لزوجيت، کثافت او د X د نقطې څخه د Y تر نقطې پورې د مايع د جريان وخت همدا ډول $\eta w, dw, tw$ د اوبو لزوجيت، کثافت او د X د نقطې نه د Y تر نقطې پورې د اوبو د سطحې د راټيټيدلو وخت بښي.

د اوبو لزوجيت د تودوخې په 25°C کې يو سانتي پوايز قبول شوی دی.

$$1\text{Poise} = 10^{-1}\ \text{kg m}^{-1}\text{s}^{-1}$$

جامدات:

مخکې وويل شول چې د ګازاتو مالیکولونه په فضا کې په نا منظم ډول او یو د بل نه په مستقله توګه په هر طرف حرکت کوي. ولې په مایعاتو کې څنګ په څنګ ګاونډي مالیکولونه یو د بل سره څه نا څه نښتي، یو د بل څخه لرې مالیکولونه یو د بل نه په ستقل ډول حرکت کوي. د جامداتو د جوړښتت واحدونه (اتومونه، مالیکولونه او ایونونه) که یو د بل څخه لرې دي او که نژدې، په آزاده توګه په هر طرف یو د بل څخه نشي لرې کیدای بلکه دغه د جوړښت واحدونه د کرستلي حالې په غوټو کې یواځې د متعادل حالت د موقعیت په شاوخوا اهتزازي حرکت کولای شي، نو پدې لحاظ جامدات معین حجم لري او کرستلي جامدات معین هندسي شکل هم لري.
جامداتو په دوه ډوله یعني دامورف او د کرستل په شکل پیدا کیږي.

12 - 3 . کرستلونه:

هغه جامد اجسام چې د جوړښت واحدونه (مالیکولونه، اتومونه او ایونونه) ئې په منظم تکرار په فضا (کرستلي جالې) کې موقعیت ولري د کرستل په نامه یادیږي لکه د مالګې کرستل د بورې کرستل او داسې نور.

د کرستلو مشخصه ئې خواص:

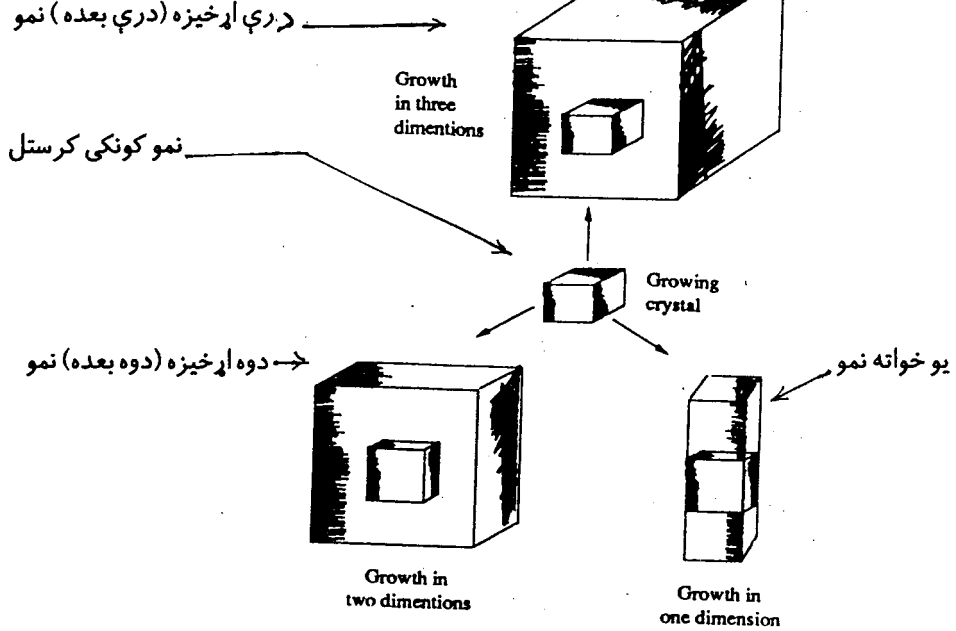
(ا). کرستلو نه معین حجم او معین هندسي شکل لري. ولې ګازات نه معین حجم او نه معین شکل لري او مایعات که معین حجم لري بیا معین شکل نلري.

(ب). که ګازات او مایعات ایزوتروپک دي یعني د هغوئ ټول خواص په جهت پورې اړه نلري مګر کرستلونه آن ایزوتروپک دي یعني دا چې د کرستلو د داخلي نظم له امله د هغوئ بعضي فزیکي خواص په جهت پورې اړه لري. مثلاً د کرستلو برقي خواص او هم د هغوئ د انکسار ضریب ممکن له یوه اړخ څخه کم او د بل اړخ څخه زیات وي.

(ج). سختي او ایلاستیکیت : کرستلونه په معینه اندازه سختي او ایلاستکیت لري. د کرستل شکل د خارجي قوې تر تاثیر لاندې تغیر کوي او کله چې قوه تري لرې شي نو هغه بیرته لمړنی شکل اخلي.

(د). کرستل ثابته د ذوب نقطه لري.

الف - **د کرستل نمو:** د خالصې مایع او هم د مشبوع محلول د ورو ورو سړیدو په نتیجه کې کرستلونه جوړیږي. د کرستل ظاهري شکل پدې پورې اړه لري چې هغه څنګه او د کومو شرایطو لاندې جوړ شوی دی. مثلاً هغه ماده چې عادتاً مکعبي کرستلونه جوړوي د مختلفو شرایطو لاندې د ستني په شان ، د آوار قاب په شان او د مکعبي جسم په شان کرستلونه ئې جوړیږي. شکل (9)



نهم (9 - 3) شکل: د مکعبي کرستلي سيستم دري ډوله نمو.

ب - **ايزو مورفيزم او پولي مورفيزم:** دوه کيمياوي مواد چې کرستلي جوړښت يې يو شان وي د ايزومورفو په نامه يادېږي.

د ايزومورف موادو فزيکي او کيمياوي خواص سره توپير لري.

ايزومورف	اتومي نسبت	کرستلي جوړښت
Mgo , Naf	1:1	مکعب
K_2SeO_4 , K_2SO_4	2:1:4	ارتورومبک
$Ca\ CO_3$, $Na\ NO_3$	1:1:3	رومبو هدرال

د عيني مادې مختلف کرستلي ډولو جوړيدل د پولي مورفيزم په نامه يادېږي. که د عين مادې مايع په مختلفو طريقو او د مختلفو شرايطو لاندې سره شي نو د هغه مادې مختلف کرستلي ډولونه جوړېږي لکه:

کاربن (گرافيت ، الماس)

سلفر (رومبک ، مونو کلينيک)

سلکان (کوارتز، فلادسفار)

د کيمياوي عناصرو پولي مورفونه د الو تروپي شکلونو په نامه هم يادېږي. د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د يوې کيمياوي مادې يو کرستلي شکل په بل کرستلي شکل اوړي د اوښتون د درجې په نامه يادېږي. مثلاً:

$$S_8 \text{ (رومبک)} \xrightarrow{95,5^\circ C} S_8 \text{ (مونو کلینک)}$$

$$Sn \text{ خړ (ارتو رومبک)} \xrightarrow{18^\circ C} Sn \text{ سپین (تترا گونال)}$$

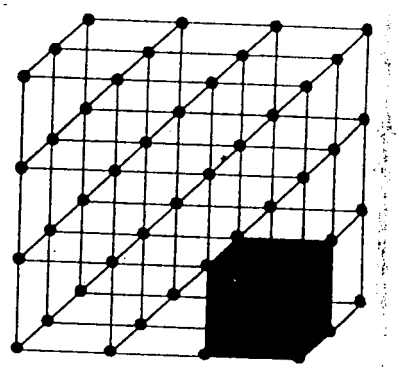
$$KNO_3 \text{ رومبو هدرال} \xrightarrow{128,5^\circ C} KNO_3 \text{ (آرتو رومبک)}$$

12-1 - 3. د کرستل لمړنی (واحدي) حجره، کرستلي جالی:

د کرستل د حجم هغه کوچنی واحد چې د کرستل د جوړښت ټول مشخصات پکې وي د کرستل د واحدي حجرې په نوم یادیږي.

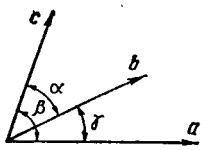
د لمړنی حجرې پر بنسټ هم هغسې نورې حجرې جوړیږي او له هغې څخه لوی کرستل لاس ته راځي.

د کرستل په حجم کې د ذراتو (اتومو، مالیکولو یا ایونو) د موقیعتونو نظم د کرسلي جالی په نامه یادیږي. په کرستلي جالی کې د ذراتو ځایونه د کرستلي جالی د غوټو په نامه یادیږي او د کوچنیو دایرو په شکل ښودل کیږي. په لاندې شکل (10 - 3) کې یوه ساده مکعبي کرستلي جالی او مکعبي واحدي حجره ښودل شوې ده.

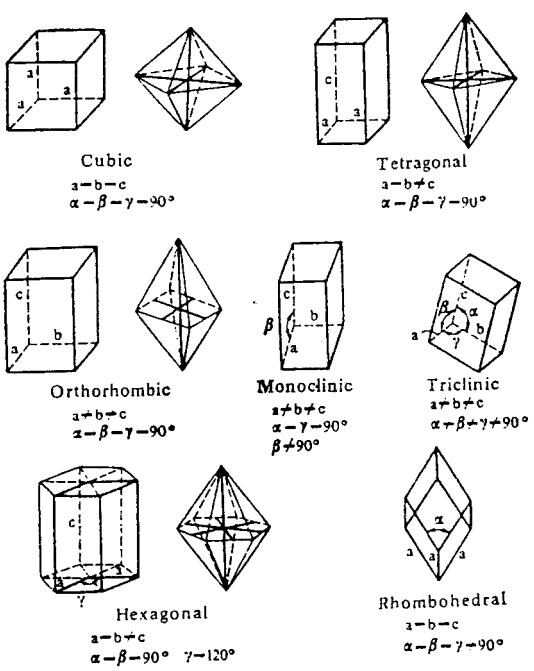


لسم (10 - 3) شکل: ساده مکعبي کرستلي جالی

د کرستلو د جوړښت د تشریح لپاره د کرستالو ګرافي دري محوري سیستم څخه استفاده کوي. د وضعیه عادي کمیاتو د سیستم څخه د دې سیستم فرق پدې کې دی چې دا محورونه محدود قطعه خطونه دي او د هغوئ تر منځ زاوئي کیدای شي قایمې او یا مایلي وي. چې پدې حساب اوه ډوله کرستلي سیستمونه یا د کرستل اوه ډوله واحدې حجرې پیژندل شوي دي چې په لاندې شکلونو کې ښودل کیږي.



یولسم (11 - 3) شکل: د کرستالو ګرافیکي سیستم محورونه
a, b ,c د محورو اوږدوالی
α , β ,γ د محورو تر منځ زاوئي



دولسم (12 - 3) شکل: د کرستالو اساسي سیستمونه

2 - 12 - 3 . د کرستلي جالي ډولونه:

دا چې د کرستلي جالي په غوټو کې کوم ډول ذرات (اتومونه، مالیکولونه، ایونونه) ځای لري د کرستلي جالیو څلور ګروپه پیژاندل شویدي.

الف - **فلزي کرستلونه:** د دې کرستلونو د کرستلي جالیو په غوټو کې د فلزاتو اتومونه ځای شویدي دا اتومونه د فلزي رابطې په واسطه سره تړل شویدي. د فلزاتو ولانسي الکترونونه د اتومو تر منځ خالیګاوو کې د الکتروني ګاز په شکل په آزادانه ډول حرکت کوي په همدې لحاظ فلزي کرستلونه برق او تودوخه ښه تیروي او جلا هم لري.

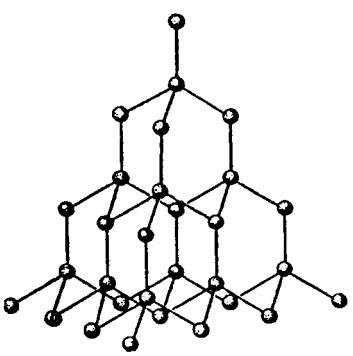
ب - **ایوني کرستلونه :** د دې ډول کرستلونو د کرستلي جالیو په غوټو کې په منظم تناوب سره مثبت او منفي ایونونه ځای لري او ایونونه د ایوني اړیکې په واسطه سره نښتلي دي. د دې ډول موادو د ذوبان نقطه لوړه وي دا مواد د ذوب او د محلول په حالت کې برق ښه تیروي. ولې په جامد حالت کې برق نه تیروي.

ج - **کوولانسي کرستلونه:** د دې کرستلو نو د کرستلي جالیو په غوټو کې هم اتومونه ځای لري مګر دلته اتومونه د کوولانسي اړیکې په واسطه سره ارتباط لري. دا چې کوولانسي اړیکه ډیره مضبوطه ده نو هغه مواد چې کوولانسي کرستلونه لري ډیر سخت دي لکه الماس، سلیکان، جرمانیم او نور.

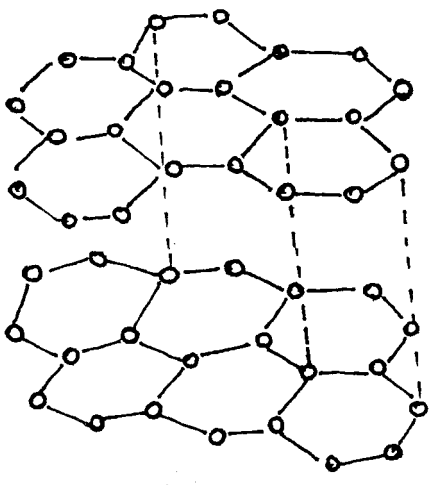
د - **مالیکولي کرستلونه:** دلته د کرستلي جالیو په غوټو کې مالیکولونه لکه H_2O ,I_2 ,O_2 ,N_2 ,NH_3 او نور ځای لري مالیکولونه دلته د واندروالس د قواؤ په ذریعه سره نښتي وي. دا کرستلونه نرم وي او د ذوبان نقطه ټیټه وي. دا مواد برق او تودوخه نه تیروي.

سوال : الماس او ګرافیت دواړه د کاربن د اتومو څخه جوړ دي . مګر الماس ډیر سخت دی او برق نه تیروي، ګرافیت نرم دی برق ښه تیروي د دې خبرې دلیل څه دی.

جواب : د الماس او ګرافیت کرستلي جوړښتونه فرق لري. په (13 - 3) او (14 - 3) شکلونو کې د الماس او ګرافیت کرستلي جالي ښودل شوې دي.



(13 - 3) شکل: د الماس کرستلي جالي



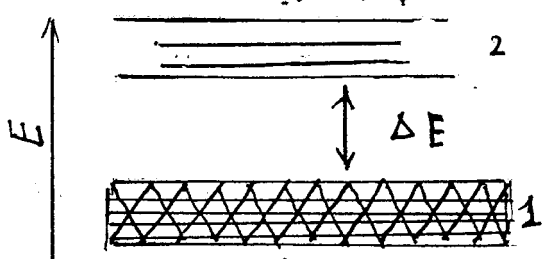
(14 - 3) شکل : د ګرافیت کرستلي جالي

د کاربن اتوم څلور SP^3 هایبرد اربتالونه جوړوي. د الماس په کرستلي جالۍ کې د کاربن هر اتوم د څلورو کوولانسي اړیکو په واسطه د کاربن د نورو څلورو اتومونو سره چې د تترا هدرون په څوکو کې ځای لري تړلې وي. په دې ترتیب د الماس په کانۍ کې د کاربن ټول اتومونه د مضبوطو کوولانسي اړیکو په واسطه یو د بل سره تړلې دي چې د دغسې کرستلي جوړښت له کبله الماس تر ټولو سخت کانۍ دی. د ګرافیت کرستل طبقه ئې جوړښت لري چې په هره طبقه کې د کاربن هر اتوم د دریو کوولانسي اړیکو په واسطه د کاربن د درې نورو اتومو سره تړلی وي او د SP^3 څلورم اربتال آزاد پاتې کیږي. د ګرافیت د کرستل طبقات د واندروالس ضعیفه قواؤ په واسطه یو د بل سره نښتي وي له همدې کبله ګرافیت نرم وي.

د الماس او ګرافیت برقي هدایت د کرستلي ساحو د تیورۍ په چوکات کې پوهیدلای شو.

د کرستلي ساحو تیوري:

د کرستلي موادو د برق تیرولو قابلیت د کرستلي ساحې د تیورۍ په اساس داسې تشریح کیږي چې ګویا همغسې چې په مالیکولونو کې د اتومي اربتالو څخه مالیکولي اربتالونه جوړیږي په کرستلونو کې د اتومي اربتالو څخه کرستلي ساحې یا د کرستلي ساحې اربتالونه منځ ته راځي. د مالیکولي اربتال په څیر د کرستلي ساحې اربتال د کرستل د ټولو اتومو تر منځ فضا کې (د کرستل د ټولو اتومو په شا وخوا کې) خپور (پخش) وي. کوم قواعد چې په اتومي او مالیکولي اربتالو کې د الکترونو د ویش په هکله دي هغه د کرستلي ساحې په اربتالو کې هم مراعات کیږي چې د هغو له جملې د پاولي د پرنسیپ له مخې په هر اربتال کې اعظمي دوه الکترونه ځای نیولای شي. چې په دې حساب که یو کرستل د N اتومو څخه جوړ وي او د دې N اتومو d, p, s او f اربتالونه متقابلاً یو بل کې تداخل وکړي او د کرستلي ساحې اربتالونه جوړ کړي نو په دې اربتالو کې د الکترونو ممکنه اعظمي شمیر 2N (د s په ساحه کې) 6N (د p په ساحه کې)، 10N (د d په ساحه کې) او 14N (د f په ساحه کې) کیدای شي. کرستلي ساحې د انرژیکي دیاګرام په توګه په (15 - 3) شکل کې ښودل شوي



(15 - 3) شکل: کرستلي ساحې انرژیکي دیاګرام

1 - ولانسي ساحه

ΔE - ممنوعه ساحه

2 - آزاده یا د هدایت ساحه

ټول هغه الکترونونه چې کیمیاوي اړیکي جوړوي په ولانسي ساحه کې ځای نیسي. کوم الکترونونه چې په برقي هدایت کې برخه اخلي په آزاده یا د هدایت په ساحه کې وي. کله چې کرستل په برقي ساحه کې کیښودل شي نو د هدایت د ساحې الکترونونه د برقي ساحې په لور حرکت کوي او په دې توګه د کرستل څخه برق تیریږي. په

حقیقت کې د کرستل ولانسي ساحه د هغه کرستل د اتومو د ولانسي اربتالو څخه جوړه وي او په هغې کې ولانسي الکترونونه ځای لري. که چیرې ولانسي ساحه په الکترونو تکمیله او ډکه وي یعني په اتومي ولانسي اربتالونو کې دوه دوه الکترونونه وي نو دلته د دغه الکتروني جوړو یو دبل څخه جلا کول او د هدایت ساحې ته ئې پورته کول ډیره انرژي غواړي یعني په دغسې کرستلو کې د ولانسي ساحې او د هدایت د ساحې تر منځ ممنوعه ساحه وجود لري. که د ممنوعه ساحې انرژي له 3 ev څخه زیات ($\Delta E \geq 3ev$) وي نو دغسې کرستل د برق عایق دی. مثلاً د الماس په کرستل کې د کاربن د اتوم څلور SP^3 ولانسي اربتالونه په اته ولانسي الکترونو ډک دي نو دلته د ممنوعه ساحې انرژي زیاته ($\Delta E = 5,7\ ev$)ده نو ځکه الماس په عادي شرایطو کې کاملاً عایق دی. په ایوني کرستلو کې $\Delta E \simeq 6ev$ وي نو ځکه ایوني کرستلونه هم عایق دي.

که د ممنوعه ساحې انرژي $\Delta E = 1 - 3\ ev$ وي نو دغسې کرستلونه نیمه هادي بلل کیږي. که د نیمه هادي موادو د تودوخې درجه لوړه شي نو ډیر الکترونونه د ولانسي ساحې څخه د هدایت ساحې ته پورته کیږي او په دې ترتیب د تودوخې د درجې په لوړیدو سره د نیمه هادي موادو برقي هدایت زیاتیږي. که په ولانسي ساحه کې نیمه ډک یا خالي ولانسي اربتالونه وي یعني ولانسي الکترونونه د ولانسي اربتالونو د تکمیل لپاره کافي نه وي لکه په ګر افیت کې چې یو SP^3 اربتال ئې نیمه ډک او آزاد دی د سودیم او مس په کرستل کې چې د S اربتال نیمه ډک (یو الکترون لري) دی یعني دلته آزاد اربتالونه شته. په داسې کرستلو کې په ډیره کمه انر ژي الکترون د هدایت ساحې ته ځي یعني دلته اصلاً ممنوعه ساحه نشته بلکه د هدایت ساحه د ولانسي ساحې د پاسه پرته او ګډ سرحد لري. دا ډول کرستلونه په فلزاتو کې لیدل کیږي. دغسې مواد برق ښه تیروي. په کومو فلزاتو کې چې په ولانسي ساحه کې د S په ولانسي اربتال کې دوه الکترونه وي دلته د S اربتال د انرژۍ له لحاظه نژدې P خالي اربتال سره ګډیږي او په دې ترتیب د دغه دوه الکترونو دپاره پراخه خالي اربتال (د هدایت ساحه) جوړیږي چې دغه الکترونونه په ډیره اسانۍ د هدایت ساحې ته داخلیږي.

3 - 12 - 3 . د کرستلي جالۍ انرژۍ*:

هغه انرژي چې د کرستل د ذراتو (اتومو، مالیکولو، ایونو) یو د بل څخه د لایتناهي فاصلې په اندازه لري کولو لپاره ضروو ده د هغه مادې د کرستلي جالۍ د انرژۍ په نامه یادیږي.

3 - 14 . امورف (بې شکله) جامدات:

د دې جامداتو د جوړښت په فضا کې د ذراتو (اتومو، مالیکولو، ایونو) منظم تناوب نه لیدل کیږي. نو ځکه دا جامدات د ذوب معینه ثابته نقطه او د ذوب ثابت معین حرارت نلري او هم په دوئ کې آن ایزوتوپي نشه عادي ښیښې، جامد پولي میرونه او نور جامدات له دې ډلې څخه دي. د داخلي جوړښت له پلوه دا مواد د کرستلو څخه مایعاتو سره ډیر شباهت لري.

---

* - ۱۹ - ۸) جدول

څلورم فصل

کیمیاوي ترمودینامیک

کیمیاوي تعامل د موادو داسي تغیرات ښئي چې په هغې کې د کیمیاوي موادو د مالیکولونو د اتومو تر منځ بعضي کیمیاوي اړیکي شلیږي. د اتومو تر منځ نوی نظم او نوي کیمیاوي اړیکي جوړیږي او په نتیجه کې نوي کیمیاوي مواد چې جوړښت او خواص ئې د لمړنیو موادو څخه فرق لري منځ ته راځي.

د زړو کیمیاوي اړیکو د ړنګیدو او د نوي کیمیاوي اړیکو د جوړیدو په جریان کې د انرژۍ راکړه ورکړه حتمي ده. په بعضي کیمیاوي تعاملاتو کې په تعامل کې د داخل شو یو او د تعامل څخه ځاصل شویو موادو د مالیکولونو شمیر فرق لري په داسي تعاملاتو کې (خاصتاً که د تعامل ټول مواد ګازات وي) د سیستم حجم ډیر تغیر کوي او د انرژۍ د راکړې ورکړې سربیره انبساطي کار (p.dv) هم صورت نیسي. په بعضي کیمیاوي تعاملاتو کې د انرژۍ راکړه ورکړه د تودوخې او په بعضي نورو که د رڼا او یا بریښنا په شکل کیږي. او همدا رنګه د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې د انبساطي کار پرته برقي کار او د کار نور ډولونه هم صورت نیسي.

د طبیعت د عمومي قانون پر اساس هر سیستم میلان لري چې د لوړې انرژیکي سوئې نه ټیټې انرژیکي سوئې ته واوړي نو د لمړنیو موادو په مالیکولونو کې د کیمیاوي اړیکو د انرژۍ او د تعامل څخه ځاصل شویو موادو په مالیکولونو کې د کیمیاوي اړیکو د انرژۍ د توپیر له مخې د کیمیاوي تعامل د میلان لوری او حد هم اټکل کیدای شي. په کیمیاوي سیستم کې د تودوخې د راکړې ورکړې په نتیجه کې د موادو فازي حالات هم تغیر کوي.

هغه علم چې د کیمیاوي تعاملاتو دکار حرارت او د انرژۍ د نورو اشکالو تر منځ د اوښتون قوانینو د کیمیاوي تعاملاتو او بین الفازي تعادلاتو قوانین ا و همدا رنګه د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې د موادو د انرژیکي او جوړښتي تغیراتو له مخې د کیمیاوي تعامل د لوړې او میلان اټکل مطالعه کوي د کیمیاوي ترمودینامیک په نامه یادیږي. لاندې مونږ د ترمودینامیک لمړی او دوهم قانون په ډیر لنډ ډول مطالعه کوو:

1 - 4 . د ترمودینامیک لمړی قانون:

د ترمودینامیک لمړی قانون د انرژۍ د تحفظ د عمومي قانون یو خاص شکل دی. پدې قانون کې د یو سیستم د کار، حرارت او د انرژۍ د نورو ډولو تر منځ معادل اوښتون څیړل کیږي. دا قانون د ریاضي په فورمول داسي ښودل کیږي:

$$Q = \Delta u + A \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (52)$$

پورتنی فورمول ښئي چې که یو سیستم د Q په اندازه تودوخه جذب یا آزاده کړي د هغې په نتیجه کې به د سیستم داخلي انرژي د Δu په اندازه تغیر وکړي او هم ممکن د A په اندازه کار صورت ونیسي. مثلاً هغه کیمیاوي تعامل

چې په بطريو کې صورت نيسي د هغې په نتيجه کې د برق جريان منځ ته راځي او هم برقي کار اجرا کيداى شي. يا که د تعامل په نتيجه کې د سيستم حجم (دماليکولونو شمير) تغير وکړي پدې صورت کې د تعامل په نتيجه کې انبساطي کار ($A = p.dv$) اجرا کيږي. داخلي انرژي u يو ډير عام مفهوم دى د موادو په داخل کې دماليکولو د انتقالي او دوراني حرکاتو انرژي دماليکولو په داخل کې د اتومو د اهتزازي حرکاتو انرژي او د اتومو په داخل کې د الکترونو، پروتونو، نيوترونو د حرکاتو انرژي ټول د يوې کيمياوي مادې داخلي انرژي جوړوي.

پس هره کيمياوي ماده په يو معين حالت کې (معين فشار، د تودوخې درجه ... او نور) يوه معينه مقدار داخلي انرژي لري. په کيمياوي تعامل کې د يو ډول موادو څخه بل ډول مواد جوړيږي. د لمړنيو موادو داخلي انرژي د حاصل شويو موادو د داخلي انرژي څخه فرق لري يعني دا چې د کيمياوي تعامل په نتيجه کې د کيمياوي سيستم داخلي انرژي تغير کوي.

لکه چې پاس وويل شول د هرې کيمياوي مادې داخلي انرژي په معين حالت کې معين او ثابت مقدار لري دغه مقدار په سيستم کې د پخوانيو تغيراتو يا هغې لارې پورې اړه نلري چې سيستم تر دغه حالت پورې طى کړې ده. نو پدې اساس په يو معين حالت کې په تعامل کې د داخل شوؤ او د تعامل څخه د حاصل شوؤ موادو د داخلي انرژۍ فرق (Δu) يو معين او ثابت مقدار دى چې د تعامل په مرحلو (لارې) پورې اړه نلري.

اوس مونږ داسې يو کيمياوي تعامل په نظر کې نيسو چې په هغې کې يوازې انبساطي کار ($A = p.dv$) صورت نيسي. مګر دغه تعامل په داسې ظرف کې اجرا کوو چې سر يې ترلى وي ($dv = 0$) دلته سيستم هيڅ ډول کار نه اجرا کوي او د Q حرارت ټول د داخلي انرژۍ په تغير مصرفيږي. يعني ليکو چې:

$$Q = \Delta u + A \qquad A = p.dv = 0$$

$$Qv = \Delta u \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{ـــ}(53)$$

دا چې (Δu) يو معين او ثابت مقدار دى پس Qv يعني هغه حرارت چې د ثابت حجم لاندې په يوه کيمياوي تعامل کې جذب يا آزاديږي هم يو معين مقدار او ثابت عدد دى.

اوس فرض کوو چې تعامل په سر خلاصې ظرف کې يعني د ثات خارجي فشار لاندې صورت نيسي پدې حالت کې (52) افاده داسې ليکو:

$$Qp = (u_2 - u_1) + p(v_2 - v_1)$$
$$Qp = (u_2 + pv_2) - (u_1 + pv_1)$$
$$u + pv \equiv H$$

$$Qp = H_2 - H_1 = \Delta H \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{ـــ}(54)$$

H په پورتنۍ افاده کې د انتالپي په نامه يادېږي. د (54) افادې څخه ښکاري هغه حرارت چې د ثابت فشار لاندې په يو کيمياوي تعامل کې جذب يا آزاديږي (Qp) هغه ټول د کيمياوي سيستم د انتالپي په تغير مصرفيږي. د بلې خوا د $H = u + pv$ څخه ښکاري چې يوه کيمياوي ماده په يو معين حالت کې معين مقدار داخلي انرژي (u) او د

معين فشار (p) لاندې معين حجم (v) لري نو پدې اساس د کيمياوي مادې انتالپي د هغې داخلي انرژي په شان په يو معين حالت کې معين او ثابت مقدار دی پس د هغې تغير يعنې ΔH هم يو معين مقدار دی دا چې د معينو خارجي شرايطو لاندې د هر کيمياوي تعامل ΔH يو ثابت او معين عدد دی پس Qp يعنې هغه حرارت چې د ثابت فشار لاندې په کيمياوي تعامل کې جذب يا آزاديږي هم يو ثابت او معين مقدار دی.

که د تعامل څخه لاس ته راغليو موادو او په تعامل کې شامل شويو موادو د تودوخې درجې يو شی وي يعنې د تعامل حاصلات دومره سارې کړو چې د تودوخې درجه ئې د لمړنيو موادو د تودوخې د درجې سره برابره شي په داسې شرايطو کې Qp او Qv دواړه د يو تعامل دپاره ثابت او معين قيمتونه لري. چې پدې صورت کې Qp د تعامل حرارتي اثر د ثابت فشار لاندې او (Qv) د تعامل حرارتي اثر د ثابت حجم لاندې يادېږي.

$$Qp = Qv + \Delta nRT \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 4 \quad (55)$$

په اخري افاده کې ΔnRT انبساطي کار بښئي چې دلته Δn د لمړنيو او د تعامل څخه د حاصل شويو موادو د مولونو فرق، R د ګازاتو عمومي ثابت او T د تودوخې درجه بښئي.

2 - 4 . د هس قانون:

د کيمياوي تعامل حرارتي اثر په کيمياوي تعامل کې د داخل شويو موادو په طبيعت او حالت او د تعامل څخه د حاصل شويو موادو په طبيعب او حالت پورې اړه لري، او د تعامل په مابيني مراحلو پورې اړه نلري. مثلاً د کاربن څخه د کاربنداى اکسايد استحصال په نظر کې نيسو. دلته دوه امکانه وجود لري، يا خو دا چې کاربن په کافي ډيره هوا کې وسوځول شي او راساً کاربنداى اکسايد حاصل شي او يا دا چې کاربن په داسې محيط کې وسوځول شي چې آکسيجن پکې کافي نه وي پدې صورت کې لمړی کاربن مونو اکسايد لاس ته راځي او کاربن مونو اکسايد بيا د آکسيجن سره تعامل کوي او کاربن داى اکسايد جوړوي.

$$C + O_2 \rightleftharpoons CO_2 \qquad \Delta H = -\ 94{,}030 \text{ kkal/mole}$$

$$C + \tfrac{1}{2} O_2 \rightleftharpoons CO \qquad \Delta H_1 = -\ 26{,}39 \text{ kkal/mole}$$

$$CO + \tfrac{1}{2} O_2 \rightleftharpoons CO_2 \qquad \Delta H_2 = -\ 67\ 64 \text{ kkal/mole}$$

اوس که د کاربن څخه د کاربن مونو اکسايد د استحصال حرارتي اثر ΔH_1 او بيا د کاربن مونو اکسايد څخه د کاربنداى اکسايد د استحصال حرارتي اثر ΔH_2 سره جمع کړو د کاربن څخه راساً د کاربن داى اکسايد حرارتي اثر ΔH سره مساوي کيږي.

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = (-\ 26{,}39 \text{ kkal/mole}) + (-\ 67{,}64 \text{ kkal/mole})$$
$$= 94{,}03 \text{ kkal/mole}$$

له پورتني مثال څخه ښکاري چې د کاربن څخه د کاربندای اکساید استحصال د تعامل په مرحلو (لارو) پورې اړه نلري.

الف - **د کیمیاوي موادو د جوړیدو حرارت :** د ساده موادو څخه د یو مول کیمیاوي مادې د جوړیدو حرارت ته د هغه مادې د جوړیدو حرارت وائي. د کیمیاوي موادو د جوړیدو او د کیمیاوي موادو بیرته د ړنګیدو تودوخه یو شی وي. که د یوې کیمیاوي مادې د جوړیدو په وخت کې هر څومره ډیر حرارت آزاد شي هغومره هغه ماده ثابته او کټ مټ هغومره زیات حرارت د هغې د ړنګیدو لپاره ضرور دی. یعنې د یوې مادې تولیدي حرارت او د هغې مادي تخریبي حرارت عدداً سره ماوي وي ولې علامه ئې اختلاف لري.

$$3/2\ H_2 + \tfrac{1}{2} N_2 = NH_3 \qquad \Delta H^\circ_{298}(NH_3)$$
$$C + O_2 = CO_2 \qquad \Delta H^\circ_{298}(CO_2)$$

د کیمیاوي موادو د جوړیدو د حرارت ستندرد قیمتونه په ΔH°_{298} ښودل کیږي.
په ترمودینامیک کې ΔH°_{298} په ستندرد شرایطو ($p = 1at, T = 298\ k^\circ$) کې حرارتي اثر ښئي.
باید وویل شي چې ټول کیمیاوي تعاملات په ستندرد شرایطو کې صورت نه نیسي اما د هغوئ حرارتي اثر د مربوطه فورمول په واسطه ستندرد شرایطو ته راوړي.
که تعامل کې د ټولو شاملو موادو د جوړیدو حرارتونه وپیژنو نو د کیمیاوي تعامل حرارتي اثر د لاندې فورمول په مرسته حسابیدای شي:

$$\Delta H = \sum_{II} \Delta H(i) - \sum_{I} \Delta H(i) \ldots\ldots\ldots\ldots (56)$$

دلته $\sum_{I} \Delta H(i)$ په تعامل کې د ټولو شامل شویو موادو د جوړیدو د حرارتونو مجموعه $\sum_{II} \Delta H(i)$ د تعامل څخه د ټولو حاصل شویو موادو د جوړیدو د حرارتو مجموعه او ΔH د تعامل حرارتي اثر ښئي.
د موادو د جوړیدو حرارت د یوه مول لپاره په جدولونو کې ورکړل کیږي.
مثال: لاندې تعامل راکړل شوی دی.

$$CaO + 3C = CaC_2 + CO$$

په پورتني تعامل کې د شامل شویو کیمیاوي موادو د جوړیدو د حرارتونو ستندرد قیمتونه په جدول کې داسې ورکړل شوي دي.

$$\Delta H^\circ_{298}(CaC_2) = -14{,}1\ kkal/mole$$
$$\Delta H^\circ_{298}(CaO) = -151{,}7\ kkal/mole$$
$$\Delta H^\circ_{298}(CO) = -24{,}42\ kkal/mole$$

د دې کمیتو په مرسته د پورتني تعامل حرارتي اثر په ستندرد شرایطو کې پیدا کړی.

لمری (4 – 1) جدول : د موادو د جوړیدو حرارتونه ΔH°_{298}

in 10^5 J mol^{-1} bij $T = 298$ K en $p = p_0$

AgBr(s)	– 0,995	HBr(g)	– 0,362	NaBr(s)	– 3,60
AgCl(s)	– 1,27	HCl(g)	– 0,923	NaCl(s)	– 4,11
AgF(s)	– 2,03	HF(g)	– 2,69	Na_2CO_3(s)	–11,31
AgI(s)	– 0,624	HI(g)	+ 0,259	NaF(s)	– 5,69
Ag_2O(s)	– 0,306	HNO_3(l)	– 1,73	NaI(s)	– 2,88
$AlCl_3$(s)	– 6,95	H_2O(l)	– 2,86	Na_2O(s)	– 4,16
Al_2O_3(s)	–16,70	H_2O(g)	– 2,42	NaOH(s)	– 4,27
$BaBr_2$(s)	– 7,55	H_2O_2(l)	– 1,88	Na_2SO_4(s)	–13,84
$BaCl_2$(s)	– 8,60	H_2S(g)	– 0,201	NH_3(g)	– 0,462
$BaCO_3$(s)	–12,18	H_2SO_4(l)	– 8,11	NH_4Cl(s)	– 3,15
BaI_2(s)	– 6,02	KBr(s)	– 3,92	NH_4NO_3(s)	– 3,65
BaO(s)	– 5,58	KCl(s)	– 4,36	NO(g)	+ 0,904
$Ba(OH)_2$(s)	– 9,46	$KClO_3$(s)	– 3,91	NO_2(g)	+ 0,339
$BaSO_4$(s)	–14,65	KF(s)	– 5,62	N_2O(g)	+ 0,815
C(s) diamant	+ 0,019	K_2O(s)	– 3,61	N_2O_4(g)	+ 0,0967
$CaBr_2$(s)	– 6,75	KOH(s)	– 4,26	O_3(g)	+ 1,42
$CaCl_2$(s)	– 7,95	KI(s)	– 3,28	P_x(s) rood	– 0,18
$CaCO_3$(s)	–12,07	LiBr(s)	– 3,50	PCl_3(l)	– 3,39
CaI_2(s)	– 5,35	LiCl(s)	– 4,09	PCl_5(s)	– 4,63
CaO(s)	– 6,36	LiF(s)	– 6,12	$PbCl_2$(s)	– 3,59
$Ca(OH)_2$(s)	– 9,87	Li_2O(s)	– 5,96	PbO(s)	– 2,19
$CaSO_4$(s)	–14,23	LiI(s)	– 2,71	PbO_2(s)	– 2,77
CO(g)	– 1,105	$MgBr_2$(s)	– 5,18	SiO_2(s)	– 8,59
CO_2(g)	– 3,935	$MgCl_2$(s)	– 6,42	$SnCl_2$(s)	– 3,50
CS_2(l)	+ 0,879	$MgCO_3$(s)	–11,13	$SnCl_4$(l)	– 5,45
CuO(s)	– 1,55	MgO(s)	– 6,02	SO_2(g)	– 2,97
CuS(s)	– 0,485	MgI_2(s)	– 3,60	SO_3(g)	– 3,95
$CuSO_4$(s)	– 7,70	$MgSO_4$(s)	–12,78	$ZnCl_2$(s)	– 4,16
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$(s)	–22,78			ZnO(s)	– 3,48
$FeCl_2$(s)	– 3,41			ZnS(s)	– 2,03
$FeCl_3$(s)	– 4,05				
FeO(s)	– 2,67				
Fe_2O_3(s)	– 8,22				

کاربن د ګرافیټ، فاسفورس سپین ، او سلفر (رمبیک) د اولیه موادو په حیث

دویم (2 - 4) جدول : د موادو د سوزیدو حرارتونه ΔH°_{298}

in 10^{5} $J\ mol^{-1}$, T = 298k P = P° H_2O (L)

مرکب	ΔH°_{298}	مرکب	ΔH°_{298}
CH4 (g)	- 8,90	HCHO (g)	- 5,50
C2H6 (g)	- 15,59	CH3 - CHO (g)	- 11,66
C3H8 (g)	- 22,19	CH3O - C2H5 (g)	- 14,53
n - C4H10	- 28,75	C2H5O - C2H5 (l)	- 27,25
Isobutane	- 28,67	HCOOH (l)	- 2,70
C3H6 (g)	- 20,77	CH3COOH(l)	- 8,72
C2H4(g)	- 14,10	C2H5COH(l)	- 15,75
CH3CH : CH2(g)	- 20,75	(COOH)2 (s)	- 2,46
CH3 - CH2 - CH = CH2(g)	- 27,15	CH3CHOHCOOH(s)	- 13,64
		HOOCCH2C(OH)(COOH) CH2 - COOH(s)	- 19,85
CH3 : CH CH : CH2(g)	-25,40	CH3CHNH2 - COOH(s)	- 16,22
C6H6 (l)	- 32,70	C5H10O5	- 23,49
CH3C6H5(l)	- 39,07	C6H12O6 (s)	- 28,16
CH ≡ CH	- 12,99	Galactose C6H12O6 (s)	- 28,06
H - C = C - CH3(g)	- 19,37	Maltose (s)	- 56,49
CH3 - OH(l)	- 7,26	Sacharose(s)	- 56,47
C2H5OH(l)	- 13,66		
CH2 - CH - CH2(l) | | | OH OH OH	- 16,61		

حل : د (56) افادي په اساس ليکو چې:

$$\Delta H^{\circ}_{298} = [\ \Delta H^{\circ}_{298}(CaC_2) + \Delta H^{\circ}_{298}(CO)\ ] - [\ \Delta H^{\circ}_{298}(CaO) + 3\Delta H^{\circ}_{298}(C)\ ]$$

$$\Delta H = (-14{,}1\ \text{kkal. mole} - 24{,}42\ \text{kkal . mole}) - (-151{,}7\ \text{kkal. mole} + 3{,}0)$$

$$\Delta H = \Delta H^{\circ}_{298} = 113{,}8\text{kkal}$$

په دا ډول محاسبو کې د ساده موادو د جوړيدو حرارت صفر په پام که نيول کيږي او په کيمياوي معادله کې د هرې مادې د مولونو تعداد د هغې مادې د جوړيدو په حرارت کې ضرب کيږي. دا چې د تعامل د حرارتي اثر محاسبه په تعامل کې د شاملو ټولو کيمياوي موادو د جوړيدو د حرارتونو د ستندرد قيمتو* په اساس کيږي نو ځکه دلته $H\Delta$ په ستندرد شرايطو کې د تعامل حرارتي اثر (ΔH°_{298}) دی.

ب - د کيمياوي موادو د سوزيدو حرارت : د کيمياوي موادو د سوزيدو حرارت په کالوري متري بمب (په سر پټې لوښې) کې اندازه کوي. هغه مقدار تودوخه چې د يوې کيمياوي مادې د مکمل سوزيدو دپاره ضرور ده د هغې مادې د سوزيدو د حرارت يا د سوزيدو د تودوخې په نامه يادېږي. دمکمل سوزيدو څخه مقصد دا دی چې د کيمياوي مادې د هر عنصر د اعظمي ولانس اکسايد جوړ شي. مثلاً د هايدروکاربن د سوزيدو څخه بايد اوبه او کاربندای اکسايد جوړ شي. که د هايدرو کاربن د سوزيدو څخه اوبه او کاربن مونو اکسايد جوړ شي نو دا حرارت چې د هايدروکاربن د سوزيدو څخه آزاديږي د هايدروکاربن د سوزيدو حرارت نه دی.

د کيمياوي موادو د سوزيدو د حرارت په مرسته د يو کيمياوي تعامل حرارتي اثر داسې حسابيږي.

$$\Delta H = \sum_{\iota} \Delta H(b) - \sum_{\prime\prime} \Delta H(b) \ldots\ldots\ldots\ldots (57)$$

دلته $H\Delta$ دکيمياوي تعامل حرارتي اثر $\sum_{\iota} \Delta H(b)$ په تعامل کې د داخل شويو موادو د سوځولو حرارت مجموعه $\sum_{\prime\prime} \Delta H(b)$ له تعامل څخه د حاصل شويو موادو د سوځولو د حرارتونو مجموعه ښئي. د موادو د سوځولو حرارت د يوه مول دپاره په جدولونو** کې ورکړل کيږي.

مثال: د بنزين او استلين د سوزيدو حرارتونه د جدول له مخې داسې دي:

$$C_6H_6 + 15/2\ O_2 = 6CO_2 + 3H_2O\ ;\ \Delta H^{\circ}_{(b)}(C_6H_6) = -780{,}98\ \text{kkal/mole}$$

$$C_2H_2 + 5/2\ O_2 = 2CO_2 + H_2O\ ;\ \Delta H^{\circ}(C_2H_2) = -310{,}62\ \text{kkal/mole}$$

د دې معلوماتو په مرسته د لاندې کيمياوي تعامل حرارتي اثر حساب کړی:

$$C_6H_6 = 3C_2H_2 \qquad \Delta H_{298}$$

** جدول (4 - 2)

حل : د (57) افادې له مخې لیکو چې:

$$\Delta H = \Delta H^\circ_{(b)}(C_6H_6) - 3\Delta H^\circ_{(b)}(C_2H_2)$$

$$\Delta H = \Delta H^\circ_{298} = (-780{,}98\ \text{kkal/mole}) - 3(-310{,}62\ \text{kkal/mole})$$

$$\Delta H = \Delta H^\circ_{298} = 150{,}88\ \text{kkal}$$

مثال : د یو کیمیاوي تعامل حرارتي اثر په هغه تعامل کې د لمړنیو موادو د ړنګیدو او د حاصل شویو موادو د جوړیدو د حرارتونو د فرق سره مساوي دی. او پوهیږو چې د یوې مادې د جوړیدو او ړنګیدو حرارتونه کمیتاً یو شی ولې مختلف العلامه وي . د موادو د جوړیدو د حرارتونو د جدولونو په مرسته د لاندې کیمیاوي تعامل حرارتي اثر حساب کړی.

$$C_2H_5\text{-}OH(l) + 3O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$$

$$\Delta H = +2{,}79 \cdot 10^5 + 0 \longrightarrow 2\times(-3{,}935 \cdot 10^5) + 3\times(-2{,}86 \cdot 10^5)$$

$$\Delta H = +2{,}79 \cdot 10^5 - 7{,}8 \cdot 10^5 - 8{,}58 \cdot 10^5 = -1{,}366 \cdot 10^5\ \text{jmol}^{-1}$$

3 - 4 . د ترمودینامیک دوهم قانون:

د ترمودینامیک د دوهم قانون له مخې کولای شو چې د کیمیاوي تعامل د عملي امکان، جهت او حد په هکله قضاوت وکړو. دلته مونږ د کیمیاوي تعامل د امکان ، جهت او حد د تعینولو دپاره د کیمیاوي سیستم دري مهم مشخصه ځي خواص په پام کې نیسو.

الف - **انتروپي S** : انتروپي د سیستم خاصیت دی. د انتروپي په مفهوم کې د یو سیستم ډیر خواص لکه د سیستم داخلي نظم، د سیستم مالیکولي کتله ، فازي حالت او نور ځای لري. هر څومره چې د سیستم انتروپي زیاته

وي په هم هغه اندازه د سيستم په داخل کې بې نظمي هم زياته وي نو ځکه د يو سيستم انتروپي د گاز په حالت کې د مايع د حالت څخه او د مايع په حالت کې د جامد د حالت څخه زياته وي.
د کرستلي موادو انتروپي د امورف موادو د انتروپي څخه کمه وي مثلاً د الماس انتروپي د گرافيت د انتروپي نه کمه ده.
د کيمياوي مادې مالیکولي کتله چې هر څومره زياته وي په هم هغه اندازه د هغې مادې انتروپي هم زياته وي.
په لنډ ډول ويلای شو چې د يو سيستم د انتروپي قيمت د هغه سيستم په داخل کې د بې نظمۍ اندازه تعينوي. که يو سيستم ته حرارت ورکړو د هغه سيستم په داخل کې د ذراتو بې نظمه حرکت زياتيږي، سيستم پرسيږي يعني حجم ئې زياتيږي نو ويلای شو چې د تودوخې درجې په لوړيدو سره د سيستم انتروپي زياتيږي $\Delta S > 0$ بر عکس که پر سيستم فشار زيات کړو د هغه سيستم د ذراتو بې نظمه حرکت کميږي د سيستم حجم هم کميږي او پدې ډول د فشار په زياتيدو سره د سيستم انتروپي کميږي ($\Delta S < 0$) .
د يوه سيستم انتروپي د هغه سيستم په داخل کې د ذراتو د احتمالي حالاتو (W) سره داسې اړيکي لري:

$$S = K \log W \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (58)$$

په پورتنۍ افاده کې S د سيستم انتروپي، K د بولزمن ثابت او W د يو بل په نسبت د زراتو احتمالي موقيعتونه او هم د ذراتو احتمالي انرژيکي حالات ښئي. د سيستم د تودوخې د درجې په لوړيدو او هم د سيستم په داخل کې د ذراتو د شمير په زياتيدو سره د W قيمت او د هغې سره متناسب د S قيمت زياتيږي. د انتروپي د تغير له مخې د يو جريان د امکان حد او لوري په هکله هم قضاوت کيدای شي. پدې هکله دوه مثالونه په نظر کې نيسو.
1 - د عطرو ډک بوتل په نظر کې نيسو . په بوتل کې د مايع په حالت کې د عطرو مالکولونه يو د بل په نسبت په نسبتاً معينو فاصلو کې واقع دي او د مالیکولو انرژي يو د بل څخه دومره زيات تفاوت نلري. کله چې د بوتل سر خلاص کړو نو د عطر مالیکولونه په فضا کې خپريږي د مالیکولو تر منځ فواصل ډير فرق کوي او هم د مالیکولو کنتکي انرژي يو د بل سره ډير توپير پيدا کوي. دلته د عطرو دمالیکولو تر منځ بې نظمي زياتيږي او د سيستم انتروپي هم زياتيږي ($\Delta S > 0$) .
2 - د مالگې يو کرستل په پام کې نيسو دلته د مالگې د ايونو تر منځ فواصل او موقيعتونه معين دي او هم د ايونو کنتکي انرژي په خپل منځ دومره زيات توپير نلري. کله چې دغه د مالگې کرستل په اوبو کې واچوو نو مالگه په اوبو کې حل کيږي د مالگې د ايونو تر منځ فاصلې يو د بل نه توپير پيدا کوي او هم د مالگې د ايونو کنتکي انرژي يو د بل نه فرق پيدا کوي دلته هم د مالگې د ايونو تر منځ بې نظمي زياتيږي او د سيستم انتروپي هم زياتيږي ($\Delta S > 0$).
له پورتنيو دوو مثالو څخه ښکاري چې کوم جريان چې په خپله صورت نيسي په هغې کې د سيستم په داخل کې د ذراتو تر منځ بې نظمي زياتيږي او د سيستم انتروپي هم زياتيږي.
مگر د هوا څخه د عطرو د مالیکولونو بيرته راټوليدل او په بوتل کې د هغوئ څخه د عطرو مايع جوړيدل، همدا ډول د محلول څخه د مالگې د ايونو راټوليدل او د هغې څخه بيرته د مالگې کرستل جوړيدل په خپله صورت نه نيسي په دواړو حالاتو کې مجبور يو چې يو څه انرژي مصرف کړو تر څو د مالیکولو تر منځ بيرته يو نظم پيدا شي پدې صورت کې د سيستم انتروپي کميږي ($\Delta S < 0$) .له پورتنيو دوو مثالونو څخه معلوميږي کوم جريان چې په خپله صورت نيسي په هغې کې د سيستم انتروپي زياتيږي ($\Delta S > 0$) او کوم جريان چې په خپله صورت نه نيسي نو په هغې کې د سيستم انتروپي کميږي ($\Delta S < 0$). په کيمياوي تعاملاتو کې د مالیکولو تر منځ کيمياوي اړيکي

ماتیږي. په مالیکولو که د اتومو ځایونه بدلیږي د تعامل څخه ځاصل شویو موادو په مالیکولو کې نوی نظم او د اتومو تر منځ نوې کیمیاوي اړیکي جوړیږي. پدې لحاظ په تعامل کې د داخل شویو موادو او د تعامل څخه د حاصل شویو موادو د مالیکولو تر منځ نظم توپیر پیدا کوي نو ځکه په کیمیاوي تعامل کې د سیستم د انتروپي تغیر معلومول د کیمیاوي تعامل د امکان او لوري د تعینولو دپاره مهم قدم ګڼل کیږي.

په کیمیاوي تعامل کې د شاملو موادو د انتروپي مطلق ستندرد قیمتو (S°_{298}) په مرسته د هغه تعامل د انتروپي ستندرد تغیر په لاندې ډول حسابیږي. د تعامل عمومي شکل په لاندې ډول په پام کې نیسو:

$$aA + bB = dD + eE$$

د پورتني تعامل په نتیجه کې د سیستم د انتروپي تغیر (ΔS°_{298}) داسې حسابیږي :

$$\Delta S^{\circ}_{298} = S^{\circ}_{2} - S^{\circ}_{1} = (dS^{\circ}D + eS^{\circ}E) - (aS^{\circ}A + bS^{\circ}B)$$

په پورتنۍ افاده کې S°_{2} د تعامل څخه د حاصل شویو موادو د انتروپي مجموعه او S°_{1} په تعامل کې د داخل شویوو موادو د انتروپي مجموعه ښئي. $S^{\circ}A$, $S^{\circ}B$, $S^{\circ}D$ او $S^{\circ}E$ د A, B, D او E موادو د انتروپي مطلق ستندرد قیمتونه (S°_{298}) د جدول څخه اخیستل کیږي.

باید زیاته کړو چې د کیمیاوي تعامل امکان لوری او حد یواځې د انتروپي د تغیر له مخې یقیني نشي معلومیدای. د کیمیاوي تعامل د امکان، لوري او حد د معلومولو لپاره یو بل کمیت چې په هغې کې د تعامل حرارتي اثر ΔH ، د انتروپي تغیر ΔS او د حرارت درجه T یو ځای په پام کې نیول کیږي ډیر مؤثق دلیل کیدای شي

ب - **د کیمیاوي تعامل ایزوبار ایزوترمیک پوتانسیل G:** په کیمیاوي تعامل کې دوه متضاده تمایله یو ځای وجود لري.

(۱) - د اتومو، ایونو او رادیکالو د یو ځای کیدو تمایل چې د هغې په نیجه کې مالیکولونه جوړیږي د سیستم داخلي انرژي او انتالپي کمیږي $\Delta H < 0, \Delta u < 0$.

(۱۱) - په تعامل کې د داخل شویو موادو مالیکولونه ړنګیږي آزاد اتومونه، مالیکولونه، ایونونه او رادیکالونه منځ ته راځي او په سیستم کې بې نظمي او هم د سیستم انتروپي زیاتیږي $\Delta S > 0$. دا دواړه تمایله ځانله، ځانله د تعامل د امکان، حد او لوري په هکله قاطع رول نشي لرلای. مثلاً په اکزوترمیک تعاملاتو کې همیشه انرژي آزادیږي ($\Delta H < 0, \Delta u < 0$). داسې تعاملات باید همیشه په خپله اجرا کیدای او اندوترمیک تعاملات چې په هغوئ کې انرژي جذبیږي ($\Delta H > 0, \Delta u > 0$) باید هیڅکله په خپله نه اجرا کیدای. اګر چې دا واقیعت د یو ګڼ شمیر کیمیاوي تعاملاتو په هکله ځای لري ولې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو په هکله صدق نکوي. هغه کیمیاوي تعاملات چې د هغو په نتیجه کې د سیستم انتروپي زیاتیږي $\Delta S > 0$ باید په خپله اجرا شي ولې داسې تعاملات شته چې د هغوئ په نتیجه کې د سیستم انتروپي کمیږي مګر دغه تعاملات په خپله اجرا کیږي. نو ځکه په ځانله، ځانله د ΔH او د ΔS له مخې د کیمیاوي تعامل د امکان، حد او لوری نشي تعینیدای بلکه د دغه دوو متضادو عواملو د یو ځای تاثیر محصله د تعامل د امکان، حد او لوري په هکله مؤثقه مشخصه ګڼل کیدای شي. که یو کیمیاوي تعامل د تودوخې ثابته درجه او د ثابت فشار لاندې صورت نیسي نو دلته د ΔH او ΔS همزمان تاثیر د ایزوبار

* (۳-۶) جدول

ایزوترمیک په پوتانسیل(G) کې داسې افاده کیږي:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (59)$$

که یو کیمیاوي تعامل په ورکړل شویو شرایطو کې عملاً ممکن وي نو د دغه تعامل په جریان کې د سیستم ایزوبار ایزوترمیک پوتانسیل کمیږي ($\Delta G < 0$) او برعکس که د یو تعامل په جریان کې ایزوبار ایزوترمیک پوتانسیل زیانیږي ($\Delta G > 0$) دغه تعامل په ورکړل شویو شرایطو کې خپله صورت نه نیسي. کله چې د یو کیمیاوي تعامل $\Delta G = 0$ شي پدغه حالت کې تعامل تعادلي حالت ته رسي.

د (59) افادې څخه ښکاري کله چې $\Delta S > 0$ او $\Delta H < 0$ وي نو د $\Delta G < 0$ کیږي او په دغه شرایطو کې تعامل په خپله اجرا کیږي. که د انتالپي او انټروپي تغیرات دغسې نه وي بیا د تعامل د امکان، حد او لوري په تعین کې د دغه عواملو څخه یو ټې ډیر رول لري. لاندې دوه کیمیاوي تعاملات په نظر کې نیسو:

1 -
$$2Al(s) + 3/2\ O\ (g) \longrightarrow Al_2O_3\ (s)$$
$$\Delta H^\circ_{298} = -1675\ kj$$
$$\Delta S^\circ_{298} = -79\ j/grad$$
$$\Delta G^\circ_{298} = -1675 - 298\ (-0{,}079) = -1590\ kj$$

2 -
$$C(s) + \tfrac{1}{2}\ O\ (g) \longrightarrow CO_2\ (g)$$
$$\Delta H^\circ_{1700} = +87\ kj$$
$$\Delta S^\circ_{1700} = +82\ j/grad$$
$$\Delta G^\circ_{1700} = 87 - 1700\ (0{,}082) = -52{,}4$$

ګورو چې لمړی تعامل اکزوترمیک دی ($\Delta H < 0$) ولې د هغه په جریان کې چې د سیستم حجم کمیږي انټروپي هم کمیږي ($\Delta S < 0$) نو د تعامل امکان څکه شته ($\Delta G < 0$) چې د هغه په جریان کې حرارت آزادیږي($\Delta H < 0$).

په دوهم تعامل کې د سیستم حجم زیاتیږي چې د هغې سره د سیستم انټروپي هم زیاتیږي ($\Delta S > 0$). که څه هم دغه تعامل اندوترمیک ($\Delta H > 0$) دی ولې د هغه امکان څکه شته ($\Delta G < 0$) چې د هغه په جریان کې د سیستم انټروپي زیاتیږي.

ج - د تعامل پر امکان او جهت د تودوخې د درجې اثر: د (59) افادې څخه ښکاري چې د تعامل په امکان او جهت باندې د تودوخې د درجې تاثیر د ΔS په قیمت پورې اړه لري که $\Delta S > 0$ وي نو د T په زیاتیدو د ΔG قیمت کمیږي او د تعامل امکانات نور هم ورپسې زیاتیږي. ولې که $\Delta S < 0$ وي نو د T په لوړیدو سره د ΔG قیمت زیاتیږي او د تعامل امکان کمیږي. یعنې دلته د تودوخې په لوړو درجو کې $\Delta G > 0$ او پدې شرایطو کې تعامل معکوس جهت ته یعنې د حاصلاتو د تجزیه کیدو او د تعامل د لمړنیو موادو بیرته تولید کیدو په لوري صورت نیسي.

هغه کیمیاوي تعاملات چې په هغو کې د سیستم انټروپي تغیر نکوي ($\Delta S = 0$) په دغسې تعاملاتو کې د

تودوخې د درجې لوړېدل یا ټیټېدل څه اثر نکوي.

په هغه تعاملاتو کې چې د سیستم د ΔS قیمت ډیر کم وي په دغسې تعاملاتو کې د تودوخې د درجې تغیر هم ډیر کم اثر لري. هغه تعاملات چې $\Delta S > 0$ او $\Delta H < 0$ وي د دغسې تعاملاتو ایزوبار ایزوترمیک پوتانسیل د تودوخې په هره درجه کې منفي قیمت ($\Delta G < 0$) لري او دغسې تعاملات عملاً غیر رجعي وي. که د یوه تعامل د ΔS°_{298} او ΔH°_{298} قیمتونه له جدول څخه وپیژنو نو د هغه تعامل د ایزو بار ایزوترمیک پوتانسیل د تغیر ستندرد قیمت د (59) معادلې له مخې داسې حسابیدای شي.

$$\Delta G^{\circ}_{298} = \Delta H^{\circ}_{298} - 298 \cdot \Delta S^{\circ}_{298}$$

د اکثره کیمیاوي موادو د جوړیدو د ΔG°_{298} قیمتونه هم په جدولو* کې ورکړل کیږي نو که د یوه تعامل د ټولو موادو د جوړیدو د ایزوبار ایزوترمیک پوتانسیل ستندرد قیمتونه وپیژنو د هغې له مخې هم د تعامل ΔG°_{298} حسابیدای شي مثلاً د یو تعامل عمومي شکل په پام کې نیسو.

$$aA + bB \text{ ---------- } dD + eE$$

د دې تعامل ΔG°_{298} په تعامل کې د ټولو موادو د جوړیدو ΔG°_{298} (i) په مرسته داسې حسابیږي:

$$\Delta G^{\circ}_{298} = (d\,\Delta G^{\circ}_{298}(D) + e\,\Delta G^{\circ}_{298}(E)) - (a\,\Delta G^{\circ}_{298}(A) + b\,\Delta G^{\circ}_{298}(B))$$

په پورتنۍ افاده کې ΔG°_{298} (i) د ساده موادو څخه د مرکب د جوړیدو د تعامل د ایزوبار ایزوترمیک پوتانسیل ستندرد قیمت ښئي.

د بعضې موادو د جوړیدو د ایزوبار ایزوترمیک پوتانسیل (د هیپس د انرژۍ) ستندرد قیمتونه په (4 - 4) جدول کې ورکړل شویدي.

---

* - (4 - 3) جدول ، ** - (4 - 4) جدول

S°_{298}, J/K·mol	ماده	S°_{298}, J/K·mol	ماده	S°_{298}, J/K·mol	ماده
72,12	NaCl (c)	27,15	Fe (c)	42,55	Ag (c)
136,4	Na_2CO_3 (c)	60,29	FeS (c)	107,1	AgBr (c)
160,9	O (g)	31,3	Ge (c)	96,11	AgCl (c)
205,04	O_2 (g)	0,00	H^+ (sol)	115,5	AgI (c)
238,8	O_3 (g)	130,52	H_2 (g)	28,35	Al (c)
-10,86	OH^- (sol)	156,6	HNO_3 (l)	69,03	AlSb (c)
41,1	P (white)	192,6	H_3N (g)	112	$BaCO_3$ (c)
22,7	P (red)	188,72	H_2O (g)	126	$BaCl_2$ (c)
64,8	Pb (c)	70,08	H_2O (l)	214	$Ba(NO_3)_2$ (c)
167,7	S (g)	39,33	H_2O (c)	132,0	$BaSO_4$ (c)
228,18	S_2 (g)	156,9	H_2SO_4 (l)	2,368	C (diamond)
377	S_6 (g)	82,56	KCl (c)	5,740	C (graphite)
444,2	S_8 (g)	142,97	$KClO_3$ (c)	197,54	CO (g)
248,1	SO_2 (g)	79,32	KOH (c)	213,68	CO_2 (g)
122,05	SO_3 (l)	65,7	$MgCO_3$ (c)	186,19	CH_4 (g)
45,69	Sb (c)	26,9	MgO (c)	113,6	$CaCl_2$ (c)
18,8	Si (c)	199,9	N_2 (g)	92,9	$CaCO_3$ (c)
42,7	SiO_2 (c)	151,0	NH_4NO_3 (c)	39,7	CaO (c)
46,9	SiO_2 (vit)	210,6	NO (g)	56,54	Cl^- (sol)
51,6	Sn (c)	240,2	NO_2 (g)	222,9	Cl_2 (g)
43,64	ZnO (c)	178,4	N_2O_5 (c)	71,96	CrO_3 (c)
				27,15	Cr_2O_3 (c)

خلورم (4 - 4) جدول : د موادو د جوړیدو د هیپس د انرژی ستندرد قیمتونه

($\Delta G^{\circ}_{f,298}$)

$\Delta G^{\circ}_{f,298}$, kJ/mol	مـــــاده	$\Delta G^{\circ}_{f,298}$, kJ/mol	مـــــاده
-237,24	H_2O (l)	288,7	Al (g)
-814,2	H_2SO_4 (l)	-490,5	Al^{3+} (sol)
-281,3	K^+ (sol)	-1582	Al_2O_3 (c)
-408,0	KCl (c)	-3101	$Al_2(SO_4)_3$ (c)
-289,9	$KClO_3$ (c)	-561,1	Ba^{2+} (sol)
-393,1	KNO_3 (c)	-1353,0	$BaSO_4$ (c)
-380,2	KOH (c)	2,833	C (diamond)
-1158,7	$MgSO_4$ (c)	-137,14	CO (g)
-2868	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ (c)	-394,38	CO_2 (g)
455,5	N (g)	-750,2	$CaCl_2$ (c)
86,58	NO (g)	-1128,8	$CaCO_3$ (c)
51,5	NO_2 (g)	-1161,9	CaF_2 (c)
-111,7	NO_3^- (sol)	-604,2	CaO (c)
77,3	Na (g)	-896,8	$Ca(OH)_2$ (c)
575,6	Na^+ (g)	105,3	Cl (g)
-384,0	NaCl (c)	-239,9	Cl^- (c)
-380,7	NaOH (c)	-131,4	Cl^- (sol)
-1266,8	Na_2SO_4 (c)	203,3	H (g)
231,8	O (g)	1516,99	H^+ (g)
162,7	O_3 (g)	0	H^+ (sol)
-157,4	OH^- (sol)	-53,2	HBr (g)
0,188	S (monoclinic)	-94,79	HCl (g)
-300,2	SO_2 (g)	-272,8	HF (g)
-370,0	SO_3 (g)	1,78	HI (g)
-368,04	SO_3 (l)	-16,71	H_3N (g)
-744,93	SO_4^{2-} (sol)	-80,3	HNO_3 (l)
-320,7	ZnO (c)	-228,61	H_2O (g)

پنځم فصل
کیمیاوي کنټیک

په کیمیاوي کنټیک کې د کیمیاوي تعاملاتو سرعت او د کیمیاوي تعاملاتو پر سرعت د مختلفو عواملو تاثیر څیړل کیږي.

5 - 1 . د کیمیاوي تعامل سرعت:

په کیمیاوي تعامل کې د شاملو موادو د جملې څخه د یوې مادې د غلظت په واحد وخت تغیر ته د کیمیاوي تعامل سرعت وائي. د کیمیاوي تعامل سرعت مثبت قبول شوی او کمترین قیمت ئې صفر دی. د کیمیاوي تعامل د سرعت ریاضي افاده داسې ده:

$$V = \pm \frac{dc}{dt} \quad \text{.....لږ (60)}$$

$$\bar{V} = \frac{\Delta c}{\Delta t} = \pm \frac{c_2 - c_1}{t_2 - t_1} \quad \text{.....لږ (60)}$$

په پورتنۍ افاده کې dc د dt په ډیر کم وخت کې د غلظت ډیر کم تغیر او V د تعامل حقیقي سرعت ښئي. $\bar{V}$ د تعامل د سرعت متوسط قیمت، c_1 د نظر وړ مادې لمړنی غلظت د t_1 په زمان کې او c_2 د همغې مادې دوهم غلظت د t_2 په زمان کې ښئي. د $\pm$ علامه پدې خاطر لیکل کیږي چې د کیمیاوي تعامل سرعت مثبت قبول شویدی. نو که مد نظر ماده د تعامل د لمړنیو موادو له جملې څخه وي نو د زماني په تیریدو $(dt > 0)$ هغه مصرفیږي او غلظت ئې کمیږي $(dc < 0)$ پدې صورت کې د تعامل د سرعت افاده dc/dt منفي شکل اخلي نو باید د هغې مخې ته منفي علامه کیښودل شي.

$$V = - \frac{dc}{dt}$$

او که چیرې مد نظر ماده د تعامل د حاصلاتو له جملې څخه وي پدې صورت کې د زماني په تیریدو $(dt > 0)$ د دغې مادې غلظت زیاتیږي $(dc > 0)$ پدې حالت کې باید د سرعت افاده داسې ولیکل شي:

$$V = + \frac{dc}{dt}$$

5 - 2 . د کیمیاوي تعامل پر سرعت د مختلفو عواملو اثر:

5 - 2 - 1 . د تعامل کونکو موادو طبیعت:

د کیمیاوي تعامل سرعت تر ټولو لمړی د تعامل کونکو موادو په طبیعت پورې اړه لري. د قطبي او ایوني موادو تر منځ کیمیاوي تعامل ډیر چټک وي او د غیر قطبي موادو په منځ کې د کیمیاوي تعامل چټکتیا لږه وي. د مثال په ډول د غیر عضوي تیزابو او قلویاتو ترمنځ د کیمیاوي تعامل سرعت د الکولو او عضوي تیزابو تر منځ د کیمیاوي تعامل د سرعت څخه ډیر زیات وي. پدې هکله د تعامل کونکو موادو د مالیکولو د اتومو په منځ کې د کیمیاوي اړیکو مضبوط والی او د مالیکولو تر منځ د قواؤ شدت اساسي رول لري.

د عضوي او نورو غیر قطبي موادو په مالیکولو کې د اتومو ترمنځ کیمیاوي اړیکي دومره مضبوطې دي چې د غیر قطبي مالیکولو تر منځ د بین المالیکولي کشش له امله نه شلیږي. نو ځکه د غیر قطبي مالیکولو تر منځ کیمیاوي تعامل چټک نه وي. مګر د قطبي او ایوني مالیکولو تر منځ بین المالیکولي کشش شدیدوي او پدې لحاظ د ایوني او قطبي موادو تر منځ کیمیاوي تعامل چټک وي.

5 - 2 - 2 . د تعامل کونکو موادو حالت:

پوهیږو چې د موادو تر منځ هغه وخت تعامل صورت نیسي چې د دغه موادو ذرات یو د بل سره ټکر وکړي او سره نژدې شي. مګر د ذراتو تر منځ هر ټکر د هغوئ د تعامل سبب نشي کیدای بلکه هغه ټکرونه چې په دغه لحظه کې هره ذره د تعامل دپاره کافي انرژي ولري د کیمیاوي تعامل سبب کیدای شي. دغسې ذرات د فعاله ذراتو په نامه او د دغسې فعاله ذراتو تر منځ ټکرونه د فعاله ټکرونو په نامه او دغه انرژي چې د ذراتو د دومره فعال کیدو دپاره لازمه ده د کیمیاوي تعامل د فعال کیدو د انرژی په نامه یادیږي.

له پورتني بیان څخه معلومیږي چې د کیمیاوي تعامل سرعت د تعامل کونکو موادو په لاندې حالاتو پورې اړه لري:

1 - **د موادو اګریګاتي حالت او د تعامل کونکو ذراتو د کوچني والي درجه:** که د جوار دانه په اور کې واچوو هغه په تدریجي ډول سوځي او سکور تر پې جوړیږي. مګر که همدغه د جوار دانه میده وړه شي او په هوا کې وشندل شي او بیا د اور شغله ورته نژدې شي دلته دغه وړه دومره ژر سوځي چې انفلاق منځ ته راوړي. همدارنګه که یو مقدار بنزین په امتحاني تیوب کې واچول شي او د تیوب خولې ته د اور شغله ورنژدې کړو د تیوب په خوله کې د بنزین پر سر بخار اور اخلي او په تدریجي ډول سوځي ولې که دغه بنزین ټول بخار شي او د هوا سره ګډ شي او بیا د اور شغله ورنژدې شي ټول بخار یو ځل اور اخلي او انفلاق منځ ته راوړي. د دې دوو مثالو څخه معلومیږي هر څومره چې د تعامل کونکو موادو ذرات کوچني وي په همغه اندازه د هغوئ د ذراتو تر منځ د تماس سطحه زیاته او د هغوئ تر منځ کیمیاوي تعامل چټک وي. په مایع او جامد حالت کې لمړی هغه مالیکولونه تعامل ته داخلیږي چې د مایع یا جامد جسم پر سطح واقع وي.

کله چې دتعامل حاصلات د بین الفازي سطحې څخه لرې شي نو بیا د مایع او یا جامد نور مالیکولونه تعامل کوي نو ځکه د ګاز سره د مایع او جامد موادو تعامل ډیر چټک نه وي. همدا ډول د جامد او مایع موادو تر منځ تعامل هم په بین الفازي سطحه کې صورت نیسي او دغسې تعاملات هم ډیر چټک نه وي.

2 - د تعامل کونکو موادو انرژیکي حالت:

د پورتني مثالو څخه ښکاري تر څو چې تعامل کونکو موادو ته د اور شغله ورنږدې نشي د هغوئ تعامل نه شروع کیږي. لدې څخه ښکاري چې د تعامل کونکو موادو د ذراتو تر منځ هر یو ټکر د تعامل سبب نشي کیدای . د اور شغله د تعامل کونکو موادو ذراتو ته دومره انرژي ورکوي چې د هغوئ تر منځ ټکر د کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. دغسې ذرات چې د کیمیاوي تعامل د پاره ټې انرژي کافي وي د فعال ذراتو په نامه یادیږي. د تعامل دپاره فعال ذرات په لاندې طریقو لاس ته راځي:

الف - **حرارت ورکول** :د تودوخې د درجې په لوړیدو سره د ذراتو کنتیکي انرژي دومره زیاتیدای شي چې تعامل کونکي ذرات د ټکر په وخت کې په کافي اندازه سره نږدې شي او د هغوئ الکتروني قشرو تر منځ کیمیاوي اړیکي جوړې شي.

ب - **د مالیکولو تحریک کول** : دالکترو مقناطیسي امواجو او هم د نورو انرژیو تر تاثیر لاندې د مالیکولو په داخل کې د اتومو اهتزازي حرکات تحریک کیږي او همدا ډول د نوموړو انرژیو تر تاثیر لاندې د اتومو الکترونونه د ټیټو انرژیکي سویو څخه لوړو انرژیکي سویو ته انتقال کوي چې په نتیجه کې اتومونه فعال او کیمیاوي تعامل ته تیاریږي.

ج - آزاد اتومونه او رادیکالونه ډیر ژر تعامل کوي. د لوړې انرژۍ تشعشعات او هم حرارتي انفکاک کولای شي چې مواد په آزادو اتومو او یا رادیکالو واړوي.

د - **آزاد ایونونه** : آزاد ایونونه په اسانۍ او ډیر ژر تعامل کوي. مثلاً د تیزابو او قلویاتو د محلولو تر منځ تعامل ډیر ژر صورت نیسي. الکترولیتونه چې په اوبو کې حل شي د هغوئ آزاد ایونونه جوړیږي همدا ډول کیمیاوي مواد د قوي تشعشع تر اثر لاندې په آزادو ایونو اوړي.

ه - بعضې کیمیاوي مواد د شدید جذب قدرت لري. کله چې د دغسې موادو پر سطح تعامل کونکي مواد جذب شي نو د جاذب موادو د سطحې تر اثر لاندې د تعامل کونکو موادو په مالیکولو کې د اتومو تر منځ اړیکي سستې شي او تعامل کونکي مواد په خپل منځ کې تعامل ته تیار شي.

3 - 2 - 5 - د تعامل پر سرعت د تعامل کونکو موادو د غلظت اثر:

کله چې د تعامل کونکو موادو ذرات زیات شي دغه وخت د هغوئ د ذراتو تر منځ ټکرونه زیاتیږي او په نتیجه کې د تعامل سرعت هم زیاتیږي. د کتلې د اثر د قانون په اساس د تودوخې په معینه درجه کې د کیمیاوي تعامل سرعت ددغه موادو د کتلو (غلظت) د حاصل ضرب سره مستقیم تناسب لري. مثلاً یو کیمیاوي تعامل په لاندې شکل په پام کې نیسو.

$$aA + bB = rR + dD$$

د پورتني تعامل سرعت (V) د کتلې د اثر د قانون په اساس ښودل کیږي:

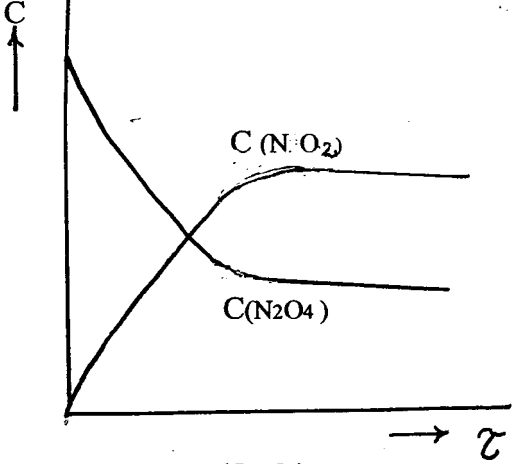
$$V = K C_A^a \cdot C_B^b \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (61)$$

په پورتنۍ افاده کې C_A او C_B د A او B موادو غلظت، a او b په کیمیاوي معادله کې د A او B موادو د مولونو تعداد او K د کیمیاوي تعامل د سرعت ثابت دی. که چیرې ($C_A = C_B = 1$) وي نو لیدل کیږي چې په دغسې شرایطو کې ($V = K$) کیږي. یعنې K د کیمیاوي تعامل مخصوص سرعت دی. د K قیمت د تودوخې په معینه درجه کې د هر تعامل دپاره ثابت دی. دا چې د وخت په تیریدو سره د تعامل کونکو موادو غلظت کمیږي نو د تعامل سرعت هم د وخت په تیریدو سره په تدریجي ډول کمیږي. په رجعي تعاملاتو کې د تعامل کونکو موادو غلظت کمیږي او د تعامل څخه د حاصل شویو موادو غلظت زیاتیږي. د تودوخې په معینه درجه کې بالاخره داسې موقع رسیږي چې هم د تعامل کونکو موادو غلظت او هم د تعامل څخه د حاصل شویو موادو غلظت نور تغیر نکوي په داسې لحظه کې د مسقیم او معکوس تعامل سرعتونه سره مساوي کیږي ($V_1 = V_2$) او کیمیاوي تعامل د تعادل حالت ته رسیږي په لاندې شکل کې د وخت سره د تعامل کونکو موادو او د تعامل څخه د حاصل شویو موادو د غلظت ارتباط او همدارنګه د وخت سره د مستقیم او معکوس تعاملاتو د سرعت ارتباط ښودل شوی دی.

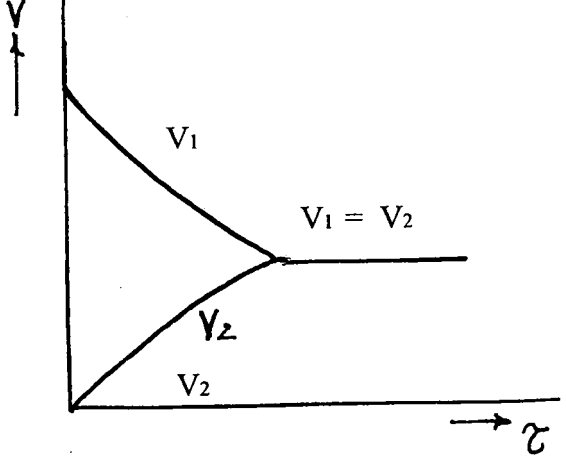
$$N_2O_4 \underset{V_2}{\overset{V_1}{\rightleftharpoons}} 2NO_2$$

$$V_1 = K_1 C^1_{(N_2O_4)}$$

$$V_2 = K_2 C^2 (N O_2)$$



دويم (2 - 5) شكل
د تعامل د موادو د غلظت (c)او وخت ارتباط



لمړی (1 - 5) شكل
د تعامل د سرعت(v)او وخت ارتباط

بايد زياته كړو چې (61) معادله دمتجانسو تعاملاتو دپاره د تطبيق وړ ده. كه چيرې تعامل كونكي مواد مختلف فازي حالت ولري مثلاً كه يوه ماده گاز يا مايع او بله ماده جامد وي په داسې حالاتو كې (61) معادله د تطبيق وړ نده، ځكه كه جامد شى په پام كې ونيسو د مايع يا گاز سره د جامد شي تعامل يواځې په بين الفازي سطحه كې صورت نيسي يعني دلته د جامد شي يواځې هغه مالیكولونه چې د جامد شي پر سطحه واقع دى تعامل كوي او هغه مالیكولونه چې د هغه دننه واقع دي په تعامل كې حصه نه اخلي. دا چې د جامد شي پر سطحه د مالیكولو شمير د وخت په تيريدو سره تقريباً ثابت پاتې كيږي نو د تعامل سرعت يواځې د گاز يا مايع محلول په غلظت پورې اړه پيدا كوي او په (61) معادله كې د جامد شي غلظت په پام كې نيول كيږي. مثلاً لاندې تعامل په پام كې نيسو:

$$S\ (\text{جامد}) + O_2\ (\text{گاز}) \rightleftharpoons SO_{2\,(g)}$$

په پورتني تعامل كې سلفر يو جامد جسم دى د هغه غلظت د سرعت په معادله كې نه ليكل كيږي نو د پورتني تعامل سرعت يواځې د آكسيجن په غلظت پورې اړه لري او ليكو چې:

$$V = KC\ (O_2)$$

4 - 2 - 5. د تعامل پر سرعت د تودوخې اثر:

په متجانسو تعاملاتو كې اكثراً د تودوخې د درجې په لوړيدو سره د تعامل سرعت هم زياتيږي د بعضې تعاملاتو پر سرعت د تودوخې د درجې لوړيدل لږ اثر كوي او فقط د يو څو تعاملاتو سرعت د تودوخې د درجې په لوړيدو سره كميږي.

تجربو ښودلې ده چې په اكثره كيمياوي تعاملاتو كې كه د تودوخې درجه د سانتيگراد لس درجې لوړه شي نو د

تعامل سرعت (4) کرته پورې زیاتیږي. دلته د تودوخې د درجې سره د تعامل د سرعت د ارتباط داسې ښودل کیږي.

$$Vt_2 = Vt_1 . \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}} \quad \ldots 5-(62)$$

په پورتنۍ افاده کې Vt_2 د تعامل سرعت د تودوخې په t_2 درجه Vt_1 د تعامل سرعت د تودوخې په t_1 درجه کې ښئي او γ د حرارتي ضریب په نامه یادیږي. د γ قیمت د اکثره متجانسو تعاملاتو دپاره 4 - 2 دی. په یو لږ شمیر تعاملاتو کې د γ قیمت د 4 څخه زیات دی. مثلاً د بعضې انزایمي تعاملاتو دپاره ($\gamma = 7$) دی.
د میتایل اسیتیت د هایدرولیز دپاره ($\gamma = 1,82$) دی. او لاندې تعامل دپاره $2NO + O_2 = 2NO_2$ د γ قیمت منفي ($\gamma < 0$) دی. یعني پدې تعامل کې د تودوخې د درجې په لوړیدو سره د تعامل سرعت کمیږي. د دې دلیل د تعامل په خاص میخانیکیت پورې مربوط ګڼل کیږي.
د (62) افادې څخه ښکاري هر څومره چې د γ قیمت لوړ وي د تعامل سرعت (V) هم ډیر وي. د تعامل د سرعت ثابت k یواځې د تودوخې په درجه پورې اړه لري او دغه ارتباط د ارینوس په معادله کې داسې ښودل کیږي:

$$K = Ze^{-\frac{E^*}{RT}} \quad \ldots 5-(63)$$

په پورتنۍ افاده کې K د تعامل د سرعت ثابت، e د طبیعي لوګارتم قاعده R د ګازاتو عمومي ثابت، E^* د تعامل د فعال کیدلو انرژي ښئي.
د تعامل د فعال کیدلو انرژي هغه انرژي ده چې تعامل کونکي مواد باید دغومره انرژي ولري تر څو د هغوئ تر منځ تعامل صورت ونیسي. یا په بل عبارت د تعامل د فعال کیدلو انرژي د تعامل کونکو موادو د ذراتو د عادي حالت دانرژي د متوسط مقدار نه اضافه هغه مقدار انرژي ده چې د مالیکولو تر منځ د تعامل د شروع کیدو دپاره ضرور ده.
Z د تعامل کونکو ذراتو تر منځ عمومي تصادمات یاد تعامل هغه اعظمي سرعت ښئي کوم چې د تعامل کونکو موادو د ذراتو تر منځ هر ټکر د تعامل سبب ګرځي.
د ارینوس معامله کیدای شي په لاندې شکل ولیکل شي:

$$\ln K = -\frac{E^*}{RT} + C \quad \ldots 5-(64)$$

د آخرې افادې څخه ښکاري چې د تودوخې د درجې په لوړیدو سره د K قیمت او متناسباً د تعامل سرعت زیاتیږي. همدارنګه د آخرې افادې څخه ښکاري هر څومره چې د یو تعامل د فعال کیدلو انرژي E^* ډیره وي هغومره د هغه تعامل سرعت د تودوخې د درجې په لوړیدو سره ډیر زیاتیږي.

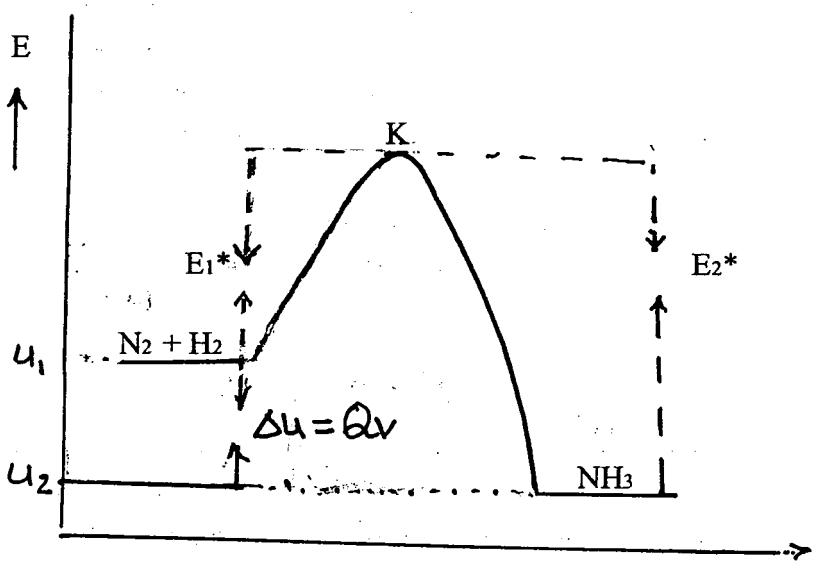
د تعامل د فعال کولو د انرژۍ فزيکي مفهوم:

د لاندې تعامل د انرژۍ تغير په (3 - 5) شکل کې په پام کې نيسو:

$$N_2 + 3H_2 \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} 2NH_3$$

دلته د NH_3 د توليد تعامل اکزوترميک او د هغه معکوس تعامل يعني د NH_3 څخه بيرته د N_2 او H_2 گازاتو د جوړيدو تعامل اندوتر ميک دی. د اکزوترميک تعامل (1) حاصلات ثابت او داخلي انرژي ټي لږه ده مگر د اندوترميک تعامل (2) حاصلات کم ثات او داخلي انرژي ټي ډيره ده. که په عادي حالت کې د لمرنيو موادو داخلي انرژي U_1 او د تعامل څخه د حاصل شويو موادو داخلي انرژي U_2 وي نو ($U_2 - U_1 = \Delta U \doteq Qv$) د پورتني تعامل حرارتي اثر ښئي. په شکل کې ليدل کيږي چې مستقيم او معکوس تعاملات دواړه د انرژيکي مانع K څخه تيريږي. يعني دواړه تعامله په عادي حرارت کې صورت نه نيسي.

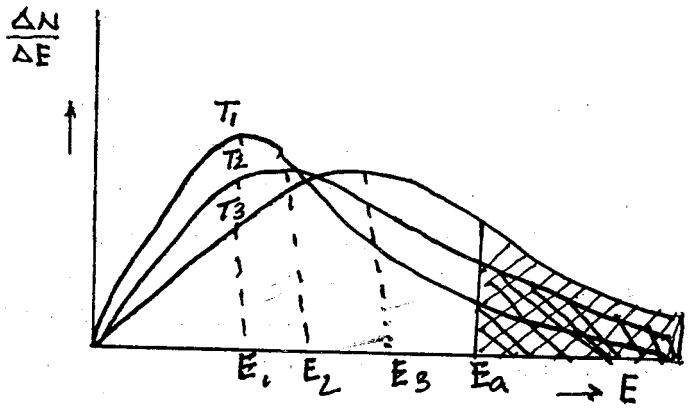
د (1) تعامل د شروع کيدو دپاره بايد د N_2 او H_2 گازات د E_1^* په اندازه انرژي جذب او د (2) تعامل د شروع کيدو دپاره بايد NH_3 گاز د E_2^* په اندازه انرژي جذب کړي چې E_1^* د (1) تعامل او E_2^* د (2) تعامل د فعال کولو د انرژۍ په نامه يادږي.



دريم (3 - 5) شکل: د کيمياوي تعامل د فعال کولو د انرژۍ فزيکي مفهوم

په شکل کې ښکاري چې د اندوترميک تعامل د فعال کولو انرژي E_2^* د اکزوترميک تعامل د فعال کولو د انرژۍ E_1^* څخه زياته ده.

د تودوخي د درجي په لوړيدو سره د مالیکولو کنتکي انرژي زياتيږي .
د بولزمن د قانون له مخي د انرژۍ په اساس د مالیکولو شمير په لاندې شکل کې بښودل شويدی.



څلورم (4 - 5) شکل: د تودوخي په مختلفو درجو کې د مالیکولو تعداد د انرژۍ له مخې

پدې شکل کې E دمالیکول کنتکي انرژي $\frac{\Delta N}{\Delta E}$ د انرژۍ په اساس د مالیکولو شمير او Ea د تعامل د فعال کولو انرژي بښي. د هر منحني لاندې کرښې، کرښې ساحې فراخي (مساحت) د تودوخي په مربوطه درجه کې د هغه مالیکولو شمير بښي چې انرژي ئې د Ea څخه زياته ده.
د شکل څخه بښکاري هغه مالیکولونه چې کنتکي انرژي ئې د Ea څخه زياته ده د تودوخي د درجي په لوړيدو سره ($T_3 > T_2 > T_1$) د هغو شمير هم زياتيږي چې په نتيجه کې تودوخي د درجي په لوړيدو سره د تعامل سرعت هم متناسباً لوړيږي.
بايد زياته شي چې کتلست يواځې د تعامل سرعت ته تغير ورکوي او هغه د کيمياوي تعامل ترموديناميکي تعادلي حالت ($K = \frac{K_1}{K_2}$) ته تغير نشي ورکولای. يعني کوم تعامل چې ممکن ندی د کتلست په واسطه نشي اجرا کيدای.

5 - 2 - 5 . د تعامل پر سرعت د کتلست اثر:

هغه کيمياوي مواد چې د کيمياوي تعامل سرعت ته تغير ورکوي او د تعامل په آخر کې د کيمياوي تغير پرته په هم هغه اولې مقدار پاتې کيږي د کتلست په نامه يادیږي.
بعضې کتلستونه د کيمياوي تعامل سرعت زياتوي داسې مواد د مثبت کتلستونو په نامه يادیږي. بعضې کتلستونه د کيمياوي تعامل سرعت کموي داسې مواد د منفي کتلستو يا انهيبيتورونو په نامه يادیږي.
کتلستي تعاملات په دوه ګروپو ويشلای شو:

1 - **متجانس کتلستي تعاملات:** پدې تعاملاتو کې کتلست او تعامل کونکي مواد عيني فازي حالت لري. مثلاً لاندې تعامل چې کتلست او تعامل کونکي مواد ټول د ګاز حالت لري.

$$2SO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} \xrightarrow{NO_{(g)}} 2SO_{3\,(g)}$$

2 - **غير متجانس کتلستي تعاملات :** په داسي تعاملاتو کي د کتلست او تعامل کونکو موادو فازي حالت فرق لري. مثلاً په لاندې تعامل کي مايع هايدروجن پر اکسايد د جامد پلاتين پر سطح تجزيه کيږي.

$$2H_2O_{2\,(L)} \xrightarrow{pt\,(s)} 2H_2O_{(L)} + O_{2\,(g)}$$

6 - 2 - 5 . د کتلستي تعاملاتو بعضي خصوصيات:

(I) د کتلست ډير کم مقدار د تعامل سرعت ته ډير زيات تغير ورکوي او دا تغير د کتلست د غلظت سره مستقيم تناسب لري.

(II) د کتلست عمل اتخابي دی يعني هر کيمياوي تعامل څانته مخصوص کتلست لري، د دې خاصيت له مخې د مختلفو کتلستو په استعمال سره د عين اوليه موادو څخه مختلف حاصلات لاس ته راوړل کيږي. مثلاً :

$$CO + 3H_2 \xrightarrow[\text{فلزي}\ ,\ Ni]{240 - 260\ ^\circ C} CH_4 + H_2O \quad ,\quad CO + 2H_2 \xrightarrow[Cu]{\text{لوږ فشار}} CH_3OH$$

(III) په غير مجانس کتلستي تعاملاتو کي يو يا څو تعامل کونکي مواد د کتلست سره منځنی غير ثابت مرکب جوړوي چې داسي مرکب ډير ژر تجزيه کيږي او د هغې څخه فعال ذرات لاس ته راځي کوم چې ډير ژر تعامل کوي او دتعامل اصلي حاصلات جوړوي. مثلاً د هايدروجنيشن او ديهايدروجنيشن کتلستونه لکه Pt , Cu او Ni د هايدروجن سره Pt-H , Cu- H او Ni-H غير ثابت منځني مرکبات جوړوي. همدارنګه د اکسيديشن کتلست Pd د آکسيجن سره $Pd<^{O}_{O}$ منځنی مرکب جوړوي.

(IV) د تعامل په محيط کي بعضي اجنبي مواد د کتلست تاثير زياتولای شي. داسي مواد دپرموتور په نامه يادېږي.

(V) بعضي وخت اجنبي مواد دکتلست پر سطح جذب کيږي او د کتلست پر سطح د جذب فعال مرکزونه مصروفوي چې په نتيجه کي د کتلست فعاليت کميږي. دې پيښې ته د کتلست زهري کيدل او هغه مواد چې د کتلست د زهري کيدو سبب کيږي د کتلست د زهرو په نامه يادېږي. مثلاً هايدروجن سلفايد، کابن دای سلفايد، هلوجنونه او نور مواد دپلاتيني او نيکلي کتلستونو زهر دي.

7 - 2 - 5 . د کتلست په واسطه د کيمياوي تعامل د سرعت د تغير ميخانيکيت:

د کيمياوي تعاملاتو د ميخانيکيت په هکله يوه نظريه دا ده چې هر کيمياوي تعامل د يوې انتقالي مرحلې څخه تيريږي. په انتقالي مرحله کي د تعامل کونکو موادو تر منځ يو فعال کامپلکس مرکب جوړيږي. د دې کامپلکس مرکب د جوړيدو انرژي د تعامل د فعال کولو د انرژی سره مساوي ده.

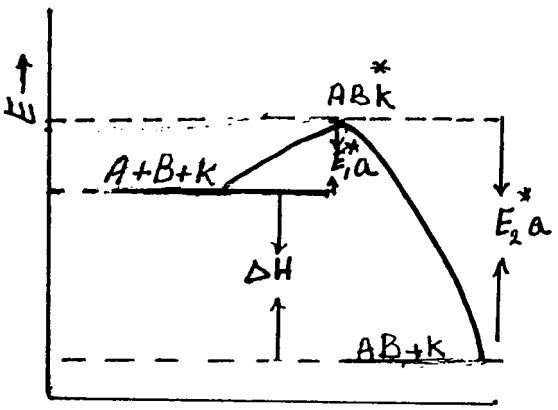
کامپلکس مرکب بیا وروسته تجزیه کیږي او د تعامل اصلي حاصلات جوړوي. مثلاً د A او B مواد و د تعامل څخه په انتقالي مرحله کي (AB*) فعال کامپلکس مرکب جوړیږي او له دغه مرکب نه وروسته د تعامل اصلي حاصلات AB لاس ته راځي. (5 - 5) شکل.

$$A + B \qquad AB^* \text{ ---------- } AB$$

د کتلستي تعاملاتو په انتقالي مرحله کي کامپلکس د کتلست (K) په شمول د تعامل کونکو موادو څخه جوړیږي.

$$A + B + K \qquad ABK^* \text{ ---------- } AB + K$$

په مثبت کتلستونو کي د (ABK*) کامپلکس په ډیره لږه انرژي جوړیږي. یعني دلته کتلست د تعامل د فعال کولو انرژي راکموي شکل (6 - 5) . چې پدې ترتیب د هغه مالیکولونو شمیر چې د تعامل کولو انرژي لري زیاتیږي او په نتیجه کي د تعامل سرعت هم زیاتیږي.
د (5 - 5) او (6 - 5) شکلونو د مقایسي څخه ښکاري چې د ABK* کامپلکس د AB* د کامپلکس په پرتله په لږه انرژي جوړیږي یعني کتلستي تعامل د فعال کولو انرژي د غیر کتلستي تعامل د فعال کولو د انرژی په پرتله کمه ده. نو ځکه ، مثبت کتلست په استعمال سره تعامل په لږه انرژی او ژر صورت نیسي.
د غیر متجانس کتلستي تعاملاتو په هکله تر اوسه واحده نظریه نشته. د جامدو کتلستو په هکله یوه داسي نظریه موجوده ده چې گویا تعامل کوونکي مواد د کتلست پر ټوله سطحه نه بلکه د دغي سطحي پر مشخصو نقطو چې د فعاله مرکزونو په نامه یادیږي جذب او د فعاله مرکزونو د اتومو سره مابیني غیر ثابت کامپلکسو نه جوړوي . دغه غیر ثابت کامپلکسونه ډیر ژر تخریب او د تعامل کوونکو موادو فعال ذرات چې ډیر ژر تعامل کوي منځ ته راځي. دلته د کتلست پر مخ د فعاله مرکز هندسي شکل او د تعال کوونکو ذراتو د فضائي جوړښت مطابقت همدا ډول د فعاله مرکز د اتومونو تر منځ د کیمیاوي اړیکو اوږدوالی او د تعامل کوونکو ذراتو د اتومو تر منځ د کیمیاوي اړیکو د اوږدوالي مطابقت ضرور ګڼل کیږي چې د کتلست انتخابي عمل د دې شرایطو رامنځ ته کیږي. د کتلست په الکتروني نظریه کي داسي ویل کیږي چې گویا د کتلستي موادو پر سطحه آزاد یا ژر تحریک کیدونکي الکترونونه موجود دي دا الکترونونه ژر او په آسانی د کتلست او د تعامل کوونکو ذراتو تر منځ د کامپلکس د جوړیدو سبب کرځي. مثلاً د d انتقالي عناصرو کتلستي فعالیت د دغه عناصرو د d اربتالو د الکترونو په ژر تحریک کیدو پورې مربوط ګڼي.



د تعامل لوری (جهت)

شپږم (6 - 5) شکل: کتلستي تعامل

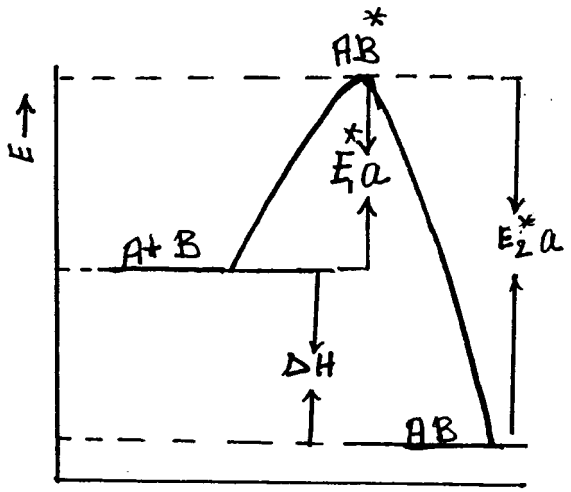
E_1^*a - د اکزوترمیک تعامل (1)

د فعال کولو انرژي.

E_2^*a - د اندو ترمیک تعامل (2) د

فعال کولو انرژي.

ΔH – د تعامل حرارتي اثر



د تعامل لوری (جهت)

پنځم (5 - 5) شکل غیر کتلستي تعامل.

E_1^*a - د اکزو ترمیک تعامل (1)

د فعال کولو انرژي.

E_2^*a - د اندو ترمیک تعامل (2)

د فعال کولو انرژي.

ΔH – د تعامل حرارتي اثر.

5 – 3 . کیمیاوي تعادل:

ټول کیمیاوي تعاملات لږ یا ډیر رجعن وي. د بعضي کیمیاوي تعاملاتو حاصلات ډیر ثابت وي او ډیر لږ مقدار ئې بیرته تجزیه کیږي او لږ مقدار مواد جوړوي، داسې تعاملات غیر رجعي بلل کیږي.

مګر رجعي تعاملات د معینو شرایطو لاندې مستقیم او معکوس دواړو طرفو ته صورت نیسي او بالاخره داسې موقع رارسي چې د مستقیم او معکوس تعاملاتو سرعتونه سره مساوي کیږي، د تعامل دغه حالت ته کیمیاوي تعادل ویل کیږي.

مثلاً لاندې تعامل په پام کې نیسو: که د مستقیم تعامل سرعت V_1 او د معکوس تعامل سرعت V_2 وي نو د (61) افادې له مخې لیکو:

$$aA + bB \underset{V_2}{\overset{V_1}{\rightleftharpoons}} dD + rR$$

$$V_1 = K_1 C_A^a \cdot C_B^b$$

$$V_2 = K_2 C_D^d \cdot C_R^r$$

د تعادل په حالت کې لرو چې: $V_1 = V_2$

$$K_1 C_A^a \cdot C_b^b = K_2 C_D^d \cdot C_R^r$$

$$Kc = \frac{K_1}{K_2} = \frac{C_D^d \cdot C_R^r}{C_A^a \cdot C_B^b} \quad \text{.....5 (65)}$$

په پورتنیو افادو کې C د هرې مادې د تعادلي حالت مولري غلظت او Kc د تعامل د تعادل ثابت بښي. همغه شان چې K_1 او K_2 یواځې د تودوخې په درجې پورې اړه لري د Kc قیمت هم یواځې د تودوخې د درجې پورې مربوط دی او د تعامل د موادو په غلظت پورې ارتباط نلري. د دې خبرې معنی دا ده چې فرضاً که د تعامل کونکو موادو د غلظتونو حاصل ضرب تغیر وکړي نو د تعامل څخه د حاصل شویو موادو د غلظتو حاصل ضرب په همغه تناسب تغیر کوي او د هغوئ نسبت (Kc) تغیر نکوي.

که د تعامل مواد ټول ګازات وي دا چې د ګازاتو په مخلوط کې د هر ګاز غلظت په هغه مخلوط کې د هغه ګاز د جزئي فشار سره مستقیم تناسب لري نو پدې صورت کې (66) معادله داسې لیکو:

$$Kp = \frac{P_D^d \cdot P_R^r}{P_A^a \cdot P_B^b} \quad \text{.....5 (66)}$$

دلته P د تعامل په تعادلي حالت کې د هر ګاز جزئي فشار او Kp د تعامل د تعادل ثابت بښي. د Kp قیمت هم د Kc په شان یواځې د تودوخې په درجې پورې اړه لري، او په تعامل کې د شاملو موادو د جزئي فشارونو په قیمت پورې اړه نلري. د مثال په ډول دا لاندې تعامل په پام کې نیسو:

$$N_{2\,(g)} + 3H_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3\,(g)}$$

د تودوخي په $300°C$ کي دغه تعامل د تعادل حالت ته رسي چې د سيستم د تعادلي حالت غلظتونه په لاندې ډول دي:

$$C_{N_2} = 0,25M$$
$$C_{H_2} = 0,15\ M$$
$$C_{NH_3} = 0,090\ M$$

د دغه تعامل Kc په $300°C$ کي پيدا کړئ.

حل: د (65) معادلي له مخې ليکو چې:

$$Kc = \frac{C^2_{NH_3}}{C_{N_2} \cdot C^3_{H_2}} = \frac{(0,090)^2}{0,25(0,15)^3} = 9,6$$

دوهم مثال: د N_2O_4 د تجزئې څخه NO_2 لاس ته راځي.

$$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$$

په دې تجربو کې ($t = 100°C$) د NO_2 او N_2O_4 لمړنې غلظتونه فرق کوي په دې وړو تجربو کې N_2O_4 او NO_2 د تعادلي حالت غلظتونه هم معلوم شوي او دغه معلومات په لاندې جدول کې ورکړل شوي دي:

تجربه	مواد	لمړنې غلظتونه (M)	د تعادلي حالت غلظتونه (M)
I	N_2O_4	0,100	0,040
	NO_2	0,000	0,120
II	N_2O_4	0,000	0,014
	NO_2	0,100	0,072
III	N_2O_4	0,100	0,070
	NO_2	0,100	0,16

د دې معلوماتو له مخې د پورتنې تعامل د تعادل ثابت Kc حساب کړئ.

حل: د (65) معادلي په اساس ليکو چې:

$$K_1 = \frac{C^2(NO_2)}{C(N_2O_4)} = \frac{(0,12)^2}{0,040} = 0,3600$$

$$K_2 = \frac{C^2(NO_2)}{C(N_2O_4)} = \frac{(0,072)^2}{0,014} = 0,3703$$

$$K_3 = \frac{C^2(NO_2)}{C(N_2O_4)} = \frac{(0,160)^2}{0,070} = 0,3657$$

$$Kc = \frac{K_1 + K_2 + K_3}{3} = \frac{0,3600 + 0,3073 + 0,3653}{3} = 0,3653$$

پورتنی محاسبه ښئي چې د N_2O_4 د تجزئي د تعادل ثابت دسانتیګراد په 100 درجو کې په دري واړه تجربو کې یو شی (تقریباً 0,3653) دی او دسیستم په لمړنیو غلظتو پورې اړه نلري.

1 -3- 5 . د تعامل د تعادل د ثابت Kc څخه استفاده:

(۱) - د Kc د قیمت له مخې د تعادل حالت ته د تعامل د تګ لوری تعینیدای شي.

(۱۱) - د Kc د قیمت له مخې په معینو شرایطو د تعامل امکان معلومیدای شي.

مثال: د سانتیګراد په 25 درجو کې د لاندې کیمیاوي تعامل د تعادل د ثابت قیمت $Kc = 0,0156$ دی.

$$2HI_{(g)} \rightleftharpoons H_{2\,(g)} + I_{2\,(g)}$$

که په یو لیتر محلول کې د تعامل د موادو لمړني غلظتونه په لاندې ډول وي:

a, $C_{HI} = 1,00mol$; $C_{H_2} = 0,01mol$; $C_{I_2} = 0,01mol$

b, $C_{HI} = 1,00\ mol$; $C_{H_2} = 1,00\ mol$; $C_{I_2} = 1,00\ mol$

په دواړو حالتو کې د تعادل حالت ته د تعامل د تګ لوری تعین کړی.

حل :

$$KC = \frac{C_{H_2} \cdot C_{I_2}}{C^2_{HI}} = 0{,}0156$$

a ,
$$KC = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}01}{(1)^2} = 10^{-4}$$

b ,
$$KC = \frac{1 \times 1}{(1)^2} = 1$$

محاسبه ښئي چې که د تعامل د موادو لمړني غلظتونه د (a) د حالت په شان وي دلته د Kc قيمت (10^{-4}) د تعادلي حالت د Kc د قيمت (0,0156) څخه کم دی نو که غلظتونه د (a) دحالت په شان وي تعامل ښي خوا يعني د H_2 او I_2 دجوړيدو په لوري ځي.

او که غلظتونه د b د حالت په شان وي دلته د Kc قيمت (1) د تعادلي حالت د قيمت (Kc = 0,0156) څخه زيات دی. نو پدې شرايطو کې تعامل د ښي خوا څخه چپ خوا ته يعني د HI د جوړيدو په لور ځي. په دواړو حالتو کې تعامل د تعادل حالت ته ځي تر څو چې د تعادل ثابت Kc ئې (0,0156) شي.

مثال : لاندې تعامل امکان د سانتيګراد په 25 درجو کې وګوری.

$$N_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$$

$$Kc = \frac{C^2_{(NO)}}{C_{(N_2)} \cdot C_{(O_2)}} = 1 \cdot 10^{-30}$$

جواب : د Kc د قيمت څخه ښکاري چې د تعادل په وخت کې د NO غلظت د N_2او O_2 د غلظتو په نسبت ډير کم دی، او په سيستم کې عملاً ټول O_2 او N_2 وجود لري يعني د تودوخې په 25 درجو کې O_2 او N_2 تعامل نکوي.

(۱۱۱) مثال : لاندې تعامل د تودوخې په 25°C کې په پام کې نيسو.

$$2Cl_{(g)} \rightleftharpoons Cl_{2(g)}$$

$$Kc = \frac{C_{(Cl_2)}}{C^2_{(Cl)}} = 1 \times 10^{38}$$

د Kc لوړ قیمت ښئي چې د تعادل په وخت کې په سیستم کې د کلورین د اتومو په نسبت د کلورین مالیکولونه ډیر زیات دي یعني د کلورین تقریباً ټول اتومونه مالیکولونه جوړوي. نو ویلای شو چې پورتنی تعامل غیر رجعي تعامل دی.

(۱۷) - مثال : دتودوخې په 25°C درجو کې لاندې تعامل په پام کې نیسو.

$$N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$$

$$Kc = \frac{C^2_{(NO_2)}}{C_{(N_2O_4)}} = 0,36$$

دلته د Kc قیمت (0,36) تقریباً (1) ته نژدې دی یعني په تعادلي حالت کې د اولیه موادو او د تعامل څخه حاصل شویو موادو غلظتونه سره ډیر توپیر نلري. تر څو چې خارجي شرایط تغیر ونکړي په پورتني سیستم کې مستقیم او معکوس تعاملا یو هم نه ختمیږي.

(۱۸) - مثال : په عادي حرارت کې ایتایل الکول او استیک اسید د لاندې معادلې په اساس تعامل کوي:

$$CH_3COOH_{(L)} + C_2H_5OH_{(L)} \dashrightarrow CH_3COO - C_2H_{5(L)} + H_2O_{(L)}$$

60 ګرامه استیک اسید د 46 ګرامه ایتایل الکول سره ګډ او حرارت ورکړل شوی او دتعادل په حال کې 12 ګرامه اوبه او 58,7 ګرامه ایتایل اسیتت جوړ شوی دی.

د پورتني تعامل د تعادل ثابت حساب کړی.

د موادو لمړني غلظتونه:

$$C_{CH_3COOH} = 60gr = \frac{60}{60} = 1\ mol = a$$

$$C_{C_2H_5OH} = 46gr = \frac{46}{46} = 1\ mol = b$$

$$C_{CH_3COOC_2H_5} = 0gr = 0\ mol$$

$$C_{H_2O} = 0gr = 0\ mol$$

د تعادل په حالت کي دموادو غلظتونه :

$$C_{CH_3COOC_2H_5} = 58,7gr = \frac{58,7}{88} = 0,666\ mol = X$$

$$C_{H_2O} = 12gr = \frac{12}{18} = 0,666\ mol = X$$

$$C_{CH_3COOH} = (a - x) = (1 - 0,666) = 0,333\ mol$$

$$C_{C_2H_5OH} = (b - x) = (1 - 0,666) = 0,333\ mol$$

$$Kc = \frac{C_{(CH_3COOC_2H_5)}\ C_{(H_2O)}}{C_{(CH_3COOH)}\ .\ C_{(C_2H_5OH)}} = \frac{(0,666)^2}{(0,333)^2} = 4$$

(بېلګه) - مثال: په عادي حرارت کي استیک اسید او ایتایل الکول په لاندې ډول تعامل کوي. که 92 ګرامه ایتایل الکول او 120 ګرامه استیک اسید سره ګډ شي نو څو ګرامه ایتایل استیت به جوړ شي.

حل :

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

لمړي غلظتونه $\frac{120}{60} = 2\ mole$ $\frac{92}{46} = 2\ mole$ 0 mole 0 mole

تعادلي غلظتونه $2 - X$ $2 - X$ X X

$$Kc = \frac{C_{CH_3COOC_2H_5} \cdot C_{H_2O}}{C_{CH_5COOH} \cdot C_{C_2H_5OH}} = \frac{X \cdot X}{(2 - X)(2 - X)} = \frac{X^2}{(2 - X)^2} = 4$$

$$4 (2^2 + X^2 - 2 \cdot 2X) = X^2$$
$$16 + 4X^2 - X^2 - 16X = 0$$
$$3X^2 - 16X + 16 = 0$$
$$aX^2 - bX + c = 0$$

$a = 3$; $b = -16$; $c = 16$

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$X = \frac{+16 \pm \sqrt{256 - 192}}{6}$$

$X_1 = 1,33$ mole ; $X_2 = 4$ mole

دا چې د لمړنيو موادو غلظت 2 موله دی نو $X = 4$ قيمت نشي اخيستلای پس د تعادل په وخت کې د ايتايل اسيت غلظت 1,33 موله دی.
يعني د پورتني تعامل څخه $1,33 \cdot 88 = 177,04$ ګرامه ايتايل اسيت حاصليږي.

2 - 3 - 5 . د کيمياوي تعادل ړنګيدل:

دلې شاتلې پرنسيپ:

کيمياوي تعادل د معينو خارجي شرايطو (غلظت، فشار، د تودوخې درجه) لاندې منځ ته راځي او کله چې د دغه شرايطو څخه يو هم تغير وکړي نو کيمياوي تعادل ړنګيږي. دلې شاتلې د پرنسيپ پر اساس کله چې يو کيمياوي تعامل د تعادل په حال کې وي او د خارجي شرايطو څخه کوم يو تغير وکړي نو د مستقيم او معکوس تعاملاتو د جملې څخه هغه تعامل ډير چټک کيږي چې راغلی تغير بيرته جبران کړي.

1 - **د غلظت د تغير اثر :** لاندې تعامل په پام کې نيسو:

$$2SO_2 + O_2 \underset{V_2}{\overset{V_1}{\rightleftharpoons}} 2SO_3$$

$$Kc = \frac{C^2(SO_3)}{C^2(SO_2) \cdot C(O_2)}$$

لکه چې پاس مو وویل په تعادلي حالت کې د حرارت په معینه درجه کې د Kc قیمت ثابت دی. د دې معنی دا ده چې د Kc په افاده کې که صورت زیات شي نو باید د هغې سره سم مخرج هم زیات شي تر څو د Kc قیمت ثابت پاتې شي. او برعکس که صورت کم شي نو باید چې مخرج هم کم شي تر څو Kc تغیر ونکړي. په پورتني تعامل کې که مونږ د آکسیجن یا د سلفردای اکساید غلظت زیات کړو نو تعامل باید په خپله د سلفرترای اکساید غلظت زیات کړي تر څو په پورتني کسر کې د صورت او مخرج نسبت (Kc) ثابت پاتې شي.

دا پدې کیږي چې په پورتني تعامل کې باید مستقیم تعامل (------>) چټک ($V_1 > V_2$) شي. همدا ډول که مونږ د تعامل د محیط څخه SO_3 خارج کړو یعني د SO_3 غلظت کم کړو نو تعامل باید په خپله د آکسیجن او سلفردای اکساید غلظتونه کم کړي. یعني دا څل هم باید مستقیم تعامل (------>) د معکوس تعامل په پرتله ډیر چټک ($V_1 > V_2$) شي.

همدا ډول که په پورتني تعامل کې SO_3 د خارج څخه د تعامل محیط کې اضافه شي نو تعامل باید په خپله د SO_2 او O_2 مقدار زیات کړي یعني دا څل باید معکوس تعامل (<------) ډیر چټک ($V_2 > V_1$) شي.

د پورتني بیان څخه دوه مهمې نتیجې تر لاسه کیږي:

الف - که د یو رجعي تعامل حاصلات دایماً د تعامل د محیط څخه خارج شي داسې تعامل عملاً ختمیدای شي.

ب - که وغواړو چې د یوې کیمیاوي مادې څخه اعظمي استفاده وشي نو باید د هغې سره تعامل کونکي ماده په تعامل کې ورزیاته شي.

2 - د فشار د تغیر اثر:

که د یو کیمیاوي تعامل مواد گازات وي او سربیره پر دې په تعامل کې د داخل شویو او د تعامل څخه د حاصل شویو موادو دمولونو شمیر سره توپیر ولري په داسې تعاملاتو کې د خارجي فشار تغیر د تعامل تعادلي حالت ته تغیر ورکولای شي. لاندې رجعي تعامل د تعادل په حالت کې په پام کې نیسو.

$$2SO_2 + O_2 \underset{V_2}{\overset{V_1}{\rightleftharpoons}} 2SO_3$$

پدې سیستم کې درې موله کیمیاوي مواد تعامل کوي او دوه موله حاصلات تری لاس ته راځي. یعني د اولیه موادو حجم د تعامل د حاصلاتو د حجم څخه زیات دی.

اوس هغه ظرف چې د تعامل مواد پکې دي پر هغې خارجي فشار داسې زیاتوو چې د تودوخې درجه ثابته پاتې شي.. د خارجي فشار په زیاتیدو سره د سیستم حجم کمیږي او د دې لپاره چې د سیستم حجم کم شي نو باید مستقیم تعامل ډیر چټک ($V_1 > V_2$) شي. بر عکس که د تودخې په ثابته درجه کې د تعامل پر سیستم خارجي فشار کم

شي نو بايد د سيستم حجم زيات شي او د تعامل د معادلي څخه ښكاري چې د معكوس تعامل په نتيجه كې د سيستم حجم زياتيږي. پس بايد معكوس تعامل ډير چټك ($V_2 > V_1$) شي. د پورتني بيان څخه دا نتيجه اخيستلای شو چې يو كيمياوي تعامل چې د تعادل په حال دی كه پر هغه خارجي فشار زيات شي دلته د مستقيم او معكوس تعاملاتو د جملي څخه هغه تعامل ډيرچټك كيږي چې د هغې په نتيجه كې د سيستم حجم كميږي او بر عكس.

3 - د تودوخې د درجې د تغير اثر:

په رجعي تعاملاتو كې د مستقيم او معكوس تعاملاتو له جملي څخه يو ځې اندو ترميک او بل ځې اكزوترميک وي. لكه چې مخكې مو وويل (ص۱۳۷) په داسې تعاملاتو كې د اندوترميک تعامل دفعال كولو انرژي د اكزوترميک تعامل د فعال كولو د انرژی څخه زياته وي. نو ځكه د (64) معادلې په اساس ويلای شو كله چې په يو رجعي تعامل د تودوخې درجه لوړه كړای شي نو تعادل داندوترميک تعامل په لوري درنيږي يعنې اندو ترميک تعامل د اكزوترميک تعامل په پرتله ډير چټك كيږي.

شپږم فصل

دسپرشني سيستمونه

که د موادو خورا کوچني ذرات يو په بل کې ګډ شي داسې ګډه وله د دسپرشني سيستم په نامه يادېږي. مثلاً که بوره په اوبو کې حل شي يو د سپرشني سيستم لاس ته راځي چې په هغې کې بوره نشر شوې ماده او اوبه د انتشار د محيط په نامه يادېږي. د انتشار د محيط او نشر شوې مادې په اساس نه (9) ډوله دسپرشني سيستمونه وجود لري.

1 - جامد په جامد کې لکه د فلز اتو الياژونه

2 - جامد په مايع کې. لکه د مالګې يا بورې محلول په اوبو کې.

3 - جامد په ګاز کې. لکه لوګی، دوړې او نور.

4 - مايع په جامد کې لکه کرستلي اوبه په مالګو کې.

5 - مايع په مايع کې. لکه الکول په اوبو کې.

6 - مايع په ګاز کې. لکه وريځ

7 - ګاز په جامد کې. لکه هايدروجن په پلاتين کې

8 - ګاز په مايع کې. لکه سودا واتر، کوکاکولا او نور.

9 - ګاز په ګاز کې. لکه هوا چې د مختلفو ګازاتو مخلوط دی.

د نشر شوي مادې د ذراتو د کوچني والي له مخې درې ډوله دسپرشني سيستمونه وجود لري.

6 - 1 . معلق سيستمونه:

په دا ډول سيستمونو کې د نشر شوې مادې ذرات د انتشار په محيط کې ځوړند (معلق) وي. دلته د نشر شوې مادې د ذراتو قطر 10^{-3} - 10^{-5} cm وي. دا سيستمونه په دوو ګروپو ويشل کيږي:

الف - **املشنونه** : په املشنو کې هم نشر شوې ماده او هم د انتشار محيط دواړه مايع وي لکه شيدې چې د غوړو د کوچنيو ذراتو او اوبو څخه جوړيږي.

ب - **سوسپنشنونه** : په سوسپنشنونو کې نشر شوې ماده د جامد کوچني ذرات او د انتشار محيط مايع وي. لکه خړې اوبه يا د سيلاب اوبه.

6 - 2 . کلوئيدي سيستمونه:

په کلوئيدي سيستمونو کې د نشر شوې مادې د ذراتو قطر 10^{-5} - 10^{-7} cm وي داسې ذرات د مالیکولو څخه لوی وي دفلتر د کاغذ څخه تيريږي او په عادي مکروسکوپ کې نه ليدل کيږي. کلوئيدي سيستمونه د معلق سيستمونو په پرتله ثابت وي مګر دا سيستمونه هم د زماني په تيريدو سره تغير کوي. په اوبو کې د نشايستي محلول او وينه د کلوئيدي سيستمونو ښه مثالونه دي.

3 - 6 . محلولونه:

محلولونه د يو فاز څخه جوړ مجانس سيستمونه دي چې تر کيب ئې په معينو حدودو کې تغير کولای شي. دلته د انتشار محيط د محلل او نشر شوې ماده د حل شوې مادې په نامه يادېږي. په محلولو کې هغه جز چې فازي حالت ئې د محلول په شان وي د محلل په نامه او دمحلول بل جز چې فازي حالت ئې دمحلول د فازي حالت څخه توپير لري د حل شوې مادې په نامه يادېږي. لکه د مالګې په محلول او په سودا واتر کې مالګه او کاربندای اکساید حل شوي مواد او اوبه محلل دي. که د محلول ټول اجزا د محلول په شان فازي حالت ولري دلته هغه جز چې مقدار ئې زيات دی د محلل او هغه بل جز چې مقدار ئې کم دی د حل شوې مادې په نامه يادېږي لکه د اوبو او الکولو محلول. د محلول د جوړيدو په جريان کې هم د حل شوې مادې او هم د محلل داخلي جوړښت تغير کوي. که د خالصې حل شوې مادې په مالیکولو يا کرستلو کې د ذراتو تر منځ کيمياوي اړيکي وجود لري او د محلل د مالیکولو تر منځ بين المالیکولي قواوې عمل کوي نو کله چې محلول جوړ شي د حل شوې مادې د ذراتو او د محلل د ذراتو تر منځ پخوانۍ اړيکي تغير کوي او اوس د حل شوې مادې د ذراتو او د محلل د ذراتو تر منځ نوې اړيکي منځ ته راځي د دې اړيکو په هکله دوه نظرئې وجود لري:

الف - **د محلول کيمياوي نظريه :** د دې نظر پر اساس د محلل او حل شوې مادې د ذراتو تر منځ کيمياوي اړيکي منځ ته راځي. که د ګوګړو تيزاب په اوبو کې حل کړو ډير زيات حرارت آزادېږي که د کاپر سلفيتو سپين پودر په اوبو کې حل شي د حاصل شوي محلول حجم د عمومي حجم په نسبت 3,5% کم وي.

د پورتنيو مثالو څخه معلوميږي چې د محلل او حل شوې مادې ذرات يو په بل کې ساده نه ګډېږي بلکه د هغوئ ترمنځ متقابل تاثير دومره شديد دی چې په هغو کې د سيستم انرژي او د اوليه موادو خواص تغير کوي، نو ځکه د انحلال عمليه کيمياوي تعامل ته ورته او د محلول د کيمياوي نظرئې طرفداران وائي چې د محلل او حل شوې مادې د ذراتو تر منځ کيمياوي اړيکي جوړيږي.

ب - **د محلول فزيکي نظريه :** د دې نظرئې طرفداران وائي چې د محلل او حل شوې مادې د ذراتو تر منځ فزيکي قواوې عمل کوي. د غير قطبي مالیکولو تر منځ (مثلاً د نجيبه ګازاتو محلول) دا قواوې ډيرې ضعيفه او د قطبي مالیکولو او د ايونو تر منځ دا قواوې ډيرې قوي دي. مثلاً د اوبو د قطبي مالیکولو او دمالګې د ايونو تر منځ د الکتروستاتيکي جذب په نتيجه کې د مالګې کرستل په اوبو کې حليږي او په نتيجه کې په اوبو کې د مالګې محلول لاس ته راځي. په محلول کې د مالګې کتيون او انيون يو د بل څخه جدا او هر يو د اوبو د قطبي مالیکولو په منځ کې ښکيل وي.

د اوبو د مالیکولو په منځ کې د ايونو ښکيل کيدل د هايدريشن په نامه يادېږي. که د کتيون او انيون چارجونه مختلف العلامه ولې عدداً يو شی وي دا چې د کتيون حجم دانيون د حجم په پرله ډير کم وي نو دکتيون د چارج کثافت د انيون د چارج د کثافت په پرتله ډير زيات وي. نو ځکه د اوبو ډير شمير مالیکولونه د کتيون چاپيره وصل وي او انيون د ډير کم شمير مالیکولو په منځ کې ښکيل وي. که د مالګې محلول په ورو ورو ګرم شي نو د اوبو آزاد مالیکولونه الوزي او د ايونو سره ترلې مالیکولونه د مالګې د هايدريت په کرستل کې پاتې کيږي چې دغه اوبه د کرستلي اوبو په نامه يادېږي. مثلاً د کاپر سلفيت د هايدريت ترکيب $CuSO_4 . 5H_2O$ دی. علمي تحقيقات ښئي

چې پدې هایدریټ کرسټل کې د اوبو د پنځو مالیکولو څخه خلور نې د Cu^{+2} ایون سره ارتباط لري او یواځې یو مالیکول د SO_4^{-2} ایون سره مربوط دی.

6 - 4 . د حل کیدو قابلیت:

بعضي کیمیاوي مواد یو په بل کې په هر نسبت حل کیږي. مثلاً الکول، د ګوګړو تیزاب، د مالګې تیزاب او نور په هر نسبت د اوبو سره محلول جوړوي. ولې بعضي مواد لکه بنزین ، د خوړلو مالګه او بوره د معین فشار لاندې د تودوخې په معینه درجه کې په معین مقدارونو په اوبو کې حل کیږي او د هغې نه زیات نشي حل کیدای . دغسې محلول چې په هغې کې حل شوې ماده نوره نه حل کیږي د مشبوع محلول په نامه یادیږي.

په مشبوع محلول کې حل شوې ماده ځومره چې په محلول کې حل کیږي هغومره بیرته د محلول څخه جدا کیږي یعنې د حل شوې مادې انحلال یو دینامیک تعادل جوړوي.

$$\text{مشبوع محلول} \underset{V_2}{\overset{V_1}{\rightleftharpoons}} \text{حل کیدونکي مواد}$$

$$V_1 = V_2$$

په پورتنۍ افاده کې V_1 په مشبوع محلول کې د حل کیدونکې مادې د حل کیدو سرعت او V_2 بیرته د مشبوع محلول څخه د حل شوې مادې د جدا کیدو سرعت ښئي. په مشبوع محلول کې د حل شوې مادې مقدار په هغه محلل کې د دغه حل شوې مادې انحلالیت یا د حل کیدو قابلیت ښئي.

6 - 5 . د محلول د غلظت افادې:

په یو محلول کې د حل شوې مادې مقدار ته د هغه محلول غلظت وائي. د محلول غلظت په لاندې ډولو افاده کیدای شي.

I - فیصدي غلظت : فیصدي غلظت په دوه ډوله دی. وزني فیصدي او حجمي فیصدي.

(ا) - وزني فیصدي : د محلول په 100 وزني حصو کې د حل شوې مادې د وزني حصو مقدار ته د محلول وزني فیصدي ویل کیږي مثلاً په اوبو کې د بورې 5% محلول دا معنی لري چه د دغه محلول په 100 ګرامو کې 5 ګرامه بوره او 95 ګرامه اوبه دي.

(ب) - حجمي فیصدي : د محلول د حجم په 100 واحده کې د حل شوې مادې د حجم مقدار ته د هغه محلول حجمي فیصدي وائي. مثلاً په اوبو کې د الکولو لس حجمي فیصده داسې محلول دی چې د هغه په سل لیتره کې لس لیتره الکول دي.

(آ) - مولارتي : په یو لیتر (1000cc) محلول کې د حل شوې مادې د مولونو شمیر د هغې محلول د مولارتي په نامه یادیږي.

مثال : د اوبو په نیم لیتر محلول کې 196 ګرامه د ګوګړو تیزاب حل شوي دي. د دې محلول مولارتي معلومه

کړی.
حل:

$$M_{H_2SO_4} = 2 \cdot 1 + 32 + 4 \cdot 16 = 98$$

د محلول حجم (په ml)	----	د H_2SO_4 وزن (په ګرام)
500		196
1000		X

$$X = \frac{1000 \cdot 196}{500} = 392gr$$

$$X = \frac{392}{98} = 4 \text{ moles}$$

د محلول حجم (په ml)	----	د حل شوي مادې مولونه (moles)	---	مولارتي (m)
1000		1		1
1000		4		X

$X = m = 4$

(III) - **نارملتي** : په یو لیتر محلول کې د حل شوې مادې د معادل وزنونو شمیر د هغه محلول د نارملتي په نامه یادیږي.

مثال : په 100 ملي لیتر محلول کې 9,8 ګرامه د ګوګړو تیزاب حل شوي دي د دغه محلول نارملتي معلومه کړی.

حل :

$M_{H_2SO_4} = 98$ مالیکولي کتله

H_2SO_4 معادل وزن $= \frac{98}{2} = 49$

د حل شوي مادي کتله	----	د محلول حجم
(gr)		(ml)
9,8		100
X = 98		1000

نارملتي	-------	د حل شوي مادي کتله	---	د محلول حجم
(N)		(gr)		(ml)
1		49		1000
X		98		1000
X = N = 2				

(iv) -**مولالتي:** په 1000 ګرامه محلل کې د حل شوي مادي د مولو شمیر د هغه محلول د مولالتي په نامه یادیږي.

مثال: په 2000 ګرامه اوبو کې 19,6 ګرامه د ګوګړو تیزاب حل شوي دي د دې محلول مولالتي څو ده.

حل :

$$M_{H_2SO_4} = 2 + 32 + 4 \cdot 16 = 98$$

د حل شوي مادي کتله	----	د محلل کتله
(gr)		(gr)
19,6		2000
X = 9,8		1000

$$X = 9{,}8gr = \frac{9{,}8}{98} = 0{,}1 \text{ moles}$$

مولالتي	------	د حل شوي مادي وزن	-----	د محلل کتله
(m)		(gr)		(gr)
1		9,8		1000
X		9,8		1000
X = m = 0,1				

(v) -**مولي قسمت :** که یو سیستم د (1) (2) او (3) موادو څخه جوړ وي او د دغه موادو د مولو شمیر په ترتیب سره n_1, n_2 او n_3 وي نو د هري مادي مولي قسمت (X) په لاندې ډول پیدا کیږي.

$$X_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2 + n_3} \quad ; \quad X_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2 + n_3} \quad ; \quad X_3 = \frac{n_3}{n_1 + n_2 + n_3}$$

6-6 . د حل کیدو پر قابلیت موثر عوامل :

د موادو د حل کیدو قابلیت تر هر څه لمړی د حل شوي مادي او محلل په طبیعت یعني د هغوئ د مالیکولو په جوړښت پورې اړه لري. یعني شبه مواد په خپلو منځو کې شبه حلیږي. مثلاً الکول، مالګي تیزابونه او قلویات چې قطبي یا ایوني مالیکولونه لري دغه مواد په قطبي محلل لکه اوبو کې شبه حل کیږي او دغه مواد په بنزین، ایتر او کاربن تترا کلورایډ کې شبه نه حل کیږي. بر عکس غوړي ، ریږو کنډ او نور عضوي مواد چې مالیکولونه ئې غیر قطبي دي دغه مواد په غیر قطبي محلولونو لکه بنزین، ایتر او کاربن تترا کلورایډ کې شبه حل کیږي. لدې پرته دا لاندې عوامل د موادو په حل کیدو باندې تاثیر لري :

الف - **د فشار تاثیر :** په مایعاتو او جامداتو کې د ګاز انحلالیت د خارجي فشار په لوړیدو سره زیاتیږي. په همدې اساس CO_2 د فشار په واسطه په شربتونو کې حلوي او مختلف مشروبات لکه کوکاکولا، فانتا، سودا واتر او نور لاس ته راوړي.

دا چې د مایعاتو د متقابل انحلال په جریان کې د سیستم حجم ډیر کم تغیر کوي نو ځکه د مایعاتو په متقابل انحلال د خارجي فشار د تغیر رول هم کم دی. همدا ډول په مایعاتو کې د جامداتو پر انحلال هم د خارجي فشار تغیر دومره اثر نکوي.

ب - **د تودوخې د درجې تأثیر :** د تودوخې د درجې په لوړیدو سره په مایع ، جامد او ګاز کې د ګاز انحلال کمیږي. په مایعاتو کې د جامداتو د انحلال پروسه دوه مرحلې لري.

په لمړۍ مرحله کې د جامد کرستلي جالۍ ماتیږي او د جامد آزاد ذرات (ایونونه، مالیکولونه) منځ ته راځي. د دې کار دپاره ډیره انرژي ضرور ده یعني دا مرحله اندوترمیک ده.

په دوهمه مرحله کې د حل شوي مادي آزاد ذرات د محلل د مالیکولونو سره سلویتونه جوړوي. دلته یو څه انرژي آزادیږي (دا مرحله اکزوترمیک ده) . خو اکثراً پدې مرحله کې آزاده شوې انرژي د لمړۍ مرحلې د جذب شوې انرژۍ په پرتله کمه وي نو ځکه په اوبو کې د اکثره جامداتو د حل کیدو وخت کې د محلول ظرف سړیږي یعني د داسې جامداتو د انحلال عملیه اندو ترمیک ده او دتودوخې د درجې په لوړیدو سره دد غسې جامداتو انحلالیت هم زیاتیږي شکل (1- 6).

مګر د بعضې جامداتو لکه KOH او $Ca(OH)_2$ دانحلال عملیه اکزوترمیک ده نو ځکه د دغسې جامداتو د انحلال په وخت کې د تودوخې زیاتول د دغه موادو د انحلالیت د کمیدو سبب ګرځي د تودوخې په 298k په اوبو کې د بعضې موادو انحلالیت په (1 - 6) او (2 - 6) جدولونو کې ورکړل شویدي.

(۱ ـ ۶) جدول : په اوبو کې د مالګو د حل کیدو مقدار (T = 298°k)

bij 298 K

	mol kg^{-1} water	g kg^{-1} water
$AgNO_3$	$1{,}42 \cdot 10^{1}$	$2{,}41 \cdot 10^{3}$
$AlCl_3 \cdot 6H_2O$	3,46	$8{,}35 \cdot 10^{2}$
$Al_2(SO_4)_3$	$9{,}15 \cdot 10^{-1}$	$3{,}13 \cdot 10^{2}$
$BaCl_2$	1,46	$3{,}04 \cdot 10^{2}$
$Ba(NO_3)_2$	$3{,}91 \cdot 10^{-1}$	$1{,}02 \cdot 10^{2}$
$Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$	$1{,}50 \cdot 10^{-1}$	$4{,}73 \cdot 10^{1}$
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	1,39	$3{,}47 \cdot 10^{2}$
$FeCl_2 \cdot 4H_2O$	6,36	$1{,}26 \cdot 10^{3}$
$FeSO_4$	1,03	$1{,}56 \cdot 10^{2}$
$HgCl_2$	$2{,}69 \cdot 10^{-1}$	$7{,}30 \cdot 10^{1}$
$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$	$3{,}02 \cdot 10^{-1}$	$1{,}43 \cdot 10^{2}$
KNO_3	3,75	$3{,}79 \cdot 10^{2}$
KOH	$1{,}71 \cdot 10^{1}$	$9{,}59 \cdot 10^{2}$
KSCN	$2{,}46 \cdot 10^{1}$	$2{,}39 \cdot 10^{3}$
K_2SO_4	$6{,}91 \cdot 10^{-1}$	$1{,}20 \cdot 10^{2}$
$MgCl_2 \cdot 6H_2O$	5,77	$1{,}17 \cdot 10^{3}$
$MgSO_4$	1,83	$2{,}20 \cdot 10^{2}$
NH_4Cl	7,34	$3{,}93 \cdot 10^{2}$
NH_4NO_3	$2{,}68 \cdot 10^{1}$	$2{,}15 \cdot 10^{3}$
$(NH_4)_2SO_4$	5,78	$7{,}64 \cdot 10^{2}$
NaBr	9,19	$9{,}46 \cdot 10^{2}$
$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	1,03	$2{,}95 \cdot 10^{2}$
NaCl	6,15	$3{,}59 \cdot 10^{2}$

	mol kg^{-1} water	g kg^{-1} water
KBr	5,70	$6{,}78 \cdot 10^{2}$
KCN	$1{,}10 \cdot 10^{1}$	$7{,}16 \cdot 10^{2}$
K_2CO_3	8,11	$1{,}12 \cdot 10^{3}$
KCl	4,81	$3{,}59 \cdot 10^{2}$
$KClO_3$	$7{,}00 \cdot 10^{-1}$	$8{,}58 \cdot 10^{1}$
KF	$1{,}75 \cdot 10^{1}$	$1{,}02 \cdot 10^{3}$
$K_3Fe(CN)_6$	1,48	$4{,}87 \cdot 10^{2}$
$K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$	$8{,}57 \cdot 10^{-1}$	$3{,}62 \cdot 10^{2}$
$KHCO_3$	3,62	$3{,}62 \cdot 10^{2}$
$KHSO_4$	3,78	$5{,}15 \cdot 10^{2}$
KI	8,92	$1{,}48 \cdot 10^{3}$
$NaHCO_3$	1,22	$1{,}02 \cdot 10^{2}$
$NaHSO_4$	2,38	$2{,}86 \cdot 10^{2}$
NaI	$1{,}23 \cdot 10^{1}$	$1{,}84 \cdot 10^{3}$
$NaNO_2$	$1{,}23 \cdot 10^{1}$	$8{,}49 \cdot 10^{2}$
$NaNO_3$	$1{,}08 \cdot 10^{1}$	$9{,}18 \cdot 10^{2}$
NaOH	$1{,}05 \cdot 10^{1}$	$4{,}20 \cdot 10^{2}$
Na_2S	2,53	$1{,}97 \cdot 10^{2}$
$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$	1,97	$6{,}35 \cdot 10^{2}$
$Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$	4,80	$1{,}19 \cdot 10^{3}$
$Pb(NO_3)_2$	4,47	$1{,}48 \cdot 10^{3}$
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	3,56	$1{,}02 \cdot 10^{3}$

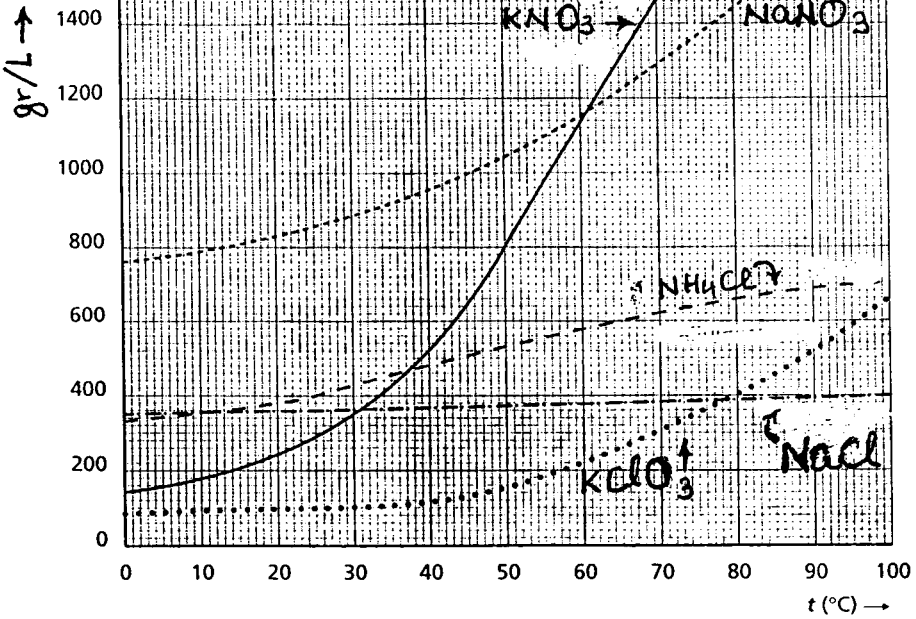
جدول : په اوبو کې د ګازاتو انحلالیت (6 − 2)

په یو لیتر اوبو کې او $P = \overset{o}{P}$

per liter water bij $p = p_0$

tempe-ratuur	H_2	N_2	CO	O_2	CO_2	Cl_2	H_2S	SO_2	HCl	HBr	NH_3
K	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	mol L^{-1}	mol L^{-1}	mol L^{-1}	mol L^{-1}
273	0,960	1,05	1,58	2,18	76,3	206	208	3,56	22,6	27,4	52,5
283	0,879	0,830	1,26	1,70	53,1	141	152	2,53			40,0
293	0,817	0,688	1,04	1,38	38,8	103	115	1,76	19,7	24,4	31,3
298	0,790	0,638	0,955	1,26	33,5	90,2	102	1,46	19,0		27,8
303	0,759	0,598	0,893	1,16	29,5	80,4	91,1	1,21			25,1
313	0,732	0,527	0,790	1,03	23,2	64,3	74,1	0,84	17,2	22,0	
323	0,719	0,487	0,719	0,933	19,2	54,5	62,1				
333	0,714	0,455	0,665	0,871	15,6	45,5	53,1		15,1	20,4	
343		0,438	0,643	0,817		38,4	45,5				
353		0,429	0,638	0,786		30,4	41,1			17,6	
363		0,424	0,634	0,768		17,4	37,5				
373		0,424	0,629	0,759		0,0	36,2				

په محلول کې د حل شوي ګاز غلظت د محلول دپاسه د هغه ګاز د جزئي فشار سره مستقیم تناسب لري (د هنري قانون) دا قانون د هغه ګازاتو دپاره صدق کوي چې د محلل (اوبو) سره تعامل نه کوي.



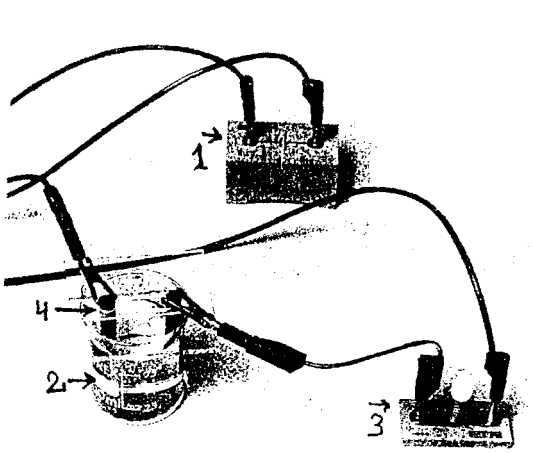
لمړی (1 - 6) شکل: د جامداتو پر انحلال د تودخې اثر

6 - 7 . د محلول خواص:

اول - د محلول برقي هدایت : په غیر قطبي محلولونو کې د غیر قطبي موادو محلولونه برق نه تیروي، ولې په قطبي محلا ِلو کې د الکترولیتي موادو محلولونه برق تیروي. لدې څخه دا معلومیږي چې الکترولیت په محلول کې د ایونو په حالت وي.

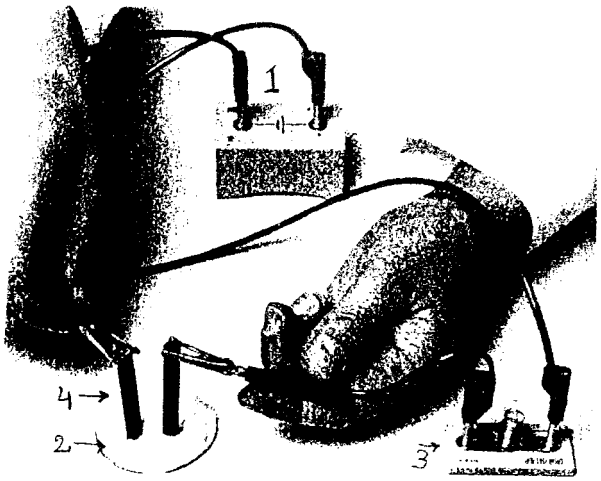
بریښنا تیرول (برقي هدایت):

په (2 - 6) او (3 - 6) شکلونو کې د موادو د برقي هدایت د معلومولو تجربې ښودل شوې دي.



دريم (3 - 6) شكل: د مايعاتو برقي هدايت معلومول

1 - د بريښنا (برق) منبع
2 - په ګيلاس کې مايع محلول
3 - د لرګي يا پلاستيکي تخته کې د بريښنا ګروپ
4 - کاربني الکترودونه



دويم (2 - 6) شكل: د وچو مالګو برقي هدايت معلومول

1 - د بريښنا (برق) منبع
2 - مالګه په لوښي کې
3 - د لرګي يا پلاستيکي تخته کې د بريښنا ګروپ
4 - کاربني الکترودونه

عمل: د پورتنيو شکلونو مطابق د موادو د بريښنا تروني د معلومولو وسيلې جوړې کړئ او احتياط وکړئ چې لاس مو د برق سيم سره و نه لګيږي.

1 - د مقطر اوبو د برق هدايت وګورئ.

2 - د خوړلو د وچې مالګې برقي هدايت وګورئ او تشريح کړئ چې وچه مالګه ولې برق نه تيروي.

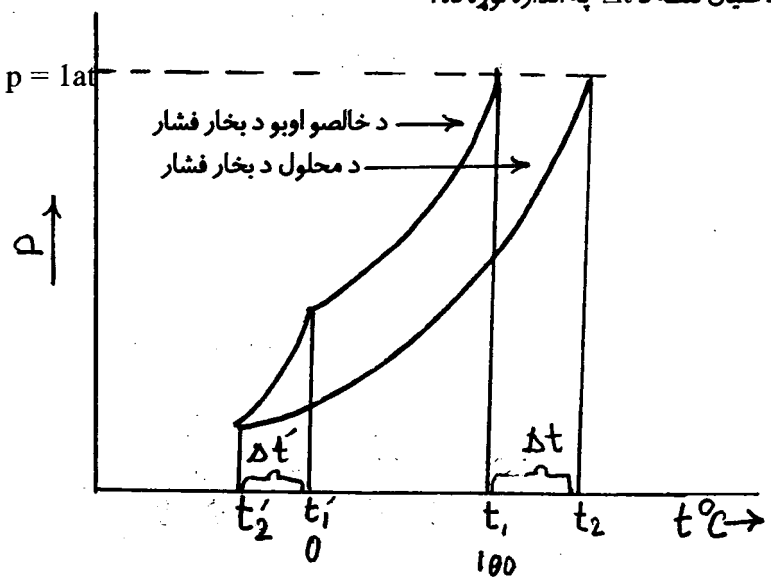
3 - اوبو کې د خوړلو د مالګې د محلول برقي هدايت وګورئ او تشريح کړئ چې ولې دغه محلول برق تيروي.

4 - د وچې بورې او د بورې د محلول برقي هدايت وګورئ او تشريح کړئ چې بوره او د بورې محلول ولې برق نه تيروي.

دوهم - **د محلول د بخار فشار:** کله چې غير مفر مواد په يو محلل کې حل شي نو د حاصل شوي محلول د بخار فشار د خالص محلل د بخار د فشار په پرتله کم وي. په داسې مواردو کې د حل شوي مادې د ذراتو او د محلل د مالیکولو تر منځ نوې پيدا شوې اړيکې د خالص محلل د مالیکولو تر منځ د اړيکو په پرتله مضبوطې وي نو د محلل مالیکولونه په سختۍ بخار کيږي او ځکه د بخار فشار ئې هم کم وي شکل (4 - 6).

دريم - **د محلول د غليان او انجماد نقاط:** که د يوې خوا په محلل کې د غير مفر مادې د حل کيدو له کبله د خالص محلل په پرتله د محلول د بخار فشار کميږي. د بلې خوا دغسې حل شوې مادې ذرات په محلول کې د محلل د مالیکولو د نظم او کرستل کيدو اخلال کوي نو ځکه د غير مفرې مادې د حل کيدو له کبله د يوې خوا د خالص محلل په پرتله د محلول د غليان نقطه لوړيږي او د بلې خوا د خالص محلل په پرتله د محلول د انجماد نقطه ټيټيږي. (2 - 6شکل) .

مثلاً خالصې اوبه د عادي فشار ($p = 1$ at) لاندې د تودوخې په 100°C درجو(t_1)کې جوش کيږي. خو کله چې په اوبو کې کومه غير مفر ماده حل شي د محلول د بخار فشار ټيټيږي او دد ې دپاره چې محلول غليان وکړي بايد د بخار فشار ئې يو اتوموسفير ته جگ شي. د دې دپاره بايد محلول ته د t_2 پورې حرارت ورکړل شي يعني د خالص محلل په پرتله د محلول د غليان نقطه د Δt په اندازه لوړه ده .



خلورم (4 - 6) شکل

همدارنگه که خالص اوبه د سانتيگراد په صفر درجه (t_1') کې کنګل کيږي نو د غير مفرې مادې محلول د سانتيگراد په (t_2') درجه کې انجماد کوي چې دلته د خالصو اوبو په پرتله د محلول د انجماد نقطه د $\Delta t'$ په اندازه ټيټه ده . د خالص محلل په پرتله د محلول د غليان د نقطې لوړيدل او دانجماد د نقطې ټيټيدل په محلول کې د حل شوې مادې په غلظت (د ذراتو په شمير)پورې مستقيم ارتباط لري. چې دغه ارتباط په لاندې فورمولو کې ښودل شويدی.

غير الکترولیت محلول $\Delta t = E \cdot m \quad , \quad \Delta t' = k \cdot m \ldots\ldots\ldots\ldots$ (66)

الکترولیت محلول $\Delta t = iE \cdot m \quad , \Delta t' = ik \cdot m \ldots\ldots\ldots\ldots$ (67)

دلته m د محلول مولالي غلظت ، Δt دغليان د نقطې لوړيدل، $\Delta t'$ د انجماد د نقطې ټيټيدل ، E د ايبولو

سکوپیک ثابت او K د کریوسکوپیک ثابت په نامه یادیږي چې د دې ثا بتونو قیمتونه د مختلفو محللونو دپاره په جدولو کې ورکړل کیږي. مثلاً د بعضي محللونو د K او E قیمتونه په لاندې جدول کې ورکړل شویدي:

محلل	K	E
اوبه	1,86	0,52
بنزول	5,10	2,64
د سرکې تیزاب	3,90	3,10

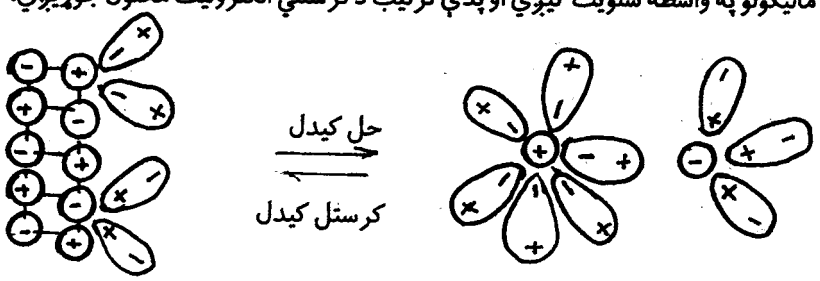
په (6 ر) افاده کې i ښئي چې عملاً د یوه مالیکول څخه په محلول کې څو ذرات لاس ته راځي.
i د الکترولیت د انفکاک د درجې سره داسې رابطه لري:

$$i = 1 + \alpha\ (\gamma - 1)$$

دلته α د الکترولیت د انفکاک درجه او γ ښئ چې په نظري ډول د یو مالیکول څخه څو ذرې لاس ته راځي. مثلاً په $ALCL_3$ کې د γ قیمت (4) دی.

8 - 6 . الکترولیتي محلولونه:

په اوبو او نورو قطبي محللو کې د تیزابو، قلویاتو او مالګو محلولو ته الکترولیتي محلولونه وائي.
د ایوني کرستل د حل کیدو په وخت کې د محلل د مالیکول (+) قطب په کرستل کې (-) ایون ته او د محلل د مالیکول (-) قطب په کرستل کې (+) ایون ته نژدې کیږي د محلل د مالیکولو او د کرستل د ایونو تر منځ د متقابل جذب په نتیجه کې د کرستل کرستلي جالی رنګیږي او ایونونه محلول ته داخلیږي او په محلول کې هر ایون د محلل د مالیکولو په واسطه سلویت کیږي او پدې ترتیب د کرستلي الکترولیت محلول جوړیږي.



په محلول که ایونونه

په کرستل کې ایونونه

غیر کرستلي مواد چې قطبي مالیکولونه لري د محلل د قطبي مالیکولو تر تاثیر لاندې په (+) او (-) ایونو انفکاک کوي مثلاً په اوبو کې د HCI الکترولیتي انفکاک داسې صورت نیسي:

$$H_2O + HCI \text{ ---------- } \overset{+}{H_3O}_{aq} + \overset{-}{CI}_{aq}$$

9 - 6 . د الکترولیت قوت:

بعضي الکترولیتونه په محلول کي مکمل په ایونو تفکیک کیږي . داسي الکترولیتونه د قوي الکترولیتونو په نامه یادیږي مثلاً په اوبو کي ټولي منحلي مالګي ، بعضي تیزابونه (HI, HBr, HCl, $HCLO_4$, HNO_3) او بعضي القلي ګاني (KOH, NaOH) دقوي الکترولیتو په جمله کي حسابیږي.

عضوي تیزابونه H_2SiO_3, HCN, H_2S, H_2CO_3 او همدارنګه NH_4OH دضعیف الکترولیتو له ډلي څخه دي. ضفیف الکترولیتونه په محلول کي مکمل انفکاک نکوي.

د الکترولیت قوت د الکترولیت د انفکاک د درجي (α) او د الکترولیت د انفکاک د ثابت K_D له مخي معلومیږي.

1 - د الکترولیت د انفکاک درجه : ضفیف الکترولیتونه مکمل انفکاک نکوي . که په محلول کي د الکترولیت ټول مالیکولونه په N او د هغي له جملي څخه تفکیک شوي مالیکولونه په n وښودل شي نو دهغه الکترولیت د انفکاک درجه مساوي کیږي:

$$\alpha = \frac{n}{N} \quad ; \quad \alpha = \frac{n}{N} \cdot 100 \ldots\ldots\ldots\ldots (69)$$

څو اساسه تیزاتبونه او قلوي ګاني په څومرحلو تفکیک کیږي او د هري مرحلي د انفکاک درجه ئې فرق کوي. لکه دري اساسه تیزاب H_3PO_4 په لاندې ډول انفکاک کوي:

$$H_3PO_4 \rightleftharpoons H^{+} + H_2PO_4^{-1} \quad , \quad \alpha_1$$

$$H_2PO_4^{-1} \rightleftharpoons H^{+} + HPO_4^{-2} \quad , \quad \alpha_2$$

$$HPO_4^{-2} \rightleftharpoons H^{+} + PO_4^{-3} \quad , \quad \alpha_3$$

باید زیاته کړو چي په محلول کي د الکترولیت د غلظت په زیاتیدو سره د هغه د انفکاک درجه کمیږي. لکه چي په غلیظ H_2SO_4 کي د H^{+} د ایونو مقدار تقریباً صفر دی. نو ځکه د ګوګړو غلیظ تیزاب د اوسپني سره تعامل نکوي او په همدې لحاظ دا تیزاب د اوسپني په ټانکیو کي انتقال او ساتل کیږي.

2 - د الکترولیت د انفکاک ثابت : لکه چي پاس مو وویل ضفیف الکترولیتونه مکمل انفکاک نکوي د داسي موادو انفکاک رجعي جریان دی چي د تودوخي په معینه درجه کي دغه جریان تعادلي حالت نیسي. مثلاً د سرکي د تیزابو الکترولیتي انفکاک په پام کي نیسو:

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^{-}_{aq} + H_3O^{+}$$

$$K_D = \frac{[CH_3COO\,.\,_{aq}]\,[H_3O]}{[CH_3OOH]} \quad \ldots\ldots\ldots\

ليکو:

$$AgCl_{(S)} \rightleftharpoons Ag^{+}_{(ag)} + Cl^{-}_{(aq)}$$

$$K_D = \frac{[Ag^{+}\ ]\ [Cl^{-}\ ]}{[AgCl_{(S)}]}$$

په پور تنې افاده کې $[AgCl_{(s)}]$ په کرستل کې د مالګې غلظت ښئي او په کرستل کې د مالګې غلظت ثابت دی.
پس ليکو چې:

$$K = [AgCl_{(S)}]$$

$$K \cdot K_D = [Ksp]$$

$$Ksp = [Ag^{+}_{.\,aq}]\ [Cl^{-}_{.\,aq}] \ldots\ldots\ldots\

حل:

$$CaSO_4 \rightleftharpoons Ca^{+2}_{aq} + SO_4^{-2}_{aq}$$

$$[Ca^{+2}_{aq}] = [SO_4^{-2}.aq] = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/lit}$$

$$Ksp = [Ca^{+2}_{aq}]\,[SO_4^{-2}_{aq}] = (1,5 \cdot 10^{-2})\,(1,5 \cdot 10^{-2})$$

$$Ksp = 2,25 \cdot 10^{-4} \text{ (gr-ion/liter)}^2$$

3 - مثال : د $PbCl_2$ د انحلالیت حاصل ضرب $1,7 \cdot 10^{-5}$ (gr-ion/liter)^2 دی که د $PbCl_2$ کرستلونه په خالصو اوبو کې واچول شي د Pb^{+2} ایون غلظت به په محلول کې څو وي.

حل :

$$PbCl_{2\,(S)} \rightleftharpoons Pb^{+2}_{aq} + 2Cl^{-}_{aq}$$

$$Ksp = [Pb^{+2}_{aq}]\,[Cl^{-}_{aq}]^2$$

$$[Cl^{-}_{aq}] = 2[Pb^{+2}_{aq}]$$

$$Ksp = [Pb^{+2}_{aq}]\,[2Pb^{+2}_{aq}] = 4\,[Pb^{+2}_{aq}]^3$$

$$[Pb^{+2}_{aq}]^3 = \frac{Ksp}{4} \quad ; \quad [Pb^{+2}_{aq}] = \sqrt[3]{\frac{Ksp}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1,7 \cdot 10^{-5}}{4}}$$

$$[Pb^{+2}_{aq}] = 1,62 \cdot 10^{-2} \text{ gr-ion/liter}$$

11 - 6 . داوبو د ایونود ضرب حاصل او PH:

معلومه شویده چې اوبه ډیر کم برق تیروي یعني اوبه ډیر ضعیف الکترولیت دی چې په لاندې ډول انفکاک کوي:

$$H_2O \rightleftharpoons H^{+} + OH^{-}$$

$$K_D = \frac{[H^{+}]\,[OH^{-}]}{[H_2O]} = 1,8 \cdot 10^{-16} \qquad (22°C)$$

د انفکاک د ثابت دا کوچنی عدد ښئي چې د اوبو تقریبا د یېم ملیارد مالیکولو څخه یو مالیکول په H^+ او OH^- تفکیک کیږي نو په پورتنۍ افاده کې $[H_2O]$ ثابت او همغه لمړنی مقدار نیولای شو او لیکو چې:

$$K_{H_2O} = K_D [H_2O] = [H^+] [OH^-]$$

K_{H_2O} د اوبو د ایونو د ضرب حاصل په نامه یادیږي. که د اوبو لمړنی مقدار یو لیتر (1000gr) وی نو

$$[H_2O] = \frac{1000}{18} = 55,56 \text{ mol}$$

$$K_D . [H_2O] = 1,8 . 10^{-16} . 55,56 = 10^{-14}$$

$$K_{H_2O} = [H^+] [OH^-] = 10^{-14}$$

د خالصو اوبو د برقي هدایت د اندازه کولو څخه معلومه شویده چې په (25°C) درجو کې په یو لیتر اوبو کې د H^+ او OH^- مقدار یو شی او مساوي دی له:

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ gr-ion/liter}$$

نو څکه خالصې اوبه د تیزابیت او قلویت له پلوه خنثی او برقي هدایت ئې کم دی.
مهمه خبره داده چې په خالصو اوبو او د اوبو په هر ډول محلول کې د $[H^+]$ او $[OH^-]$ د ضرب حاصل ثابت دی.

$$[H^+] [OH^-] = 10^{-14} = \text{const} . (22°C)$$

که په اوبو کې تیزاب واچول شي د هایدروجن د ایون غلظت زیاتیږي ($[H^+] > 10^{-7}$)او داسې محلول ته تیزابي محلول وائي او که په اوبو که قلوي زیاته شي نو د هایدروجن د ایون غلظت کمیږي ($[H^+] < 10^{-7}$) داسې محلول ته قلوي محلول وائي. په قلوي او تیزابي محلولو کې هم د $[H^+]$ او $[OH^-]$ د ضرب حاصل ثابت او 10^{-14} دی.
دا چې منفي طاقت لرونکي اعداد یو څه مشکل په نظر راځي نو څکه د هایدروجن د غلظت پر ځای د PH د مفهوم څخه کار اخلي.
PH د هایدروجن د ایون د غلظت سره داسې ارتباط لري:

$$PH = - \log [H^+] \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (74)$$

او همدارنګه د هایدروکسیل دایون د غلظت پر ځای د POH د مفهوم څخه کار اخلي:

$$POH = - \log [OH^-] \quad \text{.....} \quad (75)$$

د خالصو اوبو لپاره ليکو چې:

$$PH = - \log [H^+] = - \log 10^{-7} = 7$$

$$POH = - \log [OH^-] = - \log 10^{-7} = 7$$

$$PH + POH = 7 + 7 = 14 \qquad (22°C) \quad \text{.....} \quad (76)$$

د PH په اساس د محيط تيزابيت، قلويت او خنثی توب داسې دی:

$[H^+] = 10^{-7}$; $PH = 7$ خنثی محيط

$[H^+] > 10^{-7}$; $PH < 7$ تيزابي محيط

$[H^+] < 10^{-7}$; $PH > 7$ قلوي محيط

د محيط PH ديو ډول عضوي مرکباتو په مرسته معلوميږي. دا عضوي مواد په مختلفو محيطو کې خپل رنګ ته تغير ورکوي او د هغوئ د رنګ له مخې د محيط PH معلوموي.
دغه مواد دمعرفو په نامه يادېږي. په لاندې جدول کې د فينول فتالين، ميتايل اورنج، سور ميتايل او د لتمس کاغذ د رنګ تغير ښودل شوی دی:

د معرف نوم	د معرف د رنګ تغير		
	تيزابي	خنثی	قلوي
ميتايل اورانج	سور (PH < 3,1)	نارنجي (3,1< PH < 4,4)	زير (PH > 4,4)
سور ميتايل	سور (PH < 4,2)	نارنجي (4,2 < PH < 6,3)	زير (PH > 6,3)
فنول فتالين	بې رنګ (PH < 8,0)	آلوچه ئي کم رنګ (8,0 < PH < 9,8)	آلوچه ئي (PH > 9,8)
لتمس کاغذ	سور (PH < 5)	گلابي (5 < PH < 8)	آبي (PH > 8)

1 - مثال : يو محلول چې د هايدروکسيل د ايون غلظت يې $[OH^-] = 1,5 \cdot 10^{-1}$ دی د هغه محلول PH به څو وي.

حل :

$$POH = -\log [OH^-] = -1,5 \cdot 10^{-1} = -\log 1,5 - \log 10^{-1} = -0,2 + 1 = 0,8$$

$$PH + POH = 14$$

$$PH + 0,8 = 14$$

$$PH = 14 - 0,8$$

$$PH = 13,2$$

2 - مثال : د يو محلول $PH = 10,6$ دی. پدې محلول کې د H^+ غلظت معلوم کړی.

حل :

$$-\log [H^+] = 10,6 = -0,4 + 11$$

$$\log [H^+] = 0,4 + (-11)$$

د اطرافو انتي لوګارتم نيسو :

$$[H^+] = \text{antilog } 0,4 \times \text{antilog } (-11)$$

$$[H^+] = 2,5 \cdot 10^{-11}$$

3 - مثال : د HCl د $0,001M$ محلول PH حساب کړی.

حل :

$$[H^+] = 0,001M = 10^{-3}\ molL^{-1}$$

$$PH = -\log[H^+] = -\log 10^{-3}$$

$$PH = -(-3) \cdot \log 10 = 3 \cdot 1 = 3$$

12 - 6 . بفر محلول :

د PH تعينول او کنترول په بعضي ځايو کې ډير اهميت لري. مثلاً د انسان د وينې $PH = 7,4$ او د معدې د اوبو $PH = 2$ دی. که د انسان د وينې PH له دغه حد څخه توپير پيدا کړي نو هغه بيو کيمياوي تعاملات چې په وينه کې صورت نيسي بې نظمه او د انسان ژوند د خطر سره مخامخ کيږي. همدا ډول که د انسان د معدې د اوبو PH له دغه قيمت څخه کم يا زياد شي نو انسان ته د معدې تکليف او ورسره د اعصابو نا آرامي ورپيدا کيږي.

په طبابت کې د PH د ثابت ساتلو دپاره د بفري محلولو څخه استفاده کوي.

بفري محلول د يو ضعيف تيزاب او د هغه د مالګې يا د يوې ضعيفې قلوي او د هغې د مالګې څخه لاس ته راځي. په بفر محلول کې که لږ څه تيزاب او يا لږه څه قلوي اضافه شي نو د بفر PH تغير نکوي . د دې پيښې ميخانيکيت په لاندې مثال کې تشريح کيږي.

فرض کوو چې مونږ ی ضعيف تيزاب استک اسيد لرو . دا تيزاب په اوبو کې په لاندې ډول تفکيک کيږي.

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^-_{aq} + H_3O^+$$

او د تودوخې په معينه درجه کې د انفکاک پروسه تعادلي حالت ته رسي. که په دغه محلول کې د استک اسيد مالګه يعني سوديم استات اضافه کړو دا چې هره مالګه مکمل انفکاک کوي نو د سوديم استات څخه ډير مقدار د

CH_3COO^- ايونونه توليديږي چې د دغه ايونونو شمير د محيط د H^+ د ايون سره تعامل کوي او بيرته استک اسيد جوړوي او يو مقدار CH_3COO^- ايونونه په محلول کې آزاد پاتې کيږي.

دا وخت په سيستم کې په معينه اندازه استک اسيد ذخيره کيږي. او دسيستم PH هم معين قيمت لري. دا سيستم د بفر د محلول په نامه يادیږي.

الف - که په دې بفر محلول کې تيزاب يعني د (H^+) ايون اضافه کړو نو د (H^+) ايو ن په محلول کې د آزاد CH_3COO^- سره د سر کې تيزاب جوړوي او په محيط کې د H^+ غلظت يا د محيط pH ثابت پاتې کيږي.

ب - که پدې بفر محلول کې قلوي يعني د (OH^-) ايونونه اضافه شي نو دا د OH^- اضافه شوي ايونونوه په محلول کې د آزاد CH_3COOH سره تعامل کوي او H_2O جوړوي چې په نتيجه کې بيا هم د بفر د محلول pH ثابت پاتې کيږي. هر څومره چې يو بفر محلول د تيزابو يا قلوي د اضافه کولو په مقابل کې خپل pH ثابت وساتي هغومره د هغه بفر ظرفيت ډير وی. که د بفر د محلول ضعيف تيزاب په HA او د دې تيزاب مربوطه مالګه په MA وښودل شي نو ليکو چې:

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-, \qquad K = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}, \qquad \frac{1}{[H^+]} = \frac{1}{k} \times \frac{[A^-]}{[HA]}$$

دا چې په اوبو کې منحل مالګې مکمل انفکاک کوي نو کيدای شي چې په بفر محلول کې د A^- غلظت عملاً د مالګې غلظت او د ضعيف تيزاب غلظت د هغه لومړنی غلظت ونيول شي اوس د آخرې افادې د اطرافو لوګاريتم نيسو او ليکو چې:

$$\log\frac{1}{[H^+]} = \log\frac{1}{K} + \log\frac{[A^-]}{[HA]}, \quad pH = pK + \log\frac{[A^-]}{[HA]}, \quad pH = pK + \log\frac{[salt]}{[acid]}$$

په آخرې افاده کې [acid] د بفر د محلول د ضعيفه تيزاب غلظت [salt] په دغه محلول کې د ضعيفه تيزاب د مالګې غلظت او K د نوموړي تيزاب د انفکاک ثابت دی چې په جدول کې ورکړل کيږي.

13 - 6. په الکتروليتي محلولو کې کيمياوي تعاملات:

د الکتروليتي محلول په منځ کې کيمياوي تعامل په لاندې حالاتو کې عملاً ممکن وي.

1 - که د تعامل حاصلات رسوب وکړي لکه :

ماليکولي معادله $AgNO_3 + NaCl \longrightarrow NaNO_3 + AgCl\downarrow$

ايوني معادله $Ag^+_{aq} + NO_3^-{}_{aq} + Na^+_{aq} + Cl^-_{aq} \longrightarrow Na^+_{aq} + NO_3^-{}_{aq} + AgCl\downarrow$

نتيجه $Ag^+_{aq} + Cl^-_{aq} \longrightarrow AgCl\downarrow$

2 - که د تعامل د حاصلاتو څخه يوه يا څو مادې ضعيف الکتروليت وي.

ماليکولي معادله $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$

ايوني معادله $Na^+_{aq} + OH^-_{aq} + H^+_{aq} + Cl^-_{aq} \longrightarrow Na^+_{aq} + Cl^-_{aq} + H_2O$

نتيجه $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$

3 - که د تعامل د حاصلاتو څخه یو یا څو ئې ګازات وي لکه :

مالیکولي معادله $2HCl + Na_2S \dashrightarrow 2NaCl + H_2S$

ایوني معادله $2H_3O^{+} + 2Cl^{-}_{aq} + 2Na^{+}_{aq} + S^{-2}_{aq} \dashrightarrow 2Na^{+}_{aq} + 2Cl^{-}_{aq} + H_2S\uparrow$

نتیجه $2H_3O^{+} + S^{-2}_{aq} \dashrightarrow H_2S + 2H_2O$

که د قوي الکترولیتو محلولونه سره یو ځای شي او په نظري ډول د هغوئ د تعامل څخه منحل او قوي الکترولیتونه لاس ته راځي نو دغسې کیمیاوي تعامل عملاً صورت نه نیسي. مثلاً که د سودیم سلفیت او مګنیزیم کلورایډ محلولونه سره یو ځای کړو په نظري ډول د دوئ د تعامل څخه سودیم کلورایډ او مګنیزیم سلفیت لاس ته راځي ولې دا چې مګنیزیم سلفیت او هم سودیم کلورایډ په اوبو کې حل او قوي الکترولیتونه دي نو دغه تعامل صورت نه نیسي بلکه دغه مالګي د آزادو ایونو په شکل په محلول کې حل وي.

مالیکولي معادله $Na_2SO_4 + MgCl_2 \dashrightarrow 2NaCl + MgSO_4$

ایوني معادله $2Na^{+}_{aq} + SO_4^{-2}{}_{aq} + Mg^{+2}_{aq} + 2Cl^{-}_{aq} \dashrightarrow 2Na^{+}_{aq} + 2Cl^{-}_{aq} + Mg^{+2}_{aq} + SO_4^{-2}{}_{aq}$

14 - 6 . د مالګو هایدرولیز:

د اوبو سره د کیمیاوي موادو تعامل چې د هغې په نتیجه کې نور کیمیاوي مواد جوړ شي د هایدرولیز په نامه یادیږي. که د تیزاب او قلوي د تعامل په نتیجه کې مالګه او اوبه لاس ته راځي نو برعکس د مالګې د هایدرولیز څخه بیرته تیزاب او قلوي جوړیږي. دا چې مالګه د څه ډول تیزاب او قلوي څخه لاس ته راغلې پدې اساس په اوبو کې د مالګې د حل کیدو په وخت کې لاندې امکانات وجود لري:

1 - که مالګې د قوي قلوي او ضعیف تیزاب نه لاس ته راغلي وي لکه KCN ,K_2CO_3 ,Na_2CO_3 ,CH_3COONa ,Na_3PO_4 داسې مالګې په اوبو کې هایدرولیز کیږي نو ځکه د دغسې مالګو محلول قلوي وي.

مالیکولي معادله $CH_3COONa + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NaOH$

ایوني معادله $CH_3COO^{-} + Na^{+} + HOH \rightleftharpoons CH_3COOH + Na^{+}_{aq} + OH^{-}_{aq}$

نتیجه $CH_3COO^{-}_{aq} + HOH \rightleftharpoons CH3COOH + OH^{-}_{aq}$

لیدل کیږي چې په محلول کې د OH^{-} آزاد ایونونه منځ ته راځي نو ځکه دغه محلول قلوي ($PH > 7$) دي.

2 - که مالګې د قوي تیزاب او ضعیف قلوي نه لاس ته راغلي وي لکه $Bi(NO_3)_2$,$AgCl_3$,$CuSO_4$,

NH_4Cl, NH_4NO_3 داسي مالګي په اوبو کي هايدرولیز کیږي او د دغسي مالګو محلول تیزابي وي.

مالیکولي معادله $NH_4Cl + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + HCl$

ایوني معادله $NH_4^+ + Cl^- + HOH \rightleftharpoons NH_4OH + H_3O^+ + Cl^-_{aq}$

نتیجه $NH_4^+ + HOH \rightleftharpoons NH_4OH + H_3O^+$

دلته په محلول کي د H_3O^+ آزاد ایونونه زیاتیږي نو ځکه دا محلول تیزابي ($PH < 7$) دی.

3 - که مالګي د ضعیف تیزاب او ضعیف قلوي نه لاس ته راغلي وي لکه NH_4CN, $(NH_4)_2S$, Al_2S_3, $(CH_3COO_3)Fe$ داسي مالګي هایدرولیز کیږي. که د مالګي مربوط تیزاب او قلوي یو شان ضعیف وي نو لاس ته راغلی محلول به خنثی ($PH = 7$) وي. او که قلوي د تیزاب په پرتله ډیره ضعیفه وي نو لاس ته راغلی محلول به لږ څهه تیزابي وي او بر عکس.

مالیکولي معادله $CH_3COONH_4 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NH_4OH$

$(K_D = 1,76 \cdot 10^{-5})$ $(K_D = 1,79 \cdot 10^{-5})$

دلته د تیزاب او قلوي قوت تقریباً یو شی دی نو ځکه حاصل شوی محلول خنثی ($PH = 7$) دی.

4 - که مالګي د قوي تیزاب او قوي قلوي څخه لاس ته راغلي وي لکه KCl, $NaCl$, KNO_3, Na_2SO_4 او نوري داسي مالګي په اوبو کي د حل کیدو په وخت کي نه هایدرولیز کیږي.

د دغسي مالګو سلویت شوي ایونونه په محلول کي آزاد ګرځي او محلول ئې خنثی ($PH = 7$) وي.

مالیکولي معادله $NaCl + H_2O \rightleftharpoons NaOH + HCl$

ایوني معادله $Na^+_{aq} + Cl^-_{aq} + HOH \rightleftharpoons Na^+_{aq} + OH^-_{aq} + H_3O^+_{aq} + Cl^-_{aq}$

نتیجه $HOH \rightleftharpoons OH^-_{aq} + H_3O^+$

$[H_3O^+] = [OH^-_{aq}]$

$PH = 7$

که دمالګي مربوط تیزاب یا قلوي څو اساسه وي داسي مالګي په څو مرحلو کي هایدرولیز کیږي مثلاً :

د لمړۍ مرحلي مالیکولي معادله $CuCl_2 + H_2O \rightleftharpoons CuOHCl + HCl$

د دوهمي مرحلي مالیکولي معادله $CuOHCl + H_2O \rightleftharpoons Cu(OH)_2 + HCl$

د لمړۍ مرحلي ایوني معادله $Cu^{+2}_{aq} + 2Cl^{-}_{aq} + HOH \rightleftharpoons CuOH^{+}_{aq} + Cl^{-}_{aq} + H_3O^{+} + Cl^{-}_{aq}$

نتیجه $Cu^{+2}_{aq} + HOH \rightleftharpoons CuOH^{+}_{aq} + H_3O^{+}$

$PH < 7$

د دوهمي مرحلي ایوني معادله $CuOH^{+} + Cl^{-} + HOH \rightleftharpoons Cu(OH)_2 + H_3O^{+} + Cl^{-}_{aq}$

نتیجه $CuOH^{+} + HOH \rightleftharpoons Cu(OH)_2 + H_3O^{+}$

$PH < 7$

همدارنګه هغه مالګه چې مربوط تیزاب ئې دوه اساسه وي داسې هایدرولیز کیږي:

د لمړۍ مرحلي مالیکولي معادله $Na_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons NaHCO_3 + NaOH$

د دوهمي مرحلي مالیکولي معادله $NaHCO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + NaOH$

د لمړۍ مرحلي ایوني معادله $2Na^{+}_{aq} + CO^{-2}_{3.aq} + HOH \rightleftharpoons Na^{+}_{aq} + HCO^{-}_{3.aq} + Na^{+}_{aq} + OH^{-}_{aq}$

نتیجه $CO^{-2}_{3.aq} + HOH \rightleftharpoons HCO^{-}_{3.aq} + OH^{-}_{aq}$

د دوهمي مرحلي ایوني معادله $Na^{+}_{aq} + HCO^{-}_{3.aq} + HOH \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^{-}_{aq}$

نتیجه $HCO^{-}_{3.aq} + HOH \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^{-}_{aq}$

$PH > 7$

لکه چې لیدل کیږي د هایدرولیز عملیه یو رجعي جریان دی مګر که د هایدرولیز په تعامل کې نه حل کیدونکي مواد یا ګازات حاصل شي په داسې حالاتو کې هایدرولیز مکمل صورت نیسي. مثلاً:

$FeCl_3 + 3H_2O \dashrightarrow Fe(OH)_3\downarrow + HCl$

دلته د فرک هایدروکساید د تولید او رسو ب له امله پورتنی تعامل غیر رجعي دی.
پاس مو ولیدل چې د هایدرولیز عملیه د خنثوي تعاملاتو عکس عملیه ده . دا چه خنثوي تعاملات اکزوترمیک دي نو د هایدرو لیز عملیه اندو ترمیک ده . نو ځکه تودوخه د هایدرولیز د عملیې سره مرسته کوي.

6 - 14 - 1 . د هایدرولیز درجه :

د هایدرولیز ددرجه β د الکترولیت د انفکاک د درجې په شان مفهوم لري . یعني د یوې مادې د هایدرولیز شویو مولو او د هغه مادې د ټولو مولو نسبت ته د هغې مادې د هایدرولیز درجه وائي یعني لیکو چې:

$$\beta = \frac{n}{N}$$

دلته n ، هایدرولیز شوې مولو او N د هغې مادې ټول مولونه ښئي.
باید زیاته کړو چې د محلول د رقیق کولو او محلول ته د حرارت ورکولو په نتیجه کې د مالګې هایدرولیز ښه صورت نیسي او د β قیمت زیاتیږي.
همدارنګه د هایدرولیز په محیط کې د تیزاب یا قلوي اضافه کول په هایدرولیز ډیر تاثیر کوي.

6 - 14 - 2 . د هایدرولیز ثابت :

دا چې هایدرولیز د نورو کیمیاوي تعاملاتو په شان یو رجعي جریان دی او د تودوخې په معینه درجه کې دغه جریان تعادلي حالت ته رسیږي نو دلته هم د نورو کیمیاوي تعاملاتو په شان د کتلې د عمل قانون تطبیقیږي.
مثلاً :

$$CH_3COONa + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NaOH$$

$$CH_3COO^-_{aq} + Na^+_{aq} + HOH \rightleftharpoons CH_3COOH + Na^+_{aq} + OH^-_{aq}$$

$$CH_3COO^-_{aq} + HOH \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-_{aq}$$

$$K_D = \frac{[CH_3COOH]\,[OH^-]}{[CH_3COO^-_{aq}]\,[H_2O]}$$

په رقیقو محلولو کې د اوبو غلظت ثابت نیولای شو او لیکو چې :

$$K_D \cdot [H_2O] = K_h$$

حرارت په معينه درجه کي ثابت او معين دی. که د Kh قيمت پاس د KD په افاده کي کيښودل شي نو ليکو چي:

$$Kh = \frac{[CH_3COOH]\,[\bar{O}H.aq]}{[CH_3C\bar{O}O.aq]}$$

د آخري افادي صورت او مخرج په $[\overset{+}{H_3}O]$ کي ضربوو.

$$Kh = \frac{[CH_3COOH]\,[\bar{O}H.aq]\,[\overset{+}{H_3}O]}{[CH_3C\bar{O}O.aq]\,[\overset{+}{H_3}O.aq]}$$

$$Kh = \frac{[\bar{O}H.aq]\,[\overset{+}{H_3}O]}{K_D\,(CH_3COOH)} = \frac{K\,H_2O}{K_D\,(CH_3COOH)} \quad \text{.....6- (78)}$$

د اخري افادي څخه معلوميږي چي د هايدروليز ثابت د مالګي د مربوط تيزاب د قوت $(K_D\ (CH_3COOH))$ سره معکوس تناسب لري. په همدې ترتيب سره د NH_4Cl د مالګي د هايدروليز ثابت داسي افاده کيږي:

$$Kh = \frac{K_{H_2O}}{K_D(NH_4OH)} \quad \text{.....6-(79)}$$

يعني د مالګي د هايدروليز ثابت د هغه مالګي مربوط قلوي د قوت $K_D\ (NH_4OH)$ سره معکوس تناسب لري.

د (78) او (79) افادو څخه ښکاري چي د قوي* تيزاب او قوي* قلوي مالګي نه هايدروليز کيږي. يوازي هغه مالګي هايدروليز کيدای شي چي د هغوئ مربوط تيزاب يا قلوي ضعيف الکتروليت وي.

سوال 1 : د $Br_{2(aq)}^{-}$ او $2Br^{-}_{(aq)}$ تر منځ څه فرق دی. دلته که د بروم ايون په اوبو کي مطلوب وي نو کومه ليکنه صحيح ده.

جواب : $2Br^{-}_{(aq)}$ صحيح ليکنه ده. دا ليکنه په اوبو کي د بروم دوه ايونه ښيي.

سوال 2 : د خوړلو د مالګي مالیکولي فورمول NaCl ليکو. ايا د NaCl مالیکول جدا په طبيعت کي وجود لري.

جواب: مالګي اکثراً کرستلي مواد دي او جدا جدا مالیکولونه ټي په طبيعت کي وجود نلري د NaCl فورمول ښيي

* - قوي الکتروليت مکمل انفکاک کوي او KD نلري.

چې د مالګې په کرسټل کې د سودیم او کلور د اتومو نسبت Na : Cl = 1 : 1 دی.

سوال 3 : د جدول څخه ښکاري چې کاپر سلفیت په اوبو کې او کاپر سلفاید په اوبو کې ښه نه حلیږي. وواياست چې په دغه دوه ایوني مرکباتو کې په کوم یوه کې ایوني رابطه مضبوطه ده.

جواب : کاپر سلفیت په اوبو کې حلیږي نو د هغې د انفکاک معادله داسې لیکو :

$$CuSO_4 \text{ ----------} \rightarrow Cu^{+2}_{(aq)} + SO_4^{-2}_{(aq)}$$

دلته ایوني رابطه سسته ده او اوبه کولای شي چې دغه دواړه ایونونه سره جلا کړي . کاپر سلفاید په اوبو کې نه حلیږي پس دلته ایوني رابطه دومره مضبوطه ده چې اوبه نشي کولای دغه ایونونه یو له بل څخه جلا کړي.

سوال 4 : تاسې غواړی داسې محلول جوړ کړی چې فقط د کلورایډ ایونونه ولري. آیا دغه کار ممکن دی.

جواب : دغه کار ممکن نه دی . ځکه د کلورایډ د ایون سره بل مثبت ایون حتمي وي تر څو محلول خنثی شي.

سوال 5 : د زنک سیانایډ د مالګې فورمول $Zn(CN)_2$ دی دا مالګه په اوبو کې حل کوو.

a - وښایاست چې په اوبو کې د زنک سیانایډ په محلول کې کوم ایونونه موجود وي.

b - وواياست چې زنک سیانایډ په اوبو کې ساده الکترولیتي انفکاک کوي او که هایډرولیز کیږي.

c - په اوبو کې د زنک سیانایډ محلول د څه په نامه یادیږي .

جواب :

a - $Zn(CN)_2 + 2H_2O \text{ ----------} \rightarrow Zn^{+2}_{(aq)} + 2OH^{-}_{(aq)} + 2HCN\,(g)\uparrow$

b - د پورتنۍ معادلې څخه ښکاري چې زنک سیانایډ د اوبو سره تعامل کوي (هایډرولیز کیږي)

c - په اوبو کې د زنک سیانایډ محلول ته د زنک هایډروکسایډ محلول ویلای شو.

سوال 6 : د باریم کلورایډ او سودیم سلفیت محلولونه په یو بیکر کې یو ځای اچوو.

a - په جدا بیکرونو کې د مالګو کوم ایونونه موجود وي.

b - د دواړو مالګو په شریک محلول کې کوم ایونونه موجود وي.

c - که په دغه د شریک محلول بیکر کې رسوب جوړ شي او دغه محلول فلتر کړو نو وواياست چې په رسوب کې کومه مالګه او په فلټرات (محلول) کې کوم ایونونه موجود وي.

d - که فلټرات ته حرارت ورکړو نو کومه مالګه لاس ته راځي.

جواب :

a - $BaCl_2 \xrightarrow{\text{اوبه}} Ba^{+2}_{(aq)} + 2Cl^{-}_{(aq)}$

$$Na_2SO_4 \xrightarrow{\text{اوبه}} 2Na^{+}_{(aq)} + SO_4^{-2}_{(aq)}.$$

b - د انحلالیت د جدول (۱ - ۶) څخه معلومیږي چې $BaSO_4$ په اوبو کې نه حلیږي. نو که په شریک

محلول کې د Na^+ , Cl^- , Ba^{+2} او SO_4^{-2} ایونونه وي د هغوئ څخه Ba^{+2} او SO_4^{-2} یو ځای کیږي او د باریم سلفیت رسوب جوړوي او د Cl^- او Na^+ ایونونه په محلول کې پاتې کیږي.

$$Ba^{+2}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} + 2Na^+_{(aq)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)} \text{ --------} \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2Cl^-_{(aq)} + 2Na^+_{(aq)}$$

c - که دغه محلول فلتر شي نو د فلتر د کاغذ پر مخ د باریم سلفیت رسوب او په فلترات کې د Na^+ او Cl^- ایونونه پاتې کیږي.

d - که فلترات ته حرارت ورکړو نو اوبه الوزي او د سودیم کلورایډ مالګه په بیکر کې پاتې کیږي.

سوال 7 : د انحلالیت د جدول څخه ووایاست چې :

a - په اوبو کې د کومو کیتونو مالګې ډیرې حل کیږي.

b - په اوبو کې د کومو انیونو مالګې ډیرې حل کیږي.

جواب :

a - په اوبو کې د K^+ , Na^+ او NH_4^+ ټولې مالګې حل دي.

b - په اوبو کې د NO_3^- او CH_3COO^- ټولې مالګې حل دي.

سوال 8 : د موادو د رنګونو د جدول (۴ - ۶) له مخې ووایاست چې $AgBr$, Ag_2CrO_4 , $CuSO_4$, $Cu^{+2}_{(aq)}$, $FeSCN^{+2}_{(aq)}$ څه ډول رنګ لري.

جواب : $AgBr$ (ژیړ) ، Ag_2CrO_4 (سور) ، $CuSO_4$ (سپین) ، $Cu^{+2}_{(aq)}$ (آبي) ، $FeSCN^{+2}_{(aq)}$ (سور) رنګونه لري.

سوال 9 : احمد غواړي وپوهیږي چې آیا نکل کاربونیت په اوبو کې حل دی او که نه . په لابراتوار کې نکل کاربونیت نشته مګر نکل نایټریت او سودیم کاربونیت شته.

آیا احمد ددې مرکباتو په مرسته د نکل کاربونیت انحلالیت معلومولای شي او که نه . که احمد دغه مالګو محلولونه یو ځای کړي او یو رسوب جوړ شي نو احمد څه قضاوت کولای شي.

جواب : که څه هم د Ni^{+2} ایون د انحلالیت په جدول کې نه دی ورکړل شوی مګر که احمد نکل نایټریت په اوبو کې واچوي او حل شي نو دا چې د جدول له مخې سودیم نایټریت او سودیم کاربونیت دواړه په اوبو کې حل دي پس په محلول کې د موجودو ایونو (Ni^{+2} ,Na^+ ,NO_3^- ,CO_3^{-2}) څخه یوازې د Ni^{+2} او CO_3^{-2} د ترکیب څخه ($NiCO_3$) رسوب جوړیدای شي.

سوال 10 : احمد په یو بیکر کې د سلور نایټریت محلول لري . هغه پر دې محلول د سودیم ایوډاید محلول قطره قطره اچوي او همزمان د دې سیستم برقي هدایت اندازه کوي او په نتیجه کې د (5 - 6) شکل ګراف لاس ته راوړي.

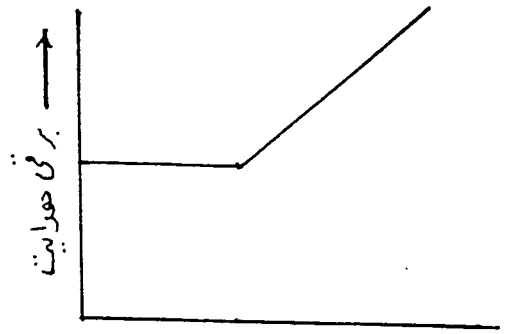
a - د دواړو محلولو تر منځ د تعامل معادله ولیکی.

b - د ګراف لمړی قسمت ولې خطي تللی دی.

c - د ګراف دویم قسمت ولې پورته تللی دی.

d - وُوایاست چې د سودیم ایوډاید د محلول د 5ml, 10ml او 15ml د علاوه کولو وروسته په سیستم کې کوم

ايونونه موجود دي.



(5 - 6) شكل : د سيستم د برقي هدايت تغير

e - د صنف نور شاگردان عين تجربه اجرا كوي مگر هغوئ د باريم هايدروكساید پر محلول قطره قطره د كاپر سلفيت محلول اضافه كوي او همزمان د سيستم برقي هدايت اندازه كوي وواياست چې د شاگردانو په محلولو كې كوم كيمياوي تعاملات صورت مومي.

f - د شاگردانو د تجربې دياگرام د (د كاپر سلفيت د محلول ملي ليتره -- برقي هدايت) په كواردیناتو كې رسم كړي.

جواب :

a - د انحلاليت د جدول څخه معلوميږي چې په دې سيستم كې AgI په اوبو كې حل نه دی پس ليكو:

$$Ag^{+}_{(aq)} + NO_3^{-}{}_{(aq)} + Na^{+}_{(aq)} + I^{-}_{(aq)} \text{ --------} \rightarrow AgI\downarrow + NO_3^{-}{}_{(aq)} + Na^{+}_{(aq)}.$$

b - د گراف لمړی قسمت څكه افقي دی چې د محلول څخه د Ag^{+} د ايونو د جدا كيدو سره همغه اندازه د Na^{+} ايونونه په محلول كې اضافه كيږي او نتيجه كې د محلول برقي هدايت ثابت پاتې كيږي.

c - د سوديم ايوداید د محلول په اضافه كولو سره داسې لحظه رارسي چې د Ag^{+} ټول ايونونه رسوب كوي اوس چې نور سوديم ايوداید په سيستم كې اضافه كيږي په محلول كې د ايونو تعداد زياتيږي او ورسره د محلول برقي هدايت هم زياتيږي.

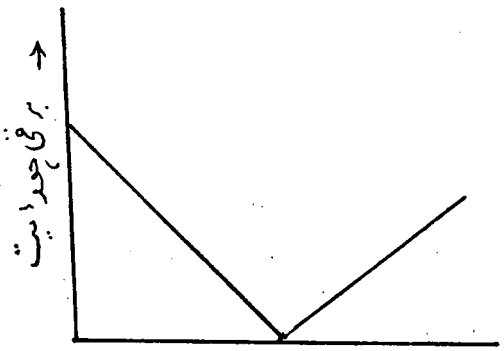
d - د گراف څخه معلوميږي چې د 5ml سوديم ايوداید په اضافه كولو د محلول برقي هدايت تغير نه دی كړی يعني څومره چې د Ag^{+} او I^{-} ايونونه كم شوي دي په همغه اندازه د Na^{+} او NO_3^{-} ايونونه په سيستم كې زيات شوي دي دلته په سيستم كې NO_3^{-} , Na^{+} او Ag^{+} ايونونه موجود دي. كله چې 10ml د سوديم ايوداید محلول په سيستم كې اضافه شي دلته د Ag^{+} ټول ايونونه رسوب كوي او په محلول كې د Na^{+} او NO_3^{-} ايونونه پاتې كيږي. كله چې 15 ملي ليتره د سوديم ايوداید محلول په دغه محلول اضافه شي نو په سيستم كې د Na^{+},NO_3^{-} او I^{-} ډير شمير ايونونه موجود وي نو څكه د سيستم برقي هدايت زياتيږي.

e - ه صنف د شاگردانو په سيستم كې د Cu^{+2}, OH^{-}, Ba^{+2} او SO_4^{-2} ايونونه موجود وي د انحلاليت د جدول له مخې $BaSO_4$ او $Cu(OH)_2$ غير منحل مواد دي نو د باريم هايدرو كساید پر محلول د كاپر سلفيت د محلول

په علاوه کولو سره دوه رسوبه (ټول ایونونه) کمیږي.

$$Ba^{+2} . aq + SO_4^{-2} . aq \text{ ------} \rightarrow BaSO_4$$
$$Cu^{+2} . aq + 2OH^{-} . aq \text{ ----------} \rightarrow Cu(OH)_2$$

دلته د باریم هایدروکساید پر محلول د کاپر سلفیت د محلول په علاوه کولو سره دوه رسوبه او څلور ایونونه د محلول څخه جدا کیږي.



شکل : (6 -6) شپږم

په دې توګه په سیستم کې د کاپر سلفیت د محلول په اضافه کولو سره د سیستم برقي هدایت په ترتیب سره کمیږي او کله چې د [illegible] ټول ایونونه رسوب وکړي د محلول برقي هدای صفر ته رانښکته کیږي او له دې وروسته د کاپر سلفیت د محلول په اضافه کولو سره په سیستم کې د Cu^{+2} او SO_4^{-2} ایونونه زیاتیږي او ورسره سم د سیستم برقي هدایت هم بیرته لوړیږي.

اووم فصل

اکسیدیشني - احیاوي تعاملات

پخوا د یوې کیمیاوي مادې او اکسیجن تر منځ کیمیاوي تعامل ته اکسیدیشني عملیه او د کیمیاوي مادې څخه د اکسیجن جدا کیدو یا د هایدروجن سره د یوې کیمیاوي مادې تعامل او یو ځای کیدو ته د احیا عملیه ویل کیده. مګر دغه تعریف اوس تغیر کړیدی. نن ورځ د الکترون بایللو ته اکسیدیشني عملیه او د الکترون رانیولو ته احیاوي عملیه ویل کیږي. هغه ماده چې الکترون بایلي (بل عنصر ته ؤُرکوي) د احیا گر او هغه بله ماده چې الکترون اخلي د اکسیدانت په نامه یادیږي.

مثال 1 : د Fe^{+2} کیتون د اکسیدانت او هم د احیا گر په حیث عمل کولای شي.

a - دوه نیم تعاملات ولیکی چې په هغو کې دغه کیتون د اکسیدانت او احیا گر په حیث عمل کوي دلته وښایاست چې کوم یو نیم تعامل اکسیدیشني او کوم یو احیاوي عملیه ده او هم احیا شوې او اکسیدایز شوې ماده په ګوته کړی.

جواب :

احیاوي عملیه

$Fe^{+2} + 2e^{-} \longrightarrow F^{\circ}e_{(s)}$ (اکسیدانت) — احیا شوې ماده

اکسیدیشني عملیه

$Fe^{+2} - 1e^{-} \longrightarrow Fe^{+3}$ (احیا گر) — اکسیدایز شوې ماده

b - که د جستو ټوټه د $FeCl_2$ محلول ته واچول شي کوم کیمیاوي تعامل منځ ته راځي. دلته لمړی نیم تعاملات او بیا عمومي تعامل ولیکی.

اکسیدیشني عملیه

$$Z^{\circ}n - 2e^{-} \longrightarrow Zn^{+2}$$

احیاوي عملیه

$$Fe^{+2} + 2e^{-} \longrightarrow F^{\circ}e_{(s)}$$

اکسیدیشني - احیاوي تعامل

$$Z^{\circ}n + Fe^{+2} \longrightarrow Zn^{+2} + F^{\circ}e$$

پورتني مثال کې ګورو چې :

اکسیدانت هغه ماده ده چې د بلې مادې څخه الکترونونه اخلي په خپله احیا کیږي هغه بله ماده اکسیدایز کوي احیا ګر هغه ماده ده چې بلې مادې ته الکترونونه ورکوي په خپله اکسیدایز کیږي او هغه بله ماده احیا کوي. د الکترون ورکولو ته اکسیدیشني عملیه او د الکترون اخستلو ته احیاوي عملیه وائي په کوم تعامل کې چې دغه دواړه عملي همزمان یو ځای صورت نیسي د اکسیدیشني - احیاوي تعامل په نامه یادیږي.

مثال 2 - هایدروجن پر اکساید په خنثی او تیزابي محیطو کي په لاندې ډول تعامل کوي

خنثی محیط $H_2O_2 + 2\bar{e} \longrightarrow 2\bar{O}H$

تیزابي محیط $H_2O_2 + 2\overset{+}{H} + 2\bar{e} \longrightarrow 2H_2O$

پورتني تعاملات په پام کي ونیسئ د پتاسیم ایوداید تیزابي محلول او د هایدروجن پر اکساید د تعامل معادله ولیکئ.

$$2\overset{+}{K} + 2\bar{I} - 2\bar{e} \longrightarrow I^{\circ}_2 + 2\overset{+}{K} \quad / \quad 2$$

$$2\overset{+}{H} + H_2O_2 + 2\bar{e} \longrightarrow 2H_2O \quad / \quad 2$$

$$2\overset{+}{K} + 2\bar{I} + 2\overset{+}{H} + H_2O_2 \longrightarrow I^{\circ}_2 + 2H_2O + 2\overset{+}{K}$$

په پورتني تعامل کي هایدروجن پر اکساید د اکسیدانت رول لري ولي د قوي اکسیدانت لکه د $KMnO_4$ په تیزابي محلول کي هایدروجن پر اکساید دد احیا گر رول لري.

$$8\overset{+}{H} + \overset{+7}{MnO_4} + 5\bar{e} \longrightarrow \overset{+2}{Mn} + 4H_2O \quad / \quad 2$$

$$H_2O_2 - 2\bar{e} \longrightarrow 2\overset{+}{H} + O_2 \quad / \quad 5$$

$$16\overset{+}{H} + 2\overset{+7}{MnO_4} + 5H_2O_2 \longrightarrow 2\overset{+2}{Mn} + 8H_2O + 10\overset{+}{H} + 5O_2$$

مثال 3 - د (1 - 7) جدول په اساس ووایاست چې د لاندې تعاملاتو له جملې څخه کوم یو صورت موندلای شي. د هر ممکن تعامل نیم تعاملات او مکمل تعامل ولیکئ.

a - سرب د زنک سلفیت د محلول سره

b - کلسیم د اوبو سره

c - ایودین د بروم د اوبو سره

d - اکسیجن د فرس کلورایډ د محلول سره

e - نقره د مالګي د تیزابو د محلول سره

جواب :

a - په دې سیستم کي Pb° احیا گر او $\overset{+2}{Zn}$ اکسیدانت دی. اگر چې $\overset{-2}{SO_4}$ هم د گوګړو د تیزابو په گرم او غلیظ محلول کي اکسیدانت دی خو بیا هم $\overset{+2}{Zn}$ تر هغه قوي اکسیدانت دی. د بلې خوا $PbSO_4$ په اوبو کي نه حلیږي نو په دې اساس لاندې کیمیاوي تعامل عملاً مکن دی.

$$Pb^{\circ} + SO_4^{-2} + Zn^{+2} \longrightarrow PbSO_4 + Zn^{\circ}$$

$$Pb^{\circ} - 2\bar{e} \longrightarrow Pb^{+2} \qquad 2 \;/\; 1$$

$$Zn^{+2} + 2\bar{e} \longrightarrow Zn^{\circ} \qquad 2 \;/\; 1$$

b - Ca یو احیا گر دی او اوبه د هغې په مقابل کې اکسیدانت کیدای شي (۱ - ۲). نو ځکه لیکو چې :

$$Ca^{\circ} + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$$

$$Ca^{\circ} - 2\bar{e} \longrightarrow Ca^{+2}$$

$$2H_2O + 2\bar{e} \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2 \qquad 2 \;/\; 1$$

c - ایودین (I°_2) او برومین (Br°_2) دواړه اکسیدانتونه دي او د هغوئ اکسیدانتي قوت ډیر فرق نلري نو ځکه ایودین د بروم د اوبو سره تعامل نه کوي.

d - اکسیجن یو اکسیدانت دی. Fe^{+2} او $\bar{Cl}$ دواړه احیا گر دي. مگر د (۱ - ۷)جدول له مخې Fe^{+2} د $\bar{Cl}$ څخه قوي احیا گر دی نو په دې لحاظ د اکسیجن او د فرس کلورایډ د محلول تر منځ په تیزابي محیط کې داسې تعامل ممکن دی.

$$4H^{+} + O_2 + 4Fe^{+2} \longrightarrow 2H_2O + 4Fe^{+2}$$

$$O_2 + 4\bar{e} \longrightarrow 2O^{-2} \qquad 1$$

$$Fe^{+2} - 1\bar{e} \longrightarrow Fe^{+3} \qquad 4$$

e - نقره او د کلورایډ انیون دواړه احیا گر دي او H^{+} اکسیدانت دی ولې H^{+} دومره قوي اکسیدانت نه دی چې د نقرې څخه الکترون جذب کړي نو ځکه نقره د مالګې د تیزابو سره تعامل نه کوي.

مثال 4 - د بروم د اوبو او د فرس سلفیت تر منځ د تعامل امکان وګوری، او معادله ئې ولیکی.

جواب : بروم یو اکسیدانت دی د هغې په مقابل کې باید یو احیا گر موجود وي چې د بروم سره تعامل وکړي. د Fe^{+2} او SO_4^{-2} له جملې څخه Fe^{+2} احیا گر کیدای شي مگر په SO_4^{-2} کې چې د سلفر اکسیدشني درجه اعظمي (+6) ده نو د (SO_4^{-2}) ایون احیا گر نشي کیدای پس لیکو چې :

$$Br^{0}_{2} + 2e^{-} \longrightarrow 2Br^{-} \quad / 1$$

$$Fe^{+2} - 1e \longrightarrow Fe^{+3} \quad / 2$$

$$Br^{0}_{2.aq} + {}_{2}Fe^{+2}_{.aq} \longrightarrow 2Br^{-}_{.aq} + 2Fe^{+3}_{.aq}$$

مثال 5 - رقيق نايترک اسيد د اوسپنې سره تعامل کوي.

a - که د تيزاب مقدار کافي زيات وي نو وواياست چې دلته NO او که NO_2 او که Fe^{+2} ، Fe^{+3} جوړيداى شي.

جواب :

a - د رقيق نايترک اسيد او اوسپني د تعامل څخه NO او Fe^{+2} لاس ته راځي خو که د تيزاب مقدار کافي زيات وي نو Fe^{+2} نور هم اکسيدايز کيږي او Fe^{+3} جوړيږي.

$$4H^{+} + N^{+5}O_3 + 3e^{-} \longrightarrow N^{+2}O \quad / 3 \quad / 1 \quad + {}_{2}H_2O$$

$$F^{\circ}e - 3e^{-} \longrightarrow Fe^{+3} \quad / 3 \quad / 1$$

$$4H^{+} + NO_{3.aq} + F^{\circ}e \longrightarrow NO_{(g)} + Fe^{+3}_{.aq} + 2H_2O$$

مثال 6 - بليک واتر د سوديم هايپوکلورايټ (NaOCl) او سوديم کلورايد محلول دی. که په دغه محلول کې تيزاب واچول شي نو لاندې تعامل صورت مومي.

$$ClO^{-}_{.aq} + Cl^{-}_{.aq} + 2H^{+}_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2.aq} + H_2O$$

په دغه تعامل کې اکسيدانت او احيا گر په گوته کړی. د پورتني تعامل دواړه نيم تعاملات هم وليکی.

$$2H^{+} + \text{اکسيدانت } ClO^{-} + 1e^{-} \longrightarrow \tfrac{1}{2}\, Cl_2 \quad / 1 \quad + H_2O$$

$$\text{احيا گر } Cl^{-} - 1e^{-} \longrightarrow \tfrac{1}{2}\, Cl_2 \quad / 1$$

$$2H^{+} + ClO^{-} + Cl^{-} \longrightarrow CL_2 + H_2O$$

1 - 7 . د اکسيديشني - احياوي تعاملاتو د کيمياوي معادلو توزين :

د اکسيديشني - احياوي تعاملاتو د کيمياوي معادلو د توزين لپاره دوه ميتوده په کار وړل کيږي چې يو ئې د

الكتروني توزين او بل ئې د ايوني الكتروني توزين په نامه يادېږي.
د الكتروني توزين په ميتود کې دا واقعيت په نظر کې نيول کيږي چې مالیکولونه د چارج له پلوه خنثی دي نو ځکه د الكترونونو عمومي شمير کوم چې احيا گر اتومونه ئې د لاسه ورکوي بايد د هغه الکترونو د عمومي شمير سره مساوي وي کوم چې اکسيدانتي اتومونه ئې رانيسي. په دې صورت کې د کيمياوي معادلې په دواړو خواو کې د اکسيدانتي اتومونو چارج د احياگر و اتومو د چارج سره مساوي کيږي او د تعامل کيمياوي معادله توزين کيږي. د الكتروني توزين په ميتود کې د بايلل شويو او رانيول شويو الكترونو شمير د کيمياوي معادلې په دواړو خواو کې د عناصرو د اکسيديشني درجې له مخې پيدا کيږي.
مثلاً لاندې کيمياوي معادله په پام کې نيسو.

$$K\overset{+7}{Mn}O_4 + \overset{+2}{Fe}SO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow \overset{+3}{Fe_2}(SO_4)_3 + \overset{+2}{Mn}SO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

په پورتنۍ معادله کې گورو چې د کوم عنصر اکسيديشني درجې د تعامل نه مخکې او د تعامل نه وروسته تغير کړيدی نو يوازې د دغه عناصرو اکسيديشني درجه د هر عنصر د پاسه ليکو او بيا په لاندې ډول عمل کوو:

$$\overset{+7}{Mn} + 5\bar{e} \longrightarrow \overset{+2}{Mn} \qquad 1 \qquad 2$$

$$\overset{+2}{Fe} - 1\bar{e} \longrightarrow \overset{+3}{Fe} \qquad 5 \qquad 10$$

اوس د Mn اتومونه په (2) کې او د اوسپنې اتومونه په (10) کې ضربوؤ او ليکو چې:

$$2K\overset{+7}{Mn}O_4 + 10\overset{+2}{Fe}SO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow 2\overset{+2}{Mn}SO_4 + 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$$

د اوبو د مالیکولو شمير د H_2SO_4 په ضريب پورې اړه لري او د H_2SO_4 ضريب د معادلې په دواړو طرفو کې د SO_4^{-2} د ايونو د تساوي څخه (8) لاس ته راځي نو د پورتنۍ معادلې مکمل بيلانس داسې دی:

$$2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 5Fe(SO_4) + K_2SO_4 + 8H_2O$$

2 - مثال : په لاندې تعامل کې د درې عناصرو اکسيديشني درجه تغير کوي. د دې تعامل معادله بيلانس کړئ.

$$\overset{+3}{AS_2}\overset{-2}{S_3} + \overset{+5}{H}NO_3 + H_2O \longrightarrow H_3\overset{+5}{AS}O_4 + \overset{+6}{H_2}SO_4 + \overset{+2}{NO}$$

$$2\overset{+3}{AS} - 4\bar{e} \longrightarrow 2\overset{+5}{AS} \Big\} 28\bar{e} \qquad 3$$

$$3\overset{-2}{S} - 24\bar{e} \longrightarrow 3\overset{+6}{S} \Big\}$$

$$N + 3\bar{e} \longrightarrow N^{+} \qquad 3\bar{e} \qquad 28$$

$$3AS_2S_3 + 28HNO_3 + 4H_2O \longrightarrow 6H_3ASO_4 + 9H_2SO_4 + 28NO$$

3 - مثال : لاندې کیمیاوي معادله بیلانس کړی:

$$\overset{+4}{MnO_2} + \overset{-}{HCl} \text{ --------} \rightarrow \overset{+2}{MnCl_2} + Cl^{\circ}{}_2 + H_2O$$

$$\overset{+4}{Mn} + 2e \text{ ----------} \rightarrow \overset{+2}{Mn} \qquad 2 \;/\; 1$$
$$2\overset{-}{Cl} + 2e \text{ ----------} \rightarrow CL^{\circ}{}_2 \qquad 2 \;/\; 1$$

$$1MnO_2 + 2HCl + 2HCl \text{ ---------} \rightarrow 1MnCl_2 + Cl^{\circ}{}_2 \cdot 2H_2O$$

4 - مثال: په لاندې تعامل کې په یو مرکب کې د دوه عناصرو اکسیدیشني درجه تغیر کوي د دغه تعامل کیمیاوي معادله بیلانس کړی.

$$\overset{+5}{KClO_3} \text{ ----------} \rightarrow K\overset{-}{Cl} + \overset{0}{O_2}$$

$$\overset{+5}{Cl} + 6e^{-} \text{ ----------} \rightarrow \overset{-}{Cl} \qquad /4 \qquad /2$$
$$2\overset{-2}{O} - 4e^{-} \text{ ----------} \rightarrow \overset{0}{O_2} \qquad /6 \qquad /3$$

$$2KClO_3 \text{ ----------} \rightarrow 2KCl + 3O_2$$

5 - مثال : په لاندې تعامل کې یو عنصر اکسیدیشن او احیا شوی دی. د دغه تعامل معادله بیلانس کړی.

$$Cl_2 + KOH \text{ ----------} \rightarrow KCl + KClO_3 + H_2O$$

$$Cl^{\circ} - 5e^{-} \text{ ----------} \rightarrow \overset{+5}{Cl} \qquad /1$$
$$Cl^{\circ} + 1e^{-} \text{ ----------} \rightarrow \overset{-1}{Cl} \qquad /5$$

$$3Cl_2 + 6KOH \text{ ----------} \rightarrow 5KCl + KClO_3 + 3H_2O$$

2 - 7 . الکترودي پوتانسیل:

که یوه فلزي میله په یو داسي محلول کې چې هلته د دې فلز ایونونه حل وي داخل کړو نو که محلول ډیر رقیق وي د فلز اتومونه خپل ولانسي الکترونونه د فلز په کرستلي جالی کې پریږدي او مثبت ایونونه محلول ته داخلیږي.
چې دلته د برقي میلې او محلول تر منځ د برقي پوتانسیل تفاوت منځ ته راځي. همدا ډول که محلول ډیر غلیظ وي نو ممکن د فلز مثبت ایونونه د محلول څخه د فلز پر سطح جمع شي. دلته بیا د محلول او فلز تر منځ د برقي پوتانسیل

تفاوت منځ ته راځي. په پورتني دواړو حالاتو کې د تودوخې په یوه معینه درجه کې د فلز او محلول تر منځ د ایونو په تګ راتګ کې یو تعادل منځ ته راځي. پدې شرایطو کې د فلز او د محلول تر منځ د برقي پوتانسیل فرق یو معین قیمت پیدا کوي چې د الکترودي پوتانسیل په نامه یاد او د φ په حرف سره ښودل کیږي. او دغه کیمیاوي تعامل چې د محلول او میلې په بین الفازي سطحه کې صورت نیسي اکسیدیشني - احیاوي تعامل دی چې د الکترودي تعامل په نامه یادیږي:

$$Me^{+2}_{aq} + 2\bar{e} \rightleftharpoons Me^{o}$$

$$OX + 2\bar{e} \rightleftharpoons Red$$

د الکترودي پوتانسیل قیمت د فلز په طبیعت، د تودوخې په درجه او په محلول کې د فلز د ایونو په غلظت پورې اړه لري. د تودوخې په 25°C درجو کې دغه ارتباط داسې دی.

$$\varphi = \varphi^{\circ} + \frac{RT}{ZF} \ln \frac{a_{ox}}{a_{red}} \quad \text{.....ـ۷ (80)}$$

$$T = 298K^{\circ}, \qquad F = 96500c/mol\ , \qquad R = 8{,}31\ j/mol$$

$$\varphi = \varphi^{\circ} + \frac{0{,}095}{Z} \log \frac{a_{ox}}{a_{red}} \quad \text{.....ـ۷ (80)}$$

دا چې په خالص جامد فاز کې د فلز د اتومو غلظت (فعالیت) ثابت او $a_{red} = 1$ دی نو لیکو چې:

$$\varphi = \varphi^{\circ} + \frac{0{,}059}{Z} \log a_{ox} \quad \text{.....ـ۷ (81)}$$

دلته φ د الکترودي پوتانسیل قیمت د محلول په مختلفو غلظتونو او φ° د الکترودي پوتانسیل داسې قیمت دی کله چې ($a_{ox} = 1$) دی. φ° د الکترودي پوتانسیل د ستندرد قیمت په نامه یادیږي. باید زیاته کړو چې د الکترودي پوتانسیل مطلق قیمت معلومول مشکل کار دی. د دې پر ځای د هایدروجن د الکترود د ستندرد الکترودي پوتانسیل په نسبت د نورو الکترودونو ستندر الکترودي پوتانسیل قیمتونه معلوم شوي او په (1 - 7) جدول کې ورکړل شویدي. د ستندرد الکترودي پوتانسیل د تعینولو آله په (2 - 7) شکل کې ښودل شویده.

3- 7 . د هايدروجن ستندرد الكترود:

د هايدروجن ستندرد الكترود (7-1) شكل كې ښودل شوی دی. لکه چې په شکل کې معلومیږي په یو شیشه ئي نل کې یو مولاره د مالګې تیزاب اچول کیږي او په دغه تیزابو کې یوه پلاتیني صفحه ځوړندیږي. د بل کوچني نل په واسطه چې د عادي فشار (P = 1at) لاندې هایدروجن د پلاتین صفحې ته جریان مومي او د پلاتین د صعحې په حجم کې جذبیږي. د پلاتین د کتلستي عمل په نتیجه کې د هایدروجن بعضي مالیکولونه د هایدروجن په اتومو بدلیږي او دغه جریان د پلاتین پر سطحه تعادلي حالت ته رسي.

$$\tfrac{1}{2}H_2 \rightleftharpoons H$$

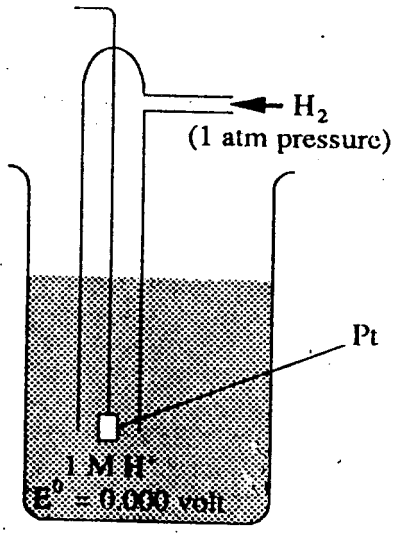
د پلاتین او د محلول په بین الفازي سطحه کې د پلاتیني صفحې په حجم کې د H د اتومو او په تیزابي محلول کې د H^+ د ایونو تر منځ متحرک تعادل منځ ته راځي.

$$H_{(g)} \rightleftharpoons H^+_{aq} + \bar{e}$$

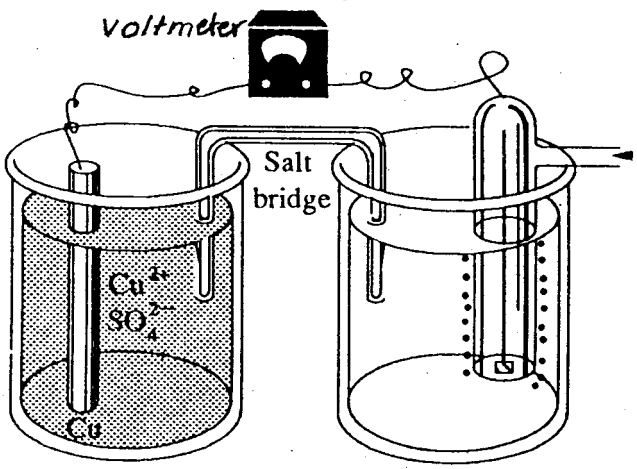
په مجموعي توګه په الکترود کې د هایدروجن د ګاز او په محلول کې د هایدروجن د ایونو تر منځ یو تعادل په لاندې ډول منځ ته راځي:

$$\tfrac{1}{2}H_{2\,(g)} \rightleftharpoons H^+_{aq} + \bar{e}$$

د دغه متعادل اکسیدیشني - احیاوي جریان په نیجه کې د پلاتین د صفحې په منځ کې د H_2 د مالیکولو او د تیزابو د محلول تر منځ د برقي پوانسیل توپیر منځ ته راځي خو په ستندرد شرایطو کې یعني چې د تودوخې درجه 25°C د تیزابو غلظت $[H^+] = 1M$ او د هایدروجن د ګاز فشار P = 1at وي د محلول او پلاتیني صفحې تر منځ دغه د برقي پوتانسیل توپیر صفر قبول شوی او پدې شرایطو د هایدروجن الکترود ته د هایدروجن نارمل یا ستندرد الکترود وائي.



لمړی (1 - 7) شکل
د هایدروجن نارمل الکترود



دوهم (2 - 7) شکل
د ستندر الکترودي پوتانسیل د تعینولو آله

in V bij $T = 298$ K en $p = p_0$

$[\ ] = 1\,\text{mol/L}^{-1}$

oxidans		reductans	E°_{298}, V
$F_2(g) + 2\,e^-$	⇄	$2\,F^-$	+2,87
$O_3(g) + 2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$H_2O(l) + O_2(g)$	+2,07
$H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$2\,H_2O(l)$	+1,77
$Ce^{4+} + e^-$	⇄	Ce^{3+}	+1,70
$PbO_2(s) + SO_4^{2-} + 4\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$PbSO_4(s) + 2\,H_2O(l)$	+1,69
$2\,HClO + 2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$Cl_2(g) + 2\,H_2O(l)$	+1,63
$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^-$	⇄	$Mn^{2+} + 4\,H_2O(l)$	+1,52
$Au^{3+} + 3\,e^-$	⇄	$Au(s)$	+1,50
$PbO_2(s) + 4H^+ + 2\,e^-$	⇄	$Pb^{2+} + 2\,H_2O(l)$	+1,46
$ClO_3^- + 6\,H^+ + 6\,e^-$	⇄	$Cl^- + 3\,H_2O(l)$	+1,45
$Cl_2(g) + 2\,e^-$	⇄	$2\,Cl^-$	+1,36
$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^-$	⇄	$2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O(l)$	+1,36
$O_3(g) + H_2O(l) + 2\,e^-$	⇄	$2\,OH^- + O_2(g)$	+1,24
$MnO_2(s) + 4\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$Mn^{2+} + 2\,H_2O(l)$	+1,23
$O_2(g) + 4\,H^+ + 4\,e^-$	⇄	$2\,H_2O(l)$	+1,23
$Br_2 + 2\,e^-$	⇄	$2\,Br^-$	+1,09
$Br_2(l) + 2\,e^-$	⇄	$2\,Br^-$	+1,07
$AuCl_4^- + 3\,e^-$	⇄	$Au(s) + 4Cl^-$	+1,00
$NO_3^- + 4\,H^+ + 3\,e^-$	⇄	$NO(g) + 2\,H_2O(l)$	+0,96
$H_2O_2 + 2\,e^-$	⇄	$2\,OH^-$	+0,94
$NO_3^- + 3H^+ + 2\,e^-$	⇄	$HNO_2 + H_2O(l)$	+0,93
$Hg^{2+} + e^-$	⇄	Hg^+ [1]	+0,91
$Cu^{2+} + I^- + e^-$	⇄	$CuI(s)$	+0,85
$Hg^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Hg(l)$	+0,85
$NO_3^- + 2\,H^+ + e^-$	⇄	$NO_2(g)$ [2] $+ H_2O(l)$	+0,81
$Ag^+ + e^-$	⇄	$Ag(s)$	+0,80
$Hg^+ + e^-$	⇄	$Hg(l)$ [3]	+0,80
$Fe^{3+} + e^-$	⇄	Fe^{2+}	+0,77
$O_2(g) + 2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	H_2O_2	+0,68
$I_2 + 2\,e^-$	⇄	$2\,I^-$	+0,62
$MnO_4^- + 2\,H_2O(l) + 3\,e^-$	⇄	$MnO_2(s) + 4\,OH^-$	+0,57
$MnO_4^- + e^-$	⇄	MnO_4^{2-}	+0,54
$I_3^- + 2\,e^-$	⇄	$3\,I^-$	+0,53
$I_2(s) + 2\,e^-$	⇄	$2\,I^-$	+0,53
$Cu^+ + e^-$	⇄	$Cu(s)$	+0,52
$O_2(g) + 2\,H_2O(l) + 4\,e^-$	⇄	$4\,OH^-$	+0,40
$Fe(CN)_6^{3-} + e^-$	⇄	$Fe(CN)_6^{4-}$	+0,36
$Cu^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Cu(s)$	+0,34

oxidatieve reactiviteit

reductieve reactiviteit

د (1 - 7) جدول ادامه

اکسیدانت		احیا گر	E°_{298}, V
$HgCl(s) + e^-$	⇄	$Hg(l) + Cl^-$ ▸4	+0,27
$AgCl(s) + e^-$	⇄	$Ag(s) + Cl^-$	+0,22
$SO_4^{2-} + 4\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$SO_2 + 2\,H_2O(l)$ ▸5	+0,17
$Cu^{2+} + e^-$	⇄	Cu^+	+0,15
$Sn^{4+} + 2\,e^-$	⇄	Sn^{2+}	+0,15
$S(s) + 2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$H_2S(g)$	+0,14
$S_4O_6^{2-} + 2\,e^-$	⇄	$2\,S_2O_3^{2-}$	+0,10
$HCOOH + 2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$H_2CO + H_2O(l)$	+0,06
$NO_3^- + H_2O(l) + 2\,e^-$	⇄	$NO_2^- + 2\,OH^-$	+0,01
$2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$H_2(g)$	0,000
$SO_4^{2-} + 2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$SO_3^{2-} + H_2O(l)$ ▸5	−0,09
$Pb^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Pb(s)$	−0,13
$Sn^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Sn(s)$	−0,14
$Ni^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Ni(s)$	−0,25
$Co^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Co(s)$	−0,28
$PbSO_4(s) + 2\,e^-$	⇄	$Pb(s) + SO_4^{2-}$	−0,36
$Cd^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Cd(s)$	−0,40
$Fe^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Fe(s)$	−0,44
$S(s) + 2\,e^-$	⇄	S^{2-}	−0,48
$2\,CO_2(g) + 2\,H^+ + 2\,e^-$	⇄	$H_2C_2O_4$	−0,49
$Cr^{3+} + 3\,e^-$	⇄	$Cr(s)$	−0,74
$Zn^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Zn(s)$	−0,76
$2\,H_2O(l) + 2\,e^-$	⇄	$H_2(g) + 2\,OH^-$	−0,83
$SO_4^{2-} + H_2O(l) + 2\,e^-$	⇄	$SO_3^{2-} + 2\,OH^-$ ▸5	−0,92
$Zn(OH)_4^{2-} + 2\,e^-$	⇄	$Zn(s) + 4\,OH^-$	−1,22
$Al^{3+} + 3\,e^-$	⇄	$Al(s)$	−1,67
$Mg^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Mg(s)$	−2,34
$Al(OH)_4^- + 3\,e^-$	⇄	$Al(s) + 4\,OH^-$	−2,35
$Na^+ + e^-$	⇄	$Na(s)$	−2,71
$Ca^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Ca(s)$	−2,87
$Ba^{2+} + 2\,e^-$	⇄	$Ba(s)$	−2,90
$K^+ + e^-$	⇄	$K(s)$	−2,92
$Li^+ + e^-$	⇄	$Li(s)$	−3,05

اکسیدانتي فعالیت زیاتیږي

احیا کړي فعالیت زیاتیږي

■ Dé vermelde waarden kunnen in enkele gevallen vrij sterk afwijken van gegevens uit andere bronnen. Meestal is de keuze van het milieu de oorzaak.

1▸ $2\,Hg^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Hg_2^{2+}$

2▸ $N_2O_4(g) \rightleftarrows 2\,NO_2(g)$.

3▸ $Hg_2^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows 2\,Hg(l)$

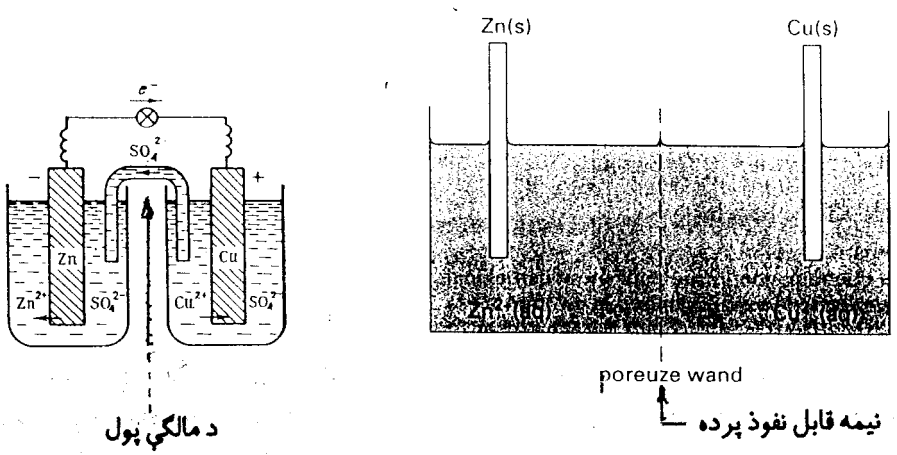
4▸ $Hg_2Cl_2(s) + 2\,e^- \rightleftarrows 2\,Hg(l) + 2\,Cl^-$

5▸ SO_4^{2-} ـ یلوازي اکسیدانت د ګوګړو په ګرمو او غلیظو تیزابو کې

$H_2SO_4(l) + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftarrows SO_2(g) + 2\,H_2O(l)$

4 - 7 . د برقي انرژي کيمياوي منابع، الکتروکيمياوي يا ګلواني حجرې:

که اکسيدانتي او احيا ګر مواد يو ځای او سره ګډ وي نو دلته الکترونونه راساً د احياګر موادو څخه اکسيدانتي موادو ته داخليږي چې د دې دواړو موادو څخه نوې کيمياوي مواد جوړ او د دې کيمياوي تعامل انرژي اکثراً د حرارت په شکل په سيستم کې جذب يا آزاديږي. ولې که د اکسيديشن د عملې نيم تعامل او د احيا د عملې نيم تعامل يو له بل څخه ليرې او جدا جدا صورت وموميږي او د احياګرو موادو څخه الکترونونه په يو سيم کې اکسيدانتي موادو ته لاړ شي نو دلته د برق جريان جوړيږي او د کيمياوي تعامل انرژي په برقي انرژي اوړي. هغه لوښی (ظرف) چې په هغې کې د اکسيديشن او احيا نيم تعاملات جدا جدا صورت مومي د الکترودونو په نامه يادېږي. په يو الکترود کې الکتروليتي محلول او د محلول په منځ کې کاربني يا فلزي ميله اينبودل کيږي. د الکتروليتي محلول او د جامد فاز (فلزي يا کاربني ميله) د تماس پر سطح اکسيديشني نيم تعامل يا احيا وي نيم تعامل صورت مومي. هغه الکترود چې په هغه کې احياوي نيم تعامل صورت مومي په هغه کې الکترونونه جذبيږي او د مثبت الکترود په نامه يادېږي. هغه الکترود چې په هغه کې اکسيديشني نيم تعامل صورت مومي د هغه څخه الکترونونه آزاديږي او د منفي الکترود په نامه يادېږي که مثبت او منفي الکترودونه د يوې نيمه قابل نفوذ پردې (ممبران) او يا د مالګې د پله (يو نل چې د KCl يا KNO_3 د مشبوع محلول څخه ډک وي) په واسطه يو د بل سره په تماس کې وي او د دواړو الکترودو ميلې د يو فلزي سيم په واسطه يو د بل سره وصل وي دلته د منفي الکترود څخه د سيم له لارې مثبت الکترود ته الکترونونه (برق) جريان کوي او د مالګې د پله يا د نيمه قابل نفوذ پردې له لارې د الکتروليت محلول مثبت او منفي ايونونه تبادله کيږي او په دې ترتيب په ترلي سيستم کې د برق جريان منځ ته راځي. په دې ترتيب په يو الکترود کې اکسيديشني عمليه او په بل الکترود کې احياوي عمليه په خپله جريان مومي او د هغې په نتيجه کې د برق جريان توليديږي. دغسې آله چې په هغې کې په خپل سر اکسيديشني - احياوي تعامل صور مومي او د هغې په نتيجه کې د برق جريان منځ ته راځي د الکتروکيمياوي يا ګلواني حجرې په نامه يادېږي. لاندې د دوه الکتروکيمياوي حجرو شکلونه ښودل شوي دي.



دريم (3 - 7) شکل : جستي مسي ګلواني حجره

مثال : يوه داسي الكترو كيمياوي حجره رسم کړئ چې الکترودونه ئې دوه بيکرونه او د مالګي پل ئې د U په شکل يو بنيښه ئې نل وي. په يو بيکر کې کاربني ميله او د بروم (1M) محلول، په بل بيکر کې کاربني ميله او د پوتاسيم ايوډايډ (1M) محلول او په U شکله بنيښه ئې نل کې د KNO_3 مشبوع محلول وي.

b - په دواړو الکترودو کې هغه نيم تعاملات وليکئ د کومو په نتيجه کې چې په حجره کې د برق جريان منځ ته راځي.

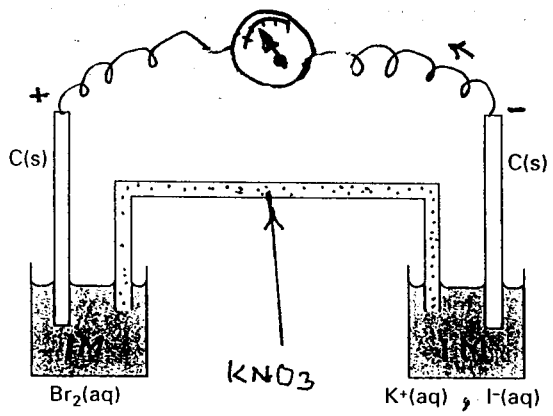
c - وواياست چې الکترونونه د کوم الکترود څخه کوم الکترود ته ځي.

d - د دواړو الکترودو د محلولو او د مالګي د پله تر منځ کوم ايونونه کومې خواته جريان مومي.

e - په ستندرد شرايطو کې د دغه حجرې محرکه قوه حکساب کړئ.

جواب :

a - شکل (7-4)



څلورم (4 - 7) شکل

b -

$$(-)\quad 2\bar{I} - 2\bar{e} \longrightarrow I_2$$
$$(+)\quad \overset{\circ}{Br_2} + 2\bar{e} \longrightarrow 2\bar{Br}$$
$$2\bar{I} + \overset{\circ}{Br_2} \longrightarrow \overset{\circ}{I_2} + 2\bar{Br}$$

c - الکترونونه په يو سيم کې د هغه بيکر څخه چې د KI محلول پکې دی د هغه بيکر په لور چې د Br_2 محلول پکې دی حرکت کوي.

d - په منفي الکترود کې يعنې په هغه بيکر کې چې د KI محلول لري د $\bar{I}$ ايونونه کاربني ميلې ته راځي دلته الکترون د لاسه ورکوي او خنثی کيږي (I°_2 جوړيږي) نو ځکه د $\bar{I}$ د ايونو تعداد په محلول کې کميږي په محلول کې مثبت چارجونه د منفي چارجونو په نسبت زياتيږي د دې دپاره چې منفي چارجونه بيرته زيات او د مثبت چارجونو سره مساوي شي د مالګې د پله څخه د NO_3 ايونونه محلول ته داخليږي.

د مثبت الکترود په محلول کې منفي ایونونه (Br^-) زیاتیږي د دې لپاره چې د مثبت او منفي چارجونو مقدار مساوي شي نو دمالګې د پله څخه مثبت ایونونه (K^+) محلول ته داخلیږي.

e - د (۱ - ۷) جدول له مخې د بروم او ایودین ستندرد الکترودي پوتانسیلونه په لاندې ډول دي.

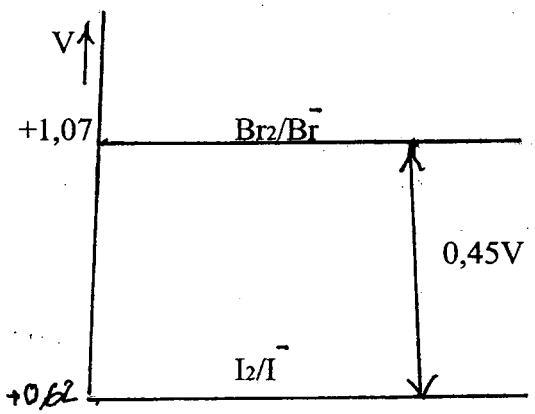
Br_2/Br^- : + 1,07 V

I_2/I^- : + 0,62 V

دا چې په الکتروکیمیاوي حجره کې اکسیدیشني - احیاوي تعامل په خپل سر صورت نیسي او د برق جریان (محرکه قوه E) منځ ته راځي نو په دې اساس د محرکې قوې علامه باید همیشه مثبت ($E > 0$) وي نو لیکو چې :

$$E^\circ = \varphi\, Br_2/Br^- - \varphi\, I_2/I^- = 1,07 - 0,62 = 0,45V$$

دغه تغیرات د انرژۍ په دیاګرام کې داسې ښودل کیږي



5 - 7 . د الکترو کیمیاوي حجرې پر محرکه قوه د مختلفو عواملو اثر:

که د مسو میله د $CuSO_4$ په محلول که او د جستو میله د $ZnSO_4$ په محلول که کیږدو دلته یو د مس الکترود او بل د جست الکترود لاس ته راځي. که دواړه الکترودونه دمالګې د پل (KCl مشبوع محلول) په واسطه سره مرتبط کړو یوه ګلواني حجره ترې جوړیږي که د $CuSO_4$ او $ZnSO_4$ د محلولو غلظتونه یو شی وي او مور د مسو او جستو میلې د مسي سیم په واسطه د ګلوانو متر له لارې یو بل سره وصل کړو نو ګلوانو متر به د برق جریان د جستو د الکترود له خوا د مسو د الکترود په طرف وښئي. د برق دا جریان د هغه اکسیدیشني او احیاوي تعاملاتو په نتیجه کې منځ ته راځي کوم چې د جستو او د مسو په الکترودو کې جدا، جدا صورت مومي. یعني لرو چې :

د اکسیدیشن جریان د جستو په الکترود کې $Zn^{\circ} - 2e^{-} \longrightarrow Zn^{+2}$

داحیا کیدو جریان د مسو په الکترود کې $Cu^{+2} + 2e^{-} \longrightarrow C^{\circ}u$

د حجرې تعامل $Z^{\circ}n + Cu^{+2} \longrightarrow C^{\circ}u + Zn^{+2}$

دا چې جست د مسو په پرتله یو فعال فلز دی نو کله چې دغه فلزات هر یو د خپلې مالګې په محلول که کیښودل شي د جستو میله د ډیر کیمیاوي فعالیت په سبب په اوبو کې حل کیږي. یعنې (Zn^{+2}) ایونونه د کرستلي جالی څخه محلول ته داخلیږي او خپل ولانسي الکترونونه په میله کې پریږدي. نو دلته د جستو میله (-) چارج او د ($ZnSO_4$) محلول (+) چارج پیدا کوي. مس کم فعال عنصر دی. د مسو میله که د $CuSO_4$ په رقیق محلول کې وي نو کیدای شي چې یو کم شمیر د (Cu^{+2}) ایونونه د مسو د میلې څخه د $CuSO_4$ محلولو ته داخل شي او د دغه ایونو الکترونونه په میله کې پاتې شي او میله یو څه منفي چارج پیدا کړي چې دغه منفي چارج به حتماً د جستو د میلې منفي چارج په پرتله کم وي. او که د کاپر سلفیت ($CuSO_4$)

محلول ډیر غلیظ وي نو کیدای شي چې د Cu^{+2} ایونونه دمسو پر میله جمع شي او د مسو میله (+) چارج پیدا کړي. په دواړو صورتو کې د مسو د الکترود او د جستو د الکترود تر منځ د برق د پوتانسیل توپیر موجود وي یعنې د جستو پر الکترود د الکترونو شمیر د مسو د الکترود په پرتله زیات وي نو کله چې دغه دواړه الکترودونه د ګلوانو متر له لارې د مسې سیم په واسطه سره وصل شي. د برق جریان (د الکترونو جریان) د جستو د الکترود څخه د مسو د الکترود په طرف ښئي.

د برق دغه جریان چې ګلوانو متر ئې ښئي د ګلواني حجرې د برقي محرکې قوې په نامه یادیږي. هغه قوه چې په هادي سیم کې الکترونونه د یو الکترود څخه بل الکترود ته ټیله کوي د برقي محرکې قوې په نامه یادیږي. د برقي محرکې قوې مقدار د دوو الکترودو د الکترودي پوتانسیل د فرق سره مساوي وي یعنې لیکو چې:

$$E = \varphi Cu - \varphi Zn = (\varphi^{\circ}Cu + \frac{0,059}{2} \log a_{Cu^{+2}}) - (\varphi^{\circ}Zn + \frac{0,059}{2} \log a_{Zn^{+2}})$$

$$\varphi^{\circ}Cu - \varphi^{\circ}Zn = E^{\circ}$$

$$E = E^{\circ} - \frac{0,059}{2} \log \frac{a_{Zn^{+2}}}{a_{Cu^{+2}}} \quad \text{.....ځ.(82)}$$

د ستندرد الکترودي پوتانسیل د معلومولو لپاره داسې یوه ګلواني حجره ترتیبوي چې یو الکترود ئې د هایدروجن ستندرد الکترود او بل الکترود ئې د امتحاني عنصر ستندرد الکترود وي. کله چې د دغسې ګلواني حجرې برقي محرکه قوه E° په ګلوانو متر اندازه شي نو د پورتنۍ محاسبې په شان لیکو چې:

$$E^{\circ} = \varphi^{\circ}x - \varphi^{\circ}H_2 = \varphi^{\circ}x \quad \text{.....ځ.(83)}$$

د هايدروجني الكترود ستندرد پوتانسيل صفر قبول شوی پس دغه اندازه شوی برقي محرکه قوه د امتحاني الکترود د پوتانسيل ستندرد قيمت دی.

په (7-1) جدول کي د عناصرو ستندرد الکترودي پوتانسيلو نه په همدې طريقه پيدا شوی دی. دا جدول په محلول که د عناصرو نسبي فعاليت ښئي چې د جدول د شروع څخه د جدول تر پايه د عناصرو احياګري فعاليت په ترتيب زيات او برعکس د جدول له پای څخه د جدول د شروع په لور د عناصرو اکسيدانتي فعاليت په ترتيب زياتيږي.

82, 81, 80 او 83 رياضي افادې پر الکترودي پوتانسيل او د الکتروکيمياوي حجرې پر محرکه قوه د تودوخې او غلظت اثر ښئي.

مثال 8 - بطرۍ يا اکومولياتور داسې الکتروکيمياوي حجره وي چې د بې چارج کيدو وروسته بيرته چراج کيږي.

سربي - تيزابي الکتروکيمياوي حجره د بطريو په جمله کې راځي.

a - وواياست چې سربي - تيزابي بطرۍ د کومو اجزاؤ څخه جوړه وي

b - وواياست چې په دې بطرۍ کې د ګوګړو تيزاب څه رول لري.

c - وواياست چې په بطريو کې الکترودونه څنګه يو له بل څخه جلا شويدي.

d - په سربي - تيزابي بطرۍ کې د برق جريان د کوم کيمياوي تعامل له امله منځ ته راځي

e - د سربي - تيزابي بطرۍ د بيرته چارج کيدو په وخت کې کوم تعامل منځ ته راځي.

جواب:

a - د نورو الکتروکيمياوي حجرو په شان بطرۍ هم د يو اکسيدانت او احيا ګر څخه جوړه وي. په سربي - تيزابي بطرۍ کې د سربو ميله (لوحه) احيا ګر او PbO_2 يو اکسيدانت دی دغه دواړه چامد فازونه په يو لوښي کې د ګوګړو په تيزابو (الکتروليت) کې درول کيږي.

b - په سربي - تيزابي بطرۍ کې د ګوګړو تيزاب د الکتروليت رول لري. کله چې په دې تيزابو کې د مثبت او منفي چارجونو تساوي له منځه ځي نو دغه تيزاب د جامدو الکترودو سره تعامل کوي او د مثبت او منفي چارجونو تساوي بيرته جبران کوي. چې په نتيجه کې د منفي الکترود څخه د مثبت الکترود په لور د الکترونو جريان (دبرق جريان) منځ ته راځي.

c - په الکترو کيمياوي حجره کې دا شرط ضرور دی چې د حجرې دواړه الکترودونه بايد يو د بل سره مستقيم تماس و نه لري او يو د بل سره ګډ نه وي. دغه شرط په بطرۍ کې شته . دا ځکه چې د بطرۍ د دواړو الکترودو مواد جامد دي او يو د بل څخه ليرې (جلا) ښودل کيږي.

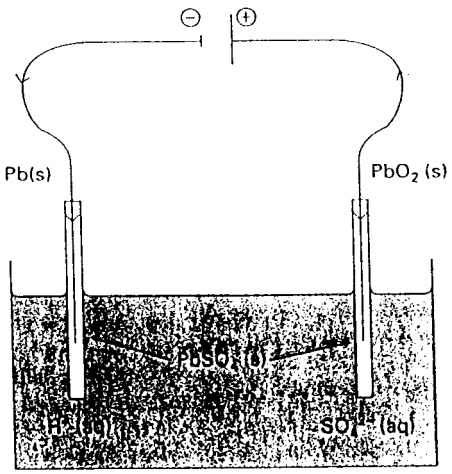
d - کله چې سربي - تيزابي بطرۍ برق توليدوي نو په هغې کې لاندې کيمياوي تعامل صورت مومي.

$$\text{انود (-)} \quad SO_4^{-2} + Pb^{\circ}_{(S)} - 2\bar{e} \longrightarrow PbSO_{4\,(S)}$$

$$\text{کتود (+)} \quad 4H^{+} + SO_4^{-2} + PbO_2 + 2\bar{e} \longrightarrow PbSO_4 + 2H_2O$$

$$2H_2SO_4 + Pb^{\circ} + PbO_2 \underset{\text{چارج کيدل}}{\overset{\text{بې چارج کيدل}}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_{4(S)} + 2H_2O$$

e - کله چې رجعي بطرۍ بې چارجه شي نو هغه د مستقیم برق د منبع په واسطه بیرته چارج اخلي دلته د بطرۍ منفي الکترود د منبع د منفي قطب او د بطرۍ مثبت الکترود د منبع د مثبت قطب سره تړي یعني برق په همغه لار مګر د معکوس لوري بیرته بطرۍ ته راځي، د بطرۍ په داخل که الکترولیتي محلول الکترولیز کیږي او بیرته لمړني مواد جوړ او بطرۍ چارج کیږي (5 -7 شکل)-په سربي - تیزابي بطرۍ کې د بې چارج کیدو او بیرته چارج کیدو تعامل پاس ښوددل شوی دی.



پنځم (5 - 7) شکل : د سربي - تیزابي بطرۍ چارجول

پورتنی کیمیاوي تعامل یو رجعي تعامل دی هغه بطرۍ چې په هغې کې د رجعي کیمیاوي تعامل له امله د برق جریان منځ ته راځي د رجعي یا دوئي بطریو په نامه یادیږي. او هغه بطرۍ چه په هغې کې د برق جریان د یو غیر رجعي تعامل په نتیجه کې منځ ته راځي دغسې بطرۍ بیرته نه چارجیږي نو ځکه د غیر رجعي یا اولي بطرۍ په نامه یادیږي.

مثال 2 - سربي - تیزابي بطرۍ (اکو) اکثراً د شپږو حجرو څخه جوړې وي چې په مسلسل ډول تړل کیږي

a - د یوې حجرې ستندارده محرکه قوه (E°) حساب کړۍ.

b - د بطرۍ ستندرده محرکه قوه حساب کړۍ.

c - که سربي تیزابي بطرۍ (اکوا) بې چارجه شي او وغواړۍ چې هغه بیرته چارج کړۍ نو د هغې الکترودونه د یوې بلې بطرۍ (چارجونکي بطرۍ) سره تړۍ. ووایاست چې د چارجونکي بطرۍ محرکه قوا باید څومره وي.

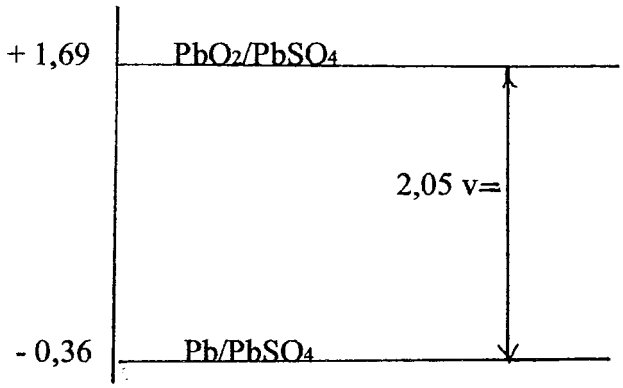
جواب :

a - په 1 مثال کې مو ولیدل چې د سربي تیزابي بطرۍ د هر یې حجرې په دواړو الکترودو کې $PbSO_4$ جوړیږي د دغه الکترودي تعاملاتو ستندر الکترودي پوتانسیلونه د (1 - 7) جدول له مخې په لاندې ډول دي.

$PbO_2/ PbSO_4 = +1,69$

$Pb/ PSO_4 = -0,36$

که دغه قیمتونه د انرژی په دیاګرام کې وښودل شي نو دنوموړي حجرې ستندرده محرکه قوه (2,05v) کیږي.



b - دا چې حجرې په مسلسل ډول ترل شوي دي نو د بطرۍ محرکه قوه د ټولو حجرو د محرکو قواؤ د مجموعې سره مساوي کیږي یعني لرو چې:

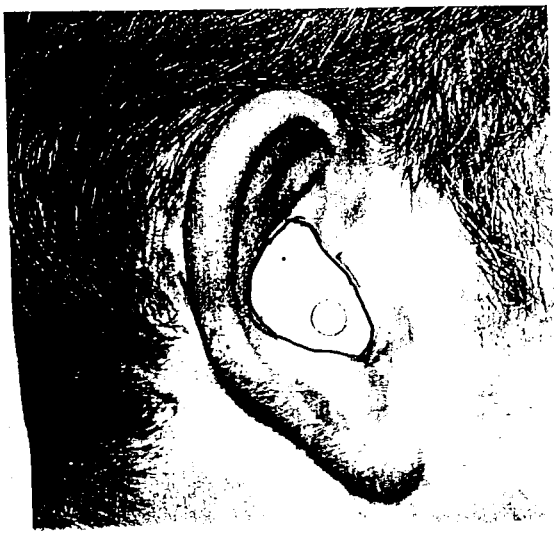
$$E = 2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,05 = 12,3\ v$$

c - د بیرته چارجولو په وخت کې باید د بطرۍ مثبت الکترود د منبع (چارجونکې بطرۍ) د مثبت قطب او د بطرۍ منفي الکترود د منبع دمنفي قطب سره وترل شي. (5 - 7 شکل). او د منبع (چارجونکې بطرۍ) ولتاژ باید د 12,3 V څخه زیات وي.

سوال 1 - کومه بطرۍ وچه بطرۍ بلل کیږي.

جواب : هغه بطرۍ چې الکترولیت ټې د خمیرې په شان نه بهیدونکی او یا خو جامد مواد وي د وچې بطرۍ په نامه یادیږي. بعضې وچې بطرۍ یو جستې پوښ لري چې هغه د بعضې مالګو (لکه امونیم کلورایډ، جست کلورایډ او نور) د خمیرې څخه ډک وي او په منځ کې ټې کاربني میله ایښودل شوي وي دلته جستې پوښ د منفي الکترود، کاربني میله د مثبت الکترود او د مالګې خمیره د الکترولیت رول لري. د وچو بطریو څخه په رادیو، ګریو او د حساب په ماشینونو کې کار اخستل کیږي.

سوال 2 – د آواز د اوریدلو لپاره یو ډول کوچنۍ او سپکه آله جوړه شوې چې په غوږ کې ایښودل کیږي.



د دې آلې په داخل کې یوه ډیره کوچنۍ جستې هوایي بطرۍ چې خورا آرزانه ده ځای لري په دې بطرۍ کې یوه جستې او بله نکلي ټوټه دواړه په لمدبل کې یو له بل څخه جدا ایښودل شوي او د کوچني نري سیم له لارې وصل دي. د هوا څخه اکسیجن د یو ممبران له لارې د بطرۍ داخل ته نفوذ کوي. دلته جستې ټوټه د احیا ګر او پخپله اکسیجن د اکسیدانت رول لري. یعني د جستې ټوټې څخه د Zn^{+2} ایونونه لمدبل ته داخل او الکترونونه په جستې ټوټه کې پاتې کیږي دا الکترونونه د سیم له لارې نکلي ټوټې ته ځي. اکسیجن د نکلي ټوټې څخه الکترونونه اخلي او د لمدبل (اوبو) سره تعامل کوي. په دې بطرۍ کې جستې ټوټه منفي الکترود او نکلي ټوټه مثبت الکترود جوړوي.

a – د جستې هوائي بطرۍ شکل رسم کړئ.

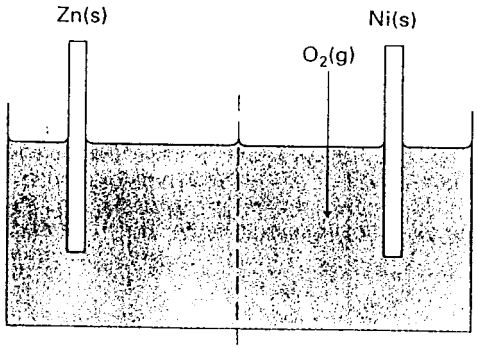
b – د دواړو الکترودو کیمیاوي تعاملات ولیکئ.

c – په دې بطرۍ کې د برق د جریان لوری وښایاست.

d – په ستندرد شرایطو کې د دغه بطرۍ محرکه قوه حساب او د انرژۍ په دیاګرام کې یې وښایاست.

جواب:

a - اوم (7 - 7) شکل:



اووم (7 - 7) شکل: جستي هوائي بطرۍ

b -

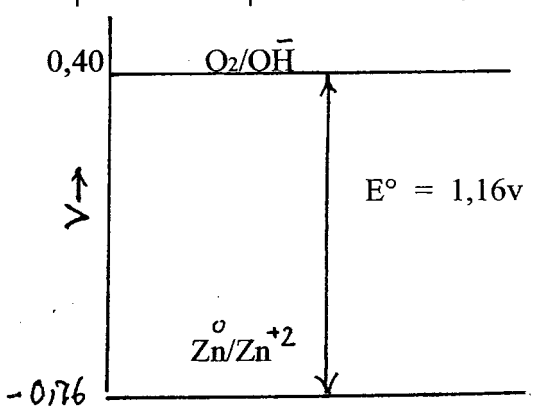
$$(-) \quad Zn^{\circ} - 2\bar{e} \longrightarrow Zn^{+2}$$

$$(+) \quad O_2 + 2H_2O + 4\bar{e} \longrightarrow 4O\bar{H}$$

c - د برق جريان د منفي الکترود (جست) څخه و مثبت الکترود (نکل) ته ځي.

d - د (۱ - ۶) جدول له مخي د مثبت او منفي الکترود قيمتونه په نظر کي نيسو او ليکو چي :

$$E^{\circ} = \varphi^{\circ}O_2/O\bar{H} - \varphi^{\circ}\,Z\overset{o}{n}/Zn^{+2} = +0,40 - (-0,76) = 1,16v$$



سوال 3 - نن ورځ په فضائي بيړيو، مصنوعي سپوږميو، ترانسپورتي او جنګي وسايلو کي د حرارتي حجرو (بطريو) څخه کار اخستل کيږي. په حرارتي حجرو کي د کيمياوي تعامل انرژي د حرارت په شکل نه بلکه مستقيماً د برقي انرژۍ په شکل آزاديږي.

a - د يوې حرارتي بطرۍ شکل رسم کړۍ.

b - ووايئ چې په دې حجره کي د احيا گر او اکسيدانت په حيث کوم مواد استعماليږي.

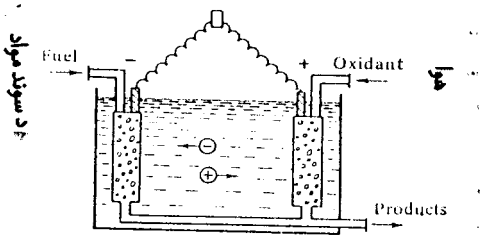
c - د دې حجرې د الکترودو جوړښت تشریح کړی.

d - د دې حجرې الکترودونه یو د بل څخه څرنګه جلا شوي دي.

e - د دې حجرې الکترودۍ تعاملات او عمومي تعامل وليکئ.

جواب:

a - اتم (8 - 7) شکل.



اتم (8 - 7) شکل : حرارتي حجره

b - په دې حجره کې د سون مواد (سکاره، کوکس، طبیعي یا مصنوعي ګاز) احیاګر او د هوا اکسیجن د اکسیدانت په حیث استعمالیږي.

c - د حرارتي حجرې الکترودونه دنلو څخه جوړ دي. د منفي الکترود نل ته د سون مواد او د مثبت الکترود نل ته هوا داخلیږي.

d - دنورو ګلواني حجرو په څیر د دې حجرې الکترودونه د الکترولیت (تیزاب، قلوي یا ذوب مالګې) په واسطه یو د بل څخه جلا شوي دي.

e - داسې حرارتي حجره چې د سون مواد ئې هایدروجن او الکترولیت ئې یوه قلوي وي په نظر کې نیسو:

$$(-) \qquad 4\bar{O}H + 2H_2 - 4\bar{e} = 4H_2O$$

$$(+) \qquad 2H_2O + O_2 + 4\bar{e} = 4\bar{O}H$$

$$2H_{2(g)} + O_{2(G)} = 2H_2O_{(L)} \qquad \Delta G^\circ = -474 kjmol$$

پورتني کیمیاوي تعاملات د الکترودونو (نلونو) او الکترولیت دتماس په سرحد کې صورت مومي. په الکترولیت کې د $\bar{O}H$ ایونونه د سون د موادو د نل په لور او په مسې سیم کې الکترونونه د هوا د نل په لور حرکت کوي. د هایدروجن په الکترود کې پلاتین او پلادیم د کتلست په حیث او د اکسیجن په الکترود کې د CO او Al یا د Mn, Fe او Ag مخلوط د کتلست په حیث په کار وړل کیږي.

سوال 7 - يوه ستندرده مسي - جستي الکترو کيمياوي حجره په نظر کي نيسو په دي حجره کي د مس ميله د کاپر سلفيت په يو مولاره محلول کي او د جست ميله په يو مولاره جست سلفيت محلول کي ايښودل شوی او د دواړو محلول تر منځ نيمه قابل نفوذه پرده ايښودل کيږي.

a - د دغي حجري شکل رسم کړی.

b - د دغي حجري د محرکي قوي ستندرد قيمت حساب او د انرژي په ديا گرام کي ئي وښاياست.

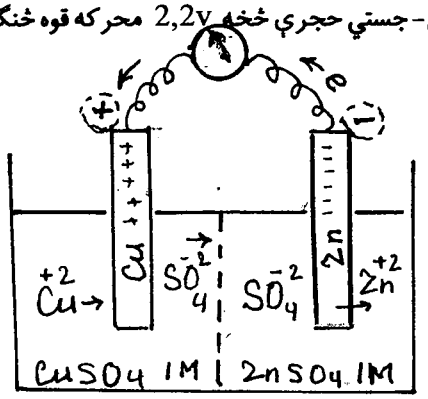
c - د دغه حجري (+) او (-) الکترودونه وښاياست.

d - که په محلول کي د Cu^{+2} غلظت کم شي نو د دغي حجري محرکه قوه کمه او که زياتيږي.

e - تشريح کړی چې د مسي - جستي حجري څخه 2,2v محرکه قوه څنګه په لاس راتلای شي.

جواب:

a - نهم (9 - 7) شکل :



نهم (9 - 7) شکل : مسي - جستي حجره

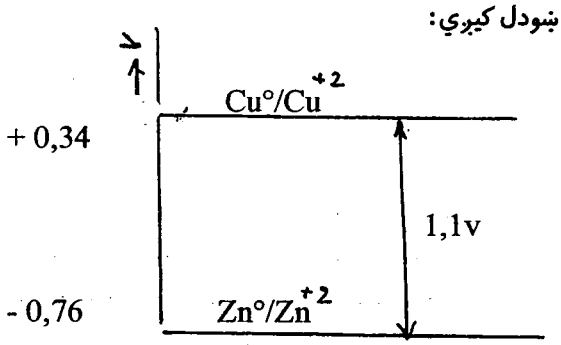
b - څرنګه چې $aZn^{+2} = aCu^{+2} = 1molL^{-1}$ دی نو د (82) افادي په اساس ليکو چې:

$$E = E^\circ - \frac{0,059}{2} \log \frac{1}{1}$$

$$E = E^\circ$$

$$E^\circ = \varphi^\circ Cu/Cu - \varphi^\circ Zn/Zn = 0,34 - (-0,76) = 1,1v$$

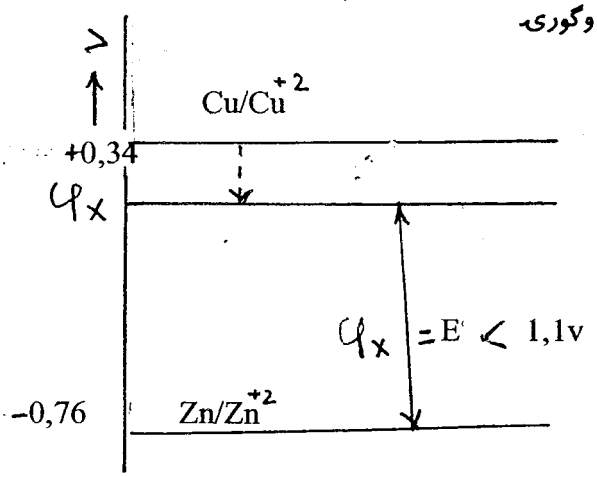
دغه محاسبه د انرژی په ديا گرام داسي ښودل کيږي:



c - په دې حجره کې جستي الکترود منفي او مسي الکترود مثبت دی.

d - د (82) افادې څخه ښکاري چې که د مسو غلظت (aCu^{+2}) په دغه حجره کې کم شي نو $\log\frac{a\,Zn^{+2}}{a\,Cu^{+2}}$ زیاتیږي دا چې E° ثابت دی نو د aCu^{+2} په کمیدو سره E هم کمیږي.

دغه تغیرات د انرژۍ په دیاګرام کې وګورئ.



e - که دوه مسي - جستي الکتروکیمیاوي حجرې په مسلسل ډول (د یوې حجرې مثبت قطب، د بلې حجرې منفي قطب) یو د بل سره وټرل شي نو د دغه سیستم محرکه قوه 2,2v کیږي.

لارښوونه:

د موتر د نه چالانیدو علت بعضې وخت د موتر د بطرۍ ضعیفه (بې چارجه) کیدل وي. تاسي کولای شئ چې د موتر بطرۍ د مستقیم برق د یوې منبع په واسطه بیرته چارج او موتر مو چالان کړئ. دلته باید د بطرۍ منفي قطب د منبع د منفي قطب او د بطرۍ مثبت قطب د منبع د مثبت قطب سره وټرل شي. دلته د برق جریان په معکوس لوري (بیرته بطرۍ ته) جریان کوي او په بطرۍ کې د هغه تعامل معکوس صورت مومي کوم چې د بطرۍ د برق د تولید (وتلو) په وخت کې صورت موندلی وو.

یادونه :

د الکتروکیمیاوي حجرې محرکه قوه په لاندې شرایطو پورې اړه لري.

1 - د احیاګر او اکسیدانت قوت

2 - د حجرې په الکترولیت کې د ایونو غلظت

3 - دتودوخې درجه

دا هم باید زیاته شي چې د بطریو په جوړولو کې د ماحول دپاره د بطرۍ د موادو مضریت هم په نظر کې نیول کیږي. مثلاً که د لیتیم - فلورین بطرۍ تصور وکړو د (۱ - ۶) جدول له مخې د دې بطرۍ محرکه قوه باید بر ټولو زیاته وي. مګر لیتیم یو قوي احیاګر او فلورین یو قوي اکسیدانت یعني دواړه ډیر فعال عناصر او د ماحول دپاره مضر مواد دي. نو ځکه د دغه موادو څخه بطرۍ نه جوړوي. عملاً کیدای شي چې یوه بطرۍ 4v محرکه قوه ولري. او تر دې زیاته محرکه قوه د څو بطریو د مسلسل ټرلو څخه لاس ته راتلای شي. هغه بطرۍ چې په هغې کې د الکترودي تعاملاتو حاصلات ځای پر ځای د الکترود په څنګ کې جمع کیږي دغسې بطرۍ بیرته چارج اخستلای شي. نن ورځ ډیر زیات برقي آلات په بطریو کار کوي. په غربي نړۍ کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي په غرض په

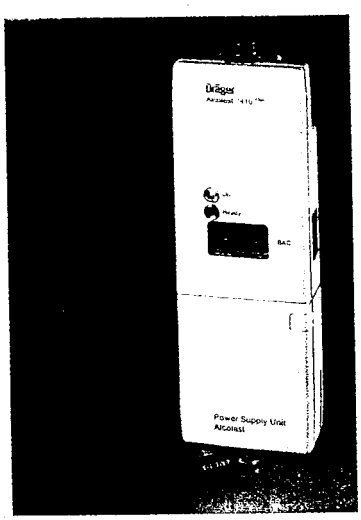
لارو کې دریوران د ترافیکو له خوا کنترولیږي چې آیا څومره الکول ئې چښلي دي. د دې کار لپاره په مختلفو ملکونو کې مختلف آلات په کار وړل کیږي. په (10 - 7) شکل کې د غسي یوه آله ښودل شویده. د دې آلې حساس قسمت یوه ګلواني حجره ده چې دوه الکترونه لري او دواړه الکترودونه د یو الکترولیت په واسطه یو د بل څخه جلا شوي دي. په منفي الکترود (د اندازه ګیرۍ الکترود) ایتانول د اوبو سره تعامل کوي او کاربندای اکساید جوړیږي.

$$C_2H_5OH + 3H_2O \rightarrow 12\bar{e} \text{ -------- } 2CO_2 + 12\overset{+}{H}$$

په مثبت الکترود کې د هوا اکسیجن په لاندې ډول تعامل کوي.

$$3O_2 + 12\overset{+}{H} + 12\bar{e} \text{ ---------- } 6H_2O$$

په دې ډول په دې حجره کې د برق جریان منځ ته راځي. د دې جریان اندازه په هغه الکولو پورې مربوط دی چې د دې الې منفي الکترود ته داخلیږي. دغه آله ترافیک د دریور خولې ته نیسي او دریور هغه پف کوي چې په نتیجه کې د برق جریان منځ ته راځي. د برق د جریان د شدت له مخې د دریور د خولې په هوا کې د الکولو اندازه معلوموي.



لسم (10 - 7) شکل : په هوا کې د الکولو د اندازه کولو آله

6 - 7 . د فلزاتو تخریب:

د محیط د موادو سره د فلزاتو تعامل د فلزاتو د تخریب په نامه یادیږي که وچ مواد (لکه بعضي گازات) د فلزاتو سره تعامل وکړي دغه تخریب کیمیاوي تخریب بلل کیږي. په اوبو یا لمدبل محیط کې د اکسیجن سره د فلزاتو تعامل او د فلزاتو د اکسایدو جوړیدل د الکترو کیمیاوي تخریب یا زنگ وهلو په نامه یادیږي. مثلاً که اوسپني یا فولادو ته اوبه او هوا (اکسیجن) ورسیږي نو د اوسپنیز شي د مخ مختلف قسمتونه د مثبت او منفي الکترودو حیثیت پیدا کوي په الکترودو کې اکسیدیشني او احیاوي تعاملات صورت مومي او بالاخره د اوسپني زنگ جوړیږي.

$$(-) \quad 2Fe_{(s)} - 4\bar{e} \longrightarrow 2Fe^{+2}$$

$$(+) \quad O_2 + 2H_2O + 4\bar{e} \longrightarrow 4\bar{O}H$$

$$2Fe + O_2 + 2H_2O \longrightarrow 2Fe(OH)_2$$

په محلول کې دغه $Fe(OH)_2$ اکسیدایز کیږي او د اوسپني زنگ یا $Fe\ 2O_3 . 3H_2O$ یا $Fe(OH)_3$ لاس ته راځي. که په فلزاتو کې د نورو عناصرو کثافات مو جود وي دلته ډیري وړې وړې الکتروکیمیاوي حجرې جوړیږي او هغه فلز ډیر ژر تخریبیږي. همدارنگه فلزات د تیزابو او نورو الکترولیتو په محیط کې ډیر ژر تخریبیږي.

سوال 1 -

a - د فلزاتو د تخریب چټکتیا (سرعت) په کومو عواملو پورې اړه لري.

په دې هکله دتعامل کونکو موادو د ذراتو د بین الفازي سطحي د پراخوالي (د ذراتو د کوچني والي) د تعامل کونکو موادو د غلظت او دتعامل د تودوخې د درجې تاثیر د فعاله ټکرونو د تیوري پر بنسټ توضیح کړی.

b - د وچې هوا لرونکو ملکونو په پرتله په اروپائي ملکو کې موتران ژر زنگ وهي او خرابیږي. دغه موضوع تشریح کړی.

جواب:

a - د فعاله ټکرونو د تیوري پر اساس د دوو مادو د ذراتو تر منځ کیمیاوي تعامل هغه وخت صورت مومي چې د هغوئ ذرات یو د بل سره ټکر وکړي. هر ټکر د تعامل سبب نه گرځي بلکه هغه ټکرونه چې په هغو کې د تعامل کونکو ذراتو انرژي کافي زیاته وي تر څو ذرات سخت ټکر وکړي او الکتروني قشرونه ئې یو بل ته نژدې او تعامل صورت ومومي. داسې ټکرونه د فعاله ټکرونو په نامه یادیږي. که د تعامل کونو موادو کتلې په کوچنیو ذراتو بدلې شي دلته د ذراتو بین الفازي سطحه زیاته او د ذراتو تر منځ د فعاله ټکرونو امکان زیاتیږي او په نتیجه کې د تعامل د سرعت د زیاتیدو احتمال زیاتیږي همدارنگه که د تعامل کونکوموادو ذرات (غلظت) زیات وي نو د فعاله ټکرونو امکان او هم د تعامل د سرعت د زیاتیدو احتمال زیاتیږي که د تعامل د تودوخې درجه لوړه شي نو د تعامل کونکو موادو د ذراتو انرژي زیاتیږي دلته فعال ذرات او د فعاله ټکرونو امکان زیاتیږي او په نتیجه کې د تودوخې د درجې په لوړیدو سره د تعامل سرعت زیاتیږي.

b -د زنگ وهلو دپاره دوه اساسي شرطونه د اوبو او هوا موجودیت دی. دا چې په اروپا کې بارانونه ډیر دي نو ځکه

مقرار په اروپا کې ژر زنګ وهي او ژر خرابيږي.

سوال 2 - په بټوني جوړښتونو کې د سمنټو په منځ کې د اوسپني سيمان ايښودل کيږي. که د اوسپني سيمان زنګ ووهي نو وويايست چې بټون خرابيږي او که نه؟

جواب : د اوسپني په پرتله د اوسپني د اکسايد (د اوسپني د زنګ) حجم زيات دی کله چې د بټون په منځ کې اوسپنه زنګ وکړي د هغې حجم زيات شي او د هغې په شا وخوا بټون کې چاونه پيدا کيږي.

يادونې:

اوسپنه د نورو فلزاتو په پرتله په تخنيک او تعميراتي جوړښتونو کې ډيره استعماليږي د بلې خوا د اوبو او هوا په موجوديت کې اوسپنه زنګ وهي او خرابيږي چې له دې پلوه په نړۍ کې هر کال په ملياردو ډالره تاوان رسيږي نو په دې لحاظ د زنګ وهلو څخه د اوسپنيز جوړښتو ساتنه لوی اقتصادي ارزښت لري. د زنګ وهلو څخه د اوسپني حفاظت په دوه طريقو کيدای شي.

1 - که اوسپني ته اوبه او هوا ونه رسيږي نو هغه زنګ نه کوي د دې کار لپاره اوسپنيز جوړښتو ته د پلاستيک ، ښيښې يا د يو بل فلز پوښ جوړوي او يا ئې په مخصوصو رنګونو رنګوي.

2 - اوسپنه د يو بل فعال فلز (قوي احياګر) سره مستقيماً)يا د يو فلزي سيم په واسطه وصل کوي. اوس که دې محيط ته اکسيجن (اکسيدانت) راشي نو هغه فعال فلز د اکسيجن سره تعامل کوي او اوسپنه زنګ نه وهي. دغه فعال فلز د قربانۍ فلز په نامه يادیږي.

پاس مو وويل چې د اوسپني د زنګ وهنې د مخنيوي په غرض اوسپنيز سامانونه په يو بل فلز پوښوي. په دې هکله د جستو (Zn) او د قلعې پوښونه په پام کې نيسو که (۱ - 7) جدول ته پام وکړو نو ليدل کيږي چې جست د اوسپني په پرتله يو فعال فلز (قوي احياګر) او قلعې د اوسپني په پرتله کم فعال فلز (ضعيف احيا ګر)دی. اوس د اوسپني دوه سامانونه په پام کې نيسو چې يو ئې په جستو او بل ئې په قلعې پوښل شوی دی. تر څو چې دواړه پوښونه سالم دي د اوسپني دواړه سامانو ته اوبه او هوا نه رسيږي او زنګ نه وهي. د زماني په تيريدو سره جستي پوښ په ZnO او قلعې پوښ په SnO بدليږي او اوسپنه د زنګ وهلو څخه ساتي. خو که چيرې په دغه پوښونو کې سوري وشي او اوبه او هوا اوسپني ته ورسيږي. نو د دغه پوښونو ارزښت فرق پيدا کوي د اوبو په موجوديت کې جست او اوسپنه همدارنګه قلعې او اوسپنه ګلواني حجرې جوړوي. دا چې جست د اوسپني په پرتله فعال فلز (قوي احيا ګر) دی نو جستي پوښ د حجرې منفي الکترود او اوسپنه د حجرې مثبت الکترود ګرځي چې په نتيجه کې جست د اکسيجن سره تعامل کوي او اوسپنه پر ځای پاتې کيږي او نه تخريبيږي دا چې اوسپنه د قلعې په پرتله فعال فلز (قوي احياګر) دی نو د قلعې او اوسپني په حجره کې اوسپنه د حجرې منفي الکترود او قلعې د هغې مثبت الکترود ګرځي دلته په حجره کې د عمومي تعامل په نتيجه کې اوسپنه د اکسيجن سره تعامل کوي او د اوسپني اکسايد يعنې زنګ جوړيږي. له دی ځايه معلوميږي چې که يو فلز د بل فلز په واسطه پوښ کيږي نو بهتر ده چې د پوښ فلز د اصلي فلز په پرتله ډير فعال وي.

سوال 3 - ولې اوسپني ته د جستو پوښ ورکوي په داسې حال کې چې د اوسپني زنګ د اوسپني اکسايد دی. جست هم د جستو په اکسايد اوړي.

جواب: د اوسپني اکسايد داسې کرستلي جوړښت لري چې د اوسپني د کرستلي جوړښت څخه ډير فرق لري نو ځکه دا اکسايد د اوسپني پر مخ نه نښلي او د باد او باران په واسطه د اوسپني له مخ څخه جدا کيږي او اوسپنه بيا زنګ وهي مګر د جستو د اکسايد کرستلي جوړښت داسې دی چې د اوسپني پر مخ جوخت نښلي او اوسپنه د زنګ وهلو څخه ساتي.

سوال 4 - د فلزاتو ښيښه ئي پوښ د څه په نامه يادېږي.

جواب : د فلزاتو پر مخ شيشه ئي پوښ دايمالي په نامه يادېږي دغه پوښ د SiO_2 ,BO_3 د قلوي فلزاتو د اکسايدونو Al_2O_3 ,TiO_2 او د سرب د اکساید څخه لاس ته راځي دغه پوښ فلزات د تخريب څخه ساتي.

سوال 5 - اوسپني ته د قلعي پوښ ورکوي خو کله چې په دغه پوښ کې سوري وشي نو دا اوسپنه د بې پوښنه اوسپني څخه ژر زنګ وهي وواياست چې بيا هم ولې اوسپني ته د قلعي پوښ ورکوي.

جواب : اوسپنه او جست دواړه فعال فلزات دي چې په آسانۍ په تيزابو کې حل کيږي. ولې قلعي کم فعال فلز دی او په تيزابو کې په آسانۍ نه حل کيږي. بعضي سابه او تازه ميوې تيزاب لري چې د اوسپني لوښي يا په جستو پوښل شوي د اوسپني لوښي حل کوي نو ځکه دغه خوراکي شيان په حلبي لوښو (قطيو) کې ساتل کيږي. حلبي قطۍ د اوسپني څخه جوړې او په قلعي پوښل شوي وي.

سوال 6 - يوه جستي ناوه او بله مسي ناوه په پام کې نيسو. په دغه دواړو ناوو کې د اوسپني ميخ ايښودل کيږي. ووايياست چې کومه ناوه به ژر سوری او خرابه شي.

حل : د اوبه په موجوديت کې جستي ناوه د اوسپني د ميخ سره او مسي ناوه د اوسپني د ميخ سره دوه ګلواني حجرې جوړوي. په جستي ناوه کې داسې تعامل صورت نيسي.

$$Zn^{\circ} - 2\bar{e} \longrightarrow Zn^{+2}$$

$$Fe^{+2} + 2e \longrightarrow Fe^{\circ}$$

$$Zn^{\circ} + Fe^{+2} \longrightarrow Zn^{+2} + Fe^{\circ}$$

يعني په جستي ناوه کې جست حليږي او په ناوه کې سوری کيږي.

د مسو او د اوسپني د ميخ په ناوه کې داسې تعامل صورت مومي.

$$Fe^{\circ} - 2\bar{e} \longrightarrow Fe^{+2}$$
$$Cu^{+2} + 2\bar{e} \longrightarrow Cu^{\circ}$$
$$Fe^{0} + Cu^{+2} \longrightarrow Fe^{+2} + Cu^{0}$$

نو په مسي ناوه کې ميخ حليږي او مسي ناوه ساتل کيږي.

سوال 7 - اوسپنه يو داسې فلز دی چې د نورو فلزاتو په پرتله په پراخه پيمانه په تخنيک کې استعماليږي.

a - ولې اوسپنه د نورو فلزاتو په پرتله په تخنيک کې ډيره استعماليږي.

b - په پلونو، بتوني ساختمانونو او نورو هغو ځايو کې چې اوسپني ته لمدبل رسيږي د اوسپني د زنګ وهلو د مخنيوي په غرض د اوسپني سره په تماس کې يو بل قرباني فلز (داسې فلز چې د اوسپني څخه ئې احياګري فعاليت زيات وي) ايښودل کيږي. ووايياست چې دغه کار څه فايده لري.

جواب :

a - د يوې خوا اوسپنه په طبيعت کې ډيره پيدا کيږي او استحصال ئې ارزان دی. د بلې خوا اوسپنه داسې فزيکي خواصْ لري چې د هغو له برکته د اوسپني څخه کلک او مضبوط شيان جوړيدای شي.

6 - کر خو چې قربانی فلز ختم نه وي اوسپنه رنګ نه وهي. قربانی فلز د اوسپنیز ساختمان په ډاسې قسمت کې ایښودل کیږي چې هغه په آسانۍ جدا، بدلیدای او نوی کیدای شي او د ټول ساختمان رنګولو او نوي کولو ته ضرورت نه پیښیږي.

سوال 8 - په دریابو نو کې د تیلو درااېستلو دپاره د اوسپني یوه مصنوعي جزیره ګڼي جوړوي. که په یوه ورځ کې د اوسپني د زنګ وهلو سرعت $25mg.dm^{-2}$ وي او د جزیره ګۍ عمومي سطحه $100m^2$ وي نو حساب کړئ چې د یو کال دپاره د زنګ وهلو څخه د دغه جزیره ګۍ د ژغورنې دپاره څو کیلو ګرامه جست ضرور دي.

جواب: په اوبو کې د اوسپني او جستو تر منځ داسې تعامل صورت مومي:

$$Zn^{\circ} + Fe^{+2} \dashrightarrow Zn^{+2} + Fe^{\circ}_{(S)}$$

د پورتنۍ معادلې څخه معلومیږي چې د یو مول جستو په واسطه د اوسپني یو مول ایونونه بیرته په اوسپنه بدلیږي. یعنې یو مول حل شوې اوسپنه بیرته په فلزي اوسپنه اوړي یا په بل عبارت یو مول جست یو مول اوسپنه له زنګ وهلو څخه ژغوري. د بلې خوا که د اوسپني سطحه $1dm^2$ وي نو په یوه ورځ کې د هغې څخه $25mg$ په اوبو کې حلیږي. دا چې د جزیر ګۍ خارجي سطحه $100m^2$ ده نو په یوه ورځ کې د دغې جزیره ګۍ څخه لاندې مقدار په اوبو کې حلیږي:

$$25 \cdot 1dm^2 \cdot 100m^2 = 25 \cdot 1 \cdot (100 \cdot 100dm^2) = 2{,}5 \cdot 10^5 \text{ mg} = 2{,}5 \cdot 10^2 \text{ gr Fe}_{(S)}$$

او په یو کال کې:

$$2{,}5\ 10^2 \cdot 365 = 9{,}13 \cdot 10^4 \text{ g Fe}_{(S)}.$$
$$9{,}13 \cdot 10^4 \div 55{,}85 = 1{,}63 \cdot 10^3 \text{ mol Fe}_{(S)}$$

د پورتنۍ کیمیاوي معادلې په اساس یو مول جست یو مول اوسپنه د زنګ وهلو څخه ژغوري که د جست مولي کتله په پام کې ونیسو نو لیکو چې:

$$1{,}63 \cdot 10^3 \cdot 65{,}38 = 1{,}07 \cdot 10^5 \text{ g} = 1{,}07 \cdot 10^2 \text{ kg Zn}_{(S)}$$

یعنې د یو کال دپاره دغه جزیره ګۍ په $1{,}07 \cdot 10^2$ kg جستو د زنګ وهلو څخه ژغورل کیدای شي.

2 - 6 - 7 . د سودیم کلورایډ الکترولیز:

الف - **د سودیم کلورایډ د مذابې الکترولیز:** الکترولیتونه په محلول او د مذابې په حالت که په مثبت او منفي ایونو انفکاک کوي. مثلاً سودیم کلورارید د مذابې په حالت که د Na^+ او Cl^- ایونو په شکل وجود لري. کله

چې د دې مذابې څخه د مسقیم برق جریان تیریږي نو د Na^+ ایونونه منفي الکترود (کتود) او د Cl^- ایونونه مثبت الکترود (انود)ته ځي.

ذوب

$$2NaCl \text{ ----------} \rightarrow 2\,Na^+ + 2Cl^-$$

(-) کتود

احیا

$$2Na^+ + 2e^- \text{ ----------} \rightarrow 2Na^\circ$$

(+) انود

اکسیدیشن

$$2Cl^- - 2e^- \text{ ---------} \rightarrow Cl^\circ_2$$

په کتود کې د سودیم ایونونه احیا کیږي او فلزي سودیم جوړوي. او په انود کې د کلورین ایونونه اکسیدیشن کیږي او د کلورین گاز آزادیږي.

ب - د سودیم کلورایډ د اوبو د محلول الکترولیز :

پاس مو ولیدل چې د سودیم کلورایډ مذابه کې یواځې د همدې مالگې ایونونه Na^+ او Cl^- وجود لري مگر د سودیم کلورایډ د اوبو په محلول کې اوبه او د Na^+ او Cl^- ایونونه وجود لري دلته په کتود کې د Na^+ او H_2O د احیا د تعاملاتو له جملې څخه هغه تعامل صورت نیسي د کوم دپاره چې کمه انرژي مصرفیږي.

د (7-1) جدول څخه ښکاري چې H_2O د Na^+ په پرتله قوي اکسیدانت دی نو دلته په کتود کې اوبه احیا او هایدروجن آزادیږي.

$$(-) \quad 2H_2O + 2e^- \text{ ----------} \rightarrow H_2 + 2OH$$

په آنود کې کلورین په استثنائي ډول د اوبو څخه د مخه اکسیدایز کیږي او په انود کې د کلورین گاز لاس ته راځي.

$$(+) \qquad 2Cl^- - 2e^- \text{ --------} \rightarrow Cl^\circ_2$$

پس د سودیم کلورایډ د اوبو د محلول د الکترولیز په جریان کې په کتود کې د هایدروجن گاز او په آنود کې د کلورین گاز آزادیږي او د سودیم هایدروکساید محلول هم په لاس راځي. خالص سودیم هایدروکساید(کاستک سودا) په صنعت کې په هم دې طریقه حاصلیږي.

الکترولیز

$$2NaCl + 2H_2O \text{ ----------} \rightarrow 2NaOH + H^\circ_2 + Cl^\circ_2$$

د پورتني مثال څخه څرگندیږي چې د خالصې کیمیاوي مادې د مذابې د الکترولیز او د هغې مادې د اوبو د محلول د

الکترولیز حاصلات کیدای شي چې فرق ولري. پاس مو ولیدل چې د محلول د الکترولیز په وخت په کتود کې د مختلفو کیتونو له جملې څخه تر ټولو قوي اکسیدانت او په انود کې د مختلفو انیونو له ډلې څخه ډیر قوي احیا گر په الکترودي تعاملاتو کې برخه اخلي. که د الکترولیز د آلې کوم الکترود منحل وي نو هغه هم په دغه مسابقه کې شاملیږي. د اکسیدانت او احیا گر نسبي قوت د (1 - 7) جدول څخه معلومیدای شي.

په آنود کې کیمیاوي تعاملات :

که د اوبو د محلول د الکترولیز په وخت کې په انود کې اوبه او $\bar{I}$, $\bar{Br}$ او $\bar{Cl}$ انیونونه راټول وي نو د (1 - 7) جدول له مخې لمړی $\bar{I}$ بیا $\bar{Br}$ او په آخر کې $\bar{Cl}$ الکترونونه د لاسه ورکوي(اکسیدایز کیږي) او په نتیجه کې په آنود کې I_2, Br_2 او Cl_2 آزادیږي. که په انود کې اوبه او اکسیجن لرونکي انیونونه لکه SO_4^{-2}, CO_3^{-2}, NO_3^{-} او نور راټول وي نو دلته اوبه الکترولیز کیږي او نوموړي انیونونه پاتې کیږي. په دې صورت کې O_2 په انود کې آزادیږي.

$$(+)\quad 2H_2O - 4\bar{e} \longrightarrow O_2 + 4H^{+} \qquad E^\circ = +1{,}23v$$

په کتود کې کیمیاوي تعاملات :

که په کتود کې اوبه او له هغې څخه ضعیفه اکسیدانتونه لکه Li^{+}, K^{+}, Na^{+}, Mg^{+2}, Ca^{+2}, Ba^{+2}, او نور کیتونونه راټول وي نو دلته قوي اکسیدانت (اوبه) الکترولیز کیږي په کتود کې هایدروجن آزاد او پاتې محیط قلوي گرځي.

$$(-)\quad 2H_2O + 2\bar{e} \longrightarrow H_2 + 2\bar{O}H \qquad E^\circ = -0{,}83V$$

مگر که په کتود کې اوبه او له هغې څخه قوي اکسیدانتونه لکه Au^{+}, Ag^{+}, Hg^{+2}, Cu^{+2} , او نور راټول وي نو دلته پخپله دغه قوي اکسیدانتونه احیا او د هغوئ مربوط فلزات آزادیږي.

یادونه:

لکه چې مو ولیدل د اوبو دمحلول په کتودي تعاملاتو کې اوبه هم اکسیدانت او هم د احیاگر په حیث عمل کوي. په کتودي تعامل کې اوبه الکترونونه اخلي او د اکسیدانت په حیث عمل کوي په (1 - 7) جدول کې د اکسیدانت په حیث د اوبو ستندرد الکترودي پوتانسیل $E^\circ = -0{,}83v$ دی نو د اکسیدانتونو په قطار کې د H2O ($E^\circ = -0{,}83V$) څخه د F2 په لور د اوبو څخه قوي اکسیدانتونه او د H2O ($E^\circ = -0{,}83V$) څخه د Li^{+} په لور د اوبو څخه ضعیف اکسیدانتونه ځای لري .

په انودي تعامل کې اوبه الکترونونه د لاسه ورکوي او د احیا گر په صفت عمل کوي دلته د اوبو ستندرد الکترودي پوتانسیل $E^\circ = +1{,}23v$ دی. نو د احیا گرو په قطار کې د H2O ($E^\circ = +1{,}23V$) څخه د Li په لور قوي او د H2O ($E^\circ = +1{,}23v$) د $\bar{F}$ په لور د ابو څخه ضعیفه احیا گر قرار لري . نو په انود کې د نورو موادو ستندرد الکترودي پوتانسیلونه د دې عدد سره مقایسه او بیا قوي او ضعیف احیا گر تعینیږي.

تجربه :

د موادو د الکترولیز دپاره لاندې شیان ضرور دي.

1 - د مستقیم جریان منبع

2 - مایع الکترولیت یا د الکترولیت محلول چې ایونونه پکې آزاد حرکت کوي.

3 - دوه فلزي یا دوه کاربني الکترودونه. د کاربن او پلاتین الکترودونه د الکترولیز په جریان کې نه حلیږي نو ځکه د

غير منحل الكترودونو په نامه يادېږي. او د نورو فلزاتو الكترودونه كوم چې د الكتروليز په جريان كې حل كيږي د منحل الكترودو په نامه يادېږي.

عمل : په يو بيكر كې دوه كاربني الكترودونه كښيږدئ او بيا يو الكترود د بطرۍ (+) قطب او بل الكترود د بطرۍ د (-) قطب سره وتړئ. اوس د دې آلې په واسطه د كاپر بروماید، كاپر كلورايد، سوديم سلفيت او د پوتاسيم بروماید محلول نه جدا جدا الكتروليز كړئ.

b - اوس د كاربني الكترودو پر ځای د مس دوه الكترودونه په ګيلاس كې كښيږدئ او په دې آله كې د سوديم كاربونيت محلول الكتروليز كړئ.

c - د هر محلول د الكتروليز په صورت كې الكترودي نيم تعاملات او عمومي تعامل او هم هغه مواد چې په الكترود كې آزاديږي وليكئ.

مشاهدات : د كاپر برماید د محلول د الكتروليز په وخت كې د كتود تر څنګ سور رنګی رسوب او آنود په شا وخوا كې سور بنفشي رنګی محلول جوړيدل د دې معنی لري چې په كتود كې مس او په انود كې برومين آزاديږي.

د كاپر كلورايد د الكتروليز په وخت په كتود كې د سور رنګه رسوب او په انود كې د شين ژيړ بخن ګاز آزاديدل په كتود كې د مس او په انود كې د كلورين د آزاديدو نښه ده.

د سوديم سلفيت د الكتروليز په وخت په كتود كې د هايدروجن ګاز او په انود كې د اكسيجن ګاز آزاديږي.

د پوتاسيم بروماید د الكتروليز په نتيجه كې په كتود كې هايدروجن او په انود كې سور بنفشي رنګه مايع (Br_2) جوړيږي. په پورتنيو تجربو كې په خپله الكترودي مواد (c يا pt) په كتودي تعاملاتو كې برخه نه اخلي.

په مسي الكترودونو د سوديم كاربونيت د محلول د الكتروليز په وخت په كتود او انود كې لاندې مواد موجودوي.

كتود: Na^{+} , H_2O , Cu

انود : CO_3^{-2} , H_2O , Cu

دلته په كتود كې هايدروجن آزاديږي او په انود كې مسي الكترود حل او كوچنی كيږي. د پورتنيو تجربو الكتر ودي تعاملات لاندې ورکړل شوي دي.

د كاپر بروماید الكتروليز

$$CuBr_2 \xrightarrow{\text{حل}} Cu^{+2}_{(aq)} + 2Br^{-}_{(aq)}$$

كتود (-) $Cu^{+2} + 2e^{-} \longrightarrow Cu^{\circ}$

انود (+) $2Br^{-} - 2e^{-} \longrightarrow Br_2$

د كاپر كلورايد الكتروليز

$$CuCl_2 \xrightarrow{\text{حل}} Cu^{+2}_{.aq} + 2Cl^{-}_{.aq}$$

كتود (-) $Cu^{+2} + 2e^{-} \longrightarrow Cu^{\circ}$

انود (+) $2Cl^{-} - 2e^{-} \longrightarrow Cl_2$

د سوديم سلفيت الكتروليز

$$Na_2SO_4 \xrightarrow{\text{حل}} 2Na^{+}_{aq} + SO_4^{-2}{}_{aq}$$

کتود (-) $2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

انود (+) $2H_2O - 4e^- \longrightarrow O_2 + 4H^+$

د پوتاسيم بروماید الکترولیز

$$kBr \xrightarrow{\text{حل}} K^{+}_{a.q} + Br^{-}_{a.q}$$

کتود (-) $2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

انود (+) $2Br^- - 2e^- \longrightarrow Br_2$

د منحل الکترود (Cu) په واسطه د سوديم کاربونيت الکترولیز

دلته په کتود کې Cu°*, H_2O او Na^+ موجود وي. د (1 - 7) جدول له مخې د دغه موادو له جملې څخه اوبه ($E^\circ = -0,83v$) قوي اکسیدانت دی چې د کتود څخه الکترونونه اخلي او په خپله احیا کیږي. نو ځکه دلته په کتود کې هایدروجن آزادیږي.

کتود (-) $2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

په انود کې Cu° , H_2O ($E^\circ = +1,23v$) او CO_3^{-2} راتولیږي. د (1 - 7) جدول له مخې د دغه موادو له جملې څخه په خپله الکترود (Cu°) قوي احیا گر دی نو ځکه په انود کې لاندې تعامل صورت مومي .

انود (+) $Cu^\circ - 2e^- \longrightarrow Cu^{+2}$

او مسي الکترود په تدریج سره حل او کوچنی کیږي.

یادونه:

د کومو مالگو د الکترولیز په جریان کې چې د H^+ یا OH^- ایونونه جوړیږي د دغه ایونو د پیژندنې لپاره کیدای شي چې د الکترودو په محیط کې لازم کیمیاوي مخرفونه استعمال شي.

سوال 1 - د غیر منحل الکترودود (کاربني میله یا پلاتیني لوحه) په واسطه داسې محلول چې په هغې کې د سلور نایتریت او کاپر سلفیت مالگې حل وي الکترولیز کیږي.

a - که الکترولیز د ډیر وخت لپاره ادامه وموميي نو وواياست چې په منفي الکترود کې کوم ایونونه لمړی او کوم وروستی احیا کیږي.

---

* آزاد فلزات اکسیدانت ($M^{\circ} + \bar{e} \longrightarrow \bar{M}$) نشي کیدای .

b - په يو محلول کې د پوتاسيم ايوداید، پوتاسيم بروماید او پوتاسيم کلوراید مالګې حل دي. که د مستقيم برق جريان د دغه محلول څخه د ډير وخ لپاره تير شي نو وواياست چې په مثبت الکترود کې کوم انيونونه لمړی او کوم وروستی اکسيدايز کيږي.

جواب :

a - منفي الکترود کې اوبه ($E^\circ = -0,83v$) او د Ag^+ او Cu^{+2} ايونونه راټوليږي. د (1 - 7) جدول له مخې دلته لمړی Ag^+ او بيا Cu^{+2} احيا کيږي.

b - په مثبت الکترود کې اوبه ($E = +1,23v$) او د I^- , Br^- او Cl^- ايونونه راټوليږي د (1 - 7) جدول له مخې دلته لمړی I^- بيا Br^- او په آخر کې Cl^- الکترونونه د لاسه ورکوي (اکسيدايز کيږي) يعنې په انود کې لمړی I_2 بيا Br_2 او په آخر کې Cl_2 آزاديږي.

سوال 2 - د پوتاسيم سلفيت دمالګې محلول الکترولیز کيږي.

a - په کتود او انود کې کوم مواد آزاديږي. کيمياوي معادلې ئې وليکئ.

b - په کتود او انود کې د آزاد شويو موادو مولي نسبت څو دی.

c - په کتود او انود کې د آزاد شويو موادو (ګازاتو) د حجمونو نسبت څو دی.

d - مقطرې اوبه ولې نه الکترولیز کيږي.

جواب :

a - د (1-7) جدول له مخې دلته يوازې اوبه الکترولیز کيږي چې په کتود کې هايدروجن او په انود کې اکسيجن آزاديږي. په انود کې اوبه الکترونونه د لاسه ورکوي چې همدغه تعداد الکترونونه په کتود کې اوبه اخلي پس ليکو چې:

انود	(+)	$2H_2O - 4\bar{e} \longrightarrow O_2 + 4H^+$	2	1
کتود	(-)	$2H_2O + 2\bar{e} \longrightarrow H_2 + 2O\bar{H}$	4	2

b - پورتنې ضريبونه په پام کې نيسو او ليکو چې:

انود	(+)	$2H_2O - 4\bar{e} \longrightarrow O_2 + 4H^+$
کتود	(-)	$4H_2O + 4\bar{e} \longrightarrow 2H_2 + 4O\bar{H}$

ليدل کيږي چې په انود کې يو مول اکسيجن او په کتود کې دوه موله هايدروجن آزاديږي. پس د دغه ګازاتو د مولو نسبت مساوي کيږي له:

$$O_2 : H_2 = 1:2$$

دا چې په دواړو الکترودو کې فشار او د ټودوخې درجه يو شی ده پس د دغه ګازاتو د مولو او د حجمونو نسبت يو شی دی.

$$VO_2 : VH_2 = 1 : 2$$

d - د مقطرو اوبو برقي هدايت ډير کم دی. له دې څخه معلوميږي چې په مقطرو اوبو کې آزاد H^+ او $O\bar{H}$

آزادو ایونو د نشتوالي له کبله د برق جریان د یو الکترود څخه بل الکترود ته نه ځي د برق سلسله نه ترل کیږي او الکترولیز صورت نه مومي.

سوال 3 - د لاندي سیستمونو د الکترولیز په صورت کي الکترودي نیم تعاملات ولیکی.

a - الکترودونه د جست او محلول د پتاسیم سلفیت .

b - الکترودونه د پلاتین او محلول د مګنیزیم ایوداید .

c - الکترودونه د نقري او محلول د کاپر کلوراید.

جواب :

a - د (1 - 7) جدول له مخي په هر سیستم کي جدا جدا قوي اکسیدانت او قوي احیا ګر پیدا کوو. قوي اکسیدانت او قوي احیاګر د قوس نه بهر لیکو. او لرو چي:

انود (+) $(SO_4^{-2}, H_2O)\ ,\ Zn^{\circ} - 2e^{-} \longrightarrow Zn^{+2}$

کتود (-) $(K^{+}, Zn^{\circ})\ ,\ 2H_2O + 2e^{-} \longrightarrow H_2 + 2OH^{-}$

-b

کتود (-) $(Mg\ ,\ Pt)\ ,\ 2H_2O + 2e^{-} \longrightarrow H_2 + 2OH^{-}$

انود (+) $(H_2\ ,\ Pt)\ ,\ 2I^{-}\ 2e^{-} \longrightarrow I_2^{\circ}$

- c

کتود (-) $(H_2\ ,\ Ag^{\circ})\ ,\ Cu^{+2} + 2e^{-} \longrightarrow Cu^{\circ}$

انود (+) $(H_2O\ ,\ Cl^{-})\ ,\ Ag^{\circ} - 1e^{-} \longrightarrow Ag^{+}$

سوال 4 - د الکترولیز د آلي الکترودونه د مس څخه جوړ دي. که په دې آلي د جست کلوراید محلول الکترولیز شي نو د څه وخت وروسته منفي الکترود 1,2 ګرامه زیاتیږي.

a - په دواړو الکترود کي نیم تعاملات ولیکی.

b - حساب کړی چي مثبت الکترد څو ګرامه کم شوی دی.

حل : د دې سیستم په الکترودو کي لاندي مواد راټولیږي.

کتود (-) $Cu^{\circ}\ ,\ H_2O\ Zn^{+2}$

انود (+) $Cu^{\circ}\ ,\ H_2O\ ,\ 2Cl^{-}$

د (1 - 7) جدول له مخي د کتود د موادو څخه Zn^{+2} قوي اکسیدانت دی او د انود د موادو له جملي څخه Cu° قوي احیاګر دی پس لرو چي:

کتود (-) $Zn^{+2} + 2e^{-} \longrightarrow Zn^{\circ}$

انود (+) $Cu^{\circ} - 2e^{-} \longrightarrow Cu^{+2}$

b - له الکترودي تعاملاتو څخه ښکاري چې که په انود کې یو مول مس حل شي نو په کتود کې یو مول جست حاصل او د کتود وزن زیاتیږي.

د مسو مولي کتله 63,55gr او د جستو مولي کتله 65,38gr ده.

پس که په کتود کې $1,84 \cdot 10^{-2}$ = 65,38 : 1,2 موله جستو رسوب کړی نو په انود کې هم $1,84 \cdot 10^{-2}$ مولـه مـس د مـس د الـکـتـرود څـخـه جـدا (حـل) شـوي دي چـې $1,84 \cdot 10^{-2} \cdot 63,55 = 1,29$ مولـه مـس 1,84 . 10^{-2} کیږي. یعني د مس د الکترودڅخه 1,2gr مس په محلول کې حل شوي دي. په کتود کې د جستو د رسوب او په انود کې د مسو حل شوی مقدار (gr) څکه مساوي دی چې د دغه دواړو فلزاتو مولي کتلې تقریباً یو شی دي.

سوال 5 - که د الکترولیز په آله کې الکترودونه غیر منحل او په دغه آله د لاندې موادو رقیق محلولونه الکترولیز شي نو د الکترولیز څخه د لاس ته راغلیو موادو د مولو نسبت و ښایاست.

1 - د مالګې تیزاب

2 - د ګوګړو تیزاب

3 - سودیم هایدروکساید

4 - پتاسیم هایدروکساید

5 - د نل اوبه

جواب : دلته الکترودونه غیر منحل دي نو په الکترودي تعاملاتو کې یوائې د الکترولیت ایونونه احیا او اکسیدایز کیږي.

$$HCl \xrightarrow{\text{حل}} H^{+}_{a.q} + Cl^{-}_{(aq)} \qquad -1$$

کتود (-)	H_2O , H^{+}	$2H^{+} + 2e^{-} \longrightarrow H_2$	/	1
انود (+)	H_2O , Cl^{-}	$2Cl^{-} - 2e^{-} \longrightarrow Cl_2$	/	1

لکه چې لیدل کیږي په دواړو الکترودي تعاملاتو کې د الکترونو راکړه ورکړه مساوي ده نو ځکه په الکترودو کې د حاصل شویو موادو دمولو نسبت $H_2 : Cl_2 = 1 : 1$ دی.

$$H_2SO_4 \xrightarrow{\text{حل}} 2H_{(aq)} + SO_{4\,(aq)} \qquad -2$$

کتود (-)	$2H^{+} + 2e^{-} \longrightarrow H_2$	/	4	/	2	.
انود (+)	$2H_2O + 4e^{-} \longrightarrow O_2 + 4H^{+}$	/	2	/	1	

$$H_2 : O_2 = 2 : 1$$

3- $Na.OH \longrightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

کتود (-) Na^+ , H_2O $\quad 2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$ $\quad 4 \,/\, 2 \quad 2 \,/\, 1$

انود (+) OH^- , H_2O $\quad 4OH^- - 4e^- \longrightarrow O_2 + 2H_2O$

$O_2 : H_2 = 1 : 2$

4- د پتاسیم هایدروکساید د الکترولیز نتیجه د سودیم هایدروکساید په شان ده.

5- کتود (-) $2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$ $\quad 4 \,/\, 2 \quad 2 \,/\, 1$

انود (+) $2H_2O - 4e^- \longrightarrow O_2 + 4H^+$

$$H_2 : O_2 = 2 : 1$$

سوال 6 - تشریح کړی چې د غیر منحل الکترودو په استعمال سره د سودیم کلوراید د محلول د الکترولیز څخه څنګه سودیم هایدروکساید لاس ته راځي.

جواب :

$$NaCl \xrightarrow{\text{حل}} Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

کتود (-) $\quad 2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-_{(aq)}$

انود (+) $\quad 2Cl^- - 2e^- \longrightarrow Cl_2$

یعني د سودیم کلوراید د محلول د الکترولیز په وخت په کتود کې هایدروجن او په انود کې کلورین آزادیږي او په محلول کې د Na^+ او هم د OH^- ایونونه پاتې کیږي چې سودیم هایدروکساید جوړوي.

سوال 7 - په اکثرو اروپائي ملکو کې د خوړلو مالګه د بحر د اوبو څخه لاس ته راوړي دلته لمړی د مالګې مشبوع محلول حاصلوي او بیا وروسته د هغې اوبه د حرارت په مرسته تبخیروي. د درې ملیونه ټنه وچې مالګې د لاس ته راوړو لپاره حساب کړی.

a - د (6 - 2) جدول له مخې ووایاست چې د سودیم کلوراید مشبوع محلول کې په یو لیتر اوبو کې څو ګرامه سودیم کلوراید حل کیدای شي.

b - د درې ملیونه ټنه وچې مالګې د لاس ته راوړو لپاره به څو لیتره اوبه تبخیر شي.

c - د دغې اوبو د تبخیر لپاره څومره انرژي ضرور ده. دلته د (8 - 5) جدول څخه کار واخلی.

d - د (8 - 11) جدول له مخې ووایاست چې د دغې انرژۍ لاس ته راوړلو لپاره څومره (m^3) طبعي ګاز ضرور دی.

e - که هر کور په کال کې $2500m^3$ د ګاز مصرف ولري نو حساب کړئ چې دغه (d) ګاز په کال کې د څومره کورونو دپاره کفایت کوي.

جواب:

a - د (۶-۲) جدول څخه معلومیږي چې په یو کیلو ګرام (یو لیتر) اوبو کې $3,59 . 10^2$ ګرامه د خوړلو مالګه حل کیدای شي (مشبوع محلول جوړوي).

- b

مالګه (ګرام)	اوبه (لیتر)
$3,59 . 10^2$	1
$3 . 10^{12}$	X

$$X = 3 . 10^{12} \div 3,59 . 10^2 = 8,4 . 10^9 \text{ liter}$$

c - د (۵ - ۹) جدول له مخې ښکاري چې د یو کیلو ګرام (یو لیتر) اوبو د تبخیر لپاره $2,26 . 10^6$ ژوله انرژي ضرور ده پس لیکو چې:

انرژي (ژول)	اوبه (لیتر)
$2,26 . 10^6$	1
X	$8,4 . 10^9$

$$X = 8,4 . 10^9 . 2,26 . 10^6 = 1,9 . 10^{16} \text{ j}$$

d - د (۲ / ۸) جدول څخه معلومیږي چې د یو مکعب طبعي ګاز د سولو څخه $32 . 10^6$ ژول انرژي لاس ته راځي پس لرو چې:

انرژي (ژول)	د ګاز حجم (m^3)
$32 . 10^6$	1
$1,9 . 10^{16}$	X

$$X = 1,9 . 10^{16} \div 32 . 10^6 = 5,9 . 10^8 \text{ m}^3$$

- e

$$5,9 . 10^8 \div 2500 = 2,4 . 10^5 \text{ کورونه}$$

الکترولیز په عمل کې:

خالص کیمیاوي مواد، فلزات او غیر فلزات د الکترولیز په واسطه لاس ته راتلای شي. مثلاً د کاپر کلورایډ د محلول د الکترولیز څخه په کتود کې مس او په انود کې کلورین آزادیږي. لکه چې پاس مو ولوستل فعال فلزات د هغوئ د مالګو د محلولو د الکترولیز څخه لاس ته نشي راتلای ۰ باید ددغو فلزاتو مرکبات ذوب شي او بیا د مذابې د الکترولیز څخه فعال فلزات هم په لاس راتلای شي مثلاً که د پوتاسیم کلورایډ څخه د پتاسیم لاس راوړل مطلوب وي نو که مور د دغې مالګې د اوبو محلول الکترولیز کړو دا چې په خپله اوبه د K^+ څخه قوي اکسیدانت دی نو اوبه په کتود کې الکترون اخلي او هایدروجن احیا کیږي (آزادیږي) او پتاسیم په محلول کې د KOH په شکل پاتې کیږي. مګر که پتاسیم کلورایډ ذوب او بیا الکترولیز شي دلته په کتود کې یوازې د K^+ ایونونه دي نو ځکه دلته پخپله K^+ احیا او په کتود کې آزاد او جمع کیږي.

$$K^+ + \bar{e} \text{ --------} \rightarrow K^\circ$$

د ارزانه فلزاتو لوښو او نورو سامانونو ته د قیمتي فلزاتو ښکلي نازک پوښونه د الکترولیز د عملې په واسطه ورکړل کیږي. دلته هغه فلزي لوښي چې پوښ باید ورکړل شي د کتود (منفي الکترود) په حیث د الکترولیز په اله کې اینښودل کیږي. مثلاً که وغواړو چې یوې سکې ته د نقرې پوښ ورکړو نو د نقرې د یوې مالګې محلول جوړوو او په هغې کې دوه الکترونه چې منفي الکترود ئې همدغه سکه ده اینښودل کیږي. کله دمستقیم برق جریان څو دقیقې د دې محللو څخه تیر شي نو لیدل کیږي چې سکې ښکلی نقره ئې پوښ پیدا کړی دی.

سوال 8 - بعضې فلزات د دغه فلزاتو د مالګو د الکترولیز څخه لاس ته راوړې . خو ټول فلزات د هغوئ د مالګو د الکترولیز څخه په لاس نشي راوړل کیدای.

a - د (۱ - ۷) جدول په اساس ووایاست چې آیا کوبالت (Co) د کوبال د مالګو د محلول د الکترولیز څخه په لاس راتلای شي. په دې هکله د (۱ - ۷) جدول کوم کمیت په کاریږي.

b - المونیم د هغه د مالګو د محلول د الکترولیز څخه په لاس نه راوړل کیږي. نو ووایاست چې په صنعت کې المونیم څنګه لاس ته راځي.

c - ولې د المونیم د استحصال فابریکه کې د برق برج حتمي دی.

d - د الکترولیز پرته په نورو طریقو هم فلزات لاس ته راتلای شي. مثلاً که د یو فلز د مالګې محلول ولرو او په دغه محلول کې یو بل فلز واچوو نو د مالګې مربوط فلز لاس ته راتلای شي او د دغه طریقې یو مثال د هغه لمړنیو موادو نومونه چې په آخري طریقه کې په کار ځي ولیکئ او هم کوم کیمیاي تعامل چې دلته صور مومي د هغه کیمیاوي معادله ولیکئ.

جواب :

a - د کوبالت د مالګې په محلول کې د Co^{+2} کیتون او اوبه په کتود کې راټولیږي د (۱ - ۷) جدول له مخې Co^{+2} د اوبو په پرتله قوي اکسیدانت دی نو په کتود کې Co^{+2} احیا کیږي او د کوبالت فلز لاس ته راځي.

$$Co^{+2} + 2\bar{e} \text{ --------} \rightarrow Co^\circ$$

يعني دلته د (1 - 7) جدول له مخې د E° د قيمت په اساس تر ټولو قوي اکسيدانت پيژندل کيږي.

b - د (1 - 7) جدول له مخې اوبه د Al^{+3} په پرتله يو قوي اکسيدانت دی نو ځکه د المونيم د مالګو د محلول د الکتروليز څخه د المونيم فلز لاس ته ځې راوړل کيدای بلکه المونيم د المونيم د مالګو د مذابو د الکتروليز څخه (چې هلته اوبه نشته) لاس ته راتلای شي.

c - د الکتروليز په طريقه د المونيم د استحصال په فابريکه کې د المونيم د مالګو دويلي کولو لپاره ډيره برقي انرژي ضرور ده. نو ځکه په دغسې فابريکو کې جدا برج هم ضرور دی.

d - فرضاً غواړو چې د الکتروليز پرته د مس د مالګې څخه مس لاس ته راوړو نو دلته د Cu په پرتله يو قوي احيا ګر (د مس څخه فعال فلز مثلاً اوسپنه) دمس د مالګې په محلول کې اچوو تر څو د Cu^{+2} ايونونه احيا او فلزي مس Cu° لاس ته راشي.

$$Cu^{+2} + 2e \longrightarrow Cu^\circ_{(s)}$$
$$Fe^\circ_{(s)} - 2e \longrightarrow Fe^{+2}$$
$$Cu^{+2} + Fe^\circ \longrightarrow Cu^\circ + Fe^{+2}$$

سوال 9 - اوسپنې ته په دوه طريقو د جستو پوښ جوړولای شو.

1 - الکتروليز

2 - تودوخه (حرارت)

دغه دواړه طريقې تشريح کړئ.

جواب:

1 - د الکتروليز يوه داسې آله چې کتود (منفي الکترود) ئې د اوسپنې وي جوړوو.

په دغه آله کې د جستو د مالګې محلول اچوو چې د دې مالګې د الکتروليز په نتيجه کې جست د اوسپنې پر مخ رسوب کوي او د جستو پوښ جوړوي.

2 - د تودوخې په لوړه درجه جست ويلي کوو او په دغه مذابه کې د اوسپنې سامان غوټه کوو. چې په نتيجه کې د اوسپنې پر مخ د جستو پوښ جوړيږي.

سوال 10 - اوسپنې ته د کروم پوښ په درې طريقو جوړولای شو.

1 - الکتروليز

2 - غوټه کول يا حرارتي طريقه

3 - په خپل سر کيمياوي تعامل.

د دغه درې واړو طريقو کيمياوي تعاملات وليکئ.

جواب:

1 - د الکتروليز د آلې کتود (منفي الکترود) د اوسپنې څخه جوړوو او د کروم د مالګې مذابه يا د هغې محلول په دغه

الله کې الکترولیز کوو. دلته د Cr^{+3} کیتونونه په کتود کې احیا او د اوسپنې پر مخ رسوب کوي.

$$Cr^{+3} + 3\bar{e} \text{ --------} \rightarrow Cr^{\circ}_{(S)}$$

2 - اوسپنه د کروم په مذابه کې غوټه کوو دلته مایع کروم د اوسپنې پر مخ جامد پوښ جوړوي.

$$Cr_{(L)} \text{ ----------} \rightarrow Cr_{(S)}$$

3 - د اوسپنې سامان د کروم د مالګې په محلول کې ایښودل کیږي او بیا دغه محلول ته د کروم څخه فعال فلز (قوي احیاګر) مثلاً المونیم اچوو دلته په خپل سر لاندې تعامل صورت مومي او کروم د اوسپنې پر مخ رسوب کوي.

$$Cr^{+3} + 3\bar{e} \text{ ----------} \rightarrow Cr_{(s)}$$
$$Al^{\circ}_{(S)} - 3\bar{e} \text{ ----------} \rightarrow Al^{+3}$$
$$Cr^{+3} + Al^{\circ} \text{ ---------} \rightarrow Cr^{\circ}_{(S)} + Al^{+3}$$

سوال 11 - د اوبو ډیر بندونه د فولادو د تختو څخه جوړوي.

a - په اوبو کې حل اکسیجن د فولادي تختو د زنګ وهنې سبب ګرځي. د دې تعامل کیمیاوي معادله ولیکئ.

b - کله هم د فولادو تختې په مخصوصو رنګونو رنګوي دغه کار څه ګټه لري.

c - په پولسم (7-11) شکل کې د فولادو تخته ښودل شوې ده چې پر سر ئې د لمدبل طبقه (L) ښکاري. کله چې د اوسپنې ایونونه د (1) قسمت څخه لمدبل طبقې ته وکوچیږي د دغه ایونو مربوط الکترونونه د فولادو په تخته کې پاتې کیږي او دا چې اوسپنه برق ښه تیروي نو نوموړي الکترونونه د فولادو (2) قسمت ته ځي که د (2) قسمت د پاسه لمدبل کې اکسیجن وي نو وواياست چې هلته څه تغیرات رامنځ ته کیږي.

d - د دې تعامل معادله د (a) د تعامل د معادلې سره مقایسه کړئ.

e - دا چې د (1) او (2) قسمتونو د پاسه لمدبل د لمدبل شریکه طبقه جوړوي نو وواياست چې د فولادو پر مخ د لمدبل طبقه کې کوم کیمیاوي تعامل صورت مومي او کوم مواد جوړیږي.

f - د فولادو د زنګ وهنې د مخنیوي په غرض یو بله طریقه هم په کاریږي چې د کتودي دفاع د طریقې په نامه یادیږي. په دې طریقه کې د فولادو تختې (د بند دیوال) د مستقیم برق د منبع د کتود سره تړي یعنې د بند دیوال کتود ګرځي.

وواياست چې دلته د بند دیوال څه ډول چارج پیدا کوي.

g - دا کار د اوسپنې پر تخریب څه ډول اثر کوي.

h - د کتودي دفاع په غرض د مستقیم برق د منبع (بطرۍ) منفي قطب د بند د دیوال سره او د هغې مثبت قطب په ځمکه کې ډوب یو زنځیر سره تړي. دا تړل په شکل کې وښایاست.

i - دغه زنځیر ولې د اوسپنې د مخصوصو الیاژونو څخه جوړوي.

j - په دې سیستم کې د برق دوره چیرته تړل کیږي.

k - په دې دوره کې شدید جریان منځ ته راتلای شي او که نه؟

l - که د کتودي دفاع دپاره د برق د مصرف قیمت په کال کې 4500 ډالره وي او د یو کیلو واټ ساعت (kwh) برق قیمت 7,5 سنټه او د بند د دیوال ټوله سطحه $1300m^2$ او د برق د منبع ولتاژ 2v وي نو حساب کړئ چې په 4500 ډالره په کال کې څو کیلو وات ساعته د برق مصرف راځي.

m - دغه kwh برق څو امپیره کیږي.

n - حساب کړئ چې د دیوال د $1cm^2$ سطحې څخه د برق څومره جریان تیریږي.

o - آیا دغه جریان کم دی او که زیات .

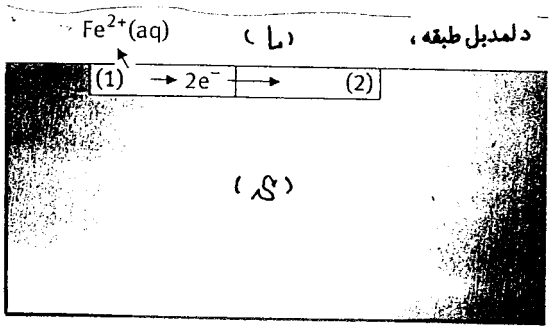
جواب :

a -

$$Fe^{\circ}_{(s)} - 2\bar{e} \longrightarrow Fe^{+2}$$

$$O_2 + 2H_2O + 4\bar{e} \longrightarrow 4OH^{-}$$

b - دغه مخصوص رنګونه د هوا څخه اوسپنې ته د اکسیجن د رسیدو مخنیوی کوي نو ځکه اوسپنه د زنګ وهنې څخه ژغوري.



ډیولسم (11 - 7) شکل: د اوسپنې زنګ وهل

c - په (2) قسمت کې اضافي الکترونونه دي.

کله چې دغه ځای ته اکسیجن راشي نو د اوبو په موجودیت کې دغه الکترونونه اکسیجن اخلي او د OH^- ګروپ جوړیږي.

$$2H_2O + O_2 + 4\bar{e} \longrightarrow 4OH^{-}$$

$$Fe - 2e \longrightarrow Fe^{+2}$$

d - دغه تعاملات د (a) د تعاملاتو سره یو شی دي.

e -

$$Fe^{+2} + 2OH^{-} \longrightarrow Fe(OH)_2$$

f - دیوال منفي چارج اخلي.

g - کله چې دیوال (د فولادو تختو) ته الکترونونه راشي نو د Fe^{+2} ایونونه دغه الکترونونه اخلي او په اوسپنه (Fe°) اوړي او په دې ترتیب د د یوال تخریب ورو کیږي.

h - د اوبو د بند کتودي دفاع په (12 - 7) شکل کې ښودل شوې ده.

i - د دغه زنځیر مواد یو خاص ډول الیاژ دي چې

د اوبو او اکسیجن سره تعامل نه کوي.

j- د بند په اوبو کې د آزادو ایونو او یا د اوبو د بند د تل د ځمکې له لارې د برق د جریان دوره تړل کیږي.

k - اوبه او ځمکه دواړه لوړ برقي مقاومت لري.

د بل پلوه د برق د منبع ولتاژ هم دومره لوړ نه دی نو د $I = \frac{U}{R}$ -- افادې څخه ښکاري چې په دغه تړلې دوري کې به د برق د جریان شدت کم وي.

ل -

kwh	پیسې
1	0,075
X	4500

$$X = 4500 \div 0,075 = 6 . 10^{4} \text{ kwh}$$

m -اوس که د سیستم د برقي مقاومت (R) د برق د جریان شدت (I) د برقي منبع د ولتاژ (u) د برقي جریان طاقت (P) او د برقي جریان د انرژۍ (E) تر منځ روابط په پام کې ونیسو نو لرو چې:

$$u = IR \quad (v)$$

$$P = uI = I^2R = \frac{E}{t} \quad (w)$$

$$E = Pt \quad (kwh)$$

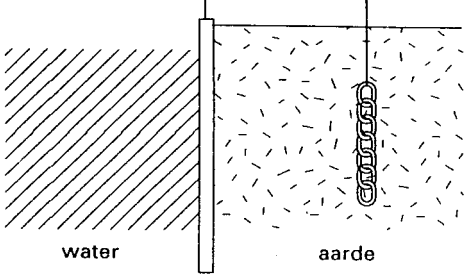
$$P = \frac{6 . 10^{4} \text{ kwh}}{\text{کال}}$$

دا چې یو کال 8760 ساعته کیږي نو لیکو چې:

$$P = \frac{6 . 10^{4} \text{ kwh}}{8760h} = \frac{6 . 10^{7} \text{ wh}}{8760h}$$

$$P = 6,8 . 10^{3} \text{ w}$$

د ولتاژ قیمت (2v) دی نو لیکو چې:



د څلرسم (2 1 - 7) شکل
د اوبو د بند کتودي دفاع

$$P = uI \ , I = \frac{P}{u} = \frac{6,8 \cdot 10^{3}}{2}$$

$$I = 3,4 \cdot 10^{3} A$$

n - د برق دغه جريان د ديوال د ټولې سطحې ($1300m^2$) څخه تيريږي پس د يو سانتي متر مربع سطحې څخه د برق جريان مساوي کيږي له :

$$1m^2 = 1 \cdot 10^{4} cm^2$$

$$3,4 \cdot 10^{3} \div 1300 \cdot 10^{4} = 2,6 \cdot 10^{-4} A \approx 0,3 mA$$

o - د برق د جريان دغه شدت ډير کم دی که څوک د ديوال سره تماس وکړي نو خطر نلري.

سوال 12 - نن ورځ بعضې نکلي سامانونه چې پخوا به د فلزاتو څخه جوړيدل، د پلاستيک او فلز څخه جوړيږي. يعني دا چې د سامان اصلي تنه د پلاستيک او د هغې د پاسه ښکلی فلزي پوښ ورکول کيږي. د دې کار لپاره لمړی پلاستيکي سامان په يو داسې محلول کې چې هلته د $H_2PO_2^-$ ايونونه وي غوټه کوي او د هغې وروسته دغې محلول ته بل محلول چې د نکل ايونونه ولري اچوي. دلته نکل په پلاستيکي سامان رسوب کوي او هم د H^+ او $H_2PO_3^-$ ايونونه منځ ته راځي.

a - د دغه کيمياوي تعامل معادله وليکئ.

دغه نکلي پوښ لا تر اوسه ښکلی او ځلانده نه دی. خو اوس د هغې دپاسه د الکتروليز په واسطه بل ښکلی او ځلانده پوښ جوړيدای شي.

b - تشريح کړئ چې دغه لمړنی نکلي پوښ د کروم د پوښ جوړيدل څنګه ممکن کړل.

c - ووايئ دغه سامان چې نکلي پوښ لري د هغې د پاسه د کروم د پوښ د جوړيدو په غرض د الکتروليز د آلې د کوم الکترود سره بايد وټرل شي.

جواب :

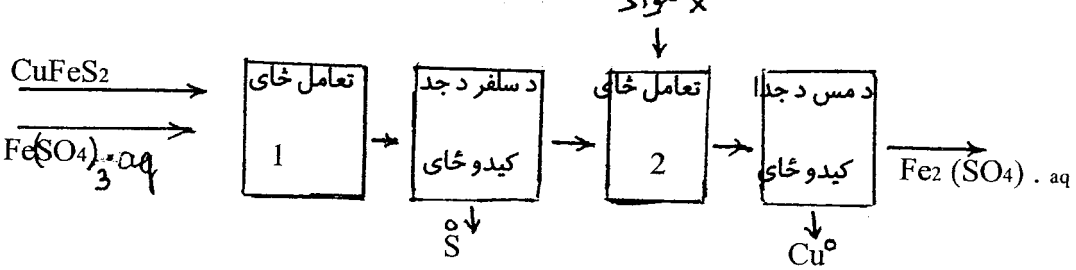
- a

$$Ni^{+2}_{(aq)} + H_2PO_2^-{}_{(aq)} + H_2O \dashrightarrow Ni^{0}_{(S)} + 2H^+_{(aq)} + H_2PO_3^-{}_{(aq)}$$

b - دا چې پلاستيک برق نه تيروي او فلز برق تيروي نو ځکه د پلاستيک د پاسه يو فلزي پوښ ضرور دی چې د الکتروليز په آله کې د برق دوره وټرل شي او د محلول او الکترود تر منځ د الکترونو او ايونو راکړه ورکړه صورت وموميږي.

c - دغه سامان بايد د الکتروليز د آلې منفي الکترود سره وټرل شي.

سوال 13 - مس د هلکو پايريټ ($CuFeS_2$) د منرال څخه لاس ته راځي. د مس د استحصال تکنالوژيکي پروسيه په لاندې شکل کې ښودل شويده.



په (1) تعامل ځای کې لاندې تعامل صورت مومي.

$$CuFeS_{2\,(S)} + 4Fe^{+3}_{(aq)} \longrightarrow Cu^{+2}_{(aq)} + 5Fe^{+2}_{(aq)} + 2S_{(S)}$$

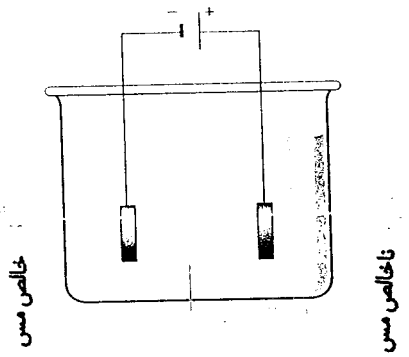
a - وواياست چې په دغه تعامل کې د هلکو پايرايت کوم عنصر احياگر دي.

ب - د سلفر د جدا کيدو وروسته په (2) تعامل ځای کې باقي پاتې موادو سره يوه نامعلومه ماده (X) يوځای او يو کيمياوي تعامل صورت مومي بيا دا مواد بل قسمت ته ځي او هلته ترې مس جدا کيږي او يواځې د $FeSO_4$ محلول بل طرف ته ځي.

ب - د X مادې کيمياوي فورمول وليکئ.

ج - په (2) تعامل ځای کې کوم کيمياوي تعامل صورت مومي معادله ئې وليکئ.

د - که لمړنيو (معدني) موادو کې د هلکو پايرايت سره نور مرکبات چې نقره او نکل ولري هم موجود وي نو په لاس ته راغليو مسو کې د نقرې او نکل ناپاکي هم موجوده وي. د دې لپاره چې د دغه ناپاکه مسو څخه کاملاً پاک او خالص مس لاس ته راشي نو دغه ناپاکه مس ذوب اوبيا لوحي (تختې) ترې جوړوي او بيا ئې د الکتروليز په واسطه خالصه کوي. د الکتروليز په آله کې د ناپاکه مسو تختې د آنود (مثبت الکترود) او د خالصه مسو تختې د کتود سره ترې او د الکتروليت په حيث د کاپر سلفيت محلول استعمالوي. کله چې برق چالان شي نو د کاپر سلفيت په محلول کې د Cu^{+2} ايونونه د کتود په لورې ځي او هلته احيا او د خالصو مسو پر تخته رسوب کوي. د SO_4^{-2} ايونونه د انود په لور ځي او د انود څخه کتيونونه را جدا کوي او انود حل کيږي. د انود څخه لمړی د فعاله فلزاتو (قوي احيا گرو) کيتونونه (Ni^{+2} او Cu^{+2}) راجدا کيږي. د دې لپاره چې د نقرې (ضقيف احيا گر) کيتونونه د انود څخه راجدا نشي نو د کتود او انود تر منځ د برقي پوتانسيل فرق (د منبع ولتاژ) په معينه آندازه عياروي تر څو پواځې د مس او نکل کيتونونه د انود څخه را جداشي. کله چې د نکل او مسو کيتونونه محلول ته راشي نو دا چې Ni^{+2} د Cu^{+2} نو دلته لمړی د Cu^{+2} ايونونه کتود ته ځي او د خالصو مسو پر تخته رسوب کوي(احيا کيږي) او Ni^{+2} په محلول کې پاتې کيږي فلزې نقره يا په انود کې پاتې او يا محلول ته راغورځي دغسې الکتروليز آله په لاندې شکل کې ښودل شويده.



دیاګرام (13 - 7) شکل:

وواياست کوم مقدار کتله چې په انود کې د مسو او نکل د حل کیدو له کبله د انود څخه کمیږي د هغې مقدار کتلې سره کومه چې د مسو د ایونو د رسوب له کبله پر کتود اضافه کیږي مساوي ده او که نه؟

e - په الکترولیت کې د نکل د ایونو غلظت باید د $0,1 mol \cdot L^{-1}$ څخه زیات نشي ځکه که د نکل د ایونو غلظت له دغه مقدار څخه زیات شي نو بیا کیدای شي چې نکل هم پر کتود رسوب وکړي او نا مطلوب کیمیاوي تعاملات صورت ومومي نو باید چې د الکترولیز عملیه ډیر وخت دوام و نه کړي او د بلې خوا په انود (ناخالصه د مسو تخته) کې د نکل مقدار باید کم وي. د دې کار لپاره په انودي تخته کې د مس او نکل د مولونو تناسب $Cu : Ni = 20 : 1$ سره برابر وي نو بیا انتظار کیږي چې د انود څخه د مس او نکل ایونونه په همدغه تناسب محلول ته داخلیږي.

که د الکترولیز په آله که یو لیتر د کاپر سلفیت محلول واچول شي او د الکترودو خاجي سطحه (چې پر هغې کیمیاوي تعاملات صورت مومي) یو متر مربع وي او د مثبت الکترود خارجي سطحي ته د چارج د ورتلو سرعت دوه کولومبه پر یو متر مربع په یوه ثانیه کې وي نو حساب کړی چې د الکترولیز عملیه باید څو ساعته دوام وکړي تر څو د نکل د ایونو غلظت $[Ni^{+2}]$ د $0,1 mol \cdot L^{-1}$ څخه زیات نشي.

حواب :

a -

$$CuFe(S_2)_{(s)} + 4Fe^{+3}_{(aq)} \dashrightarrow Cu^{+2}_{(aq)} + 5Fe^{+2}_{(aq)} + 2S^{\circ}_{(s)}$$

د پورتني تعامل څخه ښکاري چې د هلکو پایرایت د عناصرو له جملې څخه (S^{-2}) احیا ګر دی.

b - د سلفر د جدا کیدو وروسته ټول مواد (2) تعامل څای ته راځي او د X مادې سره تعامل کوي. دلته ټول Cu^{+2} په Cu° بدل شوي ځکه د Cu د جدا کیدو وروسته په محلول کې یوازې د Fe^{+2} ایونونه ($FeSO_{4.aq}$)

موجود دي له دي څخه معلوميږي چې د X مادې اصلا اوسپنه (Fe^{+2}) ده چې
پخپله په Fe^{+2} اوښتي ده.

c - په (2) تعامل ځای کې لاندې کیمیاوي تعامل صورت مومي.

$$Cu^{+2} + 2e \longrightarrow Cu^{\circ}$$
$$Fe^{\circ} - 2e \longrightarrow Fe^{+2}$$
$$Fe^{\circ} + Cu^{+2} \longrightarrow Cu^{\circ} + Fe^{+2}$$

d - د الکترولیز په عملیه کې اتومونه خپل الکترونونه په انود کې پریږدي او د کیتون په شکل محلول ته داخلیږي. د محلول څخه کیتونونه کتود ته ځي هلته د کتود څخه الککترونونه اخلي او احیا کیږي. د الکترونو تعداد کوم چې په آنود کې جمع او کوم چې په کتود کې مصرفیږي کټ مټ یو شی دی. د بلې خوا Ni^{+2} او Cu^{+2} ایونونه دواړه دوه دوه الکترونونه واخلي لږ دواړه به احیا (Cu° , Ni°) شي. مگر خبره دا ده چې د Cu^{+2} کیتون د Ni^{+2} د کیتون په پرتله قوي اکسیدانت دی نو ځکه یوازې د Cu^{+2} کیتونونه کتود ته ځي او احیا کیږي. دا چې د Cu کتله د Ni د کتلې په پرتله زیاته ده نو ځکه د انود د کتلې کمیدل او د کتود د کتلې زیاتیدل یو شی نه بلکه د کتود کتله ډیره زیاتیږي.

e - معلومه ده چې د یو الکترون چارج $1,6 \cdot 10^{-19}$ c او د یو مول الکرونو چارج $9,6 \cdot 10^{4}$ c دی. نو که په یوه ثانیه که دوه کولومبه چارج الکترودوته ورکړل شي په دې صورت کې $2 : 9,6 \cdot 10^{4} = 2,1 \cdot 10^{-5}$ موله الکترونه د سیم څخه تیریږي. د بلې خوا Ni^{+} او هم Cu^{+2} هر یو دوه الکترونه د لاسه ورکوي او په Ni° او Cu° بدلیږي.

پس په یوه ثانیه کې محلول ته د داخل شویو ایونو دمولونو تعداد مساوي کیږي له:

مول ایون		مول الکترون
1	----------	2
X	----------	$2,1 \cdot 10^{-5}$

$$X = 2,1 \cdot 10^{-5} : 2 = 1 \cdot 10^{-5} \text{ mol (Ni + Cu)}$$

د بلې خوا په انودي تخته کې د نکل او مس د مولونو نسبت (Cu : Ni = 20 : 1) دی نو د دغه مولونو ½1 برخه یعني $(½1 \cdot 10^{-5}) = 4,9 \cdot 10^{-7}$ mol د Ni ده د دې لپاره چې په محلول کې د Ni غلظت 0,1 mol ته ورسیږي د الکترولیز عملیه باید $0,1 : 9,4 \cdot 10^{-5} = 2 \cdot 10^{5}$ sec یا 56 ساعته ($2 \cdot 10^{5} : 3600 =$) دوام وکړي او د هغې وروسته قطع شي.

اتم فصل

د کیمیاوي موادو پیژندنه

د کیمیاوي موادو پیژندل د کیمیاوي تحلیل په نامه یادیږي. کیمیاوي تحلیل په دوه ډوله دی.

1 - **توصیفي تحلیل :** په یو خالص کیمیاوي مرکب کې د شاملو کیمیاوي عناصرو پیژندل، د کیمیاوي موادو د ګډولي د اجزاؤ (مرکباتو) پیژندل د کیمیاوي موادو د اصلیت پیژندنې یا توصیفي تحلیل په نامه یادیږي.

2 - **مقداري تحلیل :** په یو خالص کیمیاوي مرکب کې د ترکیب جوړونکو عناصرو د مقدارو دنسبت پیژندل یا د موادو د ګډولي د اجزاؤ (کیمیاوي مرکباتو) دمقدارونو د نسبت پیژندل د مقداري تحلیل په نامه یادیږي. د موادو دمقداري تحلیل لپاره دوه متوده چې یو ئې د حجم د اندازه کولو له مخې او بل ئې د وزن د اندازه کولو پر اساس د موادو د مقدارونو نسبت معلوموي په کار وړل کیږي. په دې آخرو کالونو کې یو شمیر فزیکي متودونه لکه کروماتو ګرافي، ماس سپکترومتري، سپکتروفوتو متري او نور هم د کیمیاوي تحلیل لپاره په کار وړل کیږي.

توصیفي تحلیل :

مثال: هایدروجن، اکسیجن ، اوبه او کاربندای اکساید څنګه پیژندلای شو.

جواب:

د هایدروجن پیژندنه: په یو وچ امتحاني تیوب کې هایدروجن جمع او د اور لمبه ورته نژدې کړی دلته هایدروجن سوزي او د انفلاق آواز اوریدل کیږي.

$$H_2 + \tfrac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O \qquad \Delta H < O$$

د اکسیجن پیژندنه : که په یو وچ تیوب کې اکسیجن جمع او د تیوب خولې ته تازه نیم سوي تیلي نژدې کړی تیلي بیرته اور اخلي.

د اوبو پیژندنه : که د کاپر سلفیت سپین پودرو ($CuSO_4$) ته اوبه ورسیږي د هغې رنګ آبي ګرځي او نیل توتیا جوړیږي.

$$CuSO_4 + {}_5H_2O \longrightarrow CuSO_4 \cdot SH_2O$$

د کاربندای اکساید پیژندنه : که د چونې رون محلول ته د کاربندای اکساید ګاز داخل شي نو د کلسیم کاربونیت د رسوب د جوړیدو له امله محلول خړ ګرځي.

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$$

د ايودين، کلورين او سلفر دای اکسايډ پيژندنه :

الف - نشايسته (وړه) په ګرمو اوبو کې حل او ايودين د محلول څو څاڅکي ور واچوی. ګوری چې يو آبي رنګه محلول لاس ته راځي چې د ايودين موجوديت ثابتوي.

ب - که د فلتر کاغذ د پتاسيم ايوداید په محلول لوند او د نشايستې د محلول څاڅکي ور باندې واچول شي او بيا دا کاغذ د بليک واتر (د سپينولو اوبه) د بوتل د خولې د پاسه د يو څه وخت دپاره ونيول شي. دلته هم د فلتر کاغذ آبي رنګ اخلي دا ځکه چې د بليک واتر د بوتل څخه د کلورين ګاز راوځي او هغه چې د فلتر کاغذ ته ورسيږي نو د پتاسيم ايوداید په محلول کې د I^- ايون په آزاد ايودين I_2° اوړي او د کاغذ رنګ آبي ګرځي. په دې ډول د کلورين موجوديت ثابتيږي.

$$Cl_{2\,(g)} + 2e^- \longrightarrow 2Cl^-$$
$$2I^- - 2e^- \longrightarrow I_2^\circ$$
$$Cl^\circ_2 + 2I^- \longrightarrow I^\circ_2 + 2Cl^-$$

ولې دا چې ايودين د پتاسيم ايوداید څخه نه يواځې ت کلورين بلکه د نورو اکسيدانو په واسطه هم آزاديدای شي. نو د کلورين د پيژندنې دا لار دومره اطميناني نه ده.

ج - د فتر کاغذ د ايودين په رقيق محلول لوند کړی. دلته د فلتر کاغذ د ايودين قهوه ئي رنګ اخلي بيا نو د هوا کښې لاندې په يوه کوچنی فلزي قاشقه کې يو څه سلفر واخلی. او د برقي منقل د پاسه ئي وسوزی. او د دې لوګي د پاسه د ايودين په محلول ککړ قهوه ئي رنګه د فلتر کاغذ د يو څه وخت دپاره ونيسی. وينې چې د کاغذ رنګ له منځه ځي. يعني دلته ايودين د اوبو په موجوديت کې د سلفردای اکسايد (د سلفر لوګی) سره تعامل کوي او د ايودين څخه HI چې يو بې رنګه مرکب دی جوړيږي او د فلتر د کاغذ قهوه ئي رنګ له منځه ځي. د پورتنيو تغيراتو کيمياوي تعامل داسې دی.

$$I^\circ_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^-$$
$$\overset{+4}{S}O_2 + 2H_2O - 2e^- \longrightarrow \overset{+6}{(SO_4)}^{-2} + 4H^+$$
$$\overset{0}{I_2} + \overset{+4}{S}O_2 + 2H_2O \longrightarrow 2I^- + 4H^+ + SO_4^{-2}$$

د سلفايت $(SO_3)^{-2}$ د انيون پيژندنه :

د سلفايت انيون د رسوبي تعاملاتو له مخې نشي پيژندل کيدای. ځکه که د انحلاليت جدول ته وګورو نو د سلفايت او کاربونيت انيونونه د ټولو کيتونو سره مشابه تعاملات ورکوي مګر دا چې د سلفايت ايون $(\overset{+4}{S}O_3)^{-2}$ يو احياګر او د کاربونيت ايون $(\overset{+4}{C}O_3)^{-2}$ احيا ګر نشي کيدای پدې اساس د دغه دوه ايونو فرق کولای شو. که د فلتر کاغذ د ايودين په رقيق محلول کې لوند کړو او پر دغه کاغذ امتحاني محلول واچوو نو که په امتحاني محلول کې د سلفايت ايون موجود وی د لاندې تعامل په نتيجه کې آزاد ايودين په HI چې يو بې رنګه مرکب دی اوړي او د کاغذ قهوه ئي رنګ له منځه ځي.

$$I_{2(aq)} + SO_{3(aq)}^{-2} + H_2O \longrightarrow 2I^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} + SO_{4(aq)}^{-2}$$

اتم (8 - 1) جدول : په اوبو کې د بعضې مالګو د انحلالیت تقریبي اندازه $T = 293\ K$

کیټیون	انیون												
	negaticve ionen												
	NO_3^-	CH_3COO^-	Cl^-	Br^-	I^-	SO_4^{2-}	F^-	S^{2-}	OH^-	SO_3^{2-}	CO_3^{2-}	PO_4^{3-}	O^{2-}
Na^+	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	r
K^+	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	r
NH_4^+	g	g	g	g	g	g	g	o		g	o	o	
Mg^{2+}	g	g	g	g	g	g	s	m	s	m	m	s	s
Al^{3+}	g	g	g	g	g	g	g	r	s	r	r	s	s
Fe^{2+}	g	g	g	g	g	g	m	s	s	s	s	s	s
Zn^{2+}	g	g	g	g	g	g	g	s	s	s	s	s	s
Fe^{3+}	g	g	g	g		g	m		s		r	s	s
Cu^{2+}	g	g	g	g		g	g	s	s	s	s	s	s
Ca^{2+}	g	g	g	g	g	m	s	m	m	s	s	s	r
Ba^{2+}	g	g	g	g	g	s	m	m	g	s	s	s	r
Hg^{2+}	g	g	g	m	s	r	r	s			s	s	s
Pb^{2+}	g	g	m	m	s	s	m	s	s	s	s	s	s
$Hg^+(Hg_2^{2+})$	g	m	s	s	s	s	r	s		s	s	s	s
Ag^+	g	m	s	s	s	m	g	s		s	s	s	s

g - ښه حل (زیات له 0,1 مول في لیتر)

m - کم حل (کم له 0,1 مول في لیتر زیات له 0,01 مول في لیتر)

s - خراب حل (کم له 0,01 مول في لیتر)

o - په اوبو کې تجزیه کیږي

r - د اوبو سره تعامل کوي

د ابو موجودیت د سپین کاپر سلفیت په مرسته معلومیدای شي. دا ځکه چې سپین کاپر سلفیت د اوبو سره تعامل کوي او په نیل توتیا یا آبي رنګه کاپر سلفیت اوړي. د دې تعامل کیمیاوي تعادله لاندې ورکړل شویده.

$$CuSO_{4\,(S)} + SH_2O \longrightarrow CuSO_4 . SH_2O_{(S)}$$

د نیل توتیا په کرستل کې پنځه مالیکوله اوبه د کرستلي اوبو په نامه یادیږي. (د مختلفو موادو په کرستلونو کې کرستلي اوبه په معین مقدار موجودې وي. د اکثرو مالګو د هایدراتو په یو مالیکول کې 1, 2, 3 مالیکوله کرستلي اوبه موجودې وي. کرستلي اوبه کیدای شي د کرستلي جالی په غوټو کې ځای نیولی وي او یا خو د کیمیاوي یا هایدروجني اړیکې په واسطه د هغې کیمیاوي مادې د ایونونو سره تړاو ولري. نو ځکه د لمدبل د اوبو بر عکس کرستلي اوبه په ډیره سختۍ د مربوطه موادو څخه جدا کیږي. په نیل توتیا کې د پنځه مالیکوله کرستلي اوبو له جملې څخه څلور مالیکوله ټي د مس د ایون سره د دونر اکسپټر کیمیاوي اړیکې په واسطه یو کمپلکس $[Cu(H_2O)_4]^{+2}$ جوړوي او پنځم مالیکول ټي د سلفیت د ایون سره د هایدرو ژني اړیکې په واسطه تړاو پیدا کوي. د تودوخې په $100°C$ کې کاپر سلفیت څلور مالیکوله کرستلي اوبه د لاسه ورکوي او پنځم مالیکول ټي د

تودوخي په 250 °C کي جدا کيږي او سپين کاربن ډاي آکسايډ ترې خارج کيږي.

سوال : د اوبو په محلول کي د Ba^{+2} او Mg^{+2} کيتونونه او هم د SO_4^{-2} او PO_4^{-3} انيونونه يو د بل نه څنګه فرق کولای شي.

جواب : د رسوبي تعاملاتو په مرسته د يو کيتون يا د يو انيون د پيژندلو دپاره د انحلاليت د جدول (۱ - ۶) نه کار اخستل کيږي. په دغه جدول کي بايد وکتل شي چې دغه مشخص کيتون يا دغه مشخص انيون د کومو انيونو يا د کومو کيتونو سره رسوب جوړوي چې د نورو انيونو او يا د نورو کيتونو سره ئې نه جوړوي.

a - د Mg^{+2} او Ba^{+2} د کيتونو پيژندنه :

د انحلاليت د جدول څخه ښکاري چې Ba^{+2} د SO_4^{-2} سره رسوب جوړوي مګر Mg^{+2} ئې نه جوړوي د بلې خوا Mg^{+2} د OH^- سره رسوب جوړوي مګر Ba^{+2} ئې نه جوړوي پس په دوه امتحاني تيوبونو کې لږ څه د امتحاني موادو محلولنه اخلو په يو تيوب کې څو څاڅکي سوديم سلفيت او په بل تيوب کې څو څاڅکي سوديم هايدروکساید علاوه کوو. که د سوديم سلفيت په څاڅکو رسوب جوړ شو نو په امتحاني محلول کې د Ba^{+2} کيتونونه وجود لري او که د سوديم هايدروکساید په څاڅکو رسوب جوړ شو نو ويلای شو چې په امتحاني محلول کې د Mg^{+2} کيتونونه وجود لري.

b - د SO_4^{-2} او PO_4^{-3} د انيونو فرق :

د انحلاليت د جدول څخه ښکاري چې د سلفيت او فاسفيت انيونونه د ډيرو کيتونو په واسطه سره فرق کيدای شي موږ کولای شو د دې کار لپاره د Mg^{+2} څخه کار واخلو.

په امتحاني محلول کې د مګنيزيم نايټريټ څو څاڅکي اچوو چې نتيجه کې مګنيزيم فاسفيت رسوب کوي او مګنيزيم سلفيت رسوب نه کوي.

سوال : د دې لپاره چې مالګې يو د بل څخه فرق کړای شو بايد د هغو محلولونه جوړ کړو دغه مالګې په اوبو کې نه حليږي بيا لازمه ده چې بله چاره ولټوو.

a - که په يوه پياله کې يوه نامعلومه مالګه وي نو څنګه کولای شو وپيوهيږو چې دغه مالګه ارجنتم کلورايد او که ارجنتم کاربونيټ ده.

جواب : په نومورې مالګه کې څو څاڅکي د نايټرک اسيد محلول اچوو که د غه مالګه ارجنتم کاربونيټ وي نو هغه د ښورې د تيزابو سره تعامل کوي او د کاربندای اکساید ګاز آزاديږي.

$$Ag_2CO_3\,(s) + 2H_3O^+ + 2NO_3^- \longrightarrow 2AG^+_{.aq} + 2NO_3^-_{.aq} + CO_2\uparrow + H_2O$$

او که ارجنتم کلورايد وي نو کوم ګاز نه آزاديږي.

b - څنګه پوهيدای شو چې په يوه پياله کې چې باريم سلفيت دي په هغې کې سهواً باريم کاربونيټ هم لويدلی دي.

جواب : د دغې پيالې مواد په امتحاني تيوب کې واچموی او پر هغې لږ څه د ښورې د تيزابو محلول اضافه کړی. که هلته د باريم کاربونيټ مالګه وي نو په تيوب کې د کاربندای اکساید پوکنی جوړيږي.

$$BaCO_3\,(s) + 2H_3O^+ + 2NO_3^-_{.aq} \longrightarrow Ba^{+2}_{.aq} + 2NO_3^-_{.aq} + CO_2\uparrow + H_2O$$

کروماتو ګرافي:

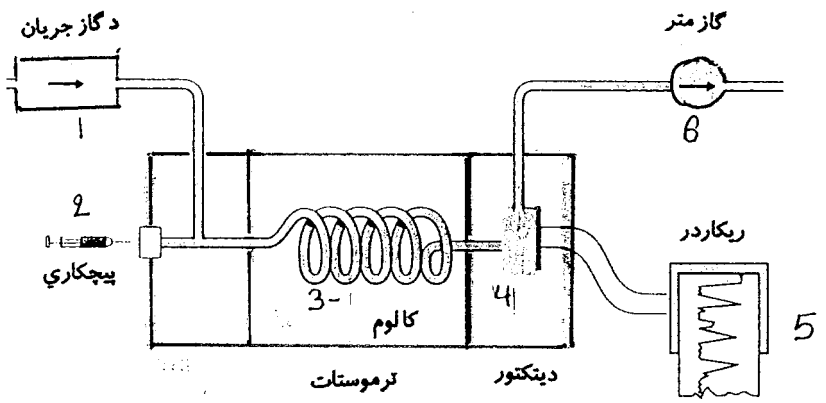
کروماتو ګرافي د کیمیاوي موادو د ګډولي (مخلوط) د اجزاؤ د پیژندنې او یو د بل څخه د جلا کولو یو متود دي. دا متود د لمړي ځل لپاره په کال 1903 کې د یو روسي وانښه پیژندونکي میخائیل سوت له خوا د نباتاتو د پګمنتونو (رنګونو) د جلا کولو دپاره په کار وړل شویدی نو ځکه د کروماتو ګرافي (رنګ پیژندنې) په نامه یاد شوی دی. ولې نن ورځ دغه متود د هر ډول موادو د ګډولي د اجزا د پیژندنې او یو د بل څخه د جلا کولو دپاره استعمالیږي. پر جاذب شي د یو مخلوط د مختلفو اجزاؤ د جذبیدو د قابلیت تفاوت د دې متود اساس جوړوي. کیمیاوي مواد په دې متود کې دوه فازي حالات لري. چې یو ئې ثابت فاز او بل یې متحرک فاز وي. جاذب مواد یو ثابت فاز او اکثراً جامدات او یا یوه مایع وي چې پر جامد شي کې جذب شوي وي.

متحرک فاز ګاز یا مایع او یا خو مایع محلول وي.

د امتحاني موادو ګډوله د متحرک فاز سره یو ځای د ثابت فاز له مینځ څخه تیریږي په دې جریان کې د مخلوط بعضي اجزا مضبوطې جذب، بعضي ئې سستې او بعضي ئې هیڅ نه جذبیږي چې په دې ترتیب د ګډولي اجزاوې یو له بل څخه جدا کیږي. نن ورځ د کروماتو ګرافي ډیر ډولونه مینځ ته راغلي دي چې د هغو له جملې څخه یو متود ئې د ګاز کروماتو ګرافي څو چې لاندې تشریح کیږي.

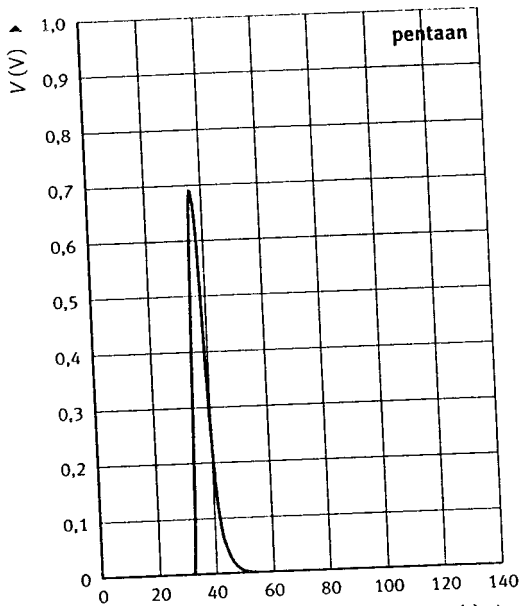
ګاز کروماتو ګرافي:

په (1 - 8) شکل کې د ګاز کروماتو ګرافي ساده شیما ښودل شویده.

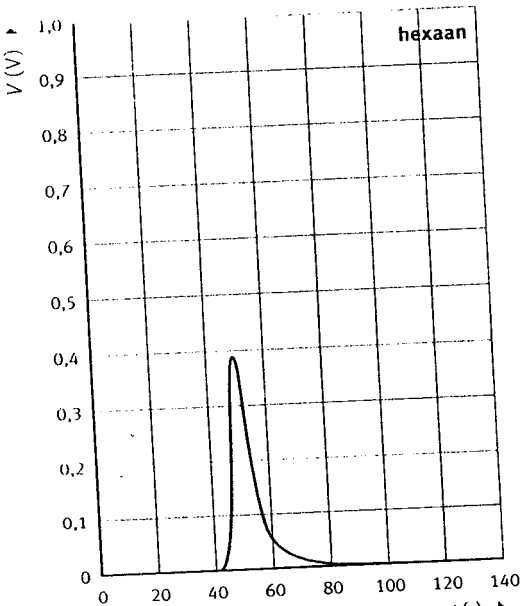


(1 - 8) شکل : د ګاز کروماتو ګرافي شیما

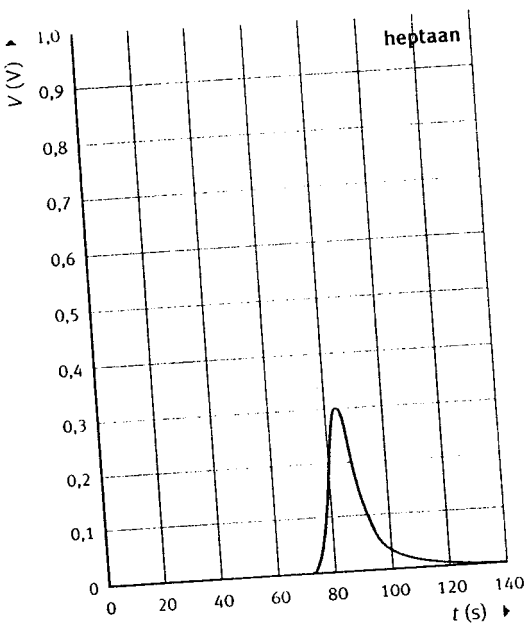
له (1) قسمت څخه حامل گاز کرماتو گراف ته داخليږي. په (2) قسمت کې پيښيږي د نمونې
امتحاني گډوله حامل گاز سره يو ځای کيږي او ټول گاز يو ځای په (3) قسمت (کالوم) کې جاذب موادو (ثابت
فاز) ته ورننوځي. د گاز د گډولې د اجزاؤ د مالیکولي کتلې او دمالیکولنو د قطبیت له مخې د گډولې هر جز په جدا
جدا وختونو کې له (3) قسمت څخه وزي. که د گاز د جریان سرعت معین او ثابت وي نو دغه وختونه د هر گاز
لپاره معین او مشخص دي. او د هغې له مخې د گډولې اجزأ پیژندل کیږي. د گډولې هغه اجزأ چې مالیکولي کتله يې
کمه وي په لږ وخت کې له (3) قسمت څخه وزي. که جاذب مواد قطبي وي نو د گډولې هغه جز چې مالیکولونه ئې
قطبي دي هغه پر جاذب محکم جذب او څه وخت وروسته له (3) قسمت څخه وزي . دلته باید انتظار وایستل شي
تر څو ټول گاز د (3) قسمت څخه وزي. کله چې گاز له (3) څخه (4) قسمت ته داخلیږي نو د دیتکتور څخه
تیریږي او په دغه لحظه کې کمپیوتر او یا ریکاردر کې سگنال جوړیږي. د گاز د جریان مقدار د (6) آلې په واسطه
اندازه کیږي. او په نتیجه کې کمپیوتر یا ریکاردر داسې گراف رسموي چې په هغې کې سگنال د پیک په شکل په
گراف کې راځي. دغه گراف د کروماتو گرام په نامه یادیږي. په کروماتو گرام کې د وخت پر محور د پیک ځای د
کالوم څخه د گاز د وتلو وخت او د پیک لاندې ساحې مساحت د گاز حجم ښئي. په کروماتو گراف کې د تودوخې
درجه باید دومره وي چې امتحاني گډوله د گاز حالت ولري او د (3) قسمت د تودوخې درجه د ترموستات په
واسطه ثابته وساتل شي. د گاز د جریان سرعت باید ثابت وي. د گاز د جریان سرعت په (1) قسمت کې
کنترولیږي. په 2 - 8) , (3 - 8) , (4- 8() , شکلونو کې د معلومو او خالصو موادو یعني پنتان، هکذان او هپتان
کروماتوگرامونه ښودل شوي دي. او (5- 8) شکل د پنتان او هپتان د مخلوط کروماتو گرام دی.



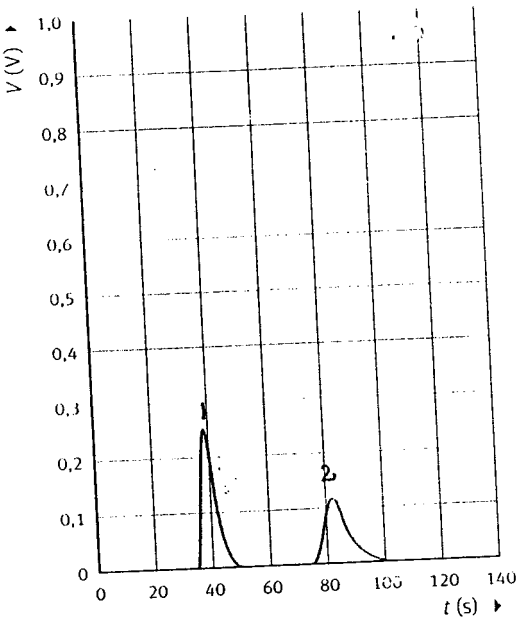
شکل (8-2)



شکل (8-3)



شکل (8 - 4)



1: 1,7 cm²
2: 1,4 cm²

شکل (8 - 5)

(8 - 3) , (8 - 2) او (8 - 4) کروماتو ګرامونه درې واړه په یو کروماتو ګراف او د عین شرایطو لاندې احتمال شوي دي. د امتحاني موادو مقدار په درې واړو نمونو کې دوه مکرولیتره مایع ده. له پورتنیو شکلونو څخه ښکاري چې په دې کروماتو ګراف او په دې شرایطو کې د دوه مکرولیتره امتحاني مایع په کروماتو ګرام کې د پیکو لاندې ساحو مساحت 3,7 یا $3,8cm^2$ دی. همدا ډول د عین کروماتو ګراف په واسطه د عین شرایطو لاندې دوه مکرولیتره د الکان (C_nH_{2n+2}) د مخلوط کروماتو ګرام په (5 - 8) شکل کې ښودل شوی دی د پورتنیو څلور واړو ګرامونو د مقایسې څخه معلومیږي چې په (5 - 8) شکل کې دوه پیکونه په پنتان او هپتان پورې اړه لري. او د دې دوه پیکونو لاندې ساحو د مساحتو نسبت (pentane : heptane = 1,7 : 1,4) په نومورې مخلوط کې د پنتان او هپتان د حجمونو نسبت ښئي.

سوالونه :

1 -

a - د کرماتو ګرافي په تجربو کې ولې باید د کروماتو ګراف د تودوخې درجه او د ګاز جریان ثابت پاتې شي.

جواب : که د تجربو په جریان کې د کروماتو ګراف د تودوخې درجه لوړه شي نو ګاز له جاذب (کالوم) څخه ژر آزادیږي او ژر دیتکتور ته رسیږي همدا ډول که د ګاز د جریان سرعت زیات شي ګاز پر جاذب نه جذبیږي او ژر دیتکتور ته رسي یعني په دواړو حالاتو کې مشخصه ئي وخت کمیږي بر عکس که د کروماتو ګراف د تودوخې درجه ټیټه او یا د ګاز د جریان سرعت کم شي مشخصه ئي وخت زیاتیږي. په څلور واړو حالاتو کې په کروماتو ګرام باندې د وخت پر محور د پیک ځای تغیر کوي او د دغسې کروماتو ګرام له مخې د ګاز د ګډولې د اجزاؤ نوعیت او مقدار سم نشي تعینیدلای.

b - په ګاز کروماتو ګرافي کې ترموستات باید د تودوخې په څو درجو عیار شي.

جواب : که د ګاز ګډوله د پنتان او هپتان څخه جوړه وي دا چې د پنتان د غلیان نقطه 309°k او د هپتان د غلیان نقطه 372°k ده نو ترموستات باید په 372°k عیار شي تر څو د ګډولې ټولې اجزاوې د ګاز حالت ولري.

2 - توضیح کړی چې مشخصه ئي وخت په لاندې فکتورونو پورې اړه لري.

a - د حامل ګاز د جریان سرعت

b - د ثابت فاز د موادو نوعیت .

جواب :

a - که د حامل ګاز سرعت زیات وي نو د ګډولې اجزاً پر جاذب ښه نشي جذبیدای او ژر دیتکتور ته رسیږي چې په دې ترتیب مشخصه یې وخت تغیر کوي (لنډیږي) .

b - قطبي مواد مثلاً ایتانول په نظر کې نیسو چې د یو کالوم په منځ کې جریان کوي که په کالوم کې ثابت فاز قطبي مواد وي نو ایتایل الکول په داسې ثابت فاز ښه جذبیږي یعني ایتانول په کالوم کې په ورو حرکت کوي او په ځنډ دیتکتور ته رسیږي چې دلته مشخصه ئي وخت اوږد (زیات) وي. برعکس که په کالوم کې ثابت فاز غیر قطبي مواد وي ایتانول پر هغې نه جذبیږي یعني ایتانول په کالوم کې چټک حرکت کوي او ژر دیتکتور ته رسي چې دلته مشخصه ئي وخت لنډ (کم) وي.

3 - د پنتان او هپتان د ګډولې کروماتو ګرام په (5 - 8) شکل کې ورکړل شویدی په ګډوله کې د پنتان او هپتان د حجمونو نسبت پیدا کړی.

جواب : پنتان او هپتان دواړه غیر قطبي مواد دي نو د دوئ مشخصه ئي وخت یوازې په مالیکولي کتله پورې اړه لري. دا چې د هپتان په نسبت د پنتان مالیکولي کتله کمه ده نو هغه د هپتان څخه د مخه دیتکتور ته رسي پس

ویلای شو چې په (3 - 8) شکل کې ټمرۍ پیک په پنتان او دویم پیک په هپتان پورې اړه لري او د دغه پیکو لاندې ساحو مساحتونه او هم د دغو گازونو حجمونه په خپل مینځ کې داسې نسبت لري .

هپتان : پنتان د پیک لاندې ساحو د مساحتو نسبت = 1,7 : 1,4

هپتان : پنتان د حجمونو نسبت = 1,7 : 1,4

4 - د (2 - 8) , (3 - 8) او (4 - 8) شکلونو له مخې وواياست چې آیا پنتان که هکذان او که هپتان په عین جاذب مضبوط جذبیږي.

جواب : ځرنګه چې مشخصه ټي وخت په کالوم کې د ګاز د جذبیدو د شدت سره مستقیم اړیکي لري نو د دغه درې واړو شکلونو د مقایسې له مخې ویلای شو چې هپتان به کالوم کې مضبوط جذبیږي.

5 - د یو ګاز کروماتوګراف کالوم د جامدو قطبي موادو څخه ډک شوی دی مور غواړو چې د متان او هایدروجن فلوراید مخلوط د دې کروماتو ګراف په واسطه سره جلا کړو

a - پدې تجربو کې د کروماتو ګراف د تودوخې ټیټه درجه څو کیدای شي.

جواب : د متان د غلیان نقطه 112°k او د هایدروجن فلوراید د غلیان نقطه 293°k درجې دي پس په کروماتو ګراف کې د تودوخې درجه باید 293°k څخه لوړه وي.

b - وواياست چې د متان او که د هایدروجن فلوراید مشخصه ټي وخت زیات دی.

جواب : متان غیر قطبي او هایدروجن فلوراید یوه قطبي ماده ده. هایدروجن فلوراید په کالوم کې مضبوط جذبیږي او مشخصه ټي وخت یې اوږود (زیات) دی.

نوټ : د ګاز کروماتو ګرافي د متود په واسطه د ګازي ګډولي اجزأ په اطميناني ډول جدا کیدای شي. جدا شوي اجزأ وروسته ما سسپکترو متر ته ورځي هلته د اجزاؤ نوعیت او هم د هغوئ مالیکولي جوړښت په دقیقه توګه معلومیږي. د دې کار لپاره بعضي وخت د IR سپکترو سکوپي څخه هم استفاده کیږي.

ماسسپکتروسکوپي:

د کتلي د تفاوت له مخې د کوچنیو ذرو پیژندل او یو له بل څخه فرق کول د ماسسپکتروسکوپي اساس جوړوي. د ماسسپکترو سکوپی په واسطه د عناصرو مختلف ایزوتوپونه پیژندل کیږي. دا متود د کیمیاوي تحلیل، د ایوني تعاملاتو د مطالعې او هم د کیمیاوي موادو د مالیکولونو د جوړښت د پیژندنې دپاره په کار وړل کیږي همدا ډول د ویني معاینه ، په تجارتي خوراکي شیانو کې د مضره موادو کنترول ، په کیمیاوي صنعت کې د هر قسم موادو پیژندل د ماسسپکتروسکوپی په واسطه کیږي. مثلاً د پولي ایتین د لاس ته راوړلو لپاره په ایتین ($CH_2 = CH_2$) کې د ایتان ډیر کم مقدار د پولي ایتین د جوړیدو مانع ګرځي نو ځکه د ایتین هغه جریان چې ریکتور (تعامل ځای) ته ځي په منظم ډول همیشه کنترولیږي.

په ماسسپکترومتري کې د یوې کیمیاوي مادې د مالیکولونو د جوړښت د معلومولو دپاره لمړی دغه ماده باید خالصه شي چې بیا هغه په خلا ($\sim 10^{-4}$ pa) کې په ګاز بدلیږي او وروسته ایونایز کیږي.

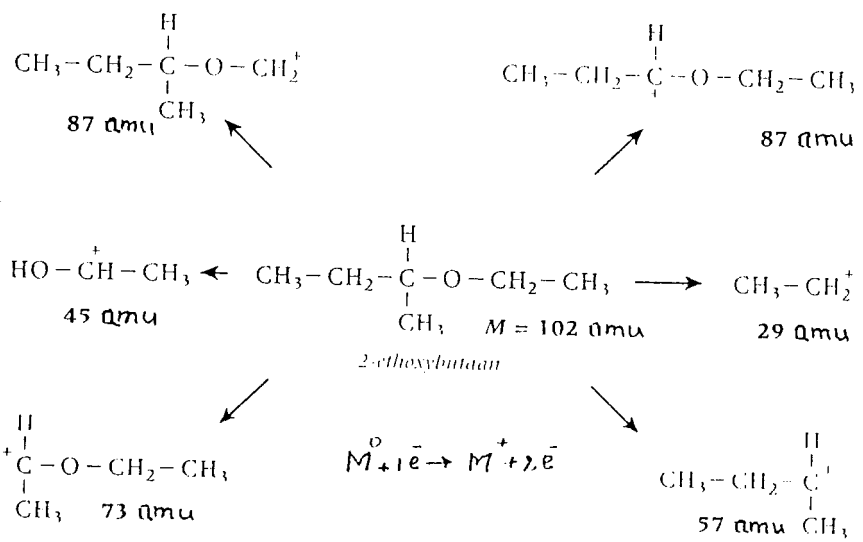
د امتحاني مادې مالیکولونه په ډیرو طریقو ایونایز کیدای شي چې د هغې له جملې څخه یوه طریقه ټي د آزادو الکترونونو ګوزار دی. آزاد الکترونونه په شدت سره د امتحاني مادې مالیکولونو ته دومره نژدې کیږي چې د دې مالیکولونو څخه بعضي الکترونونه الوزي او هم بعضي سستې کیمیاوي رابطې شلیږي. چې په نتیجه کې مالیکول ایون

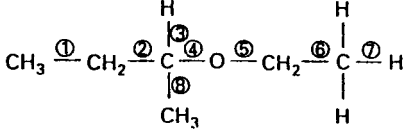
(مالیکول چې الکترون ورڅخه جلا شوی وي) او د مالیکول مثبت چارج لرونکي
ټولو ایونو چارج اکثراً (+1) وي.
مثلاً د کاربندای اکساید د ایونایزیشن په نتیجه کې لاندې مثبت ایونونه لاس ته راځي.

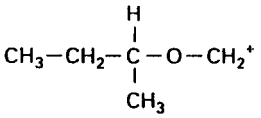
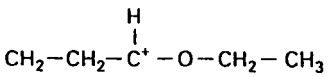
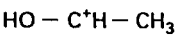
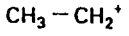
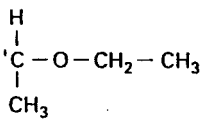
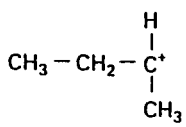
$$CO_2 + \bar{e} \longrightarrow \overset{+}{CO_2} + 2\bar{e}$$

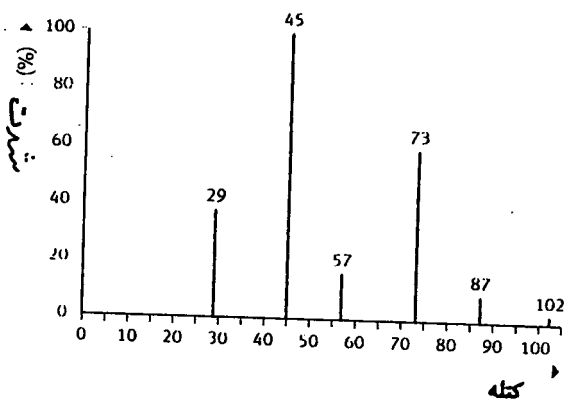
$$\overset{-}{CO_2} \longrightarrow CO + O^{+}$$

مثبت ایونونه داسې قسمت ته داخلیږي چې هلته لوړه خلا او قوي برقي ساحه ده دلته د ایون د حرکت سرعت زیاتیږي او بیا دغه ایونونه (فرګمنټونه) مقناطیسي ساحې ته کومه چې د ایونو د حرکت پر مسیر عموده ده داخلیږي. د مقناطیسي ساحې تر تأثیر لاندې ایونونه له خپل اصلي مسیر څخه انحراف کوي. د دې انحراف اندازه د هر ایون په کتله (m) او چارج (z) پورې اړه او m/z سره مستقیم تناسب لري. دا چې دلته د ایون چارج (1) دی نو د دغه انحراف اندازه یوازې د ایون (فرګمنټ) د کتلې سره مستقیم تناسب لري. په دې اساس کله چې د مختلفو کتلو لرونکي فرګمنټونه مقناطیسي ساحې ته داخل شي دلته له خپل لمړني مسیر څخه په مخلفو اندازو انحراف کوي او په نتیجه کې یو له بل څخه جلا کیږي او کله چې هغوئ په دیټکتور کې غورځي نو هره کتله جلا برقي سګنال مینځ ته راوړي ولې ټول هغه فرګمنټونه چې عین کتله لري یو شریک سګنال جوړوي. که یوه معینه کتله د نورو کتلو په پرتله ډیر کرته په دیټکتور کې راجستر شي نو د هغې کتلې د سګنال شدت (د سګنال ارتفاع) د نورو سګنالو په پرتله زیات وي. په خپل منځ کې د سګنالونو د شدت مقایسې دپاره د هغه تر ټولو لوړ سګنال شدت 100% قبلوي او د هغې په مقایسه د نورو سګنالونو د شدت فیصدي محاسبه کوي او په آخر کې د کتلې او د سګنال د شدت ارتباط په ګراف رسموي داسې ګراف د ماسسپکتروم په نامه یادیږي. لاندې 2 - ethoxybutane مالیکول څخه د ممکنه فرګمنټو جلا کیدل او په (6 - 8) شکل کې د 2 - ethoxybutane ماسسپکتروم ښودل شویدی.





توپه(فرګمنت)	د شلیدلې اړیکې نمره
	6
	8
	4
	2
	2
	4



شپږم (6 - 8) شکل :د (2 - ethoxybutane) ماسسپکتروم

ونیسی.

a - د مالیکول څخه د هر فرګمنت د جدا کیدو په وخت کې کومه رابطه شلیږي.

جواب : په ۲۳۶ مخ کې جدا شوي توتې او د شلیدلې رابطې نمرې ورکړل شویدي.

b - د نوموړي مالیکول څخه د لاس ته راغلیو فرګمنتو څخه معلومیږي چې د دغه فرګمنتو د جملې څخه د یو فرګمنت په جلا کیدو کې نه یوازې یوه کیمیاوي رابطه شلیدلې ده بلکه په هغې کې د یوه اتوم ځای هم بدل شویدی. تاسې ووایاست چې دغه فرګمنت کوم دی دلته په مالیکول کې کومه اړیکه شلیدلې ده او د کوم اتوم ځای بدل شویدی.

جواب : دغه فرګمنت $HO - \overset{+}{C}H - CH_3$ دی دلته په مالیکول کې (4) نمبر رابطه شلیدلې ده او دلته د H اتوم د C د اتوم څخه د O اتوم ته ورغلی دی.

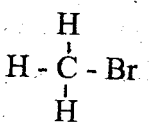
سوال 7 : د لاندې کیمیاوي موادو د مالیکولو څخه کوم فرګمنتونه جلا کیدای شي.

a - بروم متان

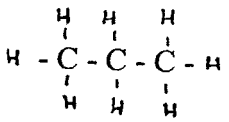
b - پروپان

جواب : لمړی د هرې مادې د مالیکول جوړښت او بیا د هر مالیکول فرګمنتونه لیکو.

-a



$$CH_3^+ , Br^+ , CH_2 - Br^+ , H^+ , CHBr^+ , CH_2^+$$



$$CH_3 - CH_2 - CH_2^+ , CH_3 - \overset{+}{C}H - CH_3 , C_2H_5^+ , CH_3^+ , H^+$$

سوال 8: که په (۲۳۶) صفحه کې د 2 - ethoxybutane د مالیکول جوړښت او د هغې څخه لاس ته راغلیو فرګمنتو ته متوجه شی نو لیدل کیږي چې د نورو فرګمنتو د جلا کیدو امکان هم شته . دغه فرګمنتونه کوم دي چې پاس نه دي ښودل شوي.

جواب : H^+ او CH_3^+

سوال 9 : د یوې کیمیاوي مادې په ماسسپکتروم کې د کتلې 15 , 29 او 45 اتومي واحده (amu) فرګمنتونه لیدل کیږي د لاندې جدول له مخې ووایاست چې دغه کومه ماده ده.

کیمیاوي مادې	ګروپ	د کتلې په (amu) M+ ایون
الدیهاید، ایترونه، امینونه	H	1
د میتایل لرونکي مختلف مرکبات	CH_3	15
الدیهاید، ایتایل لرونکي مرکبات	CHO , C_2H_5	29
عضوي تیزابونه	COOH	45

جواب : هغه کیمیاوي ماده چې له دغه ګروپو څخه جوړه وي کیدای شي چې پروپانک اسید وي.

$$CH_3 - CH_2 - COOH$$

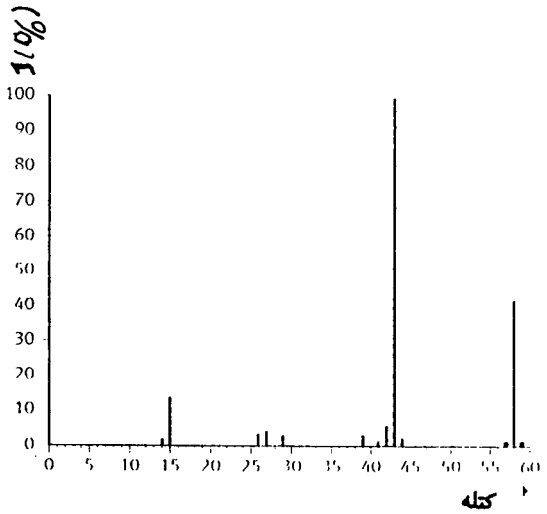
سوال 10 : په یو ماسسپکتروم کې کوم پیک د امتحاني مادې د جوړښت په هکله دقیق معلومات ورکوي

a - هغه پیک چې په لویه کتله پورې مربوط وي.

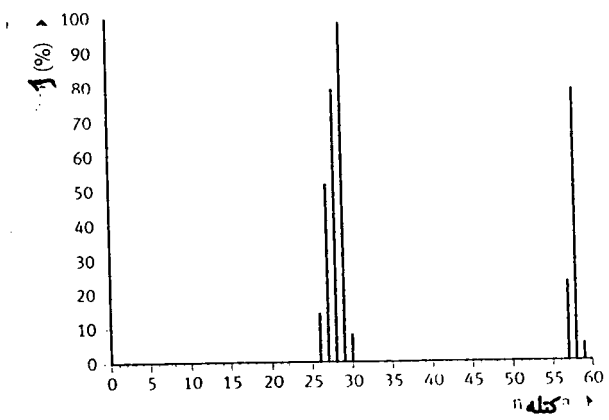
b - هغه پیک چې په کوچنۍ کتله پورې مربوط وي.

جواب : هغه پیک چې د لویې کتلې لرونکی فرګمنت پورې مربوط وي د امتحاني مادې د مالیکول لوی قسمت ښئي او د مالیکول لوی قسمت د اصلي مالیکول د جوړښت په هکله دقیق معلومات ورکوي.

سوال 11 - د پروپانون او پروپانل مالیکولي کتلې یو شی دي مګر د هغوئ ماسسپکترونه سره فرق لري چې په (7 - 8) او (8 - 8) شکلونو کې ښودل شویدي.



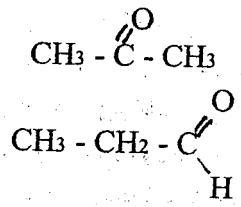
(7 - 8) شکل



(8 - 8) شکل

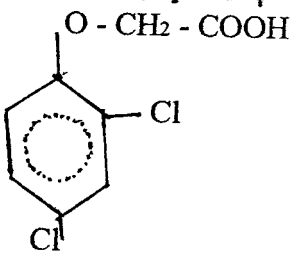
وواياست چې کوم ماسسپکتروم د کومې مادې څخه دی له راځي؟

جواب : لمړی د دغه دواړو کیمیاوي مرکباتو ساختماني فورمولونه لیکو. بیا د دغه ساختماني فورمولونو له مخې د مختلفو فرګمنتو د جلا کیدو امکان او هم د باقي پاتې قسمت کتله په نظر کې نیسو.



د دغه دواړو مادو مالیکولي کتلې یو شی (58 amu) دي. د (7 - 8) شکل په ماسسپکتروم کې یو پیک په 15 amu او یو بل لوړ پیک پر (58 - 15) = 43 amu کې ښکاري. د 43 amu پیک د شدت څخه معلومیږي چې دلته ډیر شمیر د CH_3 ګروپونه د کوم مالیکول څخه جلا شوي دي پس ویلای شو چې (7 - 8) شکل ماسسپکتروم په پروپان پورې اړه لري. همدا ډول د (8 - 8) شکل ماسسپکتروم کې 29 amu کتلې ته نژدې یو شمیر پیکونه ښکاري. دغه پیکونه کیدای شي د ایتایل ګروپ څخه راالدیهاید د فرګمنتو څخه لاس ته راغلي وي. یعني کیدای شي چې دغه ماسسپکتروم د پروپانل وي.

سوال 2 1 : په مخدره موادو او هم په بارانې ډنډ اوبو کې یوه ډیره مضره ماده یعنې 2,4 dichlorofenoxy ethanoic acid چې تجارتي نوم ئې 2 ,4 D دی موجوده وي. ددې مادې د تثبیتولو دپاره ماسسپکترومتري ډیره استعمالیږي. د دې مادې کیمیاوي فورمول دا دی.



د دې مادې ماسسپکتروم کې په 175 amu, 162 amu او 220 amu پیکونه جوړیږي د دې پیکونو جوړیدل توضیح کړی.

جواب : د نوموړې مادې مالیکولي کتله 220 amu ده پس لرو چې :

a - د 220 amu پیک پخپله په مالیکول ایون پورې اړه لري.

b - که له دغه مالیکول څخه د $COOH$ ګروپ (m = 45 amu) جدا شي نو د (220 - 45) = 175 amu پیک لاس ته راځي یعنې د 175 amu پیک په $Cl_2 - C_6H_3 - O - CH_2$ فرګمنت پورې اړه لري.

c - که د 2,4D د مالیکول څخه داسې یو ګروپ چې کتله ئې 58 amu وي جدا شي (220 -58 = 162) نو

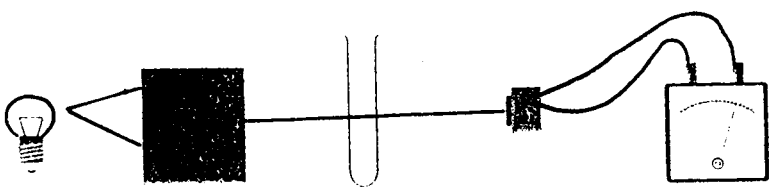
د 162 amu پیک لاس ته راځي مګر دلته نور امکانات هم شته. مثلاً که د $Cl_2 - C_6H_3 - O - CH_2$ فرګمنټ څخه چې کتله ئې $m = 175$ amu ده د CH ($m = 13$ amu) ګروپ جدا شي او د هایدروجن یو اتوم د C څخه د O اتوم ته لاړ شي په هغه صورت کې د $Cl_2 - C_6H_3 - OH$ فرګمنټ چې کتله ئې 162 amu ده لاس ته راځي.

تبصره : ماسپکترومتري یواځې د مالیکول د فرګمنټونو د کتلو له مخې دمالیکول د جوړښت په هکله قضاوت کوي. دا چې مختلف فرګمنټونه لکه C_2H_5 ، CHO کیدای شي عیني کتله ولري نو په دې دلیل د ماسپکتروم له مخې د مالیکول د جوړښت په هکله مطلق قضاوت ډیر اطميناني ندی پرته له دې د ماسسپکترو سکوپي د مطالعې څخه داسې ښکاري چې د یو ماسسپکتروم توضیح کول اوږده عملي تجربه غواړي او د کیمیاوي موادو د مالیکول د جوړښت د پیژندنې دپاره بعضي وخت اضافي تحقیقاتو ته ضرورت پیښیږي.

جذبي سپکترومتري:

بعضي مواد، مایعات او محلولونه څانګړي (خاص) رنګ لري. مثلاً د مسو د مالګو محلولونه اکثراً آبي رنګه وي چې د دغه رنګ له مخې د مس مالګې پیژندل کیدای شي.

کله چې رڼا (د لیدو وړ وړانګې) رنګه موادو ته داخلیږي نو رنګه مواد درڼا د اوه رنګه وړانګو له جملې څخه یوازې هغه وړانګې چې د څپې (موج) اوږدوالی ئې معین قیمت لري جذبولای شي. د موادو د دې خاصیت پر بنسټ د کېمیاوي موادو د پیژندلو یو متود چې جذبي سپکترومتري ئې بولي منځ ته راغلی دی. هغه وسیله چې د جذبي سپکترومتري تجربې پکې سرته رسي د سپکتروفوتومتر په نامه یادیږي. د دې وسیلې د کار طرز په لاندې ډول دی.



(8 - 9) شکل : جذبي سپکتروفوتومتر

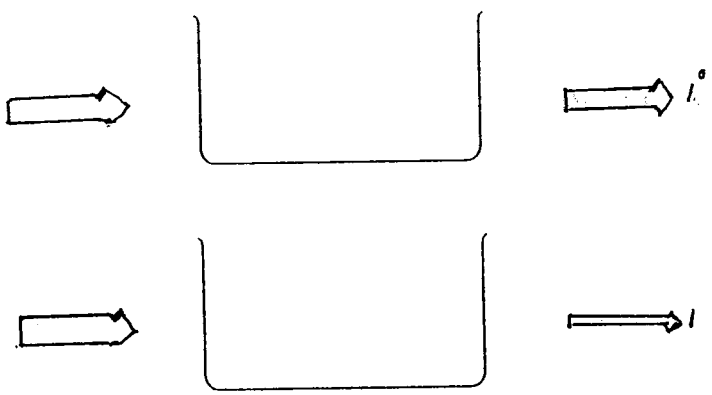
د رڼا وړانګې مونو کروماتور ته راځي. د مونو کروماتور څخه د رڼا د اوه ډوله رنګه وړانګو له جملې څخه فقط یو ډول وړانګې چې د ټولو د څپو اوږدوالی (λ) یو شی وي وتلای شي. د مونو کروماتور څخه راوتلې وړانګې یو شپشه ئې نل (کیوت) ته راځي. په دې نل کې کیمیاوي مواد اچول کیږي. کله چې یو رنګه وړانګې د شیشه ئې نل څخه تیریږي نو دغه کیمیاوي مواد د وړانګو یو قسمت جذبوي چې په نتیجه کې د کیوت څخه د وتلیو وړانګو شدت کمیږي. د

1 - د کیوت څخه د راوتلیو وړانګو په لار کې فوتو سل اېښودل کیږي چې د یا تر تاثیر لاندې په فوتو سل کې د برق جریان منځ ته راځي او د امپیر متر په واسطه اندازه کیږي. چې د برق د جریان د شدت له مخې فوتو سل ته د راغلیو وړانګو شدت معلوموي. په دې تجربو کې دوه کیوتونه چې قطرونه ټي یو شی وي په کاریږي. په لمړي کیوت کې مقیاسي مایع او په بل کیوت کې امتحاني محلول اچول کیږي. د مقیاسي مایع څخه د راتیر شویو وړانګو شدت په I° او د محلول څخه د راتیر شویو وړانګو شدت په I ښودل کیږي.

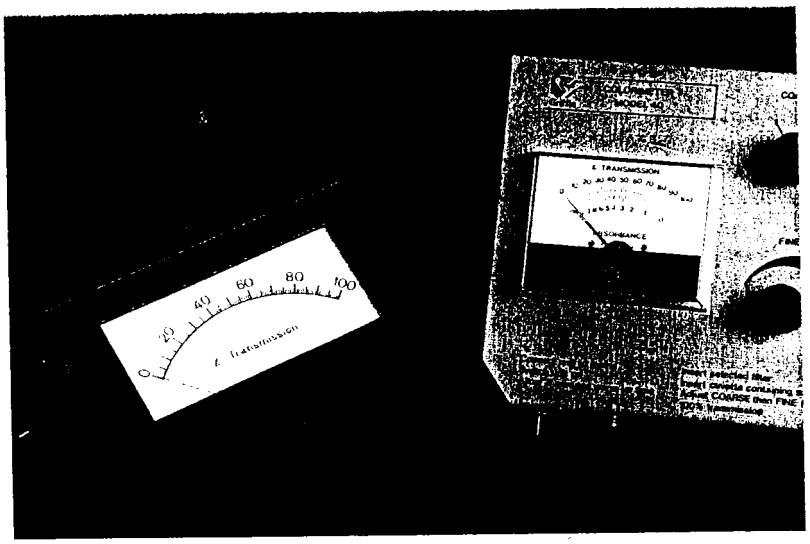
2 - د کیوت څخه د راتیر شویو وړانګو شدت د یوې بلې آلې په واسطه هم معلوموي.

دلته د جذب شویو وړانګو اندازه د ترانسمیسیون په فیصدی سره ښئي. د دې آلې لوحه د صفر څخه تر 100 پورې درجې لري. کله چې د مقیاسي مایع څخه د تیر شویو وړانګو شدت I° معلوموي نو د الې ستن پر ۱۰۰ برابروي. بیا د محلول څخه د تیر شویو وړانګو د شدت اندازه کولو په وخت دغه ستن د 100 څخه ښکته راځي او کوم عدد چې ښئي د ترانسمیسیون د فیصدی په نامه یادیږي.

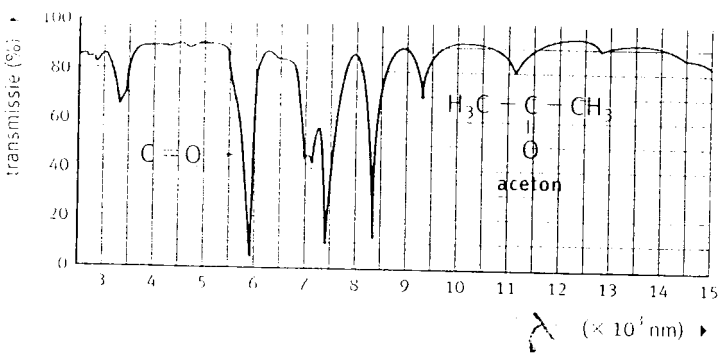
3 - کولوري متر (colorimeter) یوه بله آله ده چې د ترانسمیسیون فیصدي او اوپتیکي کثافت $E = \log \frac{I^{\circ}}{I}$ دواړه یو ځای ښئي. په دې آله کې د مقیاسي مایع څخه د تیر شویو وړانګو د شدت I° د اندازه کولو په وخت د آلې ستن د ترانسمیسیون پر 100 او د E پر صفر درجه راځي. که د مقیاسي مایع او امتحاني محلول د کیوتونو قطرونه یو شی وي نو بیا د عین محلول دپاره د ($\frac{I^{\circ}}{I}$) کمیت یو معین قیمت لري. او دا چې د محلول د غلظت په زیاتیدو سره د رڼا جذب زیات او I قیمت کمیږي چې د دې سره متناسب د ($E = \log \frac{I^{\circ}}{I}$) قیمت زیاتیږي نو ځکه د بعضې موادو د محلولو غلظت د جذبي سپکترو متري په واسطه معلومیدای شي.



(10 - 8 شکل : د مقیاسي مایع (I°) او محلول (I) څخه د رڼا تیریدل



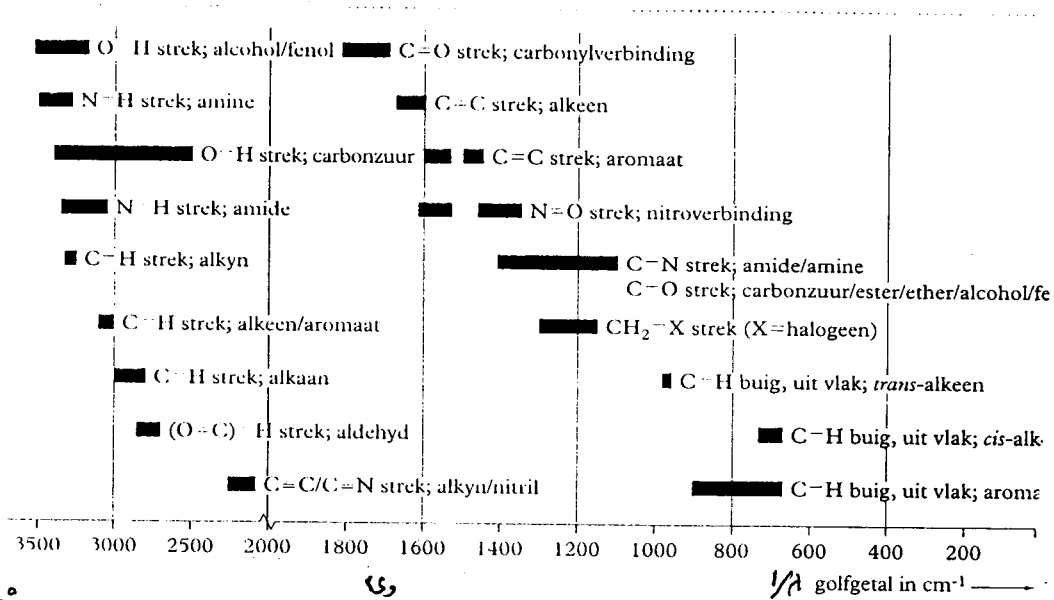
(8 10) شکل : د ترانسمیسیون او E د اندازه کولو آلې.



(8 -12) شکل : د استون IR سپکتر

وړانګې (λ) اعظمي جذبوي او بيا د دغه سيستم ټولې تجربې په همدغه (λ) سرته ورسيږي. د رنګه موادو د محلولونو د څيړنې دپاره اکثراً د ليد وړ رڼا (λ = 400 - 700 nm) په کاريږي هلته چې ماورای بنفش وړانګې (λ = 180 - 400 nm) استعماليږي دغه سپکتروفوتومتري (uv - spectrophotometry) په نامه او کوم وخت چې د (λ = 700 -10 000nm) وړانګې استعماليږي نو دغه سپکتروفوتو متري د (IR-spectrophotometry) په نامه يادیږي. دا ډول سپکتروفوتومتري معمولاً د موادو د جوړښت د پيژندنې دپاره په کاريږي. مثلاً د عضوي موادو په کار بنې ځنځير پورې مرتبط مشخصه ئې ګروپونه د مشخصې λ لرونکې وړانګې جذبوي چې د هغې له کبله د IR په سپکتر کې په همدغه λ يو پيک منځ ته راځي او په دې ترتيب د امتحاني عضوي موادو جوړښت پيژندل کيږي. په (12 - 8) شکل کې د استون سپکتر ښودل شويدی چې په هغې کې د کيتون د ګروپ (C = O) پيک په λ = 5900 nm کې راځر ګنديږي.

دويم (2- 8) جدول : د IR په سپکتر کې د بعضې ګروپونو مشخصه ئې موجې اعداد ($\omega = \frac{1}{\lambda}$) cm^{-1}



که په سپکترو متري کې داسې کيوتونه استعمال شي چې قطر ئې زيات (په سيستم کې د رڼا لار اوږدوي) دلته I° او I دواړه کميږي مګر دا چې د رنګه موادو محلول د مقياسي مايع په پرتله ډيره رڼا جذبوي نو I° د I په پرتله ډير کميږي او په نتيجه کې د E قيمت زياتيږي. همدارنګه که کيوتونو قطر ثابت او يو شی وي مګر په محلول کې د رنګه موادو غلظت زيات شي دلته يوازې د I قيمت کميږي چې بيا هم E_{λ} قيمت زياتيږي.

مثال : که د KSCN محلول په يو بل محلول کې چې د Fe^{+3} ايونونه لري واچول شي نو د FeSCN ايونونه چې محلول کې سور رنګ لري جوړيږي.

$$Fe^{+3}_{.aq} + SCN^{-}_{.aq} \rightleftharpoons FeSCN^{+2}_{.aq}$$

د جذبي سپکترومتري په مټود دغه سيستم مطالعه او هم ووايئ چې:

1 - د رڼا کومې وړانګې په دغه سيستم کې اعظمي جذبيږي.

2 - آيا د سيستم رنګ او د جذب شويو وړانګو رنګ سره يو شی دی او که نه؟

تجربه :

a - په يو کيوت کې د KSCN رقيق محلول (مقياسی مايع) واچوی. بيا يو ملي ليتر د $FeCl_3$ محلول او يو ملي ليتر د KSCN رقيق محلول سره ګډ کړی. او لاس ته راغلی محلول په مقطر و اوبو دوڅله رقيق کړی. چې سور رنګ ټې پاتې وي. دغه محلول په يو بل کيوت کې واچوی.

b - سپکتروفوتومتر د رڼا په ($\lambda = 400$ nm) برابر کړی. بيا د مقياسي مايع کيوت په سپکتروفوتومتر کې کښيږدی. او د رڼا د شدت د اندازه کولو د آلې پر لوحه ستن د I° پر 100 درجو او د E پر صفر درجه ودروی. له دې وروسته د $FeCl_3$ او KSCN ګډوله سور رنګی محلول (امتحاني محلول) په سپکتروفوتو متر کې کښيږدی. او E ټې اندازه کړی.

c - د b عمليه د رڼا په نورو وړانګو (λ) تکرار کړی. او هر ځل د مقياسي مايع ځخه د راوتليو وړانګو د شدت د اندازه کولو لپاره د لوحې ستن پر $I^{\circ} = 100$ او $E = 0$ ودروی. او بيا وروسته E معلوم کړی. چې پدې ډول هغه وړانګې (λ) چې په سيستم کې اعظمي جذبيږي معلوميدای شي. د دې تجربې وروسته پورتنې درې سوالو ته داسې جواب پيدا کوي.

1 - په پورتنې سيستم کې د رڼا $\lambda = 490 - 510$ nm وړانګې اعظمي جذب لري.

2 - دغه رڼا آبي - شين رنګ لري او محلول سور رنګ لري مګر بيا هم شين او سور رنګ انډول (complementar) رنګونه دي.

سوال 13 : که د Fe^{+3} د محلول غلظت زيات شي نو د رڼا جذب هم زياتيږي.

a - ووايئ چې د I قيمت کم او که زياتيږي.

b - ووايئ چې د E قيمت کم او که زياتيږي.

جواب : که په محلول کې د Fe^{+3} غلظت زيات شي نو د I قيمت کم او د $E = (\log \frac{I^{\circ}}{I})$ قيمت زياتيږي.

سوال 14 : په جذبي سپکترومتري کې د مقياسي مايع او امتحاني محلول د رڼا جذب د قابليت د اندازه کولو دپاره عين يو رنګه وړانګې ($\lambda = const$) په کاريږي. که د امتحاني محلول دپاره د بل ډول يو رنګه وړانګو ځخه کار واخستل شي نو نتيجه به ټې څه وي؟

جواب : بل ډول يو رنګه وړانګې لږې او يا ډيرې جذبيږي پس د I قيمت تغير کوي او نتيجه غلطه کوي.

سوال 15 - احمد دجذبي سپکترومتري د څيړنو په جريان کې کله چې په مختلفو مونوکروماتيکو وړانګو کار کوي په هرې λ د I° قيمت په 100% برابروي او وروسته I اندازه کوي. ملالی په هرې (λ) د I° قيمت پر 100% نه برابروي بلکې د هغې په تجربو کې د I° قيمت د 80% ځخه تر 100% تغير کوي.

a - آيا د هغوئ د وړو جذبي سپکترونه سره فرق لري او که نه ؟

b - د کوم يوه نتايج به ډير دقيق وي.

جواب : د جذبي سپکتر کواردينات ($E - \lambda$) دي چې $E = \log \frac{I^{\circ}}{I}$ دی که د I° د اندازه کولو دپاره ستن پر 100% برابره شي او بيا د I د اندازه کولو په وخت ستن 90% ته رابښکته شي يا که د I° د اندازه کولو په وخت ستن پر 90% برابره شي او بيا د I د اندازه کولو په وخت ستن 80% ته رابښکته شي په هر صورت د I°

مگر خبره دا ده چې که هر ځل د I° د اندازه کولو دپاره ستن پر همغه اعظمي عدد (100%) ودرول شي او بيا I اندازه شي نو حسابي غلطي به کمي وي او د تجربو نتيجي به دقيقي وي.

سوال 16 - په پورتنۍ تجربه کې مو د $FeCl_3$ محلول د KSCN د محلول په واسطه رنګه کړ او د مقياسي مايع په حيث مو د KSCN د رقيق محلول څخه کار واخيست. آيا کولای شو چې د KSCN د رقيق محلول پر ځای د مقطرو اوبو څخه د مقياسي مايع په حيث کار واخلو.

جواب : د امتحاني محلول څخه پرته بله هره بې رنګه مايع کيدای شي چې د مقياسي مايع پر ځای استعمال شي. دلته بايد وکتل شي چې آيا د مقطرو اوبو او د KSCN د محلول دپاره د I° قيمت يو شی دی او که نه ؟

سوال 17 :

a - که د کيوت قطر زيات شي (په کيوت کې د رڼا لار اوږده شي) د E قيمت کم او که زياتيږي؟

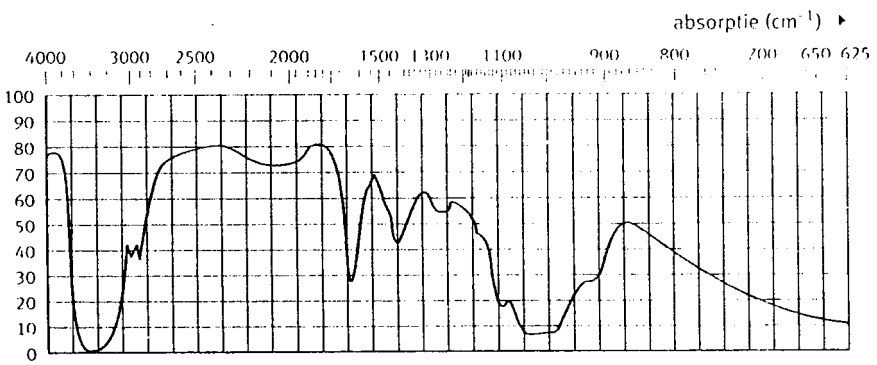
b - که د امتحاني مادې غلظت په محلول کې زيات شي د E قيمت کم او که زياتيږي؟

جواب : که د کيوت قطر زيات شي نو د رڼا د جذب مقدار زيات او د I° او I قيمتونه کموي مګر دا چې امتحاني رنګه مواد د مقياسي مايع په پر تله ډيره رڼا جذبوي دلته د I قيمت د I° په پرتله زيات کميږي او په نتيجه کې $E = (\log \frac{I^{\circ}}{I})$ زياتيږي هر څومره چې د امتحاني مادې غلظت نور زياتيږي I د I° په پرتله ډير کميږي او E ډير زياتيږي.

سوال 18 : په اوبو کې د 40% الديهايد محلول د فورمالين په نامه يادیږي. دغه محلول د مکروب ضد موادو په حيث او هم د اناتومي نمونو د ساتلو دپاره ډير استعمال لري. په دغه محلول کې په لاندې ډول کيمياوي تعادل وجود لري.

$$H_2C=O + H_2O \rightleftharpoons H_2C(OH)_2$$

د فورمالين IR سپکتر په (13- 8) شکل کې ورکړل شوی دی.



(13 - 8) شکل : د فورمالين IR سپکتر

د (8-2) جدول له مخې په دې سپکر کې یوازې یو پیک د $CH_2(OH)_2$ موجودیت ښئي. او نور پیکونه په دې هکله څه معلومات نشي ورکولای. $3500\ cm^{-1}$ فریکونسي ته نژدې پیک په نوموړي مخلوط کې د O - H رابطه ښئي ولې د $CH_2(OH)_2$ د موجودیت حکم نشي کولای.

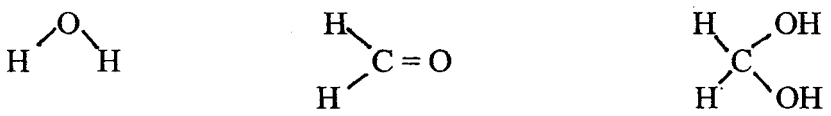
a - ووایاست چې $3500cm^{-1}$ پیک ولې د $CH_2(OH)_2$ موجودیت نشي ثابتولای په داسې حال کې چې په دې مرکب کې دوه د O - H رابطې شته.

b - ووایاست چې کوم پیک د $CH_2(OH)_2$ موجودیت ښودلای شي.

جواب :

a - په فورمالین کې H_2O , $H_2C = O$ او $CH_2(OH)_2$ مالیکولونه وجود لري. دلته د H_2O او هم د $CH_2(OH)_2$ په مالیکول کې د OH رابطه وجود لري.

b - د فورمالین د اجزاؤ د مالیکولو جوړښت په لاندې ډول دی:



له پورتنیو مالیکولي جوړښتونو څخه ښکاري چې د C- O رابطه یوازې په $CH_2(OH)_2$ کې ده چې په H_2O او $H_2C = O$ کې نشته. د جدول له مخې د C - O اړیکه هغه وړانګې چې فریکونسي ئې د $1210cm^{-1}$ په شاوخوا کې وي جذبولای شي پس په پورتني سپکتر کې د $1000cm^{-1}$ فریکونسي ته نژدې پیک د C - O اړیکه یعنې د $CH_2(OH)_2$ د مالیکول موجودیت ښئي.

جذبي سپکتروميتري او د کیمیاوي موادو دمقدار پیژندل:

هره کیمیاوي ماده یوازې د رڼا ځانګړې وړانګې (λ) جذبولای شي چې د دې خاصیت پر بنسټ د کیمیاوي موادو نوعیت او مقدار دواړه پیژندل کیدای شي. دلامبرت - بیر د قانون له مخې د یو سیستم اوپټیکي کثافت $E = (\log \frac{I^\circ}{I})$ په هغه سیستم کې د رڼا جذبونکي مادې د غلظت سره مستقیم تناسب لري.

$$E = \log \frac{I^\circ}{I} = \varepsilon \cdot c \cdot d \ldots\ldots\ldots (8 - 1)$$

دلته ε د مولري جذب د ضریب په نامه یادیږي. د ε قیمت د وړانګو په λ او د رڼا جذبونکي مادې په طبیعت پورې اړه لري. د ε واحد $\frac{l}{c.d}$ دی.

c - د محلول مولري غلظت او d د کیوت قطر (په محلول کې د رڼا لار) ښئي. له پورتنۍ رابطې څخه ښکاري چې که $C = 1M\Omega l$ او $d = 1cm$ وي نو په دې شرایطو کې $E = \varepsilon$ کیږي. همدارنګه د (8 - 1) رابطې څخه ښکاري چې د E او C تر منځ رابطه مستقیم خط جوړوي نو که مونږ د یوې امتحاني مادې د مختلفو غلظتو محلولونه جوړ کړو او د هغوئ اوپټیکي کثافتونه عملاً معلوم کړو نو داسې یوهستقیم خط(معیاري ګراف) به لاس ته

غلظتونه معلومیدای شي. البته شرط ئي دا دی چي ټولي تجربي په عين آلي او په عين وړانګو (λ) سرته ورسي او د ټولو کیوتونو قطرونه (d) یو شی وي.

تجربه : د ځمکي پر مخ اوبو کي د اوسپني مقدار معلومول :

د ځمکي پر مخ اوبو کي د اوسپني د مقدار د معلومولو دپاره لمړی باید معیاري ګراف رسم کړو.

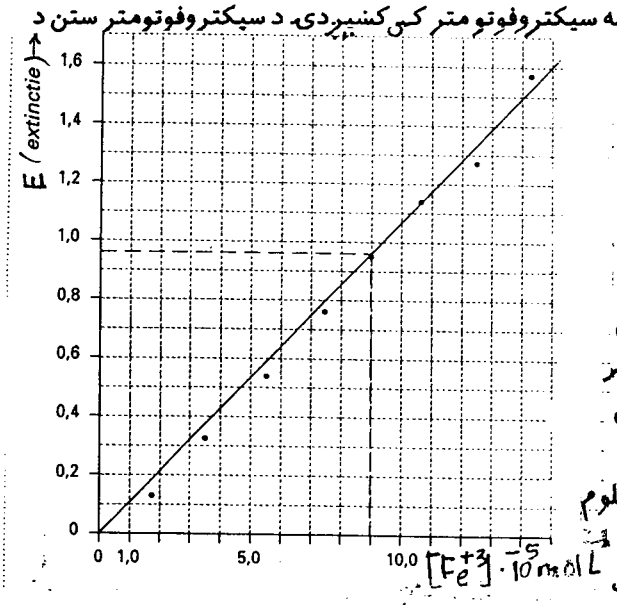
a - داسي یو محلول جوړ کړئ چې په هغي کي د اوسپني د ایونو مقدار (Fe^{+3}_{aq}) مساوي 10mg/L وي. بیا په نهو امتحاني تیوبو کي د دي محلول ،اوبو او KSCN د محلول څخه په لاندي ډول 9 محلولونه جوړ کړئ. او د هر محلول مولري غلظت [ ] محاسبه کړئ.

د تیوب نمبر	د Fe^{+3}_{aq} محلول	KSCN	اوبه	$[Fe^{+3}] \cdot 10^{-5}$	E
	ml	ml	ml	mol/liter	
1	1,0	1,0	8,0	1,79	0,12
2	2,0	1,0	7,0	3,58	0,31
3	3,0	1,0	6,0	5,37	0,56
4	4,0	1,0	5,0	7,16	0,77
5	5,0	1,0	4,0	8,95	0,87
6	6,0	1,0	3,0	10,70	1,16
7	7,0	1,0	2,0	12,5	1,28
8	8,0	1,0	1,0	14,30	1,59
9	9,0	1,0	----	16,1	1,70

b - یو کیوت کي مقطري اوبه واچوئ. بیا کیوت په سیکتروفوتو متر کښ کښیږدئ. د سپکتروفوتومتر ستن د $I^{\circ} = 100\%$ او $E = 0$ برابره کړئ.

c - د نهو وارو امتحاني محلولونو څخه په نهو پاکو او وچو کیوتونو کي (د کیوتونو قطرونه باید یو شی وي) امتحاني محلولونه واخلئ. او E ئي معلوم کړئ. او بیا د (E - C) معیاري ګراف رسم کړئ.

d - بیا د ځمکي د مخ اوبه فلتر کړئ. او د هغي څخه یو معین مقدار مثلاً 0,4ml اوبه واخلئ. په هغي کي یو څاڅکی KSCN محلول او بیا پر هغي دومره مقطر اوبه واچوئ. تر څو حجم ئي 10 ml ته ورسي. اوس د دي محلول E اندازه کړئ. او د معیاري ګراف په مرسته په هغي کي د اوسپني مقدار mol/liter معلوم کړئ.



(14 - 8) شکل: د (E - C) معیاري ګراف

حل : د پورتني جدول په اساس د (E - C) ګراف (14 - 8) شکل کي ښودل شوی دی.

$[Fe^{+3}] = 9 . 10^{-5}$ mol/liter لاس ته راځي. ولې د اوسپ: دا غلظت د داسې محلول غلظت دی چې په هغې کې د ځمکې د مخ د اوبو څخه علاوه د KSCN محلول او مقطرې اوبه هم دي چې حجم ئې 10ml ته رسیدلی دي. یعنې د ځمکې د مخ د اوبو نمونه 25 کرته رقیقه سوې ده او د هغې اصلي غلظت مساوي کیږي:

$$9 . 10^{-5} . 25 = 2,25 . 10^{-4} \simeq 2,3 . 10^{-4} \text{ mol/L}$$

نن ورځ د کیمیاوي موادو د نوعیت او مقدار د پیژندنې دپاره د جذبې سپکترومتری څخه ډیر استفاده کیږي. مثلاً ترافیک د یو ډول مخصوصې آلې په مرسته کولای شي د درایور د خولې څخه په راوتلې هوا کې د الکولو ډیر کم مقدار معلوم کړي. په دې آله کې یو مخصوص لایزر دی چې د هغې څخه داسې وړانګې چې د څپې اوږدوالی ئې $1,4 \mu m$ دی تولیدیږي. الکول دغه وړانګې جذبولای شي. د درایور د خولې څخه په راوتلې هوا کې د الکولو مالیکولونه دغه وړانګې جذبوي او په نتیجه کې د وړانګو شدت کمیږي او د هغې له مخې په هوا کې د الکولو مقدار په اتومات ډول معلومیږي.

سوال 19 : بروم تایمول بلو یو ضعیف تیزاب دی چې په HB سره ښودل کیږي. دغه تیزاب په اوبو کې په لاندې ډول تفکیک کیږي.

$$HB_{.aq} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+_{.(aq)} + B^-_{.(aq)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (a)$$

د پورتنې تعادل ثابت داسې ښودل کیږي.

$$Kz = \frac{[H_3O^+][B^-]}{[HB]}$$

دلته $HB_{(aq)}$ او $B^-_{(aq)}$ مختلف رنګونه لري نو ځکه بروم تایمول بلو د تیزابي - قلوي معرف په حیث استعمالیږي. $HB_{(aq)}$ په تیزابي محیط کې زیړ رنګ او $B^-_{(aq)}$ په قلوي محیط کې آبي رنګ لري.

a - د پورتنې تعادل له مخې وواياست چې د بروم تایمول بلو آبي رنګ د $HB_{(aq)}$ او که د $B^-_{(aq)}$ له کبله دی.

b - احمد غواړي چې د بروم تایمول بلو د آبي رنګ د شدت او د $B^-_{(aq)}$ د غلظت د رابطې مستقیم خط لاس ته راوړي. د دې کار لپاره هغه یو ستاندارد محلول چې د B^- غلظت ئې $[B^-] = 1,00 . 10^{-5}$ mol/L دی جوړوي او بیا د دې محلول څخه یو شمیر نور محلولونه چې د $[B^-_{(aq)}]$ غلظت ئې معلوم وي جوړوي. وواياست هغه محلول چې د $[B^-]$ قیمت ئې د ستاندارد محلول نیمائي وي څنګه جوړ کړي. او د دې کار لپاره د سلندر حجم باید څومره وي.

c - وواياست چې ولې دغه مستقیم خط باید د کواردیناتو د مبدأ څخه تیر شي.

d - احمد یو بفر محلول ($PH = 6,8$) جوړوي او پر هغې $1,00 . 10^{-5}$ mol/L د HB محلول علاوه کوي. دلته د HB یو قسمت انفکاک کوي او لاس ته راغلی محلول شین رنګ لري دا ځکه چې په دې محلول کې زیړ او آبي رنګونه مساوي دي. احمد د B^- غلظت د محلول د E د اندازه کولو له لارې معلومولی دا ځکه چې دلته زیړ

تاثیر نه لري.

e - احمد په سپکتروفوتومتر کې د نمونې محلول اوپتیکي کثافت $E = 0,20$ پیدا کړ د $(E - [B^-])$ د مستقیم خط په مرسته د $[B^-]$ غلظت پیدا کړی.

f - د $[B^-]$ د قیمت د معلومولو وروسته احمد غواړي چې د HB د انفکاک ثابت (Kz) پیدا کړي او د دې کار لپاره هغه باید په دې بفر محلول کې د $[H_3O^+]$ او $[HB]$ قیمتونه هم پیدا کړي. دغه محاسبات سرته ورسوی.

حل :

a - پوهیږو چې په قلوي محلول کې د OH^- ایونونه ډیر وي. د OH^- ایونونه د H_3O^+ د ایونو سره تعامل کوي او اوبه جوړوي نو د HB د ایوني انفکاک تعادل (a) نبي لاس خواته درنیږي چې په نتیجه کې د HB غلظت کم او د B^- ایونونه په محلول کې زیاتیږي او د محلول رنګ آبي ګرځي.

b - باید د ستاندارد محلول د حجم په اندازه مقطري اوبه په ستاندارد محلول علاوه کړی د دې کار دپاره کیدای شي چې یو 25 ml سلندر واخلی په هغې کې 10 ml ستاندارد محلول او 10 ml مقطري اوبه سره ګډ کړی.

c - د E - C مستقیم خط ولې د کواردیناتو د مبدأ څخه تیریږي . دا ځکه چې $E = \log \frac{I^0}{I}$ دی کله چې $C = 0$ شي نو $I^0 = I$ او $\log \frac{I^0}{I} = 0$ کیږي.

d - احمد د محلول د E د اندازه کولو لپاره داسې وړانګې λ په کاروي چې په آبي رنګه موادو کې جذبیدای شي او زیږ رنګه موادو کې نشي جذبیدای نو ځکه زیږ رنګ د E په تغیر کې تاثیر نلري.

e - که د $(E - [B^-])$ ګراف رسم کړو نو لیدل کیږي د $E = 0,20$ سره $[B^-] = 0,40 \cdot 10^{-5}$ mol/l برابریږي.

f - که د محلول $PH = 6,8$ وي نو $[H_3O^+] = 1,6 \cdot 10^{-7}$ mol/L کیږي پس لرو چې:

لمړنی غلظت HB د $= 1,00 \cdot 10^{-5}$ mol L^{-1}

تجزیه شوي مقدار HB د $= [B^-_{aq}] = 0,40 \cdot 10^{-5}$ mol L^{-1}

غلظت د تعادل په حالت کې HB د $= 1,00 \cdot 10^{-5} - [B^-_{aq}] = 1,00 \cdot 10^{-5} - 0,40 \cdot 10^{-5} = 0,60 \cdot 10^{-5}$ mol L^{-1}

پس په تعادلي حالت کې ټولو موادو غلظتونه مساوي کیږي له :

$[HB_{aq}] = 0,6 \cdot 10^{-5}$ mol L^{-1}

$[B^-_{aq}] = 0,40 \cdot 10^{-5}$ mol L^{-1}

$[H_3O] - 1,6 \cdot 10^{-7}$ mol L^{-1}

$$Kz = \frac{[H_3O^+ . aq]\,[B^- . aq]}{[HB . aq]} = \frac{1,6 . 10^{-3} . 0,4 . 10^{-3}}{0,6 . 10^{-5}} = 1,1 . 10^{-7}$$

سوال 20 : په جوش اوبو کې منحل اکسیجن د فلزي شیانو د تخریب سبب ګرځي په اوبو کې منحل اکسیجن د سودیم سلفایت په واسطه لرې کیدای شي.

$$SO_{3\,(aq)}^{-2} + O_{2\,(aq)} \longrightarrow 2SO_{4\,(aq)}^{-2} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

د پورتنۍ معادلې په اساس د سودیم سلفایت مقدار محاسبه کوو او بیا د دې لپاره چې ټول اکسیجن په پوره ډول د اوبو څخه لرې شوي وي یو څه اندازه زیات سودیم سلفایت په اوبو کې اچوو. د سودیم سلفایت د اضافي مقدار د معلومولو لپاره په همغه اوبو کې ایودین علاوه کوو.

ایودین د $SO_{3\,(aq)}^{-2}$ سره تعامل کوي او په نتیجه کې $SO_{3\,(aq)}^{-2}$ په $SO_{4\,(aq)}^{-2}$ اوړي (2 معادله) . دلته هم زیات ایودین په همغه اوبو کې اچوو تر څو د (1) تعامل څخه پاتې ټول $SO_{3\,(aq)}^{-2}$ په $SO_{4\,(aq)}^{-2}$ بدل شي. د دې تعامل څخه د پاتې شوي ایودین مقدار داسې معلوموو چې لاس ته راغلی محلول د سودیم تیو سلفیت د محلول په واسطه تتر کوو (3 معادله) او په دې ترتیب د (2) تعامل څخه پاتې ایودین معلوموو. که د ایودین لمړنی مقدار معلوم وي نو د هغه څخه د (2) تعامل څخه پاتې ایودین مقدار تفریق کوو نو هغه مقدار ایودین معلومیږي چې په (2) تعامل کې مصرف شوي دي.

a - د تودوخې په 293°k کې په یو لیتر اوبو کې $1,38 . 10^{-3}$ مول اکسیجن حل کیدای شي. وویاست چې د یو لیتر اوبو څخه د منحل اکسیجن د لیرې کولو دپاره څو ګرامه سودیم سلفایت ضرور دي. اوس څو ګرامه سودیم سلفایت واخستل شي چې د دې ضروري مقدار څخه زیات وي.

b - د سودیم سلفایت او ایودین د تعامل معادله ولیکئ.

c - د سودیم تیو سلفیت او ایودین د تعامل معادله ولیکئ.

d - د سودیم سلفایت د علاوه کولو وروسته د تومورو اوبو په 100 ml کې 10 ملي لیتره $1,5 . 10^{-2}$ M د ایودین محلول اچول شویدي. دلته د (2) تعامل څخه د پاتې ایودن مقدار معلومولو په غرض د دې محلول د تتر دپاره 10,25 ملي لیتره $1,16 . 10^{-2}$ M د سودیم تیوسلفیت محلول مصرف شویدی معلوم کړئ چې د (1) تعامل څخه وروسته په یو لیتر جوش اوبو کې څو ملي ګرامه سودیم سلفایت پاتې دی.

حل :

- a

$$2SO_{3\,(aq)}^{-2} + O_{2\,(aq)} \longrightarrow 2SO_{4\,(aq)}^{-2} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

2 mol 1mol

X $1,38 \cdot 10^{-3}$ mol

$$X = 2 . 1,38 . 10^{-3} = 2,76 . 10^{-3} \text{ mol} = 2,76 . 10^{-3} . 126 = 0,348 \text{ gr}$$

اوس که مونږ (0,4 gr) سودیم سلفایت په یو لیتر جوش اوبو کې واچوو نو دا مقدار د ضروري مقدار (0,348 gr) څخه زیات دی.

- b

$$SO_{3\,(aq)}^{-2} + I_{2\,(aq)}^{0} + H_2O \text{ --------} \rightarrow SO_{4\,(aq)}^{-2} + 2H_{(aq)}^{+} + 2I_{(aq)}^{-} \ldots . (2)$$

- c

$$I_{2\,(aq)} + 2S_2O_{3\,(aq)}^{-2} \text{ ---------} \rightarrow 2I_{(aq)}^{-} + S_4O_{6\,(aq)}^{-2} \ldots . . . . (3)$$

$$I_2 + 2\bar{e} \text{ --------} \rightarrow 2I_{(aq)}^{-}$$

$$2S_2O_3^{-2} - 2\bar{e} \text{ -------} \rightarrow S_4O_{6\,(aq)}^{-2}.$$

- d

د ایودین ټول مقدار $= 10 . 1,5 . 10^{-2} M = 0,150$ mmol I_2

په تتر کې مصرف شوی سودیم تیو سلفیت $= 10,25 . 1,16 . 10^{-2} M = 0,119$ mmol $S_2O_3^{-2}$

د (3) کیمیاوي معادلې څخه ښکاري چې دوه موله $S_2O_3^{-2}$ د یو مول I_2 سره تعامل کوي پس لرو چې:

هغه مقدار ایودین چې د سودیم تیو سلفیت سره ټې تعامل کړیدی $= 0,119 : 2 = 5,95 . 10^{-2}$ mmol I_2

یعني د (2) کیمیاوي معادلې څخه $5,95 . 10^{-2}$ mmol ایودین پاتې دی. پس هغه مقدار ایودین چې په (2) معادله کې مصرف شوي مساوي کیږي.

د ایودین ټول مقدار = په (2) معادله کې مصرف شوي ایودین $= 5,95 . 10^{-2}$ mmol

$0,150$ mmol $- 5,95 . 10^{-2}$ mmol $= 15 . 10^{-2} - 5,95 . 10^{-2} = 9,06 . 10^{-2}$ mmol . $I_{2\,(aq)}$

په (2) معادله کې مصرف شوی ایودین ټول د هغه SO_3^{-2} د اکسیدیشن لپاره مصرف شوي دي چې د (1) تعامل څخه پاتې دي. د بلې خوا په (2) معادله کې د SO_3^{-2} او I_2 د مولونو تعداد یو شی دی پس د (1) معادلې څخه د Na_2SO_3 پاتې مقدار مساوي کیږي.

$9{,}06 \cdot 10$ mmol/100ml $= 90{,}6 \cdot 10$ mmol/liter

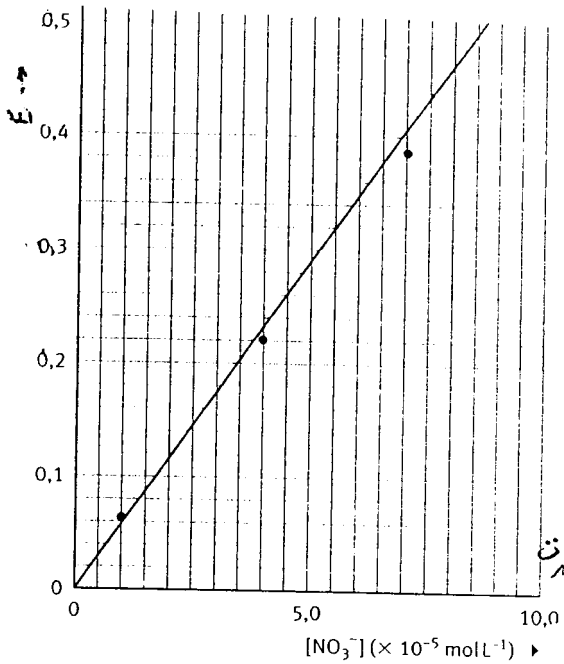
$= 0{,}906$ mmol Na_2SO_3/liter $= 0{,}906 \cdot 126 = 114{,}156$ mgr Na_2SO_3/liter

سوال 21 : د جذبي سپکترومتري په واسطه کولای شو چې د ځمکې په اوبو کې د نایتریت د ایونو اندازه معلومه کړو. دا ځکه چې د نایتریت ایونونه د سالیسالک اسید سره تعامل کوي او په قلوي محیط کې د دغه موادو د محلول رنګ ژیړ ګرځي.

a - د ژیړ رنګه محلول د جذبي سپکترومتري تجربه تشریح کړئ.

b - د لامبرت - بیرد د قانون له مخې هغه تجربه تشریح کړئ چې د ځمکې د مخ په اوبو کې د نایتریت د ایونو مقدار معلومیدای شي.

c - د ځمکې په اوبو کې د نایتریت د ایونو د مقدار د معلومولو د پاره د $E - [NO_3^-]$ ګراف په (8 - 15) شکل ښودل شویدی که ځمکې د مخ د ابو $E = 0{,}18$ اندازه شوي وي نو د دغه معیاري ګراف په مرسته د ځمکې په اوبو کې د نایتریت د ایونو مقدار معلوم کړئ. د E د اندازه کولو په وخت د ځمکې اوبه دمقطرو اوبو په واسطه دوچنده رقیقي شویدي.



(8 - 15) شکل : د $E - [NO_3^-]$ معیاري ګراف

حل : لمړی باید هغه وړانګې وپیژنو چې په دې سیستم کې اعظمي جذبیږي.

د دې کار لپاره په اوبو کې د سالیسالک اسید محلول (مقیاسي محلول) او بل د نایتریت د ایونو او سالیسالک اسید داسي امتحاني محلول چې د دواړو موادو مقدار یې مساوي وي او ژیړ رنګ ولري جوړوو. بیا د رڼا په مختلفو وړانګو (λ) د مقیاسي محلول او دامتحاني محلول په واسطه د رڼا جذب (I_0 او I) اندازه او د هرې وړانګې (λ) لپاره د E قیمت پیدا کوو بیا د ($E - \lambda$) ګراف رسموو چې د هغې له مخې هغه وړانګې چې په ژیړ رنګه محلول کې اعظمي جذبیږي پیژنو.

b - کله چه مو د ژیړ رنګه محلول د جذبي سپکترو متري دپاره مناسبې وړانګې وپیژندلې بیا یو شمیر داسي محلولونه چې د نایتریت د ایونو مقدار پکې معلوم او د سالیسالک اسید په واسطه ژیړ رنګه شوي وي جوړوو. د همدغه پیژندل شویو وړانګو (λ) په واسطه د دغه محلولونو E اندازه کوو او بیا د ($E - [NO_{3\,(aq)}^-]$) ګراف (مستقیم خط) رسموو (8 - 15 شکل). وروسته د ځکې د مخ اوبه اخلو او یو څه سالیسالک اسید وراچوو تر څو رنګ ئې ژیړ شي. اوس د دې ژیړ رنګه محلول E اندازه او د ګراف له مخې په دغه محلول کې د نایتریت غلظت (مول فی لیتر) پیدا کوو.

c - د (8 - 15) شکل څخه ښکاري چې د $E = 0{,}18$ سره د $[NO_3^-] = 0{,}32 \cdot 10^{-5}$ mol L^{-1} سر خوري او دغه په یو لیتر کې $(0{,}32 \cdot 10^{-5} \cdot 62{,}01) = 1{,}98 \cdot 10^{-4}$ ګرامه یا تقریباً 20 ملي ګرامه د نایتریت ایونونه

$20 \cdot 2 = 40\,mg$ کیږي.

سوال 22 - پتاسیم دای کرومیت په اوبو کې په لاندې ډول هایدرولیز کیږي.

$$Cr_2O_7^{-2} + H_2O \rightleftharpoons 2HCrO_4^-$$

$$C_0 - X \qquad\qquad 2X$$

دا چې $HCrO_4^-$ یو ضعیف تیزاب دی نو د PH په تغیر سره پورتنی تعادل یوې خواته ږنګریږي.

a - که د محیط PH زیات شي او د هغې سره د حجم تغیر د صرف نظر وړ وي نو ووایاست چې د $Cr_2O_7^{-2}$ مقدار به په محیط کې کم او که زیات شي.

b - د پورتني تعامل د تعادل د ثابت (K) افاده ولیکئ.

c - د K د قیمت د معلومولو په غرض موږ د اوبو په یو لیتر بفر محلول کې $4 \cdot 10^{-4}$ مول $K_2Cr_2O_7$ حل کوو او د دې محلول اوپټیکي کثافت د $\lambda = 370\ nm$ وړانګو په واسطه $E = 1,228$ پیدا کوو. که د کیوت قطر یو سانتي متر او د محلول دموادو مولاري E (ε) په لاندې ډول وي.

$$\varepsilon\ Cr_2O_7^{-2}{}_{.aq} = 7,27 \cdot 10^{2}\ L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$$

$$\varepsilon\ HCrO_4^{-}{}_{.aq} = 4,81 \cdot 10^{3}\ L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$$

نو د پورتني تعامل د تعادل ثابت (k) معلوم کړئ.

حل :

a - که په دغه محلول کې قلوي زیاته شي د $Cr_2O_7^{-2}$ مقدار کم او تعادل بنې خوا ته درنیږي.

b - دا چې په محلول کې د اوبو مقدار زیات دی نو $[H_2O] = const$

$$K = \frac{[HCrO_4^-]^2}{[Cr_2O_7^{-2}]} = \frac{X^2}{C_0 - X}$$

c - دا چې په $Cr_2O_7^{-2}$ او $HCrO_4^-$ دواړو کې کروم شته نو د دغه محلول عمومي E په دغه دواړو رنګه موادو پورې اړه لري پس لرو چې:

$$E = \varepsilon \cdot c \cdot d \overset{d=1\,cm}{=} \varepsilon \cdot c = \varepsilon\ Cr_2O_7^{-2} \cdot C_{Cr_2O_7^{-2}} + \varepsilon\ HCrO_4^- \cdot C_{HCrO_4^-}$$

$$C_{Cr_2O_7^{-2}} = C_0 - X = 4{,}0 \cdot 10^{-4} - X$$

$$C_{HCrO_4^-} = 2X = 2X \text{ mol } L^{-1}$$

$$E = 7{,}27 \cdot 10^2 (4 \cdot 10^{-4} - X) + 4{,}81 \cdot 10^3 \cdot 2X$$

$$1{,}228 = (0{,}2908 - 727X + 9{,}62 \cdot 10^3 X$$

$$X = 1{,}05 \cdot 10^{-4}$$

$$K = \frac{X^2}{C_0 - X} = \frac{(1{,}05 \cdot 10^{-4})^2}{(4 \cdot 10^{-4} - 1{,}5 \cdot 10^{-4})} = 3{,}8 \cdot 10^{-5}$$

آزاد سوالونه

سوال 1 - اسپرین د سالیسالک اسید او استک اسید څخه لاس ته راځي که اسپرین په اوبو کې واچول شي نو هغه هایدرولیز کیږي او بیرته سالیسالک اسید او استک اسید لاس ته راځي. سالیسالک اسید د Fe^{+3} د ایونو سره یو آبي رنګه محلول جوړوي. د جذبي سپکترو سکوپي په واسطه په اسپرین کې د سالیسالک اسید مقدار معلوم کړی.

حل :

a - سره د دې چې د محلول رنګ آبي دی او د دې سیستم د سپکترو سکوپي دپاره به آبي رنګ ورانګې ضرور وي خو بیا هم بهتره ده چې عملاً هغه ورانګې (λ) معلومې شي کومې چې په دې سیستم($Fe^{+3}.aq$ ، استک اسید، سالیسالک اسید، اوبه) کې اعظمي جذب لري.

b - د Fe^{+3} محلول دې په $[Fe^{+3}] = 0{,}1 \text{ mol } L^{-1}$ غلظت جوړ شي.

c - د سالیسالک اسید ($0{,}1 \text{ mol } L^{-1}$) او استک اسید ($0{,}1 \text{ mol } L^{-1}$) محلولونه جوړ او دواړو محلولو څخه لس لس ملي لیتره سره یو ځای کړی. بیا په 9 پاکو او وچو کیوتو کې مقطري اوبه او په لاندې اندازه د b او c محلولونه سره ګډ کړی.

1	1	8
1	2	7
1	3	6
1	4	5
1	5	4
1	6	3
1	7	2

د پورتنيو محلولو د E د اندازه کولو وروسته د([سالیسالک اسید] - E) معیاري ګراف رسم کړی.

d - اسپرین په یو فلاسک کې واچوی.او مقطرې اوبه پرې علاوه کړی.تر څو اسپرین حل‌شي. د لاس ته راغلي محلول حجم د مقطرو اوبو په واسطه د فلاسک د حجم نښې ته ورسوی.او کوشش دې وشي چې د نظري محاسبې له مخې په لاس ته راغلي محلول کې د سالیسالک اسید غلظت د $0,1 mol\ L^{-1}$ څخه زیات نه وي. لاس ته راغلی محلول دې ورو ورو ګرم شي تر څو اسپرین مکمل هایدرولیز شي. ورو سته له سړیدو څخه دې دا محلول په همغه اندازه کپوت که واچول شي او E ئې معلوم کړی. بیا نو دمعیاري ګراف له مخې په نوموړي محلول کې د سالیسالک اسید غلظت معلوم کړی.

سوال 2 :

په انګورو کې د بورې اندازه په دې پورې اړه لري چې د انګورو بوټي ته جمله څو ساعته لمر رسیدلی دی. په دې اساس له مختلفو انګورو څخه لاس ته راغلي واینو کې د الکولو اندازه له 12 څخه تر 13% پورې فرق کوي. داسې یوه تجربه معرفي کړی.چې د رنګ د شدت (colorimetric analysis) له مخې په وا ینو کې د الکولو فیصدي معلوم کړای شي.

سوال 3 : د پنډ (سګرټ لایټر) ګاز د مشبوع هایدروکابونو مخلوط دی. د ګاز کروماتوګرافي په واسطه معلوم کړی.چې د دغه ګاز اجزأ کوم ګازات دي.

سوال 4 : غالی، ټوکران، بعضي کاغذونه، خوراکي شیان او نور یو ډول رنګ لري د رنګه موادو نوعیت او د هغوئ اندازه د سپکتروو فوتومتري په واسطه څرنګه پیژندلای شی.

سوال 5 - سپین ټوکران ژر ژیړیږي. د صابوني موادو د جوړولو په فابریکو کې یو خاص ډول مواد چې د اوپتیکي سپینونکو موادو په نامه یادیږي د صابون سره یو ځای کوي. تاسې ووایاست چې دغه څه ډول مواد دي او هغوئ ټوکران څنګه سپینوي.

سوال 6 - د فنول فتالین ، سور متایل ، تایمول بلو او بروم تایمول بلو د یو ځای کولو څخه یو عام معرف لاس ته راتلای شي. تجربتاً معلوم کړی.چې د جذبي سپکتر د لاس ته راوړلو په وخت کې کوم معرف په کوم PH کې د محلول د رنګ په تغیر کې مرسته کوي. همدارنګه معلوم کړی.هغه عام معرف چې د کیمیاوي په لابراتوار کې موجود دی د کومو معرفو څخه لاس ته راغلی دی.

د عنصر ترتيبي نمبر Z	سمبول X	کتلوي عدد A= N + Z	اتومي کتله amu u	په طبيعت کي فيصدي %	د نيماڼي تجزيه کيدو وخت s – ثانيه min – دقيقه u – ساعت d – ورځ j – کال s/min/u/d/j	وړانګيز انرژي MeV MeV	*zie van het*
0	n	1	1,008665		10,6 min	β^- en p^+	
1	H	1	1,007825	100	$>7 \cdot 10^{30}$ j		
		2	2,014102	0,015	–	–	
		3	3,016050		12,3 j	β^- 0,018	
2	He	3	3,016029	0,00014	–	–	
		4	4,002603	100	–	–	
		6	6,018891		0,805 s	β^- 3,7	
3	Li	6	6,015123	7,5	–	–	
		7	7,016004	92,5	–	–	
		8	8,022487		0,844 s	β^- 12,0	
4	Be	7	7,016930		54 d	γ, K-vangst [3]	
		8	8,005305		10^{-16} s	2 α	
		9	9,012182	100	–	–	
		10	10,013535		$2{,}7 \cdot 10^6$ j	β^- 0,555	
5	B	8	8,024608		0,770 s	β^+ 0,014	
		10	10,012938	19,8	–	–	
		11	11,009305	80,2	–	–	
		12	12,014353		0,0204 s	β^- 13,4, γ	
6	C	10	10,016858		19,2 s	β^+ 2,2	
		11	11,011433		20,4 min	β^+ 0,95, K-vangst	
		12	12,000000 [4]	98,89	–	–	
		13	13,003355	1,11	–	–	
		14	14,003242		5730 j	β^- 0,156	
7	N	12	12,01864		0,0125 s	β^+ 16,6	
		13	13,00574		9,97 min	β^+ 0,92	
		14	14,00307	99,63	–	–	
		15	15,00011	0,37	–	–	
		16	16,00610		7,10 s	β^- 10,0, γ	
8	O	15	15,00307		124 s	β^+ 1,7	
		16	15,99492	99,76	–	–	
		17	16,99913	0,038	–	–	
		18	17,99916	0,20	–	–	
		19	19,00358		26,8 s	β^- 3,0, γ	
9	F	19	18,99840	100	–	–	
10	Ne	20	19,99244	90,9	–	–	
		21	20,99385	0,27	–	–	
		22	21,99138	9	–	–	
		24	23,99361		15 u	β^- 1,4, γ	

جدول (8-3)

Z	X	A	amu	%	s/min/u/d/j	MeV*2
11	Na	22	21,99444		2,6 j	β^+ 1,8, γ
		23	22,98977	100	–	–
		24	23,99096		14,8 u	β^- 1,39, γ
12	Mg	22	21,99958			β^+, K-vangst
		24	23,98505	78,8	–	–
		25	24,98584	10,1	–	–
		26	25,98260	11,1	–	–
		28	27,98388		21,2 u	β^- 0,460
13	Al	26	25,98689		6,4 s	β^+ 2,99
		27	26,98154	100	–	–
		28	27,98191		2,4 min	β^- 3,0, γ
14	Si	28	27,97693	92,23	–	–
		29	28,97650	4,67	–	–
		30	29,97377	3,10	–	–
		31	30,97535		2,6 u	β^- 1,48
		32	31,97414		700 j	β^- 0,21
15	P	30	29,97832		2,55 min	β^+ 3,5
		31	30,97376	100	–	–
		32	31,97391		14,3 d	β^- 1,72
		33	32,97173		25 d	β^- 0,26
16	S	32	31,97207	95,0	–	–
		33	32,97150	0,7	–	–
		34	33,96787	4,2	–	–
		35	34,96903		87,2 d	β^- 0,167
		36	35,96708	0,0136	–	–
		38	37,97116		2,9 u	β^- 1,10
17	Cl	34	33,97375		33,0 min	β^+ 4,5, γ
		35	34,96885	75,5	–	–
		36	35,96831		$3{,}01 \cdot 10^5$ j	β^- 0,66, β^+, K-vangst
		37	36,96590	24,5	–	–
		38	37,96801		37,3 min	β^- 4,81, γ
		39	38,96801		55,5 min	β^- 2,5
18	Ar	36	35,96755	0,34	–	–
		37	36,96678		34,8 d	K-vangst
		38	37,97673	0,06	–	–
		39	38,96432		269 j	β^- 0,565
		40	39,96238	99,6	–	–
19	K	39	38,96371	93,1	–	–
		40	39,96400	0,01	$1{,}28 \cdot 10^9$ j	β^- 1,33, K-vangst, γ
		41	40,96183	6,9	–	–
		42	41,96241		12,4 u	β^- 3,55, γ

Z	X	A	amu	%	s/min/u/d/j	MeV*2
20	Ca	40	39,96259	96,9	–	–
		41	40,96228		$1{,}1 \cdot 10^5$ j	K-vangst
		42	41,95866	0,65		
		43	42,95877	0,14		
		44	43,95549	2,1		
		45	44,95619		163 d	β 0,256
		46	45,95369	0,0035		
		47	46,95451		4,54 d	β 1,4, γ
		48	47,95253	0,187	–	–
21	Sc	41	40,96925		0,60 s	β^+ 4,91
23	V	50	49,94716	0,24	$1 \cdot 10^{17}$ j	β^-, γ
		51	50,94396	99,76	–	–
		52	51,94478		3,8 min	β^- 2,73, γ
24	Cr	51	50,94477		27,5 d	γ, K-vangst
		52	51,94051	83,8	–	–
		53	52,94065	9,6	–	–
25	Mn	54	53,94036		312 d	K-vangst, γ
		55	54,93805	100	–	–
26	Fe	54	53,93961	5,8	–	–
		55	54,93830		2,9 j	K-vangst
		56	55,93494	91,7	–	–
		57	56,93540	2,2	–	–
		58	57,93328	0,33	–	–
		59	58,93488		45 d	β^- 1,56, γ
27	Co	56	55,93985		77 d	β^+ 1,5, γ, K-vangst
		57	56,93630		270 d	K-vangst, γ
		58	57,93576		70,8 d	β^+ 0,58, γ, K-vangst
		59	58,93320	100	–	–
		60	59,93382		5,27 j	β^- 0,315 (0,12% 1,48), γ
28	Ni	58	57,93535	67,8	–	–
		60	59,93079	26,2	–	–
		61	60,93106	1,2	–	–
		62	61,92835	3,7		
		63	62,92966		85 j	β 0,062
		64	63,92797	1,1	–	–
		65	64,93007		2,6 u	β^- 2,10, γ
29	Cu	63	62,92960	69,1	–	–
		64	63,92977		12,7 u	β 0,573, β^+, K-vangst
		65	64,92779	30,9	–	–

Z	X	A	amu	%	s/min/u/d/j	MeV[►2]
30	Zn	64	63,92915	48,9	–	–
		65	64,92923		250 d	β^+ 0,33, K-vangst, γ
		66	65,92604	27,8	–	–
		67	66,92713	4,1	–	–
		68	67,92485	18,6	–	–
		69	68,92654		51 min	β^- 0,90
		70	69,92533	0,6	–	–
31	Ga	69	68,92558	60,4	–	–
		71	70,92470	39,6	–	–
		72	71,92637		14,2 u	β^- 3,16
33	As	75	74,92160	100	–	–
		76	75,92240		26,8 u	β^- 2,97
		77	76,92065		40 u	β^- 0,68
34	Se	80	79,91652	49,8	–	–
35	Br	79	78,91834	50,5	–	–
		80	79,91853		17,7 min	β^- 2,0, β^+
		81	80,91629	49,5	–	–
		82	81,91680		36 u	β^- 0,465, γ
		87	86,92034		55 s	β^- 8,0, γ
36	Kr	80	79,91638	2,27	–	–
		81	80,91661		$2{,}1 \cdot 10^5$ j	K-vangst
		82	81,91348	11,6	–	–
		83	82,94034	11,5	–	–
		84	83,91151	56,9	–	–
		85	84,91252		4 u	β^- 0,85, γ
		86	85,91061	17,4	–	–
		87	86,91337		78 min	β^- 3,8, γ
		89	88,91660		3,2 min	β^- 4,0
37	Rb	85	84,91180	72,2	–	–
		86	85,91119		19,5 d	β^- 1,77, γ
		87	86,90918	27,8	$4{,}9 \cdot 10^{10}$ j	β^- 0,274
38	Sr	87	86,90889	7,02	2,7 u	γ
		88	87,90563	82,6	–	–
		90	89,90775		28 j	β^- 0,6
		94	93,91523		1,3 min	β^- 2,1, γ
39	Y	88	87,90953		106 d	β^+ 0,83, γ
		89	88,90586	100	–	–
42	Mo	99	98,90772		68,3 u	β^- 1,23, γ
43	Tc[►5]	99	98,90625		$2{,}2 \cdot 10^5$ j	β^- 0,32
		99 m	98,90640		6,0 u	γ

جدول ادامه (8-3)

Z	X	A	amu	%	s/min/u/d/j	MeV*2
44	Ru	102	101,90435	31,6	–	–
		103	102,90631		40 d	β^- 6,84, γ
		104	103,90542	18,6	–	–
47	Ag	107	106,90510	51,8	–	–
		108	107,90596		2,41 min	β^- 1,49, γ
		109	108,90475	48,2	–	–
		110	109,90610		24 s	β^- 2,8
48	Cd	108	107,90418	0,9	–	–
		109	108,90495		462 d	K-vangst, γ
		110	109,90301	12,4	–	–
49	In	113	112,90409	4,3	105 min	γ
		114	113,90491		72 s	β^- 0,19, β^+, K-vangst
		115	114,90388	95,7	$6 \cdot 10^{14}$ j	γ
		116	115,90532		13 s	β^- 2,8
50	Sn	115	114,90335	0,35	–	–
		116	115,90175	14,3	–	–
		120	119,90220	32,9	–	–
		121	120,90423		22,7 u	β^- 0,4
51	Sb	121	120,90382	57,2	–	–
		122	121,90518		2,8 d	β^- 1,94, γ
		123	122,90422	42,8	–	–
52	Te	128	127,90446	31,8	–	–
53	I	123	122,90559		13,3 u	K-vangst, γ
		127	126,90447	100	–	–
		128	127,90584		25,0 min	β^- 2,02, γ
		131	130,90612		8,0 d	β^- 0,60, γ
54	Xe	128	127,90353	1,92	–	–
		140	139,92144		16 s	β^-, γ
55	Cs	133	132,90543	100	–	–
		137	136,90707		35 j	β^- 1,17, γ
56	Ba	133	132,90583		10,8 j	K-vangst, γ
		137	136,90582	11,3	–	–
	*5	137m	136,90652		2,6 min	γ
		138	137,90524	71,7	–	–
		140	139,91058		12,8 d	β^- 1,02, γ
		144	143,92267		11,9 s	β^-
57	La	138	137,90711	0,09	$1{,}1 \cdot 10^{11}$	β^- 0,21, K-vangst

جدول (8-3) تابع

			u	%	s/min/u/d/j	MeV*2
58	Ce	140	139,90544	88,5	–	–
		141	140,90822		32 d	β^- 0,56, γ
		142	141,90925	11,1	$5 \cdot 10^{16}$ j	
62	Sm	147	146,91491	15,0	$1{,}1 \cdot 10^{11}$ j	α 2,1, β^- 0,210, γ
71	Lu	176	175,94064	2,5	$2{,}2 \cdot 10^{10}$ j	β^- 0,430, γ
72	Hf	180	179,94656	35,2	..	..
		181	180,94911		43 d	β^- 0,41, γ
73	Ta	181	180,94801	99,99	–	–
		182	181,95017		115 d	β^- 0,53, γ
74	W	184	183,95095	30,7	–	–
		185	184,95352		74 d	β^- 0,43, γ
		186	185,95438	28,6	–	–
77	Ir	191	190,96060	37,3	–	–
		192	191,96270		74 d	β^-, β^+, γ
		193	192,96294	62,7	–	–
79	Au	192	191,96462		4,0 u	β^- 1,9, K-vangst, γ
		197	196,96656	100	–	–
80	Hg	202	201,97063	29,8	–	–
		203	202,97288		46,5 d	β^- 0,208, γ
		204	203,97348	6,9	–	–
		205	204,97621		5,5 min	β^- 1,75
81	Tl	201	200,97075		72 u	K-vangst, γ
		203	202,97234	29,5	–	–
		204	203,97387		2,7 j	β^- 0,76, K-vangst
		205	204,97441	70,5	–	–
		206	205,97610		4,2 min	β^- 1,8
		207	206,97745		4,76 min	β^- 1,47, γ
		208	207,98201		3,1 min	β^- 1,82, γ
		209	208,98580		2,2 min	β 1,8
		210	209,99005		1,32 min	β^- 1,80
82	Pb	204	203,97304	1,48	$1{,}4 \cdot 10^{17}$ j	γ
		206	205,97446	23,6	–	–
		207	206,97589	22,6	–	–
		208	207,97664	52,3	–	–
		209	208,98108		3,3 u	β 0,72
		210	209,98418		22,3 j	β^- 0,025, γ
		211	210,98874		36,1 min	β^- 0,5, γ
		212	211,99191		10,6 u	β^- 0,59, γ
		214	213,99977		26,8 min	β^- 0,65, γ

atoom-nummer	*symbool*	*massagetal*	*atoommassa*	*voorkomen (in de natuur)*	*halveringstijd*	*vervat en energie van het deeltje* ▸1
			u	%	s/min/u/d/j	MeV ▸2
83	Bi	207	206,97844		50 j	K-vangst, γ
		209	208,98039	100	$> 2 \cdot 10^{18}$ j	
		210	209,98412		4,8 d	α 5,0, β^-, γ
		211	210,98730		2,16 min	α 6,62, β^-, γ
		212	211,99127		60,6 min	α 6,09, β^-, γ
		213	212,99432		46,5 min	β^- 1,2, α
		214	213,99869		19,7 min	β^- 3,3, α 5,50
84	Po	209	208,98243		200 j	α 4,09
		210	209,98288		140 d	α 5,298, γ
		211	210,98666		0,5 s	α 7,434
		212	211,98887		$3 \cdot 10^{-7}$ s	α 8,776
		213	212,99283		$3{,}2 \cdot 10^{-6}$ s	α 8,3
		214	213,99519		$1{,}6 \cdot 10^{-4}$ s	α 7,68
		215	214,99942		$1{,}83 \cdot 10^{-3}$ s	α 7,365
		216	216,00190		0,158 s	α 6,774, β^-
		218	218,00893		3,05 min	α 5,998, β^-
85	At	215	214,99866		10^{-4} s	α 8,04
		216	216,00241		$3 \cdot 10^{-4}$ s	α 7,64
		217	217,00465		$2 \cdot 10^{-3}$ s	α 7,0
		218	218,00861		2 s	α 6,63
86	Rn	218	218,00560		$1{,}9 \cdot 10^{-3}$ s	α 7,1
		219	219,00948		3,92 s	α 6,824
		220	220,01140		54,5 s	α 6,282
		222	222,01757		3,825 d	α 5,486
87	Fr	221	221,01418		4,8 min	α 6,3
		223	223,01974		21 min	β^- 1,2, γ
88	Ra	223	223,01850		11,2 d	α 5,719, γ
		224	224,02020		3,64 d	α 5,7
		226	226,02541		$1{,}60 \cdot 10^{3}$ j	α 4,79, γ
		228	228,03114		6,7 j	β^- 0,030
89	Ac	225	225,02322		10,0 d	α 5,8
		227	227,02775		27,7 j	β^- 0,04, γ, α 4,94
		228	228,03108		6,13 u	β^-, γ, α 4,54
90	Th	227	227,02771		18,6 d	α 6,05, γ
		228	228,02875		1,9 j	α 5,42, γ
		229	229,03165		7340 j	α 5,02
		230	230,03313		$7{,}7 \cdot 10^{4}$ j	α 4,68, γ
		231	231,03629		25,6 j	β^- 0,302, γ
	▸6	232	232,03805	100	$1{,}4 \cdot 10^{10}$ j	α 3,98, γ
		233	233,04158		22,2 min	β^- 1,23
		234	234,04358		24,1 d	β^- 0,192, γ

ایزوتوپونه :

د عنصر ترتیبي نمبر Z	سمبول X	کتلوي عدد A= N + Z	اتومي کتله amu	په طبیعت کي فیصدي	د نیمائي تجزیه کیدو وخت ثانیه – s دقیقه – min ساعت – u ورځ – d کال – j	وړانګې انرژي MeV	*zie van het*
		u	‰		s/min/u/d/j	MeV	
91	Pa	231	231,03589		$3{,}43\cdot10^{4}$ j	α 4,66	
		233	233,04024		27,4 d	β^- 0,53	
		234	234,04330		1,14 min	β^- 2,32	
92	U	233	233,03963		$1{,}6\cdot10^{5}$ j	α 4,83, β^-, K-vangst, γ	
		234	234,04095	0,0006	$2{,}4\cdot10^{5}$ j	α 4,76	
		235	235,04393	0,72	$7{,}04\cdot10^{8}$ j	α 4,52	
		236	236,04564		$2{,}47\cdot10^{7}$ j	α 4,49, γ	
		238	238,05079	99,28	$4{,}47\cdot10^{9}$ j	α 4,18, γ	
93	Np	237	237,04817		$2{,}14\cdot10^{6}$ j	α 4,77, γ	
		239	239,05293		2,4 d	β^- 0,57, γ	
94	Pu	239	239,05216		$2{,}4\cdot10^{4}$ j	α 5,2, γ	
		240	240,05388		6850 j	α 5,1	
		241	241,05685		14 j	α 4,91, β	
		244	244,06410		$8{,}2\cdot10^{7}$ j	α 4,7	
95	Am	241	241,05682		432 j	α 5,6, γ	
		243	243,06137		10^{4} j	α 5,4, γ	
96	Cm	245	245,0655		8500 j	α 5,6, γ	
		247	247,0703		$1{,}6\cdot10^{7}$ j	α 5,4, γ	
100	Fm	249	249,0789		3 min	α 7,5, K-vangst	
		257	257,0751		100 d	α 6,5, γ	
101	Md	255	255,0911		27 min	α 7,30, K-vangst	
		257	257,0956		5,5 u	K-vangst, α 7,2	
103	Lr	257	257,0995		0,7 s	α 8,6, K-vangst	
104	Rf	259	259,1055		3 s	α 9,2	
		260	260,1063		$20\cdot10^{-3}$ s	splijting	
105	Db	260	260,1110			α 9,1	
		262	262,1138			α 8,7, splijting	
106	Sg	259	259,1144		0,5 s	α 9,5, splijting	
					0,8 s	α 9,1, splijting	

1 ـــ - دلته د β^- یا β اعظمي انرژي ورکړل شویده.

1μeV = 10 ev = - ـــ 2

3 ـــ - د اتوم هسته د β د مدار څخه الکترون رانیسي.

4 ـــ - تهرنفا

5 ـــ - m ایزومیر

6 ـــ - د توریم سلسله

7 ـــ - د اکتینیم سلسله

8 ـــ - د یورانیم سلسله

9 ـــ - د نپتونیم سلسله

څلورم (2 - 4 - 8) جدول : د کیمیاوي مرکباتو رنګونه

	سپین *wit*	کم رنګه زیړ *licht-geel*	زیړ *geel*	زیړرنګه شین *geet-groen*	کم رنګه شین *licht-groen*	شین *groen*	نارنجي *oranje*	ګلابي *rose*	سور *rood*	قهوه‌ئي *bruin*	آبي *blauw*	آبي تور *donker-blauw*	بنفش *paars-violet*	خړ تور *grijs-zwart*	تور *zwart*
$AgBr(s)$		■													
$Ag_2CrO_4(s)$									■						
$AgI(s)$			■												
$Ag_2O(s)$										■					
$Ag_3PO_4(s)$			■												
$BaCrO_4(s)$			■												
$Br_2(l)/Br_2(aq)$			■				■		■	■					
$C(grafiet)$															■
$Cl_2(g)/Cl_2(aq)$				■											
$Co^{2+}(aq)$							■								
$CoCl_2(s)$										■					
$CoCl_2 . 6H_2O(s)$									■						
$Cr^{3+}(aq)$					■						■				
$CrCl_3 . 6H_2O(s)$					■										
$Cr_2O_3(s)$					■										
$CrO_3(s)$									■						
$Cr(OH)_3(gel)$					■										
$CrO_4^{2-}(aq)$			■												
$Cr_2O_7^{2-}(aq)$							■								
$Cu(s)$									■						
$Cu^{2+}(aq)$											■				
$CuCl_4^{2-}$					■										
$Cu_2Fe(CN)_6(gel)$										■					
$Cu(NH_3)_4^{2+}(aq)$												■			
$Cu_2O(s)$									■						
$CuO(s)$															■
$Cu(OH)_2(gel)$											■				
$CuSO_4(s)$	■														
$CuSO_4 . 5H_2O(s)$											■				
$F_2(g)$				■											
$Fe^{2+}(aq)$				■											
$Fe^{3+}(aq)$		■													
$Fe(CN)_6^{3-}(aq)$			■												
$Fe(CN)_6^{4-}(aq)$		■													
$FeCl_3 . 6H_2O(s)$											■				
$FeNO^{2+}(aq)$											■				
$FeO(s)$															■
$Fe_2O_3(s)$											■				
$Fe_3O_4(s)$															■
$Fe(OH)_2(gel)$					■										
$Fe(OH)_3(gel)$											■				
$FeS(s)$															■
$Fe_2S_3(s)$			■												
$FeSCN^{2+}(aq)$															■

څلورم (2 - 4 - 8) جدول : د کیمیاوي مرکباتو رنګونه

	سپین wit	کم رنګه ژیر لیت- geel licht- geel	ژیر geel	ژیړ رنګه شین geel- groen	کم رنګه شین licht- groen	شین groen	نارنجي oranje	ګلابي rose	سور rood	قهوه ئي bruin	آبي blauw	آبي تور donker- blauw	بنفش paars- violet	خړ تور grijs- zwart	تور zwart
$FeSO_4 . 7H_2O(s)$						■									
$HgI_2(s)$ [1]			■						■						
$HgO(s)$ [1]			■						■						
$HgS(s)$ [1]	■								■						■
$I_2(s)$														■	
$I_2(g)$													■		
I_2(in apolaire oplos-middelen) [4]										■			■		
$I_3^-(aq)$			■							■					
I_2-zetmeel(aq) [2]						■				■	■	■	■		■
$K_2CrO_4(s)$			■												
$K_2Cr_2O_7(s)$							■								
$K_3Fe(CN)_6(s)$									■						
$K_4Fe(CN)_6 . 3H_2O(s)$			■												
$KFeFe(CN)_6 . H_2O(s)$												■			
$KMnO_4(s)$													■		
$K_2MnO_4(s)$						■									
$MnO_2(s)$										■					■
$MnO_4^-(aq)$													■		
$MnO_4^{2-}(aq)$						■									
$NO_2(g)$										■					
$Ni^{2+}(aq)$						■									
$NiCl_2 . 6H_2O(s)$						■									
$Ni(OH)_2$(gel)						■									
P_4 [3]	■	■													
P_x [3]									■				■		
$PbCrO_4(s)$			■												
$PbI_2(s)$			■												
$PbO(s)$ [1]		■							■						
$PbO_2(s)$										■					
$Pb_3O_4(s)$									■						
$PbS(s)$															■
$S_8(s)$		■													
$SnS(s)$										■					

1 - د دي موادو مختلف مودیفیکیشنونه مختلف رنګونه لري

2 - د ایودین د مقدار په زیاتیدو سره د مخلوط رنګ د کم رنګه آبي ځخه تر تور رنګ پورې تغیر کوي.

3 - سپین او زیر فاسفورس عین کیمیاوي ماده ده

4 - که د مالیکول په ترکیب کې اکسیجن وي په داسې محلل کې د ایودین محلول قهوه ئي رنګ لري

جدول (8 - 5)

		کثافت	سطحي کشش	لزوجیت
		T = 293 K	*vlakte-spanning* T = 293 K	t = 293 K
		10^3 kg m^{-3}	10^{-3} N m^{-1}	10^{-3} Pa s
aceton	اسیتون	0,79	23	0,33
alcohol [ethanol]	الکول	0,80	22	1,2
aniline	انالین	1,02	43	4,4
benzeen	بنزین	0,88	29	0,65
benzine	پترول	0,72		
chloroform	کلوروفورم	1,49	27	0,6
ether [ethoxyethane]	ایتر	0,71	17	0,23
glycerol	گلسرین	1,26	62	1500
koolstofdisulfide-	CO_2	1,26	32	0,36
kwik	سیماب	13,5 ▶1	500	1,55
melk	شدي	1,02–1,04	45	2,1
methanol	میتانول	0,79	23	0,60
olijfolie	د زیتون غوړی	0,92	33	84
paraffineolie	د پارافین تیل	0,80	26	1000
petroleum	د خاوری تیل	0,79	27	
siliconenolie	سلیکان تیل	0,76	16	0,49
spiritus	سپیریت 95%	0,85		
stookol	د سون مخصوص تیل	0,95		
terpentijn	تربنتاین	0,84	27	1,5
tetra	تترا	1,59	26	0,97
water	اوبه	0,998	73	1,00
zeewater ▶4	د بحر اوبه	1,024		1,01
zwaar water-	D_2O	1,105		
zwavelzuur-	H_2SO_4	1,84	55	28

1 ▶ 13,6 bij 273 K
2 ▶ 273-333 K
3 ▶ 293K
4 ▶ 30‰ zout مالګه
5 ▶ oestilleert tussen 323 en 473 K
6 ▶ eigenlijk een traject

	د حرارت ټیرولو مخصوصه حرارت		د ډوب نقطه	د ډوب حرارت	د غلیان نقطه	د بخار کیدو حرارت	د حرارت بحرانی درجه	بحرانی فشار
	293-373 K ضریب		$p = p_0$		$p = p_0$			
	T = 293 K							
	10^3 J kg^{-1} K^{-1}	W m^{-1} K^{-1}	K	10^3 J kg^{-1}	K	10^6 J kg^{-1}	K	10^6 Pa
	2,20	0,16	178	92	329	0,515	509	6,1
	2,43	0,17	159	105	351	0,841	516	6,2
	2,05	0,17	267	88	457	0,434	699	5,1
	1,71	0,15	279	127	353	0,393	563	4,6
	2,1		123					
	0,96	0,12	210	244	334	0,250	535	5,5
	2,30	0,14	157	115	308	0,377	467	3,3
	2,43	0,29	291	175	563	0,83	725	
	1,00	0,14	161	57	319	0,35	552	7,5
	0,138	10,4	234	12	630	0,301	1720	100
	3,9	0,49	272,5	92	373			
	2,50	0,21	176	145	338	1,11	513	7,8
	1,65	0,17			570			
	2,13	0,15	327		573			
	2,14	0,15	203		423	0,319		
	1,37	0,10	205		373			
			183		351 ▶5			
	1,75	0,15	263		453	0,293	649	7,9
	0,84	0,10	250	17	350	0,193	556	4,2
	4,18	0,60	273	334	373	2,26	647	22,1
	3,93	0,60	270	334		2,26		
	4,22	0,58	277	318	374	2,07	645	21,7
	1,38		284		603	0,511		

شپږم (6 - 8) جدول : د بعضي موادو کثافتونه او مولاريتي غلظتونه.

bij 298 K

	وزني فيصدي	کثافت	مولاريتي
	%	$kg\,L^{-1}$	$mol\,L^{-1}$
د ګوګړو د تيزابو محلول	98,0	1,832	18,32
	17,5	1,118	2,00
	9,26	1,059	1,00
	4,77	1,029	0,500
د مالګي تيزاب	36,0	1,178	11,63
	13,7	1,065	4,00
	7,06	1,032	2,00
	3,60	1,015	1,00
د نيوري د تيزابو محلول	65,0	1,385	14,29
	22,4	1,127	4,00
	11,9	1,064	2,00
	6,12	1,030	1,00
د سرکې د تيزابو محلول	100	1,044	17,39
	85,0	1,063	15,05
	23,4	1,028	4,00
	5,97	1,006	1,00

	وزني فيصدي	کثافت	مولاريتي
	%	$kg\,L^{-1}$	$mol\,L^{-1}$
NH_3	32,0	0,883	16,6
	25,0	0,904	13,3
	7,04	0,968	4,00
	3,47	0,982	2,00
NaOH	13,9	1,150	4,00
	7,42	1,079	2,00
	3,85	1,040	1,00
KOH	19,1	1,179	4,00
	10,3	1,092	2,00
	5,36	1,046	1,00

293 K

	وزني فيصدي	کثافت	مولاريتي
	%	$kg\,L^{-1}$	$mol\,L^{-1}$
د ګوګړو غليظ تيزاب	95–98	1,8	18
د مالګي غليظ تيزاب	36–38	1,2	12
د نيوري غليظ تيزاب	65–70	1,4	15
د سرکې کنګل	99–100	1,0	17
غليظ امونياک	25	0,91	13
د فاسفورس غليظ تيزاب	85	1,7	15
د چونې دليو مشبوع محلول	0,15	1,0	0,020
د سوديم هيدروکسايد مشبوع محلول	7,5	1,1	2,0

اوم (7 - 8) جدول : د بعضي موادو د ذوب او غليان نقطي

د تصعيد نقطه ► 1
2 ► تجزيه
3 ► منفجر

in K bij $p = p_0$

	د ذوب نقطه	د غليان نقطه
AgBr	705	1573 ►2
Ag_2CO_3	491 ►2	
AgCl	728	1823
AgI	831	1779
$AgNO_3$	485	717 ►2
Ag_2O	503 ►2	
$AlBr_3$	371	536
$AlCl_3$		451 ►1
AlF_3		1564 ►1
Al_2O_3	2345	3253
$Al_2(SO_4)_3$	1043	
$BaCO_3$	►2	
$BaCl_2$	1236	1833
$Ba(NO_3)_2$	865	►2
BaO	2191	2300
$BaSO_4$	1853	
CO	74	82
CO_2		195 ►1
$COCl_2$	145	281
CS_2	162	319
$CaCO_3$	►2	
CaC_2	720	3573
$CaCl_2$	1055	1900
CaF_2	1696	2773
CaO	2887	3123
$Ca(OH)_2$	583 ►2	
CaS	►2	
$CaSO_4$	1700 ►2	
Cl_2O	253	277 ►3
$CoCl_2$	997	1322
$CrCl_3$	1423	1573 ►1
Cr_2O_3	2539	4273
$CuCl_2$	893	1266 ►2
CuO	1599	
Cu_2O	1508	2073 ►2
$Cu(OH)_2$	►2	
CuS	376	493 ►2
$CuSO_4$	473 ►2	923 ►2
$FeCO_3$	►2	
$FeCl_2$	943	►1
$FeCl_3$	579	588 ►2
FeO	1642	
Fe_2O_3	1838	
$Fe(OH)_2$	►2	

	د ذوب نقطه	د غليان نقطه
FeS	1466	
HBr	185	206
HCN	259	299
HCl	158	188
HF	190	293
HI	222	238
HNO_3	231	356
H_2O	273	373
H_2O_2	273	423
H_3PO_4	316	438 ►2
H_2S	188	212
H_2SO_4	284	603
$HgCl_2$	549	575
HgO	773 ►2	
KBr	1007	1708
$KBrO_3$	707 ►2	
KCN	908	
K_2CO_3	1164	►2
KCl	1043	1673 ►1
$KClO_3$	629	673 ►2
K_2CrO_4	1241	
$K_2Cr_2O_7$	671	
KF	1131	1778
$KHCO_3$	370 ►2	
$KHSO_4$	487	►2
KI	954	1603
KIO_3	833 ►2	
$KMnO_4$	513 ►2	
KNO_2	713	
KNO_3	607	673 ►2
K_2O	623 ►2	
KOH	633	1593
KSCN	446	773 ►2
K_2S	1113	
K_2SO_4	1342	1962
$MgBr_2$	973	
$MgCO_3$	623 ►2	
$MgCl_2$	987	1685
MgO	3125	3873
$Mg(OH)_2$	623 ►2	
MgS	2273 ►2	
$MgSO_4$	1397 ►2	
$MnCO_3$	►2	
$MnSO_4$	973	1123 ►2

جدول: درجه‌الیت د ضرب حاصل (۱۵ - ۹)

bij 298 K

	oplosbaarheids-product K_s	pK_s
AgBr	$5{,}4 \cdot 10^{-13}$	12,27
AgCl	$1{,}8 \cdot 10^{-10}$	9,74
Ag_2CO_3	$8{,}5 \cdot 10^{-12}$	11,07
Ag_2CrO_4	$1{,}1 \cdot 10^{-12}$	11,96
AgI	$8{,}5 \cdot 10^{-17}$	16,07
Ag_3PO_4	$8{,}9 \cdot 10^{-17}$	16,05
Ag_2S	10^{-29}	29
AgSCN	$1{,}0 \cdot 10^{-12}$	12,00
Ag_2SO_4	$1{,}2 \cdot 10^{-5}$	4,92
$Al(OH)_3$	$2{,}0 \cdot 10^{-32}$	31,70
$BaCO_3$	$2{,}6 \cdot 10^{-9}$	8,59
$BaCrO_4$	$1{,}2 \cdot 10^{-10}$	9,92
$BaSO_4$	$1{,}1 \cdot 10^{-10}$	9,96
$CaCO_3$	$5{,}0 \cdot 10^{-9}$	8,30
CaC_2O_4	$2{,}3 \cdot 10^{-9}$	8,64
CaF_2	$1{,}5 \cdot 10^{-11}$	10,82
$Ca(OH)_2$	$4{,}7 \cdot 10^{-6}$	5,33
$CaSO_4$	$7{,}1 \cdot 10^{-5}$	4,15
$Cr(OH)_3$	$6 \cdot 10^{-31}$	30,2
CuI	$1{,}3 \cdot 10^{-12}$	11,89
$Cu(OH)_2$	$1{,}6 \cdot 10^{-19}$	18,80

	oplosbaarheids-product K_s	pK_s
CuS	10^{-44}	44
$Fe(OH)_2$	$4{,}9 \cdot 10^{-17}$	16,31
$Fe(OH)_3$	$2{,}6 \cdot 10^{-39}$	38,59
FeS	$1 \cdot 10^{-19}$	19,0
HgS	10^{-52}	52
$MgCO_3$	$6{,}8 \cdot 10^{-6}$	5,17
$Mg(OH)_2$	$5{,}6 \cdot 10^{-12}$	11,25
MnS	$2{,}5 \cdot 10^{-16}$	15,60
$PbBr_2$	$6{,}6 \cdot 10^{-6}$	5,18
$PbCl_2$	$1{,}2 \cdot 10^{-5}$	4,92
$PbCO_3$	$1{,}5 \cdot 10^{-13}$	12,82
$PbCrO_4$	$1{,}8 \cdot 10^{-14}$	13,74
PbI_2	$8{,}5 \cdot 10^{-9}$	8,07
$Pb(OH)_2$	$1{,}4 \cdot 10^{-20}$	19,85
PbS	10^{-27}	27
$PbSO_4$	$1{,}8 \cdot 10^{-8}$	7,74
SnS	$1 \cdot 10^{-25}$	25,0
$SrSO_4$	$3{,}4 \cdot 10^{-7}$	6,47
$ZnCO_3$	$1{,}2 \cdot 10^{-10}$	9,92
$Zn(OH)_2$	$6 \cdot 10^{-17}$	16,2
ZnS	$2 \cdot 10^{-23}$	22,7

اتم (8 - 8) جدول : د تصعید او تبخیر حرارتونه

in 10^5 J mol^{-1} bij T = 298 K en $p = p_0$

Li	+1,61	Mg	+1,49	Al	+3,24
Na	+1,08	Ca	+1,77	C (grafiet)	+7,15
K	+0,90	Ba	+1,75	I_2	+0,62
Rb	+0,82	Fe	+4,18	P_4 (wit)	+0,55
Cs	+0,78	Cu	+3,39	S_8	+0,93
Ag	+2,86	Pb	+1,96		
		Zn	+1,30		

مایعات

in 10^5 J mol^{-1} bij T = 298 K en $p = p_0$

Hg	+0,61	H_2O	+0,44	CH_3OH	+0,38
Br_2	+0,31	C_6H_6	+0,34	CH_3–CH_2OH	+0,43
				C_6H_5–CH_3	+0,37

(9 - 8) جدول : د کرستلي جالي انرژي (نظري محاسبه)

in 10^5 J mol^{-1} bij T = 298 K

LiF	−10,4	RbF	−7,8	MgF_2	−29,3	Na_2O	−25,3
LiCl	−8,5	RbCl	−6,8	$MgCl_2$	−25,0	K_2O	−22,8
LiBr	−8,0	RbBr	−6,5	$MgBr_2$	−24,0	MgO	−38,4
LiI	−7,6	RbI	−6,2	MgI_2	−23,1	CaO	−34,5
NaF	−9,2	CsF	−7,4	CaF_2	−26,2	BaO	−31,0
NaCl	−7,8	CsCl	−6,5	$CaCl_2$	−22,3	ZnO	−40,2
NaBr	−7,4	CsBr	−6,3	$CaBr_2$	−21,3	FeO	−39,0
NaI	−7,0	CsI	−6,0	CaI_2	−20,6	Fe_2O_3	−150
KF	−8,2	AgF	−9,7	$BaCl_2$	−20,2	Al_2O_3	−153
KCl	−7,1	AgCl	−9,1				
KBr	−6,8	AgBr	−8,9				
KI	−6,4	AgI	−8,9				

جدول : دانگی ثابت (8-1b)

bij 298 K

Bij deeltjes zonder toestandsaanduiding moet steeds (aq) worden gelezen.

evenwichtsreactie [1]			*dissociatieconstante* K_d	pK_d
$Ag(CN)_2^-$	⇌	$AgCN(s) + CN^-$	$4 \cdot 10^{-6}$	5,4
$AgCl_2^-$	⇌	$AgCl(s) + Cl^-$	$2 \cdot 10^{4}$	−4,3
$Ag(NH_3)_2^+$	⇌	$Ag^+ + 2\ NH_3$	$5{,}9 \cdot 10^{-8}$	7,23
$Ag(S_2O_3)_2^{3-}$	⇌	$Ag^+ + 2\ S_2O_3^{2-}$	$1 \cdot 10^{-13}$	13,0
$Al(OH)_4^-$	⇌	$Al(OH)_3(s) + OH^-$	$2{,}5 \cdot 10^{-2}$	1,60
AlF_6^{3-}	⇌	$Al^{3+} + 6\ F^-$	$2 \cdot 10^{-20}$	19,7
$Co(NH_3)_6^{2+}$	⇌	$Co^{2+} + 6\ NH_3$	$1{,}3 \cdot 10^{-5}$	4,89
$Co(NH_3)_6^{3+}$	⇌	$Co^{3+} + 6\ NH_3$	10^{-33}	33
$CuCl_4^{2-}$	⇌	$Cu^{2+} + 4\ Cl^-$	$2{,}4 \cdot 10^{-6}$	5,62
$Cu(NH_3)_4^{2+}$	⇌	$Cu^{2+} + 4\ NH_3$	$7{,}1 \cdot 10^{-14}$	13,15
$Fe(CN)_6^{4-}$	⇌	$Fe^{2+} + 6\ CN^-$	10^{-24}	24
$Fe(CN)_6^{3-}$	⇌	$Fe^{3+} + 6\ CN^-$	10^{-31}	31
$FeSCN^{2+}$	⇌	$Fe^{3+} + SCN^-$	$1{,}1 \cdot 10^{-3}$	2,96
HgI_4^{2-}	⇌	$HgI_2(s) + 2\ I^-$	$1{,}0 \cdot 10^{-6}$	6,00
I_3^-	⇌	$I_2 + I^-$	$1{,}4 \cdot 10^{-3}$	2,85
$Pb(OH)_4^{2-}$	⇌	$Pb(OH)_2(s) + 2\ OH^-$	$1 \cdot 10^{1}$	−1,0
$Zn(NH_3)_4^{2+}$	⇌	$Zn^{2+} + 4\ NH_3$	$2{,}6 \cdot 10^{-10}$	9,59
$Zn(OH)_4^{2-}$	⇌	$Zn(OH)_2(s) + 2\ OH^-$	$1 \cdot 10^{-1}$	1,0

EDTA-complexen

پولسم (۱۴ - 8) جدول : د سوزیدو حرارتونه

جامدات

	10^6 J kg^{-1}	kWh kg^{-1}
قهوه‌ئي رنګه سکاره لرګي	21	5,8
د ډبرې سکاره	16	4,4
تورف	29	8,1
	11	3,1

مایعات

اوبه د بخار په شکل آزادیږي $T = 298$ K.

	10^9 J m^{-3}	10^3 kWh m^{-3}
الکحول (ایتانول)	22	6,1
بنزین (99% اکتان)	33	9,2
د ګاز تیل	36	10,0
سپرید	18	5,0
مخصوص تیل	40	11,1

ګازات

اوبه د بخار په شکل آزادیږي $T = 273$ K, $p = p_0$

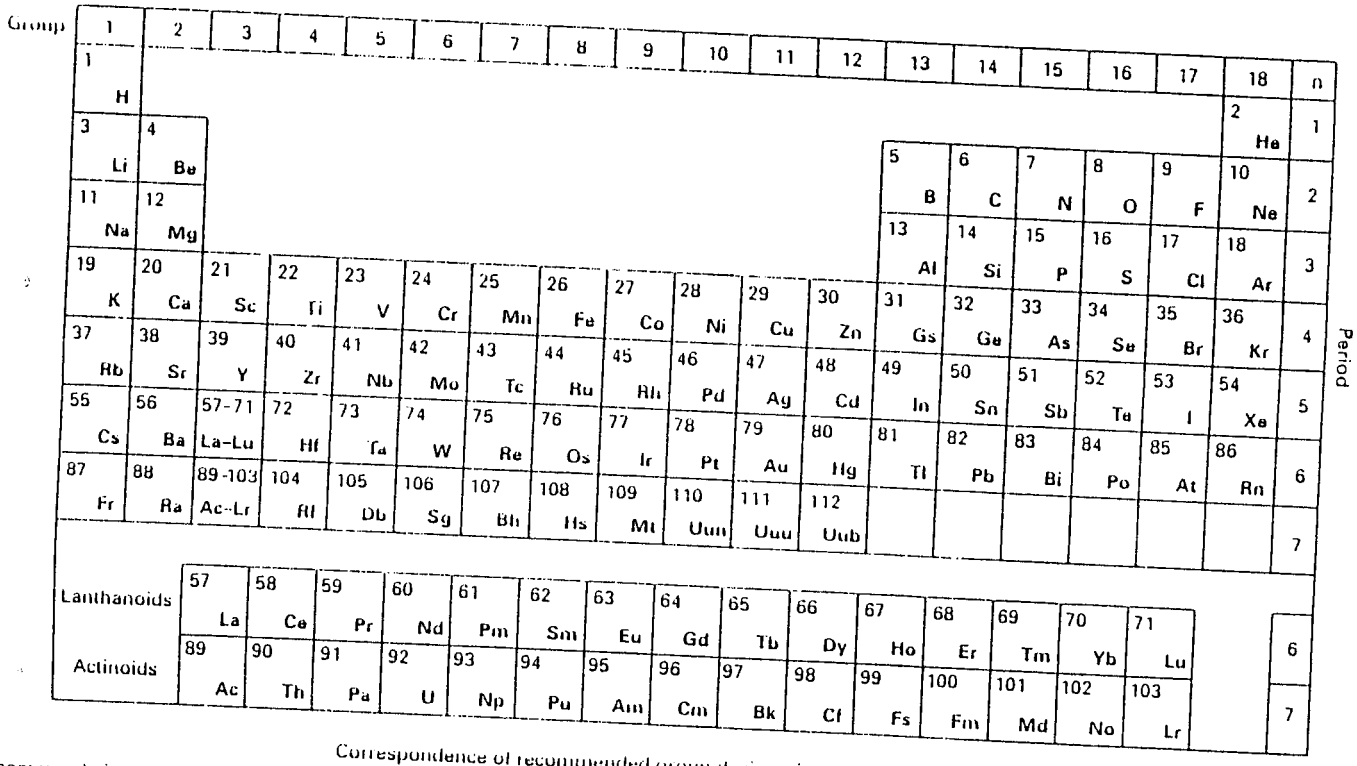
	10^6 J m^{-3}	kWh m^{-3}
طبیعي ګاز	32	8,9
د طبیعي ګازانو مخلوط	29,5 - 44,4	8,2 - 12,2
استلین	56,9	15,8
بوتان	120,7	34
بوتا ګاز	110	31
ایتلین	64,5	17,9
جنراتور ګاز	3,0	0,83
د اوسپنې د ډوب کولو د فابریکې ګاز	4,2	1,17
CO	12,8	3,6
میتان	35,8	9,9
پروپان	93,8	26
هایدروجن	10,8	3,0

Appendix 1. The Greek alphabet

Letters		Name	Letters		Name
A	α	alpha	N	ν	nu
B	β	beta	Ξ	ξ	xi
Γ	γ	gamma	O	ο	omicron
Δ	δ	delta	Π	π	pi
E	ε	epsilon	P	ρ	rho
Z	ζ	zeta	Σ	σ, ς	sigma
H	η	eta	T	τ	tau
Θ	θ	theta	Υ	υ	upsilon
I	ι	iota	Φ	φ	phi
K	κ	kappa	X	χ	chi
Λ	λ	lambda	Ψ	ψ	psi
M	μ	mu	Ω	ω	omega

Appendix 2. Fundamental constants

Constant	Symbol	Value in SI units
acceleration of free fall	g	9.806 65 m s^{-2}
Avogadro constant	L, N_A	6.022 1367(36) × 10^{23} mol^{-1}
Boltzmann constant	$k = R/N_A$	1.380 658(12) × 10^{-23} J K^{-1}
electric constant	ε_0	8.854 187 817 × 10^{-12} F m^{-1}
electronic charge	e	1.602 177 33(49) × 10^{-19} C
electronic rest mass	m_e	9.109 3897(54) × 10^{-31} kg
Faraday constant	F	9.648 5309(29) × 10^4 C mol^{-1}
gas constant	R	8.314 510(70) J K^{-1} mol^{-1}
gravitational constant	G	6.672 59(85) × 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}
Loschmidt's constant	N_L	2.686 763(23) × 10^{25} m^{-3}
magnetic constant	μ_0	4π × 10^{-7} H m^{-1}
neutron rest mass	m_n	1.674 9286(10) × 10^{-27} kg
Planck constant	h	6.626 0755(40) × 10^{-34} J s
proton rest mass	m_p	1.672 6231(10) × 10^{-27} kg
speed of light	c	2.997 924 58 × 10^8 m s^{-1}
Stefan-Boltzmann constant	σ	5.670 51(19) × 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}



Correspondence of recommended group designations to other designations in recent use

IUPAC Recommendations 1990	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Usual European Convention	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII (or VIIIA)			IB	IIB	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	0 (or VIIIB)
Usual US Convention	IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII			IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA (or 0)

TABLE 3.1 Base and dimensionless SI units

Physical quantity	Name	Symbol
length	metre	m
mass	kilogram	kg
time	second	s
electric current	ampere	A
thermodynamic temperature	kelvin	K
luminous intensity	candela	cd
amount of substance	mole	mol
*plane angle	radian	rad
*solid angle	steradian	sr

*dimensionless units

TABLE 3.2 Derived SI units with special names

Physical quantity	Name of SI unit	Symbol of SI unit
frequency	hertz	Hz
energy	joule	J
force	newton	N
power	watt	W
pressure	pascal	Pa
electric charge	coulomb	C
electric potential difference	volt	V
electric resistance	ohm	Ω
electric conductance	siemens	S
electric capacitance	farad	F
magnetic flux	weber	Wb
inductance	henry	H
magnetic flux density (magnetic induction)	tesla	T
luminous flux	lumen	lm
illuminance	lux	lx
absorbed dose	gray	Gy
activity	becquerel	Bq
dose equivalent	sievert	Sv

TABLE 3.3 Decimal multiples and submultiples to be used with SI units

Submultiple	Prefix	Symbol	Multiple	Prefix	Symbol
10^{-1}	deci	d	10	deca	da
10^{-2}	centi	c	10^{2}	hecto	h
10^{-3}	milli	m	10^{3}	kilo	k
10^{-6}	micro	μ	10^{6}	mega	M
10^{-9}	nano	n	10^{9}	giga	G
10^{-12}	pico	p	10^{12}	tera	T
10^{-15}	femto	f	10^{15}	peta	P
10^{-18}	atto	a	10^{18}	exa	E
10^{-21}	zepto	z	10^{21}	zetta	Z
10^{-24}	yocto	y	10^{24}	yotta	Y

TABLE 3.4 Conversion of units to SI units

From	To	Multiply by
in	m	2.54×10^{-2}
ft	m	0.3048
sq. in	m^2	6.4516×10^{-4}
sq. ft	m^2	9.2903×10^{-2}
cu. in	m^3	1.63871×10^{-5}
cu. ft	m^3	2.83168×10^{-2}
l(itre)	m^3	10^{-3}
gal(lon)	l(itre)	4.546 09
miles/hr	m s^{-1}	0.477 04
km/hr	m s^{-1}	0.277 78
lb	kg	0.453 592
g cm^{-3}	kg m^{-3}	10^{3}
lb/in^3	kg m^{-3}	$2.767\ 99 \times 10^{4}$
dyne	N	10^{-5}
poundal	N	0.138 255
lbf	N	4.448 22
mmHg	Pa	133.322
atmosphere	Pa	$1.013\ 25 \times 10^{5}$
hp	W	745.7
erg	J	10^{-7}
eV	J	$1.602\ 10 \times 10^{-19}$
kW h	J	3.6×10^{6}
cal	J	4.1868

10	0000	0043	0086	0128	0170	02I2	0253	0294	0334	0374
11	04I4	0453	0492	053I	0569	0607	0645	0682	07I9	0755
12	0792	0828	0864	0899	09[illegible]	I0[illegible]	I0[illegible]	I0[illegible]	I[illegible]77	II06
13	II39	II73	I206	I239	I27I	I303	I335	I367	I399	I430
14	I46I	I492	I523	I553	I584	I6I4	I644	I673	I703	I732
15	I76I	I790	I8I8	I847	I875	I903	I93I	I959	I987	20I4
16	204I	2068	2095	2I22	2I48	2I75	220I	2227	2253	2279
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529
18	2553	2577	260I	2625	2648	2672	2695	27I8	2742	2765
19	2788	28I0	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989
20	30I0	3032	3054	3075	3096	3II8	3I39	3I60	3I8I	320 I
2I	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	354I	3560	3579	3598
23	36I7	3636	3655	3674	3692	37II	3729	3747	3766	3784
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962
25	3979	3997	40I4	403I	4048	4065	4082	4099	4II6	4I33
26	4I50	4I66	4I83	4200	42I6	4232	4249	4265	428I	4298
27	43I4	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456
28	4472	4487	4502	45I8	4533	4548	4564	4579	4594	4609
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	47I3	4728	4742	4757
30	477I	4786	4800	48I4	4829	48[illegible]3	4857	487I	4886	4900
3I	49I4	4928	4942	4955	4969	4983	4997	50II	5024	5038
32	505I	5065	5079	5092	5I05	5II9	5I32	5I45	5I59	5I72
33	5I85	5I98	52II	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302
34	53I5	5328	5340	5353	5366	5378	539I	5403	54I6	5428
35	544I	5453	5465	5478	5490	5502	55I4	5527	5539	555I
36	5563	5575	5587	5599	56II	5623	5635	5647	5658	5670
37	5682	5694	5705	57I7	5729	5740	5752	5763	5775	5786
38	5798	5809	582I	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899
39	59II	5922	5833	5944	5955	5966	5977	5988	5999	60I0
40	602I	603I	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6I07	6II7
4I	6I28	6I38	6I49	6I60	6I70	6I80	6I9I	620I	62I2	6222
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	63I4	6325
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	64I5	6425
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	65I3	6522
45	6532	6542	655I	656I	657I	6580	6590	6599	6609	66I8
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	67I2
47	672I	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803
48	68I2	682I	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893
49	6902	69II	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	698I

58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	770I
59	7709	77I6	7723	773I	7738	7745	7752	7760	7767	7774
60	7782	7789	7796	7805	78I0	78I8	7825	7832	7839	7846
6I	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	79I0	79I7
62	7924	793I	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987
63	7993	8000	8007	80I4	802I	8028	8035	804I	8048	8055
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8I02	8I09	8II6	8I22
65	8I29	8I36	8I42	8I49	8I56	8I62	8I69	8I76	8I82	8I89
66	8I95	8202	8209	82I5	8222	8228	8255	824I	8248	8254
67	826I	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	83I2	83I9
68	8325	833I	8338	8344	835I	8357	8363	8370	8376	8382
69	8388	8395	840I	8407	84I4	8420	8426	8432	8439	8445
70	845I	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8490	8500	8506
7I	85I3	85I9	8525	853I	8537	8543	8549	8855	856I	8567
72	8573	8579	8585	859I	8597	8603	8609	86I5	862I	8627
73	8633	8639	8645	865I	8657	8663	8669	8675	86?I	8686
74	8692	8698	8704	87I0	87I6	8722	8727	8733	8739	8745
75	875I	8756	8762	8768	8774	8779	8785	879I	8797	8802
76	8808	88I4	8820	8825	883I	8837	8842	8848	8854	8859
77	8865	887I	8876	8882	8887	8895	8899	8904	89I0	89I5
78	892I	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	897I
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	90I5	9020	9025
80	903I	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079
8I	903	9090	9096	9I0I	9I06	9II2	9II7	9I22	9I28	9I33
82	9I38	9I43	9I49	9I54	9I59	9I65	9I70	9I75	9I	9I
83	9I9I	9I96	920I	9206	92I2	92I7	9222	9227	92	92
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	92	9289
85	9294	9299	9304	9309	93I5	9320	9325	9330	9335	9340
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390
87	9395	9400	9405	94I0	94I5	9420	9425	9430	9435	9440
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489
89	9494	9499	9504	9509	95I3	95I8	9523	9528	9533	9538
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	957I	9576	958I	9586
9I	9590	9595	9600	9605	9609	96I4	96I9	9624	9628	9633
92	9638	9643	9647	9652	9657	966I	9666	967I	9675	9680
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	97I3	97I7	9722	9727
94	973I	9736	974I	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773
95	9777	9782	9786	979I	9795	9800	9805	9809	98I4	98I8
96	9823	9827	9832	9836	984I	9845	9850	985?	9859	9863
97	9868	9872	9877	988I	9886	9890	9894	9899	9903	9908
98	99I2	99I7	992I	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952
99	9956	996I	9965	9969	9974	9978	9983	9987	999I	9996

.00	I000	I002	I005	I007	I009	I012	I014	I016	I019	I021
.0I	I023	I026	I028	I030	I033	I035	I038	I040	I042	I045
.02	I047	I050	I052	I054	I057	I059	I062	I064	I067	I069
.03	I072	I074	I076	I079	I08I	I084	I086	I089	I09I	I094
.04	I096	I099	II02	II04	II07	II09	III2	III4	III7	III9
.05	II22	II25	II27	II30	II32	II35	II38	II40	II43	II46
.06	II48	II5I	II53	II56	II59	II6I	II64	II67	II69	II72
.07	II75	II78	II80	II83	II86	II89	II9I	II94	II97	II99
.08	I202	I205	I208	I2II	I2I3	I2I6	I2I8	I222	I225	I227
.09	I230	I233	I236	I239	I242	I245	I247	I250	I253	I257
.I0	I259	I262	I265	I268	I27I	I274	I276	I279	I282	I285
.II	I288	I29I	I294	I297	I300	I303	I306	I309	I3I2	I3I5
.I2	I3I8	I32I	I324	I327	I330	I334	I337	I340	I343	I346
.I3	I349	I352	I355	I358	I36I	I365	I358	I37I	I374	I377
.I4	I380	I384	I387	I390	I393	I396	I400	I403	I406	I409
.I5	I4I3	I4I6	I4I9	I422	I426	I429	I432	I435	I439	I442
.I6	I445	I449	I452	I455	I459	I462	I466	I469	I472	I476
.I7	I479	I483	I486	I489	I493	I496	I500	I503	I507	I5I0
.I8	I5I4	I5I7	I52I	I524	I528	I53I	I535	I538	I542	I545
.I9	I549	I552	I556	I560	I563	I567	I570	I574	I578	I58I
.20	I585	I589	I592	I596	I600	I603	I607	I6II	I6I4	I6I8
.2I	I622	I626	I629	I633	I637	I64I	I644	I648	I652	I656
.22	I660	I663	I667	I67I	I675	I679	I683	I687	I690	I694
.23	I698	I702	I706	I7I0	I7I4	I7I8	I722	I726	I730	I734
.24	I738	I742	I746	I750	I754	I758	I762	I766	I770	I774
.25	I778	I782	I786	I79I	I795	I799	I803	I807	I8II	I8I6
.26	I820	I824	I828	I832	I837	I84I	I845	I849	I854	I858
.27	I862	I866	I87I	I875	I879	I884	I888	I892	I897	I90I
.28	I905	I9I0	I9I4	I9I9	I923	I928	I932	I936	I94I	I945
.29	I950	I954	I959	I963	I968	I973	I977	I982	I986	I99I
.30	I995	2000	2004	2009	20I4	20I8	2023	2028	2032	2037
.3I	2042	2046	205I	2056	206I	2065	2070	2075	2080	2084
.32	2089	2094	2099	2I04	2I09	2II3	2II8	2I23	2I28	2I33
.33	2I38	2I43	2I48	2I53	2I58	2I63	2I68	2I73	2I78	2I83
.34	2I88	2I93	2I98	2203	2208	22I3	22I8	2223	2228	2234
.35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286
.36	229I	2296	230I	2307	23I2	23I7	2323	2328	2333	2339
.37	2344	2350	2355	2360	2366	237I	2377	2382	2388	2393
.38	2399	2404	24I0	24I5	242I	2427	2432	2438	2443	2449
.39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506
.40	25I2	25I8	2523	2529	2535	254I	2547	2553	2559	2564
.4I	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	26I2	26I8	2624
.42	2630	2636	2642	2649	2655	266I	2667	2673	2679	2685
.43	2692	2698	2704	27I0	27I6	2723	2729	2735	2742	2748
.44	2754	276I	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	28I2

.5I	3236	3243	325I	3258	3266	3273	328I	3289	3296	3304
.52	33II	33I9	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	338I
.53	3388	3396	3404	34I2	3420	3428	3436	3443	345I	3459
.54	3467	3475	3483	349I	3499	3508	35I6	3524	3532	3540
.55	3548	3556	3565	3573	358I	3589	3597	3606	36I4	3622
.56	363I	3639	3648	3656	3664	3673	368I	3690	3698	3707
.57	37I5	3724	3733	374I	3750	3758	3767	3776	3784	3793
.58	3802	38II	38I9	3828	3837	3846	3855	3864	3873	3882
.59	3890	3899	3908	39I7	3926	3936	3945	3954	3963	3972
.60	398I	3990	3999	4009	40I8	4025	4036	4046	4055	4064
.6I	4074	4083	4093	4I02	4III	4I2I	4I30	4I40	4I50	4I59
.62	4I69	4I78	4I88	4I98	4207	42I7	4227	4236	4246	4256
.63	4266	4276	4285	4295	4305	43I5	4325	4335	4345	4355
.64	4365	4375	4385	4395	4406	44I6	4426	4436	4446	4457
.65	4467	4477	4487	4498	4508	45I9	4529	4539	4550	4560
.66	457I	458I	4592	4603	46I3	4624	4634	4645	4656	4667
.67	4677	4688	4699	47I0	472I	4732	4742	4753	4764	4775
.68	4786	4797	4308	48I9	483I	4842	4853	4864	4875	4887
.69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000
.70	50I2	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5I05	5II7
.7I	5I29	5I40	5I52	5I64	5I76	5I88	5200	52I2	5224	5236
.72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	532I	5333	5346	5358
.73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483
.74	5495	5508	552I	5534	5546	5559	5572	5585	5589	56I0
.75	5623	5636	5649	5662	5675	5689	5702	57I5	5728	574I
.76	5754	5768	578I	5794	5808	582I	5834	5848	586I	5875
.77	5888	5902	59I6	5929	5943	5957	5970	5984	5998	60I2
.78	6026	6039	6053	6067	608I	6095	6I09	6I24	6I38	6I52
.79	6I66	6I80	6I94	6209	6223	6237	6252	6266	628I	6295
.80	63I0	6324	6339	6353	6368	6383	6397	64I2	6427	6442
.8I	6457	647I	6486	650I	65I6	653I	6546	656I	6577	6592
.82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	67I4	6730	6745
.83	676I	6776	6792	6808	6823	6839	6855	687I	6887	6902
.84	69I8	6934	6950	6966	6982	6998	70I5	703I	7047	7063
.85	7079	7096	7II2	7I29	7I45	7I6I	7I78	7I94	72II	7228
.86	7244	726I	7278	7295	73II	7328	7345	7362	7379	7396
.87	74I3	7430	7447	7464	7482	7499	75I6	7534	755I	7568
.88	7586	7603	762I	7638	7656	7647	769I	7709	7727	7745
.89	7762	7780	7798	78I6	7834	7852	7870	7889	7907	7925

مأخذونه

1 - D. K . Chakrabarty . An introduction to physical chemistrym Mumbai 400076 India 2001

2 - Johnm daintith. A dictionary of chemistry. fourth editionm Oxford University. 2000

3 - L. O. F. Pieren and others. Chemie VWO bovenbouw scheikundie 2 vijfde druk wolters - noordhoff, Groningen 1999

4 - John stoel and others. chemie VWO bovenbouw Scheikundie 1 deel 1 vijfde drukm wolters- noordhoff Groningen. 1998

5 - Jhon stoel and othersm Chemie havo bovenbouw scheikundie deel 1 vijfde druk wolters - noodhoff Groningen. 1998

6 -G. Verkerk and othersm Binas. informatie boek. VWO/havo voor het onderwijs in de jnatuurwetenschapen wolters - noordhoff Groningen. 1998

7 - L. O. F. Pieren. Chemie. Sheikundie 1 deel 1 VWO bovenbouw. uitwekingen boek. wolters - noordhoff, Groningen. 1998

8 - A . Rehman chaudhry and othersm Chemistry for class. Islamic book center. urdu bazar Lahore. 1995

9 - A. I. Bosev. Slavar khemicheskikh terminov Moscow. 1971

10 - N.L. Glenko. Obshaja khemija "khemija" L. O. 1978

11 - خیر محمد ماموند و دیگران . کیمیای عمومي و غیر عضوي . ۱ . وزارت تحصیلات عالي و مسلکي ج. د.ا. مسکو ۱۹۶۶

12 - خیر محمد ماموند . کیمیای فزیکي (ممد درسي برای محصلان رشته تکنالوژی کیمیا) . نشرات پولي تخنیک ۱۹۵۹ کابل.

13 - س . س . لیسنیاک . خیر محمد ماموند و دیگران . کیمیای عمومی و غیر عضوی نشرات پولی تخنیک ۱۳۶ کابل.



پوهانددوکتورخیرمحمد مامونډ

د پو هاند دوکتور خیرمحمد مامونډ لنډه پېژندنه

خیر محمد مامونډ د محترم مظلوم خان خوی پر ۱۳۲۱ هجري کال د کونړ ولایت د مرکز اړوند د تېښي په کلي کي زېږېدلي دی . نوموړی پر ۱۳۲۷کال د کونړ ولایت دمرکز- چعته ا لسرای (اسعد اباد) په لمړني ښونځي کي شامل او پر ۱۳۳۳کال له دغه ښوونځي څخه د فارغېدووروسته په کابل کي د ابن سینا د منځني ښونځي په اوم ټولګي کي شامل او پر ۱۳۳۶کال د دغه ښونځي د نهم ټولګي څخه د فارغېدو وروسته دکابل دارالمعلمین په لسم ټولګي کي شامل شوی دی .
دکابل دارالمعلمین د هغه وخت د مقرراتوسره سم خیر محمد مامونډ د یولسم ټولګي د نمرو پر اساس د مشرقي ولایت د ممتاز شاګرد په توګه د هیواد د نورو ولایتو د ممتازو شاګردانو (ټول اتلسو تنو) سره یو ځای د کابل دارالمعلمین د فاکولتي د ځانګي په دولسم ټولګي کي شامل او پر ۱۳۳۹کال د کابل دار المعلمین له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو وروسته پر ۱۳۴۰کال د کابل پوهنتون د طبیعي علومو په پوهنځي کي د کیمیا او بیالوژي په ځانګه کي شامل شوی اوپر ۱۳۴۳کال له دغه پوهنتون څخه د فارغېدو وروسته په کابل کي د ښونکو د روزنې په اکادمی کي د طبیعي علومو د متخصص سره د کونتر پارت په توګه مقررشوی دی .مامونډ د ښونکو د روزنې په اکادمی کي (۱۳۴۶-۱۳۴۴) د یونسکو د ځانګړي درسي پروګرام سره سم د کیمیا ، بیالوژي ، او فزیک د مضمونونو د تدریس تر څنګ د لسم ټولګي کیمیا ، یولسم ټولګي فزیک ، دولسم ټولګي کیمیا اود دولسم ټولګي د بیالوژي کتابونه لیکلي دي . خیر محمد مامونډ پر ۱۳۴۶ کال د ځانګړي کانکور امتحان له لارې د کابل پولیتخنیک انستیتوت د کیمیا په دیپارتمنت کي اسستانت(نامزد پوهیالی)مقررشوی او پر ۱۳۴۸کال د کابل پوهنتون لخوا د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره شوروي اتحاد ته استول شوی دی . مامونډ د شوروي اتحاد د خارکوف په دولتي پوهنتون کي پر ۱۳۵۱کال د ماسترۍ دیپلوم اخستی اوبیایي پر ۱۳۵۴کال د داکترۍ (PhD)دتېزس څخه دفاع کړې اود همدغه کال د میزان په میاشت کي خپل هیواد ته راستون او بیر ته د کابل پولیتخنیک انستیتوت د کیمیا په دیپارتمنت کي استاد مقررشوی دی . پوهاند دوکتور خیرمحمد مامونډ د (۱۳۴۶- ۱۳۷۱) کلونو په موده کي د کابل پولیتخنیک د عمومي کیمیا د دیپاتمنت په سپارښتنه د عمومي او غیر عضوي کیمیا او فزیکي کیمیا په مضمونونو کي اته (۸) درسي کتابونه لیکلي دي اوهم یې دفزیکي کیمیا اوعمومي کیمیا مضمون تدریس کړی او په دې برخه کي یې د کابل پولیتخنیک او کابل پوهنتون د کیمیا په دیپارتمنتونو کي د فزیکي کیما په برخه کي د علمي څېړنو لارښونه کړی ده چې د دې علمي څېړنو نتایج د کابل پولیتخنیک او کابل پوهنتون په علمي مجلوکي چاپ شوي دي .
پوهاند دوکتورخیرمحمد مامونډ پر ۱۳۶۴ کال د پوهاندۍ علمي رتبې ته اوپر ۱۳۷۰ کال د ماموریت فوق رتبې ته ترفېع

کړیده. خیرمحمد ماموند پر ۱۳۵۷کال د کابل پولیټخنیک پوهنتون رئیس مقررشوی او پر۱۳۵۸ کال د جدي د میاشتي پر شپږمه نړۍ پر افغانستان . باندي د شوروي دیرغل سره په هیواد کي د رامنځته شویو شرایطو سره دتضاد په وجه یي ددغه پوهنتون د ریاست له مقام څخه په خپله خوښه استعفی کړی ده . دشوروي اتحاد دعلوموداکادمی او ددغه هیواد د پوهنتونو په علمي مجلوکي د چاپ شویو علمي مقالو په ګډون د پو هاند دوکتور خیرمحمد ماموند ۳۸عنوانه علمي اثار چاپ شوي دي چي له دغي ډلي څخه اتلس عنوانه درسي کتابونو لست لاندي ورکړل شوی دی . هیله ده چي په نژدي راتلونکی کي د فزیکي کیمیا (111)په نوم درسي کتاب هم د ګرانو هیواد والو خدمت ته وړاندي شي

د پوهاند دوکتور خير محمد ماموند چاپ شوي کتابونه

۱- افغانستان د يرغلونو په لار کي . پوهاند دوکتورخيرمحمد ماموند .هالينډ اتريخت ۲۰۱۲کال

۲- الکترولیتي محلولونه او الکترو کیمیا پوهاند دوکتور خیر محمد ماموند ۲۰۱۰کال

۳- فزیکی کیمیا (11)- الکتروکیمیا ، سپکتروسکوپي ، کروماتوګرافي. پوهاند دوکتورخيرمحمد ماموند . هالينډ اتريخت ۲۰۱۳کال .

۴- د کیمیا قاموس . پوهاند دوکتور خیر محمد ماموند . هالينډ اتريخت. ۲۰۰۷کال

۵- فزیکي کیمیا۱- پوهاند دوکتورخیر محمد ماموند . هالينډ اتريخت ۲۰۰۵کال

۶- عمومي کیمیا . پوهاند دوکتور خیرمحمد ماموند هالينډ اتريخت ۲۰۰۲کال

۷- کیمیای عمومي وغیرعضوي .س.لیسنیاک،خیرمحمدماموند.....پولیتخنیک کابل۱۳۶۴کال

۸- کیمیای فزیکي (کارهای لابراتواري).خیرمحمدماموند.پولی تخنیک کابل ۱۳۶۲کال

۹- فزیکي کیمیا(پوښتنې اوحل شوي مثالونه)خیرمحمدماموندپولیتخنیک کابل۱۳۶۱ کال

۱۰- کیمیای فزیکی (ممد درسي برای محصلان تکنالوژي کیمیا) . خیر محمد ماموند . انستیتوت پولیتخنیک کابل . ۱۳۵۹کال .

۱۱- کیمیای عمومي وغیرعضوي(کارهای لابراتواری)کوڅیپن ، خیرمحمد ماموند . ... انسیتیوت پولیتخنیک کابل ۱۳۴۸کال.
۱۲-کیمیای عمومي وغیر عضوی . کوڅیپن،خیرمحمد ماموند .... انستیتوت پولیتخنیک کابل ۱۳۴۷کال
۱۳-کیمیای عمومی وغیر عضوی۱(ترجمه)خیرمحمد ماموند...مسکو۱۳۶۶

۱۴- کیمیای عمومی وغیرعضوی۲(ترجمه)خیرمحمد ماموند....مسکو۱۳۶۶

.....

۱۵- ددولسم تولګي .کیمیا خیرمحمد ماموند.دښونکی دروزني اکادمي کابل ۱۳۴۵ کال
۱۶-.ددولسم تولګي بیالوژي . خیرمحمد ماموند . دښونکی د روزني اکادمي کابل ۱۳۴۵کال.
۱۷- دیولسم تولګي فزیک خیرمحمد ماموند دښونکی د روزني اکادمي کابل ۱۳۴۴

۱۸- دلسم تولګي کیمیا . خیرمحمد ماموند دښونکي د روزني اکادمي کابل ۱۳۴۴کال.

Publishing Medical Textbooks

Honorable lecturers and dear students,

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging the students and teachers alike. To tackle this issue we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. In the past two years we have successfully published and delivered copies of 116 different books to the medical colleges across the country.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-1014) states: *"Funds will be made ensured to encourage the writing and publication of text books in Dari and Pashto, especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state-of- the-art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this, it would not be possible for university students and faculty to acquire updated and accurate knowledge"*

The medical colleges' students and lecturers in Afghanistan are facing multiple challenges. The out-dated method of lecture and no accessibility to update and new teaching materials are main problems. The students use low quality and cheap study materials (copied notes & papers), hence the Afghan students are deprived of modern knowledge and developments in their respective subjects. It is vital to compose and print the books that have been written by lecturers. Taking the situation of the country into consideration, we need desperately capable and professional medical experts. Those, who can contribute in improving standard of medical education and Public Health throughout Afghanistan, thus enough attention, should be given to the medical colleges.

For this reason, we have published 116 different medical textbooks from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh and Kapisa medical colleges and Kabul Medical University. Currently we are working to publish 20 more medical textbooks for Nangarhar Medical Faculty. It is to be mentioned that all these books have been distributed among the medical colleges of the country free of cost.

All published medical textbooks can be downloadable from www.ecampus-afghanistan.org

The book in your hand is a sample of printed textbook. We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of Higher Education Institutions, there is need to publish about 100 different textbooks each year.

As requested by the Ministry of Higher Education, the Afghan universities, lecturers & students they want to extend this project to the non-medical subjects e.g. Science, Engineering, Agriculture, Economics, Literature and Social Science. It is reminded that we publish textbooks for different colleges of the country who are in need.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We assure them quality composition, printing and free of cost distribution to the medical colleges.

I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is mentionable that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or authors to in order to be corrected in the future.

We are very thankful to German Aid for Afghan Children its director Dr. Eroes, who provided funds for 20 medical textbooks in previous two years to be used by the students of Nangarhar and other medical colleges of the country.

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me during the past three years in Afghanistan.

In Afghanistan, I would like cordially to thank His Excellency the Minister of Higher Education, Prof. Dr. Obaidullah Obaid, Academic Deputy Minister Prof. Mohammad Osman Babury and Deputy Minister for Administrative & Financial

Affairs Prof. Dr. Gul Hassan Walizai as well as the chancellor of Nangarhar University Dr. Mohammad Saber for their cooperation and support for this project. I am also thankful to all those lecturers that encouraged us and gave all these books to be published. At the end I appreciate the efforts of my colleagues in the office for publishing books.

Dr Yahya Wardak
CIM-Expert at the Ministry of Higher Education, March, 2013
Karte 4, Kabul, Afghanistan
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.org
wardak@afghanic.org

Message from the Ministry

of Higher Education

In the history, book has played a very important role in gaining knowledge and science and it is the fundamental unit of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be published for the students.

I appreciate the efforts of the lecturers of Higher Education Institutions and I am very thankful to them who have worked for many years and have written or translated textbooks.

I also warmly welcome more lecturers to prepare textbooks in their respective fields. So, that they should be published and distributed among the students to take full advantage of them.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and updated learning materials in order to better educate our students.

At the end, I am very grateful to German Committee for Afghan Children and all those institutions and people who have provided opportunities for publishing medical textbooks.

I am hopeful that this project should be continued and publish textbooks in other subjects too.

Sincerely,

Prof. Dr. Obaidullah Obaid

Minister of Higher Education

Kabul, 2013

Book Name	General Chemistry
Author	Prof. Dr. Khair Mohammad Mamond
Publisher	Nangarhar Medical Faculty
Website	www.nu.edu.af
No of Copies	1000
Published	2013
Download	www.ecampus-afghanistan.org
Printed at	Afghanistan Times Printing Press

This Publication was financed by German Aid for Afghan Children, a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and Technical support by Afghanic organization.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks please contact us:

Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul

Office 0756014640

Email textbooks@afghanic.org

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2013

ISBN 978 – 0 – 9873172 – 0 – 9

Nangarhar Medical Faculty

AFGHANIC

Prof. Dr. Khair Mohammad Mamond

General Chemistry

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan





2013